

CUADERNOS DE LA UNED

MECÁNICA ESTADÍSTICA

Javier Brey Abalo⁽¹⁾

Juan de la Rubia Pacheco⁽²⁾

Javier de la Rubia Sánchez⁽³⁾

⁽¹⁾ *Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear
Universidad de Sevilla*

⁽²⁾ *Departamento de Termodinámica
Universidad de Valencia*

⁽³⁾ *Departamento de Física Fundamental
Universidad Nacional de Educación a Distancia*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

© UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – Madrid, 2001

Librería UNED: c/ Bravo Murillo, 38 - 28015 Madrid
Teléfs.: 91 398 75 60/73 73. E-mail: libreria@adm.uned.es

© Javier Brey Abalo, Juan de la Rubia Pacheco y Javier de la Rubia Sánchez

ISBN: 84-362-4572-5
Depósito legal: M-49522-2001

Primera edición: noviembre de 2001

Impreso en GRAFILIA, S.L.
Hermanos García Noblejas, 41-7.º 28037 Madrid
Impreso en España – Printed in Spain

Índice General

Prólogo	v
1 Descripción estadística de los sistemas macroscópicos	1
1.1 Introducción	1
1.2 Descripciones macroscópica y microscópica	4
1.3 Colectividades y fluctuaciones	6
1.4 Ecuación de Liouville	9
1.5 Soluciones estacionarias de la ecuación de Liouville	12
1.6 Colectividad microcanónica	14
1.7 Dependencia de Ω y Γ respecto de la energía	18
Problemas de autoevaluación	23
Solución de los problemas de autoevaluación	25
2 Conexión entre la Mecánica Estadística y la Termodinámica	31
2.1 Calor y trabajo	31
2.2 Procesos cuasiestáticos	33
2.3 Reversibilidad e irreversibilidad	36
2.4 Invariancia adiabática del volumen fásico	38
2.5 Entropía y temperatura absoluta	41
2.6 Aditividad de la entropía	45
2.7 Interacción general	51
2.8 El gas monoatómico ideal. Paradoja de Gibbs	53
2.9 Definición correcta de la entropía	57
Problemas de autoevaluación	61
Solución de los problemas de autoevaluación	62
3 Colectividad canónica	67
3.1 Colectividad canónica	67
3.2 Función de partición y cálculo de valores medios	71
3.3 Conexión con la termodinámica	75
3.4 Gas ideal monoatómico	80
3.5 Teorema de equipartición generalizado	83
3.6 Aplicaciones sencillas del teorema de equipartición	85

Problemas de autoevaluación	88
Solución de los problemas de autoevaluación	92
4 Sistemas ideales en Mecánica Estadística clásica	101
4.1 Introducción	101
4.2 Distribución de velocidades de Maxwell	101
4.3 Otras distribuciones y valores medios	104
4.4 Número de choques contra una superficie y efusión	109
4.5 Interpretación cinética de la presión	113
4.6 Teoría clásica del paramagnetismo	116
Problemas de autoevaluación	120
Solución de los problemas de autoevaluación	122
5 Gases reales en Mecánica Estadística clásica	129
5.1 Introducción	129
5.2 Función de partición configuracional	130
5.3 Desarrollo en la densidad	133
5.4 Segundo coeficiente del virial. Ecuación de Van der Waals	138
Problemas de autoevaluación	145
Solución de los problemas de autoevaluación	148
6 Colectividad canónica generalizada	155
6.1 Colectividad canónica generalizada	155
6.2 Cálculo de valores medios y fluctuaciones	159
6.3 Relación entre la distribución gran canónica y la termodinámica	161
Problemas de autoevaluación	169
Solución de los problemas de autoevaluación	171
7 Fundamentos de la Mecánica Estadística Cuántica	177
7.1 Introducción	177
7.2 Partículas idénticas en Mecánica Cuántica	177
7.3 La colectividad microcanónica	179
7.4 Colectividades canónica y canónica generalizada	182
7.5 Función de partición de un gas cuántico ideal	187
7.6 Estadísticas de Fermi-Dirac y Bose-Einstein	193
7.7 El límite clásico: la estadística de Maxwell - Boltzmann	197
7.8 Gas ideal monoatómico en el límite clásico	200
7.9 Validez de la aproximación clásica	203
7.10 Estudio de los grados internos de libertad	206
7.11 Movimiento de rotación	208
7.12 Movimiento de vibración	212
7.13 Movimiento electrónico	215
7.14 Gas débilmente degenerado	217
Problemas de autoevaluación	222
Solución de los problemas de autoevaluación	226

8 Gases de Fermi-Dirac y Bose-Einstein degenerados	239
8.1 Gas de Fermi degenerado. El gas de electrones	239
8.2 Cálculo de la energía de Fermi	242
8.3 Capacidad calorífica del gas de electrones	246
8.4 Gas de Bose degenerado. Condensación de Bose-Einstein	251
8.5 Propiedades del gas de Bose para $T < T_0$	257
Problemas de autoevaluación	264
Solución de los problemas de autoevaluación	270
9 Estudio estadístico del magnetismo	285
9.1 Introducción	285
9.2 Modelo de sustancia paramagnética	285
9.3 Cálculo de la imanación	289
9.4 Propiedades termodinámicas de los sistemas paramagnéticos	295
9.5 Temperaturas absolutas negativas	300
9.6 Ferromagnetismo	304
Problemas de autoevaluación	312
Solución de los problemas de autoevaluación	317
10 Radiación electromagnética y sólidos	329
10.1 Introducción	329
10.2 Radiación electromagnética y fotones	330
10.3 Distribución de Planck	334
10.4 Propiedades termodinámicas de la radiación del cuerpo negro	339
10.5 Estudio de la radiación emitida por un cuerpo	341
10.6 Leyes de Lambert y de Stefan-Boltzmann	345
10.7 Propiedades de los sólidos	349
10.8 El modelo de Einstein	352
10.9 Movimiento vibracional de un sólido elástico	354
10.10 El modelo de Debye	358
10.11 El gas de fonones	366
Problemas de autoevaluación	370
Solución de los problemas de autoevaluación	375
11 Introducción a la Teoría Cinética	389
11.1 Introducción	389
11.2 Frecuencia de colisión y recorrido libre medio	390
11.3 Sección eficaz de dispersión	394
11.4 Coeficientes de transporte	397
11.5 Conductividad térmica	399
11.6 Viscosidad	404
11.7 Autodifusión	409
11.8 Conductividad eléctrica	411
11.9 La función de distribución	413
11.10 Cálculo del recorrido libre medio	417

11.11 Ecuación de balance para la función de distribución	422
11.12 Aproximación del tiempo de relajación	426
11.13 Cálculo de flujos cinéticos mediante la función de distribución	431
11.14 Cálculo del coeficiente de viscosidad tangencial	436
Problemas de autoevaluación	441
Solución de los problemas de autoevaluación	445
A Algunas nociones de Estadística Teórica	459
A.1 Concepto de probabilidad	459
A.2 Variables aleatorias o estocásticas	463
A.3 Valores medios de variables aleatorias	464
A.4 Variables aleatorias continuas	466
A.5 Desigualdad de Chebyshev	467
A.6 Estudio de la distribución binomial	469
A.7 La distribución binomial para N grande	472
A.8 Paso a una distribución continua	476
A.9 La distribución de Gauss	476
A.10 Fórmula de Stirling	479
A.11 Algunas integrales comunes en Mecánica Estadística	480
B Estados estacionarios de una partícula en un recinto	483
C Constantes físicas	489
Bibliografía	491
Índice de Materias	493

Prólogo

Afortunadamente, se puede ya afirmar que la Mecánica Estadística (o Física Estadística, como también se denomina esta materia) se ha incorporado de forma definitiva al cuerpo general de los conocimientos mínimos que toda persona que pretenda alcanzar una sólida formación en Ciencias debe poseer. Esta afirmación viene avalada por el hecho de que la Física Estadística figura como una materia troncal (y, por lo tanto, de carácter obligatorio) de segundo ciclo en todos los planes de estudio de la licenciatura en Física de las distintas universidades españolas. Aun cuando es evidente, y normal, que las personas que han trabajado durante años en un determinado campo científico tiendan a ensalzar su importancia dentro del cuerpo científico general al que pertenece, nos parece que el éxito, demostrado a lo largo de muchos años y numerosas publicaciones, de la aplicación de los métodos y resultados de la Mecánica Estadística a muy diversos campos y disciplinas (que incluyen la Física, obviamente, la Química, la Biología, la Economía e, incluso, la Sociología), justifica plenamente su inclusión como materia de conocimiento ineludible para cualquiera que aspire a obtener un título superior de Licenciado en Física.

El presente libro es el resultado de las experiencias obtenidas por los autores durante los muchos años dedicados a la enseñanza de esta disciplina en las universidades de Sevilla, Valencia y UNED, en las que esta asignatura ha estado presente en los planes de estudio desde hace ya mucho tiempo. El nivel del libro es introductorio, prestando especial atención a la presentación cuidadosa de los fundamentos y de los límites de validez de los métodos, más que a la inclusión de complicados desarrollos matemáticos. Aun cuando hemos intentado que el contenido del libro sea autosuficiente, evitando efectuar llamadas a otros libros y tratando de suponer el menor número posible de conocimientos previos, se supone, como así debe suceder de acuerdo con la estructura de los planes de estudio, que las personas que lean este libro tienen ya los conocimientos básicos de Termodinámica, Física Cuántica y Mecánica Analítica.

En una materia de tan amplio contenido como es esta, la elección de los temas tratados tiene un elevado grado de subjetividad por parte de los autores. Admitiendo este hecho, teniendo en cuenta que este libro se dirige a un alumnado que se encuentra por primera vez con esta materia, y que algunos temas que podemos considerar "más modernos" deberían encontrar acomodo en cursos de ampliación o de tercer ciclo, hemos tratado de incluir los contenidos que consideramos esenciales para una correcta comprensión de los fundamentos y métodos de la Mecánica Estadística, incluyendo, al mismo tiempo, algunos otros que permitieran al profesorado elaborar diversos cursos,

de acuerdo con las características particulares de esta materia (anual o cuatrimestral, por ejemplo) en los planes de estudio en cada universidad. De forma muy esquemática, el contenido del libro se estructura en tres grandes bloques. En el primero de ellos se presentan, desde el punto de vista de la Mecánica Estadística Clásica, los fundamentos de la teoría, los métodos básicos que se utilizan para la descripción estadística de los sistemas con un número muy grande de partículas, y su conexión con la Termodinámica. También aquí se introducen y discuten las distintas colectividades (microcanónica, canónica y gran canónica, fundamentalmente), y se estudian tanto sistemas ideales como los gases reales. En el segundo bloque se consideran los cambios que tienen lugar en las propiedades finales de los sistemas cuando la descripción del modelo microscópico se hace siguiendo las leyes y postulados de la Física Cuántica. Se analiza cómo el concepto de colectividad introducido antes se extiende para tener en cuenta las leyes cuánticas, y se demuestra cómo las propiedades cuánticas de las partículas constituyentes de los sistemas dan lugar a las distintas estadísticas cuánticas (Bose-Einstein, Fermi-Dirac). Como aplicación de los resultados generales, se estudian los gases ideales cuánticos, el magnetismo, la radiación electromagnética y las propiedades estadísticas de los sólidos. En la última parte se hace una introducción a la Teoría Cinética. A diferencia de lo anterior, aquí se tratan problemas de no equilibrio y se demuestra, de forma sencilla, cómo los métodos estadísticos pueden aplicarse a la descripción de diversos fenómenos de transporte, un tema de importancia, no sólo desde el punto de vista formal, sino también desde el de las aplicaciones y que, desgraciadamente, no suele estar incluido entre las materias habituales en muchos planes de estudio. Conviene resaltar que este último bloque temático está escrito de una forma casi independiente de los dos anteriores, de forma que, si la duración del curso lo aconseja, puede suprimirse sin que afecte al contenido esencial del libro o, incluso, con algún tema más sobre la ecuación de transporte integro-diferencial de Boltzmann, formar un curso independiente sobre Teoría Cinética. El texto finaliza con diversos apéndices (uno de ellos dedicado a un amplio recordatorio de los principales conceptos de Estadística Teórica) y una sección de Bibliografía en la que, resistiendo la tentación de incluir una extensa relación de libros —hablamos de una disciplina con más de 100 años de uso “moderno”—, nos hemos limitado a indicar aquellos libros que realmente pensamos que pueden ayudar a profundizar y comprender mejor lo expuesto en este texto.

Es bien conocido, que uno de los objetivos esenciales en este tipo de materias es el desarrollo en el alumnado de la capacidad de resolver problemas de aplicación de las ideas básicas. Por experiencia sabemos lo frustrante que resulta intentar resolver, de manera infructuosa, muchos de los problemas que normalmente se encuentran al final de los capítulos de obras similares a la nuestra. Por este motivo, después de cada capítulo, hemos incluido unos cuantos problemas con sus respectivas soluciones detalladas. Hemos intentado que dichos problemas no sean meras aplicaciones de fórmulas, sino que permitan profundizar en alguna de las ideas básicas introducidas en el texto, a la vez que muestren los tipos de desarrollos matemáticos necesarios para la obtención de resultados que puedan ser, finalmente, comprobados experimentalmente. Aunque somos conscientes de la “tentación” que significa tener a mano las soluciones de los problemas, nunca se insistirá suficiente en que la mejor manera de aprender

la materia y de “autoevaluarse” es intentar primero resolver el problema (en varios intentos, si es necesario) sin acudir de inmediato a la solución ofrecida, que debería ser consultada para corroborar el resultado obtenido o para ver, si fuera el caso, otra manera distinta de abordar el problema.

Por último, queremos agradecer a nuestros colegas y amigos que, durante todos estos años, nos han ayudado a comprender mejor algunos aspectos de la Mecánica Estadística. Obviamente, todos los errores que se puedan encontrar en el libro son responsabilidad nuestra y agradecemos de antemano cualquier comentario que nos pueda ayudar a mejorar o corregir los contenidos de esta obra.

Capítulo 1

Descripción estadística de los sistemas macroscópicos

1.1 Introducción

El objeto de la Mecánica Estadística consiste en deducir e interpretar las leyes que rigen el comportamiento de los sistemas macroscópicos a partir de una descripción microscópica de los mismos. Es decir que la Mecánica Estadística considera a los sistemas constituidos por un gran número de partículas (átomos o moléculas) cuyo comportamiento viene regido por las leyes de la Mecánica, y trata de obtener a partir de esa descripción las leyes fenomenológicas de la Termodinámica, el Magnetismo, etc. A primera vista puede parecer que el camino para realizar este programa consistiría en tratar de resolver las ecuaciones del movimiento para el conjunto de partículas que componen el sistema. Sin embargo, la posibilidad de realizar tal cálculo explícito resulta ilusoria si recordamos que un sistema macroscópico contiene un número de partículas que es el del orden de 10^{23} (número de Avogadro).

Por otro lado, es fácil prever que una resolución exacta del problema mecánico resultaría, en el caso de ser posible, innecesaria para nuestros fines. La propia generalidad de las leyes fenomenológicas nos indica que deben ser válidas para una gran variedad de modelos y prácticamente independientes de las condiciones iniciales mecánicas que se escojan. Desde un punto de vista matemático, el estado dinámico de un sistema constituido por N partículas exige para su especificación el conocimiento de las posiciones y velocidades de cada una de ellas, es decir, en general $6N$ parámetros distintos, mientras que el estado macroscópico de un sistema se caracteriza por un pequeño número de parámetros (presión, volumen, temperatura, magnetización, etc.). Resulta entonces evidente que al pasar de la escala microscópica a la macroscópica se efectúa una contracción en la descripción del sistema, seleccionando parte de la información contenida en la descripción microscópica.

Es importante señalar que ambas descripciones son además cualitativamente diferentes, en el sentido de que algunos de los parámetros que caracterizan a un sistema macroscópico pierden su significado si se trata de aplicarlos a una partícula o a un

conjunto de unas pocas partículas. Este es el caso de conceptos tales como presión, temperatura, entropía, etc.

¿Cómo se efectúa el paso de una descripción a otra? Las técnicas a utilizar las proporciona la Estadística Matemática (ver el Apéndice A para una introducción elemental), pero hay que advertir desde ahora mismo que la Mecánica y la Estadística Matemática no son suficientes para el desarrollo de la teoría, sino que es necesario introducir ciertos principios o hipótesis específicos de la Mecánica Estadística, de los que nos ocuparemos en este Capítulo.

Pero antes de detallar los postulados básicos de la Mecánica Estadística y sus consecuencias, conviene recordar algunos conceptos de Mecánica Clásica que utilizaremos repetidamente a lo largo de este libro.¹

En un sistema clásico, para determinar la posición en un instante dado de N partículas puntuales son necesarias en principio $3N$ magnitudes, que pueden ser, por ejemplo, las coordenadas cartesianas de cada una de las partículas. Sin embargo, si entre estas $3N$ coordenadas cartesianas pueden establecerse m ecuaciones que representen restricciones o ligaduras, resultará que sólo $3N - m$ magnitudes son independientes. Se dice entonces que el sistema posee $3N - m$ grados de libertad. Así pues, denominaremos *grados de libertad de un sistema* al número de parámetros necesarios y suficientes para fijar la posición de todos los puntos del sistema en cualquier instante. Esta es una propiedad intrínseca del sistema, independiente de cualquier elección. Sin embargo, las $3N - m$ coordenadas independientes pueden escogerse de muchas maneras distintas. Cada conjunto de coordenadas independientes del sistema en número igual a los grados de libertad del mismo constituye un conjunto de *coordenadas generalizadas* $\{q_i\}$. A las derivadas de las coordenadas generalizadas respecto al tiempo se las denomina *velocidades generalizadas*. Por su propia definición es claro que el estado dinámico de un sistema dado está totalmente especificado mediante los valores de un conjunto de coordenadas y velocidades generalizadas.

Es útil en algunos casos introducir para un sistema con f grados de libertad un espacio de f dimensiones definido mediante un conjunto de coordenadas generalizadas $\{q_1, \dots, q_f\}$. Este espacio recibe el nombre de *espacio de configuración*. Evidentemente, si el sistema está constituido por N partículas puntuales sin ligaduras tendremos $f = 3N$ y el espacio de configuración puede definirse mediante el conjunto de coordenadas cartesianas de las partículas del sistema.

Si consideramos ahora un sistema con f grados de libertad y suponemos que somos capaces de expresar la energía cinética K y la energía potencial U en función de un conjunto de coordenadas generalizadas y las correspondientes velocidades generalizadas, se define la función lagrangiana como

$$L(\{q_i\}, \{\dot{q}_i\}, t) = K - U \quad (1.1)$$

de forma que, bajo ciertas hipótesis bastante generales, las ecuaciones del movimiento

¹La descripción que aquí se presenta es, necesariamente, breve. Para más detalles puede consultarse cualquier libro avanzado de Mecánica, como, por ejemplo, L. Landau y E. Lifshitz, *Mecánica* (Reverté, 1970) o H. Goldstein, *Mecánica Clásica* (Reverté, 1988).

del sistema se pueden escribir como

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = 0 \quad i = 1, 2, \dots, f \quad (1.2)$$

ecuaciones que se conocen como ecuaciones de Lagrange.

Para algunos desarrollos teóricos y, concretamente, para la formulación de la Mecánica Estadística es conveniente introducir unas nuevas variables que denominaremos *ímpetus generalizados* (también usaremos el término *cantidad de movimiento* como sinónimo de ímpetu) y una nueva función que recibe el nombre de *hamiltoniano* del sistema.

A partir de cada velocidad generalizada, definimos un ímpetu o cantidad de movimiento generalizado p_i mediante la relación

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad (1.3)$$

y, a partir de la lagrangiana, definimos el hamiltoniano H como

$$H(\{q_i\}, \{p_i\}, t) = \sum_{i=1}^f p_i \dot{q}_i - L \quad (1.4)$$

donde hemos indicado explícitamente que, en la descripción hamiltoniana, el estado dinámico del sistema se define mediante las variables q_i y p_i . A partir del hamiltoniano, las ecuaciones dinámicas son ahora las conocidas ecuaciones de Hamilton, es decir, el conjunto de $2f$ ecuaciones

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad ; \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (1.5)$$

Una propiedad muy importante del hamiltoniano es la igualdad de sus derivadas parcial y total respecto al tiempo, es decir,

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} \quad (1.6)$$

de forma que si el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo es una constante del movimiento. Por otra parte, bajo ciertas condiciones (que siempre se cumplirán en todas las aplicaciones que veremos en este libro) el hamiltoniano coincide con la energía del sistema, aunque hay que resaltar que ésta no es una propiedad totalmente general y el hamiltoniano no siempre puede identificarse con la energía del sistema.

De igual forma que las coordenadas generalizadas $\{q_i\}$ pueden utilizarse para construir el espacio de configuraciones, los ímpetus generalizados pueden usarse para formar un *espacio de ímpetus*, también de f dimensiones. Introducimos entonces un espacio de $2f$ dimensiones que corresponden a f coordenadas generalizadas y a sus correspondientes f ímpetus generalizados. Este espacio recibe el nombre de *espacio de fases* o *espacio Γ* . Un punto de este espacio determina de forma única el estado dinámico del sistema, y su evolución temporal vendrá representada por una curva en dicho espacio de fases.

1.2 Descripciones macroscópica y microscópica

El modelo microscópico o atomístico de un sistema físico se construye teniendo en cuenta la estructura de las partículas que lo componen, las fuerzas de interacción entre ellas y por último el ordenamiento espacial de las mismas en el caso de sólidos cristalinos. Estos datos se deducen parcialmente a partir de los resultados experimentales y se completan mediante las hipótesis adecuadas.

Hay que señalar que, en la mayor parte de los casos, resulta imposible trabajar con modelos muy cercanos a los sistemas reales, es decir que presenten con gran aproximación todas las propiedades de estos últimos sistemas, debido a su gran complejidad matemática. Resulta entonces útil obtener información a partir de modelos simplificados que presenten al menos cualitativamente alguna de las propiedades de un sistema real. Estos modelos son utilizados de hecho con frecuencia en todas las partes de la Física (movimiento de un sólido sin rozamiento, fluidos sin viscosidad, etc.).

Entre la descripción macroscópica del estado de un sistema físico y la descripción del estado de un modelo asociado existen diferencias muy importantes. La descripción macroscópica de un sistema se hace mediante un número muy reducido de parámetros; concretamente la Termodinámica admite que un estado de equilibrio queda totalmente especificado, por ejemplo, mediante los valores de los parámetros externos del sistema y de la temperatura. Por el contrario, admitiendo que las partículas que componen el sistema obedecen las leyes de la mecánica clásica, sabemos que para especificar el estado microscópico del sistema nos serán necesarias f coordenadas generalizadas y f ímpetus generalizados, siendo f el número de grados de libertad del sistema. Si tenemos en cuenta que para sistemas poco densos, como son los gases, el número de partículas que componen un sistema macroscópico es del orden 10^{23} (número de Avogadro), podremos estimar la gran cantidad de parámetros que son necesarios para especificar el estado de un sistema en una descripción microscópica del mismo.

Resulta claro que la especificación del estado macroscópico de un sistema no puede ser suficiente para la determinación de un estado microscópico, o dicho de otra manera existe un gran número de estados microscópicos compatibles con un estado macroscópico dado. A partir de ahora denominaremos a los estados definidos macroscópicamente *macroestados* y a los definidos sobre una escala microscópica *microestados*.

Planteemos ahora la cuestión siguiente: dado el macroestado de un sistema, ¿en cuál de todos los posibles microestados compatibles con él se encuentra el sistema? Evidentemente ni la Mecánica ni la Termodinámica pueden contestar a esta pregunta. El punto de vista adoptado por la Mecánica Estadística consiste en atribuir unas ciertas probabilidades *a priori* a cada uno de los microestados accesibles al sistema, es decir, compatibles con el macroestado dado. Como siempre, la justificación última de la distribución de probabilidades *postulada* radicará en la comparación de los resultados obtenidos a partir de ella con los resultados de las experiencias macroscópicas.

Dado que estamos utilizando una descripción clásica del sistema y que en la Mecánica Clásica las coordenadas generalizadas q_i y los ímpetus generalizados p_i son variables continuas, lo que la Mecánica Estadística va a postular para cada sistema macroscópico es una función densidad de probabilidad para las variables coordenadas

e ímpetus generalizados, es decir una *densidad de probabilidad* en el espacio de las fases. Así pues, en el caso más general va a postular una función de la forma

$$\rho(\{q_i\}, \{p_i\}; t) = \rho(q, p; t) \quad (1.7)$$

de manera que, por la definición de densidad de probabilidad,²

$$\rho(\{q_i\}, \{p_i\}; t) dq_1 \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f \equiv \rho(q, p; t) dq dp$$

represente la probabilidad de que en un instante t dado, las coordenadas e ímpetus del sistema tengan valores comprendidos en los intervalos

$$(q_1, q_1 + dq_1), (q_2, q_2 + dq_2), \dots, (q_f, q_f + dq_f)$$

y

$$(p_1, p_1 + dp_1), (p_2, p_2 + dp_2), \dots, (p_f, p_f + dp_f)$$

respectivamente. De acuerdo con esta definición, $\rho(q, p; t)$ deberá, en todo instante, cumplir la condición de normalización

$$\int dq dp \rho(q, p; t) = 1 \quad (1.8)$$

Desde luego la función (1.7) que se postule debe ser nula para aquellos valores de p, q y t que llevan a un microestado no compatible con el macroestado en que se encuentra el sistema en el instante t .

Esta idea de asociar a cada macroestado de un sistema un conjunto de microestados con una distribución de probabilidades es debida a Gibbs, y el conjunto de réplicas macroscópicamente iguales con su distribución de probabilidades recibe el nombre de *conjunto o colectividad de Gibbs*.

En nuestros razonamientos hasta ahora hemos hablado de que los microestados a considerar han de ser compatibles con el macroestado del sistema. Sin embargo, no hemos resuelto una cuestión previa, ya que de hecho no hemos indicado qué relación existe entre las propiedades macroscópicas de un sistema y la descripción microscópica del mismo. Es decir, supongamos que conocemos la temperatura de un sistema macroscópico, ¿qué condición implica esto sobre los microestados correspondientes?

Veremos que la respuesta a esta cuestión se obtiene al desarrollar La Mecánica Estadística y exigirle concordancia con la Física macroscópica, o más exactamente, al identificar leyes de la Mecánica Estadística con leyes experimentales macroscópicas.

El único punto de conexión inicial entre la descripción macroscópica y la microscópica que vamos a necesitar consiste en identificar la energía interna del sistema tal y como se define termodinámicamente con el total de la energía que poseen las partículas que componen el modelo sobre la escala microscópica. De hecho esto ya

² Por simplicidad, escribiremos en lo que sigue $dq = dq_1 dq_2 \cdots dq_f$ y $dp = dp_1 dp_2 \cdots dp_f$.

impone una condición que debe cumplir el modelo mecánico asociado a un sistema macroscópico, si éste obedece las leyes de la Termodinámica. En efecto, con la identificación de energías efectuada, el Primer Principio de la Termodinámica se traduce en un principio de conservación de la energía mecánica, lo cual quiere decir que el modelo mecánico asociado a un sistema macroscópico debe ser conservativo (no disipativo), y las fuerzas a considerar deben derivar de un potencial.

Consideremos una variable que, como sucede con la energía, es función de las coordenadas y momentos generalizados $A(q, p)$. A cada macroestado le corresponde un número muy grande de microestados en los que en general los valores de p y q son distintos, por lo tanto también lo es $A(q, p)$. ¿Cómo establecer la relación entre el valor de $A(q, p)$ en cada uno de los microestados y el valor de A en el sistema macroscópico o macroestado? La Mecánica Estadística establece el siguiente postulado:

Primer postulado: *los valores de los parámetros macroscópicos que definen el estado de un sistema son iguales a los valores medios, sobre el conjunto de microestados asociados, de la correspondiente magnitud microscópica. Es decir que el valor de A en el sistema macroscópico en un instante t es*

$$\bar{A}(t) = \int dq dp \rho(q, p; t) A(q, p) \quad (1.9)$$

Desde luego esta regla sólo es válida cuando el parámetro macroscópico en consideración tiene significado sobre la escala microscópica, es decir, a nivel de partícula. Por ejemplo, es claro que el concepto de entropía no tiene sentido aplicado a una partícula, y por tanto nuestra hipótesis tampoco tiene sentido aplicada a la entropía. Ya veremos en qué forma aparecen este tipo de conceptos en Mecánica Estadística.

1.3 Colectividades y fluctuaciones

La hipótesis introducida en el apartado anterior constituye el núcleo de la Mecánica Estadística, siendo fundamental entenderla bien. Vamos a tratar de analizarla un poco más detalladamente, pero, como paso previo, conviene hacer una distinción entre los sistemas que vamos a considerar a lo largo de este libro, de acuerdo con su interacción con el entorno en el que se encuentran. Se define un sistema aislado como aquel que no interacciona de ninguna manera con el exterior, de forma que no hay ningún tipo de intercambio de energía ni de materia (partículas). Un sistema cerrado es el que puede intercambiar energía con sus alrededores, pero no materia. Finalmente, un sistema abierto es el que puede intercambiar tanto energía como materia con el entorno.

Observemos que la hipótesis de la sección anterior asigna a las propiedades termodinámicas de un sistema un carácter aleatorio o estocástico. Centrémonos en el caso de la energía interna. Desde un punto de vista termodinámico, un sistema en equilibrio posee una energía interna bien determinada y constante en el tiempo, en tanto el sistema permanezca en equilibrio. Y esto es así independientemente de cuáles sean las condiciones exteriores constantes a las que se encuentra sometido el sistema.

Al construir el conjunto de microestados compatibles con un macroestado del tipo mencionado anteriormente, de acuerdo con nuestro primer postulado hemos de asegurarnos de que el valor medio de la energía sobre el conjunto coincida con la energía interna del sistema macroscópico. Desde luego esto puede lograrse si escogemos los microestados correspondiendo todos ellos a ese valor especificado, exacto, de la energía; o sea, si asignamos un valor nulo para la probabilidad asociada a los microestados que corresponden a una energía distinta de la del sistema macroscópico. Pero, por otra parte, también podemos alcanzar el mismo valor medio considerando estados que correspondan a distintos valores de la energía con tal de que la distribución de probabilidades sea adecuada.³ Ambos conjuntos son compatibles con una estado termodinámico de equilibrio dado. Sin embargo, ambos conjuntos o *colectividades* representan situaciones físicas en parte coincidentes y en parte discrepantes como vamos a analizar a continuación.

a) Si lo que nos interesa es el estudio de las leyes que relacionan magnitudes macroscópicas en el equilibrio, la forma de estas leyes será independiente de la manera en que se haya alcanzado el equilibrio e incluso de cómo se mantenga. También es de esperar que sean independientes de la forma de la función de distribución escogida, entre las posibilidades arriba señaladas. La situación es análoga a la que se presenta en el estudio del equilibrio (o la estabilidad) en Termodinámica, donde las condiciones que se obtienen son independientes del potencial termodinámico utilizado para calcularlas.

b) Nuestro interés puede estar, por el contrario, en apreciar más detalladamente el concepto de equilibrio. Es decir, podemos plantearnos la cuestión de si la energía del sistema es rigurosamente constante, o si por el contrario realiza pequeñas oscilaciones alrededor del valor medio de manera que no existe certeza absoluta en el resultado de la medida.

La contestación dependerá evidentemente de las condiciones en que se encuentre el sistema. Así, por ejemplo, si el sistema está aislado, de manera que no pueda intercambiar energía con el exterior, parece lógico admitir que la energía es rigurosamente constante y en consecuencia deberemos escoger un conjunto de microestados que correspondan todos ellos a la energía dada. Si, por el contrario, el sistema es cerrado y puede, por consiguiente, intercambiar energía con el exterior, aun cuando macroscópicamente permanezca constante, no parece que se pueda excluir a priori la posibilidad de que en realidad oscile alrededor de dicho valor.

Veremos que la Mecánica Estadística tiene en cuenta estos razonamientos y, por consiguiente, asigna a los sistemas no aislados conjuntos o colectividades en los que todos los microestados no corresponden a la misma energía.

Las oscilaciones del valor de una magnitud macroscópica alrededor de un valor dado reciben el nombre de *fluctuaciones*.

Concretemos un poco más. Consideremos una magnitud macroscópica A , que en general variará con el tiempo. Su variación vendrá dada por una curva irregular tal y como la de la Figura 1.1. El conocimiento de esta línea irregular implicaría seguir exactamente la evolución temporal del sistema. El punto de vista adoptado por la Termodinámica clásica consiste en sustituir esa curva por la $\bar{A}$ representada

³ Nótese que en realidad lo único que se dice es que el valor medio de una variable aleatoria no tiene en general una probabilidad igual a uno.

en la misma figura. La Mecánica Estadística va un poco más allá, pues si bien no permite calcular exactamente la forma de la curva irregular, sí permite caracterizarla, en el sentido de delimitar sus desviaciones respecto del valor medio $\bar{A}$. En efecto, el conocimiento de $\rho(q, p; t)$ nos permite calcular no sólo

$$\bar{A}(t) = \int dq dp \rho(q, p; t) A(q, p) \quad (1.10)$$

sino también la desviación cuadrática media

$$\Delta^* A(t) = \sqrt{(\bar{A}^2 - \bar{A}^2)} \quad (1.11)$$

El valor de la desviación cuadrática media constituye (ver el Apéndice A) una medida de la separación del valor real de $A(t)$ respecto de la curva $\bar{A}(t)$. Si $\Delta^* A / \bar{A}$ tiende a cero, la diferencia entre $\bar{A}(t)$ y $A(t)$ puede despreciarse, pues

$$A(t) = \bar{A}(t) \pm r \Delta^* A(t)$$

donde r es el orden de unas pocas unidades. Calculando en este caso $\bar{A}(t)$ encontramos una verdadera ley física para el comportamiento de la magnitud A , en el sentido de que podemos predecir casi con certeza absoluta su valor verdadero.

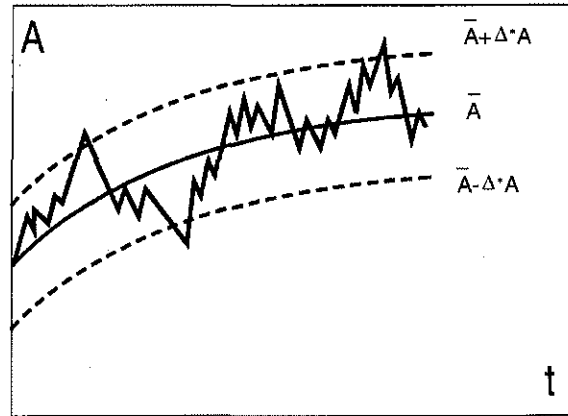


Fig. 1.1. Descripción termodinámica (línea regular indicada por $\bar{A}$) y descripción estadística (línea irregular gruesa) de un sistema.

Por el contrario, si $\Delta^* A$ no es despreciable frente a $\bar{A}$, el conocimiento de $\bar{A}(t)$ no representa ninguna ley física, ya que no podemos predecir el verdadero valor de A , es decir, el que se va a obtener en una medida. Incluso si consideramos $\bar{A}$ independiente del tiempo, los resultados no serían reproducibles. Lo que tenemos en este caso es simplemente una ley estadística para los valores medios.

1.4 Ecuación de Liouville

En este apartado vamos a ver cómo la utilización de razonamientos típicamente hidrodinámicos permite establecer una ecuación de evolución para la función $\rho(q, p; t)$.

Consideremos un punto del espacio fásico e imaginemos que representa el microestado de un cierto sistema en un instante t . En un instante posterior $t + dt$ ese punto ya no representará el microestado del sistema debido a que las coordenadas e ímpetus generalizados del sistema habrán en general variado como consecuencia del movimiento de las partículas y de las interacciones entre ellas. Podemos de hecho introducir un vector velocidad para los puntos representativos en el espacio fásico definido por:

$$\mathbf{v} \equiv (\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_f, \dot{p}_1, \dot{p}_2, \dots, \dot{p}_f) \quad (1.12)$$

Recordemos que las trayectorias de puntos representativos en el espacio fásico no pueden cortarse, pues en este caso tendríamos dos movimientos posibles del sistema con unas mismas condiciones iniciales.

Centremos nuestra atención ahora en una cierta región Γ_1 del espacio fásico. La probabilidad de que en el instante t el sistema se encuentre en un microestado representado por un punto del espacio fásico comprendido en Γ_1 será

$$\int_{\Gamma_1} dq dp \rho(q, p; t) \quad (1.13)$$

donde la integral se extiende sobre el volumen ocupado por Γ_1 . En un instante posterior $t + dt$ esta probabilidad tendrá en general un valor distinto debido a la variación con el tiempo de la densidad de probabilidad ρ en esa región del espacio fásico. ¿A qué es debida la variación de la probabilidad (1.13)? Pues a que puntos representativos, que estaban inicialmente en Γ_1 , salen de este volumen como consecuencia de su movimiento en el espacio fásico, mientras que otros puntos, que estaban inicialmente fuera, penetran en él. Hemos de tener en cuenta que cada punto representativo sale o entra con su probabilidad intrínseca de tal forma que podemos hablar de un auténtico flujo de probabilidad, análogo al flujo de materia o de energía que se considera en la Mecánica de Fluidos.

El flujo neto a través de la superficie Σ que limita Γ_1 puede entonces calcularse por los procedimientos conocidos. Sea $d\Sigma$ un elemento de esa superficie al cual asociamos un vector $d\Sigma$, normal al elemento de superficie y dirigido hacia afuera (Fig. 1.2); el flujo neto viene entonces dado por

$$\int_{\Sigma} \rho(q, p; t) \mathbf{v} \cdot d\Sigma \quad (1.14)$$

Como durante la evolución del sistema los puntos representativos no desaparecen, ni aparecen otros nuevos, resulta que el término (1.14) representa la única causa de variación de (1.13). Si tenemos en cuenta que un flujo neto positivo indica una disminución de la propiedad en el recinto considerado, es evidente ya escribir:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Gamma_1} dq dp \rho(q, p; t) = - \int_{\Sigma} \rho(q, p; t) \mathbf{v} \cdot d\mathbf{\Sigma} \quad (1.15)$$

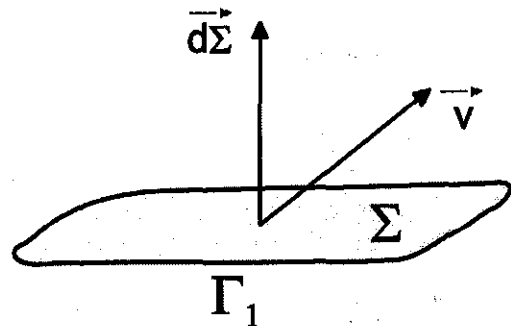


Fig. 1.2. Vector asociado con un elemento de superficie de un sistema, para el cálculo del flujo de probabilidad a través del mismo.

Mediante el teorema de Gauss podemos transformar la integral de superficie del segundo miembro en una integral de volumen,

$$\int_{\Sigma} \rho(q, p; t) \mathbf{v} \cdot d\mathbf{\Sigma} = \int_{\Gamma_1} dq dp \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \quad (1.16)$$

y obtenemos

$$\int_{\Gamma_1} dq dp \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \right] = 0 \quad (1.17)$$

Obsérvese que la derivada total respecto al tiempo se convierte en parcial al introducirla dentro de la integral. El resultado (1.17) debe ser cierto cualquiera que sea el volumen Γ_1 del espacio fásico considerado, luego la condición necesaria y suficiente para ello es que el integrando sea nulo:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (1.18)$$

Esta ecuación presenta la forma típica de una ecuación de continuidad o conservación en Mecánica de Fluidos, y de hecho no expresa sino la conservación de la probabilidad en el espacio fásico de $2f$ dimensiones. Teniendo en cuenta que en ese espacio

$$\nabla \equiv \left(\frac{\partial}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial q_f}, \frac{\partial}{\partial p_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial p_f} \right) \quad (1.19)$$

tenemos

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \rho \sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \right) = 0 \quad (1.20)$$

Pero, de las ecuaciones de Hamilton (1.5), se obtiene

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} = \frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i} = \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} = - \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i}$$

de manera que el último sumatorio de (1.20) es idénticamente nulo, resultando

$$\frac{d\rho}{dt} \equiv \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = 0 \quad (1.21)$$

Recordemos que el significado de la derivada total respecto del tiempo, también llamada *sustancial*, es muy distinto del de la derivada parcial, también denominada *local*. Mientras que esta última representa la variación temporal de ρ en una posición fija, la primera representa la variación de ρ que sería observada si nos moviéramos junto con el fluido, es decir con los puntos representativos. La ecuación (1.21) establece que esta variación es nula y se conoce con el nombre de *ecuación de Liouville*. De acuerdo con lo que acabamos de decir, podemos expresar (1.21) en la forma

$$\rho(q, p; t) = \rho[q(\tau), p(\tau); t + \tau] \quad (1.22)$$

para todo τ , y siendo $[q(\tau), p(\tau)]$ el punto del espacio fásico en el que se encuentra, en el instante $t + \tau$, un punto representativo que en el instante t estaba en (q, p) .

Teniendo en cuenta la definición de corchete de Poisson de dos variables dinámicas g y h ,

$$\{g, h\} \equiv \sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial g}{\partial q_i} \frac{\partial h}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial p_i} \frac{\partial h}{\partial q_i} \right) \quad (1.23)$$

y utilizando de nuevo las ecuaciones de Hamilton podemos escribir la ecuación de Liouville (1.21) en la forma

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \{H, \rho\} \quad (1.24)$$

Consideremos ahora un elemento de volumen $dqdp$ centrado alrededor de un punto (q, p) del espacio fásico. Si consideramos cada uno de los puntos del elemento de

volumen como representativo del estado dinámico de un sistema en un instante t , y seguimos su evolución durante un intervalo de tiempo τ , resulta que el elemento de volumen se habrá transformado en otro $dq(\tau)dp(\tau)$. Evidentemente la misma probabilidad que tuviese el sistema en el instante inicial t de encontrarse en $dqdp$, la tendrá después del intervalo τ de encontrarse en $dq(\tau)dp(\tau)$, o sea

$$\rho(q, p; t) dq dp = \rho[q(\tau), p(\tau); t + \tau] dq(\tau) dp(\tau)$$

y utilizando el teorema de Liouville en la forma (1.22) obtenemos

$$dq dp = dq(\tau) dp(\tau) \quad (1.25)$$

Esta igualdad, que expresa la conservación del volumen fásico en la evolución de los sistemas, es como sabemos equivalente a escribir que el jacobiano de la transformación vale la unidad, o sea que

$$\frac{\partial [q(\tau), p(\tau)]}{\partial (q, p)} = 1 \quad (1.26)$$

No podemos dejar de señalar que éste es un resultado conocido de la Mecánica Clásica. En efecto el jacobiano vale la unidad para todas las transformaciones canónicas, y la evolución temporal de las coordenadas fásicas de un sistema puede representarse mediante una transformación canónica.

1.5 Soluciones estacionarias de la ecuación de Liouville

Busquemos ahora soluciones de la ecuación de Liouville que no dependan explícitamente del tiempo, o sea que verifiquen

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (1.27)$$

Es evidente que estas soluciones, denominadas *estacionarias*, representarán colectividades en que los valores medios de las variables dinámicas serán también independientes del tiempo.

Por (1.24) esta condición es equivalente a

$$\{H, \rho\} = 0 \quad (1.28)$$

$$\sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = \mathbf{v} \cdot \nabla \rho = 0 \quad (1.29)$$

Teniendo en cuenta que el vector $\nabla \rho$ es perpendicular a las superficies $\rho = \text{Cte.}$, deducimos de (1.29) que, hablando hidrodinámicamente, el fluido de probabilidad ha de moverse sobre una hipersuperficie en la que ρ es constante.

Desde un punto de vista mecánico (1.28) expresa que ρ ha de ser una constante del movimiento, es decir que las dependencias respecto del tiempo de $q(t)$ y $p(t)$ se anulan en $\rho[q(t), p(t)]$, que resulta de este modo independiente del tiempo. Como cualquier función de constantes del movimiento es otra constante del movimiento, una función de distribución que sea solución estacionaria de la ecuación de Liouville puede escribirse en la forma

$$\rho(q, p) = \rho[H(q, p), \xi_1(q, p), \xi_2(q, p), \dots] \quad (1.30)$$

donde hemos indicado explícitamente la energía, que es evidentemente constante del movimiento,⁴ y donde todas las ξ_i satisfacen

$$\{H, \xi_i\} = 0 \quad (1.31)$$

Sin embargo, es bien sabido en Mecánica que todas las constantes del movimiento no son cualitativamente iguales. Las más sencillas y también las más importantes son las siete integrales primeras que posee un sistema aislado (no sometido a fuerzas externas) como consecuencia de la homogeneidad e isotropía del espacio y la homogeneidad del tiempo. Estas siete integrales son la energía, el vector cantidad de movimiento total y el vector momento angular total.⁵ Se puede demostrar que todas las constantes del movimiento que son funciones algebraicas de las coordenadas fásicas son una combinación lineal de estas siete.

Estas integrales del movimiento presentan además la propiedad de aditividad, en el sentido de que si un sistema es separable en subsistemas no interaccionantes entre sí, cada una de estas constantes toma un valor en el sistema total igual a la suma de los valores correspondientes a cada uno de los subsistemas. Como veremos en seguida, el papel esencial que juegan en la Mecánica Clásica las constantes del movimiento aditivas lo conservan e incluso lo acrecientan en la Mecánica Estadística, especialmente en el caso concreto de la energía.

El problema mecánico lo vamos a terminar aquí, mientras que el problema estadístico fundamental va a radicar en lo que sigue en escoger, mediante postulación consistente con los resultados obtenidos, formas concretas de ρ para caracterizar los sistemas físicos reales.

⁴Nos referimos a sistemas de H independiente del tiempo.

⁵Véase, por ejemplo, *Mecánica*, L. Landau y E. Lifshitz (Ed. Reverté, Barcelona, 1970).

1.6 Colectividad microcanónica

A partir de ahora y mientras no se indique explícitamente lo contrario nos vamos a limitar a sistemas que se encuentren en equilibrio. Por *equilibrio* en Mecánica Estadística se entiende que la función de distribución de probabilidades ρ es independiente del tiempo. Esta definición implica directamente que al pasar a una descripción macroscópica todos los parámetros que definen el estado del sistema serán independientes del tiempo, de acuerdo con el concepto de equilibrio termodinámico.

La razón por la cual nos limitamos de momento a sistemas en equilibrio es que para ellos existe una formulación sistemática de la Mecánica Estadística que desarrollaremos en los próximos capítulos, mientras que tal formulación aún no se ha alcanzado para sistemas que no están en equilibrio. No obstante, el Capítulo 11 se dedicará al estudio elemental de sistemas de esta última clase.

Consideremos un *sistema aislado*, es decir un sistema que no puede intercambiar ni materia ni energía con sus alrededores, y por lo tanto poseerá una energía rigurosamente constante. Parece que estas condiciones son las más sencillas por lo que a relación con sus alrededores o su entorno se refiere, y por ello tomaremos el sistema aislado como punto de partida para el desarrollo de la Mecánica Estadística. Establecemos entonces el siguiente postulado sobre la forma de la función de distribución de probabilidades:

Segundo postulado: *A un estado de equilibrio macroscópico de un sistema aislado corresponde una descripción microscópica en la que todos los microestados accesibles al sistema son igualmente probables.*

Esta es una de las formas posibles de enunciar el famoso *postulado de igualdad de probabilidades a priori* en Mecánica Estadística Clásica.

Puede parecer un tanto arbitrario al asignar probabilidades iguales a todos los microestados accesibles de un sistema aislado en equilibrio, y de hecho así es parcialmente. Sin embargo diversas razones fundamentan esta elección:

i) No existe nada dentro de las leyes de la Mecánica que nos indique que el sistema deba encontrarse en uno de los microestados accesibles con preferencia a los demás.

ii) Veremos en seguida que, como consecuencia de los resultados del apartado anterior, si esta igualdad de probabilidades se admite en un instante dado, se mantiene en el transcurso del tiempo de acuerdo con nuestra definición de equilibrio.

iii) Los resultados que se obtienen a partir de este postulado están de acuerdo con la Termodinámica y la experiencia. Esta es sin duda la razón más importante desde el punto de vista físico y la que justifica plenamente el postulado.

A pesar de todo lo dicho sería deseable poder evitar esta hipótesis deduciendo enteramente la Mecánica Estadística a partir de las leyes de la Mecánica. Este es precisamente el fin último perseguido por una de las ramas de la Mecánica Estadística denominada *Teoría Ergódica*. Sin embargo, y a pesar de los muchos esfuerzos realizados hasta ahora, no se ha conseguido esta fundamentación puramente mecánica de la Mecánica Estadística, siendo necesario recurrir a la postulación estadística. Veamos ahora cómo se traduce matemáticamente nuestro postulado de igualdad de probabilidades a priori, es decir, veamos la forma que tiene $\rho(q, p)$ en el caso de un sistema aislado en equilibrio.

Supongamos que sabemos que la energía del sistema está comprendida entre E y $E + \Delta E$. Clásicamente ΔE se puede hacer tan pequeño como queramos, es decir se puede tomar el límite $\Delta E \rightarrow 0$. Resulta entonces que $\rho(q, p)$ ha de ser una distribución de probabilidades de valor constante para todos los microestados en los que $H(q, p)$ está comprendido entre E y $E + \Delta E$ con $\Delta E \rightarrow 0$, y de valor nulo fuera de ese intervalo. Recordando las propiedades de la función delta de Dirac, vemos que ese comportamiento lo obtenemos si tomamos

$$\rho(q, p) = \frac{1}{\Omega(E)} \delta[E - H(q, p)] \quad (1.32)$$

donde $\Omega(E)$ es un factor de normalización determinado por la condición

$$\int dq dp \rho(q, p) = 1 \quad (1.33)$$

o sea

$$\Omega(E) = \int dq dp \delta[E - H(q, p)] \quad (1.34)$$

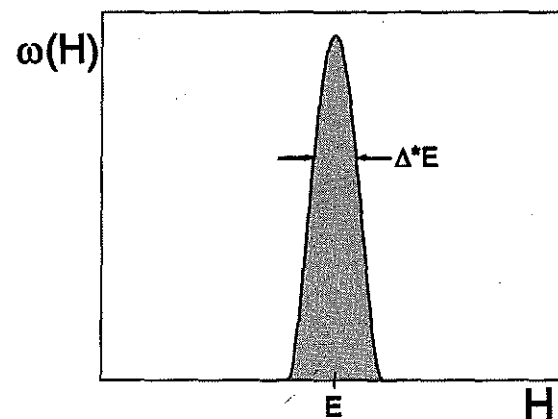


Fig. 1.3. La distribución microcanónica es el límite de una distribución de este tipo cuando Δ^*E tiende a cero, pero manteniendo siempre el área encerrada bajo la curva igual a la unidad. Nótese que se ha representado la densidad de probabilidad de la energía $\omega(H)$ y no la densidad de probabilidad en el espacio fásico $\rho(q, p)$.

En este momento hay que hacer una importante salvedad. La integral (1.33) y por lo tanto también (1.34) las entenderemos siempre extendidas a todo el espacio fásico, lo cual quiere decir que las restricciones que impongan los parámetros externos se

encuentran incluidas en el hamiltoniano $H(q, p)$, que dependerá de ellos aun cuando de momento no hayamos indicado explícitamente esta dependencia en (1.32). Un ejemplo servirá para aclarar lo que acabamos de indicar. Imaginemos un sistema de partículas encerradas en un volumen V . La imposibilidad de que las partículas se encuentren en las paredes o en el exterior del sistema puede representarse mediante un término de energía potencial en el hamiltoniano que sea constante (nulo con un origen adecuado) en todo el volumen considerado e infinito fuera de él.

La dependencia respecto a los parámetros externos del hamiltoniano implica que también dependerán de ellos ρ y Ω . Con esta observación el significado de Ω es claro: dado que asignamos una probabilidad constante a los estados accesibles y nula a los no accesibles, $\Omega(E)$ viene a ser una medida del número de microestados accesibles al sistema, es decir compatibles con las condiciones que lo delimitan (energía y parámetros externos).

Notemos también que la única variable dinámica de que depende la densidad de probabilidad (1.32) es la energía, y por lo tanto será, de acuerdo con (1.30), una solución estacionaria de la ecuación de Liouville, lo que confirma el punto ii) señalado anteriormente.

Un conjunto de microestados con la densidad de probabilidades dada en (1.32) se denomina colectividad microcanónica, y a la distribución de probabilidades distribución microcanónica. Físicamente corresponde, como hemos dicho, a la descripción estadística de un sistema macroscópico aislado en equilibrio, es decir, con energía constante (Fig. 1.3).

Introduzcamos ahora otra magnitud fundamental para el desarrollo de la Mecánica Estadística. Imaginemos que E_0 representa el valor más bajo de la energía que puede poseer el sistema para un valor dado de los parámetros externos. Definimos una magnitud $\Gamma(E)$ por

$$\Gamma(E) = \int_{E_0}^E dE' \Omega(E') = \int_{E_0}^E dE' \int dq dp \delta[E' - H(q, p)] \quad (1.35)$$

Intercambiando el orden de integración y utilizando las propiedades de la función δ , obtenemos:

$$\Gamma(E) = \int_{E_0 \leq H \leq E} dq dp \quad (1.36)$$

ya que

$$\int_{E_0}^E dE' \delta[E' - H(q, p)]$$

vale la unidad si $E_0 < H(q, p) < E$, y cero si $H(q, p) > E$ o $H(q, p) < E_0$.

Resulta entonces que $\Gamma(E)$ representa el volumen del espacio fásico encerrado entre las hipersuperficies $H(q, p) = E_0$ y $H(q, p) = E$. Se le suele denominar volumen fásico.

Consideremos ahora dos hipersuperficies infinitesimalmente próximas, una con energía E y la otra con $E + dE$ y formemos la diferencia $\Gamma(E + dE) - \Gamma(E)$. Desarrollando $\Gamma(E + dE)$ en serie hasta el primer orden y utilizando el símbolo de derivada parcial para indicar que los parámetros externos del sistema, de los cuales también depende $\Gamma(E)$, se mantienen constantes, tenemos

$$\Gamma(E + dE) - \Gamma(E) = \frac{\partial \Gamma(E)}{\partial E} dE \quad (1.37)$$

Como, por otro lado, a partir de la definición (1.35) tenemos

$$\Omega(E) = \frac{\partial \Gamma(E)}{\partial E} \quad (1.38)$$

la ecuación (1.37) queda

$$\Gamma(E + dE) - \Gamma(E) = \int_{E \leq H \leq E + dE} dq dp = \Omega(E) dE \quad (1.39)$$

lo que nos dice que $\Omega(E) dE$ representa el volumen de espacio fásico encerrado entre dos hipersuperficies muy próximas que corresponden a energías E y $E + dE$ constantes.

Obsérvese que $\Omega(E)$ puede también interpretarse como una medida del área de la hipersuperficie de energía $E = H(q, p)$. Esto es consecuencia de un teorema matemático que dice que el volumen comprendido entre dos superficies muy próximas, separadas una distancia dR , viene dado por el producto $\sigma(R) dR$, donde $\sigma(R)$ es el área de la superficie. De esta forma, conocido el volumen fásico $\Gamma(E)$, el área $\Omega(E)$ de la hipersuperficie de energía E se obtiene por derivación, como indica (1.38).⁶

Ejemplo. Consideramos un oscilador armónico monodimensional. La posición del oscilador queda totalmente especificada si se conoce, por ejemplo, el desplazamiento x del oscilador. El sistema tiene un solo grado de libertad y, por tanto, su espacio de las fases será bidimensional. Si tomamos como coordenada generalizada el desplazamiento x , sabemos que el momento generalizado coincide con la cantidad de movimiento en esa dirección. El hamiltoniano H del oscilador tiene la forma

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} \kappa x^2 \quad (1.40)$$

donde κ es su constante característica, que juega en este caso el papel de un parámetro externo. Esta ecuación define una elipse en el espacio de las fases (x, p) . Dado el valor de x y p en un instante dado, queda determinado el valor de H , o sea la energía E

⁶ Como ejemplo aclaratorio, en tres dimensiones el volumen de una esfera de radio r es $V = 4\pi r^3/3$, lo que conduce a que el área de la superficie de la esfera será $\sigma(r) = \partial V / \partial r = 4\pi r^2$, como es bien conocido.

del oscilador en dicho instante. Si el sistema está aislado, su movimiento en el espacio fásico tendrá lugar sobre la elipse de ecuación

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} \kappa x^2$$

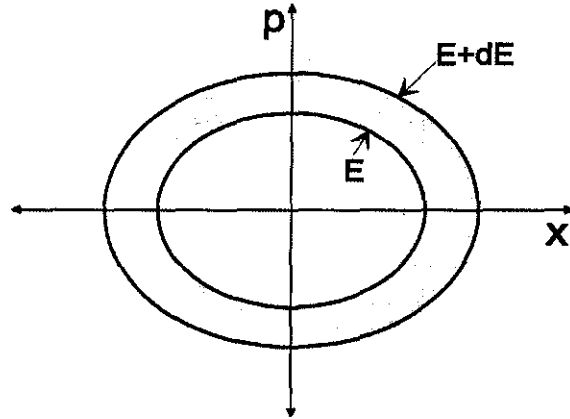


Fig. 1.4. El área comprendida entre las superficies E y $E + dE$ representa el valor de $\Omega(E) dE$. En el caso de un oscilador armónico simple estas superficies son elipses.

La magnitud $\Gamma(E)$ definida por (1.35) y (1.36) representa en este caso el área encerrada por la elipse correspondiente a la energía E , y la cantidad $\Omega(E) dE$ el área limitada por dos elipses muy próximas correspondientes a las energías E y $E + dE$ y al mismo valor de κ (Fig. 1.4).

Obsérvese que este ejemplo es únicamente a nivel ilustrativo, pues un único oscilador armónico no puede constituir el modelo microscópico de ningún sistema macroscópico. Ya hemos indicado que tales sistemas poseen un número de grados de libertad del orden de 10^{23} .

1.7 Dependencia de Ω y Γ respecto de la energía

En nuestros razonamientos posteriores va a jugar un papel muy importante el hecho de que el número de microestados accesibles al sistema, o dicho de otra forma la región de espacio fásico accesible, es una función rápidamente creciente de la energía. El objeto de este apartado va a ser estudiar explícitamente la dependencia de $\Gamma(E)$ y $\Omega(E)$ respecto de E en un caso particularmente sencillo: el gas monoatómico ideal.

Consideremos un conjunto de N partículas puntuales iguales, no interaccionantes entre sí y encerradas en un volumen V . Este sistema constituye el modelo microscópico

de un gas ideal monoatómico. Representaremos la masa de cada partícula por m y la energía total del sistema por E . Dado que despreciamos las interacciones entre las partículas, éstas poseerán únicamente energía cinética y el hamiltoniano del sistema puede escribirse

$$H = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i^2 \quad (1.41)$$

donde $\mathbf{p}_i$ representa la cantidad del movimiento de la partícula i .

A partir de la definición (1.36) tenemos

$$\Gamma(E) = \int \cdots \int_{0 \leq H \leq E} d^3 \mathbf{r}_1 \cdots d^3 \mathbf{r}_N d^3 \mathbf{p}_1 \cdots d^3 \mathbf{p}_N \quad (1.42)$$

donde hemos introducido las abreviaturas

$$\begin{aligned} d^3 \mathbf{r}_i &= dx_i dy_i dz_i \\ d^3 \mathbf{p}_i &= dp_{xi} dp_{yi} dp_{zi} \end{aligned}$$

Para escribir (1.42) hemos utilizado el hecho de que al no existir ningún tipo de ligadura entre las partículas, las coordenadas cartesianas pueden escogerse como coordenadas generalizadas utilizándolas para definir el espacio fásico. Nótese, además, que hemos tomado $E_0 = 0$.

Podrá observarse que en el hamiltoniano no hemos introducido el término de energía potencial asociado con las paredes de que hablamos en el apartado anterior. La razón para ello no es otra que la costumbre general en Mecánica Estadística. Sin embargo, este término lo llevamos "en mente" como vamos a ver a continuación. La integración respecto de las posiciones de las moléculas puede efectuarse fácilmente al ser el valor del hamiltoniano (la energía) independiente de ellas dentro del volumen V e infinito, y por lo tanto mayor que E , fuera de él. Como cada integral de posición se extiende al volumen V del recipiente, y hay N de tales integrales, la relación (1.42) toma la forma

$$\Gamma(E) = V^N \chi(E) \quad (1.43)$$

siendo

$$\chi(E) = \int \cdots \int_{0 \leq H \leq E} d^3 \mathbf{p}_1 \cdots d^3 \mathbf{p}_N \quad (1.44)$$

Ahora bien, la ecuación

$$E = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i^2$$

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i^2 = 2mE$$

define, en el espacio de $f = 3N$ dimensiones de las componentes de la cantidad de movimiento, una hipersfera de radio $R(E) = (2mE)^{1/2}$. La integral $\chi(E)$ representa así el volumen de esta hipersfera. Pero el volumen de una esfera f -dimensional es proporcional a R^f , puesto que en esencia se obtiene multiplicando entre sí f dimensiones lineales. Así, pues, podemos escribir

$$\chi(E) = C R^f = C(2mE)^{3N/2} \quad (1.45)$$

siendo C una constante independiente de la energía (y del volumen).
Sustituyendo (1.45) en (1.43) obtendremos

$$\Gamma(E) = C V^N (2mE)^{3N/2} \quad (1.46)$$

A partir de $\Gamma(E)$ podemos calcular $\Omega(E)$ mediante (1.38). Recordando que la derivada se entiende a volumen constante resulta

$$\Omega(E) = C V^N 3Nm(2mE)^{3N/2-1} \quad (1.47)$$

es decir una dependencia de la forma

$$\Omega(E) = B V^N E^{3N/2} \quad (1.48)$$

donde hemos despreciado la unidad frente a $3N/2$ (hemos de recordar de nuevo que para sistemas macroscópicos N es del orden de 10^{23}). La constante B es, desde luego, independiente de la energía y el volumen.

Como vemos, $\Omega(E)$ es una función extraordinariamente creciente de la energía del sistema. Este es un hecho muy general; casi para cualquier sistema⁷ puede establecerse una dependencia cualitativa de la forma

⁷Una excepción la constituye el sistema de espines que conduce a temperaturas absolutas negativas y que estudiaremos en el capítulo dedicado al magnetismo. Sin embargo, de momento, prescindimos de ese tipo de sistemas.

$$\Omega(E) \propto E^{\nu f} \quad (1.49)$$

siendo ν un número del orden de la unidad.

Existe otra consecuencia muy importante que puede obtenerse a partir de (1.46) y (1.47). Tomando logaritmos neperianos en ambas expresiones encontramos que

$$\ln \Omega(E) = \ln \Gamma(E) - \ln (2mE) + \ln (3Nm)$$

Ahora bien, como $\ln \Gamma(E)$ es el orden de N , resulta que si consideramos, como siempre, sistemas macroscópicos, podemos despreciar $\ln N$ ($\sim 23 \ln 10$) frente a N ($\sim 10^{23}$), y tomar

$$\ln \Omega(E) = \ln \Gamma(E) \quad (1.50)$$

Esta importante igualdad no es tampoco exclusiva del gas ideal monoatómico, sino característica de todos los sistemas con un número suficientemente grande de grados de libertad. Haremos uso de esta relación en próximos capítulos.

La constante C que aparece en (1.45) puede determinarse del modo siguiente. Consideremos la integral

$$\begin{aligned} J &= \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} dx_1 dx_2 \cdots dx_f e^{-(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_f^2)} \\ &= \left[\int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-x^2} \right]^f = \pi^{f/2} \end{aligned} \quad (1.51)$$

Esta misma integral puede calcularse introduciendo el área de una hipersuperficie esférica de f dimensiones y radio r , que será de la forma $S_f r^{f-1}$ donde S_f es una constante a determinar (en el caso $f = 3$ sabemos que $S_f = 4\pi$). En efecto, podemos escribir

$$J = \int_0^\infty dr e^{-r^2} S_f r^{f-1} = S_f \int_0^\infty dr e^{-r^2} r^{f-1} \quad (1.52)$$

y esta integral es precisamente del tipo dado en la tabla A.1. Allí es fácil ver que si f es par entonces

$$\int_0^\infty dr e^{-r^2} r^{f-1} dr = \frac{1}{2} \left(\frac{f}{2} - 1 \right)! \quad (1.53)$$

y es de esperar que la suposición de que f sea par no afectará para nada a nuestros razonamientos, pues es difícil creer que las propiedades de un sistema macroscópico puedan depender de que esté compuesto de un número par o impar de partículas.

Sustituyendo (1.53) en (1.52) resulta

$$J = \frac{1}{2} S_f \left(\frac{f}{2} - 1 \right)!$$

y comparando esta expresión con (1.51) identificamos

$$S_f = \frac{2\pi^{f/2}}{\left(\frac{f}{2} - 1\right)!} \quad (1.54)$$

Una vez que tenemos una expresión precisa para el área de la hipersfera podemos calcular fácilmente su volumen como

$$\int_0^R dr S_f r^{f-1} = S_f \frac{R^f}{f} = \frac{\pi^{f/2}}{(f/2)!} R^f \quad (1.55)$$

donde R es el radio de la hipersfera. Resulta entonces que la constante C introducida en (1.45) vale ($f = 3N$)

$$C = \frac{\pi^{3N/2}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} \quad (1.56)$$

y por lo tanto

$$\Gamma(E) = \frac{\pi^{3N/2}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} V^N (2mE)^{3N/2} \quad (1.57)$$

Problemas de autoevaluación

Problema 1.1

- (a) Una partícula de masa m se mueve libremente sobre el eje OX en el intervalo $0 < x < L$ y es reflejada elásticamente por las paredes del recinto que la contiene en $x = 0$ y $x = L$. Si la energía de la partícula es E , dibujar su trayectoria física.
- (b) Supongamos ahora que la partícula se mueve en una dimensión y está sometida a una fuerza de rozamiento proporcional a la velocidad. Dibujar la trayectoria física.

Problema 1.2

Consideremos un péndulo simple, formado por una masa m que cuelga de una cuerda sin masa de longitud l , que oscila con una amplitud pequeña. Se supone que no hay rozamiento y que el sistema está aislado. Si la energía total del péndulo es E , encontrar la ecuación que describe el movimiento del péndulo en el espacio de fases p_θ, θ , donde θ es el ángulo de la oscilación y p_θ es el ímpetu generalizado. Calcular $\Gamma(E)$.

Problema 1.3

Un oscilador lineal, débilmente amortiguado, está descrito por la ecuación

$$x(t) = e^{-\gamma t/2} \left(x_0 \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t \right)$$

siendo $\gamma \ll \omega$ la constante de amortiguamiento, que se supone muy pequeña. Calcular la trayectoria física del sistema. Hallar la variación temporal del volumen físico Γ .

Problema 1.4

Se tiene un sistema de N osciladores armónicos unidimensionales, clásicos y distintos, todos con frecuencia ω . El hamiltoniano del sistema lo representaremos por $H(p_\nu, q_\nu)$ (con $\nu = 1, 2, \dots, N$).

- (a) Sabiendo que la energía máxima del sistema es E , demostrar que el volumen del espacio de fases viene dado por la expresión

$$\Gamma(E, N) = \frac{h^N}{N!} \left(\frac{E}{\hbar \omega} \right)^N$$

donde h es la constante de Planck y $\hbar = h/2\pi$ (Sugerencia: hacer en el hamiltoniano el cambio de variables $x_\nu = m\omega q_\nu$)

- (b) Sabiendo que la entropía se calcula a partir del área de la hipersuperficie de energía E mediante la relación

$$S = k \ln \left(\frac{\Omega(E, N)}{h^f} \right)$$

donde f es el número de grados de libertad del sistema, demostrar que, si $N \gg 1$, la entropía del sistema viene dada por la expresión

$$S \approx Nk \left[1 + \ln \left(\frac{E}{N h \omega} \right) \right]$$

- (c) Si el sistema se supone que está a una temperatura T , demostrar que, para este sistema, la presión p es nula.

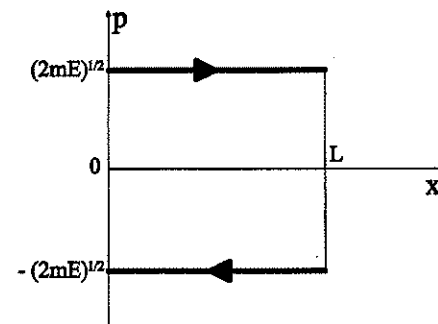
Solución de los problemas de autoevaluación

Solución 1.1

- (a) En el primer caso, como no actúa ninguna fuerza sobre la partícula, su energía se conserva (es una constante) y viene dada por ($p = mv$ es el momento)

$$E = \frac{p^2}{2m} = \text{Cte.}$$

Por consiguiente, en el espacio fásico, la partícula se moverá sobre los segmentos correspondientes a $p = +\sqrt{2mE}$ y $p = -\sqrt{2mE}$, y en el intervalo $0 \leq x \leq L$, según se indica en la figura.



Trayectoria fásica de una partícula entre dos paredes.

- (b) Ahora, obviamente, la energía no se conserva, ya que hay una fuerza de rozamiento. Escribamos la ecuación del movimiento (la única fuerza que actúa sobre la partícula es la de rozamiento, proporcional a la velocidad y que se opone al movimiento de la partícula)

$$m \frac{dv}{dt} = -\beta v \Rightarrow m \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = m \frac{dv}{dx} v = -\beta v \quad (1)$$

de donde

$$m \frac{dv}{dx} = -\beta \Rightarrow dp = -\beta dx \quad (2)$$

Integrando (con las condiciones iniciales p_0, x_0) resulta

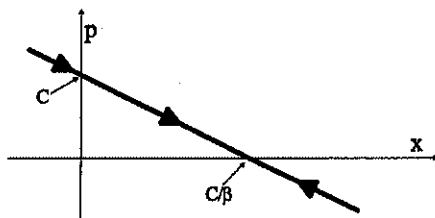
$$p - p_0 = -\beta x + \beta x_0$$

es decir,

$$p = -\beta x + C \quad (3)$$

con $C = \beta x_0 + p_0 = \text{cte.}$

De esta forma, el movimiento es tal que, partiendo del punto (x_0, p_0) , la partícula se mueve en una línea recta hacia el punto $(x = C/\beta, p = 0)$ donde queda en reposo. Ese movimiento se muestra esquemáticamente, para dos posibles condiciones iniciales (una con $p_0 > 0$ y otra con $p_0 < 0$) y suponiendo que $C > 0$, en la figura. Obsérvese como, independientemente del punto de partida, las trayectorias convergen al mismo punto final $(C/\beta, 0)$.



Trayectoria física de una partícula con rozamiento.

Solución 1.2

Suponiendo que el nivel de energía potencial $U = 0$ lo fijamos en el punto de suspensión del hilo, y tomando el ángulo de oscilación θ como variable, las energías cinética y potencial son

$$K = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 \quad \text{y} \quad U = -mgl \cos \theta \quad (1)$$

respectivamente.

La función Lagrangiana del sistema será $L(\dot{\theta}, \theta) = K - U$ y el ímpetu generalizado p_θ se obtiene como

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta} \quad (2)$$

por lo que el hamiltoniano del sistema se escribirá

$$H(p_\theta, \theta) = K + U = \frac{p_\theta^2}{2ml^2} - mgl \cos \theta \quad (3)$$

Como las oscilaciones son pequeñas, ponemos $\cos \theta \approx 1 - \theta^2/2$ y escribimos (3) en la forma

$$H(p_\theta, \theta) = \frac{p_\theta^2}{2ml^2} - mgl + \frac{1}{2}mgl\theta^2 \quad (4)$$

Identificando ahora el hamiltoniano con la energía del sistema, el movimiento en el espacio fásico viene descrito por la ecuación

$$\frac{p_\theta^2}{2ml^2} + \frac{1}{2}mgl\theta^2 = E + mgl \quad (5)$$

es decir,

$$\frac{p_\theta^2}{2ml^2(E + mgl)} + \frac{\theta^2}{\frac{2}{mgl}(E + mgl)} = 1 \quad (6)$$

que es la ecuación de una elipse de semiejes a y b dados por

$$a = l\sqrt{2m(E + mgl)}$$

$$b = \sqrt{\frac{2(E + mgl)}{mgl}}$$

La magnitud $\Gamma(E)$ será el área encerrada por esa elipse

$$\Gamma(E) = \pi ab = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}(E + mgl) \quad (7)$$

Solución 1.3

La solución dada

$$x(t) = e^{-\gamma t/2} \left(x_0 \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t \right) \quad (1)$$

corresponde a la ecuación

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (2)$$

con condiciones iniciales ($t = 0$) x_0 y v_0 , y donde $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ y $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4} \approx \omega_0$ (ya que γ es muy pequeño).

La velocidad del oscilador es

$$v = \frac{dx}{dt} = -\frac{\gamma}{2}e^{-\gamma t/2} \left(x_0 \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t \right) + e^{-\gamma t/2} (-x_0\omega \sin \omega t + v_0 \cos \omega t)$$

$$\approx e^{-\gamma t/2} (-x_0\omega \sin \omega t + v_0 \cos \omega t) \quad (3)$$

donde hemos despreciado el primer término frente al segundo por la presencia del parámetro pequeño γ .

Por lo tanto, tomando las variables del espacio fásico $q = x$ y $p = mv$, a partir de (1) y (3), obtenemos

$$\frac{p^2}{m^2\omega^2} + q^2 = e^{-\gamma t} \left(\frac{p_0^2}{m^2\omega^2} + q_0^2 \right) \quad (4)$$

donde $p_0 = mv_0$ y $q_0 = x_0$ son los valores iniciales.

Pero si llamamos E_0 a la energía total del oscilador en el instante inicial, tenemos

$$\frac{p_0^2}{m^2\omega^2} + q_0^2 = \frac{2E_0}{m\omega^2} \quad (5)$$

de forma que (4) se puede escribir como

$$\frac{p^2}{2mE_0 e^{-\gamma t}} + \frac{q^2}{\left(\frac{2E_0}{m\omega^2}\right) e^{-\gamma t}} = 1 \quad (6)$$

que se puede interpretar como una "elipse" de semiejes

$$a = \sqrt{2mE_0} e^{-\gamma t/2} \quad (7)$$

$$b = \sqrt{\frac{2E_0}{m\omega^2}} e^{-\gamma t/2} \quad (8)$$

que decrecen con el tiempo. Por lo tanto, el movimiento en el espacio fásico es una espiral que, partiendo del punto (q_0, p_0) , se cierra hacia el punto $(0, 0)$.

La evolución temporal del volumen fásico (el área de la "elipse") será (J es el jacobiano de la transformación de coordenadas)

$$\begin{aligned} \Gamma(t) &= \int dq dp = \int J \left(\frac{q, p}{q_0, p_0} \right) dq_0 dp_0 \\ &= e^{-\gamma t} \int dq_0 dp_0 = e^{-\gamma t} \Gamma(0) \end{aligned} \quad (9)$$

lo que demuestra que el volumen fásico no se conserva, ya que se trata de un sistema no conservativo debido a la presencia del coeficiente de amortiguación γ (esto mismo se podía haber deducido directamente de (6), (7) y (8), ya que el área de la "elipse", $S(t) = \pi ab$, decrece con el tiempo debido a la dependencia temporal de los semiejes a y b).

Solución 1.4

(a) El volumen del espacio de fases viene dado por $\Gamma(E, N) = \int_{H \leq E} d^N q d^N p$, con el hamiltoniano

$$H(p_\nu, q_\nu) = \sum_{\nu=1}^N \left[\frac{p_\nu^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 q_\nu^2 \right] \quad (1)$$

Haciendo el cambio de variable $x_\nu = m\omega q_\nu$, el hamiltoniano nos queda

$$H = \frac{1}{2m} \sum_{\nu=1}^N (p_\nu^2 + x_\nu^2) \quad (2)$$

y, entonces,

$$\Gamma(E, N) = \left(\frac{1}{m\omega} \right)^N \int_{\sum_{\nu=1}^N (p_\nu^2 + x_\nu^2) \leq 2mE} d^N x d^N p \quad (3)$$

Pero la integral es ahora el volumen de una esfera de $2N$ dimensiones y radio $R = \sqrt{2mE}$, es decir $\frac{\pi^N}{N!} R^{2N}$, por lo que

$$\Gamma(E, N) = \left(\frac{1}{m\omega} \right)^N \frac{\pi^N (2mE)^N}{N!} = \frac{h^N}{N!} \left(\frac{E}{\hbar\omega} \right)^N \quad (4)$$

(b) El área de la hipersfera de energía E se obtiene a partir de la expresión (4)

$$\Omega(E, N) = \frac{\partial \Gamma}{\partial E} = \frac{h^N}{(N-1)!} \left(\frac{1}{\hbar\omega} \right)^N E^{N-1} \approx \frac{h^N}{N!} \left(\frac{E}{\hbar\omega} \right)^N \quad (5)$$

donde hemos tomado $N-1 \approx N$ ya que $N \gg 1$.

La entropía se calcula como (en nuestro caso el número de grados de libertad es $f = N$)

$$S = k \ln \left(\frac{\Omega(E, N)}{h^N} \right) = k \ln \left[\frac{1}{N!} \left(\frac{E}{\hbar\omega} \right)^N \right] = k \left[N \ln \left(\frac{E}{\hbar\omega} \right) - \ln N! \right] \quad (6)$$

que, usando la aproximación de Stirling $\ln N! \approx N \ln N - N$, se reduce a

$$S \approx Nk \left[1 + \ln \left(\frac{E}{N\hbar\omega} \right) \right] \quad (7)$$

(c) La temperatura se relaciona con la entropía mediante la relación

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} = \frac{Nk}{E} \Rightarrow E = NkT \quad (8)$$

por lo que

$$S \approx Nk \left[1 + \ln \left(\frac{kT}{\hbar\omega} \right) \right] \quad (9)$$

Para calcular la presión, usamos la relación

$$p = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T = 0 \quad (10)$$

ya que ni S ni E dependen del volumen del sistema.

Capítulo 2

Conexión entre la Mecánica Estadística y la Termodinámica

2.1 Calor y trabajo

Consideremos dos sistemas A y A' inicialmente en equilibrio. Y vamos a poner estos dos sistemas en contacto de forma que puedan interaccionar entre ellos, intercambiando energía, pero de tal modo que ambos sistemas considerados conjuntamente constituyan un sistema aislado. Empleando un lenguaje termodinámico cada sistema constituye el entorno del otro. Macroscópicamente sabemos que este intercambio de energía puede efectuarse de dos maneras distintas: en forma de *calor* y en forma de *trabajo*. Lo que pretendemos en este apartado es profundizar un poco sobre estas ideas a escala microscópica.

Diremos que la interacción entre A y A' es *puramente térmica* si los parámetros externos de ambos sistemas permanecen fijos durante la interacción.

Si conocemos $\rho(q, p)$ para cada sistema A y A' antes de la interacción y después de ella, podemos calcular la variación de la energía media de cada sistema $\Delta\bar{E}$ y $\Delta\bar{E}'$. Como el sistema A y A' está aislado, se deduce que la suma de las energías $E + E'$ ha de ser constante y por lo tanto

$$\Delta\bar{E} + \Delta\bar{E}' = 0 \quad (2.1)$$

A la magnitud $\Delta\bar{E}$ en una interacción puramente térmica, macroscópicamente se le denomina *calor absorbido* por el sistema y se le representa por Q y a $-\Delta\bar{E}$ *calor cedido* por el sistema, representándose por $-Q$. Con estas denominaciones podemos escribir(2.1) en la forma

$$Q + Q' = 0 \quad \Rightarrow \quad Q = -Q' \quad (2.2)$$

que expresa que el calor absorbido por un sistema es igual al calor cedido por el otro. Obsérvese que el calor aparece como una energía en tránsito. Tal y como se dice en Termodinámica no tiene sentido hablar del calor que posee un cuerpo, sino únicamente de la energía que se transfiere entre dos sistemas en una interacción puramente térmica.

Sean ahora A y A' dos sistemas, cada uno de ellos en equilibrio. Si, manteniendo sus parámetros externos constantes, cualquier estado de equilibrio de A es compatible con cualquier estado de equilibrio de A' , es decir, si no interaccionan térmicamente, se dice que están *térmicamente aislados* uno del otro. Dos sistemas térmicamente aislados pueden todavía interaccionar entre sí mediante variación de sus parámetros externos. Es la denominada *interacción mecánica*.

Análogamente al caso de la interacción térmica, el conocimiento de $\rho(q; p)$ correspondiente a los estados inicial y final de A y A' nos permite calcular $\Delta \bar{E}$ y $\Delta \bar{E}'$. Si el sistema compuesto $A + A'$ está aislado se cumplirá de nuevo que

$$\Delta \bar{E} + \Delta \bar{E}' = 0$$

Macroscópicamente, en el caso de interacción mecánica la variación de energía media $\Delta \bar{E}$ se denomina *trabajo ejercido sobre el sistema* $-W$ y a $-\Delta \bar{E}$, *trabajo ejercido por el sistema* $+W$.¹ En general se suele hablar simplemente de trabajo refiriéndose a la cantidad $-\Delta \bar{E}$. La relación anterior expresa en este caso que el trabajo realizado por un sistema es igual al ejercido sobre el otro, o sea

$$-W - W' = 0 \Rightarrow W = -W' \quad (2.3)$$

siendo

$$W = -\Delta \bar{E} \quad \text{y} \quad -W' = \Delta \bar{E}' \quad (2.4)$$

por definición, el trabajo realizado por el sistema A y el trabajo realizado sobre el sistema A' , respectivamente (de manera totalmente equivalente se podía haber elegido que fuera el sistema A' el que realizara trabajo sobre el sistema A).

En una interacción de tipo general varían los parámetros externos y además ambos sistemas intercambian energía en forma de calor. En este caso escribiremos para la variación de energía de un sistema

$$\Delta \bar{E} = (\Delta \bar{E})_{\text{térmica}} + (\Delta \bar{E})_{\text{mecánica}} \quad (2.5)$$

o, utilizando las definiciones de calor y trabajo introducidas anteriormente,

¹Los signos en las definiciones anteriores se han escogido con objeto de que nuestra expresión del trabajo coincida con la convenida en Termodinámica. El mismo fin tiene la elección de signos efectuada para el calor.

$$\Delta \bar{E} = Q - W \quad (2.6)$$

que constituye la expresión del *Primer Principio de la Termodinámica*.² Un punto importante a resaltar es que mientras aquí, en Mecánica Estadística, este principio aparece como una consecuencia de la conservación de la energía del sistema, tal justificación no es en rigor válida en Termodinámica donde no se consideran modelos microscópicos, y no cabe identificar la energía interna con ningún tipo de energía mecánica.

Para un proceso o interacción infinitesimal obtenemos la forma diferencial del primer principio

$$d\bar{E} = \delta Q - \delta W \quad (2.7)$$

donde hemos indicado mediante el símbolo δ el carácter "inexacto" de los diferenciales de calor y trabajo, lo que como es bien sabido refleja el hecho de que el calor y el trabajo en una transformación dependen del proceso de que se trate y no únicamente de los estados inicial y final del mismo (no confundir este símbolo, que sólo se aplica a las magnitudes calor y trabajo, con la función delta de Dirac).

2.2 Procesos cuasiestáticos

Los razonamientos y resultados del apartado anterior son generales, en el sentido de que no hemos realizado ninguna hipótesis sobre la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de interacción. Nuestros resultados formales han surgido de considerar únicamente los estados inicial y final del sistema. Si queremos estudiar con más detalle la evolución del sistema entre los estados inicial y final, es decir si queremos estudiar los estados intermedios por los que atraviesa el sistema, en general nos saldremos del marco de la Mecánica Estadística del equilibrio que estamos desarrollando, pues esos estados serán de no equilibrio.

Sin embargo, vamos a admitir como postulado basado en la experiencia que todo sistema aislado tiende a una situación de equilibrio, la cual alcanza al cabo de un cierto tiempo. Este tiempo, característico de cada sistema y que dependerá del grado de separación del equilibrio, se denomina *tiempo de relajación*. Si un sistema en equilibrio se perturba bruscamente, separándolo apreciablemente del equilibrio, el tiempo de relajación será grande, y el sistema pasará un intervalo de tiempo relativamente largo fuera del equilibrio. Por el contrario, si la perturbación es infinitamente pequeña el sistema alcanzará rápidamente la situación de equilibrio.

Diremos en Mecánica Estadística que un sistema experimenta un *proceso cuasiestático* cuando las interacciones que experimenta son lo suficientemente lentas como para que pueda considerarse al sistema en equilibrio en todo instante, es decir, cuando el proceso experimentado por el sistema puede considerarse como una sucesión de

²Recordemos que Q es el calor absorbido por el sistema y W es el trabajo realizado por el sistema.

estados de equilibrio. Desde luego se trata de procesos ideales, no realizables en la práctica, ya que exigirían un tiempo infinito de experimentación. Sin embargo, la consideración de tales procesos constituyen un arma poderosa para el desarrollo de la Mecánica Estadística al igual que sucede en la Termodinámica.

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ los parámetros macroscópicos externos que definen el estado del sistema. Ejemplos típicos de parámetros externos son el volumen y la intensidad de un campo externo aplicado. Como ya hemos dicho, aunque la dependencia del hamiltoniano respecto de estos parámetros no suele ponerse en Mecánica explícitamente de manifiesto, esta dependencia evidentemente existe si pensamos en sistemas conservativos, que son los que nos interesan en Mecánica Estadística, donde el hamiltoniano representa la energía del sistema. En este apartado indicaremos por claridad explícitamente dicha dependencia.

Escribimos pues el hamiltoniano del sistema como

$$H = H(q, p, X) \quad (2.8)$$

donde, como siempre, hemos utilizado las notaciones abreviadas

$$q \equiv \{q_i\}, \quad p \equiv \{p_i\} \quad \text{y} \quad X \equiv \{X_\alpha\}$$

Variemos ahora cuasiestáticamente uno de los parámetros X_α del sistema en una cantidad infinitesimal dX_α , manteniendo el sistema térmicamente aislado. Al pasar a una descripción microscópica cada uno de los microestados accesibles al sistema modificará su energía en

$$dH = \frac{\partial H}{\partial X_\alpha} dX_\alpha \quad (2.9)$$

¿Cómo variará la energía del sistema macroscópico? Pues será³

$$d\bar{E} = d\bar{E} = d\bar{H} = \frac{\partial \bar{H}}{\partial X_\alpha} dX_\alpha \quad (2.10)$$

donde el valor medio habrá de calcularse sobre el correspondiente conjunto de microestados. Si el proceso es cuasiestático sabemos que el conjunto podrá tomarse en todo instante como correspondiendo a una situación de equilibrio.

Teniendo en cuenta la definición de trabajo (2.4) obtenemos (recordar que el sistema se mantiene térmicamente aislado):

$$\delta W = \bar{Y}_\alpha dX_\alpha \quad (2.11)$$

³ Obsérvese que, para escribir este resultado, necesitaremos identificar el valor medio de la variación de la energía con la variación de su valor medio

donde hemos introducido el concepto de *fuerza generalizada* Y_α , conjugada del parámetro externo o coordenada generalizada X_α , y que se define microscópicamente como

$$Y_\alpha = - \frac{\partial H}{\partial X_\alpha} \quad (2.12)$$

Esta relación la escribiremos macroscópicamente como

$$\bar{Y}_\alpha = - \frac{\partial \bar{H}}{\partial X_\alpha} \quad (2.13)$$

Si en vez de tratarse de una variación infinitesimal se trata de una variación finita del parámetro, será

$$W = \int_{X_{\alpha, \text{inicial}}}^{X_{\alpha, \text{final}}} \bar{Y}_\alpha dX_\alpha \quad (2.14)$$

con la condición de que el proceso sea cuasiestático, en cuyo caso está definido en todo instante el conjunto sobre el que debe calcularse el valor medio $\bar{Y}_\alpha$. Como ejemplos más representativos y útiles, mencionaremos que, si el parámetro externo es el volumen, la fuerza generalizada conjugada es la presión, mientras que si se tratara de un campo magnético externo, la fuerza conjugada sería el momento magnético (recordemos que la imanación es el momento magnético por unidad de volumen).

Cerraremos esta sección con las dos observaciones siguientes:

i) Si en vez de variar un único parámetro externo, se varían varios parámetros simultáneamente, la expresión diferencial del trabajo será

$$\delta W = \sum_\alpha \bar{Y}_\alpha dX_\alpha \quad (2.15)$$

ii) Los resultados obtenidos aquí son válidos independientemente de cuál sea el conjunto o colectividad introducido para describir el estado de equilibrio macroscópico del sistema. Hasta ahora sólo hemos introducido el conjunto microcanónico, que corresponde a un sistema aislado, pero más adelante introduciremos otros. De hecho es evidente que aunque la distribución inicial del sistema fuera microcanónica, ésta deja de ser válida para describir los estados intermedios (supuestos de equilibrio) que se alcanzarían a lo largo del proceso, e igualmente sucede con el estado final. En efecto, en general cada uno de los microestados modificará su energía en cantidades diversas pues $\partial H / \partial X_\alpha$ dependerá de en qué punto del espacio de las fases (microestado) se calcule. Consecuentemente al final de la interacción todos los microestados no corresponderán a un mismo valor de la energía, aunque así fuera inicialmente.

2.3 Reversibilidad e irreversibilidad

De acuerdo con nuestro segundo postulado de la Mecánica Estadística, a un sistema aislado en equilibrio le corresponde una distribución que asigna la misma probabilidad a todos los microestados accesibles. Microestados accesibles, en el caso de un sistema aislado, son aquéllos que corresponden al valor dado de la energía del sistema y, además, cumplen unas ciertas condiciones derivadas del conocimiento que tenemos del mismo. En este apartado vamos a llamar a esas condiciones *ligaduras*, pues este término representa más claramente el significado que pretendemos poner de manifiesto.

A fin de fijar ideas vamos a referirnos a un ejemplo concreto. Imaginemos un recinto dividido mediante un tabique en dos partes iguales, cada una de ellas de volumen V . Una de las partes se encuentra ocupada por un gas ideal y la otra vacía. Entenderemos en este caso por ligadura la restricción del gas a ocupar uno de los volúmenes V , siendo el otro inaccesible a las moléculas que lo componen.

Supongamos ahora que eliminamos una de las ligaduras del sistema, manteniéndolo aislado. Sucederá entonces que un cierto número de microestados, que antes eran inaccesibles al sistema, serán ahora accesibles o, dicho de otra manera, resultará que una región del espacio fásico que antes era incompatible con la descripción macroscópica del sistema se convertirá en compatible al eliminar la ligadura. Desde luego todos los microestados accesibles al sistema antes de eliminar la ligadura lo seguirán siendo después. En resumen, será (ver (1.34) y (1.35))

$$\Omega_f(E) \geq \Omega_i(E) \quad (2.16)$$

$$\Gamma_f(E) \geq \Gamma_i(E) \quad (2.17)$$

donde los subíndices i y f se refieren, respectivamente, a los estados de equilibrio antes y después de eliminar la ligadura (inicial y final).

En el caso de que se cumpla el signo mayor, la densidad de probabilidad $\rho(q, p)$ que existía en el estado i , y que asignaba probabilidades nulas a todos los microestados no accesibles al sistema con la ligadura, no puede representar una situación de equilibrio después de eliminar aquella. Nuestro postulado afirma que en el equilibrio de un sistema aislado todos los microestados accesibles deben ser igualmente probables. Es decir que el sistema evolucionará hasta alcanzar una distribución de equilibrio que corresponda a la nueva situación. Sólo en el caso de que $\Omega_i(E) = \Omega_f(E)$, y por lo tanto $\Gamma_i(E) = \Gamma_f(E)$, el estado de equilibrio no se alterará por la eliminación de la ligadura.

Estas ideas pueden concretarse fácilmente en el ejemplo que hemos citado antes. Imaginemos que eliminamos el tabique de separación entre los dos volúmenes. Evidentemente, la distribución que teníamos asignando probabilidad nula a toda la región del espacio fásico correspondiente al volumen inicialmente vacío, no puede representar una situación de equilibrio, una vez eliminado el tabique. La nueva distribución de equilibrio debe de asignar probabilidades iguales a todas las posibles posiciones de las partículas dentro del volumen $2V$.

Imaginemos ahora que una vez alcanzada la nueva situación de equilibrio imponemos de nuevo las ligaduras. Mediante este simple proceso no se puede en general restablecer la situación inicial. Es muy importante recordar que nos estamos refiriendo a un sistema aislado, y por lo tanto no podemos actuar sobre él transfiriéndole energía en forma de calor o trabajo.

De nuevo nuestro ejemplo nos va a permitir aclarar estos conceptos. Una vez que el tabique de separación ha sido eliminado y se ha alcanzado el equilibrio, volvamos a ponerlo. Todos los microestados accesibles al sistema continúan siéndolo. Así, por ejemplo, si la Fig. 2.1a representa un microestado accesible antes de colocar el tabique, es claro que lo representa también después, como muestra la Fig. 2.1b. Desde luego la situación inicial podría recuperarse, pero ello exigiría comprimir el gas y por lo tanto la realización de un trabajo externo, en contra de la hipótesis de mantener el sistema aislado.

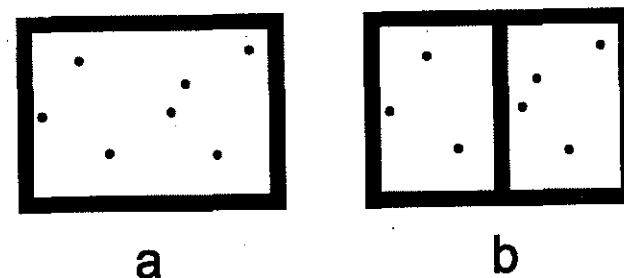


Fig. 2.1. El simple hecho de volver a poner el tabique central de separación no elimina ninguno de los microestados accesibles.

La idea cualitativa que hemos tratado de poner de manifiesto es la siguiente. Todo sistema aislado tiende espontáneamente a ocupar todo el espacio fásico que le es accesible; es decir el número de microestados representativos (con probabilidad no nula) tiende a aumentar. Por el contrario la disminución del estado fásico accesible al sistema nunca puede lograrse sin un intercambio de energía, es decir no se producirá nunca en un sistema aislado.

Esto viene a implicar un cierto sentido en la evolución de los sistemas aislados. Siempre evolucionan de manera que $\Omega_f(E) \geq \Omega_i(E)$. Podemos además hacer una clasificación según esto de los procesos que tienen lugar en los sistemas aislados.

a) Si $\Omega_f(E) = \Omega_i(E)$ el proceso se denomina *reversible*. Esta denominación indica el hecho de que el sistema puede volverse a su estado macroscópico inicial sin ningún intercambio de energía. De hecho el sistema permanece siempre en equilibrio y en consonancia todo proceso reversible será cuasiestático.

b) Si $\Omega_f(E) > \Omega_i(E)$ el proceso se denomina *irreversible*. En este caso, no puede volverse el sistema a su estado primitivo manteniéndolo aislado. El ejemplo puesto del gas es típicamente irreversible. El sistema no permanece siempre en equilibrio, aunque el proceso puede ser suficientemente lento como para que se pueda considerar cuasiestático.

Para finalizar, nuevamente realizamos dos importantes observaciones:

(i) Notemos que el concepto de reversibilidad o irreversibilidad sólo puede aplicarse a un sistema aislado, tal y como de hecho sucede en Termodinámica.⁴

ii) Debemos prevenir al lector acerca de los razonamientos utilizados en este apartado. Desde un punto de vista puramente microscópico no hemos demostrado la tendencia de un sistema aislado a evolucionar en un determinado sentido. Ello exigiría resolver la ecuación de Liouville para ciertas condiciones iniciales dadas, con un hamiltoniano apropiado. Como ya hemos dicho, éste es uno de los problemas, todavía no resueltos, de la Mecánica Estadística de los Procesos Irreversibles. En este apartado hemos utilizado una mezcla de razonamientos intuitivos macroscópicos y microscópicos, desde luego basados en la observación, y que en todo caso nos son útiles para entender cualitativamente el comportamiento de los sistemas.

2.4 Invariancia adiabática del volumen fásico

En el apartado 2.2 hemos obtenido la variación de la energía media de un sistema cuando se varía cuasiestáticamente uno de sus parámetros externos, pero se le mantiene térmicamente aislado

$$\overline{dE} = \frac{\partial \overline{H}}{\partial X_\alpha} dX_\alpha \quad (2.18)$$

Vamos ahora a estudiar cómo varía en un proceso adiabático de este tipo el volumen fásico Γ , que sabemos es función de la energía del sistema y de los parámetros externos X_α . Utilizando la expresión de la diferencial de una función de dos variables tenemos

$$d\Gamma(E, X_\alpha) = \left(\frac{\partial \Gamma}{\partial E}\right)_{X_\alpha} dE + \left(\frac{\partial \Gamma}{\partial X_\alpha}\right)_E dX_\alpha \quad (2.19)$$

La primera de las derivadas que aparecen en el segundo miembro la obtuvimos en (1.38):

$$\left(\frac{\partial \Gamma}{\partial E}\right)_{X_\alpha} = \Omega(E, X_\alpha) \quad (2.20)$$

Recordemos ahora la expresión de la derivada de una integral, en la que los límites de integración y el integrando dependen de la variable respecto de la que se deriva

$$\frac{\partial}{\partial y} \int_{f(y)}^{g(y)} dx F(x, y) = \int_{f(y)}^{g(y)} dx \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} + \left\{ \frac{\partial g(y)}{\partial y} F[g(y), y] - \frac{\partial f(y)}{\partial y} F[f(y), y] \right\} \quad (2.21)$$

⁴Puede verse, por ejemplo, M. W. Zemansky, R. H. Dittman, *Calor y Termodinámica* (McGraw-Hill, 1984), capítulo 7.

Utilizando esta expresión y derivando respecto de X_α en (1.35) se obtiene:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \Gamma}{\partial X_\alpha}\right)_E &= \frac{\partial}{\partial X_\alpha} \int_{E_0}^E dE' \int dq dp \delta[E' - H(q, p; X_\alpha)] \\ &= \int_{E_0}^E dE' \int dq dp \frac{\partial}{\partial X_\alpha} \delta[E' - H(q, p; X_\alpha)] \\ &\quad - \frac{\partial E_0}{\partial X_\alpha} \int dq dp \delta[E_0 - H(q, p; X_\alpha)] \end{aligned} \quad (2.22)$$

donde hemos tenido en cuenta que E_0 dependerá en general del valor de los parámetros externos, como ya indicamos anteriormente. Como se cumple que

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial X_\alpha} \delta[E' - H(q, p; X_\alpha)] &= \frac{\partial H(q, p; X_\alpha)}{\partial X_\alpha} \frac{\partial}{\partial H} \delta[E' - H(q, p; X_\alpha)] \\ &= - \frac{\partial H(q, p; X_\alpha)}{\partial X_\alpha} \frac{\partial}{\partial E'} \delta[E' - H(q, p; X_\alpha)] \end{aligned}$$

podemos escribir (2.22) en la forma

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \Gamma}{\partial X_\alpha}\right)_E &= - \int_{E_0}^E dE' \int dq dp \frac{\partial H}{\partial X_\alpha} \frac{\partial}{\partial E'} \delta[E' - H(q, p; X_\alpha)] \\ &\quad - \frac{\partial E_0}{\partial X_\alpha} \int dq dp \delta[E_0 - H(q, p; X_\alpha)] \end{aligned} \quad (2.23)$$

A continuación se utiliza la igualdad trivial

$$\int_{E_0}^E dE' \frac{\partial}{\partial E'} \delta[E' - H(q, p; X_\alpha)] = \delta[E - H(q, p; X_\alpha)] - \delta[E_0 - H(q, p; X_\alpha)]$$

y se obtiene, reordenando los términos que aparecen,

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \Gamma}{\partial X_\alpha}\right)_E &= - \int dq dp \frac{\partial H(q, p; X_\alpha)}{\partial X_\alpha} \delta[E - H(q, p; X_\alpha)] \\ &\quad - \int dq dp \left[\frac{\partial E_0}{\partial X_\alpha} - \frac{\partial H(q, p; X_\alpha)}{\partial X_\alpha} \right] \delta[E_0 - H(q, p; X_\alpha)] \end{aligned} \quad (2.24)$$

En virtud de la presencia de la función delta de Dirac la segunda integral en (2.24) se extiende únicamente a aquella región del espacio fásico en que $H(q, p; X_\alpha) = E_0(X_\alpha)$. Resulta entonces que el integrando es idénticamente nulo, quedando así únicamente la primera integral, que puede escribirse, teniendo en cuenta la definición de valor medio y la forma de la distribución microcanónica, como

$$\left(\frac{\partial \Gamma}{\partial X_\alpha}\right)_E = -\Omega(E, X_\alpha) \frac{\partial \bar{H}}{\partial X_\alpha} \quad (2.25)$$

Sustituyendo (2.20) y (2.25) en (2.19) resulta finalmente

$$d\Gamma(E, X_\alpha) = \Omega(E, X_\alpha) \left[dE - \frac{\partial \bar{H}}{\partial X_\alpha} dX_\alpha \right] \quad (2.26)$$

Este es un resultado muy importante. Identificado la variación de energía macroscópica dE con la variación media de la energía microscópica $\bar{dE}$, y utilizando (2.18) resulta que

$$d\Gamma(E, X_\alpha) = 0 \quad (2.27)$$

para los procesos que consisten en la variación cuasiestática de un parámetro externo en un sistema térmicamente aislado. Dicho de otra manera, $\Gamma(E, X_\alpha)$ es un invariante para estos procesos. Al mismo resultado se llega si en vez de considerar un solo parámetro se considera la variación cuasiestática de varios.

En Termodinámica la única magnitud que no varía, o sea el único invariante que posee un sistema térmicamente aislado en un proceso cuasiestático, es la *entropía*. Podemos entonces prever que una definición consistente de entropía en Mecánica Estadística debe en principio estar relacionada con esta magnitud Γ . Sin embargo, para estar seguros de la consistencia deberemos:

1. Considerar procesos de tipo general.
2. Comprobar que la definición que se proponga posee las propiedades que macroscópicamente tiene la entropía.

Iremos desarrollando estos dos puntos en los apartados siguientes. Los resultados obtenidos aquí pueden resumirse en que, si un sistema térmicamente aislado experimenta una variación cuasiestática de sus parámetros externos pasando de los valores X a X' , y utilizamos el conjunto microcanónico para describir sus estados inicial y final, entonces los volúmenes del espacio fásico encerrados por las hipersuperficies:

$$H(q, p; X) = E_i$$

y

$$H(q, p; X') = E_f$$

son iguales.

Se suele denominar a este resultado *teorema de la invariancia adiabática del volumen fásico*.

2.5 Entropía y temperatura absoluta

Estudiemos ahora la dependencia del logaritmo neperiano del volumen fásico respecto de la energía y de los parámetros externos. Para ello consideremos la expresión

$$d \ln \Gamma(E, X_\alpha) = \frac{1}{\Gamma} \left[\left(\frac{\partial \Gamma}{\partial E}\right)_{X_\alpha} dE + \left(\frac{\partial \Gamma}{\partial X_\alpha}\right)_E dX_\alpha \right] \quad (2.28)$$

que, utilizando (2.20) y (2.25), puede escribirse como

$$\begin{aligned} d \ln \Gamma(E, X_\alpha) &= \frac{1}{\Gamma} \left(\Omega dE - \Omega \frac{\partial \bar{H}}{\partial X_\alpha} dX_\alpha \right) = \\ &= \frac{\Omega}{\Gamma} (dE + \bar{Y}_\alpha dX_\alpha) \end{aligned} \quad (2.29)$$

Obsérvese que esta expresión entre paréntesis no es nula como sucedía en el apartado anterior, pues ahora dE proviene tanto de un intercambio de energía en forma de calor como en forma de trabajo.

La expresión (2.29) puede escribirse recordando la relación entre Γ y Ω , Ec. (1.38), como

$$d \ln \Gamma(E, X_\alpha) = \left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial E}\right)_{X_\alpha} [dE + \bar{Y}_\alpha dX_\alpha] \quad (2.30)$$

En esta expresión identificamos el trabajo macroscópico (2.11) y consecuentemente el intercambio de energía en forma de calor, que vendrá dado de acuerdo con (2.7) por

$$\delta Q = dE + \delta W = \left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial E}\right)_{X_\alpha} \delta Q$$

de donde

$$d \ln \Gamma(E, X_\alpha) = \left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial E}\right)_{X_\alpha} \delta Q \quad (2.31)$$

Como el primer miembro de esta igualdad es una diferencial exacta, resulta que el segundo también lo será; o sea, que δQ admite un factor integrante que es

$$\left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial E}\right)_{X_\alpha}$$

Ahora bien, en Termodinámica δQ también posee un factor integrante, que es el inverso de la temperatura absoluta, y la magnitud cuya diferencial exacta se obtiene es la entropía S , que resulta ser de este modo una función de estado:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (2.32)$$

Comparando (2.31) y (2.32) parece consistente definir para un sistema aislado en equilibrio:

$$\text{entropía} \rightarrow S(E, X_\alpha) = k \ln \Gamma(E, X_\alpha) \quad (2.33)$$

$$\text{temperatura} \rightarrow T = \left[k \left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial E} \right)_{X_\alpha} \right]^{-1} \quad (2.34)$$

Se suele utilizar para una mayor sencillez en la escritura un parámetro β definido como

$$\beta = \frac{1}{k T} \quad (2.35)$$

con lo que la relación (2.34) se escribe

$$\beta = \left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial E} \right)_{X_\alpha} \quad (2.36)$$

La constante k introducida viene determinada, como veremos más adelante, por la elección de unidades para la temperatura T . Las definiciones (2.33) y (2.34) llevan a la bien conocida relación termodinámica

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{X_\alpha} \quad (2.37)$$

También se obtiene a partir de (2.30) la denominada *ecuación fundamental de la Termodinámica*

$$T dS = dE + \delta W \quad (2.38)$$

Podemos deducir otra importante relación si escribimos de nuevo (2.28)

$$d \ln \Gamma(E, X_\alpha) = \left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial E} \right)_{X_\alpha} dE + \left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial X_\alpha} \right)_E dX_\alpha$$

y comparamos con (2.30). Resulta entonces que, como dE y dX_α son arbitrarios en una interacción de tipo general como la que estamos considerando, ha de cumplirse

$$\left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial X_\alpha} \right)_E = \bar{Y}_\alpha \left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial E} \right)_{X_\alpha}$$

o utilizando (2.36)

$$\bar{Y}_\alpha = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial X_\alpha} \right)_E \quad (2.39)$$

expresión que nos relaciona cada fuerza generalizada con la derivada del logaritmo neperiano del volumen fásico respecto del correspondiente parámetro externo. Si ahora utilizamos la definición de la entropía (2.33), se puede escribir (2.39) como

$$\left(\frac{\partial S}{\partial X_\alpha} \right)_E = \frac{\bar{Y}_\alpha}{T} \quad (2.40)$$

Las definiciones (2.33) y (2.34) representan la conexión entre la Termodinámica y la Mecánica Estadística. La temperatura y la entropía son propiedades intrínsecamente macroscópicas que caracterizan al conjunto o colectividad de Gibbs como un todo y no a un microestado mecánico del sistema.

Como siempre es imprescindible comprender bien el significado de los resultados obtenidos, sin limitarse a los aspectos puramente matemáticos o formales. En este sentido debe notarse que el concepto de evolución utilizado en este apartado es macroscópico. No se pretende seguir la evolución de cada uno de los microestados del sistema sino la evolución del macroestado. Es decir, se tiene un sistema macroscópico en equilibrio con unos ciertos valores de E y X_α al cual se le somete a un cierto proceso cuyo resultado macroscópico es una alteración de E en dE y de X_α en dX_α . Lo que hemos calculado es la variación del volumen fásico (realmente de su logaritmo neperiano) como consecuencia de la variación en la especificación macroscópica del estado del sistema.

Hemos de señalar, por último, que, en virtud de (1.50), todas las relaciones siguen siendo válidas si se sustituye $\ln \Gamma(E, X_\alpha)$ por $\ln \Omega(E, X_\alpha)$. En particular, las definiciones (2.33), (2.34) y (2.39) son totalmente equivalentes a

$$S(E, X_\alpha) = k \ln \Omega(E, X_\alpha) \quad (2.41)$$

$$\left. \begin{aligned} \beta &= \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right)_{X_\alpha} \\ \bar{Y}_\alpha &= \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial X_\alpha} \right)_E \end{aligned} \right\} \quad (2.42)$$

de forma que usaremos unas u otras según nos convenga en cada caso.

A pesar de todo lo dicho, la definición (2.33) no es completamente correcta. En efecto, el análisis dimensional exige que el argumento de un logaritmo no tenga dimensiones, condición que no cumple la magnitud $\Gamma(E, X_\alpha)$, ya que de su definición (1.36) se deduce que tiene las dimensiones del producto qp , es decir, de acción. Se pueden escribir definiciones dimensionalmente correctas de entropía y de temperatura como

$$S = k \ln \left(\frac{\Gamma(E, X_\alpha)}{C} \right) \quad (2.43)$$

y

$$\frac{1}{T} = k \left[\frac{\partial}{\partial E} \ln \left(\frac{\Gamma(E, X_\alpha)}{C} \right) \right]_{X_\alpha} \quad (2.44)$$

donde C es una constante con las dimensiones adecuadas de qp . En cualquier caso, hay que resaltar que el valor de la constante C e, incluso, su presencia o no, no afectará de forma fundamental a ninguna de las relaciones que se han obtenido o que se obtengan en posteriores apartados, ya que, generalmente, involucran derivadas de la magnitud $\ln(\Gamma(E, X_\alpha)/C)$, y tan solo aparecerá como una constante aditiva en algunas magnitudes termodinámicas.

Desde un punto de vista puramente clásico, la constante C no puede determinarse; sin embargo, cuando se tienen en cuenta las características cuánticas de los sistemas de partículas la constante C toma la forma

$$C = h^f \quad (2.45)$$

donde h es la constante de Planck (que, efectivamente, tiene las dimensiones de qp) y f es el número de grados de libertad del sistema.⁵ Así pues, esta será la definición de la constante C que tomaremos a partir de ahora. Sin embargo, en lugar de escribir el factor h^f en las definiciones de entropía y de temperatura, vamos a incorporarlo a las definiciones de las magnitudes $\Omega(E, X_\alpha)$ y $\Gamma(E, X_\alpha)$, es decir, redefinimos ambas como

$$\Omega(E, X_\alpha) = \frac{1}{h^f} \int dq dp \delta[E - H(q, p)] \quad (2.46)$$

y

$$\Gamma(E, X_\alpha) = \frac{1}{h^f} \int_{E_0 \leq H \leq E} dq dp = \int_{E_0}^E dE' \Omega(E', X_\alpha) \quad (2.47)$$

de forma que $\Gamma(E, X_\alpha)$ es ahora una magnitud sin dimensiones y se pueden mantener las definiciones originales de entropía y temperatura (2.33) y (2.34), respectivamente.⁶

En lo que sigue usaremos estas nuevas definiciones (2.46) y (2.47).

⁵Recordemos que, tal y como se indicó en el apartado 1.2, en un sistema con f grados de libertad $dq = dq_1 dq_2 \dots dq_f$ y $dp = dp_1 dp_2 \dots dp_f$.

⁶Para evitar confusiones, nótese que $\Omega(E)$ sigue teniendo dimensiones (del inverso de la energía, para ser precisos), por lo que la equivalencia que permite escribir (2.41) y (2.42) se refiere a los resultados prácticos obtenidos y salvo constantes despreciables, cuando el tamaño del sistema es muy grande, tal y como se indicó en (1.50).

El factor h^f : La aparición de h^f es fácil de entender mediante un razonamiento semiclásico. En efecto, según la Mecánica Cuántica y debido a las relaciones de incertidumbre de Heisenberg, es imposible determinar con exactitud la posición y cantidad de movimiento de una partícula simultáneamente. En este sentido, la descripción clásica en el espacio de las fases es demasiado "detallada". Como el principio de Heisenberg afirma que la mayor precisión corresponde a $\Delta q_i \Delta p_i \sim h$ (prescindimos de un factor del orden de la unidad), resulta que la mayor precisión al describir un estado del sistema correspondería, en una descripción semiclásica, a indicar que se encuentra dentro de un cierto elemento de volumen del espacio fásico del orden de h^f . Como ésta es la máxima precisión permitida, parece lógico considerar a cada celdilla de volumen h^f como un estado único, es decir, un único punto representativo en el espacio fásico. En consecuencia, dentro del elemento de volumen $dq dp = dq_1 dq_2 \dots dq_f dp_1 dp_2 \dots dp_f$ habrá

$$\frac{dq_1 dq_2 \dots dq_f dp_1 dp_2 \dots dp_f}{h^f}$$

estados distintos, todos ellos correspondientes al mismo valor de la energía. De esta forma, las nuevas definiciones (2.46) y (2.47) tienen en cuenta la indeterminación en la especificación del estado del sistema que la mecánica cuántica impone.

2.6 Aditividad de la entropía

Definida la entropía en el apartado anterior, vamos a tratar de establecer ahora si posee la *propiedad de aditividad* que goza en Termodinámica. Dicha propiedad afirma que si un sistema termodinámico se descompone en dos subsistemas cuyas entropías son S_1 y S_2 , entonces la entropía del sistema total es $S_1 + S_2$, lo cual equivale a decir que la entropía es una magnitud extensiva. (Notemos que subsistema se utiliza aquí en un sentido macroscópico.)

Consideremos dos sistemas A_1 y A_2 puestos en contacto mediante una pared *diaterma* rígida, es decir una pared que permite la interacción térmica entre ellos pero no la interacción mecánica. El sistema compuesto A formado por ambos está aislado y por tanto corresponde a una energía constante E . Utilizaremos la siguiente nomenclatura

	sistema A_1	sistema A_2
energía	E_1	E_2
coordenadas y momentos generalizados	q, p	Q, P
hamiltoniano	$H_1(q, p)$	$H_2(Q, P)$
grados de libertad	f_1	f_2

El hamiltoniano del sistema completo será, en general, de la forma

$$H(q, Q, p, P) = H_1(q, p) + H_2(Q, P) + H_{12}(q, Q, p, P) \quad (2.48)$$

donde H_{12} representa la energía de interacción entre A_1 y A_2 . Nosotros vamos a admitir que esta energía es despreciable frente a la de cualquiera de los dos sistemas, de manera que podemos escribir simplemente

$$H(q, Q, p, P) = H_1(q, p) + H_2(Q, P) \quad (2.49)$$

Desde luego el hamiltoniano de interacción no puede ser estrictamente nulo, ya que entonces se negaría la posibilidad de un intercambio de energía entre A_1 y A_2 . Puede verse fácilmente que si H tuviese exactamente la forma (2.49) cada uno de los sistemas A_1 y A_2 evolucionaría separadamente, siendo cada uno de ellos conservativo. No obstante, es justificable despreciar la energía de interacción en sistemas macroscópicos si las fuerzas de interacción que se consideran poseen un alcance limitado. En este caso E_1 y E_2 son proporcionales a los volúmenes de A_1 y A_2 , mientras que la energía de interacción es proporcional a la superficie de separación.

Al sistema total A le es aplicable la distribución microcanónica de manera que le asignaremos una densidad de probabilidad en el espacio de las fases⁷

$$\rho(q, Q, p, P) = \frac{1}{h^f \Omega(E)} \delta[E - H_1(q, p) - H_2(Q, P)] \quad (2.50)$$

donde $f = f_1 + f_2$.

De acuerdo con esta distribución resulta que son posibles en principio cualquier par de valores E_1 y E_2 con la única condición de que

$$E_1 + E_2 = E \quad (2.51)$$

En este sentido es posible que toda la energía E del sistema total se concentre a A_1 , quedando A_2 con una energía nula. Parece entonces que la entropía de, por ejemplo, el sistema A_1 no está definida pues como sabemos el volumen fásico Γ es una función de la energía. La situación sin embargo, no es ésta, pues no debemos olvidar el hecho fundamental de que la entropía es un concepto macroscópico, que no está ligado a ningún microestado en concreto sino al conjunto de todos los microestados del sistema.

Vamos a ver que, si se tiene presente esta idea, las entropías de A_1 y A_2 están definidas de manera única como consecuencia de que también lo están las energías. Para ello vamos a plantearnos la cuestión de cuál es la probabilidad $\omega(E_1) dE_1$ de que el sistema total se encuentre en equilibrio en un estado tal que la energía del subsistema A_1 esté comprendida entre E_1 y $E_1 + dE_1$.

⁷Introducimos explícitamente el factor h^f para que, como se dijo al final del apartado anterior, $\Omega(E)$ tenga la forma dada por (2.46).

La densidad de probabilidad $\rho(q, p)$ de que el sistema A_1 se encuentre en el microestado definido por (q, p) independientemente de cuál sea el estado de A_2 se obtendrá integrando la distribución microcanónica para todos los valores de Q y P .

$$\rho(q, p) = \frac{1}{h^f \Omega(E)} \int dQ dP \delta[E - H_1(q, p) - H_2(Q, P)] \quad (2.52)$$

o, utilizando (2.46)

$$\rho(q, p) = \frac{1}{h^f \Omega(E)} \Omega_2[E - H_1(q, p)] \quad (2.53)$$

donde $\Omega_2[E - H_1(q, p)]$ representa el acuerdo con (1.38) la derivada respecto de la energía del volumen encerrado en el espacio $Q - P$ por la hipersuperficie

$$H_2(P, Q) = E - H_1(q, p)$$

A partir de (2.53) es ya evidente que

$$\begin{aligned} \omega(E_1) dE_1 &= \int_{E_1 \leq H_1(q, p) \leq E_1 + dE_1} dq dp \rho(q, p) \\ &= \frac{1}{h^f \Omega(E)} \Omega_2(E - E_1) \int_{E_1 \leq H_1(q, p) \leq E_1 + dE_1} dq dp \\ &= \frac{1}{\Omega(E)} \Omega_1(E_1) \Omega_2(E - E_1) dE_1 \end{aligned} \quad (2.54)$$

ya que en el intervalo de integración es $H_1(q, p) = E_1$ y

$$\frac{1}{h^f} \int_{E_1 \leq H_1(q, p) \leq E_1 + dE_1} dq dp = \Omega_1(E_1) dE_1 \quad (2.55)$$

según establecimos en (1.39) (teniendo en cuenta las definiciones (2.46) y (2.47).

Analícemos cualitativamente el resultado obtenido en (2.54). Hemos visto en el capítulo anterior que en el caso de sistemas macroscópicos $\Omega(E)$ es una función rápidamente creciente de la energía. Resulta entonces que si aumentamos E_1 manteniendo E constante, $\Omega(E_1)$ crecerá rápidamente, mientras que $\Omega(E - E_1)$ disminuirá también con gran rapidez. El resultado es que $\omega(E_1)$ presentará un máximo extremadamente agudo para un cierto calor $\tilde{E}_1$ de la energía, es decir, un comportamiento del tipo representado en la Fig. 2.2. En esta distribución será

$$\frac{\Delta^* E_1}{\tilde{E}_1} \ll 1 \quad (2.56)$$

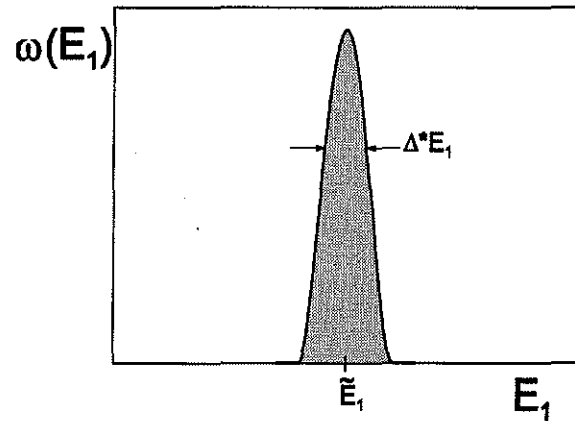


Fig. 2.2. Representación gráfica de la densidad de probabilidad (2.54).

¿Qué consecuencias físicas podemos obtener de este resultado? En primer lugar que al pasar a una descripción macroscópica el sistema A_1 tendrá una energía $\tilde{E}_1$ y el A_2 una energía $\tilde{E}_2 = E - \tilde{E}_1$, y además estos valores presentan fluctuaciones despreciablemente pequeñas. Resulta entonces que podemos considerarlos como prácticamente aislados y asignarles a los sistemas A_1 y A_2 entropías dadas por

$$\begin{aligned} S_1 &= k \ln \Omega_1(\tilde{E}_1) \\ S_2 &= k \ln \Omega_2(\tilde{E}_2) \end{aligned} \quad (2.57)$$

Veamos en segundo lugar si se cumple la aditividad, o sea si

$$S(E) = S_1(\tilde{E}_1) + S_2(\tilde{E}_2) \quad (2.58)$$

para lo cual partiremos de la relación evidente (basta por ejemplo exigir la normalización en (2.54))

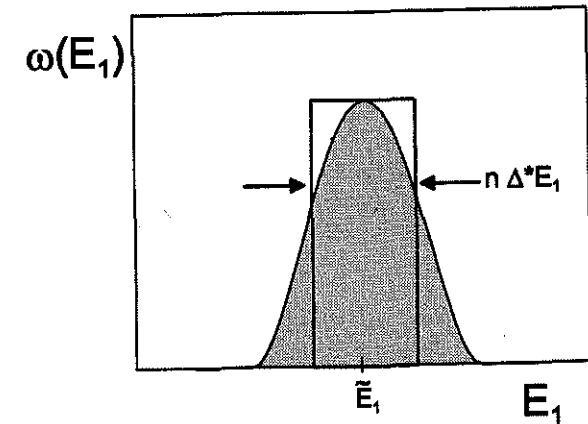
$$\Omega(E) = \int dE_1 \Omega_1(E_1) \Omega_2(E - E_1) \quad (2.59)$$

Recordando el concepto de desviación cuadrática media podemos escribir (ver Fig. 2.3)

$$\Omega(E) = \Omega_1(\tilde{E}_1) \Omega_2(\tilde{E}_2) n \Delta^* E_1 \quad (2.60)$$

siendo n del orden de unas pocas unidades. Tomando logaritmos se obtiene

$$\ln \Omega(E) = \ln \Omega_1(\tilde{E}_1) + \ln \Omega_2(\tilde{E}_2) + \ln (n \Delta^* E_1) \quad (2.61)$$

Fig. 2.3. El área bajo la campana se puede sustituir por el área bajo la línea de puntos, siendo n del orden de unas pocas unidades.

Ahora bien, sabemos según (1.49) que

$$\ln \Omega_1(\tilde{E}_1) \sim f_1 \ln \tilde{E}_1$$

y como por (2.56) $\Delta^* E_1$ es despreciable frente a $\tilde{E}_1$ resulta que mucho más lo será $\ln (n \Delta^* E_1)$ frente a $f_1 \ln \tilde{E}_1$ (recuérdese que n es del orden de unas pocas unidades mientras que f_1 es del orden de 10^{23}). En consecuencia podemos escribir (2.61) simplemente como

$$\ln \Omega(E) = \ln \Omega_1(\tilde{E}_1) + \ln \Omega_2(\tilde{E}_2) \quad (2.62)$$

que, teniendo en cuenta (2.57), demuestra la propiedad de aditividad (2.58).

La relación (2.54) nos proporciona otro resultado relevante. En efecto, podemos determinar $\tilde{E}_1$ para lo cual igualamos a cero la primera derivada de $\ln \omega(E_1)$ respecto a E_1 (manteniendo constantes los parámetros externos):

$$\left(\frac{\partial \ln \omega(E_1)}{\partial E_1} \right)_{E_1=\tilde{E}_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} \right)_{E_1=\tilde{E}_1} + \left(\frac{\partial \ln \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \right)_{E_2=\tilde{E}_2} \left(\frac{\partial \tilde{E}_2}{\partial E_1} \right) = 0$$

y, como $\frac{\partial E_2}{\partial E_1} = -1$ según (2.51), resulta

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} \right)_{E_1=\bar{E}_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \right)_{E_2=\bar{E}_2} \quad (2.63)$$

que de acuerdo con (2.36) equivale a la igualdad de temperaturas de los dos sistemas

$$\beta_1 = \beta_2 \quad \text{o bien} \quad T_1 = T_2 \quad (2.64)$$

Así, pues, hemos obtenido que, si dos sistemas en equilibrio están además en equilibrio térmico entre sí, la entropía del sistema total es igual a la suma de las entropías que cada uno de ellos tendría si estuviera aislado con un valor de la energía igual a su energía media. Hemos visto además que las temperaturas de los dos sistemas son iguales.

En nuestros razonamientos ha jugado un importante papel el hecho de que el sistema total estaba en equilibrio; en particular solamente en ese caso hemos definido su entropía, y solamente en ese caso se le puede aplicar la distribución microcanónica. Para aclarar este punto vamos a considerar ahora dos sistemas A_1 y A_2 cada uno de ellos en equilibrio y aislado. En un instante dado ponemos a estos dos sistemas en contacto térmico. Es claro que, en general, el sistema compuesto A , formado por A_1 y A_2 , no estará inicialmente en equilibrio, aunque como ya hemos dicho admitimos que evolucionará hacia tal situación. Estudiemos el estado del sistema A en el momento de poner en contacto A_1 y A_2 . Dado que cada uno de ellos tendrá la distribución correspondiente a su estado de equilibrio aislado podemos escribir

$$\begin{cases} S_1 = k \ln \Omega_1(E_1) \\ S_2 = k \ln \Omega_2(E_2) \end{cases} \quad (2.65)$$

Y ahora vamos a definir la entropía del sistema total como $S_1 + S_2$. En general, cuando tengamos un sistema que puede dividirse en subsistemas tales que cada uno de ellos esté en equilibrio, definimos la entropía del sistema total como la suma de las entropías de cada uno de los subsistemas. Desde luego los subsistemas deben ser macroscópicos. Esta definición es aplicable tanto si el sistema total está en equilibrio (como ya hemos demostrado en (2.62)) como si no lo está. Así pues escribimos

$$S = S_1 + S_2 = k \ln \Omega_1(E_1) + k \ln \Omega_2(E_2) \quad (2.66)$$

A partir de este instante en que se ponen en contacto térmico, los dos sistemas comienzan a interactuar variando E_1 y E_2 , pero manteniendo $E = E_1 + E_2$ constante (recuérdese que la energía de interacción es despreciable frente a ellas). ¿Cuándo se alcanza el equilibrio? Pues hemos visto que cuando se cumple la relación

$$\beta_1 = \beta_2$$

que es equivalente a

$$\frac{\partial \ln \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} = \frac{\partial \ln \Omega_2(E_2)}{\partial E_2}$$

o bien

$$\frac{\partial \ln \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} + \frac{\partial \ln \Omega_2(E - E_1)}{\partial E_1} = 0$$

y, en definitiva

$$\frac{\partial}{\partial E_1} [k \ln \Omega_1(E_1) + k \ln \Omega_2(E_2)] = 0$$

Teniendo en cuenta la definición de entropía de un subsistema introducida anteriormente, resulta que hemos obtenido que en el equilibrio

$$\frac{\partial}{\partial E_1} (S_1 + S_2) = 0 \quad (2.67)$$

o sea, que en el equilibrio del sistema total la suma de las entropías de los subsistemas en equilibrio, que hemos definido como entropía del sistema total, se hace máxima.⁸

Nada de lo que hemos dicho es aplicable si el sistema total no puede dividirse en subsistemas tales que cada uno de ellos se encuentre en equilibrio; no puede hablarse en ese caso de entropía con las definiciones dadas aquí.

2.7 Interacción general

Vamos ahora a generalizar los resultados del apartado anterior para el caso en el que la interacción entre A_1 y A_2 no sea puramente térmica, para lo cual habremos de considerar también la dependencia respecto de los parámetros externos. Para fijar ideas, y también porque en la práctica es el más importante, nos restringiremos al volumen como único parámetro externo.

Consideremos pues ahora dos sistemas en contacto mediante una pared móvil, de manera que pueda intercambiar energía tanto en forma de calor como en forma de trabajo asociado a una variación de sus volúmenes. El volumen total del sistema $V = V_1 + V_2$ permanece constante.

Si el sistema total A se encuentra en equilibrio podemos escribir la expresión (2.53) para la densidad de probabilidad de que el sistema A_1 se encuentre en el microestado definido por (q, p) sin importarnos el estado de A_2

⁸El que se anule la derivada primera no es, desde luego, razón suficiente para asegurar que se trata de un máximo. Sin embargo, es evidente que ha de serlo por tratarse del estado de máxima probabilidad del sistema total.

$$\rho(q, p) = \frac{1}{h^f \Omega(E, V)} \Omega_2[E - H_1(q, p, V_1)] \quad (2.68)$$

y a partir de ahí calcular

$$\omega(E_1, V_1) = \frac{1}{\Omega(E, V)} \Omega_1(E_1, V_1) \Omega_2(E - E_1, V - V_1) \quad (2.69)$$

Y análogamente al caso de interacción puramente térmica, esta distribución de probabilidades presenta, si A_1 y A_2 son sistemas macroscópicos, un máximo muy pronunciado para unos ciertos valores de E_1 y V_1 (observemos que Ω es también una función rápidamente creciente del volumen; concretamente en el caso de un gas ideal vimos que era proporcional a V^N). Resulta entonces que, macroscópicamente, al sistema A_1 corresponden los valores más probables $\tilde{E}_1$, $\tilde{V}_1$ y al A_2 los valores $\tilde{E}_2 = E - \tilde{E}_1$ y $\tilde{V}_2 = V - \tilde{V}_1$. Estos valores por definición son los que hacen máxima a $\omega(E_1, V_1)$ o equivalentemente a su logaritmo. Se cumplirá entonces

$$[d \ln \omega(E_1, V_1)]_{E_1=\tilde{E}_1, V_1=\tilde{V}_1} = 0 \quad (2.70)$$

o sea

$$[d \ln \Omega_1(E_1, V_1) + d \ln \Omega_2(E - E_1, V - V_1)]_{E_1=\tilde{E}_1, V_1=\tilde{V}_1} = 0 \quad (2.71)$$

Ahora bien, utilizando las definiciones de temperatura y fuerza generalizada (2.42), resulta

$$d \ln \Omega(E, V) = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial V} dV = \beta dE + \beta \bar{p} dV \quad (2.72)$$

ya que, por definición, la fuerza generalizada conjugada del volumen es la presión $\bar{p}$. Sustituyendo este desarrollo en (2.71) para los dos sistemas A_1 y A_2 obtenemos fácilmente

$$(\beta_1 - \beta_2) dE_1 + (\beta_1 \bar{p}_1 - \beta_2 \bar{p}_2) dV_1 = 0 \quad (2.73)$$

ecuación que ha de satisfacerse para valores arbitrarios de dE_1 y dV_1 . En consecuencia ha de ser

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \beta_2 \\ \beta_1 \bar{p}_1 &= \beta_2 \bar{p}_2 \end{aligned}$$

o sea

$$\begin{aligned} T_1 &= T_2 \\ \bar{p}_1 &= \bar{p}_2 \end{aligned} \quad (2.74)$$

Este resultado expresa que si dos sistemas están en equilibrio macroscópico entre sí cuando interaccionan con transferencia de calor y trabajo, las temperaturas y las presiones (en general las fuerzas generalizadas medias) deben ser iguales entre ambos. La primera de las relaciones (2.74) expresa la condición de equilibrio térmico y la segunda la de equilibrio mecánico.

Todos los demás resultados del apartado anterior se generalizan sin ninguna dificultad. En particular, la entropía de un sistema constituido por subsistemas en equilibrio, y que se define como la suma de entropías, es máxima cuando los subsistemas están en equilibrio entre sí.

2.8 El gas monoatómico ideal. Paradoja de Gibbs

Una vez efectuada la conexión entre las descripciones macroscópica y microscópica de un sistema, vamos a aplicar los resultados obtenidos al cálculo de las magnitudes termodinámicas de un sistema concreto: el gas ideal monoatómico del que ya hablamos en el apartado 1.7. Allí obtuvimos la expresión del volumen fásico ⁹

$$\Gamma(E) = \frac{\pi^{3N/2}}{h^{3N} \left(\frac{3N}{2}\right)!} V^N (2mE)^{3N/2} \quad (2.75)$$

donde hemos añadido el factor $h^f = h^{3N}$. A partir de la expresión anterior, resulta para la temperatura

$$\beta \equiv \frac{1}{kT} = \left(\frac{\partial \ln \Gamma(E)}{\partial E} \right)_V = \frac{3N}{2E}$$

o sea

$$\frac{E}{N} = \frac{3}{2} kT \quad (2.76)$$

Este resultado puede interpretarse diciendo que a cada partícula corresponde en valor medio una energía igual a $3kT/2$. De hecho puede establecerse un resultado análogo mucho más general que se conoce con el nombre de *teorema de equipartición de la energía*, del que (2.76) representa un caso concreto. Sin embargo, no vamos a obtener aquí este teorema, dejándolo para más adelante, cuando hayamos introducido

⁹Desde luego, todos los cálculos que siguen podrían efectuarse equivalentemente con $\Omega(E)$, dada por (1.48).

otros conjuntos de Gibbs en los que su demostración resulta matemáticamente más sencilla.¹⁰

La ecuación térmica de estado de un gas ideal podemos deducirla a partir de la expresión que nos da la presión

$$\bar{p} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \Gamma(E, V)}{\partial V} \right)_E = kT \left(\frac{\partial \ln \Gamma(E, V)}{\partial V} \right)_E$$

que sustituyendo (2.75) lleva a

$$\bar{p}V = NkT \quad (2.77)$$

Si comparamos esta ecuación con la ecuación de Clapeyron

$$pV = \nu RT \quad (2.78)$$

donde ν representa el número de moles de gas que contiene el sistema y R la constante de los gases ideales, es evidente que la concordancia es total si tomamos para nuestra constante k , hasta ahora indeterminada, el valor

$$k = \frac{\nu R}{N} = \frac{N}{N_0} \frac{R}{N} = \frac{R}{N_0} \quad (2.79)$$

donde N_0 es el número de Avogadro, o sea el número de moléculas que contiene un mol, $N_0 = 6,025 \times 10^{23}$ moléculas $\cdot$ mol⁻¹. La constante k así definida se denomina constante de Boltzmann y su valor es

$$k = 1,380 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$$

Calculemos ahora la expresión de la entropía. Utilizando la definición (2.33) obtenemos

$$S(E, V) = k \ln \Gamma(E, V) = k \left[\frac{3N}{2} \ln \pi - \frac{3N}{2} \ln \frac{3N}{2} + \frac{3N}{2} - 3N \ln h + N \ln V + \frac{3N}{2} \ln(2mE) \right] \quad (2.80)$$

donde hemos utilizado la aproximación de Stirling $\ln N! \simeq N \ln N - N$. Si introducimos ahora la constante, independiente de V y de T ,

¹⁰ El teorema de equipartición de la energía obtenido en el conjunto microcanónico puede verse por ejemplo, en R. Becker, *Theory of Heat* (Springer-Verlag, 1967), pág. 126.

$$\sigma = \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi mk}{h^2} \right) + \frac{3}{2} \quad (2.81)$$

y utilizamos (2.76), podemos escribir (2.80) como

$$S(E, V) = Nk \left[\frac{3}{2} \ln T + \ln V + \sigma \right] \quad (2.82)$$

Esta expresión de la entropía, totalmente análoga a la que se obtiene por razonamientos termodinámicos, no es satisfactoria, ya que conduce a la denominada *paradoja de Gibbs*. Dejando a un lado la exposición cualitativa de dicha paradoja y que puede verse en cualquier texto de Termodinámica, digamos que se presenta debido a que la expresión (2.82) no es aditiva o extensiva en el sentido indicado en el apartado 2.6. En efecto si, manteniendo la temperatura constante, aumentamos el volumen y el número de partículas del sistema en un factor α (es decir, unimos α sistemas idénticos) la nueva entropía S' viene relacionada, según (2.82), con la del sistema original S por

$$S' = \alpha S + \alpha Nk \ln \alpha \quad (2.83)$$

en lugar de $S' = \alpha S$ que debería resultar si la entropía satisficiera el requerimiento de aditividad.

¿Qué es lo que ha fallado en nuestro razonamiento? Es fácil ver que la introducción de un término adicional de la forma $-Nk \ln N$ en (2.82) resuelve la dificultad pues obtendríamos

$$S(E, V) = Nk \left[\frac{3}{2} \ln T + \ln \frac{V}{N} + \sigma \right] \quad (2.84)$$

expresión que es aditiva.

La opinión generalmente aceptada por los distintos autores es que las dificultades provienen de un concepto demasiado "fino" de microestado. Según esta idea no hay razón para considerar como distintos dos microestados que únicamente se diferencian en el intercambio de partículas iguales. Es decir que todas las situaciones que se obtienen permutando entre sí las N partículas que componen el gas deben considerarse como un único microestado del sistema. Esta idea está totalmente de acuerdo con el concepto de identidad e indistinguibilidad de partículas en Mecánica Cuántica como veremos más adelante. De hecho, como era de esperar, la Mecánica Estadística Cuántica no presenta la paradoja de Gibbs.

Resulta entonces que al determinar $\Omega(E)$ por la condición de normalización (2.46) habría que dividir por $N!$, número de permutaciones de N partículas, pues de la función $\rho(q, p)$ definida en (1.32) hemos pasado a otra que está definida en un volumen del espacio fásico $N!$ veces menor. Lo mismo sucedería con el volumen fásico definido en (2.47). Es decir que deberíamos escribir

$$\Omega'(E) = \frac{1}{h^f N!} \int dq dp \delta[E - H(q, p)] \quad (2.85)$$

$$\Gamma'(E) = \frac{1}{h^f N!} \int_{E_0 \leq H \leq E} dq dp \quad (2.86)$$

Con estas definiciones, que matemáticamente pueden entenderse como una métrica especial del espacio fásico, ninguno de los resultados generales obtenidos hasta ahora sufriría modificación, pues hasta este apartado solamente hemos considerado explícitamente la dependencia respecto de N en el cálculo de Γ para el caso de un gas ideal monoatómico.

Con las expresiones (2.85) y (2.86) obtendríamos en lugar de (2.75)

$$\Gamma'(E) = \frac{1}{N!} \Gamma(E) \quad (2.87)$$

de la que evidentemente también se deriva la ecuación de Clapeyron. La entropía resultaría ser

$$S'(E, V) = Nk \left[\frac{3}{2} \ln T + \ln \frac{V}{N} + \sigma' \right] \quad (2.88)$$

con

$$\sigma' = \sigma + 1 = \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi mk}{h^2} \right) + \frac{5}{2} \quad (2.89)$$

De este modo puede resolverse la paradoja de Gibbs. Parece, sin embargo, que la solución no es del todo satisfactoria, pues ha sido introducida un tanto forzosamente. Desde luego puede justificarse, y así se hace, diciendo que la Mecánica Clásica no es apropiada para describir los sistemas estadísticos constituidos por partículas iguales (lo que en el fondo equivale a decir que no es apropiada para describir ningún sistema estadístico).

A pesar de todo ello se nos plantea la cuestión del origen de esta dificultad si nosotros hemos comprobado la aditividad de la definición de entropía dada. Un análisis de los desarrollos efectuados proporciona la respuesta: hemos estudiado la aditividad de la entropía en subsistemas que podían intercambiar calor y trabajo, pero nunca cuando era posible el intercambio de partículas. Es decir, hemos comprobado que nuestra definición de entropía presentaba una dependencia correcta respecto de la energía (temperatura) y respecto del volumen, pero no hemos estudiado si es correcta su dependencia respecto del número de partículas. Este va a ser el objeto del apartado siguiente donde estableceremos que

1. la definición dada de entropía no es correcta (manteniendo las definiciones de $\Omega(E)$ y $\Gamma(E)$).
2. la definición correcta de la entropía puede obtenerse sin salirse del marco de la Mecánica Clásica, en contra de la opinión generalmente establecida de que es algo inherente a una descripción cuántica del sistema.

2.9 Definición correcta de la entropía

Sea un sistema compuesto por N partículas iguales encerradas en un volumen V y con una energía total E . El sistema está aislado y en equilibrio, de manera que se le podrá aplicar la distribución microcanónica. Aislemos mentalmente un volumen V_1 del sistema total y seleccionemos N_1 partículas dadas (es decir N_1 partículas concretas). Vamos a preguntarnos cuál será la probabilidad de encontrar precisamente a esas N_1 partículas, y sólo ellas, en el volumen V_1 poseyendo una energía comprendida entre E_1 y $E_1 + dE_1$. Representaremos a esta probabilidad por $\omega^0(E_1, N_1) dE_1$ y utilizaremos letras mayúsculas para las coordenadas e ímpetus de las $N - N_1$ partículas no seleccionadas.

Para obtener $\omega^0(E_1, N_1) dE_1$ habrá que integrar $\rho(q, Q, p, P)$ sobre toda la región del espacio fásico correspondiente a la energía especificada y con las N_1 partículas en el volumen V_1 . En toda esa región del espacio fásico las partículas están divididas en dos grupos espacialmente separados, de forma que análogamente a como hicimos en el apartado 2.6 podemos escribir

$$H(q, Q, p, P) = H_{N_1}(q, p) + H_{N-N_1}(Q, P) \quad (2.90)$$

despreciando la interacción entre las N_1 partículas seleccionadas y las restantes.

A partir de (2.90) obtendremos sin dificultad (ver (2.54)):

$$\omega^0(E_1, N_1) dE_1 = \frac{1}{\Omega(E, N)} \Omega_1(E_1, N_1) \Omega_2(E - E_1, N - N_1) dE_1 \quad (2.91)$$

donde

$$\Omega_1(E_1, N_1) = \frac{1}{h^{3N_1}} \int dq dp \delta[E_1 - H_{N_1}(q, p)] \quad (2.92)$$

$$\Omega_2(E - E_1, N - N_1) = \frac{1}{h^{3(N-N_1)}} \int dQ dP \delta[(E - E_1) - H_{N-N_1}(Q, P)] \quad (2.93)$$

En estas expresiones las restricciones de las N_1 partículas a encontrarse en el volumen V_1 y las $N - N_1$ restantes en el volumen $V - V_1$ se supone, igual que siempre, incorporada mediante un término adicional en el hamiltoniano.

Seleccionemos ahora otro conjunto de N_1 partículas distinto del anterior y representemos por q' , p' sus coordenadas fásicas, utilizando Q' , P' para las de las restantes $N - N_1$ partículas. La probabilidad de que estas N_1 partículas estén todas ellas y sólo ellas en el volumen V_1 con una energía comprendida entre E_1 y $E_1 + dE_1$ vendrá dada de nuevo por (2.91), siendo ahora

$$\Omega_1(E_1, N_1) = \frac{1}{h^{3N_1}} \int dq' dp' \delta [E_1 - H_{N_1}(q', p')] \quad (2.94)$$

$$\Omega_2(E - E_1, N - N_1) = \frac{1}{h^{3(N-N_1)}} \int dQ' dP' \delta [(E - E_1) - H_{N-N_1}(Q', P')] \quad (2.95)$$

Ahora bien, como el sistema está constituido por partículas iguales la dependencia funcional del hamiltoniano H_{N_1} (H_{N-N_1}) respecto de q y p (Q y P) es la misma que respecto de q' y p' (Q' y P'), con lo que resulta que (2.92) y (2.94) serán iguales (y también (2.93) y (2.95)).

Esta observación nos permite escribir cuál es la probabilidad $\omega(E_1, N_1) dE_1$ de encontrar N_1 partículas *cualquiera* en el volumen V_1 y con una energía comprendida entre E_1 y $E_1 + dE_1$. Esta probabilidad vendrá dada por la suma de las probabilidades correspondientes a cada uno de los distintos grupos de N_1 partículas que se puedan formar. Ahora bien hemos visto que a todos esos grupos corresponde la misma probabilidad (2.91), y como su número es evidentemente

$$\frac{N!}{N_1! (N - N_1)!}$$

resulta que podemos escribir para la probabilidad buscada

$$\begin{aligned} \omega(E_1, N_1) dE_1 &= \frac{N!}{N_1! (N - N_1)!} \omega^0(E_1, N_1) dE_1 \\ &= \frac{N!}{\Omega(E, N)} \frac{\Omega_1(E_1, N_1)}{N_1!} \frac{\Omega_2(E - E_1, N - N_1)}{(N - N_1)!} dE_1 \end{aligned} \quad (2.96)$$

Para sistemas macroscópicos esta distribución presenta un pico muy agudo¹¹ para ciertos valores de E_1 y N_1 . Obsérvese que esta distribución es la que tiene sentido macroscópicamente y no la ω^0 que consideramos antes, ya que lo que se detecta o mide es el número de partículas (densidad o masa) en una cierta región del espacio pero no se distingue cuáles son las partículas que hay. El máximo de (2.96) vendrá determinado por las ecuaciones

$$\left[\frac{\partial}{\partial E_1} \ln \frac{\Omega_1(E_1, N_1)}{N_1!} \right]_{E_1=\tilde{E}_1, N_1=\tilde{N}_1} = \left[\frac{\partial}{\partial E_2} \ln \frac{\Omega_2(E_2, N_2)}{N_2!} \right]_{E_2=\tilde{E}_2, N_2=\tilde{N}_2} \quad (2.97)$$

¹¹ Por agudo seguimos entendiendo que $\Delta^* E_1 / \tilde{E}_1 \ll 1$ y $\Delta^* N_1 / \tilde{N}_1 \ll 1$.

$$\left[\frac{\partial}{\partial N_1} \ln \frac{\Omega_1(E_1, N_1)}{N_1!} \right]_{E_1=\tilde{E}_1, N_1=\tilde{N}_1} = \left[\frac{\partial}{\partial N_2} \ln \frac{\Omega_2(E_2, N_2)}{N_2!} \right]_{E_2=\tilde{E}_2, N_2=\tilde{N}_2} \quad (2.98)$$

donde hemos considerado a N_1 y N_2 como variables continuas.

Este resultado nos sugiere, a fin de tener la deseada aditividad, identificar la entropía con

$$S = k \ln \left(\frac{\Omega}{N!} \right) \quad (2.99)$$

en lugar de la definición dada en (2.41). Con esta definición de entropía, las relaciones (2.97) y (2.98) que determinan el equilibrio tendrán ahora la forma

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \beta_2 \\ \frac{\mu_1}{T_1} &= \frac{\mu_2}{T_2} \end{aligned}$$

que equivalen a

$$\begin{aligned} T_1 &= T_2 \\ \mu_1 &= \mu_2 \end{aligned} \quad (2.100)$$

donde μ representa el *potencial químico*, definido de manera general como¹²

$$\mu = -k T \left(\frac{\partial \ln \frac{\Omega}{N!}}{\partial N} \right)_{E, X_\alpha} = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, X_\alpha} \quad (2.101)$$

Utilizando los mismos conceptos que en la interacción térmica, podemos establecer la aditividad de la entropía (ahora con su dependencia respecto de N incluida) así como que la entropía del sistema total es máxima cuando los subsistemas en equilibrio están a su vez en equilibrio entre sí.

Nuestros razonamientos han partido del ejemplo concreto del gas ideal monoatómico y por ello hemos considerado una única clase de partículas. Los resultados pueden, sin embargo, generalizarse sin ninguna dificultad. Si el sistema contiene distintos tipos de partículas, la entropía se definirá como

¹² El potencial químico es una magnitud fundamental en Termodinámica y en Mecánica Estadística, y aparecerá continuamente a lo largo de este libro. Físicamente representa la "respuesta" del sistema a la variación en el número de partículas. Aunque el potencial químico se puede, en principio, calcular para cualquier clase de sistema, es evidente que adquiere su verdadero significado cuando se consideran sistemas abiertos.

$$S = k \ln \frac{\Omega}{N_1! N_2! \dots} = k \ln \frac{\Omega}{\prod_{i=1}^s N_i!} \quad (2.102)$$

donde s es el número de clases de partículas existentes y N_i el número de partículas de la clase i que contiene el sistema.

En el equilibrio del sistema total, cualquier parte macroscópica del mismo tendrá la misma temperatura y los mismos potenciales químicos para cada una de las clases de partículas que componen el sistema que el resto del mismo. Además, si tenemos un conjunto de sistemas macroscópicos en equilibrio y los ponemos en contacto "abierto", es decir pudiendo intercambiar partículas, la nueva situación de equilibrio que se establece para el sistema total posee una entropía mayor o igual que la suma de las entropías que posee cada uno de los sistemas en el momento de ponerlos en contacto.

Es muy importante observar que, cuando se considera un sistema como un todo, el factor $1/N!$ (o $1/\prod_i N_i!$) no se manifiesta en las expresiones finales de ningún resultado físico y que las ecuaciones de estado obtenidas son independientes de este factor.

Problemas de autoevaluación

Problema 2.1

Dos sistemas, cada uno de ellos en equilibrio y con temperaturas distintas, se ponen en contacto térmico y evolucionan cuasiestáticamente hacia el equilibrio. Suponiendo que el sistema completo está aislado, demostrar que el calor pasa del sistema más caliente al más frío.

Problema 2.2

Supongamos un péndulo simple, formado por una masa m que cuelga de una cuerda sin masa de longitud l , que oscila con una amplitud pequeña. La energía total del péndulo es E . Consideremos que el hilo del que cuelga la masa pasa por un pequeño orificio abierto en una placa horizontal (se supone que el orificio es el lugar donde se sitúa el punto de suspensión del péndulo) y que, mediante una fuerza F adecuada, se tira, cuasiestática y adiabáticamente, verticalmente del hilo a través del orificio, acortando la longitud en una cantidad dl . Demostrar que, como consecuencia de este hecho, se cumple $d\Gamma = 0$, es decir, que Γ es un invariante en este proceso.

Problema 2.3

Se considera un sistema de N partículas ($N \gg 1$) que sólo pueden tener valores de energía $+\varepsilon$ y $-\varepsilon$. Suponiendo que la energía total del sistema es E , demostrar que la temperatura absoluta es negativa cuando $E > 0$.

Problema 2.4

Se tiene un gas ideal formado por N partículas monoatómicas ($N \gg 1$) de masa m , con una energía total fija E y encerrado en una hipercaja de dimensión d y volumen V . Calcular la ecuación de estado, la relación entre la energía y la temperatura, y la entropía del gas.

Solución de los problemas de autoevaluación

Solución 2.1

Como el sistema total está aislado, la energía será una constante $E = E_1 + E_2$, de forma que las variaciones de la energía media de cada subsistema serán tales que $d\overline{E}_1 + d\overline{E}_2 = 0$. Cuando se ponen en contacto térmico, el número de estados accesibles tiende a aumentar, ya que se produce un proceso espontáneo de evolución al equilibrio. Por lo tanto, se puede escribir (ver (2.62) o (2.66))

$$d \ln \Omega(E) = \frac{\partial \ln \Omega_1(\overline{E}_1)}{\partial \overline{E}_1} d\overline{E}_1 + \frac{\partial \ln \Omega_2(\overline{E}_2)}{\partial \overline{E}_2} d\overline{E}_2 > 0 \quad (1)$$

Haciendo ahora $d\overline{E}_1 = -d\overline{E}_2 = \delta Q$ (calor recibido por el sistema 1) y recordando la definición de β , tenemos

$$(\beta_1 - \beta_2) \delta Q > 0 \quad (2)$$

por lo que, si

$$\delta Q > 0, \quad \beta_1 > \beta_2 \Rightarrow T_1 < T_2 \quad (3)$$

y si

$$\delta Q < 0, \quad \beta_1 < \beta_2 \Rightarrow T_1 > T_2 \quad (4)$$

y, en ambos casos, resulta que el calor pasa del cuerpo con T más alta al que tiene T inferior.

Solución 2.2

Suponiendo que el nivel de energía potencial $U = 0$ lo fijamos en la placa horizontal, tanto el hamiltoniano como el volumen fásico para este sistema ya lo calculamos en un problema del capítulo anterior (ver páginas 23 y 26), donde obtuvimos

$$H(p_\theta, \theta) = \frac{p_\theta^2}{2ml^2} - mgl + \frac{1}{2}mgl\theta^2 \quad (1)$$

que, identificando el hamiltoniano con la energía del sistema E , se escribe

$$\frac{p_\theta^2}{2ml^2} + \frac{1}{2}mgl\theta^2 = E + mgl \quad (2)$$

y, para el volumen fásico,

$$\Gamma(E, l) = \pi ab = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} (E + mgl) \quad (3)$$

Al tirar del hilo hacia arriba y acortar la longitud una cantidad dl , la variación de $\Gamma(E, l)$ se puede escribir como

$$\begin{aligned} d\Gamma &= \left(\frac{\partial \Gamma}{\partial E} \right) dE + \left(\frac{\partial \Gamma}{\partial l} \right) dl \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left[dE + \frac{E + 3mgl}{2l} dl \right] \end{aligned} \quad (4)$$

Por otra parte, la fuerza se define microscópicamente como

$$F = -\frac{\partial H}{\partial l} = \frac{p_\theta^2}{ml^3} + mg \left(1 - \frac{\theta^2}{2} \right) \quad (5)$$

y como el trabajo realizado en este proceso sobre el sistema es $\delta W = \overline{F} dl$, tomamos valores medios en (5)

$$\overline{F} = \frac{\overline{p_\theta^2}}{ml^3} + mg \left(1 - \frac{\overline{\theta^2}}{2} \right) \quad (6)$$

Para escribir esta expresión en función de E , tomamos valores medios en (2)

$$\frac{\overline{p_\theta^2}}{2ml^2} + \frac{1}{2}mgl\overline{\theta^2} = E + mgl \quad (7)$$

y tenemos en cuenta que para el movimiento oscilatorio simple cada término de la izquierda en (7) contribuye igual,¹³

$$\frac{\overline{p_\theta^2}}{2ml^2} = \frac{1}{2}mgl\overline{\theta^2} = \frac{1}{2}(E + mgl) \quad (8)$$

por lo que (6) se puede poner como

$$\overline{F} = \frac{1}{2l} (E + 3mgl) \quad (9)$$

Finalmente, por el primer principio de la Termodinámica, teniendo en cuenta que es un proceso adiabático, por lo que $\delta Q = 0$, y usando la definición de trabajo y (9),

$$dE = -\delta W = -\frac{1}{2l} (E + 3mgl) dl \quad (10)$$

de (4) y (10) obtenemos

$$d\Gamma = 0 \quad (11)$$

lo que demuestra que Γ es un invariante en este proceso.

¹³ Esto se puede demostrar mediante el teorema de equipartición generalizado que se considerará en la sección 3.5.

Solución 2.3

Suponemos que hay n_+ partículas con energía $+\varepsilon$ y n_- partículas con energía $-\varepsilon$. Como el número total de partículas es N , tenemos

$$N = n_+ + n_- \quad (1)$$

y la energía total del sistema es

$$E = (n_+ - n_-) \varepsilon \quad (2)$$

por lo que

$$n_+ = \frac{1}{2} \left(N + \frac{E}{\varepsilon} \right) \quad (3)$$

$$n_- = \frac{1}{2} \left(N - \frac{E}{\varepsilon} \right) \quad (4)$$

El número de microestados del sistema será igual al número de posibles permutaciones que se pueden hacer con las N partículas, pero teniendo en cuenta que las permutaciones de las partículas con energía $+\varepsilon$, al igual que las de las que están con energía $-\varepsilon$, no producen nuevos estados. Por lo tanto

$$\Omega(E, N) = \frac{N!}{n_+! n_-!} = \frac{N!}{\left[\frac{1}{2} \left(N + \frac{E}{\varepsilon} \right) \right]! \left[\frac{1}{2} \left(N - \frac{E}{\varepsilon} \right) \right]!} \quad (5)$$

La temperatura absoluta se define, en función del número de microestados, como

$$\beta = \frac{1}{kT} = \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right) \quad (6)$$

por lo que necesitamos una expresión para $\ln \Omega$. A partir de (5), teniendo en cuenta que $N \gg 1$ y usando la aproximación de Stirling (ver sección A.10, ecuación (A.69))

$$\ln N! \approx N \ln N - N$$

obtenemos,

$$\begin{aligned} \ln \Omega(E, N) \approx & N \ln N - \frac{1}{2} \left(N + \frac{E}{\varepsilon} \right) \ln \left[\frac{1}{2} \left(N + \frac{E}{\varepsilon} \right) \right] \\ & - \frac{1}{2} \left(N - \frac{E}{\varepsilon} \right) \ln \left[\frac{1}{2} \left(N - \frac{E}{\varepsilon} \right) \right] \end{aligned} \quad (7)$$

y, por lo tanto,

$$\frac{1}{T} = k\beta = k \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right)_N = \frac{k}{2\varepsilon} \ln \left(\frac{N\varepsilon - E}{N\varepsilon + E} \right) \quad (8)$$

De la expresión anterior para la temperatura absoluta se ve que, cuando $E < 0$ se tiene $T > 0$, mientras que si $E > 0$ entonces es $T < 0$. En el primero de los casos

hay más partículas en el estado de energía inferior y la temperatura es positiva (situación usual), mientras que, en el segundo caso, hay más partículas en el estado de mayor energía (lo que se conoce como "inversión de población") y a esta situación le corresponde una temperatura absoluta negativa. Hay que mencionar que las temperaturas negativas sólo aparecen en sistemas en los que hay un valor máximo para la energía total, ya que cuando tal límite superior para la energía no existe, la magnitud Ω , y por lo tanto también $\ln \Omega$, es siempre una función creciente con la energía, por lo que la temperatura absoluta es siempre positiva. En la sección 9.5 se estudiará este fenómeno con más detalle y se verá cómo las temperaturas absolutas negativas corresponden a energías mayores que las temperaturas positivas.

Solución 2.4

Para calcular las propiedades termodinámicas del sistema, necesitamos obtener una expresión para el volumen fásico. Si d es el número de dimensiones, el hamiltoniano del sistema vendrá dado por

$$H = \sum_{i=1}^{dN} \frac{p_i^2}{2m} \quad (1)$$

y, para el volumen fásico, tenemos

$$\begin{aligned} \Gamma(E, V, N) &= \frac{1}{h^{dN} N!} \int_{H \leq E} dq dp = \frac{1}{h^{dN} N!} \int_{H \leq E} \prod_{i=1}^{dN} dq_i dp_i \\ &= \frac{V^N}{h^{dN} N!} \int_{\sum_{i=1}^{dN} p_i^2 \leq 2mE} d^{dN} p \end{aligned} \quad (2)$$

donde hemos integrado sobre las coordenadas q para obtener el volumen de la caja.

La integral en (2) no es más que el volumen de una esfera de dN dimensiones y radio $R = \sqrt{2mE}$. Ese volumen ya lo calculamos en el Capítulo 1, ecuación (1.55), por lo que

$$\Gamma(E, V, N) = \frac{V^N (2\pi m E)^{dN/2}}{h^{dN} N! (dN/2)!} \quad (3)$$

Como el cálculo de las propiedades del sistema involucra el $\ln \Gamma(E, V, N)$, a partir de la ecuación anterior, y utilizando la aproximación de Stirling $\ln N! \approx N \ln N - N$, válida cuando $N \gg 1$, obtenemos la aproximación

$$\ln \Gamma(E, V, N) \approx N \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \ln \left(\frac{4\pi m E}{dN h^2} \right)^{d/2} + \frac{d+2}{2} \right] \quad (4)$$

A partir de (4) obtenemos todas las propiedades del gas. Por ejemplo, la ecuación de estado

$$\bar{p} = kT \left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial V} \right)_E = kTN \frac{1}{V} \Rightarrow \bar{p}V = NkT \quad (5)$$

que, naturalmente, corresponde a la ecuación de los gases ideales.

La temperatura es

$$\beta = \frac{1}{kT} = \left(\frac{\partial \ln \Gamma}{\partial E} \right)_V = \frac{Nd}{2E} \Rightarrow E = \frac{dNkT}{2} \quad (6)$$

y la entropía, usando (6), tiene la expresión

$$\begin{aligned} S(E, V, N) &= k \ln \Gamma(E, V, N) \\ &= Nk \left[\ln \left\{ \left(\frac{V}{N} \right) \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{d/2} \right\} + \frac{d+2}{2} \right] \end{aligned} \quad (7)$$

que, como debía ser por la definición usada para el volumen fásico, no presenta la paradoja de Gibbs.

Capítulo 3

Colectividad canónica

3.1 Colectividad canónica

Consideremos dos sistemas A_1 y A_2 en contacto térmico. Este caso fue discutido ya en el apartado 2.6, pero ahora vamos a suponer que uno de los sistemas es mucho más pequeño que el otro, es decir, que posee muchos menos grados de libertad. Utilizaremos la misma nomenclatura que en el apartado 2.6 identificando además el sistema A_1 como el menor.

La probabilidad de encontrar el sistema A_1 en un microestado definido por unas posiciones comprendidas entre q y $q + dq$ y unos ímpetus comprendidos en el intervalo entre p y $p + dp$ viene dada por (2.53):

$$\rho(q, p) dq dp = \frac{1}{h^f \Omega(E)} \Omega_2[E - H_1(q, p)] dq dp \quad (3.1)$$

Esta probabilidad hemos visto que es prácticamente nula excepto cuando el microestado corresponda a una energía $\tilde{E}_1$ definida por (2.63):

$$\left[\frac{\partial \ln \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} \right]_{E_1=\tilde{E}_1} = \left[\frac{\partial \ln \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \right]_{E_2=\tilde{E}_2=E-\tilde{E}_1} \quad (3.2)$$

A fin de realizar un análisis cualitativo de esta igualdad recordemos que $\Omega(E) \sim E^{\nu f}$, con lo que obtenemos la relación entre órdenes de magnitud

$$\frac{\nu_1 f_1}{\tilde{E}_1} \sim \frac{\nu_2 f_2}{\tilde{E}_2} \Rightarrow \boxed{\frac{\tilde{E}_1}{\tilde{E}_2} \sim \frac{f_1}{f_2}}$$

ya que ν_1 y ν_2 son del orden de la unidad.

Nosotros estamos considerando $f_1 \ll f_2$, luego en la región en que (3.1) es distinto de cero se cumplirá que

$$H_1(q, p) \ll H_2(Q, P) \simeq H_2(Q, P) + H_1(q, p) = E \quad (3.3)$$

Este hecho nos permite desarrollar el logaritmo neperiano de $\Omega_2[E - H_1(q, p)]$ en potencias de H_1 , reteniendo sólo el menor orden

$$\ln \Omega_2[E - H_1(q, p)] \simeq \ln \Omega_2(E) - \left[\frac{\partial \ln \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \right]_{E_2=E} H_1 \quad (3.4)$$

La derivada

$$\left[\frac{\partial \ln \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \right]_{E_2=E} = \beta \quad (3.5)$$

define la temperatura del sistema mayor. Obsérvese que la derivada está calculada para $E_2 = E$ y no para $E_2 = \bar{E}_2$. Sin embargo, si el sistema A_2 es suficientemente grande ambos resultados coincidirán evidentemente. Cuando un sistema A_2 es tan grande respecto a otro A_1 , que su parámetro de temperatura permanece esencialmente invariante al ponerlos en contacto térmico, cualquiera que sea la cantidad de energía que intercambian, se dice que el sistema A_2 actúa como *foco térmico*, *foco de temperatura* o *termostato* respecto del sistema A_1 . El concepto de foco térmico es un concepto relativo, que compara dos sistemas. Así, el agua contenida en una bañera puede considerarse como foco térmico respecto de la contenida en una pequeña taza, pero no respecto de la de otra bañera de dimensiones análogas.¹

Tomando antilogaritmos en (3.4) y utilizando (3.5) resulta

$$\Omega_2[E - H_1(q, p)] = \Omega_2(E) e^{-\beta H_1(q, p)}$$

y sustituyendo en (3.1):

$$\rho(q, p) dq dp = C e^{-\beta H_1(q, p)} dq dp \quad (3.6)$$

donde C es una constante independiente de q y de p , que puede determinarse por la condición de normalización

$$\int dq dp \rho(q, p) = 1 \quad (3.7)$$

¹Debe observarse que al hablar aquí de grande no nos referimos al tamaño geométrico, sino al número de grados de libertad.

o sea

$$C^{-1} = \int dq dp e^{-\beta H_1(q, p)} \quad (3.8)$$

de modo que podemos escribir

$$\rho(q, p) = \frac{e^{-\beta H_1(q, p)}}{\int dq dp e^{-\beta H_1(q, p)}} \quad (3.9)$$

La distribución de probabilidades (3.9) se denomina *canónica*, y un conjunto de microestados con esta distribución de probabilidades se llama *conjunto* o *colectividad canónica*.

A partir de (3.6) puede escribirse la distribución de probabilidades para la energía del sistema, sin más que integrar $\rho(q, p)$ para toda la región del espacio fásico definida por

$$E_1 \leq H_1(q, p) \leq E_1 + dE_1$$

Los razonamientos son análogos a los que utilizamos para obtener (2.54), resultando

$$\omega(E_1) dE_1 = C \Omega_1(E_1) e^{-\beta E_1} dE_1 \quad (3.10)$$

o escribiendo explícitamente el valor de la constante de normalización C ,

$$\omega(E_1) = \frac{\Omega_1(E_1) e^{-\beta E_1}}{\int dE_1 \Omega_1(E_1) e^{-\beta E_1}} \quad (3.11)$$

Las expresiones (3.9) y (3.11) son fundamentales en la Mecánica Estadística, pues la distribución canónica es con mucho la más utilizada por sus indudables ventajas matemáticas. Dada una variable dinámica arbitraria $A(q, p)$ su valor medio sobre la distribución canónica vendrá dado por

$$\bar{A} = \frac{\int dq dp A(q, p) e^{-\beta H_1(q, p)}}{\int dq dp e^{-\beta H_1(q, p)}} \quad (3.12)$$

Derivando esta expresión respecto de β (a parámetros externos constantes) obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{A}}{\partial \beta} &= \frac{- \int dq dp A(q, p) H_1(q, p) e^{-\beta H_1(q, p)}}{\int dq dp e^{-\beta H_1(q, p)}} \\ &\quad - \frac{[\int dq dp A(q, p) e^{-\beta H_1(q, p)}] [- \int dq dp H_1(q, p) e^{-\beta H_1(q, p)}]}{[\int dq dp e^{-\beta H_1(q, p)}]^2} \\ &= -\bar{A} \bar{H}_1 + \bar{A} \bar{H}_1 \end{aligned} \quad (3.13)$$

resultado que teniendo en cuenta la identidad

$$\overline{A(H_1 - \overline{H}_1)} = 0$$

puede escribirse también como

$$\frac{\partial \overline{A}}{\partial \beta} = -\overline{[(A - \overline{A})(H_1 - \overline{H}_1)]} \quad (3.14)$$

Particularicemos esta expresión, válida para toda variable dinámica $A(q, p)$, al caso $A(q, p) = H_1(q, p)$. Teniendo en cuenta que $\overline{H}_1$ y $\overline{E}_1$ son dos formas distintas de escribir la energía media del sistema, será

$$\frac{\partial \overline{E}_1}{\partial \beta} = -\overline{[H_1 - \overline{H}_1]^2} = -(\Delta^* E_1)^2$$

o sea

$$-kT^2 \frac{\partial \overline{E}_1}{\partial T} = -(\Delta^* E_1)^2$$

Introduciendo la capacidad calorífica a parámetros externos constantes del sistema A_1 , definida como

$$C_X = \left(\frac{\partial \overline{E}_1}{\partial T} \right)_X \quad (3.15)$$

resulta

$$\frac{\Delta^* E_1}{\overline{E}_1} = \frac{T}{\overline{E}_1} \sqrt{k C_X} \quad (3.16)$$

Vamos a hacer una estimación del orden de magnitud de esta expresión, para lo cual supondremos que las energías son aditivas, o sea $\overline{E}_1 \propto N_1$ y que C_X es independiente de la temperatura de manera que $\overline{E}_1 = C_X T$. Con esto obtendremos

$$\frac{\Delta^* E_1}{\overline{E}_1} \sim \sqrt{\frac{k}{C_X}} \propto \frac{1}{\sqrt{N_1}}$$

Se deduce entonces que en el caso de un sistema macroscópico la distribución canónica es extremadamente aguda alrededor del valor medio de la energía $\overline{E}_1$. Como vemos, aun cuando en la distribución canónica el valor de la energía no está totalmente especificado, es decir, es una variable aleatoria, en el caso de sistemas macroscópicos

sus fluctuaciones pueden despreciarse y se le puede asignar un valor dado a la energía. Este resultado es muy importante y conviene relacionarlo con la Termodinámica.

La Termodinámica admite la existencia de una función de estado, que es la energía interna, dependiente de la temperatura y de los parámetros externos del sistema, o lo que es equivalente, admite la existencia de la temperatura, que resulta ser función de la energía interna y de los parámetros externos. La Mecánica Estadística nos ha indicado que la situación no es tan simple. Desde luego las relaciones existen, pero son entre valores medios, tomando sólo verdadero significado de leyes físicas para sistemas macroscópicos.

De hecho, en los desarrollos efectuados hasta ahora se nos han presentado dos posibilidades. O bien fijamos la energía del sistema y damos entonces un sentido estadístico a la temperatura (sistema aislado, conjunto microcanónico) o bien fijamos la temperatura, dando entonces un sentido estadístico a la energía (sistema cerrado, conjunto canónico). Como vemos, en este orden de ideas, ambos conjuntos o distribuciones estadísticas son complementarios uno de otro. Esta importante diferencia conceptual puede ignorarse en el caso del cálculo de valores medios cuando se trate de sistemas macroscópicos, como acabamos de ver. Si se considera un sistema aislado con una cierta energía E_1 , la distribución microcanónica puede reemplazarse, si el sistema es macroscópico, por una distribución canónica en que se ajuste el parámetro de temperatura β de manera que el valor medio de la energía coincida con el valor que ésta tiene en el sistema.

Es necesario entender bien esta "equivalencia" entre ambas distribuciones, pues a primera vista puede parecer extraño que resulte ser equivalente el comportamiento exponencial de la distribución canónica y el de la función delta de Dirac de la microcanónica. Hay que observar que nuestros razonamientos se basan, no en la equivalencia de densidades de probabilidad en el espacio fásico, sino en la de las densidades de probabilidad de la energía. En la expresión (3.10) vemos que $\omega(E_1)$ contiene dos factores: el primero de ellos, $\Omega(E_1)$, es una función rápidamente creciente de la energía, según vimos en el apartado 1.7 mientras que el segundo, $\exp(-E_1/kT)$, es rápidamente decreciente con ella. Como resultado se obtiene un máximo en el producto, tanto más acusado —es decir, mayor el valor del máximo y la distribución más estrecha— cuanto más grande sea nuestro sistema. En el límite $N \rightarrow \infty$ la distribución canónica para la energía tiende a la distribución microcanónica de la energía.

Hemos de resaltar, sin embargo, que la distribución canónica, dada por (3.9) y (3.11) es válida independientemente de cómo sea de grande el sistema en consideración. Puede tratarse incluso de un sistema de dimensiones moleculares con tal de que satisfaga la aditividad de la energía, esto es que la energía de interacción sea despreciable frente a su propia energía. Desde luego, en este caso ya no será válido establecer una equivalencia entre las distribuciones canónica y microcanónica.

3.2 Función de partición y cálculo de valores medios

En el apartado anterior hemos introducido la distribución canónica (3.9). Vamos a ver ahora que todas las propiedades macroscópicas del sistema se expresan de una

manera sencilla en función del denominador² de esa expresión, o más concretamente de la denominada *función de partición* que se representa por la letra Z y se define como (prescindiremos a partir de ahora del subíndice 1)

$$Z(T, X_\alpha, N) = \frac{1}{h^f} \int dq dp e^{-\beta H(q, p)} \quad (3.17)$$

donde hemos introducido el factor h^f para hacer la función de partición una magnitud adimensional (tal y como hicimos con Γ en la sección 2.5. Ver más adelante, ecuación (3.31)). La función de partición dependerá en general del parámetro de temperatura β , a través del hamiltoniano, de los parámetros externos X_α , como, por ejemplo, el volumen o un campo magnético o eléctrico externo y del número de partículas N .

Con esta definición de la función de partición, la distribución canónica (3.9) se escribe

$$\rho(q, p) = \frac{e^{-\beta H(q, p)}}{h^f Z} \quad (3.18)$$

Calculemos la energía media del sistema que, de acuerdo con (3.12) vendrá dada por

$$\overline{E} = \frac{\int dq dp H(q, p) e^{-\beta H(q, p)}}{\int dq dp e^{-\beta H(q, p)}}$$

relación que puede escribirse en forma más compacta observando que la integral del numerador puede ponerse fácilmente en función de la integral del denominador, que es precisamente la función de partición. En efecto

$$\int dq dp H(q, p) e^{-\beta H(q, p)} = - \int dq dp \frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta H(q, p)} = -h^f \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)_{X_\alpha}$$

y, por tanto,

$$\overline{E} = -\frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)_{X_\alpha} = - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_{X_\alpha} \quad (3.19)$$

donde se ha indicado explícitamente que las derivadas parciales se calculan a parámetros externos constantes.

Análogamente, para el valor medio de la fuerza generalizada $\overline{Y}_\alpha$ asociada con el parámetro externo X_α se tiene a partir de (2.12) y (3.12)

²Este denominador surgió en el apartado anterior como una constante de normalización, viniendo representado allí por C^{-1} . (Ver (3.8))

$$\overline{Y}_\alpha = \frac{\int dq dp \left(-\frac{\partial H}{\partial X_\alpha} \right) e^{-\beta H(q, p)}}{\int dq dp e^{-\beta H(q, p)}}$$

o mediante la función de partición:

$$\overline{Y}_\alpha = \frac{1}{\beta Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial X_\alpha} \right)_T = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial X_\alpha} \right)_T \quad (3.20)$$

donde ahora se mantiene constante la temperatura. En el caso concreto del volumen $X_\alpha = V$, esta relación proporciona una expresión para la presión media, que debe considerarse como una ecuación de estado

$$\overline{p} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_T \quad (3.21)$$

También se pueden expresar fácilmente mediante la función de partición las dispersiones. En efecto, sabemos que

$$(\Delta E)^2 = \overline{E^2} - \overline{E}^2 \quad (3.22)$$

y

$$\overline{E^2} = \frac{\int dq dp [H(q, p)]^2 e^{-\beta H(q, p)}}{\int dq dp e^{-\beta H(q, p)}}$$

que, utilizando la relación,

$$\left(\frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} \right)_{X_\alpha} = \frac{1}{h^f} \int dq dp [H(q, p)]^2 e^{-\beta H(q, p)}$$

puede escribirse como

$$\overline{E^2} = \frac{1}{Z} \left(\frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} \right)_{X_\alpha} \quad (3.23)$$

o

$$\overline{E^2} = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)_{X_\alpha} + \frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)_{X_\alpha}^2 \quad (3.24)$$

Sustituyendo (3.19) y (3.24) en (3.22) resulta

$$\left[\overline{(\Delta E)^2} = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)_{X_\alpha} = \left(\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} \right)_{X_\alpha} = - \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} \right)_{X_\alpha} \right] \quad (3.25)$$

Obtendremos finalmente una importante propiedad de las funciones de partición de ciertos tipos de sistemas. Consideremos un sistema A compuesto de dos sistemas A_1 y A_2 débilmente interaccionantes (como siempre, en el sentido de que la energía de interacción es despreciable frente a la energía de cualquiera de los dos sistemas). Sabemos que esta propiedad se traduce en la aditividad de las energías, o sea de los hamiltonianos:

$$H(q, Q, p, P) = H_1(q, p) + H_2(Q, P)$$

donde hemos utilizado la misma notación que en el apartado 2.6. La función de partición del sistema total viene dada por

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{h^{f_1+f_2}} \int dq dQ dp dP e^{-\beta H(q, p, Q, P)} \\ &= \frac{1}{h^{f_1+f_2}} \int dq dQ dp dP e^{-\beta [H_1(q, p) + H_2(Q, P)]} \\ &= \left[\frac{1}{h^{f_1}} \int dq dp e^{-\beta H_1(q, p)} \right] \left[\frac{1}{h^{f_2}} \int dQ dP e^{-\beta H_2(Q, P)} \right] \end{aligned}$$

o sea

$$Z = Z_1 Z_2 \quad (3.26)$$

donde Z_1 y Z_2 son las funciones de partición de A_1 y A_2 , respectivamente. Es decir, que la función de partición del sistema total es igual al producto de las funciones de partición de las partes débilmente interaccionantes. Esta propiedad de la función de partición es la que garantiza la propiedad de aditividad de las funciones termodinámicas, ya que éstas dependen del logaritmo de la función de partición que, como consecuencia de (3.26), cumplirá para sistemas débilmente interaccionantes

$$\ln Z = \ln Z_1 + \ln Z_2 \quad (3.27)$$

En el apartado siguiente tendremos ocasión de comprobar esta propiedad para la entropía y la función de Helmholtz, pero ya ahora puede verificarse que la posee la energía media del sistema, sin más que considerar la expresión (3.19). Evidentemente, esta propiedad se generaliza con facilidad al caso en que el número de sistemas A_1, A_2 es superior a dos.

3.3 Conexión con la termodinámica

La conexión entre la colectividad canónica y la Termodinámica puede establecerse de un modo directo, análogamente a como se procedió en el apartado 2.5 para la colectividad microcanónica. En efecto, recordando la dependencia de Z respecto de la temperatura y los parámetros externos, tenemos que

$$d \ln Z = \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_{X_\alpha} d\beta + \sum_\alpha \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial X_\alpha} \right)_\beta dX_\alpha \quad (3.28)$$

Consideremos un proceso cuasiestático en el que β y X_α varían tan lentamente que el sistema esté prácticamente en equilibrio, y por consiguiente sea lícito suponerlo distribuido en todo momento de acuerdo con la distribución canónica. En este caso, (3.28) equivale en virtud de (3.19) y (3.20) a la relación

$$d \ln Z = -\bar{E} d\beta + \beta \sum_\alpha \bar{Y}_\alpha dX_\alpha \quad (3.29)$$

Si queremos encontrar una expresión para la entropía hemos de buscar una diferencial exacta que provenga de δQ mediante un factor integrante que ha de ser el inverso de la temperatura absoluta T . Para ello basta sumar $d(\beta \bar{E})$ a los dos miembros de (3.29), con lo que resulta

$$\begin{aligned} d(\ln Z + \beta \bar{E}) &= d(\beta \bar{E}) - \bar{E} d\beta + \beta \sum_\alpha \bar{Y}_\alpha dX_\alpha \\ &= \beta(d\bar{E} + \sum_\alpha \bar{Y}_\alpha dX_\alpha) = \beta(d\bar{E} + \delta W) = \beta \delta Q \end{aligned} \quad (3.30)$$

donde hemos utilizado (2.15) y (2.7). De esta ecuación deducimos para la entropía³

$$S = k (\ln Z + \beta \bar{E}) \quad (3.31)$$

Como veremos en seguida, esta definición se corresponde con las definiciones (2.33) y (2.41), y por las mismas razones discutidas en los apartados 2.8 y 2.9 no resulta adecuada cuando se considera la dependencia respecto de los números de partículas de cada una de las especies que constituyen el sistema. El mismo tipo de razonamientos utilizado allí nos lleva a la expresión correcta

$$S = k \ln \left(\frac{Z}{\prod_i N_i!} + \beta \bar{E} \right) \quad (3.32)$$

³La presencia de $\ln Z$ en esta expresión para la entropía es la razón de que hayamos introducido el factor h^f en la definición de la función de partición (3.17).

Normalmente, lo que se suele hacer es sustituir la definición (3.17) de la función de partición por

$$Z = \frac{1}{h^f \prod_i N_i!} \int dq dp e^{-\beta H(q, p)} \quad (3.33)$$

con lo que la expresión (3.31) es correcta incluso cuando se considere la dependencia respecto del número de partículas. Este modo de proceder tiene la ventaja de que la definición (3.33) coincide con el límite clásico de la función de partición que definiremos dentro del esquema de la Mecánica Estadística Cuántica. Ello es debido a que, como ya hemos dicho, en la descripción cuántica la identidad de las partículas es un hecho que se manifiesta incluso a un nivel mecánico (pocos cuerpos), y no es necesario introducirla como una propiedad estadística o macroscópica.

Así, pues, nosotros utilizaremos la definición (3.33) manteniendo la expresión de la entropía (3.31). En todo caso insistimos en que el utilizar (3.17) o (3.33) sólo es significativo en aquellos casos que se refieran a varios sistemas a la vez o a un sistema abierto.

Comprobemos ahora que la definición (3.31) es consistente con las definiciones (2.33) y (2.41) introducidas para el conjunto microcanónico, o sea con

$$S = k \ln \Omega(E) \quad (3.34)$$

Esta consistencia es necesaria, pues sabemos que ambos resultados deben coincidir para un sistema macroscópico en equilibrio. La demostración la haremos, como siempre, basándonos en la agudeza de las distribuciones. El cálculo de la función de partición puede hacerse en dos etapas, integrando primero para todos los valores de q y p que correspondan a un valor dado de la energía y después para todos los posibles valores de ésta. De forma explícita, teniendo en cuenta las propiedades de la función delta de Dirac, podemos escribir a partir de (3.17)

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{h^f} \int dq dp e^{-\beta H(q, p)} \\ &= \frac{1}{h^f} \int dE \int dq dp \delta[E - H(q, p)] e^{-\beta H(q, p)} \\ &= \int dE e^{-\beta E} \frac{1}{h^f} \int dq dp \delta[E - H(q, p)] \end{aligned}$$

por lo que la función de partición puede entonces escribirse como ⁴

$$Z = \int dE \Omega(E) e^{-\beta E} \quad (3.35)$$

⁴Nótese que el factor h^f está ahora contenido en la definición de $\Omega(E)$ y que Z sigue siendo una magnitud adimensional, ya que $\Omega(E)$ tiene dimensiones del inverso de la energía.

(Obsérvese que este resultado podía haberse deducido directamente de (3.11))

Ahora bien, hemos visto en el apartado 3.1 que, si el sistema es macroscópico, el integrando de esta expresión presenta un máximo muy agudo, de forma que

$$\frac{\Delta^* E}{\bar{E}} \ll 1 \quad (3.36)$$

Basándonos en ello podemos escribir (3.35) como ⁵

$$Z = \Omega(\bar{E}) e^{-\bar{E}/kT} n \Delta^* E$$

siendo n del orden de unas pocas unidades. Tomando logaritmos resulta

$$\ln Z = \ln \Omega(\bar{E}) - \frac{\bar{E}}{kT} + \ln(n \Delta^* E)$$

Pero si f es el número de grados de libertad del sistema, sabemos que es

$$\ln \Omega(\bar{E}) \sim f \ln \bar{E}$$

y como por (3.36) $\Delta^* E$ es despreciable frente a $\bar{E}$, con mayor razón lo será $\ln(n \Delta^* E)$ frente a $f \ln \bar{E}$. Por tanto,

$$\ln Z = \ln \Omega(\bar{E}) - \beta \bar{E} \quad (3.37)$$

de modo que (3.31) se reduce a (3.34) y queda comprobada la compatibilidad de ambas expresiones para la entropía. Desde luego, en los razonamientos juega un papel esencial el carácter macroscópico del sistema en consideración; más aún recordemos que el concepto de entropía no tiene sentido más que en sistemas "grandes". Además, la consistencia de (3.34) y (3.31) con la función de partición definida según (3.17) es claramente equivalente a la consistencia de (2.102) y (3.31) cuando se toma como definición de la función de partición la expresión (3.33).

En el apartado anterior ya anunciamos que la propiedad de factorización de la función de partición iba a implicar la aditividad de la entropía (y de las restantes magnitudes termodinámicas extensivas). Y, en efecto, es fácil ver que la definición (3.31) en el caso de sistemas débilmente interaccionantes, al utilizar la factorización (3.26) y como consecuencia de la aditividad de la energía, conduce a

$$S = S_1 + S_2 \quad (3.38)$$

Sin embargo, la propiedad de factorización de la función de partición se obtuvo utilizando la definición (3.17). ¿Qué sucede si en su lugar se utiliza la definición (3.33) y se

⁵Un razonamiento del mismo tipo se utilizó en el apartado 2.6.

considera dos sistemas abiertos en contacto de forma que pueden intercambiar energía y partículas? Vamos a ver que si ambos sistemas son macroscópicos⁶ se cumple que

$$\ln Z = \ln Z_1 + \ln Z_2 \quad (3.39)$$

lo que garantiza también la aditividad de la entropía.

La función de partición corregida del sistema total, puede escribirse en la forma⁷

$$Z = \frac{1}{h^f N!} \int dq dp e^{-\beta H(q, p)} = \frac{1}{N!} \int dE \Omega(E, N) e^{-\beta E} \quad (3.40)$$

que, debido al carácter macroscópico del sistema, lleva a (compárese con (3.37))

$$\ln Z = -\ln N! + \ln \Omega(\bar{E}, N) - \beta \bar{E} \quad (3.41)$$

El cálculo de $\Omega(\bar{E}, N)$ fue realizado en el apartado 2.9, donde obtuvimos (basta, por ejemplo, exigir la normalización de (2.96)) la expresión

$$\Omega(\bar{E}, N) = \sum_{N_1=0}^N \int dE_1 \frac{N!}{N_1! (N-N_1)!} \Omega_1(E_1, N_1) \Omega_2(\bar{E} - E_1, N - N_1) \quad (3.42)$$

Además, vimos que el integrando de esta expresión presenta un máximo extremadamente agudo, de forma que con el mismo razonamiento de siempre puede escribirse

$$\Omega(\bar{E}, N) = \frac{N!}{\bar{N}_1! (N - \bar{N}_1)!} \Omega_1(\bar{E}_1, \bar{N}_1) \Omega_2(\bar{E} - \bar{E}_1, N - \bar{N}_1) n \Delta^* E_1 n' \Delta^* N_1 \quad (3.43)$$

siendo n y n' del orden de la unidad. Tomando logaritmos y sustituyendo en (3.41) obtenemos

$$\begin{aligned} \ln Z = & -\ln \bar{N}_1! - \ln(N - \bar{N}_1)! + \ln \Omega_1(\bar{E}_1, \bar{N}_1) \\ & + \ln \Omega_2(\bar{E} - \bar{E}_1, N - \bar{N}_1) - \beta \bar{E} + \ln(n \Delta^* E_1) + \ln(n' \Delta^* N_1) \end{aligned}$$

que, despreciando los dos últimos sumandos y escribiendo $\bar{N} = N - \bar{N}_1$ y $\bar{E}_2 = \bar{E} - \bar{E}_1$, nos da finalmente

$$\begin{aligned} \ln Z = & -\ln \bar{N}_1! + \ln \Omega_1(\bar{E}_1, \bar{N}_1) - \beta \bar{E}_1 - \ln \bar{N}_2! \\ & + \ln \Omega_2(\bar{E}_2, \bar{N}_2) - \beta \bar{E}_2 \\ = & \ln Z_1 + \ln Z_2 \end{aligned}$$

⁶ La propiedad de factorización (3.26) es independiente del tamaño de los sistemas.

⁷ Consideremos por sencillez un solo tipo de partículas.

Otra magnitud termodinámica íntimamente relacionada con la función de partición es la función F de Helmholtz (también llamada *energía libre de Helmholtz*), definida como

$$F = \bar{E} - TS \quad (3.44)$$

que, utilizando la expresión de la entropía (3.31), se escribe

$$F = \bar{E} - kT (\ln Z + \beta \bar{E}) = -kT \ln Z \quad (3.45)$$

o

$$Z = e^{-F/kT} \quad (3.46)$$

La energía libre de Helmholtz (3.45) es muy utilizada en aplicaciones prácticas de la Mecánica Estadística, ya que todas las magnitudes importantes pueden calcularse a partir de ella (o, lo que es equivalente, a partir de la función de partición). En efecto, en ausencia de campos electromagnéticos, se puede ver que las variables naturales de $\bar{E}$, y por lo tanto de Z , son la temperatura T , el volumen V y el número de partículas N , por lo que tenemos las siguientes expresiones para calcular la presión media (ver (3.21))

$$\bar{p} = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} = kT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{T, N} \quad (3.47)$$

el potencial químico

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V} = -kT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial N} \right)_{T, V} \quad (3.48)$$

la entropía (ver (3.31))

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N} = k \ln Z + kT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_{V, N} \quad (3.49)$$

o la energía media (ver (3.44) y (3.19))

$$\bar{E} = F + TS = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_{V, N} \quad (3.50)$$

Energía libre. Supongamos que en un sistema tiene lugar un proceso general isoterma (temperatura constante). El Primer Principio de la Termodinámica (2.7) se puede escribir como

$$\delta Q = d\bar{E} + \delta W \quad (3.51)$$

donde δQ es el calor absorbido por el sistema durante el proceso y δW es el trabajo realizado por el sistema. Pero la Segunda Ley de la Termodinámica para este proceso nos dice que $TdS \geq \delta Q$, por lo que (3.51) se puede reescribir en la forma

$$\delta W \leq -d\bar{E} + TdS = -d(\bar{E} - TS) \quad (3.52)$$

ya que, al ser un proceso a temperatura constante, $dT = 0$. El último término de (3.52) es precisamente la derivada de la función de Helmholtz (cambiada de signo), por lo que

$$\delta W \leq -dF \quad (3.53)$$

lo que quiere decir que, en un proceso isoterma general, el trabajo realizado por el sistema es siempre menor o igual que la variación de la función de Helmholtz cambiada de signo (el signo de igualdad en (3.53) se aplica en un proceso reversible). Por lo tanto, se puede decir que, en una transformación isoterma, el negativo de la variación en la función de Helmholtz indica la "energía libre" disponible para que el sistema realice el máximo trabajo posible. Esta es la idea física que subyace detrás del nombre energía libre de Helmholtz.

Como corolario del resultado (3.53), si el sistema, además, está mecánicamente aislado, entonces $\delta W = 0$ y se concluye que, en ese caso, la energía libre de Helmholtz nunca aumenta, por lo que el estado de equilibrio debe ser tal que la energía libre de Helmholtz sea un mínimo.

3.4 Gas ideal monoatómico

A fin de aclarar ideas, vamos a aplicar el colectivo canónico a un caso concreto que ya estudiamos con el microcanónico. Consideremos un gas ideal monoatómico en equilibrio, encerrado en un recipiente de volumen V a la temperatura T . El hamiltoniano del sistema es, llamando N al número de partículas

$$H(q, p) = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} \quad (3.54)$$

La función de partición del sistema se calculará mediante (3.33)

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{h^{3N} N!} \int d^3\mathbf{r}_1 \dots d^3\mathbf{r}_N d^3\mathbf{p}_1 \dots d^3\mathbf{p}_N \exp \left\{ -\beta \left[\frac{\mathbf{p}_1^2 + \dots + \mathbf{p}_N^2}{2m} \right] \right\} \\ &= \frac{1}{h^{3N} N!} \int d^3\mathbf{p}_1 e^{-(\beta/2m)\mathbf{p}_1^2} \dots \int d^3\mathbf{p}_N e^{-(\beta/2m)\mathbf{p}_N^2} \int d^3\mathbf{r}_1 \dots d^3\mathbf{r}_N \end{aligned} \quad (3.55)$$

3.4 Gas ideal monoatómico

en donde la segunda expresión se deduce de la primera utilizando la propiedad multiplicativa de la función exponencial. La integración respecto de los vectores de posición es trivial:

$$\int d^3\mathbf{r}_1 \dots d^3\mathbf{r}_N \equiv \int d^3\mathbf{r}_1 \int d^3\mathbf{r}_2 \dots \int d^3\mathbf{r}_N = V^N$$

y la integración respecto de las cantidades de movimiento es un producto de N integrales, idénticas todas salvo en la notación de la variable de integración, e iguales a

$$\int d^3\mathbf{p} e^{-(\beta/2m)\mathbf{p}^2}$$

En resumen, Z se transforma en un producto de la forma

$$Z = \zeta^N / N! \quad (3.56)$$

donde

$$\zeta_1 = \zeta = \frac{V}{h^3} \int_{-\infty}^{\infty} d^3\mathbf{p} e^{-(\beta/2m)\mathbf{p}^2} \quad (3.57)$$

es la función de partición para una única molécula.

La integral que aparece en (3.57) se calcula fácilmente

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} d^3\mathbf{p} e^{-(\beta/2m)\mathbf{p}^2} &= \iiint_{-\infty}^{+\infty} dp_x dp_y dp_z e^{-(\beta/2m)(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} \\ &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} dp e^{-(\beta/2m)p^2} \right)^3 = \left(\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \right)^3 \end{aligned}$$

donde, para la última igualdad hemos utilizado la tabla A.1 de la página 481. Sustituyendo en (3.57)

$$\zeta = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \quad (3.58)$$

y, por tanto,

$$\begin{aligned} \ln Z &= N \ln \zeta - \ln N! = N(\ln \zeta - \ln N + 1) \\ &= N \left[\ln \frac{V}{N} - \frac{3}{2} \ln \beta + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right) + 1 \right] \end{aligned} \quad (3.59)$$

A partir de la función de partición podemos calcular todas las propiedades termodinámicas del sistema. La ecuación de estado la obtendremos a partir de la expresión de la presión media que, según (3.21), viene dada por

$$\bar{p} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{T,N} = \frac{1}{\beta} \frac{N}{V}$$

Por tanto,

$$\bar{p}V = N kT \quad (3.60)$$

que es la ecuación de estado para un gas ideal ya obtenida en (2.77).

Según (3.19), la energía media total del gas es

$$\bar{E} = - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_{V,N} = \frac{3}{2} \frac{N}{\beta} = \frac{3}{2} N kT \quad (3.61)$$

y, en consecuencia, la capacidad calorífica del gas a volumen constante viene dada por

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} N k = \frac{3}{2} \nu N_0 k = \frac{3}{2} \nu R \quad (3.62)$$

siendo ν el número de moles y N_0 el número de Avogadro.

El potencial químico se obtiene a través de (3.48)

$$\mu = -kT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial N} \right)_{T,V} = kT \ln \left[\frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m kT} \right)^{3/2} \right] \quad (3.63)$$

Por último, la entropía del gas puede calcularse mediante (3.31). Empleando (3.59) y (3.61) obtenemos

$$S = k (\ln Z + \beta \bar{E}) = Nk \left[\ln \frac{V}{N} - \frac{3}{2} \ln \beta + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right) + \frac{5}{2} \right] \quad (3.64)$$

$$S = Nk \left(\ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln T + \sigma' \right) \quad (3.65)$$

en donde σ' ya fue definida en (2.89).

La coincidencia de todos los resultados con los obtenidos mediante la distribución microcanónica supone una confirmación de la relación que hemos señalado repetidamente entre los colectivos microcanónico y canónico.

3.5 Teorema de equipartición generalizado

Vamos a calcular el valor medio sobre la distribución canónica del producto

$$x_i \frac{\partial H}{\partial x_j}$$

donde x_i y x_j pueden ser cualquier coordenada o ímpetu generalizado del sistema. Por definición, se tiene

$$\overline{x_i \frac{\partial H}{\partial x_j}} = C^{-1} \int dq dp x_i \frac{\partial H}{\partial x_j} e^{-\beta H} \quad (3.66)$$

siendo

$$C = \int dq dp e^{-\beta H} \quad (3.67)$$

Es fácil ver que (3.66) puede escribirse como ⁸

$$\overline{x_i \frac{\partial H}{\partial x_j}} = C^{-1} \int dx_1 \dots dx_f dx_{f+1} \dots dx_{2f} x_i \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial x_j} \right) e^{-\beta H} \quad (3.68)$$

Consideremos en primer lugar la integración respecto de x_j e integremos por partes

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx_j x_i \frac{\partial}{\partial x_j} e^{-\beta H} = [x_i e^{-\beta H}]_{x_j=-\infty}^{x_j=+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} dx_j e^{-\beta H} \frac{\partial x_i}{\partial x_j} \quad (3.69)$$

Observermos que los límites de integración respecto de x_j los hemos fijado en $-\infty$ y $+\infty$. Es evidente que este es el caso para las cantidades de movimiento, y también para las coordenadas cartesianas, ya que por convenio introducimos siempre los términos de corte en el hamiltoniano. Sin embargo, si las coordenadas generalizadas son de tipo angular no es posible esta extensión y nuestros resultados no serán aplicables. Limitándonos al tipo de coordenadas físicas indicado, el primer sumando del segundo miembro de (3.69) es nulo. En efecto, el hecho de que los valores medios de las variables dinámicas sobre la distribución canónica hayan de ser finitos (y han de serlo por razones físicas evidentes) implica que

$$\lim_{x_j \rightarrow \pm \infty} f(x_1, \dots, x_{2f}) e^{-\beta H} = 0 \quad (3.70)$$

siendo $f(x_1, x_2, \dots, x_{2f})$ cualquier función que represente una variable del sistema (energía cinética, energía potencial, momento cinético, etc.), ya que en otro caso sería

⁸ Escribimos $q_1 \dots q_f$ como $x_1 \dots x_f$ y $p_1 \dots p_f$ como $x_{f+1} \dots x_{2f}$.

$$\int dx_1, \dots, dx_{2f} f(x_1, \dots, x_{2f}) e^{-\beta H} \rightarrow \infty$$

Como caso particular, se tiene evidentemente que

$$[x_i e^{-\beta H}]_{x_j = -\infty}^{x_j = +\infty} = 0 \quad (3.71)$$

Como, por otro lado,

$$\frac{\partial x_i}{\partial x_j} = \delta_{ij}$$

donde δ_{ij} es la delta de Kronecker,⁹ al introducir (3.69) en (3.68) resulta

$$x_i \frac{\partial H}{\partial x_j} = \beta^{-1} \delta_{ij} C^{-1} \int dx_1 \dots dx_f dx_{f+1} \dots dx_{2f} e^{-\beta H}$$

que, recordando la definición de C (3.67), nos da finalmente

$$x_i \frac{\partial H}{\partial x_j} = kT \delta_{ij} \quad (3.72)$$

expresión que constituye el teorema de equipartición generalizado. Aunque lo hemos demostrado para el caso de la distribución canónica, este teorema es válido también en el caso de la colectividad microcanónica, como ya hemos dicho anteriormente.

Cuando este resultado se aplica a una coordenada generalizada $x_i = x_j = q_i$, toma la forma

$$q_i \frac{\partial H}{\partial q_i} = kT \quad (3.73)$$

y se le denomina teorema del virial, mientras que aplicado a un ímpetu generalizado $x_i = x_j = p_i$ da

$$p_i \frac{\partial H}{\partial p_i} = kT \quad (3.74)$$

⁹Recordemos la definición de la delta de Kronecker:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

y se le denomina teorema de equipartición. Vamos a ver el significado físico de estos teoremas, lo que además nos aclarará la razón de estas denominaciones.

A partir de la definición de hamiltoniano conocida de la Mecánica Analítica y de las ecuaciones de Hamilton, tenemos¹⁰

$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L = \sum_i p_i \frac{\partial H}{\partial p_i} - L$$

o sea

$$\sum_i p_i \frac{\partial H}{\partial p_i} = H + L = H + K - U = 2K \quad (3.75)$$

ya que para el tipo de modelos mecánicos que estamos considerando sabemos que el hamiltoniano es la suma de la energía cinética y la potencial, es decir, $H = K + U$. Esta expresión nos dice que la energía cinética asociada con cada grado de libertad i vale

$$\frac{1}{2} p_i \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

de forma que el teorema de equipartición (3.74) afirma que, en valor medio, la energía cinética se reparte por igual entre todos los grados de libertad, correspondiéndole a cada uno de ellos un valor $1/2 kT$.

La igualdad (3.73) se denomina teorema del virial debido a que la magnitud

$$\frac{1}{2} \sum_i q_i \frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{1}{2} \sum_i q_i \dot{p}_i$$

fue denominada *virial* por Clausius. De acuerdo con (3.73) el valor medio del virial por grado de libertad es también $1/2 kT$.

3.6 Aplicaciones sencillas del teorema de equipartición

a) Sistema de osciladores armónicos. Consideremos un sistema de osciladores armónicos monodimensionales y no interaccionantes entre sí, en equilibrio a la temperatura T . El hamiltoniano de dicho sistema viene dado por

$$H(q, p) = \sum_i \frac{p_i^2}{2m_i} + \sum_i \frac{1}{2} \kappa_i q_i^2 \quad (3.76)$$

¹⁰ L es la lagrangiana del sistema, y representaremos por K y U las energías cinética y potencial, respectivamente (ver 1.1).

en donde el primer término del segundo miembro es la energía cinética y el segundo la energía potencial (obsérvese que no es necesario que todos los osciladores posean ni la misma masa m_i ni la misma constante κ_i). La aplicación del teorema de equipartición generalizado, primero para $x_i = x_j = p_i$ y después para $x_i = x_j = q_i$ nos da, respectivamente,

$$\overline{p_i \frac{\partial H}{\partial p_i}} = \overline{\frac{p_i^2}{m_i}} = kT \quad ; \quad \overline{\frac{p_i^2}{2m_i}} = \frac{1}{2} kT \quad (3.77)$$

$$\overline{q_i \frac{\partial H}{\partial q_i}} = \overline{\kappa_i q_i^2} = kT \quad ; \quad \overline{\frac{1}{2} \kappa_i q_i^2} = \frac{1}{2} kT \quad (3.78)$$

que corresponden al teorema de equipartición (3.73) y al del virial (3.74). Resulta entonces para la energía total media por partícula:

$$\bar{\varepsilon}_i = \overline{\frac{p_i^2}{2m_i}} + \overline{\frac{1}{2} \kappa_i q_i^2} = \frac{1}{2} kT + \frac{1}{2} kT = kT \quad (3.79)$$

y para el sistema de N osciladores

$$\bar{E} = \sum_{i=1}^N \bar{\varepsilon}_i = N kT \quad (3.80)$$

(b) Gas ideal monoatómico. En el caso de una molécula de un gas monoatómico, ideal o no, la energía cinética viene dada por

$$K = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) \quad (3.81)$$

Si admitimos, como siempre, que los potenciales de interacción entre las moléculas son independientes de las velocidades, el hamiltoniano del sistema total sólo dependerá de p_x , p_y y p_z a través de la energía cinética. La aplicación del teorema de equiparación nos dice que la energía cinética media asociada con esta molécula vale

$$\bar{K} = \frac{3}{2} kT \quad (3.82)$$

Este resultado sigue siendo válido aun cuando las moléculas sean poliatómicas, refiriéndose en este caso a la energía cinética de traslación del centro de masas de la molécula.

Si nos restringimos al caso de un gas ideal monoatómico, entonces la única energía que posee el gas es la cinética de traslación o sea

$$H = K = \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_{ix}^2}{2m} + \frac{p_{iy}^2}{2m} + \frac{p_{iz}^2}{2m} \right) = \sum_{j=1}^{3N} \frac{p_j^2}{2m} \quad (3.83)$$

La aplicación del teorema de equipartición nos da para un mol ($N = N_0$)

$$\bar{E} = \bar{H} = \frac{3}{2} N_0 kT = \frac{3}{2} RT \quad (3.84)$$

y, por tanto,

$$C_V = \frac{3}{2} R \quad (3.85)$$

resultados que desde luego coinciden con los obtenidos reiteradamente.

(c) Movimiento browniano. Consideremos una partícula de masa M sumergida en un fluido en equilibrio a la temperatura absoluta T . Despreciamos la acción de cualquier posible campo externo, de manera que las únicas fuerzas que actúan sobre la partícula son las ejercidas por las restantes partículas que componen el fluido. Como éste se supone en equilibrio es de esperar que por simetría sea

$$\bar{v}_x = \bar{v}_y = \bar{v}_z = 0 \quad (3.86)$$

Esto no quiere decir que la partícula esté en reposo. En efecto, el teorema de equipartición nos da para la energía de traslación de sus centro de masas

$$\overline{\frac{1}{2} M v^2} = \frac{3}{2} kT$$

o sea

$$\overline{v^2} = \frac{3 kT}{M} \quad (3.87)$$

Estos resultados indican que la partícula realiza un movimiento con un módulo de la velocidad obtenido a partir de (3.28), pero con una dirección aleatoria, siendo todas las direcciones igualmente probables. Este hecho fue observado por primera vez por el botánico Brown y denominado en su honor *movimiento browniano*.

Desde luego el mismo resultado es válido para una partícula del propio fluido considerada aisladamente.

Problemas de autoevaluación

Problema 3.1

Determinar la función de partición de un gas ideal clásico de N partículas contenidas en un volumen V a la temperatura T , si su hamiltoniano es $H = c \sum_{i=1}^N |p_i|$. Calcular la ecuación de estado del gas y su energía media.

Problema 3.2

Se considera un oscilador armónico clásico con el siguiente hamiltoniano (κ es una constante)

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{\kappa q^2}{2}$$

y que se encuentra en contacto con un baño térmico a la temperatura T . Demostrar que el valor medio y la dispersión de la energía vienen dadas por

$$\bar{E} = kT \quad \text{y} \quad \overline{(\Delta E)^2} = (kT)^2$$

respectivamente.

Problema 3.3

Se tiene un sistema de N átomos *distinguidos*, que oscilan armónicamente y que no interactúan entre sí. El hamiltoniano del sistema es

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \kappa |r_i - r_i^{(0)}|^2$$

donde κ es la constante de recuperación y $r_i^{(0)}$ es la posición de equilibrio del oscilador i -ésimo. Calcular la función de partición.

Problema 3.4

Se considera un modelo de sólido formado por N partículas y con el siguiente hamiltoniano

$$H_N = \sum_{i=1}^N \left\{ \frac{p_i^2}{2m} + \frac{c}{2} \ln \left[1 + \alpha (r_i - r_i^{(0)})^2 \right] \right\}$$

donde $\{r_i^{(0)}\}$ son las posiciones de equilibrio de las partículas del sólido y c, α son constantes. Suponiendo que el sólido puede tratarse de forma clásica, se pide calcular la energía libre por partícula del sólido, expresando el resultado en términos de la función Beta, definida por

$$B(x, y) = \int_0^\infty dt \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}}$$

y usando el parámetro $\gamma = \beta c/2 = c/2kT$.

Problema 3.5

Un gas clásico ideal a la temperatura T , se encuentra encerrado en un cilindro vertical infinitamente alto. El cilindro está en reposo en un campo gravitatorio uniforme de aceleración g constante. Si m es la masa de una partícula, se pide:

- Demostrar que la función de partición de una molécula es proporcional a $T^{5/2}$.
- Demostrar que la energía interna es igual a la de un gas ideal clásico con 5 grados de libertad.

Problema 3.6

Un gas ideal monoatómico de partículas distinguibles se encuentra encerrado en una caja de volumen V y en contacto con un baño térmico a la temperatura T . La caja tiene una parte (de volumen $V_0 = V/2$) en la que la energía potencial de los átomos es cero, y otra parte (de volumen $V_1 = V/2$) en la que los átomos tienen una energía potencial constante U .

- Calcular la función de partición del sistema.
- Calcular la energía potencial media por átomo.
- Demostrar que la capacidad calorífica a volumen constante es la misma para $T \rightarrow 0$ y para $T \rightarrow \infty$, y, en ambos casos, independiente del potencial U .

Problema 3.7

Un gas clásico ideal monoatómico está compuesto por N átomos indistinguibles, de masa m , encerrados en un cubo de lado L . Dentro del cubo actúa sobre los átomos un potencial externo, que sólo depende de la coordenada x , de la forma

$$U(x) = a \left(\frac{2x}{L} - 1 \right)^2$$

donde a es una constante.

- Demostrar que la función de partición del sistema viene dada por

$$Z = Z_{U=0} \mathcal{H} \left(\frac{a}{kT} \right)$$

donde $Z_{U=0}$ es la función de partición del sistema en ausencia de potencial y la función $\mathcal{H}$ viene dada por

$$\mathcal{H} \left(\frac{a}{kT} \right) = \left[\frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{\frac{kT}{a}} \operatorname{fer} \left(\sqrt{\frac{a}{kT}} \right) \right]^N$$

con $\operatorname{fer}(x)$ = función error.

- (b) Demostrar que, en el límite de bajas temperaturas ($T \rightarrow 0$), la capacidad calorífica a volumen constante vale

$$C_V \approx 2Nk$$

- (c) Demostrar que, en el caso de temperaturas altas ($T \gg 1$), y hasta términos de orden $(a/kT)^2$, la capacidad calorífica a volumen constante vale

$$C_V \approx \frac{3}{2} Nk \left[1 + \frac{8}{135} \left(\frac{a}{kT} \right)^2 \right]$$

(NOTA: La función error se define como $\text{erf}(x) = (2/\sqrt{\pi}) \int_0^x dy \exp(-y^2)$, y se encuentra tabulada en los libros para cualquier valor de x . Desarrollando la exponencial e integrando término a término se ve que la función error también se puede representar como una serie infinita $\text{erf}(x) = (2/\sqrt{\pi}) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n! (2n+1)}$.)

Problema 3.8

Se considera un sistema clásico formado por un número muy grande de partículas $N \gg 1$. En este caso los niveles de energía forman un continuo, de forma que, en el colectivo canónico, la densidad de probabilidad de que el sistema se encuentre a una temperatura T y con una energía E puede escribirse como

$$\omega(E) = \frac{1}{Z} D(E) e^{-\beta E}$$

donde Z es la función de partición, $\beta = (kT)^{-1}$ y $D(E)$ es una función, denominada densidad de estados, de forma que si ΔE es un intervalo muy pequeño de energía (intervalo que se considera independiente de la propia energía), el número de estados que tienen energía dentro de ese intervalo es $\Omega(E) = D(E) \Delta E$ (observar que si los niveles de energía fueran discretos $D(E)$ sería el factor de degeneración y que la densidad de estados aumenta muy rápidamente con la energía ya que $D(E) \sim E^N$ y $N \gg 1$). La densidad de probabilidad canónica es máxima para un valor de la energía que denominaremos $\tilde{E}$ (el valor de la energía más probable).

- (a) Demostrar que, para ese valor más probable $\tilde{E}$, se verifica

$$\left. \frac{\partial \ln D(E)}{\partial E} \right|_{E=\tilde{E}} = \frac{1}{kT}$$

- (b) Desarrollando alrededor del valor $\tilde{E}$, y hasta el segundo orden en serie de Taylor, la función $\ln [D(E) e^{-\beta E}]$ y teniendo en cuenta que

$$\left(\frac{\partial^2 S}{\partial E^2} \right)_{N,V} = -\frac{1}{T^2 C_V}$$

(S es la entropía y C_V la capacidad calorífica a volumen constante) demostrar que la densidad de probabilidad se puede escribir, en las proximidades del valor más probable $\tilde{E}$, como

$$\omega(E) \approx \frac{1}{Z} e^{-\beta F} \exp \left[-\frac{(E - \tilde{E})^2}{2kT^2 C_V} \right]$$

donde F es la función de Helmholtz.

Problema 3.9

Se tiene un gas ideal de N átomos indistinguibles de masa m en un volumen V y a la temperatura T . Por otra parte, sobre una superficie de área A se adsorben N' átomos, también de masa m , de forma que pueden moverse libremente sobre la superficie formando un gas ideal bidimensional. Cada uno de los átomos adsorbidos tiene, además de su energía cinética de traslación en la superficie, una energía $-\varepsilon_0$ de enlace que lo mantiene en la superficie. En los dos casos, se supone que N y N' son números muy grandes. En principio se supone que los dos sistemas no están en contacto.

- (a) Demostrar que el potencial químico del gas de N átomos puede expresarse en la forma

$$\mu \approx -kT \ln \frac{\zeta}{N}$$

donde ζ es la función de partición de un átomo.

- (b) Demostrar que el potencial químico del gas adsorbido se puede escribir como

$$\mu' \approx -kT \ln \frac{e^{\beta \varepsilon_0} \zeta'^{2/3}}{N'}$$

donde ζ es la función de partición del apartado anterior y se ha aproximado $A \sim V^{2/3}$.

- (c) Suponiendo ahora que se ponen en contacto ambos gases y que se encuentran en equilibrio a la temperatura T , encontrar una expresión para el número de átomos adsorbidos por unidad de área de la superficie, n' , si la presión del gas de átomos libres es $\bar{p}$.

Problema 3.10

Calcular la energía media de un sistema cuyo hamiltoniano viene dado por

$$H = \frac{p_r^2 + p_\theta^2/r^2}{2m} + \frac{\kappa r^2}{2}$$

donde p_r y p_θ son ímpetus generalizados, r es una coordenada generalizada y κ es una constante.

Solución de los problemas de autoevaluación

Solución 3.1

Como nos dicen que es un gas ideal clásico, y suponiendo las partículas indistinguibles, podemos poner la función de partición total como $Z = (\zeta)^N / N!$, donde

$$\zeta = h^{-3} \int \int d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p} e^{-\beta cp} \quad (1)$$

es la función de partición de una sola partícula con hamiltoniano $H = cp$.

En (1), la integral sobre $d^3\mathbf{r}$ nos da simplemente el volumen. Usando ahora coordenadas polares e integrando sobre los ángulos, nos queda

$$\zeta = \frac{V}{h^3} \int_0^{2\pi} d\alpha \int_0^\pi d\theta \sin \theta \int_0^\infty dp p^2 e^{-\beta cp} = \frac{4\pi V}{h^3} \int_0^\infty dp p^2 e^{-\beta cp} \quad (2)$$

Integrando por partes dos veces se obtiene fácilmente $\int_0^\infty dp p^2 e^{-\beta cp} = \frac{2}{\beta^3 c^3}$, de forma que

$$\zeta = \frac{8\pi V}{(\beta hc)^3} \quad (3)$$

y, finalmente

$$Z = \frac{1}{N!} \left[\frac{8\pi V}{(\beta hc)^3} \right]^N = \frac{1}{N!} \left[8\pi V \left(\frac{kT}{hc} \right)^3 \right]^N \quad (4)$$

que es la función de partición del sistema total. A partir de esta función de partición, se pueden calcular todas las magnitudes de interés. La ecuación de estado es

$$\bar{p} = kT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_T = \frac{N}{V} kT \quad (5)$$

que, como debía ser, es la de los gases ideales. La energía media será

$$\bar{E} = - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_V = \frac{3N}{\beta} = 3NkT \quad (6)$$

Solución 3.2

La función de partición clásica es

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{h} \int_{-\infty}^{+\infty} dp \int_{-\infty}^{+\infty} dq \exp \left\{ -\beta \left[\frac{p^2}{2m} + \frac{\kappa}{2} q^2 \right] \right\} \\ &= \frac{1}{h} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \sqrt{\frac{2\pi}{\beta \kappa}} = \frac{2\pi}{h\beta} \sqrt{\frac{m}{\kappa}} \end{aligned} \quad (1)$$

por lo que el valor medio de la energía será

$$\bar{E} = - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_V = \frac{1}{\beta} = kT \quad (2)$$

mientras que la dispersión vendrá dada por

$$\overline{(\Delta E)^2} = - \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} \right)_V = \frac{1}{\beta^2} = (kT)^2 \quad (3)$$

Solución 3.3

La función de partición total del sistema será

$$Z = h^{-3N} \int \dots \int d^3\mathbf{r}_1 \dots d^3\mathbf{r}_N d^3\mathbf{p}_1 \dots d^3\mathbf{p}_N e^{-\beta H(\mathbf{r}, \mathbf{p})} \quad (1)$$

Pero el problema de N átomos que oscilan en las tres dimensiones sin interacción entre sí, es equivalente a $3N$ osciladores unidimensionales, por lo que la función de partición total será

$$Z = (\zeta)^{3N} \quad (2)$$

donde ζ es la función de partición de un oscilador unidimensional. Así pues, podemos poner

$$Z = h^{-3N} \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\beta \kappa (x-x_0)^2 / 2} \right]^{3N} \left[\int_{-\infty}^{\infty} dp e^{-\beta p^2 / 2m} \right]^{3N} \quad (3)$$

Realizando el cálculo de las integrales, se obtiene finalmente

$$Z = \left(\frac{\beta h \omega}{2\pi} \right)^{-3N} \quad (4)$$

donde $\omega = \sqrt{\kappa/m}$.

Solución 3.4

La función de partición viene dada por

$$Z = \frac{1}{N! h^{3N}} \int \dots \int d^3\mathbf{r}_1 \dots d^3\mathbf{r}_N d^3\mathbf{p}_1 \dots d^3\mathbf{p}_N e^{-\beta H_N(\mathbf{r}, \mathbf{p})} \quad (1)$$

donde $\beta = (kT)^{-1}$ y $H_N(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ es el hamiltoniano del sistema. Usando la expresión del hamiltoniano del problema y realizando la integración sobre los ímpetus, se tiene

$$Z = \frac{\lambda^{-3N}}{N!} \left[\int d^3\mathbf{r} \exp \left\{ -\beta \frac{c}{2} \ln(1 + \alpha r^2) \right\} \right]^N = \frac{\lambda^{-3N}}{N!} \left[\int d^3\mathbf{r} \frac{1}{(1 + \alpha r^2)^{7/2}} \right]^N \quad (2)$$

donde $\gamma = \beta c/2$ y $\lambda = \sqrt{\frac{\beta \hbar^2}{2\pi m}}$. Para calcular la integral se hace el cambio $t = \alpha r^2$ obteniendo

$$\int d^3\mathbf{r} \frac{1}{(1 + \alpha r^2)^\gamma} = 4\pi \int_0^\infty \frac{dr r^2}{(1 + \alpha r^2)^\gamma} = \frac{2\pi}{\alpha^{3/2}} \int_0^\infty \frac{dt \sqrt{t}}{(1+t)^\gamma} = \frac{2\pi}{\alpha^{3/2}} B\left(\frac{3}{2}, \gamma - \frac{3}{2}\right) \quad (3)$$

donde B es la función Beta definida en el enunciado. Por consiguiente

$$Z = \frac{1}{N! \lambda^{3N}} \left[\frac{2\pi}{\alpha^{3/2}} B\left(\frac{3}{2}, \gamma - \frac{3}{2}\right) \right]^N \quad (4)$$

y de aquí se saca inmediatamente la energía libre por partícula

$$\frac{F}{N} = -\frac{1}{N} kT \ln Z \quad (5)$$

Solución 3.5

(a) La energía de la molécula será la cinética más la potencial debida al campo gravitatorio. De esta forma, la función de partición para una molécula valdrá

$$\zeta = \frac{1}{h^3} \int \dots \int dp_x dp_y dp_z dx dy dz \exp \left[-\left(\frac{p^2}{2mkT} + \frac{mgz}{kT} \right) \right] \quad (1)$$

que, pasando a coordenadas polares $dp_x dp_y dp_z = p^2 dp \sin\theta d\theta d\alpha$, se transforma, integrando sobre los ángulos y sobre x e y , en

$$\zeta = \frac{A}{h^3} \int_0^\infty dz \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) \int_0^\infty dp 4\pi p^2 \exp\left(-\frac{p^2}{2mkT}\right) \quad (2)$$

donde A es el área transversal del cilindro. Calculando explícitamente las integrales se tiene

$$\int_0^\infty dz \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) = \frac{kT}{mg} \quad ; \quad 4\pi \int_0^\infty dp p^2 \exp\left(-\frac{p^2}{2mkT}\right) = (2\pi mkT)^{3/2}$$

de forma que, finalmente,

$$\zeta = \frac{(2\pi)^{3/2} A m^{1/2}}{h^3 g} (kT)^{5/2} \quad (3)$$

que es efectivamente proporcional a $T^{5/2}$.

(b) La energía media por partícula viene dada por ($\beta = 1/kT$)

$$\bar{\varepsilon} = -\left(\frac{\partial \ln \zeta}{\partial \beta}\right)_V = kT^2 \left(\frac{\partial \ln \zeta}{\partial T}\right)_V \quad (4)$$

que, usando el resultado (3), nos queda

$$\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2} kT \quad (5)$$

que corresponde a la energía de un gas ideal clásico con 5 grados de libertad (cada grado de libertad contribuye con $kT/2$ a la energía, según el teorema de equipartición).

Solución 3.6

(a) La función de partición para una partícula viene dada por

$$\zeta = \frac{1}{h^3} \int \int d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p} \exp \left[-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + U \right) \right] = \frac{V(2\pi mkT)^{3/2}}{2h^3} (1 + e^{-\beta U}) \quad (1)$$

de forma que, como las partículas *son distinguibles*, la función de partición total será

$$Z = \zeta^N = \left(\frac{V}{2}\right)^N \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3N/2} (1 + e^{-\beta U})^N \quad (2)$$

(b) La energía media será

$$\bar{E} = -\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right)_V = N \left(\frac{3}{2} kT + \frac{U e^{-\beta U}}{1 + e^{-\beta U}} \right) \quad (3)$$

Como el primer término corresponde a la energía media en ausencia de potencial (energía cinética media), el término restante es el que corresponde a la energía potencial media que, expresada por partícula, nos queda

$$\bar{u} = \frac{\bar{U}}{N} = \frac{U e^{-\beta U}}{1 + e^{-\beta U}} \quad (4)$$

(c) La capacidad calorífica es

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T}\right)_V = Nk \left[\frac{3}{2} + \frac{(\beta U)^2 e^{-\beta U}}{(1 + e^{-\beta U})^2} \right] \quad (5)$$

que, cuando $T \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) se convierte en

$$C_V \approx Nk \left[\frac{3}{2} + (\beta U)^2 e^{-\beta U} \right] \approx \frac{3}{2} Nk \quad (6)$$

mientras que si $T \rightarrow \infty$ ($\beta \rightarrow 0$) tenemos

$$C_V \approx Nk \left[\frac{3}{2} + \frac{(\beta U)^2}{4} \right] \approx \frac{3}{2} Nk \quad (7)$$

es decir, en ambos casos independiente del potencial.

Solución 3.7

(a) El hamiltoniano de una partícula será

$$H = \frac{p^2}{2m} + a \left(\frac{2x}{L} - 1 \right)^2 \quad (1)$$

de forma que la función de partición para una partícula es

$$\begin{aligned} \zeta &= h^{-3} \int \dots \int d^3r d^3p e^{-H/kT} \\ &= \frac{L^2}{h^3} \int_0^\infty dp 4\pi p^2 e^{-p^2/2mkT} \int_0^L dx \exp \left[-\frac{a}{kT} \left(\frac{2x}{L} - 1 \right)^2 \right] \\ &= L^2 \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} \int_0^L dx \exp \left[-\frac{a}{kT} \left(\frac{2x}{L} - 1 \right)^2 \right] \end{aligned} \quad (2)$$

Para calcular la integral se hace el cambio de variable $\sqrt{\frac{a}{kT}} \left(\frac{2x}{L} - 1 \right) = y$, de forma que, operando, nos queda

$$\begin{aligned} \int_0^L dx \exp \left[-\frac{a}{kT} \left(\frac{2x}{L} - 1 \right)^2 \right] &= L \left(\frac{kT}{a} \right)^{1/2} \int_0^{\sqrt{a/kT}} e^{-y^2} dy \\ &= L \left(\frac{\pi kT}{4a} \right)^{1/2} \text{fer} \left(\sqrt{\frac{a}{kT}} \right) \end{aligned} \quad (3)$$

por lo que la función de partición del sistema total es

$$Z = \frac{\zeta^N}{N!} = \frac{V^N}{N!} \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3N/2} \left[\frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{\frac{kT}{a}} \text{fer} \left(\sqrt{\frac{a}{kT}} \right) \right]^N \quad (4)$$

por lo que se puede escribir

$$Z = Z_{U=0} \mathcal{H} \left(\frac{a}{kT} \right) \quad (5)$$

donde $Z_{U=0} = (V^N/N!) (2\pi mkT/h^2)^{3N/2}$ es la función de partición en ausencia del potencial y $\mathcal{H}$ es la función definida en el enunciado.

(b) En el límite $T \rightarrow 0$, se tiene $\text{fer} \left(\sqrt{a/kT} \right) \approx \text{fer}(\infty) = 1$, de forma que

$$Z \approx Z_{U=0} \left[\frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{\frac{kT}{a}} \right]^N \quad (6)$$

y así, la energía media es

$$\bar{E} = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right) \approx \bar{E}_{U=0} + \frac{1}{2} NkT \quad (7)$$

donde $\bar{E}_{U=0} = (3/2) NkT$ es la energía media del sistema sin potencial. Por lo tanto

$$\bar{E} \approx 2NkT \Rightarrow C_V = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \approx 2Nk \quad (8)$$

(c) Si ahora $T \gg 1$, entonces $a/kT \ll 1$, y podemos tomar los primeros términos en el desarrollo en serie de la función error

$$\text{fer} \left(\sqrt{\frac{a}{kT}} \right) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left[\sqrt{\frac{a}{kT}} - \frac{1}{3} \left(\sqrt{\frac{a}{kT}} \right)^3 + \frac{1}{10} \left(\sqrt{\frac{a}{kT}} \right)^5 + \dots \right] \quad (9)$$

de forma que

$$\mathcal{H} \left(\frac{a}{kT} \right) \approx \left[1 - \frac{1}{3} \frac{a}{kT} + \frac{1}{10} \left(\frac{a}{kT} \right)^2 + \dots \right]^N \quad (10)$$

y, para la energía media

$$\bar{E} \approx \bar{E}_{U=0} + NkT^2 \frac{\partial}{\partial T} \left\{ \ln \left[1 - \frac{1}{3} \frac{a}{kT} + \frac{1}{10} \left(\frac{a}{kT} \right)^2 \right] \right\} \quad (11)$$

que, operando, nos queda

$$\bar{E} \approx \frac{3}{2} NkT + Na \frac{(1/3) - (1/5) (a/kT)}{1 - (1/3) (a/kT) + (1/10) (a/kT)^2} \quad (12)$$

Teniendo en cuenta que $a/kT \ll 1$, el segundo término de la ecuación (12) se puede aproximar aún más, ya que, cuando $x \ll 1$, se tiene

$$\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} x \right) \left(1 - \frac{1}{3} x + \frac{1}{10} x^2 \right)^{-1} \approx \frac{1}{3} - \frac{4}{45} x + \dots$$

de forma que

$$\bar{E} \approx \frac{3}{2} NkT + Na \left(\frac{1}{3} - \frac{4}{45} \frac{a}{kT} \right) \quad (13)$$

y, operando y agrupando términos, obtenemos finalmente para la capacidad calorífica

$$C_V \approx \frac{3}{2} Nk \left[1 + \frac{8}{135} \left(\frac{a}{kT} \right)^2 \right] \quad (14)$$

Solución 3.8

(a) Derivando la densidad de probabilidad tenemos

$$\left. \frac{\partial \omega(E)}{\partial E} \right|_{E=\bar{E}} = \frac{1}{Z} \left(\frac{\partial D}{\partial E} - \beta D \right) e^{-\beta E} \Big|_{E=\bar{E}} = 0 \Rightarrow \frac{\partial D}{\partial E} - \beta D = 0 \quad (1)$$

es decir,

$$\left. \frac{\partial \ln D(E)}{\partial E} \right|_{E=\tilde{E}} = \beta = \frac{1}{kT} \quad (2)$$

(b) Desarrollando la función $\ln [D(E) e^{-\beta E}]$ en serie de Taylor alrededor del valor $\tilde{E}$, tenemos (la primera derivada es nula ya que es la condición de máximo de $\omega(E)$)

$$\ln (De^{-\beta E}) \approx \ln (De^{-\beta E})|_{E=\tilde{E}} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial E^2} \ln (De^{-\beta E})|_{E=\tilde{E}} (E - \tilde{E})^2 \quad (3)$$

Ahora $\ln (De^{-\beta E})|_{E=\tilde{E}} = \ln D - \beta \tilde{E}$ y, además,

$$\ln D = \ln \left(\frac{\Omega}{\Delta E} \right) = \ln \Omega - \ln \Delta E \approx \ln \Omega = \frac{S}{k} \quad (4)$$

donde $S = k \ln \Omega$ es la entropía. Por lo tanto

$$\ln (De^{-\beta E})|_{E=\tilde{E}} \approx \frac{S}{k} - \beta \tilde{E} = -\beta (\tilde{E} - TS) = -\beta F \quad (5)$$

donde $F = \tilde{E} - TS$ es la función de Helmholtz evaluada en $\tilde{E}$.

Para la segunda derivada tenemos, usando (5),

$$\frac{\partial \ln (De^{-\beta E})}{\partial E} \approx \frac{1}{k} \frac{\partial S}{\partial E} - \beta \Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial E^2} \ln (De^{-\beta E}) \approx \frac{1}{k} \frac{\partial^2 S}{\partial E^2} = -\frac{1}{kT^2 C_V} \quad (6)$$

por lo que (3) se escribe como

$$\ln (De^{-\beta E}) \approx -\beta F - \frac{(E - \tilde{E})^2}{2kT^2 C_V} \quad (7)$$

de forma que, finalmente,

$$\omega(E) = \frac{1}{Z} D(E) e^{-\beta E} \approx \frac{1}{Z} e^{-\beta F} \exp \left[-\frac{(E - \tilde{E})^2}{2kT^2 C_V} \right] \quad (8)$$

que es lo que nos pedían demostrar.

Solución 3.9

(a) Para un gas ideal de N átomos indistinguibles, la función de partición total puede escribirse como

$$Z = \frac{\zeta^N}{N!} \quad (1)$$

donde ζ es la función de partición de un átomo. A partir de la función de partición se puede obtener la energía libre de Helmholtz como

$$F = -kT \ln Z = -kT \ln \frac{\zeta^N}{N!} \approx -kT [N \ln \zeta - N \ln N + N] \quad (2)$$

donde hemos usado la aproximación de Stirling $\ln N! \approx N \ln N - N$.

Ahora el potencial químico se calcula a partir de la función F como

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} \approx -kT \ln \frac{\zeta}{N} \quad (3)$$

(b) El gas adsorbido se considera como un gas ideal bidimensional y con una energía de enlace con la superficie $-\varepsilon_0$. De esta forma, la función de partición de un átomo de este gas ideal bidimensional, que llamaremos ζ' , se puede calcular clásicamente a partir del Hamiltoniano del sistema H como

$$\begin{aligned} \zeta' &= \frac{1}{h^2} \int d^2 \mathbf{r} d^2 \mathbf{p} e^{-\beta H} = \frac{e^{\beta \varepsilon_0}}{h^2} \int \int dx dy \int \int dp_x dp_y \exp \left[-\beta \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} \right] \\ &= \frac{e^{\beta \varepsilon_0} A}{h^2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} dp e^{-\beta p^2 / 2m} \right]^2 \end{aligned} \quad (4)$$

donde A es el área de la superficie de adsorción. Calculando la integral y aproximando $A \sim V^{2/3}$ se obtiene

$$\zeta' = \frac{e^{\beta \varepsilon_0} A}{h^2} (2\pi m kT) \approx e^{\beta \varepsilon_0} \left[\frac{V}{h^3} (2\pi m kT)^{3/2} \right]^{2/3} = e^{\beta \varepsilon_0} \zeta^{2/3} \quad (5)$$

donde $\zeta = V (2\pi m kT)^{3/2} / h^3$ es la conocida función de partición de un átomo de un gas ideal tridimensional en un volumen V .

Usando ahora (3), tenemos para el potencial químico del gas ideal bidimensional adsorbido

$$\mu' = -kT \ln \frac{\zeta'}{N'} \approx -kT \ln \frac{e^{\beta \varepsilon_0} \zeta^{2/3}}{N'} \quad (6)$$

(c) Si se ponen en contacto ambos gases, en el equilibrio los potenciales químicos tienen que ser iguales, de forma que

$$\mu = \mu' \Rightarrow \frac{\zeta}{N} = \frac{e^{\beta \varepsilon_0} \zeta^{2/3}}{N'} = \frac{\zeta'}{N'} \quad (7)$$

y, por lo tanto,

$$\frac{V (2\pi m kT)^{3/2}}{N h^3} = e^{\beta \varepsilon_0} \frac{A (2\pi m kT)}{N' h^2} \quad (8)$$

Escribiendo ahora la densidad superficial de átomos adsorbidos como $n' = N'/A$, y teniendo en cuenta que para el gas libre $\bar{p}V = NkT$, resulta

$$n' = \frac{\bar{p} h e^{\epsilon_0/kT}}{\sqrt{2\pi m (kT)^3}} \quad (9)$$

Solución 3.10

El valor medio del hamiltoniano es

$$\bar{H} = \frac{\overline{p_r^2}}{2m} + \frac{\overline{p_\theta^2}}{2mr^2} + \frac{1}{2}\overline{\kappa r^2} \quad (1)$$

Utilizando ahora el teorema de equipartición generalizado, encontramos

$$\frac{1}{2} \overline{p_r \frac{\partial H}{\partial p_r}} = \frac{\overline{p_r^2}}{2m} = \frac{1}{2} kT \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \overline{p_\theta \frac{\partial H}{\partial p_\theta}} = \frac{\overline{p_\theta^2}}{2mr^2} = \frac{1}{2} kT \quad (3)$$

Para el otro término que nos queda sería

$$r \frac{\partial H}{\partial r} = kT = -\frac{\overline{p_\theta^2 r}}{mr^3} + \overline{\kappa r^2} = -\frac{\overline{p_\theta^2}}{mr^2} + \overline{\kappa r^2} = -kT + \overline{\kappa r^2}$$

por lo que se deduce que

$$\frac{1}{2} \overline{\kappa r^2} = kT \quad (4)$$

Poniendo (2), (3) y (4) en (1), encontramos el resultado final

$$\bar{E} = \bar{H} = 2kT \quad (5)$$

Capítulo 4

Sistemas ideales en Mecánica Estadística clásica

4.1 Introducción

Los modelos mecánicos más sencillos que se pueden considerar son aquellos en que se desprecian las interacciones entre las partículas que los componen. Más exactamente, lo que se hace es despreciar los valores de las energías de interacción frente a la energía cinética o potencial (debida a un campo externo) de las partículas, pues como ya hemos señalado en el Capítulo 2, las energías de interacción son conceptualmente imprescindibles para poder garantizar la tendencia del sistema a un estado de equilibrio.

A estos modelos se les denomina *ideales* y, aun cuando sólo representan el comportamiento de los sistemas físicos reales en condiciones muy extremas, su estudio es de gran utilidad, ya que por un lado presentan aspectos comunes con los sistemas reales y por otro al poderse resolver exactamente sirven de punto de partida para el estudio de modelos en los que se tienen explícitamente en cuenta las interacciones y que por ello son matemáticamente muy complejos.

Este capítulo está dedicado al estudio de modelos ideales, mientras que en el siguiente consideraremos, desde un punto de vista elemental, el caso de los gases reales, en los que hay que tener en cuenta las interacciones.

El modelo ideal por excelencia lo constituye el gas ideal, del cual ya tratamos al estudiar el colectivo microcanónico. El objetivo fundamental de este capítulo es el análisis de este modelo en el colectivo canónico, pero profundizando mucho más en sus propiedades. No obstante, al final del mismo consideraremos otro modelo ideal: la llamada "teoría clásica del paramagnetismo".

4.2 Distribución de velocidades de Maxwell

Consideremos de nuevo un gas ideal en equilibrio, pero ahora, con objeto de dar la mayor generalidad posible a los resultados, consideraremos al gas constituido por

varios tipos distintos de moléculas, a las que, además, no exigiremos que sean monoatómicas. Representaremos por $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$ la posición e ímpetu del centro de masas de una molécula y por $(q_{int}$ y $p_{int})$ las coordenadas e ímpetus generalizados asociados con los grados internos de libertad. Admitiendo que no existen campos externos, el hamiltoniano de una molécula dada es igual a ¹

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + H^{int}(q_{int}, p_{int}) \quad (4.1)$$

donde H^{int} representa la energía interna de rotación y vibración de los átomos que componen la molécula respecto de su centro de masas. Este término es nulo si la molécula es monoatómica. Además, al suponer que el gas es ideal estamos admitiendo que H^{int} es independiente de $\mathbf{r}$.

Supongamos que el sistema se encuentra en equilibrio a la temperatura absoluta T y fijemos nuestra atención en una molécula dada. Como la energía del sistema es igual a la suma de las energías de cada una de sus partículas, se cumple la condición de aditividad enunciada en el apartado 3.1 y podemos considerar a todas las moléculas restantes como un foco térmico a la temperatura absoluta T . La distribución de estados de la molécula obedecerá la distribución canónica, y, por consiguiente, la probabilidad $P(\mathbf{r}, \mathbf{p}, q_{int}, p_{int}) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p} dq_{int} dp_{int}$ de encontrar la molécula con variables del centro de masas en los intervalos $(\mathbf{r}, \mathbf{r} + d\mathbf{r})$ y $(\mathbf{p}, \mathbf{p} + d\mathbf{p})$ y con un estado interno correspondiente a los intervalos $(q_{int}, q_{int} + dq_{int})$ y $(p_{int}, p_{int} + dp_{int})$ viene dada por ²

$$\begin{aligned} P(\mathbf{r}, \mathbf{p}, q_{int}, p_{int}) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p} dq_{int} dp_{int} \\ \propto e^{-\beta[\mathbf{p}^2/2m + H^{int}]} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p} dq_{int} dp_{int} \\ = [e^{-\beta \frac{\mathbf{p}^2}{2m}} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p}] [e^{-\beta H^{int}} dq_{int} dp_{int}] \end{aligned} \quad (4.2)$$

La probabilidad $P(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p}$ de encontrar la molécula con variables del centro de masas en los intervalos $(\mathbf{r}, \mathbf{r} + d\mathbf{r})$ y $(\mathbf{p}, \mathbf{p} + d\mathbf{p})$, independientemente del estado interno se obtendrá integrando (4.2) respecto de todos los posibles valores de q_{int} y p_{int} . Teniendo en cuenta la forma de (4.2) resulta evidentemente

$$P(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p} \propto e^{-\beta \frac{\mathbf{p}^2}{2m}} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p} \quad (4.3)$$

siendo la constante de proporcionalidad independiente de todas las coordenadas y cantidades de movimiento generalizadas.

Si multiplicamos la probabilidad (4.3) por el número total de moléculas N del tipo que estamos considerando que existen en el sistema, se obtendrá el número medio de

¹No utilizaremos subíndice para caracterizar el tipo de molécula de que se trata, ya que como veremos en nuestros razonamientos, sólo es necesario considerar cada clase de moléculas separadamente aunque los resultados son válidos para todas ellas.

²Nótese que no se trata de una probabilidad en el espacio de las fases del sistema completo (espacio Γ), sino de una probabilidad en el espacio de las fases de una molécula, también denominado espacio μ .

moléculas de esa clase en ese intervalo de posiciones y cantidades de movimiento. Definamos para el tipo de moléculas en consideración

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} \equiv \text{número medio de moléculas cuyo centro de masas ocupa una posición dentro del intervalo } (\mathbf{r}, \mathbf{r} + d\mathbf{r}) \text{ y tiene una velocidad entre } \mathbf{v} \text{ y } \mathbf{v} + d\mathbf{v}. \quad (4.4)$$

La función $f(\mathbf{r}, \mathbf{v})$ recibe el nombre de *función de distribución de una partícula* o simplemente *función de distribución*. Obsérvese que utilizamos como variable la velocidad $\mathbf{v} = \mathbf{p}/m$ del centro de masas en lugar del ímpetu $\mathbf{p}$. A partir de (4.3) obtenemos

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} = C N e^{-\beta \frac{m\mathbf{v}^2}{2}} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} \quad (4.5)$$

La constante C puede determinarse por la condición de normalización

$$\int d^3\mathbf{r} \int d^3\mathbf{v} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = N$$

o sea

$$C N \int d^3\mathbf{r} \int d^3\mathbf{v} e^{-\beta \frac{m\mathbf{v}^2}{2}} = N \quad (4.6)$$

Como el integrando no depende de $\mathbf{r}$, la integración respecto de esta variable da simplemente V , volumen del sistema. Con esto (4.6) se reduce a

$$C V \int d^3\mathbf{v} e^{-\beta \frac{m\mathbf{v}^2}{2}} = C V \left[\int_{-\infty}^{+\infty} dv_x e^{-\frac{1}{2} \beta m v_x^2} \right]^3 = C V \left(\frac{2\pi}{m\beta} \right)^{3/2} = 1 \quad (4.7)$$

habiendo utilizado la Tabla A.1 de la página 481. Despejando la constante C resulta

$$C = \frac{1}{V} \left(\frac{m\beta}{2\pi} \right)^{3/2} \quad (4.8)$$

y, por lo tanto,

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} = n \left(\frac{m\beta}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\beta \frac{m\mathbf{v}^2}{2}} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} \quad (4.9)$$

siendo n el número medio de moléculas del tipo considerado por unidad de volumen, o sea

$$n = \frac{N}{V} \quad (4.10)$$

Dado que f no depende de $\mathbf{r}$, podemos omitir esta variable en el argumento de f y escribir (4.9) como

$$f(\mathbf{v}) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m\mathbf{v}^2}{2kT}} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} \quad (4.11)$$

Esta es la famosa *distribución de velocidades de Maxwell* para un gas diluido en equilibrio. Obsérvese que f tampoco depende de la dirección de $\mathbf{v}$, sino únicamente de su módulo. La independencia de la función de distribución del sistema respecto del vector de posición y de la dirección de la velocidad traduce las propiedades de homogeneidad e isotropía del sistema.

4.3 Otras distribuciones y valores medios

A partir del conocimiento de $f(\mathbf{v})$ es fácil determinar otras funciones de distribución y ciertas propiedades de los gases ideales. En primer lugar podemos obtener fácilmente la *función de distribución de una componente de la velocidad*, $g(v_x)$, $g(v_y)$ o $g(v_z)$, que se define del modo siguiente

$$g(v_x) dv_x \equiv \text{número medio de moléculas que, por unidad de volumen, tienen una velocidad } \mathbf{v}, \text{ cuya componente } x \text{ tiene un valor comprendido entre } v_x \text{ y } v_x + dv_x, \text{ independientemente del valor que tomen las otras dos componentes, en este caso } v_y \text{ y } v_z. \quad (4.12)$$

Como es natural $g(v_y)$ y $g(v_z)$ se definen de modo semejante para las componentes respectivas de la velocidad vectorial $\mathbf{v}$.

El cálculo de $g(v_x)$ es sencillo a partir de $f(\mathbf{v})$, si nos damos cuenta que para ello basta sumar todas las moléculas, por unidad de volumen, que tiene una componente v_x en el intervalo considerado, independientemente de cuál sea el valor de las componentes v_y y v_z . En la práctica, esta suma se realiza integrando $f(\mathbf{v})$ para todos los valores de v_y y v_z . Por tanto, es

$$\begin{aligned} g(v_x) dv_x &= \frac{1}{V} \int d^3\mathbf{r} \int_{v_y} \int_{v_z} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) = \int_{v_y} \int_{v_z} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) \\ &= n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} dv_y e^{-\frac{mv_y^2}{2kT}} \int_{-\infty}^{\infty} dv_z e^{-\frac{mv_z^2}{2kT}} \end{aligned}$$

4.3 Otras distribuciones y valores medios

Las dos últimas integrales son iguales y, de acuerdo de nuevo con la Tabla A.1, cada una de ellas vale $(2\pi kT/m)^{1/2}$. Sustituyendo y simplificando se obtiene

$$g(v_x) dv_x = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x \quad (4.13)$$

Resulta entonces que la distribución de probabilidades de una componente de la velocidad es una distribución de Gauss de valor medio nulo

$$\overline{v_x} = 0 \quad (4.14)$$

y dispersión

$$\overline{(\Delta v_x)^2} = \overline{v_x^2} = \frac{kT}{m} \quad (4.15)$$

Este último resultado coincide desde luego con el obtenido en el capítulo anterior aplicando el teorema de equipartición. Los mismos resultados son válidos si sustituimos v_x por v_y o v_z , de manera que comparando (4.11) con (4.13) podemos observar que

$$\left[\frac{f(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v}}{n} \right] = \left[\frac{g(v_x) dv_x}{n} \right] \left[\frac{g(v_y) dv_y}{n} \right] \left[\frac{g(v_z) dv_z}{n} \right] \quad (4.16)$$

lo cual expresa la independencia estadística de las componentes de la velocidad de una partícula. La razón por la que aparece un divisor n en cada una de las distribuciones es que no están normalizadas a la unidad, sino al número de partículas N , o si se prefiere podemos decir que están normalizados a n cuando se integran respecto de las velocidades

$$\int_{-\infty}^{\infty} dv_x g(v_x) = \int d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) = n \quad (4.17)$$

Otra distribución de gran interés, relacionada con el módulo de la velocidad $v = |\mathbf{v}|$, es

$$\begin{aligned} F(v) dv &\equiv \text{número medio de moléculas por unidad de volumen} \\ &\quad \text{con una velocidad cuyo módulo } v \text{ está comprendido} \\ &\quad \text{entre } v \text{ y } v + dv. \end{aligned} \quad (4.18)$$

Este número se obtendrá sumando todas las moléculas por unidad de volumen con velocidades cuyo módulo esté en este intervalo, independientemente de la dirección. Así, pues, será

$$F(v) dv = \frac{1}{V} \int d^3\mathbf{r} \int_{v < |\mathbf{v}| < v+dv} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) = \int_{v < |\mathbf{v}| < v+dv} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) \quad (4.19)$$

Como $f(\mathbf{v})$ depende únicamente de v resulta que es constante en todo el volumen (del espacio de velocidades) de integración. Este volumen vale $4\pi v^2 dv$ (Fig. 4.1) y, por lo tanto

$$F(v) dv = (4\pi) f(v) v^2 dv \quad (4.20)$$

que utilizando (4.11) toma la forma explícita

$$F(v) dv = (4\pi n) \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv \quad (4.21)$$

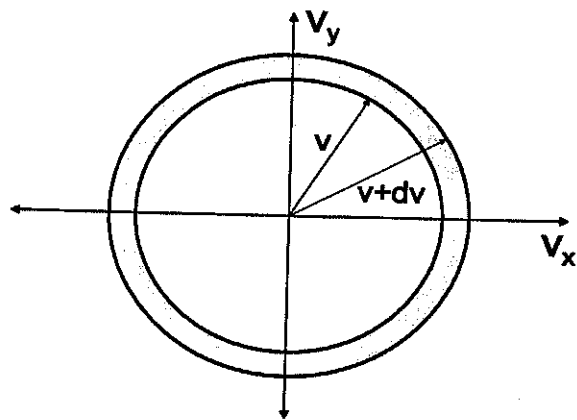


Fig. 4.1. Representación de la región del espacio de velocidades cuyo módulo está comprendido entre v y $v + dv$. En el caso tridimensional que se considera en el texto, las circunferencias se convierten en superficies esféricas.

Esta distribución presenta un máximo cuya existencia puede ponerse de manifiesto mediante un razonamiento cualitativo del tipo que hemos realizado repetidamente. Cuando v aumenta, el factor exponencial disminuye mientras que el factor v^2 aumenta; el resultado es un máximo en la distribución para un cierto valor $\tilde{v}$ del módulo de la velocidad, denominada *velocidad más probable*. Para calcularla seguimos el procedimiento usual de igualar a cero la primera derivada

$$\left(\frac{dF(v)}{dv} \right)_{v=\tilde{v}} = 0$$

es decir,

$$2\tilde{v} e^{-\frac{m\tilde{v}^2}{2kT}} + \tilde{v}^2 \left(-\frac{m\tilde{v}}{kT} \right) e^{-\frac{m\tilde{v}^2}{2kT}} = 0$$

de donde

$$\tilde{v}^2 = 2 \frac{kT}{m}$$

y

$$\tilde{v} = \sqrt{2 \frac{kT}{m}} \quad (4.22)$$

Calculemos ahora algunos valores medios de gran interés. La *velocidad media* se define como³

$$\bar{v} = \frac{1}{n} \int d^3\mathbf{v} v f(\mathbf{v}) \quad (4.23)$$

o lo que es equivalente

$$\bar{v} = \frac{1}{n} \int_0^\infty dv v F(v) \quad (4.24)$$

Así se obtiene

$$\bar{v} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty dv e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^3 = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \frac{1}{2} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{-2}$$

Para la última transformación hemos utilizado de nuevo la Tabla A.1. Así, pues,

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8}{\pi} \frac{kT}{m}} \quad (4.25)$$

La *velocidad cuadrática media* es, por definición,

$$v_{c.m.} = \sqrt{v^2} \quad (4.26)$$

siendo

³ Obsérvese que no es el valor medio de la velocidad ∇ , ni su módulo, pues ambos son nulos en virtud de (4.14), sino que por definición es el valor medio de los módulos.

$$\overline{v^2} = \frac{1}{n} \int d^3 \mathbf{v} v^2 f(\mathbf{v}) = \frac{1}{n} \int_0^\infty dv v^2 F(v) \quad (4.27)$$

Evidentemente, podríamos ahora integrar esta ecuación sustituyendo (4.21) y utilizando de nuevo la Tabla A.1. Sin embargo, podemos ahorrarnos este cálculo puesto que por el teorema de equipartición sabemos que (ver también (4.15))

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m (\overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}) = \frac{3}{2} k T$$

por tanto,

$$v_{c.m.}^2 = 3 \frac{k T}{m} \quad (4.28)$$

y

$$v_{c.m.} = \sqrt{3 \frac{k T}{m}} \quad (4.29)$$

Las tres velocidades obtenidas $\tilde{v}$, $\bar{v}$ y $v_{c.m.}$ son proporcionales a $\sqrt{T/m}$, es decir, aumentan al aumentar la temperatura, siendo al mismo tiempo inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de la masa de las moléculas.

Entre las tres velocidades existe la relación

$$\frac{v_{c.m.}}{\sqrt{3}} = \frac{\bar{v}}{\sqrt{8/\pi}} = \frac{\tilde{v}}{\sqrt{2}} \quad (4.30)$$

o, si se quiere

$$\frac{v_{c.m.}}{1,224} = \frac{\bar{v}}{1,128} = \frac{\tilde{v}}{1}$$

En la Fig. 4.2 se ha representado $F(v)$ indicando las posiciones relativas de $\tilde{v}$, $\bar{v}$ y

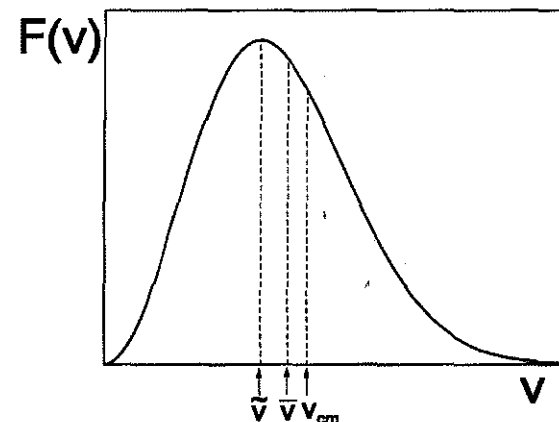


Fig. 4.2. Distribución de Maxwell de los módulos de las velocidades moleculares. En la gráfica se indica, además, la posición relativa de la velocidad media $\bar{v}$, la velocidad cuadrática media $v_{c.m.}$ y la velocidad más probable $\tilde{v}$.

4.4 Número de choques contra una superficie y efusión

Consideremos un gas ideal encerrado en un cierto recinto. Vamos a calcular el número de moléculas que por unidad de tiempo chocan contra un elemento de superficie dS de dicho recinto. Para ello vamos a escoger el eje z normal al elemento de superficie considerado y dirigido hacia el exterior del recinto (véase la Fig. 4.3).

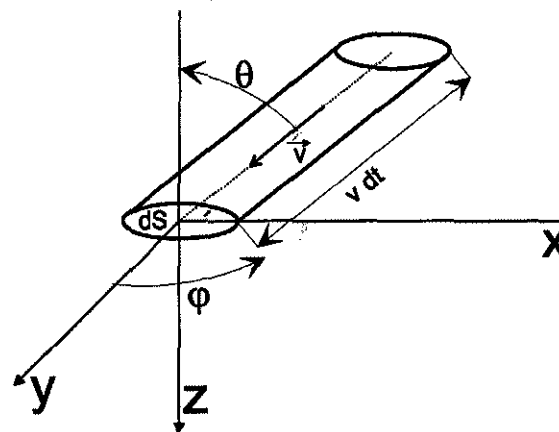


Fig. 4.3. Cilindro auxiliar para el cálculo del número de moléculas de velocidad $\mathbf{v}$ que en un intervalo de tiempo dt chocarán con el elemento de superficie dS . Nótese la orientación de los ejes.

Centremos nuestra atención en primer lugar en aquellas moléculas cuya velocidad está comprendida entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v} + d\mathbf{v}$, o utilizando coordenadas esféricas, aquellas cuya velocidad es tal que su módulo cae dentro del intervalo entre v y $v + dv$ y sus ángulos polar θ y azimutal φ entre θ y $\theta + d\theta$ y entre φ y $d\varphi$, respectivamente. Recordemos la relación entre elementos de volumen

$$d^3\mathbf{v} \equiv dv_x dv_y dv_z = v^2 \sin \theta d\theta d\varphi dv \quad (4.31)$$

Durante un intervalo de tiempo dt , las moléculas de velocidad $\mathbf{v}$ experimentarán un desplazamiento $\mathbf{v} dt$. Consecuentemente, las moléculas de esta clase que estén inicialmente dentro del cilindro infinitesimal cuya base es el elemento de superficie dS y cuya generatriz es $\mathbf{v} dt$ en la dirección definida por θ y φ golpearán la pared dentro del intervalo de tiempo dt . El volumen de este cilindro es $dS v dt \cos \theta$. Por tanto, el número de moléculas de esta clase que incide sobre el área dS de la pared en el tiempo dt vendrá dado, teniendo en cuenta la definición (4.4), por

$$(dS v dt \cos \theta) f(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v} \quad (4.32)$$

Definamos ahora

$$\Phi(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v} \equiv \text{número de moléculas con velocidades entre } \mathbf{v} \text{ y } \mathbf{v} + d\mathbf{v} \text{ que chocan sobre las paredes por unidad de tiempo y unidad de área.} \quad (4.33)$$

Es evidente, a partir de (4.32), que

$$\Phi(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v} = \underbrace{f(\mathbf{v}) v \cos \theta}_{f(\mathbf{v})} d^3\mathbf{v} \quad (4.34)$$

La magnitud que nosotros queramos calcular es

$$\Phi_0 \equiv \text{número total de moléculas que chocan sobre las paredes por unidad de tiempo y unidad de área} \quad (4.35)$$

De las definiciones de $\Phi(\mathbf{v})$ y Φ_0 se deduce que

$$\Phi_0 = \int_{v_z > 0} d^3\mathbf{v} \Phi(\mathbf{v}) \quad (4.36)$$

donde la integración se extiende a todas las velocidades posibles con la restricción $v_z > 0$, ya que es evidente que las moléculas con velocidad $v_z < 0$ se alejan de la pared y, por tanto, no chocarán contra ella. Utilizando (4.34) y (4.31) tendremos

$$\begin{aligned} \Phi_0 &= \int_{v_z > 0} v^2 \sin \theta d\theta d\varphi dv f(\mathbf{v}) v \cos \theta \\ &= \int_0^\infty dv f(v) v^3 \int_0^{\pi/2} d\theta \sin \theta \cos \theta \int_0^{2\pi} d\varphi \end{aligned}$$

Las integraciones respecto a θ y φ son inmediatas, obteniéndose

$$f(v) dv \cdot \Phi_0 = \pi \int_0^\infty dv f(v) v^3 \quad (4.37)$$

Si recordamos ahora la definición de velocidad media

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \frac{1}{n} \int d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) v = \frac{1}{n} \int_0^\infty dv f(v) v^3 \int_0^\pi d\theta \sin \theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= \frac{4\pi}{n} \int_0^\infty dv f(v) v^3 = \frac{4\pi}{n} \int_0^\infty dv f(v) v^2 \cdot v = \left[\frac{1}{n} \int_0^\infty dv f(v) v^2 \right] v \end{aligned}$$

resulta que (4.37) puede escribirse como

$$\Phi_0 = \frac{1}{4} n \bar{v} \quad (4.38)$$

Antes de entrar en un análisis de este resultado es necesario tener presente su generalidad. En efecto, si observamos la demostración efectuada, vemos que en ningún momento hemos utilizado el hecho de que $f(\mathbf{v})$ fuera la distribución de Maxwell. De hecho (4.38) es totalmente general para cualquier función de distribución de velocidades con la única condición de ser independiente de la dirección de $\mathbf{v}$. Lo que sí que es necesario es que se trate de un gas ideal, es decir, que no exista interacción entre las moléculas, pues en este caso no todas las partículas dentro del cilindro infinitesimal llegarían a chocar contra el elemento de superficie, ya que podrían ser desviadas por colisiones con otras partículas.

Si particularizamos (4.38) para el caso de la distribución de Maxwell, podemos sustituir el valor de $\bar{v}$ dado por (4.25) con lo que resulta, utilizando también la ecuación del estado

$$\Phi_0 = \frac{\bar{p}}{\sqrt{2\pi m k T}} \quad (4.39)$$

Las expresiones (4.38) y (4.39) pueden emplearse para el cálculo de la velocidad de efusión de un gas a través de un pequeño orificio. En efecto, consideremos un gas encerrado dentro de una vasija, que a su vez está dentro de un recinto en el que continuamente se está haciendo el vacío (Fig. 4.4).

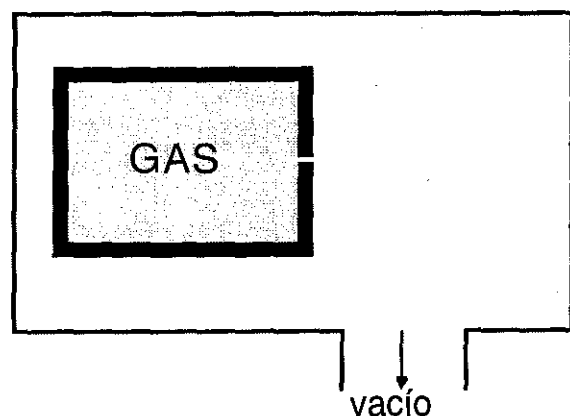


Fig. 4.4. Efusión a través de un pequeño orificio en la pared del sistema.

En una de las paredes de la vasija que contiene el gas existe un orificio suficientemente pequeño como para que el equilibrio del mismo se altere únicamente es una cantidad despreciable y el proceso pueda considerarse cuasiestático. El número de moléculas que abandonan la vasija en estas condiciones es el mismo que el número de moléculas que golpearían el área ocupada por el orificio si estuviese tapado. El proceso descrito se denomina *efusión* y le es aplicable la ecuación (4.38), o la (4.39) en el caso particular de una distribución de Maxwell. Debe tenerse cuidado no obstante con el hecho de que T es en este caso función del tiempo.

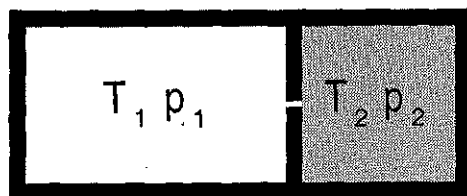


Fig. 4.5. Efusión entre dos sistemas mantenidos a temperaturas distintas. El orificio que comunica ambos sistemas ha de ser suficientemente pequeño.

Consideremos ahora (Fig. 4.5) un recipiente conteniendo un gas dividido en dos partes por un tabique que tiene un pequeño orificio, siendo por lo demás adiabático, e imaginemos que una de las partes se mantiene a la temperatura T_1 y la otra a la temperatura T_2 . Queremos estudiar la situación de equilibrio del sistema, es decir, su estado cuando ni la presión media en cada una de las partes, $\bar{p}_1$ y $\bar{p}_2$, ni la cantidad de gas en cada una de ellas varían con el tiempo. Si la dimensión lineal que caracteriza el orificio es grande, entonces sabemos que la condición es simplemente $\bar{p}_1 = \bar{p}_2$. Pero si la dimensión lineal del orificio es suficientemente pequeña, el fenómeno que se

presenta es el de efusión, que es esencialmente distinto del de *flujo hidrodinámico* que caracteriza el caso anterior. En este caso, la condición de equilibrio vendrá dada por el hecho de que la masa contenida en cada una de las dos partes ha de ser constante, o dicho de otra manera, el número de moléculas que cruzan el orificio por unidad de tiempo en un sentido ha de ser igual al número de las que lo cruzan en el sentido contrario. Según (4.38), esto conduce a la igualdad

$$n_1 \bar{v}_1 = n_2 \bar{v}_2 \quad (4.40)$$

que, utilizando (4.25), se transforma en

$$\frac{\bar{p}_1}{\sqrt{T_1}} = \frac{\bar{p}_2}{\sqrt{T_2}} \quad (4.41)$$

Resulta entonces que las presiones de ambas partes no son iguales, sino directamente proporcionales a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta. Notemos de nuevo que el hecho de que el gas es ideal es esencial para el desarrollo de los razonamientos efectuados.

4.5 Interpretación cinética de la presión

Desde un punto de vista cinético, el origen de la presión se encuentra en las colisiones de las moléculas del gas sobre las paredes del recipiente donde están contenidas.

Consideremos un elemento de superficie dS de la pared del recipiente que consideremos lisa y de masa infinita. Lo que queremos calcular es la cantidad de movimiento *neta* que por unidad de tiempo recibe este elemento de pared debida a las moléculas que inciden sobre él. Para ello fijamos nuestra atención (Fig. 4.6) en un elemento dS infinitamente próximo a la pared, pero situado en el interior del gas y estudiemos la cantidad de movimiento *neta* que las moléculas del gas transportan a través de esta superficie. Es claro que ambas variaciones de la cantidad de movimiento son equivalentes.

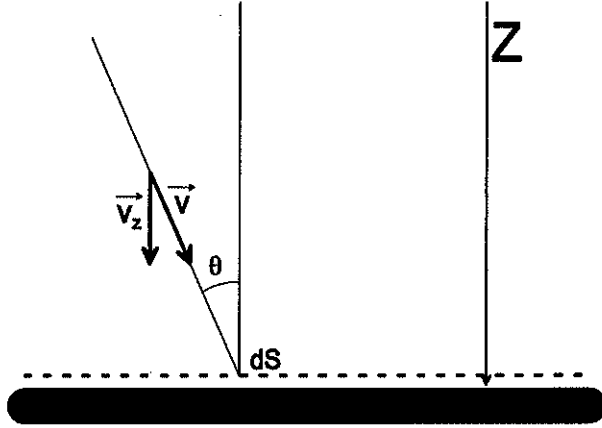


Fig. 4.6. Superficie auxiliar (línea discontinua) para el cálculo de la presión. Está situada en el interior del sistema e infinitamente próxima a la pared del mismo. Obsérvese el sentido tomado positivo para el eje Z.

Representemos por C^+ la cantidad de movimiento media que cruza esta superficie dS en la unidad del tiempo en el sentido de z creciente y por C^- la que cruza en el sentido decreciente. La fuerza que se ejerce por el gas sobre dS viene entonces dada simplemente por

$$F = C^+ - C^- \quad (4.42)$$

Para el cálculo de C^+ vamos a comenzar por considerar aquellas moléculas cuya velocidad está comprendida entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v} + d\mathbf{v}$. Repitiendo el mismo razonamiento del apartado anterior resulta que el número medio de moléculas de este tipo que cruzan el área dS por unidad de tiempo es igual a (ver (4.34))

$$\Phi(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v} dS = f(\mathbf{v}) |v \cos \theta| d^3\mathbf{v} dS \quad (4.43)$$

Multiplicando este número por la cantidad del movimiento $m\mathbf{v}$ que posee cada una de las moléculas obtendremos la cantidad de movimiento media transportada a través de dS por unidad de tiempo por las moléculas con velocidad comprendida entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v} + d\mathbf{v}$. La cantidad de movimiento C^+ se obtendrá sumando para todas las velocidades posibles con la condición de tener una componente $v_z > 0$

$$\begin{aligned} C^+ &= \int_{v_z > 0} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) |v \cos \theta| (m\mathbf{v}) dS \\ &= \int_{v_z > 0} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) |v_z| (m\mathbf{v}) dS \end{aligned} \quad (4.44)$$

Es evidente que un razonamiento análogo nos dará

$$C^- = \int_{v_z < 0} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) |v_z| (m\mathbf{v}) dS \quad (4.45)$$

donde ahora la integración se extiende a todas las velocidades que cumplan $v_z < 0$. Sustituyendo (4.44) y (4.45) en (4.42) resulta

$$\begin{aligned} F &= dS \left[\int_{v_z > 0} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) |v_z| (m\mathbf{v}) - \int_{v_z < 0} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) |v_z| (m\mathbf{v}) \right] \\ &= dS \left[\int_{v_z > 0} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) v_z (m\mathbf{v}) + \int_{v_z < 0} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) v_z (m\mathbf{v}) \right] \end{aligned}$$

o sea

$$F = dS \int d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) v_z (m\mathbf{v}) \quad (4.46)$$

extendiéndose ahora la integral a todas las velocidades posibles.

Hasta ahora no hemos hecho uso de la forma de $f(\mathbf{v})$ y, por lo tanto, los resultados son generales y válidos aun cuando el sistema no esté en equilibrio. Si el gas está en equilibrio sabemos que $f(\mathbf{v})$ no depende de la dirección de $\mathbf{v}$, sino únicamente de su módulo y entonces

$$F_x = F_y = 0 \quad (4.47)$$

ya que el integrando de (4.46) es una función impar de v_z . Este resultado indica que no existen fuerzas de tipo tangencial sobre las paredes. Para la fuerza media perpendicular a la pared tenemos

$$F_z = dS \int d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) m v_z^2 = dS \, nm \overline{v_z^2}$$

y, por lo tanto, la presión valdrá

$$\bar{p} = \frac{F_z}{dS} = nm \overline{v_z^2} \quad (4.48)$$

Además, sabemos que por isotropía

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_z^2}$$

y, por consiguiente,

$$\bar{p} = \frac{1}{3} nm \overline{v^2} \quad (4.49)$$

Esta ecuación es válida independientemente de la forma $f(\mathbf{v})$ con la única condición de que se trate de una distribución de equilibrio de un gas ideal e independiente, por lo tanto, de la dirección de $\mathbf{v}$. Si particularizamos para el caso de la distribución de Maxwell, o lo que es equivalente para la distribución canónica, podemos entonces utilizar el teorema de equipartición de la energía

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k T \quad (4.50)$$

con lo que (4.49) se reduce a

$$\bar{p} = nkT \quad (4.51)$$

de forma que volvemos a obtener la ecuación de estado de una gas ideal.

4.6 Teoría clásica del paramagnetismo

Consideremos un modelo de gas ideal paramagnético como un conjunto de dipolos magnéticos iguales, no interaccionantes entre sí, de momento magnético μ . El sistema se encuentra dentro de un campo magnético de intensidad B de forma que la energía potencial de cada dipolo vale

$$u = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\mu B \cos \theta \quad (4.52)$$

donde el ángulo θ puede variar de un modo continuo de 0 a π (Fig. 4.7).

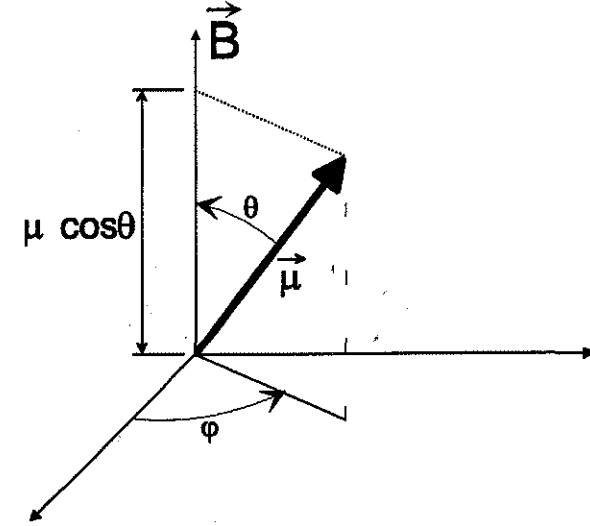


Fig. 4.7. Orientación relativa del momento magnético μ respecto al campo B .

Como la interacción entre los dipolos magnéticos se considera despreciable, podemos fijar nuestra atención sobre uno de ellos, considerando entonces el resto como un foco térmico a la temperatura absoluta T . Como además se cumple la condición de aditividad de la energía, podemos utilizar la distribución canónica, análogamente a lo que hicimos en el caso del gas ideal. La probabilidad $P(\theta, \varphi) d\Omega$ de que la orientación del dipolo respecto del campo magnético aplicado esté comprendida dentro de un elemento de ángulo sólido $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ alrededor de la dirección definida por θ y φ se obtendrá integrando la distribución canónica respecto de todos los valores posibles de las restantes variables fásicas. El resultado es, evidentemente,

$$P(\theta, \varphi) d\Omega \propto e^{-\beta u} d\Omega \quad (4.53)$$

El valor medio de $\cos \theta$ vendrá entonces dado por

$$\overline{\cos \theta} = \frac{\int d\Omega \cos \theta e^{-\beta u}}{\int d\Omega e^{-\beta u}} \quad (4.54)$$

Teniendo en cuenta los valores de u y de $d\Omega$ resulta

$$\overline{\cos \theta} = \frac{2\pi \int_0^\pi d\theta \sin \theta \cos \theta e^{\beta \mu B \cos \theta}}{2\pi \int_0^\pi d\theta \sin \theta e^{\beta \mu B \cos \theta}} \quad (4.55)$$

y efectuando el cambio de variables $x = \cos \theta$,

$$\overline{\cos \theta} = \frac{\int_{-1}^{+1} e^{\alpha x} x dx}{\int_{-1}^{+1} e^{\alpha x} dx} \quad (4.56)$$

onde

$$\alpha = \beta \mu B \quad (4.57)$$

Las integrales que aparecen en (4.56) se calculan fácilmente obteniéndose

$$\overline{\cos \theta} = \coth \alpha - \frac{1}{\alpha} \equiv L(\alpha) \quad (4.58)$$

donde sabemos que

$$\coth \alpha = \frac{e^{\alpha} + e^{-\alpha}}{e^{\alpha} - e^{-\alpha}}$$

La función $L(\alpha)$ definida en (4.58) se denomina *función de Langevin*, y su forma se representa en la Fig. 4.8.

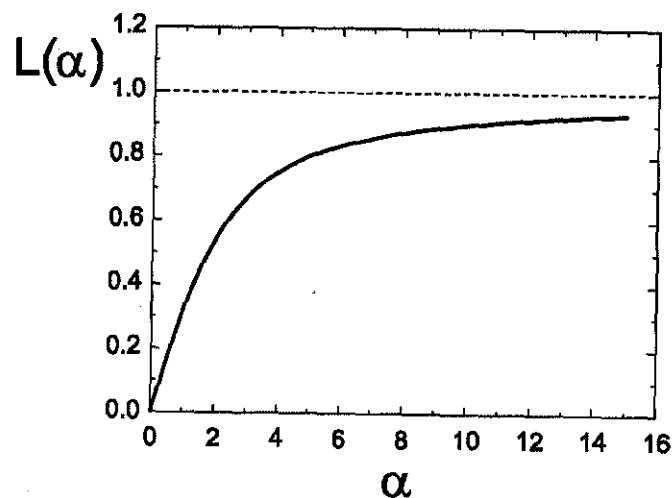


Fig. 4.8. La función de Langevin (4.58).

El momento magnético por unidad de volumen o *imanación* vendrá dado, si n es el número de dipolos magnéticos por unidad de volumen, por ⁴

⁴ Obsérvese que sólo aparece imanación en la dirección del campo, ya que los valores medios de $\sin \varphi$ y $\cos \varphi$ son nulos.

$$M = n \mu \overline{\cos \theta} = n \mu L(\alpha) \quad (4.59)$$

Para campos magnéticos muy intensos y temperaturas bajas, α es muy grande, $\coth \alpha \simeq 1$ y $1/\alpha$ puede despreciarse. En este caso, $L(\alpha) = 1$ y

$$M(\alpha \gg 1) = n \mu \quad (4.60)$$

que es la *imanación de saturación* y, como es evidente, corresponde a todos los dipolos orientados paralelamente al campo ($\overline{\cos \theta} = 1$).

En cambio, en campos débiles y altas temperaturas α es pequeño, $\coth \alpha \simeq 1/\alpha + \alpha/3 + \dots$ y, por tanto, $L(\alpha) \simeq \alpha/3$, con lo que

$$M(\alpha \ll 1) = \frac{n \mu \alpha}{3} = \frac{n \mu^2 B}{3 k T} \quad (4.61)$$

Haciendo $B = \mu_0 H$, lo cual representa una excelente aproximación en el caso de las sustancias paramagnéticas, donde la imanación es muy pequeña frente al campo aplicado, resulta

$$M = \frac{n \mu^2 \mu_0}{3 k} \frac{H}{T} \quad (4.62)$$

que comparada con la *ley de Curie* de las sustancias paramagnéticas

$$M = C \frac{H}{T} \quad (4.63)$$

nos da una expresión para la *constante de Curie*

$$C = \frac{n \mu^2 \mu_0}{3 k} \quad (4.64)$$

Como hemos visto, el parámetro característico de la teoría es

$$\alpha = \beta \mu B = \frac{\mu B}{k T}$$

que teniendo en cuenta (4.52) y el teorema de equipartición de la energía viene a ser del orden del cociente entre la energía magnética máxima y la energía de agitación térmica. El límite $\alpha \gg 1$ corresponde entonces al caso en que la energía de agitación térmica es pequeña, los dipolos pueden alinearse paralelamente al campo con facilidad y la imanación es máxima. Al ir aumentando la temperatura la energía térmica de los dipolos va aumentando y es más difícil orientarlos, es decir, hacen falta campos magnéticos más intensos: la imanación va disminuyendo. Estos razonamientos explican físicamente los resultados obtenidos.

Problemas de autoevaluación

Problema 4.1

Se tiene un gas de moléculas con una distribución de Maxwell para las velocidades.

- (a) Demostrar que se verifica

$$\overline{\left(\frac{1}{v}\right)} > 1$$

- (b) Demostrar que la dispersión de la velocidad viene dada por

$$\overline{(\Delta v)^2} = \frac{kT}{m} \left(3 - \frac{8}{\pi}\right)$$

- (c) Escribir la función de distribución para la energía y demostrar que la dispersión de la energía cinética de una molécula es

$$\overline{(\Delta E)^2} = \frac{3}{2} (kT)^2$$

- (d) Calcular el valor de la energía más probable.

Problema 4.2

Tenemos un gas de moléculas con una distribución de Maxwell para las velocidades, con una temperatura T , encerrado en un cilindro con un pistón de área A en la parte superior. El pistón se mueve hacia arriba con una velocidad u muy pequeña comparada con las velocidades de las moléculas, por lo que el gas se puede considerar que permanece siempre en estado de equilibrio y que se expande adiabáticamente. Despreciando cualquier efecto debido a la gravedad:

- (a) Demostrar que cada molécula que golpea al pistón con velocidad $\mathbf{v}$ y ángulo de incidencia θ retrocede con una disminución de energía cinética dada por $2mvu \cos \theta$.
- (b) Demostrar que el gas pierde, por segundo, una energía $-dE = \bar{p}Au = \bar{p}dV$, donde $\bar{p}$ es la presión media del gas y dV es el aumento, por segundo, del volumen en el que se encuentra el gas.

Problema 4.3

Un gas de átomos, cada uno de los cuales tiene masa m , se mantiene dentro de un recinto a la temperatura T . Los átomos emiten luz que pasa, en la dirección x , a través de una ventana del recinto y que puede observarse como una línea espectral en un espectroscopio. Un átomo estacionario emitiría luz a una frecuencia bien definida ν_0 , pero, debido al efecto Doppler, la frecuencia de la luz observada que haya sido emitida desde un átomo que tenga una componente x de la velocidad es $\nu = \nu_0 (1 + v_x/c)$, donde c es la velocidad de la luz. Suponiendo que la distribución de Maxwell es aplicable a este problema, se pide:

- (a) Calcular la función de distribución de frecuencias $F(\nu)$. ¿Cuál es el valor medio de la frecuencia observada en el espectroscopio?
- (b) A la raíz cuadrada de la dispersión de las frecuencias observadas se le llama "anchura de la línea". Demostrar que dicha anchura es proporcional a $\sqrt{T}$.
- (c) Si en el gas hay átomos de hidrógeno y de oxígeno, ¿para cuál de los dos serán más anchas las líneas observadas de, aproximadamente, la misma frecuencia básica?

Problema 4.4

Entre el interior de un metal y el exterior hay una diferencia de potencial $W > 0$ (se puede considerar que la energía potencial es cero en el interior del metal), de forma que cuando el metal se calienta a una temperatura T , los electrones que tengan una energía suficiente para vencer la barrera de potencial, escapan del metal atravesando su superficie. Si la densidad de electrones en el metal es $n = N/V$ y suponiendo que los electrones de conducción dentro del metal no interactúan entre sí y además tienen una distribución maxwelliana de velocidades, demostrar que la densidad de corriente que atraviesa la superficie viene dada por (e es la carga del electrón)

$$J = ne \left(\frac{k}{2\pi m}\right)^{1/2} \sqrt{T} \exp\left(-\frac{W}{kT}\right)$$

Problema 4.5

Se considera un gas de N moléculas, con una distribución de Maxwell para las velocidades, encerrado en un recipiente de volumen V . En una de las paredes se hace un orificio muy pequeño de área A por el que escapan moléculas del gas por efusión. Considerando que el tamaño del orificio es tal que sólo pueden escapar las moléculas que se aproximan con un ángulo muy pequeño, calcular la distribución $F_{ef}(v) dv$ que nos da el número de moléculas por unidad de área y unidad de tiempo que escapan por el orificio con velocidad entre v y $v + dv$. Hallar la velocidad cuadrática media $v_{c.m.}$ de las partículas que escapan por efusión. Demostrar que la energía media de las moléculas que escapan es mayor que la de las que están en el interior del recipiente.

Problema 4.6

Un depósito de paredes delgadas y volumen V mantenido a temperatura constante T contiene un gas que escapa lentamente a través de un pequeño orificio de área A . La presión exterior es tan baja que puede despreciarse el gas que vuelve a entrar en el recinto. Estimar el tiempo que se necesita para que la presión del depósito disminuya hasta $1/e$ de su valor original, dando la respuesta en función de A , V y T .

Solución de los problemas de autoevaluación

Solución 4.1

(a) Usando los resultados de la Tabla A.1 (ver la página 481), tenemos

$$\bar{v} = \frac{1}{n} \int_0^\infty dv v F(v) = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \quad (1)$$

$$\overline{\left(\frac{1}{v}\right)} = \frac{1}{n} \int_0^\infty dv \frac{1}{v} F(v) = \sqrt{\frac{2m}{\pi kT}} \quad (2)$$

por lo que,

$$\bar{v} \overline{\left(\frac{1}{v}\right)} = \frac{4}{\pi} > 1 \quad (3)$$

(b) Para la dispersión de la velocidad, se puede poner

$$(\Delta v)^2 = \overline{v^2} - \bar{v}^2 = \frac{3kT}{m} - \frac{8kT}{\pi m} = \frac{kT}{m} \left(3 - \frac{8}{\pi}\right) \quad (4)$$

que es el resultado pedido.

(c) Como se trata de un gas ideal, su energía sólo puede ser cinética, de forma que $E = \frac{1}{2}mv^2$. El número medio de moléculas que tienen una energía comprendida entre E y $E + dE$ se obtiene a partir de la distribución para el módulo de la velocidad $F(v)$ mediante la relación

$$\begin{aligned} w(E) &= F(v) \frac{dv}{dE} = F\left(\sqrt{\frac{2E}{m}}\right) \frac{1}{m} \left(\frac{2E}{m}\right)^{-1/2} \\ &= n \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT}\right)^{3/2} \sqrt{E} e^{-E/kT} \end{aligned} \quad (5)$$

Ahora, igual que en el apartado anterior, tenemos $\overline{(\Delta E)^2} = \overline{E^2} - \bar{E}^2$. Para calcular el valor medio $\overline{E^2}$ para una molécula, usamos la distribución (5), de forma que

$$\overline{E^2} = \frac{1}{n} \int_0^\infty dE E^2 w(E) = \frac{15}{4} (kT)^2 \quad (6)$$

y como

$$\bar{E}^2 = \left(\frac{mv^2}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} (kT)^2 \quad (7)$$

nos queda, finalmente

$$\overline{(\Delta E)^2} = \frac{3}{2} (kT)^2 \quad (8)$$

(d) El valor más probable de la energía, $\tilde{E}$, es el que hace máxima la distribución $w(E)$. Derivando (5) e igualando a cero tenemos

$$\frac{dw(E)}{dE} = n \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT}\right)^{3/2} \left(\frac{1}{2} E^{-1/2} e^{-E/kT} - \frac{1}{kT} E^{1/2} e^{-E/kT}\right) = 0 \quad (9)$$

de donde se deduce

$$\tilde{E} = \frac{1}{2} kT \quad (10)$$

(obsérvese que, usando el resultado (4.22), $1/2 m \tilde{v}^2 = kT$, por lo que $\tilde{E} \neq 1/2 m \tilde{v}^2$).

Solución 4.2

(a) Para calcular la variación en la energía cinética de una molécula en el choque con el pistón, hay que saber cuales son las componentes normales de las velocidades de aproximación al pistón y de retroceso después del choque, ambas referidas a un sistema de coordenadas fijo en el laboratorio y teniendo en cuenta la velocidad del pistón. En el primer caso, si el pistón estuviera parado, la componente normal de la velocidad sería $v \cos \theta$, pero como el pistón se mueve con velocidad u , la componente normal de la velocidad con que la molécula se aproxima al pistón, referida al sistema fijo en el laboratorio, es $v \cos \theta - u$. Como el choque es elástico, esta es, a su vez, la componente normal de la velocidad, relativa a un sistema fijo en el pistón, con que la molécula se aleja del mismo, por lo que, por un razonamiento igual al caso anterior, la componente normal de la velocidad de la molécula después del choque, referida ahora al sistema del laboratorio, será $v \cos \theta - u - u = v \cos \theta - 2u$. Así, la disminución en la energía cinética de la molécula será

$$\Delta K = \frac{1}{2} m (v \cos \theta - 2u)^2 - \frac{1}{2} m (v \cos \theta)^2 \simeq -2m v u \cos \theta \quad (1)$$

donde hemos usado el hecho de que $u \ll v$. Obsérvese que, aunque el choque es elástico, las moléculas del gas pierden energía porque, al ser un pistón móvil, se realiza trabajo por parte del gas sobre el pistón.

(b) Al ser un gas ideal y no haber campos externos, su energía E es la energía cinética de sus moléculas. La pérdida de energía del gas se calculará multiplicando el resultado (1) por el número de moléculas que chocan con el pistón de área A . Usando (4.34) e integrando sobre los ángulos y las velocidades (como se hizo en (4.36)), la disminución

donde hemos quitado los subíndices en la última integral por comodidad. Haciendo el cambio $mv^2/2kT = x^2$, podemos poner

$$J = ne \left(\frac{2kT}{\pi m} \right)^{1/2} \int_{\sqrt{W}}^{\infty} dx x e^{-x^2} = ne \left(\frac{k}{2\pi m} \right)^{1/2} \sqrt{T} \exp \left(-\frac{W}{kT} \right) \quad (3)$$

(NOTA: Si en vez de utilizar la Mecánica Estadística Clásica, lo que lleva a utilizar la distribución maxweliana considerada en el problema, se hubiera utilizado la Mecánica Cuántica, la distribución de velocidades más correcta de los electrones sería la llamada distribución de Fermi.⁵

En ese caso, se puede demostrar que la densidad de corriente emitida tiene la forma

$$J = \frac{4\pi me k^2}{h^3} T^2 \exp \left(-\frac{W - \mu}{kT} \right) \quad (4)$$

donde μ es el potencial químico. En el límite clásico el potencial químico viene dado por

$$\mu = -kT \ln \frac{gV}{N\lambda^3} \quad (5)$$

donde g es el factor de multiplicidad de espín (que vale 2 para los electrones) y $\lambda = \sqrt{h^2/2\pi mkT}$. De esta forma se tiene que

$$e^{\mu/kT} = \frac{Nh^3}{2V} (2\pi mkT)^{-3/2} \quad (6)$$

y, por consiguiente,

$$\begin{aligned} J &= \frac{4\pi me k^2}{h^3} T^2 \frac{Nh^3}{2V} (2\pi mkT)^{-3/2} e^{-W/kT} \\ &= ne \left(\frac{k}{2\pi m} \right)^{1/2} \sqrt{T} \exp \left(-\frac{W}{kT} \right) \end{aligned} \quad (7)$$

que coincide con el resultado clásico (3) calculado en el problema.)

Solución 4.5

Evidentemente, las moléculas que saldrán por el orificio serán aquellas que choquen con la superficie A con un ángulo adecuado. De acuerdo con la ecuación (4.34) y teniendo en cuenta que, como el ángulo de aproximación debe ser muy pequeño, podemos tomar $\cos \theta \simeq 1$, tenemos

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v} &\simeq f(v) v d^3\mathbf{v} = f(v) v v^2 \text{sen } \theta d\theta d\varphi dv \\ &= f(v) v^3 dv d\Omega \end{aligned} \quad (1)$$

⁵ Las distribuciones cuánticas y su límite clásico se estudiarán con detalle en el Capítulo 7.

donde $d\Omega = \text{sen } \theta d\theta d\varphi$ es el ángulo sólido con el que se ve el orificio. Por lo tanto, el número de moléculas que salen por unidad de tiempo por el orificio de área A con una velocidad en el intervalo entre v y $v + dv$ tendrá la forma

$$A\Phi(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v} = A F_{ef}(v) dv d\Omega \simeq A f(v) v^3 dv d\Omega \quad (2)$$

donde hemos introducido la distribución de velocidades $F_{ef}(v)$ de las moléculas que escapan por el orificio. Por lo tanto $F_{ef}(v)$ es proporcional a $f(v) v^3$ y podemos escribir

$$F_{ef}(v) dv = C v^3 e^{-mv^2/2kT} dv \quad (3)$$

donde C es una constante que se determina por normalización. Obsérvese que esta expresión difiere de la distribución de equilibrio (4.21) de las moléculas que están dentro del recipiente en que aparece v^3 en lugar de v^2 .

Para calcular la constante C usamos la condición de normalización

$$\int_0^{\infty} dv F_{ef}(v) = N \quad (4)$$

donde N es el número total de moléculas del gas. Haciendo la integral se encuentra

$$C = 2N \left(\frac{m}{2kT} \right)^2 \quad (5)$$

por lo que, en definitiva,

$$F_{ef}(v) dv = 2N \left(\frac{m}{2kT} \right)^2 v^3 e^{-mv^2/2kT} dv \quad (6)$$

Para calcular la velocidad cuadrática media, calculamos primero

$$\begin{aligned} \overline{v^2} &= \frac{1}{N} \int_0^{\infty} dv v^2 F_{ef}(v) = 2 \left(\frac{m}{2kT} \right)^2 \int_0^{\infty} dv e^{-mv^2/2kT} v^5 \\ &= 2 \left(\frac{m}{2kT} \right)^2 \left(\frac{2kT}{m} \right)^3 = \frac{4kT}{m} \end{aligned} \quad (7)$$

por lo que,

$$v_{c.m.} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{4kT}{m}} \quad (8)$$

La energía media de las moléculas que escapan es, usando (7),

$$\overline{E}_{ef} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = 2kT \quad (9)$$

Como, por otra parte, la energía media de las moléculas en el interior del recipiente es $\overline{E} = \frac{3}{2} kT$, se puede ver que la energía media de las moléculas que escapan es mayor que la de las moléculas en el interior.

Solución 4.6

Según (4.38) las moléculas que escapan por segundo por el orificio de área A son

$$A\Phi_0 = \frac{1}{4} An\bar{v} = -\frac{dN}{dt} \quad (1)$$

donde hemos puesto el signo menos debido a que, al escapar moléculas, disminuye el número N de las contenidas en el volumen V .

Como $\bar{p} = (N/V) kT = nkT$, tenemos

$$\frac{d\bar{p}}{dt} = \frac{dN}{dt} \frac{kT}{V} = -\frac{1}{4} An\bar{v} \frac{kT}{V} = -\frac{A\bar{v}}{4V} \bar{p} \quad (2)$$

por lo que

$$\frac{d\bar{p}}{\bar{p}} = -\frac{A\bar{v}}{4V} dt \Rightarrow \bar{p}_{\text{final}} = \bar{p}_{\text{inicial}} e^{-(A\bar{v}/4V)t} \quad (3)$$

y para $\bar{p}_{\text{final}} = (1/e) \bar{p}_{\text{inicial}}$ queda $\frac{A\bar{v}}{4V} t = 1$, de donde

$$t = \frac{4V}{A\bar{v}} \quad (4)$$

Capítulo 5

Gases reales en Mecánica Estadística clásica

5.1 Introducción

Hasta ahora hemos considerado únicamente sistemas ideales, despreciando todo tipo de interacción entre las partículas. En este capítulo trataremos de ir un poco más allá analizando el comportamiento estadístico de sistemas constituidos por partículas que interaccionan entre sí. Desde luego, el problema es de una gran complejidad matemática, siendo en general irresoluble, por lo que nos limitaremos a la consideración de un caso especialmente sencillo, aunque de un gran interés práctico: el modelo de gas real diluido.

Es importante previamente entender bien el modo de proceder ante un problema en Mecánica Estadística y en general en toda la Física. A partir de un sistema real se construye un modelo teórico del mismo. Este modelo viene caracterizado por una cierta descripción matemática que, en nuestro caso, es la función de partición. Y sucede que, aunque formalmente esa descripción sea conocida, su evaluación explícita no suele ser matemáticamente posible, lo que lleva a introducir simplificaciones sobre el modelo. Este es el punto crucial en el desarrollo de la teoría, pues es importante saber delimitar si las simplificaciones son puramente matemáticas y no tienen ninguna incidencia sobre los resultados desde un punto de vista físico, o si por el contrario limitan el dominio de validez de los resultados al ser éstos aplicables únicamente a casos o conocimientos particulares del sistema físico considerado. La teoría de los gases reales constituirá un claro ejemplo del modo de proceder que acabamos de indicar.

Sin embargo, no siempre es posible prever a priori las limitaciones que una cierta hipótesis simplificadora impone sobre la validez de los resultados teniéndose que esperar a la comparación con los datos experimentales (o un desarrollo más "fino" de la teoría) para comprobar su rango de validez.

5.2 Función de partición configuracional

Consideremos un modelo de gas monoatómico cuyas moléculas interactúan entre sí. Si eliminamos de nuestras consideraciones gases polarizados o ionizados, parece lógico admitir que el potencial entre dos moléculas sea de tipo central, esto es, que dependa únicamente de la distancia que separa a las dos moléculas. Existen multitud de potenciales del tipo indicado que han sido propuestos para describir la interacción entre moléculas; algunos de ellos con un cierto fundamento teórico, pero todos esencialmente empíricos, de manera que su justificación se encuentra en la mayor o menor concordancia con los resultados experimentales de los resultados obtenidos a partir de ellos. Su forma cualitativa es la indicada en la Fig. 5.1: son fuertemente repulsivos a cortas distancias, como consecuencia del volumen finito de las moléculas, y presentan para distancias mayores una zona atractiva que tiende a cero al aumentar la separación entre las moléculas.

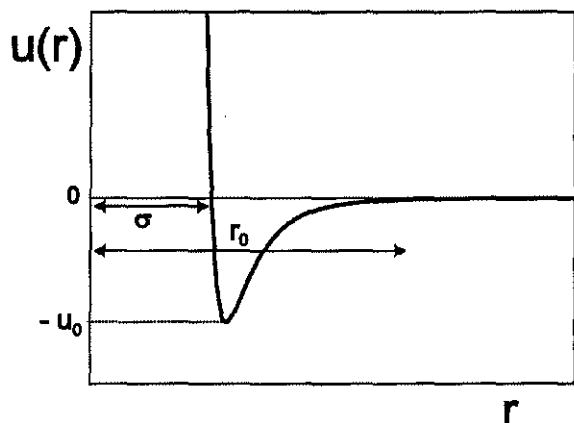


Fig. 5.1. Forma típica de un potencial intermolecular para moléculas no polarizadas ni ionizadas.

La forma analítica más utilizada es sin duda la que corresponde al denominado *potencial 6-12 de Lennard-Jones* y que es

$$u(r) = 4u_0 \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] \quad (5.1)$$

donde los parámetros σ y u_0 representan, como puede verse analíticamente la distancia a la que el potencial se anula y el valor absoluto del mínimo del potencial, respectivamente. Ambos parámetros se han representado en la Fig. 5.1, donde también hemos indicado una distancia r_0 que caracteriza al alcance efectivo del potencial, y que viene a ser la distancia máxima a la cual se puede considerar que existe interacción entre las moléculas.

5.2 Función de partición configuracional

Otro potencial muy utilizado y que es una simplificación del de Lennard-Jones se obtiene sustituyendo en (5.1) la parte repulsiva representada por el término de exponente 12 por un auténtico potencial de esfera dura tal y como se representa en la Fig. 5.2. Este potencial viene dado matemáticamente por

$$u(r) = \begin{cases} \infty & \text{para } r < \sigma \\ -u_0 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^s & \text{para } r > \sigma \end{cases} \quad (5.2)$$

donde hemos sustituido también el exponente 6 por uno más genérico s , pues en la práctica se utilizan distintos valores

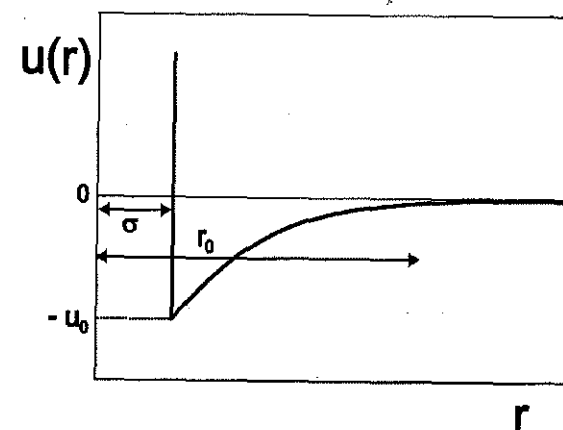


Fig. 5.2. Representación gráfica del potencial intermolecular simplificado (5.2).

El hamiltoniano de un sistema de N partículas interaccionantes y sin estructura interna, si admitimos que la energía potencial total es la suma de las energías potenciales asociadas a todos los pares de moléculas,¹ tendrá la forma

$$H(q, p) = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{1 \leq i < j \leq N} u(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|) \quad (5.3)$$

o, abreviadamente,

$$H(q, p) = K + U \quad (5.4)$$

¹Es conveniente detenerse a pensar en este punto para convencerse de que, efectivamente, se trata de una hipótesis. Cuando una partícula se coloca en las proximidades de otras dos que están interaccionando, no sólo añadirá nuevos términos a la energía de interacción, sino que en general podrá perturbar el campo de fuerzas de las dos primeras partículas.

$$K = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} \quad (5.5)$$

$$U = \sum_{1 \leq i < j \leq N} u(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|) \quad (5.6)$$

siendo K la energía cinética (que depende sólo de las cantidades de movimiento) y U la energía potencial (que depende sólo de las posiciones).

De acuerdo con la teoría de la Mecánica Estadística que hemos venido desarrollando, y utilizando el colectivo canónico, sabemos que todas las propiedades termodinámicas del sistema se obtienen a partir de su función de partición

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{h^{3N} N!} \int d\mathbf{q} d\mathbf{p} e^{-\beta H(\mathbf{q}, \mathbf{p})} \\ &= \frac{1}{h^{3N} N!} \int d^3 \mathbf{r}_1 \dots d^3 \mathbf{r}_N d^3 \mathbf{p}_1 \dots d^3 \mathbf{p}_N e^{-\beta (K+U)} \end{aligned} \quad (5.7)$$

Dada la independencia de la energía potencial respecto de las cantidades de movimiento y de la energía cinética respecto de las posiciones, podemos descomponer (5.7) en la forma

$$Z = Z_T Z_U \quad (5.8)$$

siendo

$$Z_T = \frac{1}{h^{3N} N!} \int d^3 \mathbf{p}_1 \dots d^3 \mathbf{p}_N e^{-\beta K} \quad (5.9)$$

y

$$Z_U = \int d^3 \mathbf{r}_1 \dots d^3 \mathbf{r}_N e^{-\beta U} \quad (5.10)$$

El término Z_T , llamada función de partición traslacional, es fácil de integrar; de hecho, coincide salvo un factor V^N con la función de partición de un gas ideal monoatómico calculada previamente en la sección 3.4, y vale

$$Z_T = \frac{1}{h^{3N} N!} (2\pi m kT)^{3N/2} \quad (5.11)$$

Resulta entonces que el cálculo de la función de partición queda reducido al cálculo de Z_U , que se suele demonimar *función de partición configuracional* por tratarse de

una integral extendida al espacio de configuraciones. Es evidente que en el caso de un gas ideal ($U = 0$) se obtiene $Z_U = V^N$. Sin embargo, en el caso general y para potenciales de interacción razonablemente reales (en el sentido de estar acordes con la experiencia), el cálculo de Z_U es extremadamente complicado o imposible. Como consecuencia resulta necesaria la consideración de situaciones físicas concretas que permitan realizar aproximaciones, tal y como expusimos en la introducción de este capítulo.

Existen desde luego numerosos procedimientos formales para el cálculo de (5.10) basados en métodos perturbativos, es decir, en desarrollos más o menos sistemáticos en potencias de un cierto parámetro que usualmente es la densidad o el potencial de interacción.² No vamos a exponer aquí en detalle ninguno de estos procedimientos que por su complejidad matemática salen fuera de nuestros objetivos, pero analizaremos cuidadosamente el contenido físico de las aproximaciones que es necesario realizar a fin de obtener el valor de Z_U que permita calcular los términos correspondientes a los órdenes más bajos en la densidad. Los resultados que obtengamos serán entonces aplicables a un gas "suficientemente diluido". El significado de esta expresión lo irán precisando los razonamientos y aproximaciones que realicemos.

5.3 Desarrollo en la densidad

Centremos nuestra atención en dos partículas dadas, que llamaremos i y j , de nuestro sistema de N partículas encerradas en un recipiente de volumen V . Nos preguntamos cuál será la probabilidad de que el sistema se encuentre en una configuración tal que estas dos partículas interactúen entre sí. De las consideraciones del apartado anterior se deduce que esta probabilidad será igual a la probabilidad de que j se encuentre a una distancia menor que r_0 de la partícula i , o dicho de otro modo, de que se encuentre dentro de la esfera del volumen $4\pi r_0^3/3$ y centro en la partícula i . Evidentemente la presencia de la partícula i influirá sobre la probabilidad de presencia de j , y en particular una distancia menor que σ le será prácticamente inaccesible (ver las Figs. 5.1 y 5.2). Podemos sin embargo realizar un interesante estudio cualitativo.

Vamos a admitir, y ésta es nuestra primera hipótesis, que la parte atractiva del potencial es muy débil comparada con la energía cinética media de las moléculas, es decir, que $mv^2/2 \gg u_0$. Es claro que por el teorema de equipartición esto equivale a admitir que la temperatura del sistema no es muy baja. Con esta hipótesis evitamos la posibilidad de que se formen agregados de partículas al ser atrapadas unas en el potencial de las otras, es decir, admitimos que las partículas siempre acaban separándose después de la interacción.

Imaginemos ahora que mentalmente eliminamos del sistema la partícula i y consideramos una esfera de radio r_0 alrededor de su posición. Este "hueco" tenderá a ser ocupado por un cierto número de partículas, que podemos considerar que son las que

²El desarrollo en la densidad puede encontrarse en cualquier buen libro de Mecánica Estadística, como, por ejemplo, el ya citado de Becker o K. Huang, *Statistical Mechanics* (John Wiley, 1987). El desarrollo sistemático en el potencial de interacción está expuesto claramente en R. Balescu, *Equilibrium and Nonequilibrium Statistical Mechanics* (Wiley-Interscience, 1975).

colisionan con la partícula i al tratar de ir a ocupar su esfera de influencia.

Con estas consideraciones y dada la homogeneidad del sistema en el equilibrio podemos escribir que la probabilidad de que una partícula dada j interaccione con la i es del orden de

$$\frac{r_0^3}{V} \quad (5.12)$$

donde hemos prescindido de un factor numérico constante que no juega ningún papel en nuestras consideraciones.

El número medio de colisiones binarias simultáneas en el sistema, o sea el número medio de pares de partículas interaccionantes en los microestados, se obtendrá multiplicando (5.12) por el número de posibles parejas i, j que puedan formarse y que es $N(N-1)/2$, que puede aproximarse a $N^2/2$, ya que $N \gg 1$. Resulta entonces que

$$\text{número medio de colisiones binarias simultáneas} \sim \frac{N(N-1)}{2} \frac{r_0^3}{V} \simeq \frac{N}{2} n r_0^3 \quad (5.13)$$

donde hemos introducido la densidad numérica de partículas $n = N/V$. Obsérvese que (5.13) es una propiedad extensiva, es decir, proporcional a N , lo que refleja el hecho de que si duplicamos el sistema pasando de N a $2N$ y de V a $2V$ (lo que mantiene n constante) el número medio de colisiones binarias simultáneas en el sistema se duplica.

La generalización de los razonamientos a colisiones triples, cuádruples, etc. es evidente. Así, la probabilidad de que tres partículas dadas estén interaccionando entre sí será del orden de

$$\left(\frac{r_0^3}{V}\right)^2 \quad (5.14)$$

y

$$\text{número medio de colisiones triples simultáneas} \sim \frac{N(N-1)(N-2)}{3!} \left(\frac{r_0^3}{V}\right) \simeq \frac{N}{6} (n r_0^3)^2 \quad (5.15)$$

En general, para colisiones simultáneas de p partículas obtendríamos³

$$\text{número medio de colisiones simultáneas de } p \text{ partículas} \sim \frac{N}{p!} (n r_0^3)^{p-1} \quad (5.16)$$

³Alguien podrá observar que (5.16) no es válida si p no es mucho menor que N . El análisis detallado de este hecho exigiría una discusión más profunda de la que hemos realizado aquí de los fundamentos de la Mecánica Estadística y en particular del llamado *límite termodinámico*. El lector interesado puede consultar el libro de R. Balescu, citado en el apartado anterior. En todo caso, para nuestros actuales razonamientos, basta observar que la expresión "exacta", manteniendo $N(N-1)\dots(N-p+1)$, sería menor que (5.16).

Vamos a considerar ahora un gas muy diluido en el que

$$n r_0^3 \ll 1 \quad (5.17)$$

condición que se entiende más claramente si observamos que es equivalente a

$$\frac{V}{N} \gg r_0^3 \quad (5.18)$$

o sea, que el volumen por molécula ha de ser mucho mayor que el volumen efectivo de interacción. Desde luego, ésta es una hipótesis sobre el modelo con claras implicaciones físicas, de manera que restringirá el rango de validez de nuestros resultados de acuerdo con la discusión que realizamos en el apartado 5.1.

Como consecuencia de la hipótesis que acabamos de efectuar resulta que (5.15) en particular y (5.16) en general, con $p > 2$, serán despreciables frente a (5.13), de manera que las configuraciones en donde se producen colisiones triples, cuádruples, etc. son altamente improbables frente a las que presentan únicamente colisiones binarias.

Podemos simplificar aún más el problema matemático utilizando el carácter aditivo de (5.13) ya señalado. Vamos a considerar a efectos de cálculo un sistema en el que $\frac{N(N-1)}{2} \frac{r_0^3}{V}$ sea mucho menor que la unidad de manera que la probabilidad de que en el sistema se produzcan dos o más colisiones binarias simultáneas sea despreciable. Para ello tomaremos un valor de N suficientemente pequeño, pero manteniendo n constante. Como éste es el parámetro intensivo del sistema y no se ve afectado por la elección, parece claro que las propiedades termodinámicas intensivas no van a verse afectadas. De hecho, sabemos que, debido a la propiedad de aditividad, las fórmulas que se obtengan para un sistema de tipo serán automáticamente válidas para un sistema arbitrariamente grande.⁴ Es decir, que estamos en el caso de una simplificación matemática sin implicaciones físicas.

Los razonamientos que acabamos de efectuar son desde luego meramente cualitativos. Sin embargo, razonamientos de este tipo son esenciales en Física, ya que sirven de guía para cálculos más exactos (y, por lo tanto, más complicados matemáticamente) así como para una comprensión intuitiva del problema que se está considerando.

Para trasladar todas estas ideas a un formalismo matemático es conveniente introducir una función $f(r)$ definida como

$$f(r) = e^{-\beta u(r)} - 1 \quad (5.19)$$

Esta función se denomina *función de Mayer* y su comportamiento en el caso de un potencial como el de Lennard-Jones se ha representado en la Fig. 5.3. También hemos

⁴Podemos precisar un poco más la idea. Desde ahora, y hasta que encontremos la expresión de una magnitud extensiva, olvidaremos que N es grande y tomaremos $\frac{N(N-1)}{2} \frac{r_0^3}{V} \ll 1$. Cuando tengamos una magnitud extensiva, si ésta presenta una dependencia correcta respecto de N , es decir proporcional a ella, admitiremos que esa expresión es válida con independencia de su valor y más concretamente de que se cumpla o no la condición arriba señalada.

representado en la Fig. 5.4 la forma de $f(r)$ para el caso de un potencial como el de la Fig. 5.2.

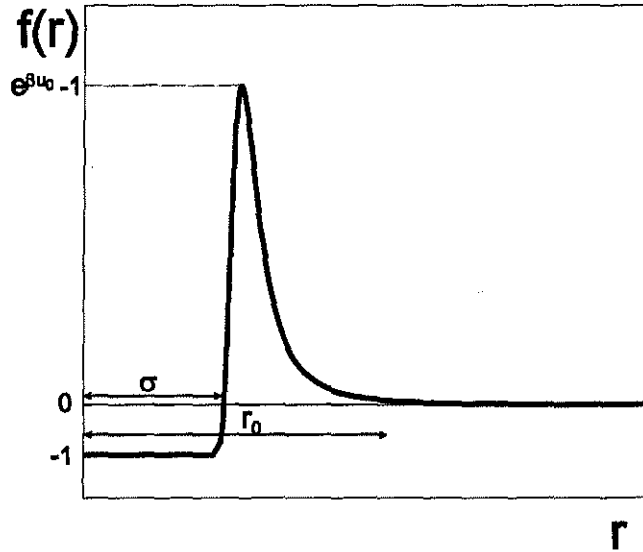


Fig. 5.3. Función de Mayer para un potencial de Lennard-Jones.

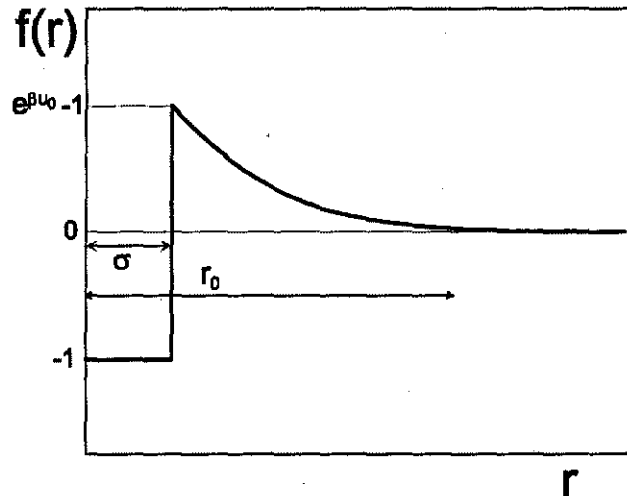


Fig. 5.4. Función de Mayer para el potencial simplificado (5.2).

La característica importante de la función de Mayer es que ya no es infinita para valores pequeños de r , como sucedía con el potencial y , además, $f(r) = 0$ cuando $u(r) = 0$, es decir, que $f(r) \approx 0$ para $r > r_0$, donde r_0 es, como siempre, el parámetro que caracteriza el alcance del potencial. Con ayuda de la definición (5.19) podemos ahora escribir

$$\begin{aligned} e^{-\beta U} &= \exp \left[-\beta \sum_{1 \leq i < j \leq N} u(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|) \right] = \prod_{1 \leq i < j \leq N} e^{-\beta u(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)} \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq N} (1 + f_{ij}) \end{aligned} \quad (5.20)$$

donde

$$f_{ij} \equiv f(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|) \equiv e^{-\beta u(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)} - 1 \quad (5.21)$$

El desarrollo de (5.20) tiene la forma

$$\begin{aligned} 1 + \sum_{1 \leq i < j \leq N} f_{ij} + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \sum_{1 \leq l < m \leq N} f_{ij} f_{lm} \\ + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \sum_{1 \leq l < m \leq N} \sum_{1 \leq p < q \leq N} f_{ij} f_{lm} f_{pq} + \dots \end{aligned} \quad (5.22)$$

que, introducido en la función de partición configuracional (5.10), da

$$\begin{aligned} Z_U &= \int d^3 \mathbf{r}_1 \dots d^3 \mathbf{r}_N + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \int d^3 \mathbf{r}_1 \dots d^3 \mathbf{r}_N f_{ij} \\ &+ \sum_{1 \leq i < j \leq N} \sum_{1 \leq l < m \leq N} \int d^3 \mathbf{r}_1 \dots d^3 \mathbf{r}_N f_{ij} f_{lm} + \dots \\ &= V^N + V^{N-2} \sum_{1 \leq i < j \leq N} \int d^3 \mathbf{r}_i d^3 \mathbf{r}_j f(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|) \\ &+ V^{N-4} \sum_{1 \leq i < j \leq N} \sum_{1 \leq l < m \leq N} \int d^3 \mathbf{r}_i d^3 \mathbf{r}_j d^3 \mathbf{r}_l d^3 \mathbf{r}_m f(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|) f(|\mathbf{r}_l - \mathbf{r}_m|) \\ &+ \dots \end{aligned} \quad (5.23)$$

Vamos a analizar este desarrollo. Si tenemos en cuenta que $f(r) \neq 0$ equivale a $u(r) \neq 0$, podemos interpretar rápidamente los distintos términos del segundo miembro de (5.23) del siguiente modo:

1. El primero, V^N , representa la función de partición configuracional cuando se desprecian todas las interacciones entre las partículas. Formalmente, puede obtenerse a partir de (5.10) haciendo $U = 0$, y desde luego coincide con el valor de Z_U para un gas ideal.
2. El segundo término representa una primera corrección en la que se consideran todas las aportaciones a Z_U de aquellas configuraciones en las que colisionan dos partículas, pero sólo dos partículas. Dicho de otro modo, de todas las posibles configuraciones se consideran aquellas en que dos partículas, y sólo dos partículas, están situadas a una distancia menor que r_0 . Según nuestras consideraciones anteriores estas son las aportaciones que queremos retener en el caso de nuestro gas suficientemente diluido.
3. El tercer término contiene dos tipos de correcciones según que consideremos los cuatro índices i, j, l, m , distintos, o que alguno de los dos primeros sea igual a alguno de los dos últimos.⁵ La primera posibilidad corresponde a las configuraciones con dos interacciones binarias, mientras que la segunda representa un tipo de corrección debida a las colisiones triples.

Análogamente se podrían ir interpretando todos los demás términos del desarrollo, que contendrán correcciones debidas a colisiones múltiples de más de dos partículas y a colisiones simultáneas.

5.4 Segundo coeficiente del virial. Ecuación de Van der Waals

Con la hipótesis de gas suficientemente diluido efectuada en el apartado anterior y la consideración de colisiones binarias aisladas allí discutida, resulta que podemos considerar en el caso de nuestro sistema que

$$Z_U = V^N + V^{N-2} \frac{N(N-1)}{2} \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 f(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) \quad (5.24)$$

Vamos a efectuar un cambio de coordenadas en la integral, introduciendo coordenadas relativas y del centro de masas

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 \\ \mathbf{R} &= \frac{\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2}{2} \end{aligned} \quad (5.25)$$

con lo que se tiene, utilizando coordenadas esféricas,

⁵ Un momento de reflexión acerca de (5.22), como desarrollo de (5.20), es suficiente para convenirse de que tal posibilidad puede darse, pero que no es posible que los dos primeros índices i, j sean iguales a los otros dos l, m .

$$\int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 f(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) = \int d^3\mathbf{R} d^3\mathbf{r} f(r) = 4\pi V \int_0^\infty dr f(r) r^2 \quad (5.26)$$

En este punto hemos de hacer notar que hemos utilizado la invariancia traslacional del sistema al extender a todo el volumen las integrales respecto de $\mathbf{r}$ y $\mathbf{R}$. La justificación está en que estamos interesados en las propiedades de volumen del sistema y no en los efectos de superficie, que de otro modo habrían de considerarse. Por otro lado, es evidente que podemos extender la integral respecto de r hasta infinito en (5.26), ya que $f(r)$ se anula para distancias grandes comparadas con r_0 .

Utilizando (5.8), (5.11), (5.24) y (5.26) y en el caso de un gas no ideal, pero suficientemente diluido en el sentido que hemos precisado, tenemos que

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{h^{3N} N!} (2\pi m kT)^{\frac{3N}{2}} V^N \left[1 + \frac{N(N-1)}{2V} \int_0^\infty dr 4\pi r^2 f(r) \right] \\ &= Z^{\text{ideal}} \left[1 + \frac{N(N-1)}{2V} \int_0^\infty dr 4\pi r^2 f(r) \right] \end{aligned} \quad (5.27)$$

donde hemos introducido la función de partición de un gas ideal

$$Z^{\text{ideal}} = \frac{1}{h^{3N} N!} (2\pi m kT)^{\frac{3N}{2}} V^N \quad (5.28)$$

La forma cualitativa de la función $f(r)$ representada en las Figs. 5.3 y 5.4 nos permite hacer una estimación del orden de magnitud del segundo sumando dentro del corchete de (5.27). En efecto, como hemos admitido que la parte atractiva del potencial es muy débil comparada con la energía cinética media de las moléculas, resulta que $f(r)$ es típicamente del orden de la unidad para valores de r menores que r_0 y nula en otro caso y, por lo tanto,

$$\frac{N(N-1)}{2V} \int_0^\infty dr 4\pi r^2 f(r) \sim \frac{N(N-1)}{2V} r_0^3 \quad (5.29)$$

Pero este número es muy pequeño en nuestro modelo por la elección que hemos hecho de N en el apartado anterior. Tomando entonces logaritmos en (5.27) y teniendo en cuenta que $\ln(1+x) \simeq x$, cuando $x \ll 1$, obtenemos

$$\begin{aligned} \ln Z &= \ln Z^{\text{ideal}} + \ln \left[1 + \frac{N(N-1)}{2V} \int_0^\infty dr 4\pi r^2 f(r) \right] \\ &\simeq \ln Z^{\text{ideal}} + \frac{N(N-1)}{2V} \int_0^\infty dr 4\pi r^2 f(r) \\ &= \ln Z^{\text{ideal}} + \frac{N^2}{2V} \int_0^\infty dr 4\pi r^2 f(r) \end{aligned} \quad (5.30)$$

donde hemos despreciado, además, N frente a N^2 .⁶ Podemos ya calcular a partir de esta expresión la ecuación de estado utilizando la relación

$$\bar{p} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{\beta} \quad (5.31)$$

que recordando que para un gas ideal es

$$\bar{p} = \frac{N k T}{V}$$

nos da

$$\bar{p} = \frac{N k T}{V} - \frac{N^2 k T}{2 V^2} \int_0^{\infty} dr 4\pi r^2 f(r) \quad (5.32)$$

que puede escribirse también como

$$\frac{\bar{p} V}{N k T} = 1 + \frac{B_2(T) N}{V} \quad (5.33)$$

con

$$B_2(T) = -2\pi \int_0^{\infty} dr r^2 f(r) \quad (5.34)$$

Los dos términos del segundo miembro de (5.33) son los dos primeros términos del llamado *desarrollo del virial* (denominación debida a Kammerlingh-Onnes), es decir, de un desarrollo en potencias de la densidad

$$\frac{\bar{p} V}{N k T} = 1 + B_2(T) \frac{N}{V} + B_3(T) \left(\frac{N}{V} \right)^2 + \dots \quad (5.35)$$

4.138 en el Apéndice A. B. 13)

Así, (5.34) es la expresión del *segundo coeficiente del virial* para un gas clásico. Es importante hacer notar que nosotros hemos admitido implícitamente la existencia de este desarrollo en potencias de la densidad, o sea que el primer miembro de (5.35) es una función analítica de la densidad. Esto parece cierto para la clase de sistemas que estamos considerando, pero no es cierto, como tendremos ocasión de ver más adelante,

⁶ Obsérvese que en la sección 3.3 ya hemos obtenido la expresión de una magnitud extensiva, concretamente $\ln Z = -F/kT$ y que sale efectivamente proporcional a N si aproximamos $(N-1)/V$ a n , es decir, si volvemos a considerar N como grande (recordar que $\ln Z^{\text{ideal}}$ es proporcional a N). Admitimos entonces que (5.30) es válida para un n dado suficientemente pequeño, con independencia del valor de N .

si, por ejemplo, el potencial de interacción no disminuye de un modo suficientemente rápido con la distancia.

Supongamos ahora que el potencial de interacción es de la forma

$$u(r) = u_0 \varphi \left(\frac{r}{\sigma} \right) \quad (5.36)$$

siendo u_0 y σ dos parámetros y φ una cierta función de la distancia medida en unidades de σ . Un ejemplo de potencial de esta clase es el potencial de Lennard-Jones (5.1). Ahora el segundo coeficiente del virial (5.34) puede escribirse en la forma

$$\frac{B_2(T)}{\sigma^3} = -2\pi \int_0^{\infty} dr' r'^2 [e^{-\beta u_0 \varphi(r')} - 1] \quad (5.37)$$

donde

$$r' = \frac{r}{\sigma}$$

Resulta entonces que $B_2(T)/\sigma^3$ es una función universal de $T' = kT/u_0$ para todos los gases, si admitimos que el potencial de interacción tiene la forma (5.36). De hecho, este resultado se ha utilizado frecuentemente para determinar los dos parámetros u_0 y σ que mejor ajustan la curva experimental a la teórica (siempre en el límite de bajas densidades).

Vamos ahora a proceder al cálculo explícito del segundo coeficiente del virial (5.34). El resultado exacto cuando se utiliza un potencial acorde con la realidad (en el sentido que hemos utilizado repetidamente esta expresión) como, por ejemplo, el de Lennard-Jones, no puede obtenerse en forma compacta y se encuentra tabulado. Vamos nosotros a realizar un cálculo aproximado basado en la simplificación correspondiente a (5.2). De acuerdo con las Figs. 5.3 y 5.4, podemos tomar $f(r) \simeq -1$ para $r < \sigma$, mientras que para $r > \sigma$, de acuerdo con nuestra hipótesis de temperaturas no muy bajas, podemos aproximar

$$f(r) \simeq -\beta u(r) \quad r > \sigma$$

de forma que

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} dr r^2 f(r) &= - \int_0^{\sigma} dr r^2 - \beta \int_{\sigma}^{\infty} dr r^2 u(r) \\ &= -\frac{\sigma^3}{3} - \frac{1}{kT} \int_{\sigma}^{\infty} dr r^2 u(r) \end{aligned} \quad (5.38)$$

y sustituyendo esta expresión en (5.34)

$$B_2(T) = b' - \frac{a'}{kT} \quad (5.39)$$

donde

$$b' = \frac{2\pi}{3} \sigma^3 \quad (5.40)$$

y

$$a' = -2\pi \int_{\sigma}^{\infty} dr r^2 u(r) \quad (5.41)$$

El signo menos se introduce en (5.41) a fin de que a' resulte positiva. La expresión (5.39) junto con (5.33) lleva a la ecuación de estado

$$\frac{\bar{p}V}{NkT} = 1 + \left(b' - \frac{a'}{kT} \right) \frac{N}{V} \quad (5.42)$$

que mediante transformaciones elementales puede escribirse como

$$\bar{p} + a' \left(\frac{N}{V} \right)^2 = \frac{NkT}{V} \left(1 + b' \frac{N}{V} \right) \simeq \frac{NkT}{V} \left(1 - \frac{b'N}{V} \right)^{-1} \quad (5.43)$$

donde en la última igualdad hemos utilizado que

$$b' \simeq \sigma^3 \ll \frac{V}{N}$$

y que para $x \ll 1$ es

$$1 + x \simeq \frac{1}{1 - x}$$

Así, pues, se obtiene

$$\left[\bar{p} + a' \left(\frac{N}{V} \right)^2 \right] (V - Nb') = NkT \quad (5.44)$$

o introduciendo el número de moles $\nu = \frac{N}{N_0}$, siendo N_0 el número de Avogadro,

$$\left(\bar{p} + \frac{\nu^2 a}{V^2} \right) (V - \nu b) = \nu RT \quad (5.45)$$

en donde

$$a = N_0^2 a' \quad y \quad b = N_0 b'$$

La ecuación (5.45) es formalmente la célebre *ecuación de Van der Waals de los gases reales*. Vamos a realizar algunas precisiones acerca de nuestra deducción de la misma.

Todas las fórmulas obtenidas adquieren significado con la condición de que converja la integral que aparece en (5.34), para lo cual es necesario que el potencial de interacción tienda a cero al crecer indefinidamente la separación entre las partículas. Más concretamente, $u(r)$ debe tender a cero más rápidamente que $r^{-\delta}$, siendo $\delta > 3$ cuando r tiende a infinito. Si esta condición no se cumple no puede existir en forma homogénea un gas constituido por partículas de esa clase, ya que sobre cualquier parte de él actúan fuerzas muy intensas como consecuencia de que las interacciones tienen lugar incluso con las partículas más alejadas de gas. Resulta entonces que las partículas próximas a las paredes están en condiciones esencialmente distintas de las partículas alejadas de ellas, lo que rompe la homogeneidad del gas y no permite en principio prescindir de los efectos de pared.

Por otro lado, hemos obtenido aquí la ecuación de Van der Waals en el límite de bajas densidades. En este caso la constante a y b (o a' y b') poseen una interpretación sencilla en función del potencial de interacción: b' representa el volumen finito de las partículas y a' los efectos de la interacción antes y después del contacto. Desde luego, esta forma de hablar es cualitativa. En el caso de que las partículas se comporten como esferas duras de radio R se tiene

$$b' = \frac{2\pi}{3} (2R)^3 = 4 \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (5.46)$$

o sea que b' representa el cuádruplo del volumen de las moléculas y a' es nulo.

Pero sabemos que la ecuación de Van der Waals se utiliza en la práctica a grandes densidades e incluso en la región líquida. Este amplio campo de validez no puede justificarse en general desde un punto de vista teórico. En los líquidos la interacción entre las moléculas es grande y las características de esta interacción dependen fuertemente de la clase concreta de líquido de que se trate. La ecuación de Van der Waals aplicada a los líquidos debe entenderse como una fórmula de interpolación en la que a y b se ajustan de modo que se obtenga el mejor acuerdo posible con los datos experimentales, sin que por lo tanto pueda considerarse, por ejemplo, la constante b' como del orden del cuádruplo del volumen de las moléculas. Las razones por las que la ecuación de Van der Waals es una fórmula de interpolación consisten en que, por un lado, se convierte en una fórmula precisa en el límite de gases diluidos y que, por otro lado, tiene en cuenta la compresibilidad limitada del estado líquido. En efecto,

el volumen V no puede ser menor que nb , ya que ello implicaría valores negativos de la temperatura absoluta.

Problemas de autoevaluación

Problema 5.1

Un gas real tiene un potencial intermolecular dado por

$$u(r) = \varepsilon \exp(-\alpha r^2)$$

donde ε es un parámetro pequeño. Suponiendo que la densidad n del gas es pequeña, demostrar que la ecuación de estado, a primer orden en ε , puede escribirse como

$$\bar{p} = nkT + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{\alpha} \right)^{3/2} \varepsilon n^2$$

Problema 5.2

Se considera un gas real formado por N moléculas encerradas en un volumen V e interaccionando entre sí mediante un potencial intermolecular $u(r)$ similar al mostrado en la Fig. 5.1. La densidad $n = N/V$ se supone que es pequeña.

- Justificar que, si la parte atractiva del potencial $u(r)$ es muy pequeña, el segundo coeficiente del virial, $B_2(T)$, es del orden del volumen de una molécula.
- Calcular explícitamente la primera corrección a la ecuación de estado del gas ideal para el potencial *pozo cuadrado* dado por:

$$u(r) = \begin{cases} \infty & \text{para } 0 < r < a \\ -\varepsilon & \text{para } a < r < b \\ 0 & \text{para } r > b \end{cases}$$

donde ε , a y b son constantes positivas.

- Para una densidad dada, y tomando como referencia el gas ideal, analizar cualitativamente el efecto del potencial del apartado anterior sobre la presión del gas cuando la temperatura es muy baja y cuando es muy alta.

Problema 5.3

Consideremos un gas no ideal, clásico, monoatómico, a una temperatura T , con una densidad $n = N/V$. El potencial de interacción entre dos partículas es $u(r)$, siendo r la distancia entre ambas. Demostrar que, en primera aproximación, y cuando la densidad es muy pequeña ($n \ll 1$), la entropía por partícula $s = S/N$ se puede escribir como

$$s = s^{\text{ideal}} + n A(T)$$

donde s^{ideal} es la entropía del gas ideal, es decir, cuando $u(r) = 0$, y $A(T)$ viene dada por ($\beta = 1/kT$)

$$A(T) = -2\pi k \int_0^\infty dr r^2 \left\{ 1 - [1 + \beta u(r)] e^{-\beta u(r)} \right\}$$

Esta magnitud $A(T)$ ¿es positiva o negativa? ¿Qué significado físico tiene este hecho?

Problema 5.4

Se considera un gas de N partículas clásicas puntuales, de masa m , en un volumen V y a una temperatura T . Las partículas interactúan entre sí a través de un potencial a pares de la forma

$$\phi(r_{ij}) = \varepsilon \left(\frac{r_0}{r_{ij}} \right)^\nu$$

donde $r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$, ε es una constante positiva con dimensiones de energía, r_0 es una longitud característica y ν otra constante positiva.

- (a) Demostrar que la función de partición $Z(T, V, N)$ es una función homogénea, en el sentido de que cumple la relación

$$Z(\alpha T, \alpha^{-3/\nu} V, N) = \alpha^{3N(1/2 - 1/\nu)} Z(T, V, N)$$

donde α es un factor arbitrario. (Sugerencia: hacer el cambio de variable $\mathbf{r}_i = \alpha^{1/\nu} \mathbf{r}'_i$).

- (b) Usando la identidad

$$\alpha \frac{d}{d\alpha} f(\alpha^a x, \alpha^b y) \Big|_{\alpha=1} = ax \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right)_y + by \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right)_x$$

demostrar que la energía libre de Helmholtz $F(T, V, N)$ obedece

$$T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V - \frac{3}{\nu} V \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = F - 3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\nu} \right) NkT$$

- (c) Demostrar que la energía interna media es de la forma

$$\bar{E} = 3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\nu} \right) NkT + \frac{3}{\nu} \bar{p}V$$

- (d) ¿Qué forma tiene el potencial $\phi(r)$ en el límite $\nu \rightarrow \infty$? ¿Qué tipo de gas tenemos en ese límite?

Problema 5.5

Se considera un gas formado por N moléculas en un volumen V e interactuando entre sí mediante un potencial intermolecular

$$u(r) = \begin{cases} \infty & \text{para } r < \sigma \\ -\frac{A}{r^s} & \text{para } r > \sigma \end{cases}$$

donde σ es la mínima distancia a la que pueden acercarse las moléculas y A es una constante positiva. La densidad del gas, $n = N/V$ se supone pequeña ($n \ll 1$).

- (a) Para el potencial de interacción dado, demostrar que

$$\lim_{T \rightarrow \infty} B_2(T) = \frac{2\pi}{3} \sigma^3$$

- (b) Demostrar que para que la ecuación de estado del gas tenga sentido, es decir, que pueda describir el comportamiento de un gas en las condiciones indicadas, es necesario que en el potencial de interacción se tenga $s > 3$.

- (c) Suponiendo que la temperatura es suficientemente alta para que $\beta A/r^s \ll 1$, calcular explícitamente $B_2(T)$ y demostrar que la ecuación de estado equivale a la de Van der Waals, indicando cómo se relacionan las constantes que aparecen en la mencionada ecuación de Van der Waals con los parámetros que caracterizan el potencial de interacción.

Solución de los problemas de autoevaluación

Solución 5.1

La ecuación de estado se puede escribir, para densidades suficientemente bajas, como

$$\frac{\bar{p}}{kT} = \frac{N}{V} + \left(\frac{N}{V}\right)^2 B_2(T) \quad (1)$$

donde

$$B_2(T) = 2\pi \int_0^\infty dr r^2 [1 - e^{-\beta u(r)}] \quad (2)$$

Ahora, si ϵ es pequeño se puede aproximar la integral de $B_2(T)$ como

$$B_2(T) \approx 2\pi \int_0^\infty dr r^2 [1 - (1 - \epsilon \beta e^{-\alpha r^2})] = \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{3/2} \frac{\epsilon}{2kT} \quad (3)$$

y, por lo tanto ($n = N/V$)

$$\bar{p} = nkT + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{3/2} \epsilon n^2 \quad (4)$$

que es el resultado pedido.

Solución 5.2

(a) La integral que aparece en la expresión para $B_2(T)$ se divide en dos partes, una para la parte repulsiva del potencial y otra para la parte atractiva

$$B_2(T) = 2\pi \int_0^\sigma dr r^2 [1 - e^{-\beta u(r)}] + 2\pi \int_\sigma^\infty dr r^2 [1 - e^{-\beta u(r)}] \quad (1)$$

para la primera integral, ya que $u(r) \gg 1$ por ser la parte repulsiva, aproximamos

$$1 - e^{-\beta u(r)} \approx 1 \quad (2)$$

y para la segunda tomamos $u(r) \approx 0$ (por ser la parte atractiva) y

$$1 - e^{-\beta u(r)} \approx 1 - (1 - \beta u(r) + \dots) = \beta u(r) \quad (3)$$

de forma que la segunda integral se desprecia y nos queda (tomamos $\sigma \sim 2r_0$ donde r_0 es el radio de las moléculas)

$$B_2(T) \approx 2\pi \int_0^\sigma dr r^2 = 4 \left(\frac{4\pi r_0^3}{3}\right) = 4V_0 \quad (4)$$

donde V_0 es el volumen de la molécula de radio r_0 .

(b) Para el potencial dado tenemos

$$B_2(T) = 2\pi \left[\int_0^a dr r^2 + \int_a^b dr r^2 (1 - e^{\beta \epsilon}) \right] \quad (5)$$

realizando las integrales encontramos que la primera corrección a la ecuación de estado del gas ideal para el pozo cuadrado es

$$\frac{N}{V} B_2(T) = \frac{2\pi N}{3V} [b^3 - (b^3 - a^3)e^{\epsilon/kT}] \quad (6)$$

(c) La ecuación de estado es

$$\bar{p} = nkT \left\{ 1 + \frac{2\pi n}{3} [b^3 - (b^3 - a^3)e^{\epsilon/kT}] \right\} \quad (7)$$

Si la temperatura es muy baja tenemos $e^{\epsilon/kT} \gg 1$ y $B_2(T) < 0$ de forma que

$$\bar{p} = nkT [1 - n |B_2(T)|] \quad (8)$$

lo que muestra que la presión *decrece* con respecto al gas ideal.

Para temperaturas muy altas $e^{\epsilon/kT} \approx 1$ y $B_2(T) \approx 2\pi a^3/3 > 0$, de forma que

$$\bar{p} = nkT [1 + nB_2(T)] \quad (9)$$

y la presión *aumenta* con respecto al gas ideal.

Solución 5.3

Como sabemos, para un gas no ideal la función de partición se puede escribir como

$$Z = Z_T Z_U = \frac{1}{N!} \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3N/2} Z_U \quad (1)$$

Por otra parte, en primera aproximación, se puede poner

$$Z_U = V^N \left[1 - \frac{N^2}{V} B_2(T) \right] \quad (2)$$

donde

$$B_2(T) = -2\pi \int_0^\infty dr r^2 (e^{-\beta u(r)} - 1) \quad (3)$$

de forma que

$$Z = Z^{\text{ideal}} [1 - NnB_2(T)] \quad (4)$$

donde $n = N/V$ es la densidad del gas y $Z^{\text{ideal}} = (V^N/N!)(2\pi mkT/h^2)^{3N/2}$ es la función de partición del gas ideal.

Ahora la entropía se calcula mediante la fórmula

$$S = \left(\frac{\partial (kT \ln Z)}{\partial T} \right)_V \quad (5)$$

de donde, usando la expresión anterior para la función de partición y operando, podemos poner

$$S = S^{\text{ideal}} + \Delta S \quad (6)$$

donde

$$\Delta S = k \ln[1 - NnB_2(T)] + kT \frac{\partial (\ln[1 - NnB_2(T)])}{\partial T} \quad (7)$$

Como nos dicen que la densidad es muy pequeña, $n \ll 1$, podemos aproximar $\ln[1 - NnB_2(T)] \approx -NnB_2(T)$, de forma que la expresión anterior nos queda

$$\Delta S' = -Nn \left[kB_2(T) + kT \frac{\partial B_2(T)}{\partial T} \right] \quad (8)$$

Finalmente, usando la expresión para $B_2(T)$ y operando tenemos

$$\frac{\partial B_2(T)}{\partial T} = -\frac{2\pi}{kT^2} \int_0^\infty dr r^2 u(r) e^{-\beta u(r)} \quad (9)$$

por lo que podemos poner

$$\Delta S = NnA(T) \quad (10)$$

donde

$$A(T) = -2\pi k \int_0^\infty dr r^2 \left\{ 1 - [1 + \beta u(r)] e^{-\beta u(r)} \right\} \quad (11)$$

y, por consiguiente, dividiendo por N ,

$$s = s^{\text{ideal}} + nA(T) \quad (12)$$

Ahora tenemos que $1 + \beta u(r) \leq e^{\beta u(r)}$, de forma que $1 - e^{-\beta u(r)} [1 + \beta u(r)] \geq 0$ para todo $r > 0$, lo que implica $A(T) \leq 0$. Este hecho indica que la entropía del gas no ideal es menor que la del gas ideal o, dicho de otra forma, que la interacción entre las moléculas de un gas no ideal reduce el grado de aleatoriedad del mismo (lo que era de esperar pues las moléculas ahora "sienten" donde están las otras).

Solución 5.4

(a) La función de partición clásica se escribe como⁷

$$Z(T, V, N) = \frac{1}{h^{3N} N!} \int d^3N \mathbf{p} \int_V d^3N \mathbf{r} \exp \left(-\beta \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} - \beta \sum_{\langle ij \rangle} \varepsilon \left(\frac{r_0}{r_{ij}} \right)^\nu \right) \quad (1)$$

⁷ Por simplicidad ponemos $d^3N \mathbf{r} = d^3 \mathbf{r}_1 \dots d^3 \mathbf{r}_N$ y $d^3N \mathbf{p} = d^3 \mathbf{p}_1 \dots d^3 \mathbf{p}_N$.

donde $\langle ij \rangle$ indica la suma sobre pares de índices. Efectuando la integración sobre los momentos, tenemos

$$Z(T, V, N) = \frac{(2\pi mkT)^{3N/2}}{h^{3N} N!} \int_V d^3N \mathbf{r} \exp \left(-\frac{\varepsilon}{kT} \sum_{\langle ij \rangle} \left(\frac{r_0}{r_{ij}} \right)^\nu \right) \quad (2)$$

Haciendo el cambio de variable $\mathbf{r}_i = \alpha^{1/\nu} \mathbf{r}'_i$ en la integral de (2) podemos escribir ($V = \int d^3 \mathbf{r}_i = \alpha^{3/\nu} \int d^3 \mathbf{r}'_i = \alpha^{3/\nu} V'$)

$$\begin{aligned} Z(T, V, N) &= \frac{(2\pi mkT)^{3N/2}}{h^{3N} N!} \alpha^{3N/\nu} \int_{\alpha^{-3/\nu} V} d^3N \mathbf{r}' \exp \left(-\frac{\varepsilon}{\alpha kT} \sum_{\langle ij \rangle} \left(\frac{r_0}{r'_{ij}} \right)^\nu \right) \\ &= \alpha^{3N/\nu - 3N/2} Z(\alpha T, \alpha^{-3/\nu} V, N) \end{aligned} \quad (3)$$

por lo que

$$Z(\alpha T, \alpha^{-3/\nu} V, N) = \alpha^{3N(1/2 - 1/\nu)} Z(T, V, N) \quad (4)$$

(b) Aplicamos al resultado (4) la identidad que nos dicen en el enunciado con $a = 1$, $b = -3/\nu$, $x = T$, $y = V$. En primer lugar notamos que

$$\begin{aligned} \alpha \frac{d}{d\alpha} Z(\alpha T, \alpha^{-3/\nu} V, N) \Big|_{\alpha=1} &= \alpha 3N \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\nu} \right) \alpha^{3N(1/2 - 1/\nu) - 1} Z(T, V, N) \Big|_{\alpha=1} \\ &= 3N \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\nu} \right) Z(T, V, N) \end{aligned} \quad (5)$$

por lo que la identidad del enunciado equivale, en nuestro caso, a

$$T \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_V - \frac{3}{\nu} V \left(\frac{\partial Z}{\partial V} \right)_T = 3N \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\nu} \right) Z \quad (6)$$

Usando ahora la relación entre la función de partición y la energía libre de Helmholtz

$$Z = e^{-F/kT} \quad (7)$$

y teniendo en cuenta que

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_V = -\frac{kT \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V - kF}{k^2 T^2} e^{-F/kT} \quad (8)$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial V} \right)_T = -\frac{1}{kT} \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T e^{-F/kT} \quad (9)$$

la ecuación (6) queda

$$T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V - \frac{3}{\nu} V \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = F - 3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\nu} \right) NkT \quad (10)$$

(c) Como $(\partial F/\partial T)_V = -S$, $(\partial F/\partial V)_T = -\bar{p}$ y $F = \bar{E} - TS$, (10) se transforma en

$$\bar{E} = 3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\nu} \right) NkT + \frac{3}{\nu} \bar{p}V \quad (11)$$

(d) Cuando $\nu \rightarrow \infty$ el potencial de interacción tiene la forma

$$\phi(r) = \begin{cases} 0 & \text{si } r > r_0 \\ \infty & \text{si } r < r_0 \end{cases} \quad (12)$$

es decir, un potencial de esferas duras. Ahora, a partir de (11),

$$\bar{E} = \frac{3}{2} NkT \quad (13)$$

de forma que se recupera el gas ideal, lo cual era de esperar, ya que un gas de partículas que interaccionan a través de un potencial de la forma (12) solo tiene energía cinética, por lo que su energía debe ser igual a la de un gas ideal.

Solución 5.5

(a) La definición del segundo coeficiente del virial es

$$B_2(T) = 2\pi \int_0^\infty dr r^2 [1 - e^{-\beta u(r)}] \quad (1)$$

Aplicando el potencial intermolecular podemos poner

$$B_2(T) = 2\pi \int_0^\sigma dr r^2 + 2\pi \int_\sigma^\infty dr r^2 (1 - e^{\beta A/r^s}) = (2\pi/3)\sigma^3 + 2\pi I \quad (2)$$

donde, desarrollando la exponencial, se encuentra

$$I = \int_\sigma^\infty dr r^2 (1 - e^{\beta A/r^s}) = -\beta A \int_\sigma^\infty \frac{dr}{r^{s-2}} + O(\beta^2 A^2) \quad (3)$$

de forma que, cuando $T \rightarrow \infty$ ($\beta \rightarrow 0$), y suponiendo que las integrales convergen, $I \rightarrow 0$, por lo que

$$\lim_{T \rightarrow \infty} B_2(T) = \frac{2\pi}{3} \sigma^3 \quad (4)$$

(b) Del apartado anterior tenemos

$$I = -\beta A \int_\sigma^\infty \frac{dr}{r^{s-2}} + \dots \quad (5)$$

por lo que, para que la integral converja y tanto I como $B_2(T)$ tengan sentido físico, se tiene que verificar que $s > 3$.

(c) Como nos dicen que $\beta A/r^s \ll 1$, podemos poner

$$1 - e^{\beta A/r^s} \approx 1 - \left(1 + \frac{\beta A}{r^s} \right) = -\frac{\beta A}{r^s} \quad (6)$$

en la ecuación para $B_2(T)$, de forma que

$$B_2(T) = \frac{2\pi\sigma^3}{3} - 2\pi\beta A \int_\sigma^\infty dr r^{2-s} = \frac{2\pi\sigma^3}{3} \left[1 - \frac{3A}{(s-3)\sigma^s kT} \right] \quad (7)$$

que escribimos por conveniencia como

$$B_2(T) = b' - \frac{a'}{kT} \quad (8)$$

donde

$$b' = \frac{2\pi\sigma^3}{3}; \quad a' = \frac{2\pi A}{(s-3)\sigma^{s-3}} \quad (9)$$

La ecuación de estado, manteniendo sólo el primer término en el desarrollo del virial, queda entonces

$$\frac{\bar{p}}{kT} = n + \left(b' - \frac{a'}{kT} \right) n^2 \Rightarrow \bar{p} = nkT + (b'kT - a')n^2 \quad (10)$$

o bien

$$\bar{p} + a'n^2 = nkT(1 + b'n) \approx \frac{nkT}{1 - b'n} = \frac{kT}{\left(\frac{1}{n} - b'\right)} \quad (11)$$

donde hemos usado el hecho de que $n \ll 1$, de forma que

$$\frac{1}{1 - b'n} \approx 1 + b'n$$

Por consiguiente

$$(\bar{p} + a'n^2) \left(\frac{1}{n} - b' \right) = kT \quad (12)$$

que, teniendo en cuenta que $n = N/V = \nu N_0/V$ (ν = número de moles; N_0 = número de Avogadro) y que $NkT = \nu RT$, nos queda

$$\left(\bar{p} + \frac{a\nu^2}{V^2} \right) (V - \nu b) = \nu RT \quad (13)$$

que es la ecuación de Van der Waals, y donde

$$a = a' N_0^2 = \frac{2\pi A N_0^2}{(s-3)\sigma^{s-3}} \quad (14)$$

y

$$b = b' N_0 = \frac{2\pi\sigma^3 N_0}{3} \quad (15)$$

expresiones que relacionan las constantes en la ecuación de Van der Waals con los parámetros del potencial intermolecular dado.

Capítulo 6

Colectividad canónica generalizada

6.1 Colectividad canónica generalizada

Al discutir la paradoja de Gibbs y la expresión correcta de la entropía en Mecánica Estadística clásica (apartados 2.8 y 2.9), pusimos de manifiesto que una descripción completa del equilibrio de un sistema exige considerar también la dependencia de las distintas magnitudes respecto del número de partículas que componen el sistema. Siguiendo en esa línea de razonamiento, vamos a generalizar la distribución canónica a fin de poder describir estadísticamente el equilibrio de sistemas abiertos o heterogéneos.

Consideremos un sistema en contacto con un foco térmico en el sentido especificado en el apartado 3.1, pero ahora vamos a suponer además que el foco térmico actúa también como un "foco de partículas" con el que el sistema puede intercambiar partículas. Enseguida precisaremos el concepto de foco de partículas, que es totalmente análogo al de foco térmico. Al sistema total lo suponemos aislado y en equilibrio, de manera que le es aplicable la distribución microcanónica. Usaremos la misma notación que siempre, caracterizando con el subíndice 1 el sistema en consideración A_1 , con el subíndice 2 el foco A_2 y dejando sin subíndices las magnitudes que se refieran al sistema total A .

La densidad de probabilidad de encontrar al sistema A_1 en un microestado tal que contenga N_1 partículas *dadas*, con posiciones comprendidas en el intervalo $(q, q + dq)$ y cantidades de movimiento dentro del margen $(p, p + dp)$, viene dada de acuerdo con (2.53) por (en las expresiones de ρ fijamos primero el número de partículas y después las coordenadas e ímpetus generalizados, pues éste es el orden lógico; además, por sencillez, consideramos un único tipo de partículas)

$$\rho^0(N_1; q, p) = \frac{1}{h^{f_1} \Omega(E, N)} \Omega_2[E - H_{N_1}(q, p), N - N_1] \quad (6.1)$$

De acuerdo con lo que hemos visto en el apartado 2.9, el segundo miembro de esta igualdad no depende de cuáles sean las N_1 partículas seleccionadas, si admitimos que todas ellas son iguales. Consecuentemente pasamos a considerar, al igual que hicimos allí, la densidad de probabilidad de encontrar N_1 partículas *cualesquiera*, que evidentemente será

$$\begin{aligned}\rho(N_1; q, p) &= \frac{N!}{N_1! (N - N_1)!} \rho^0(N_1; q, p) \\ &= \frac{N!}{N_1! (N - N_1)!} \frac{\Omega_2[E - H_{N_1}(q, p), N - N_1]}{h^{f_1} \Omega(E, N)}\end{aligned}\quad (6.2)$$

Esta expresión puede escribirse en la forma compacta

$$\rho(N_1; q, p) = B \frac{1}{h^{f_1} N_1!} \frac{\Omega_2[E - H_{N_1}(q, p), N - N_1]}{(N - N_1)!} \quad (6.3)$$

siendo B independiente de N_1 , q y p .

Ahora bien, hemos visto en el apartado 2.9 que esta densidad de probabilidad es prácticamente nula excepto cuando corresponda a valores muy próximos a $\tilde{N}_1$ y $\tilde{E}_1$ determinados por las ecuaciones (2.97) y (2.98)

$$\left[\frac{\partial}{\partial E_1} \ln \frac{\Omega_1(E_1, N_1)}{N_1!} \right]_{\substack{E_1 = \tilde{E}_1 \\ N_1 = \tilde{N}_1}} = \left[\frac{\partial}{\partial E_2} \ln \frac{\Omega_2(E_2, N_2)}{N_2!} \right]_{\substack{E_2 = \tilde{E}_2 = E - \tilde{E}_1 \\ N_2 = \tilde{N}_2 = N - \tilde{N}_1}} \quad (6.4)$$

$$\left[\frac{\partial}{\partial N_1} \ln \frac{\Omega_1(E_1, N_1)}{N_1!} \right]_{\substack{E_1 = \tilde{E}_1 \\ N_1 = \tilde{N}_1}} = \left[\frac{\partial}{\partial N_2} \ln \frac{\Omega_2(E_2, N_2)}{N_2!} \right]_{\substack{E_2 = \tilde{E}_2 = E - \tilde{E}_1 \\ N_2 = \tilde{N}_2 = N - \tilde{N}_1}} \quad (6.5)$$

Además, dado el carácter de foco del sistema A_2 , es decir, dado que se trata de un sistema con muchos más grados de libertad que A_1 , los razonamientos sobre órdenes de magnitud efectuados reiteradamente (véase, por ejemplo, el apartado 3.1) nos muestran que en la región en que (6.3) es distinta de cero se tiene

$$E_1 \ll E \quad ; \quad N_1 \ll N \quad (6.6)$$

Podemos entonces desarrollar el último factor del segundo miembro de (6.3) reteniendo únicamente el primer orden (recordar que $N_2 = N - N_1$).

$$\begin{aligned}\ln \frac{\Omega_2[E - H_{N_1}(q, p), N - N_1]}{(N - N_1)!} &= \ln \frac{\Omega_2(E, N)}{N!} \\ &- \left(\frac{\partial}{\partial E} \ln \frac{\Omega_2}{N!} \right)_{E_2=E} H_{N_1} - \left(\frac{\partial}{\partial N_2} \ln \frac{\Omega_2}{N_2!} \right)_{\substack{E_2=E \\ N_2=N}} N_1\end{aligned}\quad (6.7)$$

La derivada

$$\beta = \left(\frac{\partial}{\partial E_2} \ln \frac{\Omega_2}{N_2!} \right)_{\substack{E_2=E \\ N_2=N}} \quad (6.8)$$

define la temperatura del foco como ya discutimos en el apartado 3.1, mientras que

$$-\beta\mu = \left(\frac{\partial}{\partial N_2} \ln \frac{\Omega_2}{N_2!} \right)_{\substack{E_2=E \\ N_2=N}} \quad (6.9)$$

define su potencial químico μ . Obsérvese que la derivada está calculada en E y N , no en $\tilde{E}_2$ y $\tilde{N}_2$. Este hecho es el que nos va a permitir precisar más el concepto de foco de partículas. Cuando al poner en contacto dos sistemas, el potencial químico de uno de ellos permanezca esencialmente invariable cualquiera que sean los intercambios de energía y partículas entre ellos, se dice que este sistema actúa como foco de partículas respecto del otro.

Introduciendo (6.8) y (6.9) en (6.7) resulta, después de tomar antilogaritmos,

$$\frac{\Omega_2[E - H_{N_1}(q, p), N - N_1]}{(N - N_1)!} = \frac{\Omega_2(E, N)}{N!} e^{-\beta H_{N_1}(q, p) + \beta \mu N_1} \quad (6.10)$$

que sustituida en (6.3) da

$$\rho(N_1; q, p) = C \frac{1}{h^{f_1} N_1!} e^{-\beta [H_{N_1}(q, p) - \mu N_1]} \quad (6.11)$$

donde

$$C = B \frac{\Omega_2(E, N)}{N!}$$

y es independiente de N_1 , q y p . La expresión (6.11) se escribe a veces en la forma

$$\rho(N_1; q, p) = C \frac{1}{h^{f_1} N_1!} e^{-\beta H_{N_1}(q, p) - \alpha N_1} \quad (6.12)$$

donde hemos introducido

$$\alpha = -\beta\mu = \left(\frac{\partial}{\partial N} \ln \frac{\Omega}{N!} \right)_{\substack{E=\tilde{E} \\ N=\tilde{N}}} \quad (6.13)$$

La magnitud $z \equiv e^{-\alpha}$ recibe el nombre de *fugacidad*.

La constante C puede determinarse por la condición de normalización sumando para todos los posibles números de partículas y todas las posibles configuraciones

$$C^{-1} = \sum_{N_1=0}^{\infty} \frac{e^{\beta \mu N_1}}{h^{f_1} N_1!} \int dq dp e^{-\beta H_{N_1}(q, p)} \quad (6.14)$$

y por extensión de la función de partición, introducimos la *función de partición generalizada* o *gran función de partición* definida como

$$\begin{aligned} Q &= C^{-1} = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{e^{\beta \mu N}}{h^f N!} \int dq dp e^{-\beta H_N(q, p)} \\ &= \sum_{N=0}^{\infty} \frac{e^{-\alpha N}}{h^f N!} \int dq dp e^{-\beta H_N(q, p)} \end{aligned} \quad (6.15)$$

con lo que (6.12) puede escribirse en la forma

$$\begin{aligned} \rho(N; q, p) &= \frac{1}{h^f N!} \frac{1}{Q} e^{-\beta [H_N(q, p) - \mu N]} \\ &= \frac{1}{h^f N!} \frac{1}{Q} e^{-\beta H_N(q, p) - \alpha N} \end{aligned} \quad (6.16)$$

habiendo prescindido del subíndice 1. Esta distribución de probabilidades se denomina distribución *macrocanónica*, *gran canónica* o *canónica generalizada* y está normalizada de forma que

$$\sum_{N=0}^{\infty} \int dq dp \rho(N; q, p) = 1 \quad (6.17)$$

Podemos también escribir la distribución de probabilidades para la energía en este caso de una colectividad canónica generalizada, para lo cual no habrá más que integrar (6.16) para todos los valores de q y p que hacen $H_N(q, p) = E$. El resultado es

$$\omega(N; E) = \Omega(N; E) \frac{1}{N!} \frac{1}{Q} e^{-\beta (E - \mu N)} \quad (6.18)$$

La generalización al caso de varios tipos de partículas es trivial. Las expresiones en este caso general toman la forma

$$\begin{aligned} Q &= \sum_{N_1=0}^{\infty} \cdots \sum_{N_s=0}^{\infty} \frac{e^{\beta \sum_{i=1}^s \mu_i N_i}}{h^{f_1+\dots+f_s} N_1! \cdots N_s!} \int dq dp e^{-\beta H_{N_1+\dots+N_s}} \\ &= \sum_{N_1=0}^{\infty} \cdots \sum_{N_s=0}^{\infty} \frac{e^{-\sum_{i=1}^s \alpha_i N_i}}{h^{f_1+\dots+f_s} N_1! \cdots N_s!} \int dq dp e^{-\beta H_{N_1+\dots+N_s}} \end{aligned} \quad (6.19)$$

$$\begin{aligned} \rho(N_1, N_2, \dots, N_s; q, p) &= \frac{1}{h^{f_1+\dots+f_s} N_1! \cdots N_s!} \frac{1}{Q} e^{-\beta [H_{N_1+\dots+N_s} - \sum_{i=1}^s \mu_i N_i]} \\ &= \frac{1}{h^{f_1+\dots+f_s} N_1! \cdots N_s!} \frac{1}{Q} e^{-\beta H_{N_1+\dots+N_s} - \sum_{i=1}^s \alpha_i N_i} \end{aligned} \quad (6.20)$$

siendo

$$\alpha_i = \left(\frac{\partial}{\partial N_i} \ln \frac{\Omega}{N_i!} \right)_{\substack{E=\bar{E} \\ N_j=\bar{N}_j}} \quad (6.21)$$

y s el número de clases de partículas distintas que existen en el sistema.

Para no complicar la notación no hemos desdoblado explícitamente en (6.19) el conjunto de variables (q, p) , pero desde luego tendrá la forma

$$(q, p) \equiv (q_1, \dots, q_{N_1}, q_{N_1+1}, \dots, q_{N_1+N_2}, q_{N_1+N_2+1}, \dots; p_1, \dots, p_{N_1}, p_{N_1+1}, \dots, p_{N_1+N_2}, p_{N_1+N_2+1}, \dots)$$

En los razonamientos que siguen utilizaremos indistintamente la distribución correspondiente a un solo tipo de partículas y la general (6.20), pues todos los resultados obtenidos mediante la primera se generalizan sin dificultad a sistemas multicomponentes.

6.2 Cálculo de valores medios y fluctuaciones

Las expresiones de los valores en el conjunto canónico generalizado son completamente análogas a las obtenidas para la distribución canónica en el capítulo 3

a) *Energía media*

$$\begin{aligned} \bar{E} &= \sum_{N=0}^{\infty} \int dq dp H_N(q, p) \rho(N; q, p) \\ &= \frac{1}{Q} \sum_{N=0}^{\infty} \frac{e^{-\alpha N}}{h^f N!} \int dq dp H_N(q, p) e^{-\beta H_N(q, p)} \\ &= -\frac{1}{Q} \left(\frac{\partial Q}{\partial \beta} \right)_{\alpha, X} = - \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta} \right)_{\alpha, X} \end{aligned} \quad (6.22)$$

Debe observarse, para evitar posibles confusiones, que esta derivada parcial **ha de calcularse a α constante, y no a potencial químico μ constante**; si la derivada

fuera a μ constante, es fácil ver (hágase como ejercicio) que la expresión sería

$$\bar{E} = - \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta} \right)_{\mu, X} + \mu \bar{N} \quad (6.23)$$

donde $\bar{N}$ es el número medio de partículas (ver el siguiente párrafo).

b) *Número medio de partículas*

$$\begin{aligned} \bar{N} &= \sum_{N=0}^{\infty} \int dq dp N \rho(N; q, p) \\ &= \frac{1}{Q} \sum_{N=0}^{\infty} N \frac{e^{-\alpha N}}{h^f N!} \int dq dp e^{-\beta H_N(q, p)} \\ &= -\frac{1}{Q} \left(\frac{\partial Q}{\partial \alpha} \right)_{\beta, X} = - \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \alpha} \right)_{\beta, X} \end{aligned} \quad (6.24)$$

A partir de (6.22) y (6.24) obtenemos

$$\left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \alpha} \right)_{\beta, X} = -\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \alpha \partial \beta} = -\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \beta \partial \alpha} = \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \beta} \right)_{\alpha, X} \quad (6.25)$$

c) *Valores medios de las fuerzas generalizadas*

$$\begin{aligned} \bar{Y}_k &= - \sum_{N=0}^{\infty} \int dq dp \frac{\partial H_N}{\partial X_k} \rho(N; q, p) \\ &= -\frac{1}{Q} \sum_{N=0}^{\infty} \frac{e^{-\alpha N}}{h^f N!} \int dq dp \frac{\partial H_N}{\partial X_k} e^{-\beta H_N(q, p)} \\ &= \frac{1}{Q} \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial Q}{\partial X_k} \right)_{\alpha, \beta, X_i \neq k} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial X_k} \right)_{\alpha, \beta, X_i \neq k} \end{aligned} \quad (6.26)$$

d) *Dispersión de la energía y del número de partículas*

Siguiendo la misma línea de razonamientos se demuestra que

$$\overline{E^2} = \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial \beta^2} \right)_{\alpha, X} \quad (6.27)$$

y por lo tanto¹

¹ Obsérvese que la expresión para la dispersión de la energía es similar a la que se obtuvo en el colectivo canónico, ecuación (3.25), pero hay una diferencia fundamental. En (3.25) la derivada se tomaba, aparte de a parámetros externos constantes, a N constante (en el colectivo canónico N es un parámetro fijo), mientras que en (6.28) la derivada se toma a α constante. En uno de los problemas del final del capítulo se demostrará cual es la relación entre las dos expresiones.

$$\begin{aligned} \overline{(\Delta E)^2} &= \overline{E^2} - \bar{E}^2 = \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial \beta^2} \right)_{\alpha, X} - \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta} \right)_{\alpha, X}^2 \\ &= \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \beta^2} \right)_{\alpha, X} = - \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} \right)_{\alpha, X} \end{aligned} \quad (6.28)$$

También se obtiene sin dificultad

$$\bar{N}^2 = \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial \alpha^2} \right)_{\beta, X} \quad (6.29)$$

y procediendo como antes

$$\begin{aligned} \overline{(\Delta N)^2} &= \bar{N}^2 - \bar{N}^2 = \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \alpha^2} \right)_{\beta, X} \\ &= - \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \alpha} \right)_{\beta, X} = kT \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu} \right)_{\beta, X} \end{aligned} \quad (6.30)$$

6.3 Relación entre la distribución gran canónica y la termodinámica

a) La gran función de partición será función en general de los parámetros externos, de las α_i y de la temperatura. Por lo tanto

$$\begin{aligned} d \ln Q &= \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta} \right)_{\alpha_i, X_n} d\beta + \sum_i \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \alpha_i} \right)_{\alpha_j \neq i, X_n, \beta} d\alpha_i \\ &\quad + \sum_k \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial X_k} \right)_{\alpha_i, \beta, X_i \neq k} dX_k \end{aligned} \quad (6.31)$$

Utilizando (6.22), (6.24) y (6.26) tenemos

$$d \ln Q = -\bar{E} d\beta - \sum_i \bar{N}_i d\alpha_i + \beta \sum_k \bar{Y}_k dX_k \quad (6.32)$$

Si queremos hallar una expresión para la entropía hemos de buscar, igual que hicimos en el apartado 3.3, una diferencial exacta que provenga de δQ ,² mediante el inverso de la temperatura como factor integrante. Es fácil obtener a partir de (6.32) que

² Por el contexto se deduce cuándo Q se refiere al calor o a la gran función de partición.

$$d \left(\ln Q + \beta \bar{E} + \sum_i \alpha_i \bar{N}_i \right) = \beta \left(d\bar{E} - \sum_i \mu_i d\bar{N}_i + \delta W \right) \quad (6.33)$$

donde hemos introducido

$$\delta W = \sum_k \bar{Y}_k dX_k \quad (6.34)$$

Considerando que la variación de la energía de un sistema puede provenir de la realización de un trabajo, de un intercambio de partículas, o de una transferencia de calor, parece lógico identificar

$$\delta Q = d\bar{E} - \sum_i \mu_i d\bar{N}_i + \delta W \quad (6.35)$$

y, consecuentemente, a partir de (6.33), identificamos

$$\begin{aligned} S &= k \left(\ln Q + \beta \bar{E} + \sum_i \alpha_i \bar{N}_i \right) \\ &= k \left(\ln Q + \beta \bar{E} - \beta \sum_i \mu_i \bar{N}_i \right) \end{aligned} \quad (6.36)$$

Con esta definición resulta de (6.33)

$$T dS = d\bar{E} - \sum_i \mu_i d\bar{N}_i + \sum_k \bar{Y}_k dX_k \quad (6.37)$$

relación que es bien conocida en Termodinámica.

b) Definamos ahora la función de Gibbs

$$G = \bar{E} - TS + \sum_k \bar{Y}_k X_k \quad (6.38)$$

cuya diferencial, utilizando (6.37), es

$$dG = -S dT + \sum_k X_k d\bar{Y}_k + \sum_i \mu_i d\bar{N}_i \quad (6.39)$$

Si comparamos esta expresión con la expresión formal de la diferencial de G considerada como función de T , $\bar{Y}_k$ y $\bar{N}_i$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{\bar{Y}_k, \bar{N}_i} dT + \sum_k \left(\frac{\partial G}{\partial \bar{Y}_k} \right)_{T, \bar{N}_i, \bar{Y}_l \neq \bar{Y}_k} d\bar{Y}_k + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial \bar{N}_i} \right)_{T, \bar{Y}_k, \bar{N}_j \neq \bar{N}_i} d\bar{N}_i$$

obtenemos

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial \bar{N}_i} \right)_{T, \bar{Y}_k, \bar{N}_j \neq \bar{N}_i} \quad (6.40)$$

Como G por definición es una magnitud extensiva, ha de ser una función homogénea de primer grado en las variables extensivas independientes de que dependa. Ahora bien, en el conjunto de variables T , $\bar{Y}_k$, $\bar{N}_i$ las únicas variables extensivas son las $\bar{N}_i$, por lo que, aplicando el teorema de Euler de las funciones homogéneas, ha de ser

$$G = \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial \bar{N}_i} \right)_{T, \bar{Y}_k, \bar{N}_j \neq \bar{N}_i} \bar{N}_i = \sum_i \mu_i \bar{N}_i \quad (6.41)$$

Este resultado sustituido en (6.38) nos da

$$\sum_i \mu_i \bar{N}_i - \bar{E} + TS = \sum_k \bar{Y}_k X_k \quad (6.42)$$

que utilizando (6.36) se convierte en

$$\sum_k \bar{Y}_k X_k = kT \ln Q \quad (6.43)$$

Esta ecuación es muy utilizada en la práctica, pues proporciona de un modo directo la ecuación de estado. En el caso de un sistema hidrostático simple, en el que el único parámetro externo es el volumen, se convierte en

$$\bar{p} V = kT \ln Q \quad (6.44)$$

Para un gas ideal monoatómico, se obtiene que $\ln Q = \bar{N}$, como debía ser a fin de que (6.44) se convierta en la ecuación de Clapeyron. Desde luego este resultado puede obtenerse directamente calculando Q a partir de su definición, pero existe un procedimiento mucho más sencillo si utilizamos la expresión (3.56) de la función de partición de un gas monoatómico de N partículas.

En efecto, la gran función de partición (6.15) puede escribirse formalmente como

$$Q = \sum_{N=0}^{\infty} e^{-\alpha N} Z(N) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z(N) \quad (6.45)$$

donde z es la fugacidad y $Z(N)$ representa la función de partición canónica de un sistema de N partículas. Sustituyendo ahora $Z(N) = \zeta^N/N!$, esta ecuación toma la forma

$$Q = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} z^N \zeta^N = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} (z \zeta)^N = \exp(z \zeta)$$

de donde

$$\ln Q = z \zeta$$

A partir de aquí ya se tiene

$$\bar{N} = - \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \alpha} \right)_{\beta, V} = z \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial z} \right)_{\beta, V} = z \zeta = \ln Q$$

El potencial químico. A medida que hemos ido introduciendo los distintos colectivos, hemos visto que el potencial químico se define siempre como la derivada con respecto al número de partículas de una cierta función, que dependerá de las variables independientes que sean más adecuadas para especificar el estado del sistema. Así, de (2.101), (6.37), (3.48) y (6.40), tenemos las definiciones equivalentes (por simplicidad suponemos que sólo hay una clase de partículas y que el único parámetro externo es el volumen)

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V} = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial N} \right)_{S, V} = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V} = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{T, \bar{p}}$$

Para evitar errores en el cálculo del potencial químico, hay que tener en cuenta cuáles son las variables independientes (variables que llamamos "naturales") de las que dependen cada una de las funciones $S(E, V, N)$, $\bar{E}(S, V, N)$, $F(T, V, N)$ y $G(T, \bar{p}, N)$ y cuáles son las que hay que mantener constantes en la derivación con respecto al número de partículas. Un ejemplo aclarará lo dicho.

En la sección 3.4 obtuvimos las propiedades de un gas ideal monoatómico y, en particular, la energía media $\bar{E} = (3/2) NkT$. Pero para calcular el potencial químico a partir de $\mu = (\partial \bar{E} / \partial N)_{S, V}$ no se puede, obviamente, utilizar la sencilla expresión anterior para $\bar{E}$, ya que, primero, hay que expresar la energía media en función de

sus variables naturales S , V y N , y luego realizar la derivada a entropía y volumen constantes. Así, eliminando la temperatura entre (3.61) y (3.64) encontramos

$$\bar{E}(S, V, N) = \frac{3h^2 N^{5/3}}{4\pi m V^{2/3}} \exp \left(\frac{2S}{3Nk} - \frac{5}{3} \right)$$

de forma que ahora $\mu = (\partial \bar{E} / \partial N)_{S, V}$ conduce a la expresión correcta (3.63).

El potencial químico gobierna el flujo de materia entre sistemas abiertos. En efecto, si dos sistemas abiertos, inicialmente con potenciales químicos distintos, se ponen en contacto, las partículas se mueven desde las regiones con potencial químico mayor, hacia las de potencial químico menor, hasta que se alcanza el equilibrio (químico) y μ tiene el mismo valor en todo el sistema conjunto (recuérdese la sección 2.9). Como se ve de (3.63), el potencial químico aumenta con la densidad de partículas $n = N/V$, de manera que las partículas tienden a difundirse desde las regiones más densas (mayor μ) a las de menor densidad (menor μ), tal y como se podía esperar.

¿Cuáles son las variables naturales del potencial químico? Puesto que μ es una magnitud intensiva (derivada de una magnitud extensiva con respecto a N , también extensiva), sólo puede depender de variables intensivas o del cociente de variables extensivas.³ Suponiendo que $(T, \bar{p}, \bar{N})$ es el conjunto de variables independientes que estamos considerando y que, además, sólo tenemos una única clase de partículas, de manera que $G = \mu \bar{N}$, el potencial químico tiene que ser función únicamente de T y $\bar{p}$, es decir, $\mu = \mu(T, \bar{p})$. Si hubiera distintas clases de partículas en el sistema, μ sería, en general, función de T , $\bar{p}$ y de cocientes de números de partículas, por ejemplo, N_2/N_1 , N_3/N_1 , etc.⁴

c) Vamos a introducir ahora una magnitud termodinámica que está directamente relacionada con el logaritmo de la gran función de partición, en lugar de con sus derivadas como sucede con la energía interna o la entropía. Definimos el llamado *gran potencial* como (F es la energía libre de Helmholtz introducida en (3.44))

$$\Phi = \bar{E} - TS - \sum_i \mu_i \bar{N}_i = F - \sum_i \mu_i \bar{N}_i \quad (6.46)$$

cuya diferencial es (obsérvese que las variables independientes del gran potencial son la temperatura, los parámetros externos y los potenciales químicos)

³Recordemos que las magnitudes o variables intensivas son las que no varían cuando cambia el tamaño del sistema y pueden definirse localmente, para cada punto del sistema (ejemplos: temperatura, presión, potencial químico, densidad de partículas, energía interna media por partícula, etc.). Las magnitudes extensivas son las que varían cuando se modifica el tamaño del sistema; por ejemplo, si se duplica el tamaño, también se duplica su valor (ejemplos: energía interna media, volumen, entropía, número de partículas, capacidad calorífica, energía libre, etc.). Es evidente que el cociente de dos magnitudes extensivas es una magnitud intensiva.

⁴Un excelente análisis del significado del potencial químico puede verse en R. Baierlein, *Thermal Physics* (Cambridge University Press, 1999), capítulo 7.

$$\begin{aligned} d\Phi &= d\bar{E} - T dS - S dT - \sum_i \mu_i d\bar{N}_i - \sum_i \bar{N}_i d\mu_i \\ &= -S dT - \sum_k \bar{Y}_k dX_k - \sum_i \bar{N}_i d\mu_i \end{aligned} \quad (6.47)$$

Comparando esta expresión con la expresión formal de la diferencial de Φ considerada como función de T , X_k y μ_i

$$d\Phi = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial T}\right)_{X_k, \mu_i} dT + \sum_k \left(\frac{\partial \Phi}{\partial X_k}\right)_{T, \mu_i, X_l \neq k} dX_k + \sum_i \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \mu_i}\right)_{T, X_k, \mu_j \neq i} d\mu_i$$

obtenemos

$$\underline{S} = -\left(\frac{\partial \Phi}{\partial T}\right)_{X_k, \mu_i}; \quad \underline{Y}_k = -\left(\frac{\partial \Phi}{\partial X_k}\right)_{T, \mu_i, X_l \neq k}; \quad \underline{N}_i = -\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \mu_i}\right)_{T, X_k, \mu_j \neq i} \quad (6.48)$$

Por otro lado, de la comparación de (6.46) y (6.36) deducimos

$$\rightarrow \Phi = -kT \ln Q \quad (6.49)$$

expresión que es la análoga de (3.45), ahora para el colectivo canónico generalizado. Además, utilizando (6.44) se puede escribir la ecuación de estado en la forma

$$\rightarrow \Phi = -\bar{p} V \quad (6.50)$$

① Consideremos la expresión de la dispersión del número de partículas (6.30) en el caso particular de un sistema hidrostático con un solo tipo de partículas

$$\rightarrow (\Delta N)^2 = \bar{N}^2 - \bar{N}^2 = kT \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu}\right)_{\beta, V} \quad (6.51)$$

Vamos a ver como mediante transformaciones elementales podemos escribir el segundo miembro de esta igualdad en función de magnitudes físicas usuales. Tenemos

$$\left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu}\right)_{\beta, V} = \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu}\right)_{T, V} = \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \bar{p}}\right)_{T, V} \left(\frac{\partial \bar{p}}{\partial \mu}\right)_{T, V} \quad (6.52)$$

Ahora bien la relación

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial V \partial \mu} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \mu \partial V}$$

implica, utilizando (6.48), que

$$\left(\frac{\partial \bar{p}}{\partial \mu}\right)_{T, V} = \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial V}\right)_{T, \mu} = n = \frac{\bar{N}}{V} \quad (6.53)$$

de modo que nos da

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu}\right)_{\beta, V} &= \frac{\bar{N}}{V} \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \bar{p}}\right)_{T, V} = \bar{N} \left(\frac{\partial n}{\partial \bar{p}}\right)_{T, V} = \bar{N} \left(\frac{\partial n}{\partial \bar{p}}\right)_{T, \bar{N}} \\ &= \bar{N}^2 \left(\frac{\partial V^{-1}}{\partial \bar{p}}\right)_{T, \bar{N}} = -\frac{\bar{N}^2}{V^2} \left(\frac{\partial V}{\partial \bar{p}}\right)_{T, \bar{N}} \end{aligned} \quad (6.54)$$

A lo largo de estas transformaciones hemos utilizado repetidamente el hecho de que n es independiente de $\bar{N}$ y V separadamente.

Así pues, hemos obtenido que ⁵

$$\frac{\bar{N}^2 - \bar{N}^2}{\bar{N}^2} = \left(\frac{\Delta^* N}{\bar{N}}\right)^2 = \frac{1}{\bar{N}} kT n \kappa_T \quad (6.55)$$

donde hemos introducido la compresibilidad isoterma κ_T

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial \bar{p}}\right)_{T, \bar{N}} \quad (6.56)$$

El resultado (6.55) es rico en consecuencias:

• Para sistemas macroscópicos la dispersión del número de partículas es despreciable frente al valor medio, más concretamente

$$\frac{\Delta^* N}{\bar{N}} \propto \frac{1}{\sqrt{\bar{N}}} \quad (6.57)$$

resultado que expresa la equivalencia entre los colectivos canónico y canónico generalizado (comparar con la discusión realizada en el apartado 3.1 para los colectivos microcanónico y canónico). La validez de esta conclusión exige que la compresibilidad isoterma sea finita.

⁵ Hay que recordar que, según definimos en la ecuación (A.16), $\Delta^* N \equiv \sigma_N = \sqrt{(\Delta N)^2}$ es la desviación cuadrática media.

- Vemos, además, que en un medio las fluctuaciones son tanto más grandes cuanto más compresivo es el mismo, de acuerdo con lo que indica la intuición.
- En todos los sistemas en un estado de equilibrio estable, la condición $(\overline{\Delta N})^2 \geq 0$ implica $\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right) < 0$, de manera que $\kappa_T > 0$. Una situación interesante se presenta en las proximidades del punto crítico de la transición líquido-vapor donde $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right) = 0$ y, por tanto, $\kappa_T \rightarrow \infty$. Resulta entonces que las fluctuaciones de densidad deben ser grandes en las proximidades de dicho punto. Y efectivamente así es, manifestándose a una escala macroscópica mediante fenómenos como la denominada *opalescencia crítica*.

No obstante todo lo dicho, debemos recordar que tanto al estudiar las fluctuaciones de energía en el capítulo 3, como al estudiar aquí las fluctuaciones del número de partículas nos hemos referido al sistema como un todo. En este sentido los resultados obtenidos no significan que no sean posibles fluctuaciones locales apreciables en regiones relativamente pequeñas del sistema. De hecho, estas fluctuaciones son necesarias para la explicación de ciertos fenómenos macroscópicos.

Problemas de autoevaluación

Problema 6.1

Considérese un gas ideal monoatómico de N partículas contenido en un volumen V . Demostrar, por medio de la distribución gran canónica, que la probabilidad de encontrar N' partículas dentro de un subvolumen V' viene dada por una distribución de Poisson. Calcular la fluctuación relativa del número de partículas en el subvolumen.

Problema 6.2

Probar, utilizando la gran función de partición, que para un sistema de dos componentes en equilibrio con un foco térmico y de partículas, se verifica

$$\overline{N_1 N_2} - \overline{N_1} \overline{N_2} = kT \left(\frac{\partial \overline{N_1}}{\partial \mu_2} \right)_{\beta, \mu_1} = kT \left(\frac{\partial \overline{N_2}}{\partial \mu_1} \right)_{\beta, \mu_2}$$

Problema 6.3

Obtener, por medio de la colectividad gran canónica, la energía media y la imanciación media de un sistema de átomos, cada uno de ellos con un espín $1/2$ y un momento magnético intrínseco μ_m , sin interacción entre sí y sometidos a un campo magnético B , suponiendo, para simplificar, que los espines sólo pueden orientarse paralela o antiparalelamente al campo. Los átomos se encuentran localizados en posiciones definidas de una red cristalina, por lo que pueden considerarse como distinguibles.

Problema 6.4

Demostrar que, en el colectivo gran canónico, la dispersión de la energía se puede escribir como la dispersión de la energía en el colectivo canónico más un término proporcional a la dispersión del número de partículas.

Problema 6.5 //

Se tiene un sistema formado por moléculas de masa m que está en equilibrio a la temperatura T y en un volumen V . El sistema viene descrito por el hamiltoniano

$$H = \sum_{i=1}^N \left[\frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + U(\mathbf{r}_i) \right]$$

- (a) Demostrar que la gran función de partición se puede escribir como

$$Q(T, V, z) = \exp [z q(T, V)]$$

donde z es la fugacidad y

$$q(T, V) = \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2} \right)^{3/2} \int_V e^{-\beta U(\mathbf{r})} d^3 \mathbf{r}$$

- (b) Demostrar que, en el colectivo gran canónico, la ecuación de estado de este sistema es siempre la del gas ideal, independientemente de la forma del potencial $U(\mathbf{r})$.

Solución de los problemas de autoevaluación

Solución 6.1

Si N es el número de partículas en un volumen V , la función de distribución gran canónica viene dada por

$$\rho(N; q, p) = \frac{1}{Q} \frac{1}{h^f N!} \exp[\beta \mu N - \beta H_N(q, p)] \quad (1)$$

donde Q es la función de partición gran canónica (6.15). Considerando un subvolumen V' , e integrando (1) sobre las posiciones y momentos para un número fijo de partículas N' , obtenemos la probabilidad de que en el subvolumen se encuentren N' partículas, es decir

$$\rho(N') = \frac{1}{Q} e^{\beta \mu N'} \frac{1}{h^f N'!} \int dq dp e^{-\beta H_{N'}(q, p)} = e^{\beta(\Phi + \mu N')} Z(N', V') \quad (2)$$

donde hemos usado la definición del gran potencial $Q \equiv e^{-\beta \Phi}$ y $Z(N', V')$ es la función de partición canónica del gas ideal en el subvolumen V' .

Usando ahora los resultados conocidos para un gas ideal

$$-\ln Q = \beta \Phi = -\bar{N}' \quad (3)$$

$$\beta \mu = -\ln \left[\frac{V'}{\bar{N}'} \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} \right] \quad (4)$$

$$Z(N', V') = \frac{1}{N'!} V'^{N'} \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3N'/2} \quad (5)$$

nos queda

$$\begin{aligned} \rho(N') &= e^{-\bar{N}'} \left(\frac{\bar{N}'}{V'} \right)^{N'} \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3N'/2} \frac{1}{N'!} V'^{N'} \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3N'/2} \\ &= \frac{(\bar{N}')^{N'}}{N'!} e^{-\bar{N}'} \end{aligned} \quad (6)$$

que es una distribución de Poisson con valor medio $\bar{N}' = \bar{p}V'/kT$ y dispersión $(\Delta N')^2 = (N' - \bar{N}')^2 = \bar{N}'$.⁶ De esta forma, las fluctuaciones relativas vienen dadas por

$$\frac{\Delta^* N'}{\bar{N}'} = \frac{1}{\sqrt{\bar{N}'}} = \sqrt{\frac{kT}{\bar{p}V'}} \quad (7)$$

⁶Para ver las características principales de este tipo de distribuciones, consúltese cualquiera de los libros sobre probabilidades mencionados al comienzo del Apéndice A.

que demuestra que cuanto más pequeño es el volumen considerado, mayores son las fluctuaciones relativas en el número de partículas dentro del volumen, o, lo que es lo mismo, ya que si ρ' es la densidad en el volumen V' se tiene $\Delta^* N' / \bar{N}' = \Delta^* \rho' / \bar{\rho}'$, mayor es la fluctuación relativa en la densidad.

Solución 6.2

Si usamos la definición de la fugacidad

$$z \equiv e^{\beta\mu} \quad (1)$$

la función de distribución gran canónica para el sistema de dos clases de partículas se puede escribir como (ver (6.20))

$$\rho(N_1, N_2; q, p) = \frac{1}{h^{f_1+f_2} N_1! N_2!} \frac{1}{Q} z_1^{N_1} z_2^{N_2} e^{-\beta H_{N_1+N_2}(q, p)} \quad (2)$$

con la gran función de partición dada por

$$Q = \sum_{N_1} \sum_{N_2} \frac{z_1^{N_1} z_2^{N_2}}{h^{f_1+f_2} N_1! N_2!} \int dq dp e^{-\beta H_{N_1+N_2}(q, p)} \quad (3)$$

Por definición, tenemos ahora

$$\begin{aligned} \bar{N}_1 &= \sum_{N_1} \sum_{N_2} \int dq dp N_1 \rho(N_1, N_2; q, p) \\ &= Q^{-1} \sum_{N_1} \sum_{N_2} \frac{N_1 z_1^{N_1} z_2^{N_2}}{h^{f_1+f_2} N_1! N_2!} \int dq dp e^{-\beta H_{N_1+N_2}(q, p)} \\ &= Q^{-1} z_1 \left(\frac{\partial Q}{\partial z_1} \right)_{\beta, z_2} \end{aligned} \quad (4)$$

De forma análoga

$$\bar{N}_2 = Q^{-1} z_2 \left(\frac{\partial Q}{\partial z_2} \right)_{\beta, z_1} \quad (5)$$

y

$$\begin{aligned} \bar{N}_1 \bar{N}_2 &= Q^{-1} \left[\left(z_1 \frac{\partial}{\partial z_1} \right)_{\beta, z_2} \left(z_2 \frac{\partial}{\partial z_2} \right)_{\beta, z_1} Q \right] = Q^{-1} z_1 \left(\frac{\partial (Q \bar{N}_2)}{\partial z_1} \right)_{\beta, z_2} \\ &= Q^{-1} z_1 \left[Q \left(\frac{\partial \bar{N}_2}{\partial z_1} \right)_{\beta, z_2} + \bar{N}_2 \left(\frac{\partial Q}{\partial z_1} \right)_{\beta, z_2} \right] = z_1 \left(\frac{\partial \bar{N}_2}{\partial z_1} \right)_{\beta, z_2} + \bar{N}_1 \bar{N}_2 \end{aligned} \quad (6)$$

es decir

$$\bar{N}_1 \bar{N}_2 - \bar{N}_1 \bar{N}_2 = z_1 \left(\frac{\partial \bar{N}_2}{\partial z_1} \right)_{\beta, z_2} \quad (7)$$

Para poner (7) en la forma pedida en el problema, hay que tener en cuenta que

$$\begin{aligned} z_1 \left(\frac{\partial \bar{N}_2}{\partial z_1} \right)_{\beta, z_2} &= z_1 \left(\frac{\partial \bar{N}_2}{\partial \mu_1} \frac{\partial \mu_1}{\partial z_1} \right)_{\beta, z_2, \mu_2} = z_1 \left[\frac{\partial \bar{N}_2}{\partial \mu_1} \left(\frac{\partial z_1}{\partial \mu_1} \right)^{-1} \right]_{\beta, \mu_2} \\ &= z_1 \frac{1}{z_1 \beta} \left(\frac{\partial \bar{N}_2}{\partial \mu_1} \right)_{\beta, \mu_2} = kT \left(\frac{\partial \bar{N}_2}{\partial \mu_1} \right)_{\beta, \mu_2} \end{aligned} \quad (8)$$

Si, por otra parte, notamos que el cálculo que nos llevó a (6) lo podíamos haber hecho también empezando con la derivada con respecto a z_1 en vez de con la derivada respecto a z_2 , obtenemos finalmente

$$\bar{N}_1 \bar{N}_2 - \bar{N}_1 \bar{N}_2 = kT \left(\frac{\partial \bar{N}_1}{\partial \mu_2} \right)_{\beta, \mu_1} = kT \left(\frac{\partial \bar{N}_2}{\partial \mu_1} \right)_{\beta, \mu_2} \quad (9)$$

Solución 6.3

Los niveles de energía de cada átomo son discretos, ya que el espín sólo puede orientarse paralelo al campo, con energía $-\mu_m B$, o antiparalelo al campo, con energía $+\mu_m B$. Denotando los niveles de energía del sistema por $E_{N,\nu}$, la gran función de partición se puede escribir en función de la canónica como

$$\begin{aligned} Q &= \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{\nu} (e^{\beta\mu})^N e^{-\beta E_{N,\nu}} = \sum_{N=0}^{\infty} (e^{\beta\mu})^N \left[\sum_{\nu} e^{-\beta E_{N,\nu}} \right] \\ &= \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z(N) \end{aligned} \quad (1)$$

donde z es la fugacidad y $Z(N) = \sum_{\nu} e^{-\beta E_{N,\nu}}$ es la función de partición canónica del sistema. Como los átomos son distinguibles y no interactúan entre sí, la función de partición del sistema total se puede escribir a partir de la función de partición de un único átomo ζ como

$$Z(N) = (\zeta)^N = (e^{\beta\mu_m B} + e^{-\beta\mu_m B})^N = [2 \cosh(\beta\mu_m B)]^N \quad (2)$$

Por otra parte, la gran función de partición para nuestro caso se puede escribir, usando la función de partición canónica para un único espín ζ , como

$$Q = \sum_{N=0}^{\infty} (z\zeta)^N = \frac{1}{1 - z\zeta} \Rightarrow \ln Q = -\ln(1 - z\zeta) \quad (3)$$

y de esta expresión, usando (2), se pueden encontrar por derivación todas las magnitudes relevantes.

Así, el número medio de partículas viene dado por

$$\bar{N} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \mu} \right)_{T, V} = z \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial z} \right)_{T, V} = \frac{z\zeta}{1 - z\zeta} \quad (4)$$

de forma que

$$z = \frac{\bar{N}}{\bar{N} + 1} [2 \cosh(\beta \mu_m B)]^{-1} \quad (5)$$

La energía media es (nótese que las dos derivadas siguientes se calculan considerando constante el producto $\beta\mu$ y no sólo el potencial químico μ)

$$\bar{E} = - \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta} \right)_{\beta\mu, V} = - \frac{2z\mu_m B \sinh(\beta\mu_m B)}{1 - 2z \cosh(\beta\mu_m B)} \quad (6)$$

y la imanación media (ver (6.26))⁷

$$\bar{M} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial B} \right)_{\beta\mu, V} = \frac{2z\mu_m \sinh(\beta\mu_m B)}{1 - 2z \cosh(\beta\mu_m B)} \quad (7)$$

Usando ahora (5) para eliminar z , encontramos finalmente

$$\bar{E} = -\bar{N}\mu_m B \tanh\left(\frac{\mu_m B}{kT}\right) \quad (8)$$

y

$$\bar{M} = \bar{N}\mu_m \tanh\left(\frac{\mu_m B}{kT}\right) \quad (9)$$

Solución 6.4

Suponiendo por simplicidad que el único parámetro externo es el volumen, la dispersión de la energía viene dada por

$$(\overline{\Delta E})^2 = - \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} \right)_{\alpha, V} = kT^2 \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_{\alpha, V} \quad (1)$$

Para relacionar el segundo miembro de la expresión anterior con magnitudes obtenidas en el colectivo canónico, hay que escribir la derivada parcial para N y V constantes. Esto se consigue teniendo en cuenta que, en la colectividad macrocanónica, $\bar{E}$ es función de α a través del número medio de partículas, es decir que $\bar{E} = \bar{E}[T, V, \bar{N}(T, V, \alpha)] = \bar{E}(T, V, \alpha)$, por lo que podemos escribir

$$\left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_{\alpha, V} = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_{\bar{N}, V} + \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T, V} \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial T} \right)_{\alpha, V} \quad (2)$$

⁷Recordemos que, como se dijo al final de la sección 2.2, cuando el parámetro externo es el campo magnético, la fuerza conjugada es el momento magnético (la imanación es el momento magnético por unidad de volumen).

Por otra parte, sabemos que (ver (6.25))

$$\left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \beta} \right)_{\alpha, V} = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \alpha} \right)_{T, V} \quad (3)$$

y, por lo tanto, recordando que $\beta = (kT)^{-1}$ y $\alpha = -\beta\mu$, tenemos

$$\left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial T} \right)_{\alpha, V} = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \mu} \right)_{T, V} = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T, V} \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu} \right)_{T, V} \quad (4)$$

Poniendo (2) y (4) en (1) obtenemos

$$\begin{aligned} (\overline{\Delta E})^2 &= kT^2 \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_{\bar{N}, V} + kT \left[\left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T, V} \right]^2 \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu} \right)_{T, V} \\ &= - \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} \right)_{\bar{N}, V} + \left[\left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T, V} \right]^2 kT \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu} \right)_{T, V} \end{aligned} \quad (5)$$

Pero el primer término del segundo miembro es la expresión para la dispersión de la energía en el colectivo canónico para un sistema que tuviera un número de partículas $\bar{N}$, ecuación (3.25), mientras que en el segundo término aparece la dispersión del número de partículas, ecuación (6.30), por lo que, finalmente,

$$\{(\overline{\Delta E})^2\}_{\text{macrocan}} = \{(\overline{\Delta E})^2\}_{\text{can}} + \left[\left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T, V} \right]^2 (\overline{\Delta N})^2 \quad (6)$$

que demuestra que la dispersión de la energía en el colectivo macrocanónico es igual a la dispersión de la energía en el colectivo canónico más un término que representa las fluctuaciones en el número de partículas. Obsérvese que de la expresión (6) se deduce que las fluctuaciones en la energía son mayores en el colectivo macrocanónico que en el canónico, pero que la diferencia en las fluctuaciones relativas $\Delta^* E / \bar{E}$ entre los dos colectivos tiende a cero cuando el número de partículas $N \rightarrow \infty$ (lo que indica la equivalencia de los dos colectivos para sistemas suficientemente grandes).

Solución 6.5

(a) En función de la fugacidad y de la función de partición canónica, la gran función de partición se escribe formalmente como

$$Q(T, V, z) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z(T, V, N) \quad (1)$$

Usando el hamiltoniano del sistema, la función de partición canónica es

$$\begin{aligned}
 Z(T, V, N) &= \frac{1}{h^{3N} N!} \int \cdots \int d^3 \mathbf{p}_1 \cdots d^3 \mathbf{p}_N \exp \left(-\beta \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i^2 / 2m \right) \\
 &\quad \times \int \cdots \int_V d^3 \mathbf{r}_1 \cdots d^3 \mathbf{r}_N \exp \left[-\beta \sum_{i=1}^N U(\mathbf{r}_i) \right] \\
 &= \frac{1}{h^{3N} N!} \left[\int_{-\infty}^{\infty} dp \exp(-\beta p^2 / 2m) \right]^{3N} \left[\int_V d^3 \mathbf{r} \exp[-\beta U(\mathbf{r})] \right]^N \\
 &= \frac{1}{N!} \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2} \right)^{3N/2} \left[\int_V d^3 \mathbf{r} \exp[-\beta U(\mathbf{r})] \right]^N \\
 &= \frac{q(T, V)^N}{N!}
 \end{aligned} \tag{2}$$

donde

$$q(T, V) = \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2} \right)^{3/2} \int_V d^3 \mathbf{r} \exp[-\beta U(\mathbf{r})] \tag{3}$$

Poniendo ahora (2) en (1) nos queda

$$Q(T, V, z) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N \frac{q(T, V)^N}{N!} = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{[z q(T, V)]^N}{N!} = e^{z q(T, V)} \tag{4}$$

(b) A partir de la función de partición, la presión se calcula como

$$\bar{p}V = kT \ln Q = kT z q(T, V) \tag{5}$$

mientras que el número medio de moléculas es

$$\bar{N} = z \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial z} \right)_{\beta, V} = z q(T, V) \tag{6}$$

por lo que, de (5) y (6), se deduce la ecuación de estado

$$\bar{p}V = \bar{N} kT \tag{7}$$

que no depende de la forma del potencial $U(\mathbf{r})$ y que coincide con la ecuación de estado del gas ideal.

Capítulo 7

Fundamentos de la Mecánica Estadística Cuántica

7.1 Introducción

Es bien sabido que, en principio, una descripción correcta de los sistemas físicos requiere el uso de la Mecánica Cuántica, por lo que una formulación correcta de la Mecánica Estadística sólo puede hacerse dentro del marco de las ideas mecánico-cuánticas, a pesar de que, en muchos casos, la Mecánica Clásica proporciona una excelente aproximación al problema, como hemos visto hasta ahora. Así, aunque el esquema general de la Mecánica Estadística desarrollado en los capítulos anteriores sigue siendo válido cuando la descripción mecánica de las partículas que componen el modelo microscópico se realiza mediante la Mecánica Cuántica, la aplicación de los postulados y las leyes cuánticas tiene importantes implicaciones en las propiedades finales de los sistemas. Además, como analizaremos seguidamente, la Mecánica Estadística Cuántica no sólo recupera los resultados obtenidos con la Clásica, sino que también soluciona las dificultades conceptuales anteriormente encontradas.

De entre los resultados que se derivan de una descripción cuántica de los sistemas físicos, los que se deducen de la indistinguibilidad de las partículas y las propiedades de simetría de las funciones de onda jugarán un papel esencial en lo que sigue, por lo que comenzaremos este capítulo con una breve recopilación de los mismos.

7.2 Partículas idénticas en Mecánica Cuántica

Al considerar sistemas constituidos por partículas idénticas desde un punto de vista mecánico-cuántico, aparecen ciertos hechos específicos muy importantes que no poseen análogos clásicos. Es decir, se trata de efectos puramente cuánticos. Para tener una idea de la razón de estas propiedades vamos a considerar el proceso de colisión de dos partículas. Desde un punto de vista clásico, cada partícula se mueve a lo largo de una trayectoria bien definida, colisionan en una cierta región del espacio y por

último divergen a lo largo de trayectorias bien diferenciadas (consideremos el caso de un potencial repulsivo). Si se conocen las condiciones iniciales y el potencial de interacción, la trayectoria de las partículas está bien determinada, pudiéndose seguir el movimiento de cada una de ellas. Es decir, que en Mecánica Clásica, cada una de las partículas conserva su individualidad, aunque ambas sean iguales.

El proceso es esencialmente distinto si se considera desde un punto de vista cuántico, debido a las relaciones de incertidumbre que impiden fijar con absoluta precisión simultáneamente la posición y velocidad de cada una de las partículas. Podemos, por ejemplo, fijar su posición en el momento de la colisión, pero entonces sus velocidades quedan totalmente indeterminadas lo que implica un desconocimiento completo de sus trayectorias en la colisión. Es cierto que podemos determinar sus trayectorias después de la colisión, por ejemplo, mediante el rastro o traza que dejan en una cámara de niebla, pero si las partículas son idénticas no hay modo de saber qué partícula está asociada a cada trayectoria. En resumen, las relaciones de incertidumbre hacen que perdamos durante la colisión la pista de las partículas, siendo irrecuperable después.

Este y otros muchos ejemplos muestran cómo en Mecánica Cuántica el concepto de identidad de partículas tiene un sentido mucho más estricto que en Mecánica Clásica. Se introduce entonces el *principio de identidad de partículas* que puede formularse del modo siguiente: en un sistema de partículas idénticas sólo son posibles aquellos estados que no se alteran cuando se intercambian entre sí dos partículas idénticas. Como consecuencia, no importa qué partícula está en qué estado, sino únicamente cuántas partículas están en cada estado.

Consideremos un sistema constituido por N partículas idénticas y sea

$$\Psi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_i, \dots, \xi_k, \dots, \xi_N) \quad (7.1)$$

la función de onda del sistema. Aquí ξ_i representa el conjunto de todas las coordenadas de la partícula i (por ejemplo, sus coordenadas cartesianas de posición y sus coordenadas de espín). Por el principio de identidad, la función de onda que se obtiene al intercambiar entre sí dos partículas, es decir, al intercambiar, por ejemplo, las coordenadas de las partículas i y k , debe representar el mismo estado que la función de onda original. Ello equivale a decir que ambas funciones de onda se diferencian en un factor de fase, o sea que

$$\Psi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots, \xi_i, \dots, \xi_N) = e^{i\alpha} \Psi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_i, \dots, \xi_k, \dots, \xi_N) \quad (7.2)$$

con α real.

Permutando de nuevo las partículas i y k obtenemos,

$$\Psi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots, \xi_i, \dots, \xi_N) = e^{2i\alpha} \Psi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_i, \dots, \xi_k, \dots, \xi_N) \quad (7.3)$$

y, por tanto,

$$e^{2i\alpha} = 1 \quad \text{y} \quad e^{i\alpha} = \pm 1 \quad (7.4)$$

Se presentan entonces dos posibilidades:

a) o bien la función de onda es *simétrica*

$$\Psi(\xi_1, \dots, \xi_i, \dots, \xi_k, \dots, \xi_N) = \Psi(\xi_1, \dots, \xi_k, \dots, \xi_i, \dots, \xi_N) \quad (7.5)$$

b) o bien es *antisimétrica*

$$\Psi(\xi_1, \dots, \xi_i, \dots, \xi_k, \dots, \xi_N) = -\Psi(\xi_1, \dots, \xi_k, \dots, \xi_i, \dots, \xi_N) \quad (7.6)$$

El que un sistema de partículas idénticas venga descrito por una función de onda simétrica o antisimétrica depende de la naturaleza de las partículas que lo componen. Pauli demostró en 1940 que las partículas con espín entero vienen descritas por funciones de onda simétricas, mientras que las que poseen espín semientero lo son por funciones de onda antisimétricas. A las primeras se las denomina *partículas de Bose-Einstein* o **bosones** y a las segundas *partículas de Fermi-Dirac* o **fermiones**. Como es bien sabido, los electrones, protones y neutrones tienen espín 1/2, mientras que, por ejemplo, los fotones, tienen espín 1.

Consideremos un sistema de fermiones en el que dos fermiones idénticos i y j se encuentran en el mismo estado. Tendremos entonces que

$$\Psi(\xi_1, \dots, \xi_i, \dots, \xi_j, \dots, \xi_N) = \Psi(\xi_1, \dots, \xi_j, \dots, \xi_i, \dots, \xi_N)$$

ya que si i y j están en el mismo estado, las coordenadas de ambas jugarán el mismo papel en la función de onda. Pero, al mismo tiempo y debido a que Ψ tiene que ser antisimétrica,

$$\Psi(\xi_1, \dots, \xi_j, \dots, \xi_i, \dots, \xi_N) = -\Psi(\xi_1, \dots, \xi_i, \dots, \xi_j, \dots, \xi_N)$$

Por lo que, combinando ambos resultados, obtenemos

$$\Psi = 0 \quad (7.7)$$

lo que no tiene sentido físico. Esto prueba que en un sistema de fermiones no pueden existir dos o más partículas idénticas en el mismo estado cuántico. Este es el conocido *principio de exclusión de Pauli*.

Dado que el valor entero o semientero del espín es el que determina el carácter de bosón o fermión, para átomos y moléculas resulta muy útil la siguiente regla (debida a P. Ehrenfest y a J. R. Oppenheimer): si el número total de electrones, neutrones y protones que aparecen en su estructura es par, su espín es entero, mientras que si es impar, su espín es semientero. Así, por ejemplo, poseerán espín entero (y se comportarán como bosones) las moléculas de H_2 , N_2 , O_2 y ^4He , mientras que poseerán espín semientero (y se comportarán como fermiones) las de NH_3 , NO y ^3He . En este y el siguiente capítulo veremos la diferencia de comportamiento entre los bosones y los fermiones.

7.3 La colectividad microcanónica

Así como en Mecánica Clásica el estado de un sistema se especifica mediante un punto del espacio de las fases, cuánticamente el estado de un sistema se especifica mediante

una función de onda Ψ que es solución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. El conocimiento de Ψ en un instante cualquiera permite determinar las propiedades del sistema así como su estado cuántico en un instante posterior. Sin embargo, y análogamente a lo que sucede en el caso clásico, el conocimiento del estado macroscópico de un sistema no permite determinar su función de onda, pues la función de onda de un sistema macroscópico depende de un número enorme de diferentes números cuánticos mientras que la descripción macroscópica se realiza mediante un número pequeño de parámetros.

Lo que se hace entonces es considerar una colectividad de sistemas en estados cuánticos que sean compatibles con la información macroscópica que se posea, para lo cual se hace necesaria la introducción de una distribución de probabilidades a priori. En relación con este punto hay que señalar que en Mecánica Estadística Cuántica existen dos causas totalmente independientes que introducen el carácter probabilístico en la teoría. La primera de ellas es de origen intrínsecamente cuántico y proviene de que, aunque se conociera perfectamente la función de onda del sistema, no estaría determinado con certeza el resultado de la medida sobre el mismo de una magnitud física, a no ser en el caso particular de que la función de onda fuese una función propia del operador asociado con la magnitud física considerada. El segundo elemento probabilístico es el que introducen los propios postulados de la Mecánica Estadística, y es común al caso de una descripción clásica.

Consideremos un sistema aislado cuya energía se sabe que está comprendida entre E y $E + dE$.¹ Esta información limita los estados accesibles a aquellos que correspondan al intervalo citado de energía, pero entre ellos ya no existe ninguna razón para asignarle más probabilidad a unos de estos estados que a otros, y lo que vamos a hacer es formular también para el caso de una descripción cuántica un principio de igualdad de probabilidades a priori, para lo cual hemos de postular la probabilidad a priori de un conjunto de sucesos elementales que, por definición, sean mutuamente excluyentes.

En general, un sistema macroscópico posee infinitas funciones de onda tales que los únicos valores posibles del resultado de una medida de la energía estén comprendidos dentro de un intervalo considerado, dE . Por tanto, se plantea la cuestión de cómo seleccionar un conjunto de ellas que correspondan a estados totalmente independientes y que, además, cualquier otro estado del sistema, que cumpla la condición anteriormente indicada para la energía, pueda escribirse en función de las mismas. La respuesta a esta pregunta la da la Mecánica Cuántica. En efecto, ésta afirma que las funciones propias de cualquier variable física forman un conjunto completo, en el sentido de que los estados que representan son independientes y, además, cualquier otro estado puede expresarse como una combinación de ellos. Matemáticamente, esto se traduce en que las funciones de onda propias de una variable física son ortogonales entre sí y en que cualquier otra función de onda puede escribirse como una

¹En el caso de una descripción cuántica, siempre existe una indeterminación en la energía. En efecto, la determinación exacta de la energía de un sistema requeriría un tiempo infinito de experimentación. Concretamente, la Mecánica Cuántica establece una relación de incertidumbre entre la dispersión de la medida de la energía y el intervalo de tiempo de experimentación similar a la que existe entre la posición y el ímpetu.

combinación lineal de ellas.

Resulta entonces que, dado un intervalo de energía dE , si resolvemos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y determinamos los estados estacionarios correspondientes a ese intervalo, todos ellos son independientes entre sí y, además, cualquier otro estado en que los resultados posibles de una medida de la energía estén comprendidos dentro del intervalo dE , es una combinación lineal de ellos. En consecuencia, podemos enunciar el *principio de igualdad de probabilidades a priori* en Mecánica Cuántica diciendo que un sistema aislado en equilibrio puede encontrarse con la misma probabilidad en cualquiera de los estados estacionarios independientes que le son accesibles.

Es muy importante resaltar el hecho de que se asigna la misma probabilidad a los estados estacionarios, lo que en general no equivale a asignar la misma probabilidad a todos los valores posibles (autovalores) de la energía comprendidos en el intervalo considerado. Hemos de recordar que a un mismo valor de la energía pueden corresponder varios estados propios independientes, diciéndose entonces que existe degeneración.

Mediante el principio de igualdad de probabilidades a priori se introduce la colectividad microcanónica. Conviene apreciar la siguiente diferencia existente con el caso clásico: debido a que por el propio concepto de sistema físico el movimiento de las partículas está limitado a una cierta región del espacio, resulta que los estados accesibles poseen un espectro discreto de energía, es decir, son numerables. Como consecuencia, ahora tendremos una distribución discreta de probabilidades, en lugar de una densidad de probabilidad, como sucedía en el caso clásico.

Así pues, si consideramos un sistema aislado en equilibrio cuya energía total está comprendida entre E y $E + dE$, la probabilidad $P(R)$ de que el sistema se encuentre en un estado estacionario R dado es

$$P(R) = \begin{cases} \frac{1}{\Omega(E)} & \text{si } E < E_R < E + dE \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (7.8)$$

donde $\Omega(E)$ representa el número de estados estacionarios independientes del sistema en el intervalo de energía considerado y donde E_R es la energía correspondiente al estado cuántico R . Tenemos entonces ya introducida la colectividad microcanónica en Mecánica Estadística Cuántica.

Todos los conceptos expuestos en la primera parte del Capítulo 2, tales como proceso cuasiestático, calor, trabajo y reversibilidad siguen siendo válidos, pues son totalmente independientes de la Mecánica utilizada para describir el modelo microscópico. También se puede formular para el caso cuántico un teorema análogo al de la invariancia adiabática (2.17) para $\Omega(E)$, que lleva a identificar²

²En el caso cuántico no es necesario introducir el factor h^f (tal y como hicimos al final de la sección 2.5), puesto que $\Omega(E)$ es ya adimensional por ser el número de estados accesibles al sistema. Veremos, además, que la constante h aparecerá de un modo natural y que la teoría cuántica permitirá identificar el valor de dicha constante de un modo inequívoco.

$$\bar{Y}_\alpha = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial X_\alpha} \right)_E \quad (7.9)$$

$$S(E, X_\alpha) = k \ln \Omega(E, X_\alpha) \quad (7.10)$$

$$\beta = \frac{1}{kT} = \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right)_{X_\alpha} \quad (7.11)$$

Desde luego, la demostración es ligeramente diferente de la realizada en los apartados 2.4 y 2.5, que es específicamente clásica. Sin embargo, las líneas de razonamiento y el contenido físico es el mismo.

La definición de la entropía (7.10) se prueba que posee la propiedad de aditividad y que el equilibrio entre sistemas macroscópicos implica la igualdad de las temperaturas, de los valores medios de las fuerzas generalizadas y de los potenciales químicos μ , que se definen como

$$\mu = -kT \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial N} \right)_{E, X_\alpha} \quad (7.12)$$

Un punto esencialmente diferente respecto al caso clásico es que en Mecánica Estadística Cuántica no se presenta la Paradoja de Gibbs y, por lo tanto, no es necesario modificar la definición de la entropía (7.10) aun cuando se considere la dependencia respecto del número de partículas. Este hecho que comprobaremos explícitamente más adelante es fácil de prever. En efecto, vimos en el apartado 2.9 que el origen de la paradoja estaba en que a nivel macroscópico no era posible distinguir estados que únicamente se diferenciaban en el intercambio de partículas iguales, de manera que la distribución de probabilidades que tenía verdadero significado era, en la notación utilizada allí, $\omega(E_1, N_1)$ y no $\omega^0(E_1, N_1)$. Sin embargo, sabemos que, en Mecánica Cuántica, los estados que únicamente se diferencian en la permutación de dos partículas idénticas son iguales, más aún, son el mismo estado. Consecuentemente, los $N!$ estados que considerábamos igualmente probables en la sección 2.9, aparecen identificados en un único estado y no existe diferencia entre ω y ω^0 en una descripción mecánico-cuántica.

7.4 Colectividades canónica y canónica generalizada

Consideremos un sistema aislado A en equilibrio con energía entre E y $E + \delta E$ y formado por dos subsistemas A_1 y A_2 que interaccionan entre sí térmicamente. El

operador de Hamilton $\hat{H}$ del sistema completo será la suma de los operadores de Hamilton de cada uno de los subsistemas, $\hat{H}_1$ y $\hat{H}_2$, y de un término de interacción, $\hat{H}_{12}$

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{H}_{12} \quad (7.13)$$

Vamos a suponer, como hicimos en el caso clásico, que la interacción es suficientemente pequeña, de manera que se puede despreciar $\hat{H}_{12}$ para el cálculo de los valores propios y las funciones propias de $\hat{H}$.³ Los estados estacionarios del sistema total vendrán dados por las soluciones de

$$\hat{H} \varphi = E \varphi$$

o su equivalente

$$(\hat{H}_1 + \hat{H}_2) \varphi = E \varphi \quad (7.14)$$

Recordemos ahora que $\hat{H}_1$ sólo contiene variables y operadores referidos al sistema A_1 y análogamente $\hat{H}_2$ sólo contiene variables y operadores referidos a A_2 . Resulta entonces que si φ_1 y φ_2 son funciones de onda estacionarias de A_1 y A_2 que satisfacen las ecuaciones

$$\begin{aligned} \hat{H}_1 \varphi_1 &= E_1 \varphi_1 \\ \hat{H}_2 \varphi_2 &= E_2 \varphi_2 \end{aligned} \quad (7.15)$$

es inmediato comprobar que se cumple (7.14), siendo

$$\varphi = \varphi_1 \varphi_2$$

y

$$E = E_1 + E_2 \quad (7.16)$$

Es fácil entender el significado físico del resultado obtenido: si el sistema total se encuentra en un estado estacionario y la energía de interacción entre A_1 y A_2 es despreciable, cada uno de ellos se encuentra en un estado estacionario, de manera que la energía del sistema total es la suma de las energías de los subsistemas.

La probabilidad de encontrar al sistema total en un cierto estado vendrá dada por la distribución microcanónica (7.8), y a partir de ella vamos a calcular la probabilidad de que el sistema A_1 se encuentre en un microestado particular R de energía $E_{1,R}$.

³ Ver los comentarios a continuación de la fórmula (2.49).

Para ello no habrá más que contar el número de estados accesibles al sistema A con la restricción de que A_1 se encuentre en el estado R , lo que como vimos anteriormente equivaldrá a contar el número de estados accesibles al sistema A_2 con energía comprendida en el intervalo δE alrededor del valor $E - E_{1,R}$. Por definición, este número es $\Omega_2(E - E_{1,R})$, de manera que obtenemos

$$P_1(R) = \frac{1}{\Omega(E)} \Omega_2(E - E_{1,R}) \quad (7.17)$$

Si ahora admitimos que el sistema A_2 se comporta respecto del A_1 como un foco térmico, con el cual está en equilibrio térmico a la temperatura T , podemos seguir paso a paso los desarrollos efectuados en el apartado 3.1 y obtener la distribución canónica⁴

$$P(R) = \frac{e^{-\beta E_R}}{\sum_R e^{-\beta E_R}} \quad (7.18)$$

que sugiere introducir la *función de partición cuántica* definida como

$$Z = \sum_R e^{-\beta E_R} \quad (7.19)$$

Es importante notar, a fin de evitar errores, que la suma en esta expresión se extiende sobre todos los *estados* cuánticos y *no* sobre los *niveles* energéticos. Recordemos que, debido a la posible existencia de degeneración, ambas sumas en general no coinciden, pues pueden existir varios estados estacionarios independientes que correspondan a un mismo valor de la energía. Utilizando este hecho y si llamamos $g(E_R)$ al factor de degeneración del nivel E_R , es decir, al número de estados cuánticos que tienen exactamente la misma energía E_R , la función de partición (7.19) puede también escribirse como

$$Z = \sum_{E_R} g(E_R) e^{-\beta E_R} \quad (7.20)$$

donde ahora la suma *sí es sobre los niveles energéticos*. En lo sucesivo, la manera de escribir la función de partición nos dirá claramente a qué tipo de suma nos referimos.

A partir de aquí se trasladan sin ninguna dificultad todos los razonamientos generales del Capítulo 3, pues no hay más que sustituir formalmente las integrales sobre el espacio fásico por sumatorios sobre los estados accesibles, es decir,

$$\frac{1}{h^f} \int dq dp \rightarrow \sum_R \quad (7.21)$$

⁴Prescindiremos a partir de ahora del subíndice 1, pues no cabe error en el sistema al cual nos referimos.

De este modo se encuentran las expresiones fundamentales

$$\bar{E} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad (7.22)$$

$$\bar{Y}_\alpha = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial X_\alpha} \quad (7.23)$$

$$S = k(\ln Z + \beta \bar{E}) \quad (7.24)$$

Insistimos sobre el hecho de que en Mecánica Cuántica no se presenta la Paradoja de Gibbs y, en consecuencia, no hay que modificar ni la expresión de Z (7.19) ni la de la entropía (7.24).

La obtención del colectivo canónico generalizado en el caso cuántico se realiza siguiendo las mismas líneas de razonamientos y resulta innecesario hacer ningún otro comentario adicional, por lo que nos limitaremos a enunciar, a efectos de referencia, los resultados obtenidos. La probabilidad de que un sistema en contacto con un foco térmico y de partículas se encuentre en un estado R conteniendo N_R partículas es

$$P(R) = \frac{1}{Q} e^{-\alpha N_R - \beta E_R} \quad (7.25)$$

siendo Q la gran función de partición y teniendo α el mismo significado que en (6.13):

$$Q = \sum_{N=0}^{\infty} e^{-\alpha N} \sum_R^{(N)} e^{-\beta E_R} \quad (7.26)$$

donde la suma respecto a R se extiende a los estados en que el sistema contiene N partículas.

Las distintas propiedades termodinámicas pueden calcularse a partir del logaritmo de Q mediante

$$\bar{E} = -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}\right)_{\alpha, X} \quad (7.27)$$

$$\bar{N} = -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \alpha}\right)_{\beta, X} \quad (7.28)$$

$$\bar{Y}_k = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial X_k}\right)_{\alpha, \beta, X_1 \neq k} \quad (7.29)$$

$$S = k \left(\ln Q + \beta \bar{E} + \sum_i \alpha_i \bar{N}_i \right) \quad (7.30)$$

$$\bar{p} V = k T \ln Q \quad (7.31)$$

Todas estas relaciones fueron deducidas en el Capítulo 6 en el caso de una descripción clásica y las demostraciones se traducen sin más que efectuar la sustitución (7.21).

Para finalizar esta sección, resulta instructivo y conceptualmente importante relacionar, de una forma general, la entropía con la probabilidad del colectivo correspondiente. Usando, por ejemplo, el colectivo canónico, a partir de las expresiones (7.18) y (7.24) para la probabilidad canónica y la entropía, y usando la definición de valor medio, tenemos

$$\begin{aligned} S &= k(\ln Z + \beta \bar{E}) = k \left[\ln Z + \beta \sum_R P(R) E_R \right] \\ &= k \left\{ \ln Z - \sum_R P(R) \ln [Z P(R)] \right\} \\ &= k \left[\ln Z - \ln Z \sum_R P(R) - \sum_R P(R) \ln P(R) \right] \\ &= -k \sum_R P(R) \ln P(R) \end{aligned} \quad (7.32)$$

donde hemos utilizado la propiedad de normalización $\sum_R P(R) = 1$.

Así pues, la entropía se puede obtener calculando el valor medio del logaritmo de la probabilidad

$$S = -k \overline{\ln P(R)} \quad (7.33)$$

Hay que destacar que, aunque hemos obtenido (7.33) para el colectivo canónico, el resultado es válido para cualquier colectivo. De hecho, es fácil verificar que, a partir de (7.33), usando las expresiones (7.8) y (7.25) para las colectividades microcanónica y gran canónica, respectivamente, se obtienen las fórmulas (7.10) y (7.30) para la entropía en los dos colectivos.

La relación (7.32) o (7.33) es muy interesante, pues demuestra que la entropía de un sistema está completamente determinada por los valores de la probabilidad de que el sistema se encuentre en sus estados accesibles. Una consecuencia de la relación anterior entre la entropía y la probabilidad es que en un sistema que se encuentre en su estado fundamental a $T = 0$ K y si dicho estado fundamental es único, la entropía es cero. En efecto, en ese caso particular la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado fundamental es 1, y 0 en cualquier otro estado, por lo que, a partir de (7.32) se deduce que $S = 0$. Este resultado es un caso particular de lo que se conoce como teorema de Nernst o Tercer Principio de la Termodinámica.

7.5 Función de partición de un gas cuántico ideal

En este apartado y los siguientes vamos a considerar el modelo microscópico de un gas ideal cuando la descripción del mismo se realiza mediante la Mecánica Cuántica. Como veremos, aparecen hechos peculiares que son consecuencia de la indistinguibilidad cuántica de las partículas.

Así, pues, consideremos un sistema de N partículas idénticas cuyas fuerzas de interacción pueden despreciarse. Vamos a utilizar la siguiente nomenclatura:

- Las propiedades que se refieran a una partícula las representaremos mediante letras minúsculas, de forma que escribiremos r para el estado cuántico de una partícula, ϵ_r para la energía de ese estado y n_r para el número de partículas que se encuentran en el mismo estado r .
- Utilizaremos letras mayúsculas para las propiedades del sistema total. Así por ejemplo E_R representa la energía del sistema total cuando se encuentra en el estado cuántico R .

Con esta notación son evidentes las relaciones

$$E_R = \sum_r n_{r,R} \epsilon_r \quad (7.34)$$

y

$$N_R = \sum_r n_{r,R} \quad (7.35)$$

donde $n_{r,R}$ representa el número de partículas en el estado r , cuando el sistema se encuentra en el estado R .

Un estado cuántico R de un sistema de partículas idénticas queda totalmente determinado si se conoce el número de partículas que se encuentran en cada estado r , no siendo posible especificar cuáles son las partículas que se encuentran concretamente en cada estado. En consecuencia, un estado R se puede especificar mediante el conjunto de números $\{n_{r,R}\}$ que se denominan *números de ocupación*.

Como sabemos, las propiedades termodinámicas de cualquier sistema pueden determinarse evaluando su función de partición Z , definida por (7.19)

$$Z = \sum_R e^{-\beta E_R}$$

que, utilizando (7.34), y teniendo en cuenta lo que acabamos de decir sobre la especificación de los estados, podrá escribirse

$$\begin{aligned}
 Z &= \sum_{\substack{n_1, n_2, \dots \\ (\sum n_r = N)}} e^{-\beta(n_1 \varepsilon_1 + n_2 \varepsilon_2 + \dots)} \\
 &= \sum_{\substack{n_1, n_2, \dots \\ (\sum n_r = N)}} \exp(-\beta \sum_r n_r \varepsilon_r) \quad (7.36)
 \end{aligned}$$

ya que la suma sobre todos los estados R se transformará en una suma extendida a todos los valores posibles de los números de ocupación, con la restricción de que su suma sea N (número de partículas del sistema), puesto que en la función de partición la suma se extiende sobre todos los estados accesibles a un sistema cerrado, esto es, con un número constante de partículas.

Sin embargo, el cálculo de la función de partición es bastante complicado, debido precisamente a la presencia de la condición restrictiva $\sum n_r = N$ y resulta mucho

más cómoda la utilización del conjunto canónico generalizado, en donde no existe dicha restricción. Recordemos que las distintas colectividades son equivalentes en lo que se refiere a valores medios y propiedades termodinámicas, y que las diferencias aparecen en el problema específico de las fluctuaciones.

Así, pues, pasamos a considerar la gran función de partición que, de acuerdo con (7.26), viene dada por

$$Q = \sum_{N=0}^{\infty} e^{-\alpha N} \sum_R^{(N)} e^{-\beta E_R} \quad (7.37)$$

Esta expresión es equivalente a

$$Q = \sum_R e^{-\alpha N_R - \beta E_R} \quad (7.38)$$

donde ahora el sumatorio respecto de R se extiende sobre todos los estados posibles con cualquier número de partículas. Utilizando (7.34) y (7.35) podemos escribir

$$Q = \sum_R \exp(-\beta \sum_r n_{r,R} \varepsilon_r - \alpha \sum_r n_{r,R}) \quad (7.39)$$

o

$$Q = \sum_R \prod_r e^{-\beta n_{r,R} \varepsilon_r - \alpha n_{r,R}} = \sum_R \prod_r e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha) n_{r,R}} \quad (7.40)$$

En esta expresión la suma para todos los estados R equivale a sumar para todos los valores posibles del conjunto de números $\{n_{r,R}\}$ como en (7.36), pero ahora sin restricción para la suma. Dicho de otro modo, cada n_r toma valores en (7.40) con independencia de cuáles sean los valores de los restantes números de ocupación, de manera que tenemos

$$\begin{aligned}
 Q &= \sum_{n_1, n_2, \dots} \prod_r e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha) n_r} \\
 &= \sum_{n_1} \sum_{n_2} \dots \prod_r e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha) n_r} \quad (7.41)
 \end{aligned}$$

Es fácil ver ahora que esta expresión puede escribirse también en la forma

$$Q = \prod_r \sum_{n=0}^{n_{\max}} e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha) n} \quad (7.42)$$

donde $n_{\max}$ representa el valor máximo que pueden tomar los números de ocupación. (Recordemos que en el caso de fermiones n_r sólo pueden tomar los valores 0 ó 1, mientras que si se trata de bosones puede variar entre 0 y ∞ .) En efecto, la gran función de partición Q tiene de acuerdo con (7.41) la forma

$$\begin{aligned}
 Q &= \sum_{n_1=0}^{n_{\max}} \sum_{n_2=0}^{n_{\max}} \dots \prod_r a_r(n_r) \\
 &= \sum_{n_1=0}^{n_{\max}} \sum_{n_2=0}^{n_{\max}} \dots [a_1(n_1) a_2(n_2) \dots]
 \end{aligned}$$

Si ahora efectuamos la suma respecto de n_1 , manteniendo todos los demás n_r constantes resulta evidentemente

$$Q = \sum_{n_2=0}^{n_{\max}} \sum_{n_3=0}^{n_{\max}} \dots \left\{ \left[\sum_{n_1=0}^{n_{\max}} a_1(n_1) \right] a_2(n_2) \dots \right\}$$

y sumando a continuación respecto de $n_2, n_3, \dots$, etc., obtenemos finalmente

$$Q = \left[\sum_{n_1=0}^{n_{\max}} a_1(n_1) \right] \left[\sum_{n_2=0}^{n_{\max}} a_2(n_2) \right] \dots$$

que es equivalente a (7.42).

Para pasar a una forma más detallada de Q es necesario ya particularizar separadamente para el caso de fermiones y bosones, lo que haremos en el apartado siguiente.

Ahora vamos a estudiar algunas propiedades formales de la gran función de partición en Mecánica Cuántica.

a) *Número medio de partículas en un estado de partícula r*

A partir de la definición general de valor medio tenemos

$$\begin{aligned}\bar{n}_r &= \frac{\sum_R n_{r,R} e^{-\beta E_R - \alpha N_R}}{Q} = \\ &= \frac{1}{Q} \sum_R n_{r,R} e^{-\beta \sum_r n_{r,R} \varepsilon_r - \alpha \sum_r n_{r,R}} = -\frac{1}{\beta} \frac{1}{Q} \frac{\partial Q}{\partial \varepsilon_r}\end{aligned}$$

o sea

$$\bar{n}_r = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Q}{\partial \varepsilon_r} \quad (7.43)$$

b) *Cálculo de la presión*

Como sabemos, la presión puede calcularse a partir de (7.29), o sea

$$\bar{p} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V} \right)_{\alpha, \beta} = \frac{1}{\beta Q} \left(\frac{\partial Q}{\partial V} \right)_{\alpha, \beta} \quad (7.44)$$

Si ahora utilizamos la expresión de Q , (7.39), resulta

$$\begin{aligned}\bar{p} &= \frac{1}{\beta Q} \sum_R \left\{ \left[-\beta \sum_r n_{r,R} \left(\frac{\partial \varepsilon_r}{\partial V} \right) \right] \exp \left(-\beta \sum_r n_{r,R} \varepsilon_r - \alpha \sum_r n_{r,R} \right) \right\} \\ &= -\frac{1}{Q} \sum_r \left(\frac{\partial \varepsilon_r}{\partial V} \right) \sum_R n_{r,R} \exp \left(-\beta \sum_r n_{r,R} \varepsilon_r - \alpha \sum_r n_{r,R} \right)\end{aligned}$$

que, teniendo en cuenta la expresión de $\bar{n}_r$, puede escribirse

$$\bar{p} = \sum_r \left(-\frac{\partial \varepsilon_r}{\partial V} \right) \bar{n}_r \quad (7.45)$$

Esta relación toma una forma especialmente útil en el caso particular de un sistema de partículas ideales encerradas en un volumen $V = L_x L_y L_z$, de forma que la energía de las partículas sea únicamente de traslación, y cuyos niveles energéticos vienen dados por⁵

⁵ Véase el Apéndice B

$$\varepsilon_r \equiv \varepsilon_{n_x, n_y, n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left[\left(\frac{n_x}{L_x} \right)^2 + \left(\frac{n_y}{L_y} \right)^2 + \left(\frac{n_z}{L_z} \right)^2 \right] \quad (7.46)$$

donde n_x , n_y y n_z son números cuánticos que pueden tomar valores enteros positivos (y que evidentemente no tienen nada que ver con los números de ocupación). Como las propiedades termodinámicas de un sistema deben ser independientes de la forma de éste, vamos a particularizar (7.46) al caso concreto de un cubo ($L_x = L_y = L_z = L$) que es la forma más sencilla, obteniendo,

$$\varepsilon_r \equiv \varepsilon_{n_x, n_y, n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m V^{2/3}} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad (7.47)$$

donde $V = L^3$. En esta expresión aparece explícita toda la dependencia respecto del volumen, por lo que podemos calcular

$$\frac{\partial \varepsilon_r}{\partial V} = -\frac{2}{3V} \varepsilon_r$$

que sustituida en (7.45) da

$$\bar{p} = \sum_r \frac{2}{3V} \varepsilon_r \bar{n}_r = \frac{2}{3} \frac{\bar{E}}{V}$$

o sea

$$\bar{p}V = \frac{2}{3} \bar{E} \quad (7.48)$$

Esta relación es válida independientemente de que las partículas que se consideren sean fermiones o bosones, con la condición de que los niveles energéticos de una partícula vengan dados por una expresión del tipo (7.46). En este sentido no será aplicable a gases poliatómicos ni, como veremos más adelante, a los fotones y fonones.

c) *Cálculo de la función de partición*

Por último, vamos a ver que el conocimiento de la función de partición generalizada de un sistema macroscópico permite calcular su función de partición canónica, o más exactamente su logaritmo, que es lo que tiene importancia física. Para ello vamos a partir de la expresión que nos da la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado R conteniendo N_R partículas (ver (7.25)):

$$P(R) \propto e^{-\alpha N_R - \beta E_R}$$

Sabemos que si el sistema es macroscópico esta distribución de probabilidades presenta un máximo extremadamente agudo para un cierto valor $\bar{N}$ que coincide prácticamente con el valor medio $\bar{N}$.

La probabilidad de que el sistema se encuentre en uno cualquiera de sus estados accesibles correspondientes a N partículas viene dada por

$$W(N) \propto e^{-\alpha N} \sum_R (N) e^{-\beta E_R}$$

que, teniendo en cuenta la definición (7.19) de la función de partición Z , puede escribirse como

$$W(N) \propto e^{-\alpha N} Z(N)$$

Es evidente entonces que

$$Q = \sum_N e^{-\alpha N} Z(N) \propto \sum_N W(N)$$

y, utilizando el carácter agudo de $W(N)$ antes señalado

$$Q = e^{-\alpha \bar{N}} Z(\bar{N}) n \Delta^* N$$

donde $\Delta^* N \ll \bar{N}$ y n representa como siempre un número del orden de la unidad (ver la Fig. 2.3). Tomando logaritmos resulta

$$\ln Q = -\alpha \bar{N} + \ln Z(\bar{N}) + \ln(n \Delta^* N)$$

y si despreciamos $\ln(n \Delta^* N)$ frente a $\alpha \bar{N}$ se tiene finalmente

$$\ln Z(\bar{N}) \simeq \ln Q + \alpha \bar{N} \quad (7.49)$$

Este resultado indica que en el cálculo de valores medios de sistemas macroscópicos podemos utilizar indistintamente la distribución canónica generalizada o la distribución canónica con un valor del logaritmo de la función de partición dado por (7.49).⁶

⁶La discusión realizada aquí es cualitativa. Un estudio mucho más detallado puede verse en la obra ya citada de K. Huang, *Statistical Mechanics* (John Wiley, 1987) en el capítulo 7.

7.6 Estadísticas de Fermi-Dirac y Bose-Einstein

I) Estadística de Fermi-Dirac

Vamos ahora a particularizar los resultados obtenidos en el apartado anterior para el caso de que las partículas que componen el sistema sean fermiones. Sabemos que n_r sólo puede tomar entonces los valores 0 ó 1, de modo que $n_{máx} = 1$ y (7.42) toma la forma

$$Q_{FD} = \prod_r \sum_{n=0}^{n=1} e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha) n} = \prod_r [1 + e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha)}] \quad (7.50)$$

de donde

$$\ln Q_{FD} = \sum_r \ln [1 + e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha)}] \quad (7.51)$$

A partir de esta expresión obtenemos para el número medio de partículas en el sistema

$$\bar{N} = -\frac{\partial \ln Q_{FD}}{\partial \alpha} = -\sum_r \frac{-e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha)}}{1 + e^{-(\beta \varepsilon_r + \alpha)}} = \sum_r \frac{1}{e^{\beta \varepsilon_r + \alpha} + 1} \quad (7.52)$$

y para el número medio de partículas en el estado r

$$\bar{n}_r = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Q_{FD}}{\partial \varepsilon_r} = \frac{1}{e^{\beta \varepsilon_r + \alpha} + 1} \quad (7.53)$$

cumpléndose, como es lógico, que $\bar{N} = \sum_r \bar{n}_r$. Además, como evidentemente se tiene

$$0 \leq e^{\beta \varepsilon_r + \alpha} \leq \infty$$

resulta que

$$0 \leq \bar{n}_r \leq 1$$

de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli.

Esta expresión puede escribirse equivalentemente en función del potencial químico $\mu(T)$ (que sabemos que está relacionado con α por $\alpha = -\beta\mu$) en la forma

$$\bar{n}_r = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_r - \mu)} + 1} \quad (7.54)$$

Es usual en la bibliografía referirse a (7.53) y (7.54) como la *distribución de Fermi*, reflejando el hecho de que indica el modo de distribuirse en valor medio las partículas entre los distintos estados. Además, $\mu(T)$ recibe el nombre de *nivel de Fermi* y su valor para $T = 0$, que representaremos por μ_0 , el de *energía de Fermi* (recordemos que el potencial químico tiene dimensiones de energía, como es fácil de comprobar). Así pues, escribiremos a partir de ahora

$$\mu_0 \equiv \mu(T = 0) \quad (7.55)$$

En la Fig. 7.1 se representa la forma de $\bar{n}_r$ para distintos valores de la temperatura. En el cero absoluto ($T = 0$ K), $\bar{n}_r$ es una función escalón y vale 1 para $\varepsilon_r \leq \mu_0$ y 0 para $\varepsilon_r > \mu_0$, de forma que todos los estados que correspondan a una energía menor o igual que la energía de Fermi están ocupados, mientras que los estados de energía superior están vacíos. A temperaturas superiores, los niveles con energía inferior a μ , pero próxima a él, comienzan a despoblarse en beneficio de los que poseen una energía superior. Desde luego, en rigor, las curvas de la figura sólo poseen significado para ciertos valores de ε_r , pues, como sabemos, los posibles valores de la energía de una partícula localizada en una cierta región del espacio tienen espectro discreto.

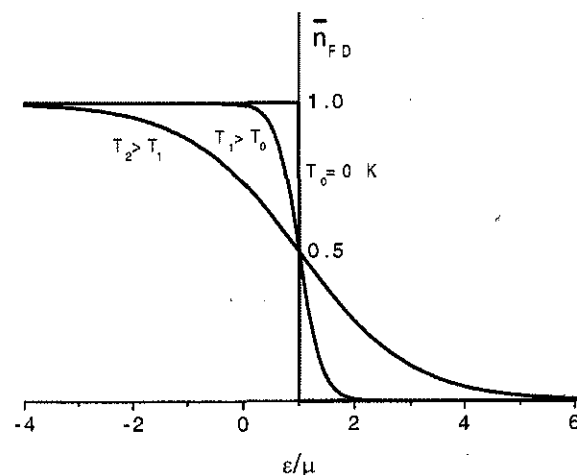


Fig. 7.1. Distribución de Fermi para varios valores de la temperatura. Las temperaturas T_1 y T_2 son tales que $kT_1 = \mu/5$ y $kT_2 = \mu$, respectivamente.

Obsérvese que para cualquier temperatura $T > 0$ K,

$$\bar{n}_r(\varepsilon_r = \mu) = \frac{1}{2} \quad (7.56)$$

y, por lo tanto, los estados con energía menor que la del nivel de Fermi, siempre tienen $\bar{n}_r > 1/2$ y los que poseen una energía superior, $\bar{n}_r < 1/2$.

II) Estadística de Bose-Einstein

En el caso de bosones no existe límite para el número de partículas idénticas que pueden encontrarse en un mismo estado, de manera que $n_{máx} = \infty$ y

$$Q_{BE} = \prod_r \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(\beta\varepsilon_r + \alpha)n} \quad (7.57)$$

En esta expresión se observa que la suma se extiende (para un ε_r dado) a los términos de una progresión geométrica indefinida de razón

$$e^{-(\beta\varepsilon_r + \alpha)} = e^{-\beta(\varepsilon_r - \mu)}$$

Esta serie es decreciente y, por lo tanto, su suma converge si la razón es menor que la unidad o sea si

$$e^{-\beta(\varepsilon_r - \mu)} < 1$$

lo que equivale a

$$\varepsilon_r - \mu > 0 \quad (7.58)$$

Esta condición se satisface siempre en las aplicaciones prácticas, para todos los estados r , ya que en otro caso el número de bosones en el sistema no estaría acotado.

Sumando la serie,⁷ obtenemos

$$Q_{BE} = \prod_r \frac{1}{1 - e^{-(\beta\varepsilon_r + \alpha)}} \quad (7.59)$$

y, por lo tanto,

$$\ln Q_{BE} = - \sum_r \ln (1 - e^{-\beta\varepsilon_r - \alpha}) \quad (7.60)$$

A partir de esta expresión deducimos

⁷Recordemos que si $|r| < 1$ se tiene $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}$.

$$\bar{N} = -\frac{\partial \ln Q_{BE}}{\partial \alpha} = \sum_r \frac{1}{e^{\beta \epsilon_r + \alpha} - 1} \quad (7.61)$$

$$\bar{n}_r = \frac{1}{e^{\beta \epsilon_r + \alpha} - 1} = \frac{1}{e^{\beta (\epsilon_r - \mu)} - 1} \quad (7.62)$$

Como es lógico, $\bar{n}_r$ puede ahora ser mayor que 1, y en particular tiende a infinito cuando $\epsilon_r \rightarrow \mu$. En la Fig. 7.2 se representa el comportamiento de la función de distribución de Bose para distintos valores de la temperatura. En el cero absoluto todos los bosones se agrupan en el estado de mínima energía, tendiendo a pasar a ocupar estados de mayor energía cuando se aumenta la temperatura.

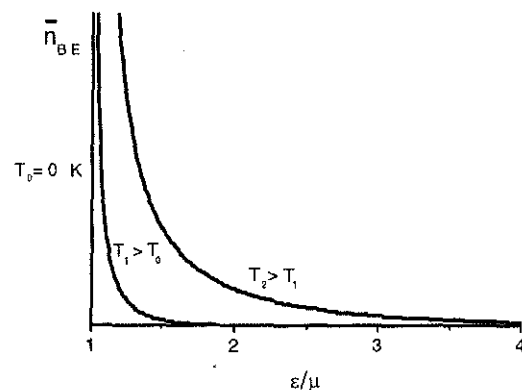


Fig. 7.2. Distribución de Bose para varios valores de la temperatura. Las temperaturas son las mismas que para la Fig. 7.1.

Las expresiones correspondientes a ambas estadísticas pueden agruparse escribiendo

$$\ln Q = \pm \sum_r \ln (1 \pm e^{-\beta \epsilon_r - \alpha}) \quad (7.63)$$

$$\bar{n}_r = \frac{1}{e^{\beta \epsilon_r + \alpha} \pm 1} \quad (7.64)$$

siendo válidos los signos superiores (+) en el caso de la estadística de Fermi-Dirac y los signos inferiores (–) en el caso de la de Bose-Einstein. Con este mismo convenio podemos escribir la ecuación de estado a partir de (7.31) como

$$\bar{p}V = \pm kT \sum_r \ln (1 \pm e^{-\beta \epsilon_r - \alpha}) \quad (7.65)$$

Con vistas a la utilización práctica de todas estas expresiones es importante recordar que si se aplican a un sistema abierto, el potencial químico viene dado por el del foco con el que esté en contacto. Pero como ya hemos dicho reiteradamente, estas expresiones son también aplicables a un sistema cerrado (N constante), en cuyo caso el potencial químico μ se determinará por la condición

$$N = \sum_r \bar{n}_r = \sum_r \frac{1}{e^{\beta (\epsilon_r - \mu)} \pm 1} \quad (7.66)$$

7.7 El límite clásico: la estadística de Maxwell – Boltzmann

El número de estados cuánticos r de una partícula depende del volumen del sistema. Más concretamente, en (B.22) y (B.24) del Apéndice B se demuestra que el número de estados de traslación es proporcional al mismo. Utilizando este hecho vamos a analizar el comportamiento de las funciones de distribución (7.64) en dos casos límites:

a) Imaginemos que, mateniendo la temperatura del gas constante, tomamos el límite de bajas densidades, esto es, hacemos suficientemente pequeño el número de partículas por unidad de volumen,⁸ como para que el número de estados de partícula por unidad de volumen sea mucho mayor que él. Consideremos la expresión

$$\sum_r \bar{n}_r = \sum_r \frac{1}{e^{\beta \epsilon_r + \alpha} \pm 1} = \bar{N} \quad (7.67)$$

De acuerdo con lo que acabamos de admitir, resulta que el número de sumandos que contienen los sumatorios es mucho mayor que $\bar{N}$. La consecuencia es que cada uno de ellos ha de ser mucho menor que la unidad, o sea

$$\bar{n}_r = \frac{1}{e^{\beta \epsilon_r + \alpha} \pm 1} \ll 1 \quad (7.68)$$

y, por lo tanto,

⁸Desde luego en un sistema abierto nos referimos a $\bar{N}/V$ y en uno cerrado a N/V .

$$e^{\beta \epsilon_r + \alpha} \gg 1 \quad (7.69)$$

para todos los estados de partícula r . En efecto, si recordamos que los niveles energéticos de traslación para un sistema macroscópico son muy degenerados o sea que a un valor de la energía ϵ_r corresponde un gran número de estados r , y que además los niveles están muy próximos, resulta que si en (7.67) hubiese un sumando del orden de la unidad, automáticamente habría un número prácticamente infinito de ellos que serían de ese mismo orden.

b) Supongamos ahora que mantenemos fija la densidad del gas y aumentamos su temperatura, o sea disminuimos β . Es evidente que el número de sumandos que constituyen efectivamente a (7.67) aumenta, pues cuanto menor sea β mayor puede ser ϵ_r sin que sea $\beta \epsilon_r \gg 1$. Aplicando el mismo razonamiento que en el caso anterior, llegamos a la conclusión de que para temperaturas suficientemente altas también debe cumplirse (7.69).

Resulta entonces que, en el límite de densidades bajas o temperaturas altas, debe cumplirse (7.69), cuya forma es independiente de la estadística de que se trate bien sea la de Fermi-Dirac o la de Bose-Einstein. Despreciando la unidad frente a $e^{\beta \epsilon_r + \alpha}$ en (7.64), en el límite señalado obtenemos para ambas estadísticas (Fig. 7.3)

$$\bar{n}_r = \frac{1}{e^{\beta \epsilon_r + \alpha}} = e^{-\beta \epsilon_r - \alpha} \quad (7.70)$$

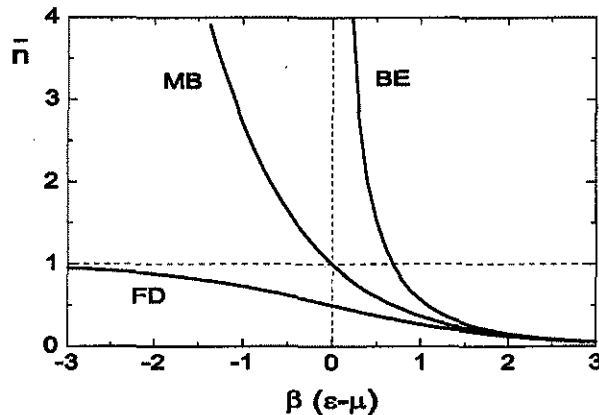


Fig. 7.3. Comparación de la estadística de Maxwell-Boltzmann con las de Fermi-Dirac y Bose-Einstein.

El parámetro α puede determinarse por la condición

$$\bar{N} = \sum_r \bar{n}_r = \sum_r e^{-\beta \epsilon_r - \alpha} = e^{-\alpha} \sum_r e^{-\beta \epsilon_r} \quad (7.71)$$

de donde

$$e^{-\alpha} = \frac{\bar{N}}{\sum_r e^{-\beta \epsilon_r}} \quad (7.72)$$

Sustituyendo esta expresión en (7.70) resulta

$$\bar{n}_r = \bar{N} \frac{e^{-\beta \epsilon_r}}{\sum_r e^{-\beta \epsilon_r}} \quad (7.73)$$

siendo $\bar{N} = N$ en el caso de un sistema cerrado.

En el mismo límite y utilizando la aproximación

$$\ln(1+x) \simeq x \quad x \ll 1$$

obtenemos para la función de partición generalizada

$$\ln Q = \pm \sum_r \ln(1 \pm e^{-\beta \epsilon_r - \alpha}) = \sum_r e^{-\beta \epsilon_r - \alpha} \quad (7.74)$$

Sustituyendo en esta expresión el valor de $e^{-\alpha}$ dado por (7.72) resulta

$$\ln Q = \bar{N} \quad (7.75)$$

que es el mismo resultado que se obtiene mediante la Mecánica Estadística Clásica. En particular, a partir de (7.31), resulta

$$\bar{p}V = \bar{N} k T$$

Definimos ahora la función de partición de una partícula como

$$\zeta = \sum_r e^{-\beta \epsilon_r} \quad (7.76)$$

de manera que (7.72) toma la forma

$$z = e^{-\alpha} = \frac{\bar{N}}{\zeta} \quad (7.77)$$

donde z es la fugacidad definida ya en el Capítulo 6. Utilizando (7.75) tenemos

$$Q = e^{\bar{N}} = e^{z\zeta} = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{(z\zeta)^N}{N!} \quad (7.78)$$

Si comparamos esta expresión con la definición de Q

$$Q = \sum_{N=0}^{\infty} e^{-\alpha N} \sum_R^{(N)} e^{-\beta E_R} = \sum_{N=0}^{\infty} e^{-\alpha N} Z(N) \quad (7.79)$$

podemos identificar la función de partición de un gas ideal en el límite de altas temperaturas o bajas densidades

$$Z(N) = \frac{\zeta^N}{N!} = \frac{\left[\sum_r e^{-\beta \epsilon_r} \right]^N}{N!} \quad (7.80)$$

Cuando un gas ideal se encuentra en condiciones tales que pueden utilizarse las aproximaciones (7.70) y (7.80) se dice que el gas es *no degenerado*, mientras que si es preciso utilizar las distribuciones de Fermi-Dirac o Bose-Einstein se dice que es *degenerado*. Además, el límite definido por las condiciones a) o b) se denomina *límite clásico* y la estadística que se obtiene, es decir, la definida por (7.70) o (7.80), *Estadística de Maxwell-Boltzmann*. La razón para estas denominaciones es que cuando la suma sobre los estados r indicada en (7.70) y (7.80) se efectúa explícitamente, se obtienen (con algunas diferencias que analizaremos en los apartados siguientes) resultados análogos a los obtenidos mediante la Mecánica Clásica para el gas ideal.

A continuación, profundizaremos en el significado físico del límite considerado y en el margen de aplicabilidad de los resultados obtenidos.

7.8 Gas ideal monoatómico en el límite clásico

El cálculo de la función de partición de un gas ideal en el límite clásico se reduce de acuerdo con (7.80) al cálculo de la función de partición de una partícula (7.76)

$$\zeta = \sum_r e^{-\beta \epsilon_r}$$

En el caso de un gas ideal monoatómico (sin grados internos de libertad) el estudio de los estados cuánticos accesibles a un átomo es equivalente al estudio de los estados estacionarios de una partícula puntual encerrada en un volumen V , que, como ya sabemos (ver (7.46) y el Apéndice B), vienen caracterizados por tres números cuánticos n_x , n_y y n_z y cuya energía asociada a un estado es

$$\epsilon_{n_x, n_y, n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left[\left(\frac{n_x}{L_x} \right)^2 + \left(\frac{n_y}{L_y} \right)^2 + \left(\frac{n_z}{L_z} \right)^2 \right] \quad (7.81)$$

Teniendo en cuenta que sumar para todos los estados de una partícula es equivalente a sumar sobre todos los valores posibles de n_x , n_y y n_z , que son enteros positivos, resulta

$$\begin{aligned} \zeta &= \sum_{n_x=1}^{\infty} \sum_{n_y=1}^{\infty} \sum_{n_z=1}^{\infty} \exp \left\{ -\beta \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left[\left(\frac{n_x}{L_x} \right)^2 + \left(\frac{n_y}{L_y} \right)^2 + \left(\frac{n_z}{L_z} \right)^2 \right] \right\} \\ &= \left\{ \sum_{n_x=1}^{\infty} \exp \left[-\beta \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x}{L_x} \right)^2 \right] \right\} \left\{ \sum_{n_y=1}^{\infty} \exp \left[-\beta \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_y}{L_y} \right)^2 \right] \right\} \\ &\quad \times \left\{ \sum_{n_z=1}^{\infty} \exp \left[-\beta \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_z}{L_z} \right)^2 \right] \right\} \end{aligned} \quad (7.82)$$

Y vamos a ver cómo puede evaluarse cada una de las sumas indicadas. Consideremos, por ejemplo, la primera de ellas y calculemos la variación del exponente al pasar de un sumando al siguiente.

$$\begin{aligned} \Delta &= \beta \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x+1}{L_x} \right)^2 - \beta \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x}{L_x} \right)^2 \\ &= \beta \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m L_x^2} (2n_x+1) \end{aligned} \quad (7.83)$$

Si se considera la temperatura ambiente, una masa atómica del orden de 10^{-22} g y una dimensión macroscópica $L_x = 10$ cm, se obtiene

$$\Delta \simeq (2n_x+1) \times 10^{-20} \quad (7.84)$$

Además, a temperatura ambiente puede determinarse que un valor típico de n_x es del orden de 10^{10} . (Esta determinación puede hacerse utilizando la expresión de la energía y estimando ésta mediante del teorema de equipartición. Se ve así que, por ejemplo, un valor de $n_x \simeq 10^{15}$ corresponde a un valor de la energía del orden de 10^{10} kT, que desde luego es extremadamente improbable.)

Resulta entonces, que la diferencia entre dos sumandos consecutivos de cada una de las sumas (7.82) es muy pequeña frente al valor de cada uno de los sumandos, pues

$$\left| \frac{\exp \left[-\beta \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x + 1}{L_x} \right)^2 \right] - \exp \left[-\beta \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x}{L_x} \right)^2 \right]}{\exp \left[-\beta \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x + 1}{L_x} \right)^2 \right]} \right| = |1 - e^{-\Delta}| \simeq \Delta \ll 1$$

La consecuencia es que las sumas pueden sustituirse por integrales, como ya hemos hecho repetidamente, o sea, que podemos escribir

$$\begin{aligned} \sum_{n_x=1}^{\infty} \exp \left[-\beta \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x}{L_x} \right)^2 \right] &= \int_0^{\infty} dn_x \exp \left[-\beta \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x}{L_x} \right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi m L_x^2}{\beta \hbar^2 \pi^2}} = \frac{L_x \sqrt{2\pi m k T}}{2\pi \hbar} \end{aligned} \quad (7.85)$$

y análogamente para las sumas respecto de n_y y n_z . En resumen, sustituyendo estas expresiones en (7.82) obtenemos la función de partición de una partícula en el límite clásico

$$\zeta = \frac{V}{(2\pi \hbar)^3} (2\pi m k T)^{3/2} = \frac{V}{h^3} (2\pi m k T)^{3/2} \quad (7.86)$$

donde hemos introducido el volumen $V = L_x L_y L_z$ y hemos escrito $h = 2\pi \hbar$. A este mismo resultado puede llegarse, una vez que se ha visto que los niveles de energía están muy próximos, si se efectúa en (7.76) la suma en dos etapas, sumando primero para los estados que tienen la misma energía e integrando después para todas las energías. Es decir, si consideramos

$$\zeta = \int_0^{\infty} d\varepsilon D(\varepsilon) e^{-\beta \varepsilon} \quad (7.87)$$

siendo $D(\varepsilon)$ la distribución de energía (densidad de estados) (B.24) deducida en el Apéndice B.

Así pues, hemos obtenido para un gas ideal en el límite clásico la función de partición

$$Z = \frac{\zeta^N}{N!} = \frac{1}{N!} \left[\frac{V}{h^3} (2\pi m k T)^{3/2} \right]^N \equiv \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N \quad (7.88)$$

donde hemos definido la llamada longitud de onda térmica de de Broglie o, simplemente, *longitud de onda térmica*, como

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k T}} \quad (7.89)$$

Como era de esperar, este resultado coincide con el que obtuvimos en Mecánica Estadística Clásica, sección 3.4 ecuaciones (3.56) y (3.58).⁹

Finalmente, llamamos la atención sobre el hecho de que, recordando los cálculos clásicos de la sección 3.4 y tal y como habíamos dicho, el límite clásico de la función de partición cuántica

$$Z = \sum_R e^{-\beta E_R}$$

es, en el caso de *partículas indistinguibles*,

$$Z = \frac{1}{h^f N!} \int \cdots \int dq dp e^{-\beta H(q, p)}$$

Esta propiedad, que hemos comprobado en el caso particular de gases ideales, es totalmente general, y es la que nos indujo a modificar la definición de función de partición en Mecánica Estadística Clásica, introduciendo en ella el factor $(N!)^{-1}$.

7.9 Validez de la aproximación clásica

El estudio de las condiciones de validez de la aproximación clásica puede realizarse siguiendo la misma línea de razonamientos que en los apartados anteriores. En efecto, la condición necesaria para la deducción de la distribución de Maxwell-Boltzmann es

$$e^{\beta \varepsilon_r + \alpha} \gg 1 \quad (7.90)$$

para todos los estados de partícula r . Para que esta condición se cumpla basta evidentemente con exigir que

$$e^{\alpha} \gg 1 \quad (7.91)$$

o lo que es equivalente

$$e^{-\alpha} \ll 1 \quad (7.92)$$

⁹ Obsérvese que esta coincidencia de resultados justifica la elección de la constante arbitraria $C = h^f$ que hicimos al final de la sección 2.5.

Ahora bien, hemos visto que en la aproximación clásica (ver (7.77) y (7.86)) se tenía

$$e^{-\alpha} = \frac{\bar{N}}{\zeta} = \frac{\bar{N}}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2} \quad (7.93)$$

y así podemos estimar que la aproximación clásica será válida si se cumple que

$$n\lambda^3 = \frac{\bar{N}}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2} \ll 1 \quad (7.94)$$

donde n representa la densidad numérica de partículas y λ es la longitud de onda térmica definida en (7.89). Esta condición se cumplirá cuando T sea suficientemente grande o $\bar{N}/V$ suficientemente pequeña, lo cual está de acuerdo con la discusión cualitativa realizada en el apartado 7.7.

La condición (7.94) la cumplen todos los gases de moléculas mono y poliatómicas en condiciones que permitan considerarlos como ideales; es decir, dejan de cumplirla a densidades tales que se manifestarían ya de un modo importante las interacciones entre partículas. Así, pues, la condición de gas ideal en el caso de un gas molecular es más restrictiva que (7.94).

¿Qué sucede si no se trata de un gas? Pues que aunque el resultado (7.94) se ha establecido para un gas ideal, la condición es cualitativamente válida en general y puede aplicarse este criterio a sistemas tales como el helio líquido o el gas de electrones. En la Tabla 7.1 se dan algunos valores aproximados del primer miembro de (7.94) para distintos sistemas y temperaturas. En ella se observa, en particular, que el gas de electrones a temperatura ambiente es altamente degenerado, es decir, que requiere de un modo esencial un análisis cuántico, aunque se considere como ideal. Algo semejante puede decirse del He líquido a muy bajas temperaturas.

Sistema	Temperatura (K)	$n\lambda^3$
He líquido	4	1,8
He gaseoso	4	0,15
He gaseoso	20	$2,7 \times 10^{-3}$
He gaseoso	100	$4,8 \times 10^{-5}$
Ne líquido	27	$1,5 \times 10^{-2}$
Ne gaseoso	27	$1,1 \times 10^{-4}$
A líquido	86	$7,0 \times 10^{-4}$
A gaseoso	86	$2,2 \times 10^{-6}$
Electrones de conducción en metales (plata)	300	$6,4 \times 10^3$

Tabla 7.1. Valores aproximados de $n\lambda^3$ para varios sistemas y temperaturas.

La condición (7.94) puede obtenerse por otros procedimientos y resulta de gran interés físico el considerar varios de ellos, pues este tipo de razonamientos son los

que ilustran de un modo más claro la naturaleza de los fenómenos que estamos considerando. Vamos por ello a ver otra forma de deducir la condición de validez de la aproximación clásica.

Si consideramos el teorema de equipartición de la energía podemos estimar que la mayoría de los átomos tienen una energía del orden de kT por grado de libertad y, dado que en un gas ideal sólo existe energía cinética, los átomos tendrán un ímpetu del orden de $(m k T)^{1/2}$ por grado de libertad. Podemos entonces decir que a cada partícula le corresponde un volumen del espacio fásico del orden de $V(m k T)^{3/2}$ que obtenemos multiplicando el volumen correspondiente al espacio de configuración, que es V , y el volumen correspondiente al espacio de cantidades de movimiento que será proporcional a p^3 .

Dentro de este volumen del espacio fásico habrá, según el razonamiento semiclásico de que a cada estado de partícula le corresponde un volumen de su espacio fásico del orden de h^3 , un número de estados de partícula igual a

$$\frac{V(m k T)^{3/2}}{h^3}$$

La aproximación clásica será válida cuando este número de estados disponibles sea mucho mayor que el número de partículas que componen el sistema, de modo que sea altamente improbable que dos partículas se encuentren en el mismo estado y, por lo tanto, $\bar{n}_r \ll 1$. Así, pues, la condición será

$$\frac{V(m k T)^{3/2}}{h^3} \gg \bar{N}$$

que salvo un factor del orden de la unidad es equivalente a (7.94).

Longitud de onda térmica. De acuerdo con la Mecánica Cuántica, una partícula de momento p tiene asociada una longitud de onda de de Broglie dada por

$$\lambda_{dB} = \frac{h}{p}$$

En una descripción clásica, el ímpetu está directamente relacionado con la energía de traslación mediante la relación $p = \sqrt{2m\epsilon_t}$. A su vez, la energía cinética media de una molécula de un gas ideal viene dada por (ver (3.82)) $\bar{\epsilon}_t = 3kT/2$ donde T es la temperatura del gas. Así, en estas condiciones la longitud de onda (media) de de Broglie es del orden de

$$\lambda_{dB} = \frac{h}{\sqrt{3mkT}} = \sqrt{\frac{2\pi}{3}} \sqrt{\frac{h^2}{2\pi mkT}}$$

que, salvo el factor numérico $\sqrt{2\pi/3} \sim 1$, coincide con la definición de longitud de onda térmica λ dada en (7.89).

La condición (7.94) para la validez de la aproximación clásica puede escribirse de una forma diferente, pero que resalta el significado físico de λ . Definiendo la distancia media entre moléculas como

$$r = \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} \quad (7.95)$$

la condición (7.94) es equivalente a

$$\lambda^3 \ll r^3 \quad (7.96)$$

es decir, que la longitud de onda térmica debe ser pequeña comparada con la distancia media entre moléculas. Si este no fuera el caso, los fenómenos de interferencia entre las ondas de de Broglie asociadas a las moléculas serían importantes y una descripción clásica no sería ya válida.

Como un ejemplo numérico, consideremos el caso del helio. En estado gaseoso, a una temperatura $T = 273$ K y con una densidad de 10^{20} átomos por centímetro cúbico, tenemos que $r \sim 10^{-7}$ cm y $\lambda \sim 10^{-8}$ cm, por lo que los efectos cuánticos serán despreciables y una descripción clásica sería adecuada. Por el contrario, para el helio líquido a una temperatura $T \sim 10$ K y con una densidad $n \sim 2 \times 10^{22}$ átomos por centímetro cúbico, se obtiene que $r \sim \lambda \sim 4 \times 10^{-8}$ cm, de forma que la descripción debe ser enteramente cuántica. Veremos en el próximo capítulo cómo se manifiestan estos efectos cuánticos para estas bajas temperaturas.

7.10 Estudio de los grados internos de libertad

Vamos a considerar un gas constituido por moléculas poliatómicas en condiciones tales que le es aplicable la aproximación clásica, o sea la estadística de Maxwell-Boltzmann. Estas condiciones fueron discutidas en el apartado anterior.

La función de partición de una molécula aislada es, por definición, de la forma

$$\zeta = \sum_s e^{-\beta \epsilon_s} \quad (7.97)$$

donde la suma se extiende sobre todos los posibles estados cuánticos de una molécula. Con buena aproximación puede admitirse que el hamiltoniano de una molécula tiene la sencilla forma aditiva

$$H = H_t + H_r + H_v + H_e \quad (7.98)$$

donde los subíndices t , r , v y e caracterizan los términos de energía de traslación, rotación, vibración y electrónico, respectivamente. De cada uno de estos términos hablaremos más adelante, pero notemos que corresponden a grados de libertad distintos.

7.10 Estudio de los grados internos de libertad

En correspondencia con esta forma del hamiltoniano los niveles de energía vendrán dados por

$$\epsilon_s = \epsilon_t + \epsilon_r + \epsilon_v + \epsilon_e$$

y la función de partición (7.97) tendrá la forma

$$\begin{aligned} \zeta &= \sum_s e^{-\beta \epsilon_s} = \sum_{t, r, v, e} e^{-\beta (\epsilon_t + \epsilon_r + \epsilon_v + \epsilon_e)} \\ &= \left(\sum_t e^{-\beta \epsilon_t} \right) \left(\sum_r e^{-\beta \epsilon_r} \right) \left(\sum_v e^{-\beta \epsilon_v} \right) \left(\sum_e e^{-\beta \epsilon_e} \right) \\ &= \zeta^t \zeta^r \zeta^v \zeta^e \end{aligned} \quad (7.99)$$

donde ζ^t es la función de partición asociada al movimiento de traslación del centro de masas de la molécula, ζ^r la función de partición asociada al movimiento de rotación de la misma alrededor del centro de masas, etc. Recordemos una vez más que las sumas en todas ellas se extienden a todos los estados cuánticos y no a niveles energéticos.

Resulta, entonces, que la función de partición del sistema total puede escribirse en virtud de (7.80) como

$$Z = \frac{\zeta^N}{N!} = \frac{(\zeta^t)^N}{N!} (\zeta^r)^N (\zeta^v)^N (\zeta^e)^N \quad (7.100)$$

y vamos a estudiar cada una de las funciones de partición que aparecen en (7.99) separadamente.

El centro de masas se mueve como una partícula cuya masa fuese la masa total del sistema. Además, por tratarse de un gas ideal, no existen interacciones con otras moléculas, de manera que el hamiltoniano de traslación del centro de masas es sencillamente

$$H_t = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} \quad (7.101)$$

donde $\mathbf{P}$ es la cantidad de movimiento del centro de masas y la M la masa total de la molécula. Ahora bien, el hamiltoniano (7.101) es exactamente el mismo que el utilizado para estudiar los estados de traslación de una partícula dentro de una caja, luego sin más que repetir los argumentos del apartado 7.8 obtenemos

$$\zeta^t = \frac{V}{h^3} (2\pi M kT)^{3/2} \quad (7.102)$$

Los otros grados de libertad requieren un análisis más detallado, que vamos a hacer en los apartados siguientes.

11 Movimiento de rotación

El caso general de la rotación libre de moléculas poliatómicas es muy complicado, por lo que vamos a considerar en detalle solamente el caso más sencillo de una molécula atómica rígida, es decir, formada por dos átomos de masas m_1 y m_2 , respectivamente, y separados una distancia R . Desde el punto de vista cuántico, los niveles energéticos de rotación vienen dados en el caso de una molécula de este tipo por

$$\varepsilon_r = \frac{l(l+1)}{2I} \hbar^2 \quad (7.103)$$

donde I es el momento de inercia de la molécula respecto a un eje que pasa por el centro de masas y que es perpendicular a la línea que une los dos átomos. Dicho momento de inercia viene dado por $I = \mu R^2$, siendo $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ la masa reducida de los dos átomos.¹⁰

Además, se sabe que cada nivel energético presenta una degeneración igual a $2l+1$, o sea que para cada valor de la energía que corresponde a un valor dado de l , existen $2l+1$ estados estacionarios independientes (los que corresponden a los posibles valores del otro número cuántico asociado a la rotación, m , que pueden ser $m = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l$). Resulta entonces que para cada valor de ε_r hay $2l+1$ sumandos iguales en la función de partición, de manera que

$$\zeta^r = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\beta \frac{l(l+1)}{2I} \hbar^2} \quad (7.104)$$

Se suele definir una *temperatura característica de rotación* θ_r , como

$$\theta_r = \frac{\hbar^2}{2Ik} \quad (7.105)$$

de manera que (7.104) toma la forma

$$\zeta^r = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{\theta_r}{T} l(l+1)} \quad (7.106)$$

En la Tabla 7.2 se dan los valores de θ_r para algunas moléculas diatómicas. Allí se ve que, excluyendo el hidrógeno y el deuterio, los demás gases presentan unas temperaturas características de rotación muy bajas. Esto quiere decir que, a temperatura ambiente, $\theta_r/T \ll 1$ y un análisis enteramente análogo al del apartado 7.8 muestra

¹⁰ En Mecánica Clásica se demuestra que la energía cinética de rotación de un sistema de este tipo viene dada por $E_r = \mathbf{L}^2/2I$, donde $\mathbf{L}$ es el momento angular respecto al centro de masas. A partir de este resultado, la expresión cuántica se deduce aplicando la correspondencia $\mathbf{L}^2 = l(l+1)\hbar^2$, donde l puede tomar cualquier valor entero positivo o nulo.

7.11 Movimiento de rotación

que podemos sustituir en (7.108) la suma por una integral, o dicho de otro modo que puede considerarse el movimiento de rotación en el límite clásico. Tenemos, pues, que

$$\zeta^r = \int_0^{\infty} dl (2l+1) e^{-\frac{\theta_r}{T} l(l+1)} \quad (7.107)$$

integral que es inmediata sin más que hacer el cambio de variable $u = l(l+1)$, obteniéndose

$$\zeta^r = \int_0^{\infty} du e^{-\frac{\theta_r}{T} u} = \frac{T}{\theta_r} \quad (7.108)$$

Molécula	θ_r (K)
Hidrógeno, H ₂	85,4
Deuterio, D ₂	42,7
Cloruro de hidrógeno, ClH	15,2
Monóxido de carbono, CO	2,77
Nitrógeno, N ₂	2,86
Oxígeno, O ₂	2,07

Tabla 7.2. Temperatura característica de rotación de algunas moléculas diatómicas.

Existe, sin embargo, un punto que no hemos tenido en cuenta. En efecto, si los dos átomos que constituyen la molécula son iguales (molécula homonuclear) sabemos que han de ser tratados como indistinguibles, al igual que hicimos con el gas ideal monoatómico. En el límite clásico en que (7.108) es válida, el introducir la indistinguibilidad es sencillo. En efecto, permutar entre sí los dos átomos es equivalente a una rotación de 180° . Con más generalidad, una rotación de ángulo α debe conducir al mismo estado que una rotación de ángulo $180^\circ - \alpha$, si consideramos los átomos como indistinguibles. Resulta, entonces, que al considerar todas las posibles rotaciones hemos contado cada estado dos veces, si los átomos son idénticos, de manera que tendremos que dividir (7.108) por dos. Lo que suele hacer es introducir el denominado *número de simetría* σ y escribir para las moléculas diatómicas en la aproximación clásica

$$\zeta^r = \frac{T}{\sigma \theta_r} = \frac{2IkT}{\sigma \hbar^2} \quad (7.109)$$

donde

$$\sigma = \begin{cases} 2 & \text{si la molécula es homonuclear} \\ 1 & \text{si la molécula es heteronuclear} \end{cases}$$

En el caso de que no sea aplicable el límite clásico, como sucede, por ejemplo, con el hidrógeno a temperaturas ordinarias, el análisis se vuelve muy complicado, pues es

es necesario tener en cuenta interacciones entre el momento angular orbital y el espín de los núcleos, es decir, lo que se suele denominar un *acoplamiento* $L-S$.

Cuando se trate de moléculas poliatómicas constituidas por más de dos átomos los cálculos se vuelven largos y laboriosos. La determinación de los niveles energéticos de rotación en el caso general es un problema tremendamente complicado, que necesita resolverse numéricamente. Incluso clásicamente el movimiento de un rotor rígido simétrico es bastante complicado. Por todo ello nos limitaremos a decir que si el hamiltoniano clásico se introduce en la expresión clásica de ζ^r como una integral sobre el espacio de las fases se obtiene

$$\zeta^r = \frac{(\pi I_1 I_2 I_3)^{1/2}}{\sigma \hbar^3} (2kT)^{3/2} \quad (\text{poliatómicos}) \quad (7.110)$$

donde $I_1 I_2 I_3$ los momentos principales de inercia de la molécula y habiendo introducido de nuevo un número de simetría σ , que en el caso de moléculas poliatómicas representa el número de rotaciones distintas de la molécula que no alteran su configuración. Así, por ejemplo, $\sigma = 2$ para la molécula H_2O representada mediante un triángulo isósceles, $\sigma = 3$ para la molécula de NH_3 representada mediante una pirámide triangular de base equilátera y $\sigma = 12$ para la molécula de CH_4 (metano) representada mediante un tetraedro regular con el átomo de carbono en el centro.

Veamos ahora los valores de las magnitudes termodinámicas asociadas con (7.109), es decir, si nos restringimos al caso de moléculas diatómicas en la aproximación clásica. Para la interpretación de estos valores es importante recordar que la factorización de la función de partición Z introducida en el apartado anterior implica la aditividad de las magnitudes termodinámicas. Así, por ejemplo, la capacidad calorífica de un gas diatómico será la suma de las capacidades caloríficas asociadas con el movimiento de traslación, de rotación, de vibración y el electrónico.

Sin más que utilizar el resultado

$$Z^r = (\zeta^r)^N = \left(\frac{T}{\sigma \theta_r} \right)^N \quad (7.111)$$

obtenemos ¹¹

$$\bar{E}_r = -\frac{\partial \ln Z^r}{\partial \beta} = kT^2 \frac{\partial \ln Z^r}{\partial T} = N kT \quad (7.112)$$

$$C_{V,r} = \frac{\partial \bar{E}_r}{\partial T} = \frac{d\bar{E}_r}{dT} = Nk \quad (7.113)$$

$$S_r = k(\ln Z^r + \beta \bar{E}_r) = kN \left(\ln \frac{T}{\sigma \theta_r} + 1 \right) = kN \ln \left(\frac{T e}{\sigma \theta_r} \right) \quad (7.114)$$

$$\mu_r = -kT \frac{\partial \ln Z^r}{\partial N} = -kT \ln \left(\frac{T}{\sigma \theta_r} \right) \quad (7.115)$$

¹¹El subíndice r se ha utilizado en este capítulo para indicar dos cosas sin ninguna relación, a saber: los estados cuánticos de una partícula y una rotación. Creemos que no cabe confusión sobre cuándo nos referimos a uno u otro concepto.

Desde luego, el valor de la energía corresponde al predicho por el teorema de equipartición, como debía suceder, ya que estas expresiones corresponden al límite clásico que es donde el teorema es válido.

Como complemento a los resultados anteriores, es instructivo analizar el comportamiento en el límite opuesto (es decir, para temperaturas muy bajas) predicho por (7.106) para, por ejemplo, la capacidad calorífica. Si $T \ll \theta_r$, las exponenciales que aparecen en la función de partición (7.106) son muy pequeñas, de forma que es suficiente quedarse con los dos primeros términos del sumatorio

$$\zeta^r (T \ll \theta_r) \approx 1 + 3e^{-2\theta_r/T} \quad (7.116)$$

y, a partir de esta expresión para la función de partición, se encuentra que la capacidad calorífica es

$$C_{V,r} (T \ll \theta_r) \approx 12Nk \left(\frac{\theta_r}{T} \right)^2 e^{-2\theta_r/T} \quad (7.117)$$

por lo que $C_{V,r} (T \rightarrow 0) \rightarrow 0$ exponencialmente.

Para valores arbitrarios de T la suma en (7.106) no puede calcularse exactamente, aunque sí puede hacerse numéricamente. De esta forma, en la Fig. 7.4 se ha representado la capacidad calorífica por molécula de un gas diatómico heteropolar en función de T/θ_r . Nótese cómo para $T \approx 0,8\theta_r$ la curva tiene un máximo, para decaer rápidamente hacia el límite clásico para valores de T/θ_r del orden de unas pocas unidades, mientras que en el límite $T \rightarrow 0$ se cumple que la capacidad calorífica tiende a cero.

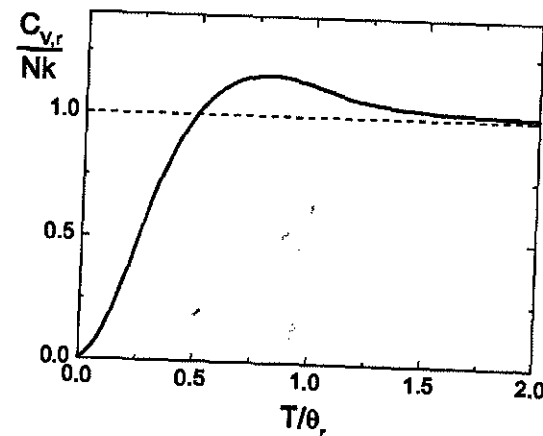


Fig. 7.4. Variación con la temperatura de la capacidad calorífica de un gas diatómico heteropolar.

7.12 Movimiento de vibración

El estudio de la función de partición correspondiente a la de vibración de una molécula v es enteramente análogo al de ζ^r . Es un resultado conocido en Mecánica Clásica ¹² que el hamiltoniano asociado a la vibración de un sistema puede representarse como una suma de oscilaciones armónicas simples, correspondiendo cada una de ellas a uno de los denominados *modos normales* de vibración del sistema. Cada modo normal posee una frecuencia determinada.

El número de modos normales de vibración de una molécula poliatómica puede determinarse mediante el razonamiento siguiente. Consideremos en primer lugar una molécula *lineal* constituida por j átomos. Su número total de grados de libertad será $3j$. Como tres de ellos corresponden al movimiento de traslación y dos al de rotación, resulta claro que a la vibración corresponden $3j - 2 - 3 = 3j - 5$ grados de libertad. Este número es también el de modos normales de vibración. En el caso de una molécula no lineal el razonamiento es análogo, pero en este caso tendremos tres grados de libertad asociados a la rotación y, por tanto, $3j - 6$ grados de libertad asociados a la vibración y un número igual de modos normales.

En consecuencia, para vibraciones pequeñas (único caso en que es válido el resultado de la Mecánica Clásica, anteriormente citado) y debido a la aditividad de la energía, tenemos

$$\zeta^v = \prod_{k=1}^{f_v} \zeta_k^v \quad (7.118)$$

donde

$$f_v = \begin{cases} 3j - 5 & \text{para moléculas lineales} \\ 3j - 6 & \text{para moléculas no lineales} \end{cases} \quad (7.119)$$

En (7.118) cada ζ_k^v corresponde a un oscilador armónico simple con una cierta frecuencia angular que representaremos por ω_k . En el caso de un oscilador armónico simple unidimensional, sabemos que los niveles de energía vienen dados por

$$\varepsilon_{v,k} = \left(\frac{1}{2} + n \right) \hbar \omega_k \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (7.120)$$

y que el espectro, además, es no degenerado, o sea que a cada nivel de energía dado por esta expresión le corresponde un único estado estacionario, de manera que en este caso la suma sobre los estados estacionarios equivale a sumar sobre los niveles energéticos.

A cada frecuencia le vamos a asociar una *temperatura característica de vibración* $\theta_{v,k}$ definida como

$$\theta_{v,k} = \frac{\hbar \omega_k}{k} \quad (7.121)$$

Una molécula tendrá en general tantas temperaturas características de vibración como modos normales, aunque distintos modos normales pueden corresponder a la misma frecuencia y, por lo tanto, tener asignada la misma temperatura característica de vibración. En la Tabla 7.3 se dan los valores para algunas moléculas. En ella se ve que las temperaturas características de vibración son muy altas, al contrario de lo que sucedía con las de rotación. Como consecuencia, el límite clásico sólo se alcanza a temperaturas muy superiores a las normales.

Molécula	Modos normales	Temperaturas características (K)
Hidrógeno, H ₂	1	6100
Deuterio, D ₂	1	4300
Cloruro de hidrógeno, ClH	1	4140
Monóxido de carbono, CO	1	3070
Nitrógeno, N ₂	1	3340
Oxígeno, O ₂	1	2330
Anhídrido carbónico, CO ₂	4	960 (2), 1900, 3340
Vapor de agua, H ₂ O	3	2294, 5180, 5400
Amoniaco, NH ₃	6	1366, 2340 (2), 4801, 4880 (2)

Tabla 7.3. Valores de las temperaturas características de vibración para algunas moléculas. El símbolo (2) después de una temperatura característica indica que corresponde a dos modos normales distintos.

La función de partición asociada a un modo normal ζ_k^v puede calcularse fácilmente, pues sus términos constituyen una progresión geométrica decreciente indefinida:

$$\begin{aligned} \zeta_k^v &= \sum_{n=0}^{\infty} \exp \left[- \left(\frac{1}{2} + n \right) \frac{\hbar \omega_k}{kT} \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \exp \left[- \left(\frac{1}{2} + n \right) \frac{\theta_{v,k}}{T} \right] \\ &= \exp \left(- \frac{1}{2} \frac{\theta_{v,k}}{T} \right) \sum_{n=0}^{\infty} \exp \left(- \frac{n \theta_{v,k}}{T} \right) \\ &= \exp \left(- \frac{1}{2} \frac{\theta_{v,k}}{T} \right) \frac{1}{1 - \exp \left(- \frac{\theta_{v,k}}{T} \right)} \end{aligned} \quad (7.122)$$

Esta expresión puede escribirse de modo más compacto si introducimos el seno hiperbólico, $\sinh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, en cuyo caso toma la forma

¹² Ver, por ejemplo, L. Landau y E. Lifshitz, *Mecánica*, Ed. Reverté, S. A.

$$\zeta_k^v = \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{\theta_{v,k}}{2T}\right)} \quad (7.123)$$

Debemos señalar que al extender en (7.122) los sumatorios hasta $n = \infty$ estamos admitiendo que, por grande que sea la energía de la partícula,¹³ siempre permanece el potencial con la forma parabólica característica de un oscilador armónico. Esto en rigor no es cierto, pues al aumentar la energía aumenta la amplitud de las oscilaciones, y se hace necesario considerar términos proporcionales a potencias mayores de los desplazamientos. Sin embargo, el error que resulta al extender las sumas hasta infinito es despreciable, ya que los términos que se añaden son extremadamente pequeños a temperaturas menores que la de disociación (ruptura de la molécula). De hecho, la temperatura de disociación marca el límite de validez de (7.123).

A partir de (7.123) resulta sencillo el cálculo de los valores de las magnitudes termodinámicas asociados con un modo normal de vibración. Tenemos que

$$Z^v = (\zeta^v)^N = \prod_{k=1}^{f_v} (\zeta_k^v)^N = \prod_{k=1}^{f_v} Z_k^v \quad (7.124)$$

donde $Z_k^v = (\zeta_k^v)^N$ es la función de partición del sistema total asociada con el modo normal de vibración k . Sustituyendo (7.122) resulta

$$\ln Z_k^v = -\frac{N}{2} \frac{\theta_{v,k}}{T} - N \ln(1 - e^{-\theta_{v,k}/T}) \quad (7.125)$$

y a partir de esta expresión se obtiene

$$\bar{E}_{v,k} = -\frac{\partial \ln Z_k^v}{\partial \beta} = kT^2 \frac{\partial \ln Z_k^v}{\partial T} = \frac{N}{2} k \theta_{v,k} + Nk \frac{\theta_{v,k}}{e^{\theta_{v,k}/T} - 1} \quad (7.126)$$

$$C_{V,v,k} = \frac{\partial \bar{E}_{v,k}}{\partial T} = Nk \frac{\theta_{v,k}}{T^2} \frac{e^{\theta_{v,k}/T}}{(e^{\theta_{v,k}/T} - 1)^2} \quad (7.127)$$

$$\begin{aligned} S_{v,k} &= k [\ln Z_k^v + \beta \bar{E}_{v,k}] \\ &= -kN \ln(1 - e^{-\theta_{v,k}/T}) + Nk \frac{\theta_{v,k}/T}{e^{\theta_{v,k}/T} - 1} \end{aligned} \quad (7.128)$$

$$\mu_{v,k} = -kT \frac{\partial \ln Z_k^v}{\partial N} = \frac{1}{2} k \theta_{v,k} + kT \ln(1 - e^{-\theta_{v,k}/T}) \quad (7.129)$$

Las magnitudes termodinámicas asociadas con el movimiento de vibración completo serán la suma de las correspondientes a cada uno de los modos normales, pues como ya

¹³ Aunque hablemos de partículas, el razonamiento es igualmente válido aplicado a modos normales.

hemos repetido varias veces, la propiedad de factorización de la función de partición (7.124) implica la aditividad de las magnitudes termodinámicas.

Las Figs. 7.5 y 7.6 representan, respectivamente, la energía y la capacidad calorífica asociada con un modo normal de vibración en función de $T/\theta_{v,k}$. Como era de esperar, los valores clásicos predichos por el teorema de equipartición se alcanzan para temperaturas $T \gg \theta_{v,k}$. A temperaturas $T \ll \theta_{v,k}$ el modo de vibración permanece en el estado fundamental y no contribuye a la capacidad calorífica. La expresión de la capacidad calorífica (7.127) se escribe a veces en la forma

$$C_{v,k} = Nk \mathcal{E}\left(\frac{\theta_{v,k}}{T}\right) \quad (7.130)$$

donde $\mathcal{E}(x)$ es la denominada *función de Einstein*, definida como

$$\mathcal{E}(x) = \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \quad (7.131)$$

y cuyos valores se encuentran tabulados.¹⁴

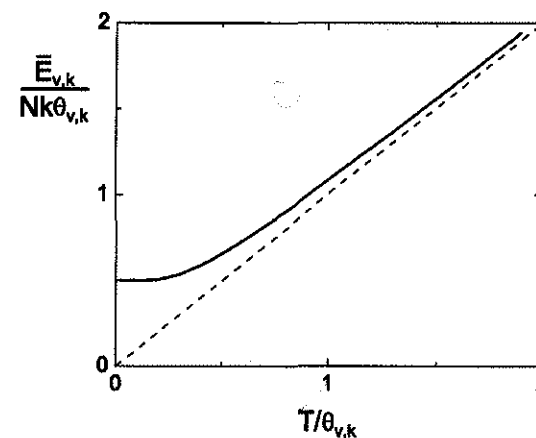
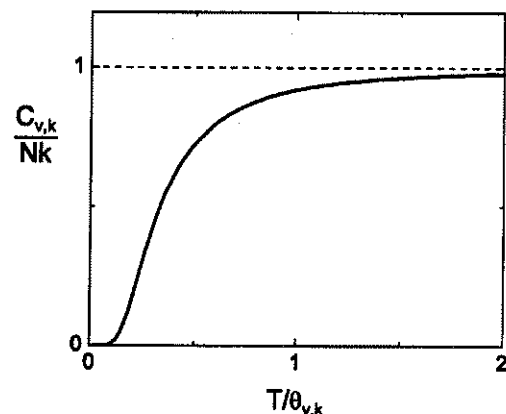


Fig. 7.5. Variación con la temperatura de la energía asociada con un modo normal de vibración.

7.13 Movimiento electrónico

El estudio cuántico de los estados de los electrones de una molécula muestra que, en la mayoría de los gases, la separación entre los niveles más bajos de energía es

¹⁴ Esta función volverá a aparecer cuando estudiemos la teoría de Einstein de la capacidad calorífica de los sólidos en la sección 10.8.



ig. 7.6. Variación con la temperatura de la capacidad calorífica asociada con un modo normal de vibración.

el orden de $10^5 k$, es decir, mucho mayor que kT para temperaturas ordinarias. En consecuencia, puede admitirse en la mayor parte de los casos, con muy buena aproximación, que los electrones se encuentran en su estado fundamental. Sin embargo, en aquellos gases en que la diferencia de energías entre el primer estado excitado y el estado fundamental no es grande, sino del orden de kT , puede existir una contribución no despreciable del movimiento electrónico a las propiedades termodinámicas del sistema.

En cualquier caso, generalmente basta con tener en cuenta los dos primeros niveles de energía: el correspondiente al estado fundamental $\varepsilon_{e,0}$, que supondremos de degeneración g_0 , y el correspondiente al primer estado excitado $\varepsilon_{e,1}$, que supondremos de degeneración g_1 .

La función de partición electrónica de una molécula toma entonces la forma

$$\zeta^e = g_0 e^{-\varepsilon_{e,0}/kT} + g_1 e^{-\varepsilon_{e,1}/kT} \quad (7.132)$$

que puede escribirse como

$$\zeta^e = \zeta'^e g_0 e^{-\varepsilon_{e,0}/kT} \quad (7.133)$$

donde

$$\zeta'^e = 1 + \frac{g_1}{g_0} e^{-\Delta\varepsilon/kT} \quad (7.134)$$

on

$$\Delta\varepsilon = \varepsilon_{e,1} - \varepsilon_{e,0} \quad (7.135)$$

La ventaja de la forma (7.133) es que el factor $g_0 \exp(-\varepsilon_{e,0}/kT)$ puede introducirse en la función de partición de traslación, desempeñando entonces $\varepsilon_{e,0}$ el papel de una constante aditiva en los niveles energéticos de traslación, con lo que puede hacerse igual a cero. En resumen, combinando traslación y movimiento electrónico, escribimos $\zeta^t \zeta'^e$, donde ζ'^e viene dada por (7.134) y

$$\zeta^t = g_0 \frac{V}{h^3} (2\pi M kT)^{3/2} \quad (7.136)$$

El factor g_0 de (7.136) afecta únicamente a la expresión de la entropía y de los potenciales termodinámicos asociados, pero evidentemente, no tiene ninguna influencia sobre la ecuación de estado o la capacidad calorífica. Con el convenio que hemos hecho, la contribución electrónica queda limitada al efecto de la función de partición ζ'^e . Dejamos como un ejercicio la obtención de las correspondientes expresiones para las contribuciones a las magnitudes termodinámicas.

Si nos restringimos a los gases más comunes, la única molécula de interés que posee degeneración en el nivel fundamental es la del oxígeno, para la que $g_0 = 3$. Debido al elevado valor de $\Delta\varepsilon$ en este caso, no es necesario tener en cuenta la aportación de ζ'^e por debajo de 1.500 K.

7.14 Gas débilmente degenerado

Vamos a considerar de nuevo un gas cuántico ideal monoatómico, cuya gran función de partición venga dada por (7.63)¹⁵

$$\ln Q = \pm \sum_r \ln [1 \pm e^{-(\beta\varepsilon_r + \alpha)}] \quad (7.137)$$

En el límite clásico efectuábamos la aproximación

$$\ln [1 \pm e^{-(\beta\varepsilon_r + \alpha)}] \simeq \pm e^{-(\beta\varepsilon_r + \alpha)} \quad (7.138)$$

con lo que obtuvimos

$$\ln Q = \sum_r e^{-(\beta\varepsilon_r + \alpha)} \quad (7.139)$$

¹⁵Recordemos que en las fórmulas el signo superior corresponde a la estadística de Fermi-Dirac y el inferior a la de Bose-Einstein.

í, pues, el límite clásico consiste en retener únicamente el primer término del desarrollo, válido para $x \ll 1$,

$$\ln(1 \pm x) = \pm \left[x - \frac{x^2}{2} + \dots \right]$$

objeto de este apartado es considerar los efectos de retener el siguiente término de desarrollo, o sea de considerar en vez de (7.139) la aproximación

$$\begin{aligned} \ln Q &= \sum_r e^{-(\beta \epsilon_r + \alpha)} \mp \sum_r \frac{e^{-2(\beta \epsilon_r + \alpha)}}{2} \\ &= \sum_r \left[e^{-(\beta \epsilon_r + \alpha)} \mp \frac{e^{-2(\beta \epsilon_r + \alpha)}}{2} \right] \end{aligned} \quad (7.140)$$

el apartado 7.8 obtuvimos que

$$\zeta = \sum_r e^{-\beta \epsilon_r} = \frac{V}{\lambda^3} \quad (7.141)$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k T}} \quad (7.142)$$

cálculo de $\sum_r e^{-2\beta \epsilon_r}$ es completamente análogo, con la única diferencia de que, lugar de llegar a la integral que aparece en (7.85), llegaríamos a

$$\int_0^\infty dn_x \exp \left[-2\frac{\beta \hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x}{L_x} \right)^2 \right] = \frac{L_x}{2\pi \hbar} (\pi m k T)^{1/2}$$

por lo tanto,¹⁶

$$\sum_r e^{-2\beta \epsilon_r} = \frac{V}{h^3} (\pi m k T)^{3/2} = \frac{V}{\lambda^3} \frac{1}{2^{3/2}} \quad (7.143)$$

stituyendo (7.141) y (7.143) en (7.140) resulta

¹⁶Este mismo resultado puede obtenerse también a partir de (7.141), sin más que considerar $e^{-\beta' \epsilon_r} = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta'} \right)^{3/2}$ y ahora hacer $\beta' = 2\beta$.

$$\ln Q = \frac{V}{\lambda^3} \left(e^{-\alpha} \mp \frac{e^{-2\alpha}}{2^{5/2}} \right) \quad (7.144)$$

y a partir de esta expresión

$$\bar{N} = -\frac{\partial \ln Q}{\partial \alpha} = \frac{V}{\lambda^3} \left(e^{-\alpha} \mp \frac{e^{-2\alpha}}{2^{3/2}} \right) \quad (7.145)$$

$$\bar{E} = -\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta} = \frac{3}{2} k T \frac{V}{\lambda^3} \left(e^{-\alpha} \mp \frac{e^{-2\alpha}}{2^{5/2}} \right) \quad (7.146)$$

ya que

$$\frac{\partial \lambda^{-3}}{\partial \beta} = -3\lambda^{-4} \frac{\partial \lambda}{\partial \beta} = -\frac{3}{2} \lambda^{-4} \frac{\lambda}{\beta} = -\frac{3}{2} k T \lambda^{-3}$$

Ahora vamos a tratar de eliminar el término $e^{-\alpha}$ entre estas dos ecuaciones. Para ello vamos a postular que existe el desarrollo de $e^{-\alpha}$ en potencias de la densidad, o sea que puede escribirse

$$e^{-\alpha} = a_1 \frac{\bar{N}}{V} + a_2 \left(\frac{\bar{N}}{V} \right)^2 + \dots \quad (7.147)$$

La sustitución de este desarrollo en (7.145) da

$$\begin{aligned} \frac{\bar{N}}{V} &= \frac{1}{\lambda^3} \left\{ \left[a_1 \frac{\bar{N}}{V} + a_2 \left(\frac{\bar{N}}{V} \right)^2 + \dots \right] \right. \\ &\quad \left. \mp \frac{1}{2^{3/2}} \left[a_1 \frac{\bar{N}}{V} + a_2 \left(\frac{\bar{N}}{V} \right)^2 + \dots \right]^2 \right\} \end{aligned} \quad (7.148)$$

e igualando en ambos miembros los coeficientes de las dos primeras potencias de $\bar{N}/V$ resulta

$$a_1 = \lambda^3 \quad ; \quad a_2 \mp \frac{1}{2^{3/2}} a_1^2 = 0 \quad (7.149)$$

de donde

$$a_2 = \pm \frac{1}{2^{3/2}} \lambda^6 \quad (7.150)$$

Una vez identificados a_1 y a_2 , y despreciando los términos correspondientes a potencias superiores a dos de la densidad numérica de partículas, el desarrollo (7.147) toma la forma:

$$e^{-\alpha} = \lambda^3 \frac{\bar{N}}{V} \left[1 \pm \frac{1}{2^{3/2}} \lambda^3 \frac{\bar{N}}{V} \right] \quad (7.151)$$

que sustituida en (7.146), y después de efectuar operaciones, conduce a

$$\bar{E} = \frac{3}{2} \bar{N} k T \left[1 \pm \frac{\lambda^3}{2^{5/2}} \frac{\bar{N}}{V} \right] \quad (7.152)$$

A partir de este resultado se obtiene fácilmente la ecuación térmica de estado utilizando la relación general (7.48)

$$\bar{p}V = \bar{N} k T \left[1 \pm \frac{\lambda^3}{2^{5/2}} \frac{\bar{N}}{V} \right] \quad (7.153)$$

Desde luego, se puede comprobar que se llega al mismo resultado si se utiliza la expresión general de la presión

$$\bar{p} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V} \right)_{\alpha, \beta}$$

también podemos escribir ya las restantes propiedades termodinámicas de los gases débilmente degenerados. Por ejemplo, la capacidad calorífica a volumen constante será

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} \bar{N} k \left(1 \mp \frac{\lambda^3}{2^{7/2}} \frac{\bar{N}}{V} \right) \quad (7.154)$$

mientras que para la entropía se obtiene

$$S = \bar{N} k \left[\frac{5}{2} - \ln \left(\frac{\lambda^3 \bar{N}}{V} \right) \pm 2^{-7/2} \lambda^3 \frac{\bar{N}}{V} \right] \quad (7.155)$$

Observando las expresiones (7.152)-(7.155), vemos que todas las correcciones respecto a los resultados obtenidos en el límite clásico son del orden de

$$y = \lambda^3 \frac{\bar{N}}{V} \quad (7.156)$$

de donde deducimos que la desviación respecto del límite clásico será pequeña, y las aproximaciones efectuadas válidas, siempre que

$$y \ll 1$$

Esta condición es la misma que la encontrada en (7.94) para la validez del límite clásico, como era de esperar por razones de consistencia. En efecto, desde un punto de vista matemático, lo que hemos hecho es desarrollar las propiedades termodinámicas de un gas cuántico de Bose o Fermi en potencias de y . El término independiente (sin y) corresponde al límite clásico, mientras que al retener también los términos lineales en y se obtiene lo que hemos denominado gas débilmente degenerado. Para poner de manifiesto este significado de y , se le suele llamar *parámetro de degeneración*.

Es instructivo analizar cualitativamente los resultados anteriores. De la ecuación (7.153) se deduce, en una representación gráfica $\bar{p} - V$, que las curvas isotermas (es decir, correspondientes a la misma temperatura) de un gas de Fermi-Dirac débilmente degenerado están siempre por encima de las de un gas de Maxwell-Boltzmann, mientras que las de un gas de Bose-Einstein están siempre por debajo; además, a una presión dada, el gas de Bose-Einstein es más compresible que el de Maxwell-Boltzmann, mientras que el de Fermi-Dirac lo es menos, es decir, que se cumple que

$$\left| \left(\frac{\partial \bar{p}}{\partial V} \right)_T^{FD} \right| > \left| \left(\frac{\partial \bar{p}}{\partial V} \right)_T^{MB} \right| > \left| \left(\frac{\partial \bar{p}}{\partial V} \right)_T^{BE} \right| \quad (7.157)$$

Por otra parte, de (7.154) y (7.142) se ve que, para una densidad dada, la capacidad calorífica de un gas de bosones es mayor que la de un gas de Maxwell-Boltzmann y, a su vez, mayor que la de un gas de fermiones, disminuyendo la diferencia, en todos los casos, a medida que la temperatura aumenta. Finalmente, (7.153) indica que, a una temperatura y densidad dadas, la presión de un gas de Fermi es algo superior al valor clásico. Este efecto es fácil de interpretar físicamente si recordamos que, debido al principio de exclusión de Pauli, existe en el caso de fermiones un gran número de partículas con altas energías, lo que origina una mayor transferencia de ímpetu y consecuentemente una mayor presión (ver el apartado 4.5). Por el contrario, en el caso de bosones aparece una tendencia a agruparse en los estados más bajos de energía, tendencia que es mayor que en el límite clásico. Todo sucede, pues, como si entre los fermiones y entre los bosones existiesen unas fuerzas efectivas de carácter repulsivo en los primeros y atractivo en los segundos.

Recordemos finalmente que, como ya fue dicho en el apartado 7.9, en los gases moleculares a temperaturas ordinarias los efectos de degeneración son siempre despreciables frente a los efectos de las fuerzas intermoleculares.

Problemas de autoevaluación

Problema 7.1

Consideremos un sistema formado por dos partículas, cada una de las cuales puede estar en cualquiera de tres estados cuánticos de energías respectivas $0, \epsilon$ y 3ϵ . El sistema está en equilibrio a la temperatura T . Escribir todos los términos de la función de partición canónica cuando las partículas satisfacen:

- La estadística MB
- La estadística BE
- La estadística FD

Problema 7.2

Se considera un sistema de N osciladores cuánticos localizados, que no interactúan entre sí y que están en equilibrio a una temperatura T . Los niveles de energía de un oscilador son no degenerados y vienen dados por la expresión

$$\varepsilon_m = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\gamma}{V}$$

onde $m = 0, 1, 2, \dots$, γ es una constante y V es el volumen. Se pide:

- Demostrar que la energía interna media viene dada por la expresión

$$\overline{E} = \frac{N\gamma}{2V} \coth\left(\frac{\gamma}{2VkT}\right)$$

- Demostrar que para este sistema se verifica

$$\overline{p}V = \overline{E}$$

donde $\overline{p}$ es la presión media.

Problema 7.3

Se tiene un sistema formado por N moléculas ($N \gg 1$) con tres niveles de energía para cada molécula dados por $\varepsilon_1 = 0, \varepsilon_2 = \epsilon, \varepsilon_3 = 10\epsilon$.

- Demostrar que, suponiendo que la temperatura es *muy baja*, únicamente los niveles 1 y 2 están poblados cuando $T < T_c$, donde T_c , la temperatura crítica de población del nivel 3, viene dada por

$$T_c \approx \frac{10\epsilon}{k \ln N}$$

- Demostrar que la capacidad calorífica por molécula, C_V , es proporcional a T^{-2} para temperaturas muy altas, mientras que para temperaturas muy bajas es proporcional a $T^{-2} e^{-\epsilon/kT}$.

Problema 7.4

Demostrar que para partículas Bose-Einstein (bosones) la entropía se puede escribir como

$$S = -k \sum_r [\bar{n}_r \ln(\bar{n}_r) - (1 + \bar{n}_r) \ln(1 + \bar{n}_r)]$$

¿En qué se transforma esta expresión en el límite clásico, $\bar{n}_r \ll 1$?

Problema 7.5

Un gas cuántico ideal puede describirse dando los números de ocupación n_s ($s = 1, 2, \dots$) de cada estado cuántico y las respectivas energías de cada estado ε_s . Se pide:

- Demostrar que la expresión para la dispersión de partículas es

$$\overline{(\Delta n_s)^2} = -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \bar{n}_s}{\partial \varepsilon_s} \right)$$

- A partir del resultado anterior, calcular el valor de la dispersión de partículas en función del valor medio $\bar{n}_s$ para fermiones y para bosones.

Problema 7.6

Se tiene un sistema de partículas cuánticas en equilibrio a la temperatura T y sin interacciones entre sí. Los posibles estados cuánticos de cada partícula, denominados por un índice i , tienen energías ε_i y las partículas son tales que sólo puede haber un máximo de dos partículas en el mismo estado cuántico.

- Calcular la función de partición del sistema, escribiendo el resultado en función del factor de Boltzmann

$$q_i = e^{-\beta(\varepsilon_i - \mu)}$$

- Demostrar que el número medio de partículas en el estado i puede escribirse como

$$\bar{n}_i = \bar{n}_i^{BE} \left(1 - \frac{3q_i^2}{\sum_{a=0}^2 q_i^a} \right)$$

donde $\bar{n}_i^{BE}$ es el número medio de partículas en el estado i en la estadística de Bose-Einstein.

- (c) Demostrar que, en el caso general en el que pueda haber M partículas en el mismo estado cuántico, la función de partición puede escribirse como

$$Q = \prod_i \frac{1 - q_i^{M+1}}{1 - q_i}$$

- (d) A partir del resultado obtenido en el apartado anterior, ¿se pueden deducir las correspondientes expresiones para las estadísticas de Fermi-Dirac y de Bose-Einstein?

Problema 7.7

Se tiene un gas ideal formado por N moléculas diatómicas en un volumen V .

- (a) Suponiendo que el sistema permanece en estado gaseoso para todas las temperaturas que se indican, calcular la capacidad calorífica C_V , cuando la temperatura del gas vale: i) 0.1 K; ii) 500 K; iii) 5000 K.

(Datos: momento de inercia (I) = $2 \cdot 10^{-46}$ kg m²; frecuencia de vibración (ω) = $3 \cdot 10^{14}$ s⁻¹)

- (b) Se supone ahora que la temperatura del gas es muy baja, de forma que sólo es necesario considerar los dos primeros estados energéticos rotacionales de las moléculas. Se pide:

1. Demostrar que la entropía rotacional viene dada, de forma aproximada, por

$$S_r \simeq 6Nk \frac{\theta_r}{T} \exp\left(-\frac{2\theta_r}{T}\right)$$

donde $\theta_r \equiv \hbar^2/2Ik$ es la temperatura característica rotacional.

2. Demostrar que para la capacidad calorífica rotacional se tiene

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_V^r = 0$$

Problema 7.8

La molécula de CO_2 es una molécula poliatómica lineal con momento de inercia $I = 71,7 \times 10^{-47}$ kg m² y cuatro grados de libertad vibracionales correspondientes a las frecuencias (en rad/s) $\omega_1 = 4,43 \times 10^{14}$; $\omega_2 = 2,49 \times 10^{14}$; $\omega_3 = \omega_4 = 1,26 \times 10^{14}$.

- (a) Suponiendo que el CO_2 permanece en estado gaseoso a todas las temperaturas indicadas, calcular la capacidad calorífica C_V , por molécula, cuando la temperatura vale: i) 50 K; ii) 1000 K; iii) 8000 K.

- (b) Calcular la entropía de un mol de CO_2 a 25 °C y 1 atmósfera de presión, suponiendo el gas como ideal y despreciando la contribución de los grados de libertad vibracionales.

Problema 7.9

Se considera un gas ideal relativista formado por bosones, de forma que la relación entre la energía y el momento es $\varepsilon = cp$. Además, para este tipo de gas se cumple que el potencial químico es cero, es decir, $\mu = 0$. Se pide:

- (a) Demostrar que la densidad de estados $D(\varepsilon)$ viene dada por la expresión

$$D(\varepsilon) = \frac{4\pi g V}{h^3 c^3} \varepsilon^2$$

- (b) Demostrar que, para este tipo de gas, se verifica $\bar{p}V = \bar{E}/3$.

- (c) Demostrar, sin necesidad de calcular explícitamente ninguna integral, que la función de Helmholtz F es proporcional a T^4 , mientras que la capacidad calorífica a volumen constante C_V es proporcional a T^3 .

Problema 7.10

Se tiene un gas ideal de fermiones de espín s y masa m en un volumen V .

- (a) Suponiendo que la temperatura es lo suficientemente alta como para que una descripción estadística del sistema pueda hacerse quedándose sólo con la primera corrección al caso clásico, demostrar que el número medio total de partículas se puede escribir como

$$\bar{N} \approx \bar{N}_{cl} \left(1 - \frac{e^{\beta\mu}}{2^{3/2}} + \dots \right)$$

donde $\bar{N}_{cl}$ es el número medio total de partículas en el caso clásico (Maxwell-Boltzmann), $\beta = (kT)^{-1}$ y μ es el potencial químico.

- (b) A partir del apartado anterior, demostrar que para el potencial químico se puede escribir, en el mismo orden de aproximación,

$$(\mu - \mu_{cl}) \approx kT \ln \left[1 + \frac{\bar{N}}{2^{3/2} g V} \left(\frac{\hbar^2}{2\pi m kT} \right)^{3/2} + \dots \right]$$

donde μ_{cl} es el potencial químico en el caso clásico y $g = 2s+1$ es la multiplicidad de espín.

- (c) Demostrar que, en general, si nos aproximamos al caso clásico, el número medio de partículas en un estado de energía ε en la estadística FD se puede escribir, en función del mismo número medio en la estadística MB, en la forma

$$\bar{n}_{FD}(\varepsilon) = \sum_{r=1}^{\infty} (-1)^{1+r} [\bar{n}_{MB}(\varepsilon)]^r$$

Solución de los problemas de autoevaluación

Solución 7.1

Hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada estadística, a saber: en la MB las partículas son distinguibles y puede haber en el mismo estado un número cualquiera de partículas; en la BE las partículas son indistinguibles pero el número de partículas en cada estado cuántico es arbitrario; en la FD las partículas son indistinguibles y cumplen el principio de Pauli, de forma que sólo una partícula puede ocupar un estado cuántico dado.

Hacemos ahora una tabla en la que colocamos a las partículas en los posibles estados energéticos y contamos el número de estados posibles

POSIBLES ESTADOS	(Energía)	NÚMERO DE ESTADOS
0	ϵ	3ϵ
xx		
	xx	
		xx
x	x	
x		x
	x	x

De acuerdo con esta tabla, las funciones de partición canónicas

$$Z = \sum_{E_R} g(E_R) e^{-\beta E_R} \quad (1)$$

para cada estadística son

$$Z_{MB} = 1 + e^{-2\epsilon\beta} + e^{-6\epsilon\beta} + 2e^{-\epsilon\beta} + 2e^{-3\epsilon\beta} + 2e^{-4\epsilon\beta} \quad (2)$$

$$Z_{BE} = 1 + e^{-2\epsilon\beta} + e^{-6\epsilon\beta} + e^{-\epsilon\beta} + e^{-3\epsilon\beta} + e^{-4\epsilon\beta} \quad (3)$$

$$Z_{FD} = e^{-\epsilon\beta} + e^{-3\epsilon\beta} + e^{-4\epsilon\beta} \quad (4)$$

Solución 7.2

Para un único oscilador, la función de partición en el colectivo canónico será

$$\begin{aligned} \zeta &= \sum_{m=0}^{\infty} \exp \left[-\beta \left(m + \frac{1}{2} \right) \frac{\gamma}{V} \right] = e^{-\frac{\beta\gamma}{2V}} \sum_{m=0}^{\infty} e^{-\left(\frac{\beta\gamma}{V}\right)m} \\ &= \frac{e^{-\frac{\beta\gamma}{2V}}}{1 - e^{-\frac{\beta\gamma}{V}}} = \frac{1}{2 \sinh \left(\frac{\beta\gamma}{2V} \right)} \end{aligned} \quad (1)$$

no para el sistema de N osciladores la función de partición total es $Z = \zeta^N$ si los osciladores están localizados y, por lo tanto, son distinguibles, por lo que no es

necesario utilizar el factor corrector $N!$, la energía interna media total será

$$\bar{E} = - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_V = N \frac{\partial}{\partial \beta} \left\{ \ln \left[\sinh \left(\frac{\beta\gamma}{2V} \right) \right] \right\}_V = \frac{N\gamma}{2V} \coth \left(\frac{\beta\gamma}{2V} \right) \quad (2)$$

(b) En función de la energía libre de Helmholtz, $F = -kT \ln Z$, la presión se calcula como

$$\begin{aligned} \bar{p} &= - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = NkT \left(\frac{\partial \ln \zeta}{\partial V} \right)_T = -NkT \frac{\partial}{\partial V} \left\{ \ln \left[\sinh \left(\frac{\beta\gamma}{2V} \right) \right] \right\}_T \\ &= \frac{N}{\beta} \frac{\gamma\beta}{2V^2} \coth \left(\frac{\beta\gamma}{2V} \right) = \frac{N\gamma}{2V^2} \coth \left(\frac{\beta\gamma}{2V} \right) = \frac{\bar{E}}{V} \end{aligned} \quad (3)$$

luego

$$\bar{p}V = \bar{E} \quad (4)$$

como queríamos demostrar.

Solución 7.3

(a) Como nos dicen que hay N moléculas, y llamando N_i ($i = 1, 2, 3$) al número de moléculas en cada uno de los niveles de energía, podemos escribir $N_1 + N_2 + N_3 = N$; $N_2/N_1 = e^{-\beta\epsilon}$ y $N_3/N_1 = e^{-10\beta\epsilon}$, de forma que

$$N_3 = \frac{N}{1 + e^{9\beta\epsilon} + e^{10\beta\epsilon}} \quad (1)$$

La temperatura crítica de población del nivel 3 es aquella para la que $N_3 = 1$, ya que por debajo de esa temperatura, $T < T_c$, $N_3 < 1$. Así pues

$$\frac{N}{e^{10\beta_c\epsilon} (1 + e^{-\epsilon\beta_c} + e^{-10\epsilon\beta_c})} = 1 \quad (2)$$

donde $\beta_c = (kT_c)^{-1}$.

Como la temperatura nos dicen que es muy baja, tenemos $\beta_c \equiv 1/kT_c \gg 1$, y por tanto se puede despreciar el término entre paréntesis en la expresión anterior, de forma que, despejando T_c

$$T_c \approx \frac{10\epsilon}{k \ln N} \quad (3)$$

(b) La energía media por molécula es

$$\bar{e} = \frac{\bar{E}}{N} = \frac{\epsilon (e^{-\beta\epsilon} + 10e^{-10\epsilon\beta})}{1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-10\epsilon\beta}} \quad (4)$$

y la capacidad calorífica por molécula será

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{e}}{\partial T} \right)_V = -k\beta^2 \left(\frac{\partial \bar{e}}{\partial \beta} \right)_V \quad (5)$$

de forma que

$$C_V = k\beta^2 \epsilon^2 \frac{e^{-\beta\epsilon} + 100e^{-10\beta\epsilon} + 81e^{-11\beta\epsilon}}{(1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-10\beta\epsilon})^2} \quad (6)$$

y de aquí es fácil verificar que, si $kT \gg \epsilon$,

$$C_V \approx \frac{1}{T^2} \quad (7)$$

mientras que, si $kT \ll \epsilon$,

$$C_V \approx \frac{e^{-\epsilon/kT}}{T^2} \quad (8)$$

Solución 7.4

De acuerdo con (6.46), la entropía puede expresarse como

$$S = \frac{\bar{E} - \mu \bar{N} - \Phi}{T} \quad (1)$$

Teniendo en cuenta que

$$\bar{E} = \sum_r \epsilon_r \bar{n}_r \quad ; \quad \bar{N} = \sum_r \bar{n}_r \quad (2)$$

y

$$\Phi = -kT \ln Q = kT \sum_r \ln [1 - \exp \{\beta(\mu - \epsilon_r)\}] \quad (3)$$

podemos escribir

$$S = k \left[\sum_r \bar{n}_r (\epsilon_r - \mu) \beta - \sum_r \ln [1 - \exp \{\beta(\mu - \epsilon_r)\}] \right] \quad (4)$$

Como, por otra parte, $\bar{n}_r = [\exp \{\beta(\epsilon_r - \mu)\} - 1]^{-1}$, de forma que

$$\beta(\epsilon_r - \mu) = \ln(1 + \bar{n}_r) - \ln \bar{n}_r \quad (5)$$

y

$$1 - \exp \{\beta(\mu - \epsilon_r)\} = 1 - \frac{\bar{n}_r}{1 + \bar{n}_r} = \frac{1}{1 + \bar{n}_r} \quad (6)$$

tenemos, finalmente

$$S = -k \sum_r [\bar{n}_r \ln \bar{n}_r - (1 + \bar{n}_r) \ln(1 + \bar{n}_r)] \quad (7)$$

que es la expresión para la entropía pedida.

En el límite clásico, cuando $\bar{n}_r \ll 1$, podemos poner $1 + \bar{n}_r \approx 1$ y $\ln(1 + \bar{n}_r) \approx 0$, por lo que, en este límite, la entropía se escribe como

$$S \approx -k \sum_r \bar{n}_r \ln \bar{n}_r \quad (8)$$

Solución 7.5

(a) Para la dispersión tenemos

$$(\Delta n_s)^2 = \overline{(n_s - \bar{n}_s)^2} = \overline{n_s^2} + (\bar{n}_s)^2 - 2\bar{n}_s \bar{n}_s = \overline{n_s^2} - (\bar{n}_s)^2 \quad (1)$$

Ahora

$$\overline{n_s^2} = \frac{\sum_{\{n\}} n_s^2 \exp [-\beta(n_1 \epsilon_1 + n_2 \epsilon_2 + \dots) + \beta \mu (n_1 + n_2 + \dots)]}{Q} \quad (2)$$

que, usando el procedimiento habitual, se puede poner como

$$\overline{n_s^2} = \frac{1}{Q} \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \epsilon_s} \right) \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \epsilon_s} \right) Q = \frac{1}{\beta^2 Q} \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial \epsilon_s^2} \right) \quad (3)$$

La expresión (3) se puede manipular un poco para escribirla, usando que

$$\bar{n}_s = -\frac{1}{\beta Q} \left(\frac{\partial Q}{\partial \epsilon_s} \right) = -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \epsilon_s} \right) \quad (4)$$

en la forma

$$\begin{aligned} \overline{n_s^2} &= \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{\partial}{\partial \epsilon_s} \left(\frac{1}{Q} \frac{\partial Q}{\partial \epsilon_s} \right) + \frac{1}{Q^2} \left(\frac{\partial Q}{\partial \epsilon_s} \right)^2 \right] = \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{\partial}{\partial \epsilon_s} \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \epsilon_s} \right) + \beta^2 (\bar{n}_s)^2 \right] \\ &= \frac{1}{\beta^2} \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \epsilon_s^2} \right) + (\bar{n}_s)^2 \end{aligned} \quad (5)$$

Por lo tanto, a partir de (1),

$$(\Delta n_s)^2 = \frac{1}{\beta^2} \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \epsilon_s^2} \right) = -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \bar{n}_s}{\partial \epsilon_s} \right) \quad (6)$$

(b) Para fermiones y bosones, el valor medio es

$$\bar{n}_s = [e^{\beta(\epsilon_s - \mu)} \pm 1]^{-1} \quad (7)$$

donde el signo superior (+ en este caso) es para fermiones y el inferior (- en este caso) para bosones. Usando (6) encontramos

$$\begin{aligned} (\Delta n_s)^2 &= -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \bar{n}_s}{\partial \epsilon_s} \right) = \frac{\exp [\beta(\epsilon_s - \mu)]}{\{\exp [\beta(\epsilon_s - \mu)] \pm 1\}^2} \\ &= \bar{n}_s^2 \left(\frac{1}{\bar{n}_s} \mp 1 \right) = \bar{n}_s (1 \mp \bar{n}_s) \end{aligned} \quad (8)$$

de forma que

$$C_V = k\beta^2 \epsilon^2 \frac{e^{-\beta\epsilon} + 100e^{-10\beta\epsilon} + 81e^{-11\beta\epsilon}}{(1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-10\beta\epsilon})^2} \quad (6)$$

y de aquí es fácil verificar que, si $kT \gg \epsilon$,

$$C_V \approx \frac{1}{T^2} \quad (7)$$

mientras que, si $kT \ll \epsilon$,

$$C_V \approx \frac{e^{-\epsilon/kT}}{T^2} \quad (8)$$

Solución 7.4

De acuerdo con (6.46), la entropía puede expresarse como

$$S = \frac{\bar{E} - \mu \bar{N} - \Phi}{T} \quad (1)$$

Teniendo en cuenta que

$$\bar{E} = \sum_r \epsilon_r \bar{n}_r \quad ; \quad \bar{N} = \sum_r \bar{n}_r \quad (2)$$

y

$$\Phi = -kT \ln Q = kT \sum_r \ln [1 - \exp \{\beta(\mu - \epsilon_r)\}] \quad (3)$$

podemos escribir

$$S = k \left[\sum_r \bar{n}_r (\epsilon_r - \mu) \beta - \sum_r \ln [1 - \exp \{\beta(\mu - \epsilon_r)\}] \right] \quad (4)$$

Como, por otra parte, $\bar{n}_r = [\exp \{\beta(\epsilon_r - \mu)\} - 1]^{-1}$, de forma que

$$\beta(\epsilon_r - \mu) = \ln(1 + \bar{n}_r) - \ln \bar{n}_r \quad (5)$$

y

$$1 - \exp \{\beta(\mu - \epsilon_r)\} = 1 - \frac{\bar{n}_r}{1 + \bar{n}_r} = \frac{1}{1 + \bar{n}_r} \quad (6)$$

tenemos, finalmente

$$S = -k \sum_r [\bar{n}_r \ln \bar{n}_r - (1 + \bar{n}_r) \ln(1 + \bar{n}_r)] \quad (7)$$

que es la expresión para la entropía pedida.

En el límite clásico, cuando $\bar{n}_r \ll 1$, podemos poner $1 + \bar{n}_r \approx 1$ y $\ln(1 + \bar{n}_r) \approx 0$, por lo que, en este límite, la entropía se escribe como

$$S \approx -k \sum_r \bar{n}_r \ln \bar{n}_r \quad (8)$$

Solución 7.5

(a) Para la dispersión tenemos

$$\overline{(\Delta n_s)^2} = \overline{(n_s - \bar{n}_s)^2} = \bar{n}_s^2 + (\bar{n}_s)^2 - 2\bar{n}_s \bar{n}_s = \bar{n}_s^2 - (\bar{n}_s)^2 \quad (1)$$

Ahora

$$\bar{n}_s^2 = \frac{\sum_{\{n\}} n_s^2 \exp[-\beta(n_1 \epsilon_1 + n_2 \epsilon_2 + \dots) + \beta \mu (n_1 + n_2 + \dots)]}{Q} \quad (2)$$

que, usando el procedimiento habitual, se puede poner como

$$\bar{n}_s^2 = \frac{1}{Q} \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \epsilon_s} \right) \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \epsilon_s} \right) Q = \frac{1}{\beta^2 Q} \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial \epsilon_s^2} \right) \quad (3)$$

La expresión (3) se puede manipular un poco para escribirla, usando que

$$\bar{n}_s = -\frac{1}{\beta Q} \left(\frac{\partial Q}{\partial \epsilon_s} \right) = -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \epsilon_s} \right) \quad (4)$$

en la forma

$$\begin{aligned} \bar{n}_s^2 &= \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{\partial}{\partial \epsilon_s} \left(\frac{1}{Q} \frac{\partial Q}{\partial \epsilon_s} \right) + \frac{1}{Q^2} \left(\frac{\partial Q}{\partial \epsilon_s} \right)^2 \right] = \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{\partial}{\partial \epsilon_s} \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \epsilon_s} \right) + \beta^2 (\bar{n}_s)^2 \right] \\ &= \frac{1}{\beta^2} \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \epsilon_s^2} \right) + (\bar{n}_s)^2 \end{aligned} \quad (5)$$

Por lo tanto, a partir de (1),

$$\overline{(\Delta n_s)^2} = \frac{1}{\beta^2} \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \epsilon_s^2} \right) = -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \bar{n}_s}{\partial \epsilon_s} \right) \quad (6)$$

(b) Para fermiones y bosones, el valor medio es

$$\bar{n}_s = [e^{\beta(\epsilon_s - \mu)} \pm 1]^{-1} \quad (7)$$

donde el signo superior (+ en este caso) es para fermiones y el inferior (- en este caso) para bosones. Usando (6) encontramos

$$\begin{aligned} \overline{(\Delta n_s)^2} &= -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \bar{n}_s}{\partial \epsilon_s} \right) = \frac{\exp[\beta(\epsilon_s - \mu)]}{\{\exp[\beta(\epsilon_s - \mu)] \pm 1\}^2} \\ &= \bar{n}_s^2 \left(\frac{1}{\bar{n}_s} \mp 1 \right) = \bar{n}_s (1 \mp \bar{n}_s) \end{aligned} \quad (8)$$

Solución de los problemas de autoevaluación

Solución 7.1

Hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada estadística, a saber: en la MB las partículas son distinguibles y puede haber en el mismo estado un número cualquiera de partículas; en la BE las partículas son indistinguibles pero el número de partículas en cada estado cuántico es arbitrario; en la FD las partículas son indistinguibles y cumplen el principio de Pauli, de forma que sólo una partícula puede ocupar un estado cuántico dado.

Hacemos ahora una tabla en la que colocamos a las partículas en los posibles estados energéticos y contamos el número de estados posibles

POSIBLES	ESTADOS	(Energía)	NÚMERO	DE	ESTADOS
0	ϵ	3ϵ	MB	BE	FD
xx			1	1	—
	xx		1	1	—
		xx	1	1	—
x	x		2	1	1
x		x	2	1	1
	x	x	2	1	1

De acuerdo con esta tabla, las funciones de partición canónicas

$$Z = \sum_{E_R} g(E_R) e^{-\beta E_R} \quad (1)$$

para cada estadística son

$$Z_{MB} = 1 + e^{-2\epsilon\beta} + e^{-6\epsilon\beta} + 2e^{-\epsilon\beta} + 2e^{-3\epsilon\beta} + 2e^{-4\epsilon\beta} \quad (2)$$

$$Z_{BE} = 1 + e^{-2\epsilon\beta} + e^{-6\epsilon\beta} + e^{-\epsilon\beta} + e^{-3\epsilon\beta} + e^{-4\epsilon\beta} \quad (3)$$

$$Z_{FD} = e^{-\epsilon\beta} + e^{-3\epsilon\beta} + e^{-4\epsilon\beta} \quad (4)$$

Solución 7.2

(a) Para un único oscilador, la función de partición en el colectivo canónico será

$$\begin{aligned} \zeta &= \sum_{m=0}^{\infty} \exp \left[-\beta \left(m + \frac{1}{2} \right) \frac{\gamma}{V} \right] = e^{-\frac{\beta\gamma}{2V}} \sum_{m=0}^{\infty} e^{-(\frac{\beta\gamma}{V})m} \\ &= \frac{e^{-\frac{\beta\gamma}{2V}}}{1 - e^{-\frac{\beta\gamma}{V}}} = \frac{1}{2 \sinh \left(\frac{\beta\gamma}{2V} \right)} \end{aligned} \quad (1)$$

Como para el sistema de N osciladores la función de partición total es $Z = \zeta^N$ (los osciladores están localizados y, por lo tanto, son distinguibles, por lo que no es

Solución de los problemas de autoevaluación

necesario utilizar el factor corrector $N!$), la energía interna media total será

$$\bar{E} = - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_V = N \frac{\partial}{\partial \beta} \left\{ \ln \left[\sinh \left(\frac{\beta\gamma}{2V} \right) \right] \right\}_V = \frac{N\gamma}{2V} \coth \left(\frac{\beta\gamma}{2V} \right) \quad (2)$$

(b) En función de la energía libre de Helmholtz, $F = -kT \ln Z$, la presión se calcula como

$$\begin{aligned} \bar{p} &= - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = NkT \left(\frac{\partial \ln \zeta}{\partial V} \right)_T = -NkT \frac{\partial}{\partial V} \left\{ \ln \left[\sinh \left(\frac{\beta\gamma}{2V} \right) \right] \right\}_T \\ &= \frac{N}{\beta} \frac{\gamma\beta}{2V^2} \coth \left(\frac{\beta\gamma}{2V} \right) = \frac{N\gamma}{2V^2} \coth \left(\frac{\beta\gamma}{2V} \right) = \frac{\bar{E}}{V} \end{aligned} \quad (3)$$

luego

$$\bar{p}V = \bar{E} \quad (4)$$

como queríamos demostrar.

Solución 7.3

(a) Como nos dicen que hay N moléculas, y llamando N_i ($i = 1, 2, 3$) al número de moléculas en cada uno de los niveles de energía, podemos escribir $N_1 + N_2 + N_3 = N$; $N_2/N_1 = e^{-\beta\epsilon}$ y $N_3/N_1 = e^{-10\beta\epsilon}$, de forma que

$$N_3 = \frac{N}{1 + e^{\beta\epsilon} + e^{10\beta\epsilon}} \quad (1)$$

La temperatura crítica de población del nivel 3 es aquella para la que $N_3 = 1$, ya que por debajo de esa temperatura, $T < T_c$, $N_3 < 1$. Así pues

$$\frac{N}{e^{10\beta_c\epsilon} (1 + e^{-\epsilon\beta_c} + e^{-10\epsilon\beta_c})} = 1 \quad (2)$$

donde $\beta_c = (kT_c)^{-1}$.

Como la temperatura nos dicen que es muy baja, tenemos $\beta_c \equiv 1/kT_c \gg 1$, y por tanto se puede despreciar el término entre paréntesis en la expresión anterior, de forma que, despejando T_c

$$T_c \approx \frac{10\epsilon}{k \ln N} \quad (3)$$

(b) La energía media por molécula es

$$\bar{e} = \frac{\bar{E}}{N} = \frac{\epsilon (e^{-\beta\epsilon} + 10e^{-10\epsilon\beta})}{1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-10\epsilon\beta}} \quad (4)$$

y la capacidad calorífica por molécula será

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{e}}{\partial T} \right)_V = -k\beta^2 \left(\frac{\partial \bar{e}}{\partial \beta} \right)_V \quad (5)$$

de forma que

$$C_V = k\beta^2 \epsilon^2 \frac{e^{-\beta\epsilon} + 100e^{-10\beta\epsilon} + 81e^{-11\beta\epsilon}}{(1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-10\beta\epsilon})^2} \quad (6)$$

y de aquí es fácil verificar que, si $kT \gg \epsilon$,

$$C_V \approx \frac{1}{T^2} \quad (7)$$

mientras que, si $kT \ll \epsilon$,

$$C_V \approx \frac{e^{-\epsilon/kT}}{T^2} \quad (8)$$

Solución 7.4

De acuerdo con (6.46), la entropía puede expresarse como

$$S = \frac{\bar{E} - \mu \bar{N} - \Phi}{T} \quad (1)$$

Teniendo en cuenta que

$$\bar{E} = \sum_r \epsilon_r \bar{n}_r \quad ; \quad \bar{N} = \sum_r \bar{n}_r \quad (2)$$

y

$$\Phi = -kT \ln Q = kT \sum_r \ln [1 - \exp \{\beta(\mu - \epsilon_r)\}] \quad (3)$$

podemos escribir

$$S = k \left[\sum_r \bar{n}_r (\epsilon_r - \mu) \beta - \sum_r \ln [1 - \exp \{\beta(\mu - \epsilon_r)\}] \right] \quad (4)$$

Como, por otra parte, $\bar{n}_r = [\exp \{\beta(\epsilon_r - \mu)\} - 1]^{-1}$, de forma que

$$\beta(\epsilon_r - \mu) = \ln(1 + \bar{n}_r) - \ln \bar{n}_r \quad (5)$$

y

$$1 - \exp \{\beta(\mu - \epsilon_r)\} = 1 - \frac{\bar{n}_r}{1 + \bar{n}_r} = \frac{1}{1 + \bar{n}_r} \quad (6)$$

tenemos, finalmente

$$S = -k \sum_r [\bar{n}_r \ln \bar{n}_r - (1 + \bar{n}_r) \ln (1 + \bar{n}_r)] \quad (7)$$

que es la expresión para la entropía pedida.

En el límite clásico, cuando $\bar{n}_r \ll 1$, podemos poner $1 + \bar{n}_r \approx 1$ y $\ln(1 + \bar{n}_r) \approx 0$, por lo que, en este límite, la entropía se escribe como

$$S \approx -k \sum_r \bar{n}_r \ln \bar{n}_r \quad (8)$$

Solución 7.5

(a) Para la dispersión tenemos

$$\overline{(\Delta n_s)^2} = \overline{(n_s - \bar{n}_s)^2} = \overline{n_s^2} + \overline{(\bar{n}_s)^2} - 2\bar{n}_s \bar{n}_s = \overline{n_s^2} - (\bar{n}_s)^2 \quad (1)$$

Ahora

$$\overline{n_s^2} = \frac{\sum_{\{n\}} n_s^2 \exp [-\beta(n_1 \epsilon_1 + n_2 \epsilon_2 + \dots) + \beta \mu (n_1 + n_2 + \dots)]}{Q} \quad (2)$$

que, usando el procedimiento habitual, se puede poner como

$$\overline{n_s^2} = \frac{1}{Q} \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \epsilon_s} \right) \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \epsilon_s} \right) Q = \frac{1}{\beta^2 Q} \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial \epsilon_s^2} \right) \quad (3)$$

La expresión (3) se puede manipular un poco para escribirla, usando que

$$\bar{n}_s = -\frac{1}{\beta Q} \left(\frac{\partial Q}{\partial \epsilon_s} \right) = -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \epsilon_s} \right) \quad (4)$$

en la forma

$$\begin{aligned} \overline{n_s^2} &= \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{\partial}{\partial \epsilon_s} \left(\frac{1}{Q} \frac{\partial Q}{\partial \epsilon_s} \right) + \frac{1}{Q^2} \left(\frac{\partial Q}{\partial \epsilon_s} \right)^2 \right] = \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{\partial}{\partial \epsilon_s} \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \epsilon_s} \right) + \beta^2 (\bar{n}_s)^2 \right] \\ &= \frac{1}{\beta^2} \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \epsilon_s^2} \right) + (\bar{n}_s)^2 \end{aligned} \quad (5)$$

Por lo tanto, a partir de (1),

$$\overline{(\Delta n_s)^2} = \frac{1}{\beta^2} \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \epsilon_s^2} \right) = -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \bar{n}_s}{\partial \epsilon_s} \right) \quad (6)$$

(b) Para fermiones y bosones, el valor medio es

$$\bar{n}_s = [e^{\beta(\epsilon_s - \mu)} \pm 1]^{-1} \quad (7)$$

donde el signo superior (+ en este caso) es para fermiones y el inferior (− en este caso) para bosones. Usando (6) encontramos

$$\begin{aligned} \overline{(\Delta n_s)^2} &= -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \bar{n}_s}{\partial \epsilon_s} \right) = \frac{\exp [\beta(\epsilon_s - \mu)]}{\{\exp [\beta(\epsilon_s - \mu)] \pm 1\}^2} \\ &= \bar{n}_s^2 \left(\frac{1}{\bar{n}_s} \mp 1 \right) = \bar{n}_s (1 \mp \bar{n}_s) \end{aligned} \quad (8)$$

Es decir

$$\begin{aligned} \text{fermiones: } \overline{(\Delta n_s)^2} &= \bar{n}_s (1 - \bar{n}_s) \\ \text{bosones: } \overline{(\Delta n_s)^2} &= \bar{n}_s (1 + \bar{n}_s) \end{aligned} \quad (9)$$

Solución 7.6

(a) En función de los números de ocupación de los distintos estados cuánticos y teniendo en cuenta que $n_i = 0, 1, 2$, la gran función de partición se escribe como

$$\begin{aligned} Q &= \sum_{n_1, n_2, \dots} e^{-\beta \sum_i n_i (\epsilon_i - \mu)} = \sum_{n_1=0}^2 e^{-\beta n_1 (\epsilon_1 - \mu)} \sum_{n_2=0}^2 e^{-\beta n_2 (\epsilon_2 - \mu)} \dots \\ &= (1 + q_1 + q_1^2) (1 + q_2 + q_2^2) \dots \end{aligned} \quad (1)$$

donde hemos usado la definición del factor de Boltzmann $q_i = e^{-\beta (\epsilon_i - \mu)}$. Así pues

$$Q = \prod_i (1 + q_i + q_i^2) \quad (2)$$

que no es sino una aplicación directa de (7.42).

(b) A partir de (2) tenemos

$$\ln Q = \sum_i \ln (1 + q_i + q_i^2) \quad (3)$$

Definiendo $\alpha = -\beta\mu$, el factor de Boltzmann se escribe como $q_i = e^{-(\beta\epsilon_i + \alpha)}$ y el número medio total de partículas es

$$\begin{aligned} \bar{N} &= \sum_i \bar{n}_i = kT \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \mu} \right)_{T,V} = - \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \alpha} \right)_{T,V} \\ &= - \sum_i \frac{\left(\frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right) + 2q_i \left(\frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right)}{1 + q_i + q_i^2} \end{aligned} \quad (4)$$

por lo que

$$\bar{n}_i = - \frac{\left(\frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right) + 2q_i \left(\frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right)}{1 + q_i + q_i^2} = \frac{q_i + 2q_i^2}{1 + q_i + q_i^2} \quad (5)$$

donde hemos usado que $\partial q_i / \partial \alpha = -q_i$.

Descomponiendo la expresión anterior para $\bar{n}_i$ en fracciones y operando, se puede ver que (5) se puede escribir como

$$\bar{n}_i = \frac{q_i}{1 - q_i} - \frac{3q_i^3}{1 - q_i^3} = \frac{q_i}{1 - q_i} \left(1 - \frac{3q_i^2}{1 + q_i + q_i^2} \right) \quad (6)$$

Pero

$$\frac{q_i}{1 - q_i} = \frac{1}{\frac{1}{q_i} - 1} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1} \quad (7)$$

que es precisamente el número medio de partículas en el estado i en la estadística BE, $\bar{n}_i^{BE}$. Por lo tanto, (6) se escribe

$$\bar{n}_i = \bar{n}_i^{BE} \left(1 - \frac{3q_i^2}{\sum_{a=0}^2 q_i^a} \right) \quad (8)$$

(c) Cuando puede haber M partículas en el mismo estado cuántico, el razonamiento es similar al que realizamos en el apartado (a), de forma que podemos escribir

$$\begin{aligned} Q &= (1 + q_1 + \dots + q_1^M) (1 + q_2 + \dots + q_2^M) \dots \\ &= \left(\sum_{a=0}^M q_1^a \right) \left(\sum_{a=0}^M q_2^a \right) \dots \end{aligned} \quad (9)$$

Usando ahora el resultado (suma de una progresión geométrica de términos finitos)

$$\sum_{a=0}^M x^a = \frac{1 - x^{M+1}}{1 - x} \quad (10)$$

obtenemos finalmente

$$Q = \prod_i \frac{1 - q_i^{M+1}}{1 - q_i} \quad (11)$$

(d) Si en el resultado del apartado anterior hacemos $M = 1$, tenemos

$$Q = \prod_i \frac{1 - q_i^2}{1 - q_i} = \prod_i (1 + q_i) = \prod_i [1 + e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}] = Q_{FD} \quad (12)$$

que corresponde a la gran función de partición en la estadística FD.

Por otra parte, si $M \rightarrow \infty$ y $q_i < 1$, la fórmula (11) se transforma en

$$Q = \prod_i \lim_{M \rightarrow \infty} \left(\frac{1 - q_i^{M+1}}{1 - q_i} \right) = \prod_i \frac{1}{1 - q_i} = \prod_i [1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}]^{-1} = Q_{BE} \quad (13)$$

por lo que obtenemos la expresión correspondiente a la estadística BE.

Solución 7.7

(a) Con los datos que se dan, las temperaturas características de rotación y vibración son

$$\theta_r = \frac{\hbar^2}{2Ik} = 2 \text{ K} \quad (1)$$

$$\theta_v = \frac{\hbar\omega}{k} = 2200 \text{ K} \quad (2)$$

de forma que, para las tres temperaturas que nos dicen tenemos:

(i) $T = 0.1$ K. Esta temperatura es muy pequeña comparada con θ_r y θ_v , de forma que sólo la parte traslacional tiene importancia. A esta temperatura el tratamiento clásico tiene valor para moléculas no muy pesadas y volúmenes grandes, de forma que

$$C_V = C_V^{tr} = \frac{3}{2} Nk \quad (3)$$

(ii) $T = 500$ K. A esta temperatura hay ya que considerar el factor rotacional, pero no el vibracional. Como, por otra parte, $T \gg \theta_r$, se tiene $C_V^r = Nk$ y

$$C_V = C_V^{tr} + C_V^r = \frac{5}{2} Nk \quad (4)$$

(iii) $T = 5000$ K. Ahora $T \gg \theta_v$ y como $C_V^v = Nk$, tenemos finalmente

$$C_V = C_V^{tr} + C_V^r + C_V^v = \frac{7}{2} Nk \quad (5)$$

(b) La función de partición rotacional del sistema es

$$Z_r = \left[\sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \exp \left\{ -\frac{\theta_r l(l+1)}{T} \right\} \right]^N \quad (6)$$

que, considerando sólo los dos primeros términos, queda

$$Z_r = \left(1 + 3e^{-2\theta_r/T} \right)^N \quad (7)$$

Una vez que conocemos la función de partición, todas las demás magnitudes relevantes pueden calcularse a partir de ella.

1.- Calculamos ahora la entropía

$$\begin{aligned} S_r &= - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = k \left(\frac{\partial (T \ln Z_r)}{\partial T} \right)_V \\ &= Nk \left[\ln \left(1 + 3e^{-2\theta_r/T} \right) + \frac{6}{T} \theta_r \frac{e^{-2\theta_r/T}}{1 + 3e^{-2\theta_r/T}} \right] \end{aligned} \quad (8)$$

expresión que, cuando $\theta_r \gg T$ se puede aproximar por

$$S_r \simeq 6Nk \left(\frac{\theta_r}{T} \right) \exp \left(-2\frac{\theta_r}{T} \right) \quad (9)$$

que es el resultado pedido.

2.- Para el calor específico C_V^r se tiene

$$\begin{aligned} C_V^r &= T \left(\frac{\partial S_r}{\partial T} \right)_V = Nk \frac{\partial}{\partial T} \left[\ln \left(1 + 3e^{-2\theta_r/T} \right) + \frac{6}{T} \theta_r \frac{e^{-2\theta_r/T}}{1 + 3e^{-2\theta_r/T}} \right] \\ &= Nk \left[\frac{12}{T^3} \theta_r^2 \frac{e^{-2\theta_r/T}}{1 + 3e^{-2\theta_r/T}} - \frac{36}{T^3} \theta_r^2 \frac{e^{2(-2\theta_r/T)}}{(1 + 3e^{-2\theta_r/T})^2} \right] \\ &= 12Nk \left(\frac{\theta_r}{T} \right)^2 \frac{e^{-2\theta_r/T}}{(1 + 3e^{-2\theta_r/T})^2} \approx 12Nk \left(\frac{\theta_r}{T} \right)^2 e^{-2\theta_r/T} \end{aligned} \quad (10)$$

donde hemos usado que, como $\theta_r \gg T$, se puede poner $1 + 3e^{-2\theta_r/T} \approx 1$. Finalmente, cuando $T \rightarrow 0$ el calor específico vale

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_V^r = \lim_{T \rightarrow 0} 12Nk \left(\frac{\theta_r}{T} \right)^2 \exp \left(-2\frac{\theta_r}{T} \right) = 0 \quad (11)$$

que es lo que se pedía demostrar.

Solución 7.8

(a) En primer lugar calculemos las temperaturas características de rotación y de vibración

$$\theta_r = \frac{\hbar^2}{2Ik} = 0,56 \text{ K} \quad (1)$$

y

$$\theta_v(\omega) = \frac{\hbar\omega}{k} \quad (2)$$

de forma que, como hay cuatro frecuencias, tendremos cuatro temperaturas de vibración (tres, porque dos frecuencias son iguales), es decir $\theta_v(\omega_1) = 3383,5$ K, $\theta_v(\omega_2) = 1901,8$ K, y $\theta_v(\omega_3) = \theta_v(\omega_4) = 962,4$ K.

En cuanto al calor específico, en general para cada temperatura tendremos

$$C_V = C_{V,tr} + C_{V,r} + C_{V,v}(\omega_1) + C_{V,v}(\omega_2) + 2C_{V,v}(\omega_3 = \omega_4) \quad (3)$$

pero, dependiendo de cada temperatura y su magnitud en relación a θ_r y θ_v se podrá despreciar algún término o no.

(i) $T = 50$ K

En este caso $T \gg \theta_r$ y $T \ll \theta_v$, de forma que solo los grados de libertad traslacionales y rotacionales contribuyen, por lo que

$$C_V = C_{V,tr} + C_{V,r} = \frac{3}{2} Nk + Nk = \frac{5}{2} Nk \quad (4)$$

donde hemos usado el hecho de que la molécula de CO_2 es lineal de forma que $C_{V,r} = Nk$ para $T \gg \theta_r$ (si la molécula no fuera lineal, es decir, si fuera poliatómica en sentido estricto, habría que poner $C_{V,r} = (3/2)Nk$). Por lo tanto

$$\frac{C_V}{N} = \frac{5}{2}k = 3,45 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \quad (5)$$

(ii) $T = 1000 \text{ K}$

Ahora $T \simeq \theta_v(\omega_3 = \omega_4)$, pero podemos considerar que $T \ll \theta_v(\omega_1), \theta_v(\omega_2)$, por lo que, usando el resultado del apartado anterior para los grados de libertad traslacional y rotacional, y la expresión conocida para el calor específico vibracional, se encuentra

$$C_V = (5/2)Nk + 2N \frac{\hbar^2 \omega^2}{kT^2} \frac{e^{\hbar\omega/kT}}{(e^{\hbar\omega/kT} - 1)^2} \quad (6)$$

que, dividiendo por N y dando valores conduce a

$$\frac{C_V}{N} = 6,01 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \quad (7)$$

(iii) $T = 8000 \text{ K}$

Para esta temperatura podemos considerar que $T \gg \theta_v$ para cualquiera de las frecuencias, de forma que

$$C_V = (3/2)Nk + Nk + Nk + Nk + 2Nk = \frac{13}{2}Nk \quad (8)$$

que lleva a $C_V/N = 8,97 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$.

(b) Sólo hay que considerar las contribuciones traslacional y rotacional. Para la primera tenemos

$$S_{tr} = Nk \ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2}Nk \ln \left(\frac{2\pi M k T}{h^2} \right) + \frac{5}{2}Nk \quad (9)$$

donde M es la masa de la molécula de CO_2 ($M = 7,31 \times 10^{-26} \text{ kg}$). Para calcular el volumen usamos la ley de los gases ideales $\bar{p}V = NkT$, por lo que $V/N = kT/\bar{p}$. De esta forma

$$S_{tr} = Nk \left[\ln \left(\frac{kT}{\bar{p}} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi M k T}{h^2} \right) + \frac{5}{2} \right] \quad (10)$$

Por otra parte, la contribución rotacional es trivial, ya que $T = (273 + 25) \text{ K} = 298 \text{ K} \gg \theta_r = 0,56 \text{ K}$, por lo que (para la molécula del CO_2 , el factor de simetría es $\sigma = 2$)

$$S_r = Nk \left[1 + \ln \left(\frac{T}{2\theta_r} \right) \right] \quad (11)$$

En definitiva, sumando las dos contribuciones y agrupando terminos, se encuentra

$$S = S_{tr} + S_r = Nk \left(\ln \left[\left(\frac{kT^2}{2\pi\theta_r} \right) \left(\frac{2\pi M k T}{h^2} \right)^{3/2} \right] + \frac{7}{2} \right) \quad (12)$$

que, dando los valores, conduce a

$$\frac{S}{Nk} \simeq 25,34 \quad (13)$$

Solución 7.9

(a) El número de estados corpusculares en un elemento de volumen del espacio fásico viene dado por

$$\frac{g}{h^3} d^3q d^3p = \frac{g}{h^3} d^3q \sin \alpha d\alpha d\beta p^2 dp \quad (1)$$

donde $g = 2s + 1$ es el factor de multiplicidad de espín.

Suponiendo que los niveles de energía están muy juntos, las sumas sobre los estados de energía individuales pueden sustituirse por integrales sobre el volumen del espacio fásico, de forma que, para el número medio de partículas, se puede poner

$$\bar{N} = \sum_j \bar{n}_j(\epsilon) \approx \int_0^\infty d\epsilon D(\epsilon) n(\epsilon) \quad (2)$$

donde $D(\epsilon)$ es la densidad de estados. Usando (1) se tiene

$$\begin{aligned} \bar{N} &= \sum_j \bar{n}_j(\epsilon) \approx \frac{g}{h^3} \int \dots \int d^3q d^3p n(\epsilon) \\ &= \frac{gV}{h^3} \int_0^{2\pi} d\beta \int_0^\pi d\alpha \sin \alpha \int_0^\infty dp n(\epsilon) p^2 \\ &= \frac{4\pi gV}{h^3} \int_0^\infty dp n(\epsilon) p^2 = \frac{4\pi gV}{h^3 c^3} \int_0^\infty d\epsilon \epsilon^2 n(\epsilon) \end{aligned} \quad (3)$$

donde, para llegar a la última igualdad, hemos usado que $\epsilon = cp$. Comparando ahora (2) con (3), nos queda

$$D(\epsilon) = \frac{4\pi gV}{h^3 c^3} \epsilon^2 \quad (4)$$

(b) El gran potencial viene dado por la expresión

$$\Phi = -\bar{p}V = -kT \ln Q \quad (5)$$

donde, teniendo en cuenta que $\mu = 0$, e integrando por partes para eliminar el logaritmo,

$$\begin{aligned}\ln Q &= - \sum_j \ln(1 - e^{-\beta \varepsilon_j}) \\ &\approx - \int_0^\infty d\varepsilon D(\varepsilon) \ln(1 - e^{-\beta \varepsilon}) = - \frac{4\pi gV}{(hc)^3} \int_0^\infty d\varepsilon \varepsilon^2 \ln(1 - e^{-\beta \varepsilon}) \\ &= \frac{4\pi gV}{(hc)^3} \frac{\beta}{3} \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon^3}{e^{\beta \varepsilon} - 1}\end{aligned}\quad (6)$$

Por otra parte

$$\bar{E} = \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon D(\varepsilon)}{e^{\beta \varepsilon} - 1} = \frac{4\pi gV}{(hc)^3} \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon^3}{e^{\beta \varepsilon} - 1} \quad (7)$$

por lo que, comparando (5), (6) y (7), nos queda

$$\bar{p}V = \frac{\bar{E}}{3} \quad (8)$$

(c) Haciendo en (7) el cambio $\beta \varepsilon = x$, podemos escribir

$$\bar{E} = \frac{4\pi gV}{(hc)^3} \frac{1}{\beta^4} \int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1} = \frac{4\pi gV I}{(hc)^3} (kT)^4 \Rightarrow \bar{E} \sim T^4 \quad (9)$$

ya que $I = \int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1}$ es un número (de hecho $I = \pi^4/15$).

La función de Helmholtz se escribe, teniendo en cuenta que, en nuestro caso, $\mu = 0$, como

$$F = \bar{E} - TS = \Phi + \mu \bar{N} \underset{(\mu=0)}{=} \Phi = -\bar{p}V = -\frac{\bar{E}}{3} \Rightarrow F \sim T^4 \quad (10)$$

y como, por otra parte, $C_V = (\partial \bar{E} / \partial T)_V$, tenemos

$$C_V \sim T^3 \quad (11)$$

Solución 7.10

(a) En la estadística FD se tiene

$$\bar{n}_{FD}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1} = e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} [1 + e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}]^{-1} \quad (1)$$

Si la temperatura es suficientemente alta, de forma que nos aproximamos a la descripción clásica, la ecuación (1) se puede poner, recordando que $(1+x)^{-1} \sim 1-x+\dots$ y reteniendo sólo el primer término de corrección, como

$$\bar{n}_{FD}(\varepsilon) \approx e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} [1 - e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} + \dots] = e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} - e^{-2\beta(\varepsilon - \mu)} + \dots \quad (2)$$

De esta forma, el número medio total de partículas se puede calcular como

$$\begin{aligned}\bar{N} &= \sum_j \bar{n}_j(\varepsilon) \approx \int_0^\infty d\varepsilon D(\varepsilon) \bar{n}(\varepsilon) \\ &= 2\pi gV \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty d\varepsilon \sqrt{\varepsilon} [e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} - e^{-2\beta(\varepsilon - \mu)} + \dots] \\ &= 2\pi gV \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty d\varepsilon \sqrt{\varepsilon} e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} \\ &\quad - 2\pi gV \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty d\varepsilon \sqrt{\varepsilon} e^{-2\beta(\varepsilon - \mu)} + \dots \\ &= \bar{N}_{cl} - gV \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2} \frac{e^{2\beta\mu}}{2^{3/2}} + \dots = \bar{N}_{cl} \left(1 - \frac{e^{\beta\mu}}{2^{3/2}} + \dots\right)\end{aligned}\quad (3)$$

donde $\bar{N}_{cl}$ es el número medio total de partículas en el límite clásico, es decir, en la estadística de Maxwell-Boltzmann, que viene dado por la expresión

$$\bar{N}_{cl} = 2\pi gV \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty d\varepsilon \sqrt{\varepsilon} e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} = gV \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2} e^{\beta\mu} \quad (4)$$

(b) Escribamos completa la ecuación (3) hasta primer orden

$$\bar{N} = gV \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2} e^{\beta\mu} \left(1 - \frac{e^{\beta\mu}}{2^{3/2}}\right) \quad (5)$$

que, reajustando términos y usando de nuevo el desarrollo en potencias hasta el primer orden, nos queda

$$e^{\beta\mu} = \frac{\bar{N}}{gV} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2} \left(1 - \frac{e^{\beta\mu}}{2^{3/2}}\right)^{-1} \approx \frac{\bar{N}}{gV} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2} \left(1 + \frac{e^{\beta\mu}}{2^{3/2}}\right) \quad (6)$$

Despejando $e^{\beta\mu}$ en la ecuación anterior, tenemos

$$\begin{aligned}e^{\beta\mu} &\approx \frac{\bar{N}}{gV} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2} \left[1 - \frac{\bar{N}}{2^{3/2} gV} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2}\right]^{-1} \\ &\approx \frac{\bar{N}}{gV} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2} \left[1 + \frac{\bar{N}}{2^{3/2} gV} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2}\right] \\ &= e^{\beta\mu_{cl}} \left[1 + \frac{\bar{N}}{2^{3/2} gV} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2}\right]\end{aligned}\quad (7)$$

donde hemos usado la expresión que se sigue de (4) para el potencial químico en el caso clásico.

Tomando logaritmos, nos queda finalmente

$$(\mu - \mu_{cl}) \approx kT \ln \left[1 + \frac{\bar{N}}{2^{3/2} gV} \left(\frac{h^2}{2\pi m kT} \right)^{3/2} \right] \quad (8)$$

que es el resultado pedido.

(c) Recordando que para el caso clásico (MB)

$$\bar{n}_{MB}(\epsilon) = e^{-\beta(\epsilon - \mu)} \quad (9)$$

la ecuación (1) la escribimos como

$$\bar{n}_{FD}(\epsilon) = \bar{n}_{MB}(\epsilon) [1 + \bar{n}_{MB}(\epsilon)]^{-1} \quad (10)$$

Como al aproximarnos al caso clásico se tiene que cumplir que $\bar{n}_{MB}(\epsilon) \ll 1$, se puede desarrollar la ecuación anterior en la forma

$$\begin{aligned} \bar{n}_{FD}(\epsilon) &\sim \bar{n}_{MB}(\epsilon) [1 - \bar{n}_{MB}(\epsilon) + \bar{n}_{MB}^2(\epsilon) - \bar{n}_{MB}^3(\epsilon) + \dots] \\ &= \sum_{r=1}^{\infty} (-1)^{1+r} [\bar{n}_{MB}(\epsilon)]^r \end{aligned} \quad (11)$$

Capítulo 8

Gases de Fermi-Dirac y Bose-Einstein degenerados

8.1 Gas de Fermi degenerado. El gas de electrones

En el capítulo anterior vimos que, a temperaturas suficientemente bajas o densidades altas, la aproximación clásica dejaba de ser válida para el estudio de las propiedades termodinámicas de los gases. La experiencia confirma esta predicción teórica, y así se observa, por ejemplo, en el caso de hidrógeno y del helio, que a bajas temperaturas las discrepancias entre los resultados experimentales y los predichos por la teoría clásica se vuelven muy importantes. Hay que señalar que esta discrepancia no es meramente cuantitativa, sino que se presentan efectos que requieren una descripción mecánico-cuántica del modelo considerado para su simple explicación cualitativa.

En este capítulo vamos a estudiar algunos de estos efectos en el caso de gases ideales. Es decir, de acuerdo con la nomenclatura introducida en el capítulo anterior, vamos a estudiar *gases ideales fuertemente degenerados*. Como veremos, los desarrollos y las propiedades que se obtienen son muy distintas en el caso de fermiones y en el caso de bosones, por lo que estudiaremos ambos por separado.

Limitándonos ya a sistemas de fermiones, existe un caso concreto que, además de ser el más importante, presenta un aspecto peculiar: *el gas de electrones*. Si observamos la Tabla 7.1, vemos que para todos los gases atómicos y moleculares los efectos cuánticos (la degeneración) sólo son importantes a muy bajas temperaturas, mucho menores que las ordinarias. Sin embargo, en el caso particular de un gas de electrones la degeneración es muy fuerte incluso a temperaturas ordinarias.

Conviene que entendamos bien el significado de la expresión gas de electrones o, más explícitamente y en el sentido que le daremos aquí, gas ideal de electrones de conducción. Se trata de un modelo simplificado para la explicación de las propiedades de los metales. El modelo fue propuesto inicialmente por P. Drude en 1900, quien sugirió que los electrones de conducción eléctrica de un metal se movían como las moléculas de un gas. Sin embargo, la aplicación a este gas de la Mecánica Estadística Clásica (única conocida en aquella época) condujo a resultados en clara discrepancia

con la experiencia. En 1928, desarrollada ya la Mecánica Cuántica, A. Sommerfeld y H. Bethe supusieron que los electrones de conducción de los metales podían considerarse como un gas cuántico ideal de fermiones. De esta manera, fueron capaces de predecir teóricamente muchas de las propiedades termodinámicas de ciertos metales corrientes como la plata, el cobre y el oro. Al mismo tiempo, se justificaron hechos experimentales tales como el efecto fotoeléctrico, el termiónico y la existencia del llamado diamagnetismo de Landau.

Puede resultar sorprendente el hecho de que un modelo tan simplificado, en el que se desprecian todo tipo de interacciones, pueda utilizarse con buenos resultados. Sin embargo, existen varias razones para ello. En primer lugar, muchas de las propiedades de los cristales metálicos son debidas más a efectos cuánticos que a los detalles de las interacciones electrón-electrón o electrón-ion. En segundo lugar, hay que recordar que precisamente debido al largo alcance del potencial de Coulomb, tiene lugar un apantallamiento del potencial efectivo de interacción, de manera que, bajo ciertas condiciones, es posible que los electrones vean un potencial prácticamente constante.

Los resultados que obtendremos en los próximos apartados (exceptuando naturalmente los valores numéricos) son generales y válidos para todos los gases de Fermi en condición de degeneración fuerte, aunque para concretar nos referiremos frecuentemente al gas de electrones por las razones antes señaladas.

El número de fermiones en un estado de partícula r viene dado de acuerdo con (7.53) por

$$\bar{n}_r = \frac{1}{e^{\beta \varepsilon_r + \alpha} + 1} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_r - \mu)} + 1} \quad (8.1)$$

Sabemos, además, que el número de estados de traslación de una partícula en el intervalo de energía comprendido entre ε y $\varepsilon + d\varepsilon$, viene dado por (B.24). Este número no coincide, sin embargo, con el número de estados de un electrón en el intervalo de energía considerado. En efecto, la especificación del estado de un electrón (y de toda partícula con espín) exige conocer también su estado de espín, o sea la orientación del mismo. En el caso de electrones, que tienen espín $1/2$, son posibles dos orientaciones o estados de espín. Como estamos considerando un sistema aislado, la energía de un electrón será independiente de la orientación de su espín, resultando que con cada estado de traslación son posibles dos estados de espín que corresponden a la misma energía.¹

En resumen, el número de estados electrónicos con energía comprendida entre ε y $\varepsilon + d\varepsilon$ será

$$D(\varepsilon) d\varepsilon = 2 \frac{4\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon \quad (8.2)$$

Conocido el número de estados y el número medio de electrones en cada estado (que depende sólo de la energía del mismo), podemos calcular la siguiente función:

¹Evidentemente, como ocurre para el momento cinético ordinario, para partículas que no tengan espín $1/2$, el número de estados de espín por cada estado de traslación no será 2, sino en general $2s + 1$, siendo s el valor del número cuántico de espín.

$f(\varepsilon) d\varepsilon \equiv$ número medio de electrones que en el sistema de volumen V tiene una energía comprendida entre ε y $\varepsilon + d\varepsilon$.

y que vendrá dada por

$$f(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{8\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1} d\varepsilon \quad (8.3)$$

Notemos que para escribir esta expresión, hemos considerado a ε_r en (8.1) como un parámetro continuo. La justificación para ello es la proximidad de los niveles energéticos, que fue de hecho lo que nos permitió también definir una densidad de estados por unidad de intervalo de energía.

En la Fig. 8.1 se ha representado el comportamiento de $f(\varepsilon)$ para $T = 0$ K y para una temperatura $T > 0$ K. La forma de las curvas está de acuerdo con la discusión realizada en el apartado 7.6. Recordemos que el nivel de Fermi μ es función de la temperatura y que a su valor en el cero absoluto (energía de Fermi) lo representamos por μ_0 . Su significado es claro; en el cero absoluto todos los estados que corresponden a una energía menor o igual que μ_0 están totalmente ocupados, mientras que los que corresponden a energías mayores están vacíos.

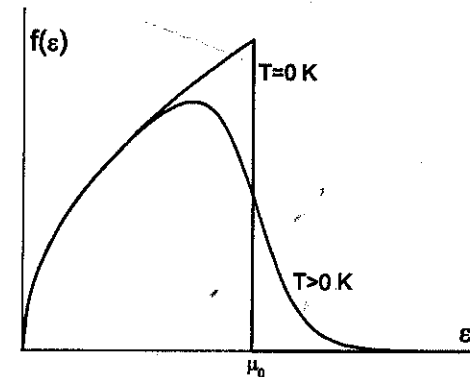


Fig. 8.1. Comportamiento de la densidad de electrones en función de la energía para $T = 0$ K y $T > 0$ K. Recuérdese que μ es función de la temperatura.

A partir de (8.3) podemos escribir para el número de electrones que constituyen el sistema y para la energía media del gas las expresiones

$$N = \int_0^\infty d\varepsilon f(\varepsilon) = \frac{8\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1} \quad (8.4)$$

$$\bar{E} = \int_0^\infty d\varepsilon \varepsilon f(\varepsilon) = \frac{8\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon^{3/2}}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1} \quad (8.5)$$

Nosotros consideraremos siempre un sistema cerrado, de manera que la primera de estas ecuaciones es precisamente la que define el valor del nivel de Fermi μ .

8.2 Cálculo de la energía de Fermi

Si particularizamos (8.4) y (8.5) para $T = 0$ K resulta, en virtud de lo que acabamos de decir,

$$N = \frac{8\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \int_0^{\mu_0} d\varepsilon \varepsilon^{1/2} = \frac{16\pi V}{3h^3} (2m^3)^{1/2} \mu_0^{3/2} \quad (8.6)$$

$$\bar{E} = \frac{8\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \int_0^{\mu_0} d\varepsilon \varepsilon^{3/2} = \frac{16\pi V}{5h^3} (2m^3)^{1/2} \mu_0^{5/2} \quad (8.7)$$

De la primera de estas ecuaciones se obtiene para la energía de Fermi

$$\mu_0 = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3N}{\pi V} \right)^{2/3} \quad (8.8)$$

mientras que de la comparación de ambas resulta

$$\bar{E} = \frac{3}{5} N \mu_0 \quad (8.9)$$

Si ahora utilizamos la relación (7.48)² resulta la ecuación de la isoterma correspondiente a $T = 0$ K

$$\bar{p}V = \frac{2}{3} \bar{E} = \frac{2}{5} N \mu_0 \quad (8.10)$$

que puede escribirse, al sustituir el valor de μ_0 (8.8),

²La presencia del espín no afecta para nada a los razonamientos efectuados para su deducción, dado que, como ya hemos dicho, el espín no influye en este caso en el valor de la energía.

$$\bar{p} = \frac{1}{20} \left(\frac{3}{\pi} \right)^{2/3} \frac{h^2}{m} \left(\frac{N}{V} \right)^{5/3} \propto \left(\frac{N}{V} \right)^{5/3} \quad (8.11)$$

Así, pues, en el cero absoluto la presión de un gas de Fermi es proporcional a la potencia 5/3 de la densidad.

Es fácil comprobar que, por existir un único estado accesible al sistema, la entropía de un gas de Fermi en el cero absoluto es nula. En efecto, tenemos que³

$$\begin{aligned} S &= k(\ln Q + \beta \bar{E} - \beta \bar{N} \mu_0) = k \left(\frac{\bar{p}V}{kT} + \beta \bar{E} - \beta \bar{N} \mu_0 \right) \\ &= k \left(\frac{2}{5} \frac{\bar{N} \mu_0}{kT} + \frac{3}{5} \bar{N} \mu_0 \beta - \beta \bar{N} \mu_0 \right) = 0 \end{aligned} \quad (8.12)$$

Vamos ahora a considerar algunos valores numéricos de las expresiones obtenidas, a fin de familiarizarnos con los órdenes de magnitud. Consideremos la energía de Fermi μ_0 . El cociente N/V se determina multiplicando el número de átomos contenidos en la unidad de volumen por el número de electrones de conducción que posee cada átomo. Así, por ejemplo, el cobre tiene una densidad de 9 g/cm³ y un peso atómico de 63,5. Teniendo en cuenta el significado del número de Avogadro $N_0 = 6,02 \times 10^{23}$ mol⁻¹ y que cada átomo de cobre contribuye con un electrón de conducción, resulta

$$\frac{N}{V} = \frac{9}{63,5} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 8,5 \times 10^{22} \text{ electrones de conducción por cm}^3$$

La masa del electrón y la constante de Planck valen

$$\begin{aligned} m &= 10^{-27} \text{ g} \\ h &= 6,6 \times 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s} \end{aligned}$$

e introduciendo todos estos valores en (8.8) se obtiene⁴

$$\mu_0 (\text{cobre}) = 1,02 \times 10^{-11} \text{ erg} = 6,3 \text{ eV}$$

Análogamente se calculan

$$\mu_0 (\text{plata}) = 9,0 \times 10^{-12} \text{ erg} = 5,6 \text{ eV}$$

³Esta demostración resulta más sencilla en el colectivo canónico generalizado, es decir, considerado a μ_0 como definido por el foco con el que el sistema está en contacto, y sustituyendo a N por $\bar{N}$. Con esta sustitución todas las fórmulas obtenidas siguen siendo válidas. Desde luego pueden utilizarse también el colectivo canónico, para lo cual basta recordar los resultados del apartado 7.4.

⁴1 erg = 6,24 × 10¹¹ eV.

$$\mu_0 (\text{sodio}) = 5,0 \times 10^{-12} \text{ erg} = 3,1 \text{ eV}$$

Los valores típicos de μ_0 oscilan entre 1 y 10 eV, mientras que los valores de la presión calculados a partir de (8.11) resultan ser del orden de 10^6 atmósferas. Este elevado valor de la presión indica la naturaleza cuántica de este efecto.

Al cociente μ_0/k , que tiene dimensiones de temperatura, se le suele denominar *temperatura de Fermi* T_F ,

$$T_F = \frac{\mu_0}{k} \quad (8.13)$$

Sus valores típicos son del orden de $10^4 - 10^5$ K, como puede comprobarse sin más que recordar el valor de la constante de Boltzmann $k = 1,38 \times 10^{-16} \text{ erg K}^{-1}$.

La temperatura de Fermi tiene una interpretación física muy sencilla e interesante. Utilizando (8.9), podemos estimar que la energía media por electrón en el cero absoluto es

$$\frac{\bar{E}}{N} = \frac{3}{5} \mu_0$$

Si ahora recordamos que la energía media de un gas ideal clásico monoatómico viene dada de acuerdo con el teorema de equipartición por $\frac{\bar{E}}{N} = \frac{3}{2} kT$, resulta que para que un gas clásico ideal tuviera la misma energía que tiene un gas de Fermi en el cero absoluto, habría de encontrarse a una temperatura

$$T = \frac{2}{5} \frac{\mu_0}{k} = \frac{2}{5} T_F$$

o sea del orden de $10^4 - 10^5$ K.

Las expresiones (8.8), (8.9) y (8.11) se han obtenido en el cero absoluto. Sin embargo, vamos a ver a continuación que representan una aproximación muy buena incluso a temperatura ambiente. Recordando la forma de la distribución de Fermi representada en la Fig. 7.1, vemos que la diferencia entre las distribuciones a $T = 0$ K y $T > 0$ K afecta únicamente a los niveles próximos, por encima y por debajo, a μ . Más exactamente, si tomamos un intervalo de $5 kT$ a ambos lados de μ , utilizando (8.1), tenemos

$$\bar{n}_r (\epsilon_r - \mu = +5kT) = \frac{1}{e^5 + 1} = 6 \times 10^{-3}$$

$$\bar{n}_r (\epsilon_r - \mu = -5kT) = \frac{1}{e^{-5} + 1} = 0,993$$

Es decir, que, a una temperatura T , la distribución de Fermi únicamente se diferencia de la correspondiente a $T = 0$ en una zona del orden de unas pocas unidades de kT alrededor de μ .

Las expresiones (8.8) y (8.9) las obtuvimos integrando para los valores de ϵ entre cero y μ_0 , tomando $\bar{n}_r = 1$. A temperaturas $T > 0$ K el error relativo cometido será, por lo dicho, del orden de

$$\frac{kT}{\mu_0} = \frac{T}{T_F}$$

y, por tanto, la condición de aplicabilidad de los resultados será

$$\frac{T}{T_F} = \frac{8m kT}{h^2} \left(\frac{\pi V}{3N} \right)^{2/3} \ll 1 \quad (8.14)$$

¿Cómo es de restrictiva esta condición? Hemos dicho que los valores típicos de T_F son del orden de 10^5 K. Resulta entonces que a temperatura del orden de 300 K es $\frac{T}{T_F} \ll 1$ y los resultados obtenidos en esta sección representan una aproximación bastante buena.

La condición (8.14) se podía haber previsto a priori. En efecto, esta condición es, salvo un factor del orden de la unidad, la inversa de (7.94), que expresaba la condición de validez de la aproximación clásica. Y esto es lógico, pues así como allí buscábamos la condición de degeneración débil ($\bar{n}_r \ll 1$), aquí buscamos la condición de máxima degeneración ($\bar{n}_r \rightarrow 1$, que es el máximo valor que puede tomar).

El gas de electrones degenerado presenta una característica peculiar que es contraria a lo que podía esperarse mediante un razonamiento clásico. Vamos a ver que un gas real de electrones a $T \ll T_F$ puede aproximarse tanto mejor mediante un modelo de gas perfecto cuanto mayor es su densidad. Para ello recordemos que el gas de electrones siempre estará en movimiento entre los núcleos correspondientes cargados positivamente.

Estos núcleos positivos no han sido considerados en los razonamientos anteriores, puesto que tratábamos al gas de electrones como ideal, pero su presencia es necesaria para asegurar la neutralidad de carga del sistema. Vamos a ver cuándo podrán despreciarse las interacciones entre los electrones y estos núcleos positivos.

Imaginemos que cada átomo contribuye con ν electrones de conducción, de manera que la carga de cada núcleo será $-\nu e$. La energía de interacción entre un electrón y un núcleo será del orden de

$$\frac{\nu e^2}{d}$$

donde d representa la distancia media entre electrones y núcleos. Las interacciones serán despreciables si lo es esta energía frente a la energía cinética media de un

electrón, energía que, según (8.9), es del orden de μ_0 . La condición para que se pueda considerar al gas de electrones como ideal puede escribirse entonces⁵

$$\frac{\nu e^2}{d} \ll \mu_0 \quad (8.15)$$

Teniendo en cuenta que si existen N electrones de conducción habrá N/ν núcleos, podamos estimar que $d \sim (\nu V/N)^{1/3}$, con lo que (8.15) toma la forma

$$\frac{h^2}{8m} \left(\frac{3N}{\pi V} \right)^{2/3} \frac{1}{\nu e^2} \left(\frac{\nu V}{N} \right)^{1/3} \gg 1$$

o sea

$$\frac{N}{V} \gg \left(\frac{\pi}{3} \right)^2 \left(\frac{8m e^2}{h^2} \right)^3 \nu^2 \quad (8.16)$$

condición que se cumple tanto mejor cuanto mayor sea la densidad del gas de electrones, N/V .

8.3 Capacidad calorífica del gas de electrones

En el apartado anterior vimos que el error relativo cometido al tomar como válidas las expresiones (8.8) y (8.9) a la temperatura T es despreciable si el cociente T/T_F es suficientemente pequeño. Consideremos ahora la capacidad calorífica a volumen constante del gas de electrones:

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V \quad (8.17)$$

y vamos a suponer que utilizamos en esta fórmula la expresión aproximada de la energía (8.9). Obtenemos entonces $C_V = 0$, con lo que evidentemente el error relativo cometido en el valor de C_V no puede considerarse pequeño, y si queremos estudiar su comportamiento, es necesario precisar un poco más en el cálculo de la energía media. La situación física es fácil de entender teniendo en cuenta que, al variar la temperatura, los únicos electrones que modifican su energía son precisamente aquéllos que poseen energías muy próximas a μ , y, por lo tanto, únicamente estos electrones contribuyen a la capacidad calorífica del gas. Es, pues, fundamental el considerar esa región para una evaluación de C_V .

La situación puede ponerse de manifiesto analíticamente si consideramos que

⁵La condición para poder despreciar las interacciones electrón-electrón puede obtenerse utilizando el mismo razonamiento. El resultado es el mismo que vamos a obtener ahora (ver (8.16)), pero haciendo $\nu = 1$, de manera que una condición implica la otra.

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = \int_0^\infty d\varepsilon \varepsilon \frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial T}$$

y que, como se puede deducir de (8.3), $\partial f(\varepsilon)/\partial T$ tiene forma de una campana muy estrecha, siendo la anchura de la curva de unas pocas unidades kT .

Precisamente, este tipo de razonamientos permite efectuar una estimación cualitativa de la capacidad calorífica, que, como veremos, concuerda muy bien con el resultado exacto. De acuerdo con lo que acabamos de decir, los únicos electrones que se ven afectados por una variación de temperaturas son aquellos que se encuentran en estados con energías próximas a μ_0 . Vamos a representar por N_{ef} el número de electrones que sufren esta excitación de origen térmico. Podemos hacer una estimación de N_{ef} , si consideramos que hay N electrones con energías entre 0 y μ_0 , y que, por lo tanto, el número medio de electrones por unidad de intervalo de energía será del orden de N/μ_0 . Como la región de N_{ef} se extiende sobre un intervalo de energía del orden de kT resulta que

$$N_{ef} \sim \frac{N}{\mu_0} kT \quad (8.18)$$

Como, además, cada uno de estos electrones modifica su energía en una cantidad del orden kT , por ser éste el orden del intervalo de energía que separa su estado en $T = 0$ K y su estado actual, resulta que el incremento de la energía del gas de electrones al variar la temperatura es del orden de

$$\Delta \bar{E} \sim \frac{N}{\mu_0} (kT)^2$$

y, por lo tanto,

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial \Delta \bar{E}}{\partial T} \right)_V \sim \frac{N k^2 T}{\mu_0} = N k \frac{T}{T_F} \quad (8.19)$$

Aunque los cálculos hayan sido aproximados, es de esperar, y así los comprobaremos en seguida, que esta expresión sea correcta al menos cualitativamente. Obsérvese que, si el gas de electrones se comportase clásicamente, el resultado obtenido de acuerdo con el teorema de equipartición sería

$$\bar{E} = \frac{3}{2} N k T, \quad C_V = \frac{3}{2} N k$$

Como a temperaturas ordinarias hemos visto que $T \ll T_F$, resulta que la capacidad calorífica de un gas de electrones calculada cuánticamente es mucho menor que el

correspondiente resultado clásico, hecho que, además, está corroborado por la experiencia.

Y pasemos ya a ^{realizar} un cálculo más preciso de la capacidad calorífica. Para ello vamos a escribir la energía media de un gas de electrones en la forma

$$\bar{E}(T) = \int_0^\infty d\varepsilon \varepsilon D(\varepsilon) \bar{n}(\varepsilon) \quad (8.20)$$

viniendo dado $D(\varepsilon)$ por (8.2). A partir de esta expresión obtenemos para la capacidad calorífica a volumen constante:

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = \int_0^\infty d\varepsilon \varepsilon D(\varepsilon) \frac{\partial \bar{n}(\varepsilon)}{\partial T} \quad (8.21)$$

Por otro lado, sabemos que a cualquier temperatura se cumple por normalización (ver (8.4)) que

$$\int_0^\infty d\varepsilon D(\varepsilon) \bar{n}(\varepsilon) = N \quad (8.22)$$

de donde, derivando respecto a T ,

$$\int_0^\infty d\varepsilon D(\varepsilon) \frac{\partial \bar{n}(\varepsilon)}{\partial T} = 0 \quad (8.23)$$

Multiplicando esta expresión por μ_0 y restándola de (8.21) se obtiene

$$C_V = \int_0^\infty d\varepsilon (\varepsilon - \mu_0) \frac{\partial \bar{n}(\varepsilon)}{\partial T} D(\varepsilon) \quad (8.24)$$

Nuestro objetivo va a ser calcular esta expresión en primera aproximación, admitiendo que el sistema se encuentra a una temperatura $T \ll T_F$.

Para ello comenzamos por calcular a partir de (8.1), recordando que μ depende de la temperatura,

$$\frac{\partial \bar{n}(\varepsilon)}{\partial T} = \frac{\varepsilon - \mu + T \frac{\partial \mu}{\partial T}}{kT^2} \frac{e^{\beta(\varepsilon - \mu)}}{[e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1]^2} \quad (8.25)$$

Si ahora admitimos que existe un desarrollo de μ en potencias de $\frac{T}{T_F}$, resulta que, en primera aproximación, podemos considerar μ constante (de forma que $\partial \mu / \partial T = 0$) y, además, sustituir en (8.25) μ por μ_0 . Además, cuando $T \ll T_F$ la distribución (8.25)

es extremadamente aguda alrededor de μ_0 de manera que podemos sustituir $D(\varepsilon)$ por $D(\mu_0)$ en (8.24). Con estas aproximaciones y efectuando el cambio de variable.

$$x = \beta(\varepsilon - \mu_0) \quad (8.26)$$

resulta

$$C_V = k^2 T D(\mu_0) \int_{-\beta \mu_0}^\infty dx x^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} \quad (8.27)$$

En el límite que estamos considerando se tiene que $\beta \mu_0 = T_F / T \gg 1$, de manera que la integral que aparece en (8.27) puede extenderse desde $-\infty$ a $+\infty$, ya que el integrando tiende rápidamente a cero para valores de x negativos y grandes en valor absoluto. La determinación de C_V se reduce entonces al cálculo de la integral

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{x^2 e^x}{(e^x + 1)^2} \quad (8.28)$$

Esta integral no es elemental, pero se encuentra tabulada, siendo su valor

$$I = \frac{\pi^2}{3}$$

que sustituido en (8.27) da

$$C_V = \frac{\pi^2}{3} k^2 T D(\mu_0)$$

El valor de $D(\mu_0)$ puede escribirse a partir de (8.2) y (8.6) como:

$$D(\mu_0) = \frac{8\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \mu_0^{1/2} = \frac{3N}{2\mu_0} \quad (8.29)$$

con lo que, en definitiva, resulta

$$C_V = \frac{\pi^2}{2} N k^2 T \frac{1}{\mu_0} = \frac{\pi^2}{2} N k \frac{T}{T_F} \quad (8.30)$$

Esta expresión sólo se diferencia de (8.19) en el factor $\pi^2/2$. Sin embargo, debe notarse que ahora tampoco hemos efectuado un desarrollo matemático sistemático, de manera que nada nos garantiza que (8.30) sea efectivamente el primer término de un desarrollo en potencias de T/T_F . Los desarrollos sistemáticos son bastantes complicados desde un punto de vista matemático, y no vamos a discutirlos aquí. Pueden consultarse

en cualquier texto avanzado de Mecánica Estadística.⁶ Digamos simplemente que mediante dichos desarrollos se obtienen

$$\mu = \mu_0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 + \dots \right] \quad (8.31)$$

y

$$\bar{E} = \frac{3}{5} N \mu_0 \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 + \dots \right] \quad (8.32)$$

Derivando esta última expresión respecto de la temperatura se encuentra de nuevo (8.30), y utilizando las expresiones de la presión y la entropía resulta

$$\bar{p} = \frac{2}{3} \frac{\bar{E}}{V} = \frac{2}{5} \frac{N}{V} \mu_0 \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 + \dots \right] \quad (8.33)$$

$$\begin{aligned} S &= k (\ln Q + \beta \bar{E} - \beta N \mu) \\ &= k \left(\frac{5}{3} \beta \bar{E} - \beta N \mu \right) = \frac{1}{2} \pi^2 N k \frac{T}{T_F} + \dots \end{aligned} \quad (8.34)$$

Obsérvese que la expresión de la entropía coincide, en primera aproximación, con la de la capacidad calorífica.

Hay que señalar que, cuando se consideran los desarrollos en primera aproximación, esto es cuando T/T_F es lo suficientemente pequeño como para que podamos limitarnos al primer término de los mismos, las capacidades caloríficas a presión constante, C_p , y a volumen constante, C_V , coinciden. Para comprobarlo, vamos a utilizar algunas conocidas relaciones termodinámicas.⁷ A partir de los dos primeros principios de la Termodinámica, se obtiene la llamada *relación de Mayer generalizada*

$$C_p - C_V = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (8.35)$$

que, combinada con la igualdad,

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_V = -1 \quad (8.36)$$

⁶ Ver, por ejemplo, R. K. Pathria, *Statistical Mechanics* (Butterworth-Heinemann, 1996), sección 8.1, o, también, K. Huang, *Statistical Mechanics* (John Wiley, 1987), capítulo 11.

⁷ Ver, por ejemplo, M. W. Zemansky, R. H. Dittman, *Calor y Termodinámica* (McGraw-Hill, 1984).

puede escribirse

$$C_p - C_V = -T \frac{[(\partial V / \partial T)_p]^2}{(\partial V / \partial p)_T} \quad (8.37)$$

Calculemos ahora esta expresión reteniendo únicamente las órdenes más bajos de los desarrollos en potencias de T/T_F , para lo cual utilizaremos la relación (8.33). Allí vemos que, en este límite $(\partial V / \partial p)_T$ es una constante independiente de la temperatura, mientras que $(\partial V / \partial T)_p$ es proporcional a T/T_F . Teniendo en cuenta el factor T que aparece en (8.37) es fácil comprobar que

$$C_p - C_V \propto \left(\frac{T}{T_F} \right)^3 \quad (8.38)$$

Es decir, que la diferencia entre C_p y C_V es dos órdenes superiores a los propios valores de C_p y C_V y, por lo tanto, en primera aproximación deben tomarse como iguales.

8.4 Gas de Bose degenerado. Condensación de Bose-Einstein

Pasemos a considerar un gas ideal de bosones degenerado. Como ya dijimos al principio de este capítulo, el comportamiento, en condiciones de degeneración, de un gas de Bose es muy distinto al de un gas de Fermi. Esta diferencia es previsible, pues en un gas de Bose, al disminuir la temperatura, las partículas pueden agruparse en los estados de menor energía, mientras que en un gas de Fermi existen, incluso en el límite $T \rightarrow 0$, partículas en niveles relativamente altos de energía, debido al principio de exclusión de Pauli. (Más concretamente, sabemos que en el cero absoluto el límite superior de energías es la energía de Fermi.)

El número medio de partículas en un estado cuántico r es en el caso de bosones

$$\bar{n}_r = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r - \mu)} - 1} \quad (8.39)$$

y, por lo tanto, si el sistema contiene N partículas debe cumplirse

$$N = \sum_r \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r - \mu)} - 1} \quad (8.40)$$

Recordemos que por considerar un sistema cerrado esta ecuación es precisamente la que nos determina el potencial químico μ .

Supongamos ahora que el nivel más bajo de energía accesible a una partícula es $\varepsilon_r = 0$.⁸ A partir de (8.39) obtenemos que

$$\mu(T) \leq 0 \quad (8.41)$$

ya que en otro caso existirán estados (en particular el o los correspondientes a $\varepsilon_r = 0$) para los que $\varepsilon_r - \mu < 0$ y $\exp[\beta(\varepsilon_r - \mu)] < 1$, de manera que resultaría $\bar{n}_r < 0$, que no tiene sentido. De hecho, para obtener (8.39) nos fue necesario admitir que se cumplía (7.58), que se convierte en (8.41), al considerar que el valor mínimo de ε_r es cero.

Vamos a tratar de estudiar el gas de Bose degenerado de manera análoga a como hemos realizado el análisis del gas de Fermi. Para ello consideremos la expresión que se obtiene al explicitar en (8.40) la suma respecto de los estados de traslación, o sea la expresión análoga a (8.4)

$$\begin{aligned} N &= \int_0^\infty d\varepsilon f(\varepsilon) = \int_0^\infty d\varepsilon D(\varepsilon) \bar{n}(\varepsilon) \\ &= g \frac{4\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} - 1} \end{aligned} \quad (8.42)$$

Las diferencias existentes respecto a (8.4) son dos: la sustitución de la distribución de Fermi por la de Bose y del factor 2 asociado a los electrones, para los que $s = 1/2$, por un factor de degeneración más genérico $g = 2s + 1$.

Si para una densidad dada del gas, N/V , disminuimos la temperatura (aumentamos β) las diferencias $\varepsilon - \mu$ tendrán que disminuir para que la integral que aparece en (8.42) puede conservar su valor. Como $\varepsilon - \mu = |\varepsilon| + |\mu|$, resulta que, al disminuir la temperatura disminuye en valor absoluto μ , que es negativo. Como acabamos de ver que μ no puede ser positivo, resultará que μ irá aumentando hasta alcanzar el valor límite $\mu = 0$. La temperatura T_0 a la cual se alcanza este valor vendrá definida por la igualdad ($\beta_0 = 1/kT_0$)

$$\begin{aligned} N &= g \frac{4\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{\beta_0 \varepsilon} - 1} \\ &= g \frac{4\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \beta_0^{-3/2} \int_0^\infty dz \frac{z^{1/2}}{e^z - 1} \end{aligned} \quad (8.43)$$

donde hemos efectuado el cambio de variable $z = \beta_0 \varepsilon$. La integral que aparece en esta expresión está relacionada con la llamada función ζ de Riemann, que está tabulada. A nosotros únicamente nos interesa ahora el resultado siguiente

⁸ Esto no es una hipótesis, sino que coincide con nuestros resultados. En efecto, la energía asociada con el movimiento de traslación es la única energía que poseen las partículas de un gas ideal aislado. Cuando consideramos un sistema suficientemente grande es claro que el nivel más bajo de energía tiende a cero (ver (B.13)).

$$\zeta\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty dz \frac{z^{1/2}}{e^z - 1} \simeq 2,61 \quad (8.44)$$

que nos permite escribir (8.43) en la forma

$$\frac{N}{V} = g \frac{2\pi \sqrt{\pi}}{h^3} (2m^3)^{1/2} \zeta(3/2) \beta_0^{-3/2} \quad (8.45)$$

de donde se obtiene

$$T_0 = \frac{h^2}{2\pi m k} \left[\frac{N}{gV \zeta(3/2)} \right]^{2/3} = 3,31 \frac{h^2}{k m^{5/3}} \left(\frac{Nm}{gV} \right)^{2/3} \quad (8.46)$$

Resulta entonces que para temperaturas inferiores a T_0 la expresión (8.42) no tiene sentido, pues es imposible encontrar un valor de μ que la satisfaga (evidentemente, para $\mu > 0$ la integral es divergente, pues el denominador tiende a cero cuando ε tiende a μ).

Veamos otro modo de interpretar los resultados obtenidos. Podemos imaginar ahora que mantenemos constante la temperatura, aumentando el número de partículas del sistema. De acuerdo con (8.42), aumento de N exigirá una disminución de $\exp[\beta(\varepsilon - \mu)]$ y, por lo tanto, un aumento de μ que es negativo como sabemos. ¿Hasta qué valor podemos aumentar N de modo que se satisfaga (8.42)? Pues hasta alcanzar el valor límite $\mu = 0$. Es decir, que el valor del número máximo de partículas que según (8.42) podría tener el sistema a una temperatura T vendría dado por

$$\frac{N_{\text{máx}}}{V} = g \frac{2\pi \sqrt{\pi}}{h^3} (2m^3)^{1/2} \zeta(3/2) \beta^{-3/2} \quad (8.47)$$

Resultaría, según esto, que en un gas de bosones el número de partículas estaría acotado y, además, sería proporcional a $T^{3/2}$, lo que en particular implicaría que no podría existir un gas de bosones en el límite $T \rightarrow 0$. Tratemos de entender lo que ha sucedido y volvamos a (8.39) y (8.40), haciendo tender T a cero. Es evidente que

$$\bar{n}_r(\varepsilon_r' > \mu) \rightarrow 0$$

y

$$N = g \bar{n}_r(\varepsilon_r = 0) = g \frac{1}{e^{-\beta\mu} - 1}$$

En esta última ecuación siempre podría ajustarse μ de manera que se cumpliera la igualdad por pequeña que fuese T (β grande). En particular, mientras no sea T idénticamente cero es evidente que $\mu \rightarrow 0$ lleva a $N \rightarrow \infty$.

Resulta entonces que las dificultades han aparecido al pasar de (8.40) a (8.42), es decir, al introducir la densidad de estados $D(\varepsilon)$ que es todo lo que necesitamos para pasar de una a otra. En este paso se ha utilizado el valor

$$D(\varepsilon) = g \frac{4\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \varepsilon^{1/2} \quad (8.48)$$

que se obtiene al sustituir los niveles discretos de energía por una distribución continua sobre toda la recta real (véase el Apéndice B). Si en esta ecuación tomamos el límite $\varepsilon \rightarrow 0$, y debido al factor $\varepsilon^{1/2}$, obtenemos

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} D(\varepsilon) = 0$$

y análogamente en el caso del número de partículas por unidad de intervalo de energía:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f(\varepsilon) = 0$$

Así, pues, al admitir el paso a un espectro continuo en el sentido considerado hasta ahora, estamos implícitamente admitiendo que el número medio de partículas en el estado (o los estados) de energía $\varepsilon \rightarrow 0$ es nulo. Este hecho no tiene importancia en la estadística de Fermi, donde en cada estado puede haber como máximo una partícula, ni en la estadística de Bose a temperaturas altas, en que el número de partículas en $\varepsilon \rightarrow 0$ es muchísimo menor que el número total de partículas que contiene el sistema. Sin embargo, en el caso de un gas de Bose a temperaturas suficientemente bajas, la existencia de un estado de traslación que corresponde a $\varepsilon = 0$ es de fundamental importancia puesto que, como hemos visto antes, las partículas tienden a agruparse precisamente en ese nivel energético.

Para solucionar esta dificultad hemos de escribir el sumatorio (8.40) en la forma

$$N = g \frac{1}{e^{-\beta\mu} - 1} + \sum_{(\varepsilon_r \neq 0)} \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_r - \mu)} - 1} \quad (8.49)$$

El segundo sumando de esta expresión es el que puede aproximarse por una integral, de manera que en lugar de (8.42) la expresión correcta será

$$N = N_0 + N' \quad (8.50)$$

donde N_0 representa el número de partículas en el nivel fundamental ($\varepsilon = 0$) y N' el número de partículas en estados excitados ($\varepsilon_r > 0$). Es decir,

$$N_0 = g \frac{1}{e^{-\beta\mu} - 1} \quad (8.51)$$

$$N' = g \frac{4\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} - 1} \quad (8.52)$$

El estudio de las propiedades de un gas de Bose degenerado sobre todo el rango de temperaturas es muy complicado y requiere el empleo del cálculo numérico, por lo que nos vamos a limitar aquí a una discusión cualitativa.

a) Consideremos el gas de Bose a una cierta densidad N/V y a una temperatura $T \gg T_0$, siendo T_0 la temperatura definida por (8.46). A partir de (8.45) y (8.47) obtenemos que

$$\frac{N'_{\text{máx}}}{N} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} \quad \text{¿dónde van las} \\ \text{haber + partículas excitadas} \\ \text{y partículas?} \quad (8.53)$$

que en la zona que estamos considerando es mucho mayor que la unidad. Es decir, que para $T \gg T_0$ el número máximo de partículas que pueden existir en estados excitados es mucho mayor que N . Resulta entonces que prácticamente todas las partículas se encuentran en estados excitados, lo que corresponde a $|\mu| \gg 0$ y

$$N_0 = g \frac{1}{e^{-\beta\mu} - 1} \ll 1 \quad (8.54)$$

b) Disminuyamos ahora la temperatura, manteniendo N/V constante. Al alcanzar $T = T_0$ se hace $N = N'_{\text{máx}}$. Hay que observar ahora claramente que $N = N'_{\text{máx}}$ no implica que μ sea nulo. Ambas cosas eran equivalentes cuando no considerábamos (erróneamente) el estado fundamental, pero una vez introducida la descomposición (8.50), aunque sea $N = N'_{\text{máx}}$, el potencial químico será todavía distinto a cero (aunque muy pequeño) y el número de partículas en estados excitados será menor que $N'_{\text{máx}}$. $\Rightarrow$ hay partículas en el estado fundamental.

c) Si seguimos disminuyendo la temperatura por debajo de T_0 , $N'_{\text{máx}}$ continuará disminuyendo y en consecuencia el número de partículas en el estado fundamental irá aumentando. Para temperaturas menores que T_0 puede escribirse

$$N_0 = N - N' \simeq N - N'_{\text{máx}} \quad (8.55)$$

o utilizando (8.53)

$$N_0 = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} \right] \quad (8.56)$$

Además, a estas temperaturas el potencial químico μ es ya prácticamente nulo. Cuando más se disminuye la temperatura más y más partículas se agrupan en el nivel

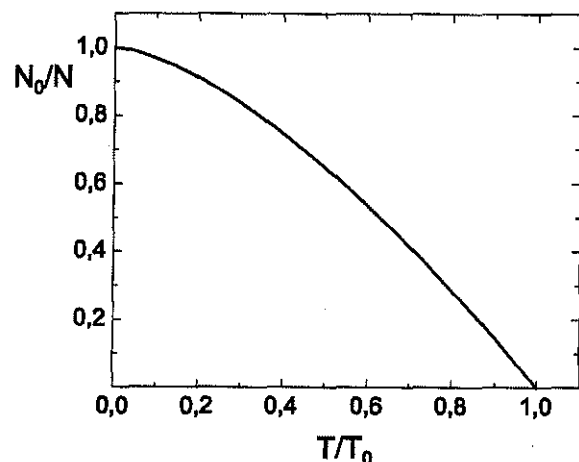


Fig. 8.2. Variación del número relativo de partículas en el estado fundamental frente a la temperatura.

fundamental ($\varepsilon = 0$). En la Fig. 8.2 se representa el comportamiento de N_0/N frente a T/T_0 .

Este fenómeno recibe el nombre de *condensación de Bose-Einstein*, denominándose a T_0 *temperatura de condensación*, ya que en cierto sentido recuerda el proceso de condensación de un vapor en la fase líquida. Sin embargo, estos dos procesos son conceptualmente muy diferentes. En la condensación normal de un gas, las partículas se agrupan en un cierto volumen que depende de la densidad del líquido y de la cantidad de gas condensado, lo que se traduce en una acumulación de puntos representativos en el espacio de las fases en una zona correspondiente a un intervalo limitado de posiciones. Por el contrario, en la condensación de Bose-Einstein, la agrupación tiene lugar en el espacio de ímpetus, concretamente alrededor del valor $p = 0$.

Otra diferencia importante entre la condensación normal de un gas y la condensación de Bose-Einstein es que para una interpretación del fenómeno de la condensación normal es indispensable la existencia de interacciones entre las partículas, mientras que la condensación de Bose-Einstein es un efecto puramente cuántico, que tiene lugar, como hemos visto, incluso en ausencia de todo tipo de interacciones. Para entender mejor esto, observemos que la condición $T < T_0$, necesaria para que ocurra la condensación de Bose-Einstein, puede escribirse, utilizando (8.46), (8.44) y las definiciones de longitud de onda térmica (7.89) y de distancia media (7.95), como

$$\lambda > (2,61 g)^{1/3} r \quad (8.57)$$

lo que demuestra que la longitud de onda térmica debe ser mayor que la distancia media entre partículas, por lo que, de acuerdo con lo dicho al final de la sección 7.9

(página 205), los fenómenos que ocurran en estas condiciones deben tener un origen enteramente cuántico.⁹

8.5 Propiedades del gas de Bose para $T < T_0$

Para temperaturas inferiores a T_0 sabemos que μ es muy pequeño de forma que puede escribirse con buena aproximación

$$\bar{E} = g \frac{4\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon^{3/2}}{e^{\beta\varepsilon} - 1} \quad (8.58)$$

donde hemos tenido en cuenta que las N_0 partículas existentes en el estado fundamental poseen una energía nula. Haciendo el cambio de variable $z = \beta\varepsilon$ obtenemos

$$\bar{E} = g \frac{4\pi V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \beta^{-5/2} \int_0^\infty dz \frac{z^{3/2}}{e^z - 1} \quad (8.59)$$

La integral que aparece en esta expresión también está relacionada con la función ζ de Riemann. Análogamente a (8.44) se cumple ahora que

$$\zeta\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_0^\infty dz \frac{z^{3/2}}{e^z - 1} \simeq 1,34 \quad (8.60)$$

de manera que resulta

$$\bar{E} = g \frac{3\pi\sqrt{\pi}V}{h^3} (2m^3)^{1/2} \zeta(5/2) \beta^{-5/2} \quad (8.61)$$

Si recordamos ahora la definición de T_0 (8.46), podemos escribir (8.61) en la forma

$$\bar{E} = \frac{3}{2} N k T \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \simeq 0,770 N k T \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} \quad (8.62)$$

A partir de esta expresión obtenemos para la capacidad calorífica a volumen constante

$$C_V = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = 1,925 N k \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} \quad (8.63)$$

⁹La expresión (8.57) se puede también escribir como $n\lambda^3 > 2,61 g$, lo que muestra que la condición para que pueda darse la condensación de Bose-Einstein puede alcanzarse manteniendo fija la temperatura y aumentando la densidad de partículas.

Finalmente, la ecuación térmica de estado se obtiene utilizando la relación general de las gases ideales $\bar{p}V = \frac{2}{3}\bar{E}$ que lleva al resultado

$$\bar{p}V = 0,513 N k T \left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} \quad (8.64)$$

Hagamos algunas consideraciones en relación con estos resultados. Vemos en primer lugar que si tomamos el límite $T \rightarrow 0$, en que estas expresiones deben ser exactas, obtenemos que $C_V \rightarrow 0$, de acuerdo con el Tercer Principio de la Termodinámica. Por otro lado, podemos escribir de forma distinta la expresión de la presión utilizando (8.61) en lugar de (8.62). Resulta entonces

$$\bar{p} = g \frac{2\pi\sqrt{\pi}}{h^3} (2m^3)^{1/2} \zeta(5/2) \beta^{-5/2} \quad (8.65)$$

En esta forma se ve claramente que para temperaturas inferiores a T_0 la presión es prácticamente independiente del volumen. Este resultado es una consecuencia natural del hecho de que las partículas que se encuentran en un estado con $\varepsilon = 0$ carecen de impulso, y en consecuencia no contribuyen a la presión.

Tomemos ahora formalmente el límite $T \rightarrow T_0$ en (8.64). En este límite, y según los razonamientos aquí efectuados, dicha expresión no es exacta, pero puede valer para una estimación aproximada. Obtenemos entonces, teniendo en cuenta que T_0 , de acuerdo con (8.46), es proporcional a $(N/V)^{2/3}$

$$\bar{p}_0 \left(\frac{V_0}{N} \right)^{5/3} = \bar{p}_0 v_0^{5/3} = \text{Cte.} \quad (8.66)$$

donde $v_0 = V_0/N$. En esta ecuación hemos puesto un subíndice cero para indicar que cada pareja de valores $\bar{p}_0, v_0$ define en un diagrama $\bar{p}$ - v un punto, cuya temperatura es precisamente la de condensación T_0 . La relación (8.66) sigue siendo válida cuando se realizan cálculos más exactos.

El comportamiento de la energía, la capacidad calorífica y las isothermas para un gas de Bose degenerado se ha representado en las Figs. 8.3, 8.4 y 8.5.

Un punto importante a resaltar es que la derivada de C_V respecto de la temperatura experimental, como puede deducirse de la Fig. 8.4, un salto discontinuo para $T = T_0$. Este salto discontinuo se demuestra que es finito, y vale exactamente ¹⁰

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \left[\left(\frac{\partial C_V}{\partial T} \right)_{T=T_0-\delta} - \left(\frac{\partial C_V}{\partial T} \right)_{T=T_0+\delta} \right] = 3,665 \frac{Nk}{T_0} \quad (8.67)$$

¹⁰ Ver, por ejemplo, L. Landau y E. Lifshitz, *Física Estadística*, Editorial Reverté (1969), apartado 59.

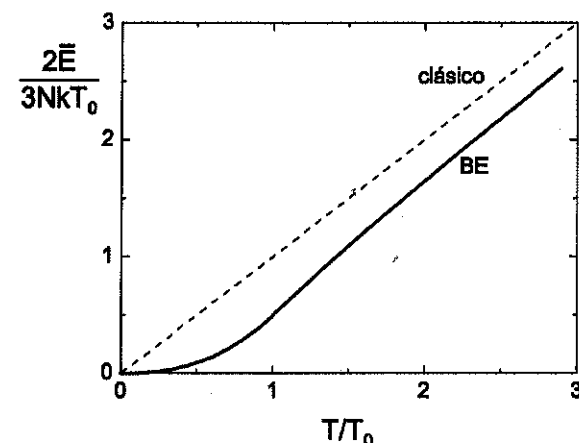


Fig. 8.3. Energía de un gas ideal de Bose en función de la temperatura relativa T/T_0 . Para $T < T_0$ la curva es proporcional a $T^{5/2}$, mientras que para temperaturas altas se aproxima al resultado clásico según la ecuación (7.152).

La curva de la capacidad calorífica (Fig. 8.4) se parece a la que se encuentra experimentalmente para el ^4He líquido (Fig. 8.6). Este hecho llevó a F. London a sugerir, en 1938, que la transición de fase que presenta el ^4He líquido a una temperatura aproximada de 2,17 K, que marca la aparición del fenómeno de la superfluidez —capacidad del líquido de fluir sin viscosidad—, estaba relacionada con el fenómeno de la condensación de Bose-Einstein que acabamos de estudiar. Si sustituimos en la ecuación (8.46) los datos correspondientes al ^4He , espín 0 ($g = 1$), masa $m = 6,64 \times 10^{-24}$ g, y una densidad $\rho = Nm/V = 0,146 \text{ g/cm}^3$, se obtiene un valor de $T_0 = 3,13 \text{ K}$. Este valor es, como vemos, del mismo orden que el observado experimentalmente, y en todo caso no era de esperar mejor acuerdo, ya que tratar al líquido ^4He como un gas perfecto resulta una aproximación demasiado drástica. De hecho, no es difícil demostrar que un gas ideal de bosones no puede ser superfluido, por lo que es necesario tener en cuenta las interacciones entre los átomos del líquido para explicar la aparición de la superfluidez.¹¹ En cualquier caso, se puede afirmar que la superfluidez es una manifestación macroscópica de la condensación de Bose-Einstein.

Es interesante señalar que la confirmación de que los átomos de ^4He a bajas temperaturas se comportan como bosones degenerados se basa en el comportamiento del ^3He . Este es isótopo del ^4He que, debido a la ausencia de un neutrón en el núcleo, es un fermión y, por lo tanto, no debe obedecer a la estadística Bose-Einstein. Pues bien, efectivamente no presenta condensación BE en un amplísimo rango de temperaturas

¹¹ La demostración, que usa ideas debidas a L. Landau, puede verse, por ejemplo, en el libro de Pathria (1996), sección 7.5. Un estudio detallado de la superfluidez puede verse en el libro de Huang (1987).

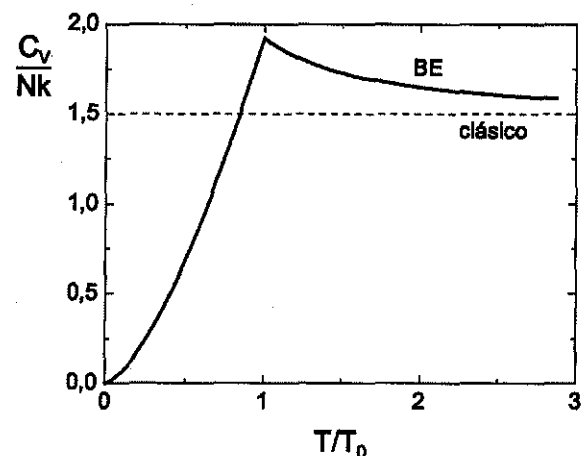


Fig. 8.4. Comportamiento de la capacidad calorífica de un gas ideal de bosones en función de la temperatura relativa T/T_0 . Para $T < T_0$ la curva es proporcional a $T^{3/2}$, mientras que para temperaturas altas la capacidad calorífica se aproxima al valor clásico según la ecuación (7.154).

que llega hasta 3 mK ($1 \text{ mK} = 10^{-3} \text{ K}$).¹² Sin embargo, en 1972 D. Lee, D. Osheroff y R. Richardson encontraron que a la temperatura de 2,5 mK se producía una primera transición de fase en el ^3He líquido similar a la que tiene lugar en el ^4He (denominaron fase A a la nueva fase superfluida del ^3He líquido) y que a 1,9 mK había otra a una fase distinta, también superfluida y llamada fase B (en realidad esta descripción es válida en ausencia de campos externos, porque cuando se aplica un campo magnético la fase A se desdobra en dos, denominadas ahora A_1 y A). El mecanismo físico para la aparición de estas fases superfluidas a tan baja temperatura es la formación de pares de átomos de ^3He que, de esta forma y al estar formados por un número par de fermiones con un espín resultante neto 1 y momento magnético no nulo (razón por la que el sistema es sensible a la presencia de un campo magnético), se comportan ahora como bosones y por lo tanto pueden presentar condensación BE.¹³ Es importante notar que la transición no ocurre a la temperatura teórica de condensación BE para una "molécula" formada por un par de átomos de ^3He (el término molécula se usa aquí de una forma puramente descriptiva, ya que los pares de ^3He que se forman no están unidos en el espacio, sino que los dos átomos están correlacionados a través de las fuerzas interatómicas que los unen) que, como se puede calcular fácilmente a partir de (8.46), es del orden de 1 K; esto es debido a que, a esa temperatura, simplemente

¹² Teniendo en cuenta que la densidad del ^3He es $\rho = 0,07 \text{ g/cm}^3$, es fácil ver que su "temperatura de condensación BE", si se diera este fenómeno en este caso, sería del mismo orden que la del ^4He .

¹³ El mecanismo es, esencialmente, el mismo que tiene lugar en el fenómeno de la superconductividad, donde, a temperaturas suficientemente bajas, los electrones forman pares (llamados pares de Cooper) que se comportan como bosones. La teoría microscópica de la superconductividad se llama teoría BCS, que son las iniciales de J. Bardeen, L. Cooper y J. Schrieffer que la desarrollaron en 1957.

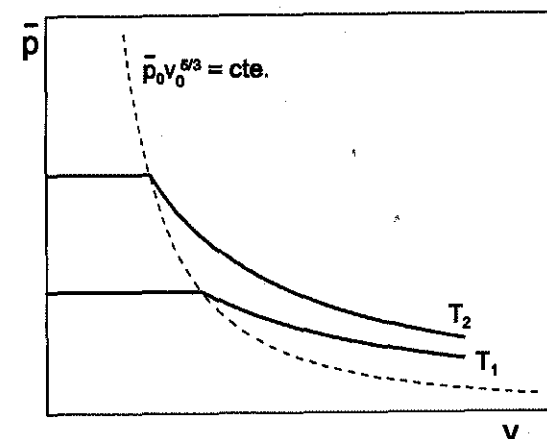


Fig. 8.5. Isotermas de un gas ideal de Bose degenerado para dos temperaturas $T_2 > T_1$.

no hay pares de ^3He , que empiezan a formarse a temperaturas del orden del mK. Por lo tanto, en la superfluidez del ^3He líquido la formación de pares y la condensación BE no son fenómenos independientes, sino que ocurren simultáneamente. Digamos, finalmente, que en 1996 Lee, Osheroff y Richardson recibieron el premio Nobel de Física por su descubrimiento de las fases superfluidas en el ^3He líquido.

Como dijimos anteriormente, la aparición de la superfluidez evidencia el fenómeno de la condensación BE, aunque de una forma indirecta. Sin embargo, en 1995 un grupo de investigadores, dirigidos por E. Cornell y C. Wieman, obtuvieron la primera demostración experimental directa de la condensación BE en un gas diluido de átomos de rubidio ^{87}Rb (átomos que son bosones, ya que tienen un número total par de partículas constituyentes), en el que la condensación BE aparece a la temperatura $T \sim 170 \text{ nK}$ ($1 \text{ nK} = 10^{-9} \text{ K}$) y con una densidad de partículas $n = N/V \sim 10^{12} \text{ cm}^{-3}$.¹⁴ Conviene, no obstante, aclarar que la situación de este sistema no es exactamente la misma que la descrita en este capítulo. Sin entrar en los detalles del complicado montaje experimental necesario para alcanzar temperaturas tan bajas, podemos, no obstante, mencionar que, para mantener los átomos en una región dada del espacio sin necesidad de que haya un recipiente físico que los contenga (de manera que se eviten las interacciones con las paredes que, a temperaturas tan bajas, son importantes), es necesario utilizar técnicas de confinamiento magnético (trampas magneto-ópticas). Desde el punto de vista teórico, el potencial de confinamiento al que está sometido

¹⁴ Realmente, esta es una densidad muy pequeña (diez órdenes de magnitud menor que la del ^4He indicada en la página 259), de forma que la distancia media entre átomos es varias veces mayor que el rango efectivo de las fuerzas interatómicas, por lo que resulta una buena aproximación considerar el gas como ideal.

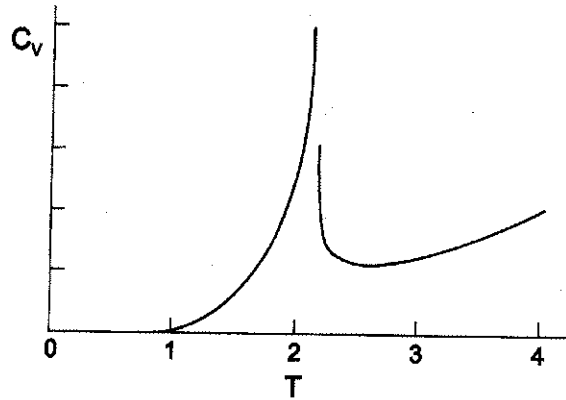


Fig. 8.6. Representación cualitativa de la curva experimental de la capacidad calorífica del ^4He líquido en función de la temperatura. La temperatura crítica de la transición (denominada "transición λ " por la forma de la curva) es $T = 2,17$ K.

el sistema, debido a la presencia de los campos magnéticos, se puede aproximar bien por un potencial armónico $U(r) = m\omega^2 r^2/2$, donde ω es la frecuencia angular característica del potencial (por simplicidad se considera un potencial isótropo).¹⁵ En ese caso, se puede demostrar que la temperatura crítica de condensación es

$$T_0 \approx \frac{\hbar\omega N^{1/3}}{k} \quad (8.68)$$

mientras que el número de partículas en el condensado se comporta como

$$N_0 = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_0} \right)^3 \right] \quad (8.69)$$

expresiones que deben compararse con las obtenidas en el caso de partículas libres (8.46) y (8.56), respectivamente. Para observar experimentalmente la condensación BE, una vez alcanzadas la temperatura y densidad adecuadas, esencialmente lo que se hace es liberar a los átomos de su confinamiento y analizar su distribución de velocidades en la expansión que tiene lugar, observándose una gran concentración de átomos con momento $p \simeq 0$, lo que resulta una indicación clara de la acumulación de los átomos en el estado fundamental.

Desde entonces, la actividad en este campo ha sido muy intensa, tanto desde el punto de vista teórico como experimental, y se ha observado la aparición de la condensación BE en otros sistemas similares, como por ejemplo, ^{23}Na y ^7Li , e incluso en el hidrógeno atómico, y en un amplio rango de temperaturas (que van desde los μK a los nK) y de densidades (sistemas con un número de partículas entre 10^3 y

¹⁵ Los valores típicos para la frecuencia $\omega/2\pi$ van de las decenas a las centenas de Hertz.

10^6 , por ejemplo). Se piensa que alguno de ellos puede presentar, en condiciones adecuadas, propiedades superfluidas, aunque esto todavía no ha sido experimentalmente demostrado.

Problemas de autoevaluación

Problema 8.1

Se tiene un gas de fermiones libres en el cero absoluto de temperatura. Demostrar que la compresibilidad isoterma $\kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$ viene dada por

$$\kappa = \frac{3}{2n\mu_0}$$

donde n es la densidad de partículas y μ_0 es la energía de Fermi.

Problema 8.2

Supongamos que tenemos un sistema formado por electrones (fermiones) que no interaccionan entre sí.

- (a) Demostrar que la probabilidad de encontrar un electrón en un estado con energía Δ por encima del potencial químico μ , a una temperatura dada T , es la misma que la probabilidad de que *no haya* un electrón (es decir, de que exista una *vacante*) en un estado de energía Δ por debajo de μ .

- (b) Supongamos ahora que la densidad de estados $D(\varepsilon)$ viene dada por

$$D(\varepsilon) = \begin{cases} a\sqrt{\varepsilon - \varepsilon_g} & \text{para } \varepsilon > \varepsilon_g \\ 0 & \text{para } 0 < \varepsilon < \varepsilon_g \\ b\sqrt{-\varepsilon} & \text{para } \varepsilon < 0 \end{cases}$$

y que para $T = 0$ todos los estados con $\varepsilon < 0$ están ocupados mientras que los demás están vacíos. Ahora, para $T > 0$, algunos estados con $\varepsilon > 0$ estarán ocupados mientras que algunos estados con $\varepsilon < 0$ estarán vacíos (se habrán creado *huecos* en estos estados con $\varepsilon < 0$). Demostrar que en esta situación, y si $a = b$, el potencial químico viene dado por

$$\mu = \varepsilon_g/2$$

Problema 8.3

Recordando que la magnitud llamada fugacidad se define como $z = e^{\beta\mu}$, donde μ es el potencial químico.

- (a) Demostrar que si Q es la gran función de partición para un gas de N partículas, la función de partición canónica para un sistema de R partículas, Z_R , viene dada por

$$Z_R = \frac{1}{R!} \left(\frac{\partial^R Q}{\partial z^R} \right)_{z=0}$$

- (b) Suponiendo que tenemos un gas cuántico ideal (el gas puede ser bosónico o fermiónico), demostrar que la presión del gas puede escribirse como

$$\bar{p} = g \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{3/2} (kT)^{5/2} \sum_{n=1}^{\infty} (-\sigma)^{n+1} \frac{z^n}{n^{5/2}}$$

donde $g = 2s + 1$ es la multiplicidad de espín y $\sigma = \pm 1$ (+ si el gas es de fermiones y - si es de bosones).

Problema 8.4

Para un gas de fermiones en un volumen V , el número de estados con ímpetu comprendido entre p y $p + dp$ viene dado por

$$D(p) dp = \frac{gV}{2\pi^2 \hbar^3} p^2 dp$$

Consideremos ahora un gas fermiónico ultrarrelativista, de forma que la energía de las partículas es muy grande comparada con mc^2 , y, por consiguiente, su energía está relacionada con el momento por la ecuación $\varepsilon = cp$, donde c es la velocidad de la luz. Suponiendo que el gas está completamente degenerado, se pide:

- (a) Calcular la energía de Fermi del gas. $\cup \cdot R$
- (b) Demostrar que la energía media total del gas es

$$\bar{E} = \frac{3}{4} N \mu_0$$

- (c) Demostrar que la presión del gas es proporcional a la potencia 4/3 de la densidad de partículas.
- (d) Demostrar que, en el caso general en el que el gas no está completamente degenerado, se verifica la relación

$$\bar{p}V = \frac{\bar{E}}{3}$$

Problema 8.5

Se considera un gas de Fermi a la temperatura $T = 0$ y en el que la energía de las partículas se relaciona con su momento por una expresión general $\varepsilon(p)$.

- (a) Demostrar que, como función del ímpetu, la densidad de estados $D(p)$ es independiente de la relación que exista entre la energía y el ímpetu y viene dada por la expresión

$$D(p) = \frac{4\pi gV}{h^3} p^2$$

(b) Calcular el ímpetu p_0 , correspondiente a la energía de Fermi, como función de la densidad de partículas.

(c) Mostrar que la presión media del gas, $\bar{P}$, viene dada por la siguiente expresión

$$\bar{P} = \frac{4\pi g}{3h^3} \int_0^{p_0} dp p^3 \left(\frac{d\varepsilon}{dp} \right)$$

(Sugerencia: en las expresiones generales que hay que usar en el problema, trabajar con el ímpetu p y no con la energía ε).

Problema 8.6

Consideremos un sistema de N electrones por unidad de volumen, no interaccionantes entre sí, cada uno de los cuales puede ocupar un estado ligado con energía $\varepsilon = -E_l$, o estar como electrón libre con energía $\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$. Cuando $T = 0$ todos los electrones ocupan estados ligados, de forma que $N_l = N$ (N_l = número de electrones en estados ligados), mientras que si T es muy pequeña, pero no cero, unos pocos electrones estarán en el estado libre, pero la mayoría seguirán ligados, de forma que $N_f \neq 0$ (N_f = número de electrones libres), aunque $N_l \approx N$.

(a) Demostrar que el número de electrones en estados ligados es tal que se verifica

$$\frac{N - N_l}{N_l} = e^{-E_l/kT} e^{-\mu/kT}$$

(b) Suponiendo que se cumple la condición de no degeneración del gas, $e^{-\beta\mu} \gg 1$, y que la temperatura es muy baja, demostrar que el número de electrones libres viene dado, aproximadamente, por

$$N_f \approx \sqrt{N A(T)} e^{-E_l/2kT}$$

$$\text{donde } A(T) = 2 (2\pi m kT/h^2)^{3/2}.$$

(c) En las mismas condiciones que el apartado anterior, demostrar que el potencial químico viene dado por

$$\mu = \frac{kT}{2} \ln \left[\frac{N}{A(T)} \right] - \frac{E_l}{2}$$

Problema 8.7

Supongamos un gas de electrones tal que la densidad de estados es constante, D , para energías positivas ($\varepsilon > 0$), y cero para $\varepsilon < 0$. El número total de electrones es N .

(a) Calcular la energía de Fermi, μ_0

(b) Demostrar que la condición de *no degeneración* del gas, $e^{-\beta\mu} \gg 1$, es equivalente a que $\mu_0 \ll kT$.

(c) Utilizando el siguiente desarrollo asintótico, válido si $y \gg 1$,

$$F_m(y) \equiv \frac{1}{m!} \int_0^\infty dz \frac{z^m}{e^{(z-y)} + 1} \approx \frac{y^{m+1}}{(m+1)!} \left[1 + \frac{\pi^2 m(m+1)}{6y^2} + O\left(\frac{1}{y^4}\right) \right]$$

y suponiendo que el gas estuviera *muy degenerado*, demostrar que la capacidad calorífica se puede poner como

$$C_V \approx \frac{1}{3} D \pi^2 k^2 T$$

(d) Calcular la ecuación de estado del gas en las mismas condiciones que el apartado anterior, expresando el resultado en función de la temperatura de Fermi T_F .

Problema 8.8

Se considera un gas fermiónico formado por N partículas. Definiendo la "función de Fermi" como $f(\varepsilon) = [e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1]^{-1}$, se puede demostrar que, si la temperatura del gas es muy baja, para cualquier función $\phi(\varepsilon)$ continua, diferenciable en $\varepsilon = \mu$ y de variación suficientemente lenta, se puede escribir

$$\int_0^\infty d\varepsilon \phi(\varepsilon) f(\varepsilon) \approx \int_0^\mu d\varepsilon \phi(\varepsilon) + \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 \left[\frac{d\phi}{d\varepsilon} \right]_{\varepsilon=\mu}$$

Usar este resultado para:

(a) Si $D(\varepsilon)$ es la densidad de estados de energía (arbitraria -no se necesita conocer la expresión exacta- y de variación suave) y partiendo de la ecuación para el número de partículas del sistema, demostrar que el potencial químico, para temperaturas muy bajas de forma que no difiera mucho de la energía de Fermi μ_0 , es decir que $\mu \approx \mu_0$, se puede poner como

$$\mu = \mu_0 - \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 \left[\frac{d \ln D(\varepsilon)}{d\varepsilon} \right]_{\varepsilon=\mu}$$

(SUGERENCIAS: Tener en cuenta las expresiones de N para temperaturas cero y distinta de cero, y usar el teorema del valor medio para integrales, $\int_a^b dx g(x) = (b-a)g(c)$, donde c se encuentra entre a y b .)

(b) En las mismas condiciones anteriores, y haciendo uso de alguno de los resultados encontrados en el apartado precedente, demostrar que la energía interna del sistema se puede poner como

$$\bar{E} = \int_0^{\mu_0} d\varepsilon \varepsilon D(\varepsilon) + \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 D(\mu_0)$$

- (c) Particularizando para un gas de electrones libres, demostrar que la capacidad calorífica a volumen constante viene dada por

$$C_V = \frac{1}{2} \pi^2 N k \left(\frac{T}{T_F} \right)$$

donde $T_F = \mu_0/k$ es la temperatura de Fermi.

Problema 8.9

Se tiene un gas ideal de bosones, formado por moléculas de masa $m = 4,2 \times 10^{-27}$ kg y de espín cero. La densidad del gas es $\rho = 100$ kg/m³ e, inicialmente, el gas se encuentra en el cero absoluto de temperaturas.

- (a) ¿Qué energía hay que proporcionar al gas para que 1/8 parte de los bosones salga del estado fundamental?
 (b) ¿Cuál es la presión final del gas?

Problema 8.10

Se supone un sistema ideal de bosones, tales que su energía depende del momento en la forma $\varepsilon(p) = K p^n$, donde K es una constante y n un número tal que $0 < n < 3$. Se pide:

- (a) Demostrar que la ecuación de estado para el sistema se puede poner, sin escribir las constantes, como

$$\bar{p}V \sim \beta^{-(3/n+1)} g_{3/n+1}(z) - \beta^{-1} \ln(1-z)$$

donde $\beta = (kT)^{-1}$, $z \equiv e^{\beta\mu}$ es la fugacidad y g es una función de la fugacidad dada por

$$g_r(z) = \frac{1}{\Gamma(r)} \int_0^\infty dx \frac{x^{r-1}}{z^{-1}e^x - 1}$$

- (b) Demostrar que, a temperaturas muy bajas (menores que la temperatura de "condensación"), el calor específico se comporta con la temperatura como

$$C_V \sim T^{3/n}$$

Problema 8.11

Se considera un gas de N bosones, de masa m y con espín cero, en equilibrio térmico a la temperatura T en un volumen V .

- (a) Demostrar que, en general, la densidad de partículas $n = N/V$ es una función creciente con el potencial químico μ .

- (b) Supongamos que la temperatura es un poco mayor que la temperatura crítica, T_0 , a la que tiene lugar el fenómeno de la condensación de Bose-Einstein, es decir que $T \gtrsim T_0$. En este caso, el potencial químico μ se puede considerar pequeño y la contribución a las magnitudes termodinámicas del sistema proviene de valores de la energía ε también pequeños. En estas condiciones, demostrar que el potencial químico se puede escribir, de forma aproximada, como

$$\mu \approx - \frac{h^6}{32\pi^4 m^3} \left(\frac{n_{\max} - n}{kT} \right)^2$$

donde $n_{\max}$ es la densidad máxima de partículas que pueden estar en estados excitados a una temperatura dada T . (Sugerencia: escribir $n_{\max} - n$ como una integral, tener en cuenta las condiciones que se indican en el enunciado y usar el resultado $\int_0^\infty \frac{dx}{x^2+a} = \frac{\pi}{2\sqrt{a}}$).

Probar, además, que el resultado anterior es equivalente a

$$\mu \approx - \frac{kT}{4\pi} \left\{ 2,612 \left[1 - \left(\frac{T_0}{T} \right)^{3/2} \right] \right\}^2$$

- (c) Ahora suponemos que estamos por debajo de la temperatura crítica, es decir $T < T_0$ y que, además, la energía del estado fundamental es $\varepsilon_1 \neq 0$. Calcular la energía media total del sistema.
 (d) En las mismas condiciones que el apartado anterior, demostrar que cuando $T \rightarrow 0$ el potencial químico se comporta como

$$\mu \approx \varepsilon_1 - \frac{kT}{N}$$

Solución de los problemas de autoevaluación

Solución 8.1

Si F es la energía libre de Helmholtz, $F = \bar{E} - TS$, la presión viene dada por $\bar{p} = -(\partial F / \partial V)_T$. Como para $T = 0\text{ K}$ se tiene $F = \bar{E}$, para esta temperatura $\bar{p} = -(\partial \bar{E} / \partial V)_{T=0}$.

Pero para cualquier temperatura sabemos que $\bar{p}V = 2\bar{E}/3$, y por lo tanto

$$\bar{p} = -\left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial V}\right)_{T=0} = -\left[\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{3\bar{p}V}{2}\right)\right]_{T=0} = -\frac{3}{2}\left[V\left(\frac{\partial \bar{p}}{\partial V}\right)_{T=0} + \bar{p}\right] \quad (1)$$

de donde se deduce

$$V\left(\frac{\partial \bar{p}}{\partial V}\right)_{T=0} = -\frac{5}{3}\bar{p} \Rightarrow \kappa = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial \bar{p}}\right)_T = \frac{3}{5\bar{p}} \quad (\text{para } T = 0\text{ K}) \quad (2)$$

Además se sabe que para $T = 0\text{ K}$ la presión vale $\bar{p} = (2/5)n\mu_0$, por lo que, finalmente,

$$\kappa = \frac{3}{5\bar{p}} = \frac{3}{2n\mu_0} \quad (3)$$

que es el resultado pedido.

Solución 8.2

(a) La probabilidad de que un electrón esté en un nivel con energía ε viene dada por la distribución de Fermi-Dirac

$$n(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1} \quad (1)$$

de forma que para $\varepsilon = \mu + \Delta$ tenemos

$$n(\mu + \Delta) = (e^{\beta\Delta} + 1)^{-1} \quad (2)$$

Por otra parte, la probabilidad de que *no haya* un electrón en un estado de energía $\varepsilon = \mu - \Delta$ viene dada por $1 -$ probabilidad de que *sí haya* un electrón en ese estado de energía, es decir

$$1 - n(\mu - \Delta) = 1 - \frac{1}{e^{-\beta\Delta} + 1} = (e^{\beta\Delta} + 1)^{-1} \quad (3)$$

que es idéntica a la anterior.

b) Cuando $T > 0$, algunos electrones con $\varepsilon < 0$ serán excitados a niveles con $\varepsilon > \varepsilon_g$ (recuérdese que $D(\varepsilon) = 0$ para $0 < \varepsilon < \varepsilon_g$) y por lo tanto se crearán vacantes en estados con $\varepsilon < 0$ antes ocupados por los electrones ahora excitados. El número de electrones con $\varepsilon > \varepsilon_g$ viene dado por

$$n_e = \int_{\varepsilon_g}^{\infty} d\varepsilon a(\varepsilon - \varepsilon_g)^{1/2} \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1} \quad (4)$$

mientras que, por otra parte, el número de vacantes para $\varepsilon < 0$ será

$$n_v = \int_{-\infty}^0 d\varepsilon b(-\varepsilon)^{1/2} [1 - n(\varepsilon)] = \int_{-\infty}^0 d\varepsilon b(-\varepsilon)^{1/2} \frac{1}{e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} + 1} \quad (5)$$

Como $n_e = n_v$ ya que las vacantes se crean porque los electrones que ocupaban los estados con $\varepsilon < 0$ han pasado a otros estados excitados dejando vacantes en su lugar, y nos dicen que $a = b$, igualando las dos expresiones anteriores y operando (haciendo el cambio de variable $\varepsilon - \varepsilon_g = x$ en la primera y $-\varepsilon = x$ en la segunda) nos queda

$$\mu = \frac{\varepsilon_g}{2} \quad (6)$$

que es la expresión pedida.

Solución 8.3

(a) La gran función de partición se define como

$$Q = \sum_{N=0}^{\infty} (e^{\beta\mu})^N Z_N = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N \quad (1)$$

donde hemos usado la definición de la fugacidad $z = e^{\beta\mu}$. Derivando tenemos

$$\frac{\partial Q}{\partial z} = \sum_{N=0}^{\infty} N z^{N-1} Z_N = Z_1 + \sum_{N=2}^{\infty} N z^{N-1} Z_N \Rightarrow \left(\frac{\partial Q}{\partial z}\right)_{z=0} = Z_1 \quad (2)$$

De igual forma

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial z^2} = 2Z_2 + \sum_{N=3}^{\infty} N(N-1) z^{N-2} Z_N \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial z^2}\right)_{z=0} = 2Z_2 \quad (3)$$

Repitiendo el proceso se encuentra finalmente el resultado pedido

$$Z_R = \frac{1}{R!} \left(\frac{\partial^R Q}{\partial z^R}\right)_{z=0} \quad (4)$$

(b) La ecuación de estado de un gas cuántico ideal puede escribirse en la forma

$$\bar{p}V\beta = \sigma \sum_j \ln [1 + \sigma z e^{-\beta\varepsilon_j}] \quad (5)$$

donde $\sigma = \pm 1$ (+ si el gas es de fermiones y - si es de bosones) y z es la fugacidad definida en el apartado anterior. Usando la densidad de estados $D(\varepsilon) = 2\pi g V h^{-3} (2m)^{3/2} \sqrt{\varepsilon}$ pasamos en (5) de la sumatoria a una integral, es decir,

$$\begin{aligned} \bar{p}V\beta &= \sigma \int_0^{\infty} d\varepsilon D(\varepsilon) \ln [1 + \sigma z e^{-\beta\varepsilon}] \\ &= \sigma \frac{2\pi g V (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^{\infty} d\varepsilon \sqrt{\varepsilon} \ln [1 + \sigma z e^{-\beta\varepsilon}] \end{aligned} \quad (6)$$

Para calcular la integral que aparece en (6) desarrollamos el logaritmo en serie de potencias y se tiene,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty d\varepsilon \sqrt{\varepsilon} \ln [1 + \sigma z e^{-\beta \varepsilon}] &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \int_0^\infty d\varepsilon \sqrt{\varepsilon} (\sigma z)^n e^{-n\beta \varepsilon} \\ &= - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\sigma)^n z^n}{n^{5/2} \beta^{3/2}} \int_0^\infty dx \sqrt{x} e^{-x} \end{aligned} \quad (7)$$

La última integral está relacionada con la función Gamma y su valor se encuentra en las tablas, $\int_0^\infty dx \sqrt{x} e^{-x} = \Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$. Combinando la expresión (6) con el resultado (7), y reagrupando términos, se encuentra finalmente el resultado pedido

$$\bar{p} = g \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{3/2} (kT)^{5/2} \sum_{n=1}^{\infty} (-\sigma)^{n+1} \frac{z^n}{n^{5/2}} \quad (8)$$

Solución 8.4

(a) En primer lugar expresemos la densidad de estados en función de la energía

$$D(\varepsilon) = D(p) \frac{dp}{d\varepsilon} = \frac{gV}{2\pi^2 \hbar^3} p^2 \frac{1}{c} = \frac{gV}{2\pi^2 (\hbar c)^3} \varepsilon^2 \quad (1)$$

de forma que la energía de Fermi se obtendrá a partir del número medio de partículas y usando (1)

$$\bar{N} = \int_0^{\mu_0} d\varepsilon D(\varepsilon) = \frac{gV \mu_0^3}{6\pi^2 (\hbar c)^3} \Rightarrow \mu_0 = \left(\frac{6\pi^2}{g} \right)^{1/3} \hbar c \left(\frac{\bar{N}}{V} \right)^{1/3} \quad (2)$$

(b) Para la energía media total del gas tenemos

$$\bar{E} = \int_0^{\mu_0} \varepsilon d\bar{N} = \int_0^{\mu_0} d\varepsilon \varepsilon D(\varepsilon) = \frac{gV \mu_0^4}{8\pi^2 (\hbar c)^3} = \frac{3}{4} \bar{N} \mu_0 \quad (3)$$

donde hemos usado la expresión para $\bar{N}$ obtenida en (2).

(c) En general, se tiene

$$\bar{p} = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T \quad (4)$$

donde $F = \bar{E} - ST$ es la energía libre de Helmholtz. Pero como $T = 0$ (gas completamente degenerado), $F = \bar{E}$, de forma que

$$\bar{p} = - \frac{\partial \bar{E}}{\partial V} = - \frac{3}{4} \bar{N} \frac{\partial \mu_0}{\partial V} = \frac{1}{4} \left(\frac{6\pi^2}{g} \right)^{1/3} \hbar c \left(\frac{\bar{N}}{V} \right)^{4/3} \Rightarrow \bar{p} \sim \bar{n}^{4/3} \quad (5)$$

donde $\bar{n} = \bar{N}/V$ es la densidad media de partículas.

(d) Para el caso general en el que $T \neq 0$, partimos de la expresión para el gran potencial

$$\begin{aligned} \Phi &= -kT \int_0^\infty d\varepsilon D(\varepsilon) \ln [1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon)}] \\ &= - \frac{gkTV}{2\pi^2 (\hbar c)^3} \int_0^\infty d\varepsilon \varepsilon^2 \ln [1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon)}] \end{aligned} \quad (6)$$

Integrando por partes, nos queda

$$\Phi = - \frac{1}{3} \frac{gV}{2\pi^2 (\hbar c)^3} \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon^3}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1} = - \frac{\bar{E}}{3} \quad (7)$$

y como, en general, $\bar{p}V = -\Phi$, nos queda finalmente

$$\bar{p}V = \frac{\bar{E}}{3} \quad (8)$$

que es lo que se pedía demostrar.

Solución 8.5

(a) Suponiendo que los niveles de energía están muy juntos, las sumas discretas sobre los estados de energía individuales se pueden sustituir por integrales sobre el espacio fásico. El número de estados corpusculares en un elemento de volumen del espacio fásico viene dado por

$$\frac{g}{h^3} d^3 \mathbf{q} d^3 \mathbf{p} = \frac{g}{h^3} d^3 \mathbf{q} \sin \alpha d\alpha d\beta p^2 dp \quad (1)$$

donde $g = 2s + 1$ es el factor de multiplicidad de espín.

El número medio de partículas será

$$\begin{aligned} \bar{N} &= \sum_j \bar{n}_j [\varepsilon(p)] \approx \frac{g}{h^3} \int \int d^3 \mathbf{q} d^3 \mathbf{p} n[\varepsilon(p)] \\ &= \frac{gV}{h^3} \int_0^{2\pi} d\beta \int_0^\pi d\alpha \sin \alpha \int_0^\infty dp n[\varepsilon(p)] p^2 \\ &= \frac{4\pi gV}{h^3} \int_0^\infty dp n[\varepsilon(p)] p^2 \equiv \int_0^\infty dp D(p) n[\varepsilon(p)] \end{aligned} \quad (2)$$

donde

$$D(p) = \frac{4\pi gV}{h^3} p^2 \quad (3)$$

es la densidad de estados, escrita en función del momento. Nótese que, para partículas libres no relativistas que cumplen la relación $\varepsilon(p) = p^2/2m$, la expresión anterior se transforma en la ya conocida

$$D(\varepsilon) = D(p) \frac{dp}{d\varepsilon} = \frac{2\pi gV (2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{\varepsilon}$$

(b) Como $T = 0$, el número medio de partículas con energía ε , $n(\varepsilon)$, vale 1 hasta la energía de Fermi y 0 para valores mayores. Si p_0 es el momento asociado a la energía de Fermi, se puede escribir (2) como

$$\bar{N} = \int_0^{p_0} dp D(p) = \frac{4\pi g V}{3h^3} p_0^3 \quad (4)$$

de manera que

$$p_0 = \left(\frac{3h^3}{4\pi g} \bar{n} \right)^{1/3} \quad (5)$$

donde $\bar{n} \equiv \bar{N}/V$ es la densidad media de partículas.

(c) La ecuación de estado viene dada por la expresión (en este problema designamos la presión mediante la letra P mayúscula, para diferenciarla del ímpetu p)

$$\begin{aligned} \bar{P}V &= -\Phi = kT \int_0^\infty dp D(p) \ln(1 + e^{\beta[\mu - \varepsilon(p)]}) \\ &= \frac{4\pi g V}{h^3} kT \int_0^\infty dp p^2 \ln(1 + e^{\beta[\mu - \varepsilon(p)]}) \end{aligned} \quad (6)$$

El logaritmo puede eliminarse en la expresión anterior integrando por partes

$$\begin{aligned} \int_0^\infty dp p^2 \ln(1 + e^{\beta[\mu - \varepsilon(p)]}) &= \left[p^3 \ln(1 + e^{\beta[\mu - \varepsilon(p)]}) \right]_0^\infty \\ &\quad + \frac{\beta}{3} \int_0^\infty dp \frac{p^3 e^{\beta(\mu - \varepsilon)}}{e^{\beta(\mu - \varepsilon)} + 1} \left(\frac{d\varepsilon}{dp} \right) \\ &= \frac{\beta}{3} \int_0^\infty dp \frac{p^3 \left(\frac{d\varepsilon}{dp} \right)}{1 + e^{\beta(\varepsilon - \mu)}} \\ &= \frac{\beta}{3} \int_0^\infty dp p^3 \left(\frac{d\varepsilon}{dp} \right) n(\varepsilon) \end{aligned}$$

de forma que,

$$\bar{P}V = \frac{4\pi g V}{3h^3} \int_0^\infty dp p^3 \left(\frac{d\varepsilon}{dp} \right) n(\varepsilon) \quad (7)$$

que, para $T = 0$, conduce a la fórmula para la presión pedida

$$\bar{P} = \frac{4\pi g}{3h^3} \int_0^{p_0} dp p^3 \left(\frac{d\varepsilon}{dp} \right) \quad (8)$$

donde, de nuevo, p_0 es el momento asociado a la energía de Fermi..

Solución 8.6

(a) En el estado ligado, la energía del electrón es $-E_l$, de forma que el número de electrones en estados ligados, por unidad de volumen, viene dado por

$$N_l = \frac{N}{1 + \exp[-\beta(E_l + \mu)]} \quad (1)$$

y, de aquí

$$\frac{N - N_l}{N_l} = e^{-E_l/kT} e^{-\mu/kT} \quad (2)$$

(b) Si se cumple la condición de *no degeneración* se tiene

$$n_{FD}(\varepsilon) = \frac{1}{1 + \exp[\beta(\varepsilon - \mu)]} \approx e^{-\beta\varepsilon} e^{\beta\mu} \quad (3)$$

y como la densidad de estados es ($g = 2$ para electrones)

$$D(\varepsilon) = 4\pi(2m/h^2)^{3/2} \sqrt{\varepsilon} \quad (4)$$

se tiene

$$N_f \approx \int_0^\infty d\varepsilon D(\varepsilon) e^{\beta\mu} e^{-\beta\varepsilon} = 4\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} e^{\beta\mu} I(\beta) \quad (5)$$

donde $I(\beta) = \int_0^\infty d\varepsilon \sqrt{\varepsilon} e^{-\beta\varepsilon} = \sqrt{\pi}/2\beta^{3/2}$, por lo que

$$N_f = 2 \left(\frac{2\pi m kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{\mu/kT} = A(T) e^{\mu/kT} \quad (6)$$

Pero de (2) y (6) deducimos, eliminando el potencial químico,

$$\frac{N_f (N - N_l)}{N_l} = A(T) e^{-E_l/kT} \quad (7)$$

Como, por otra parte, $N_l + N_f = N \Rightarrow N - N_l = N_f$, y, para temperaturas suficientemente bajas, $N_l \approx N$, se tiene

$$N_f^2 = N_l A(T) e^{-E_l/kT} \Rightarrow N_f \approx \sqrt{N A(T)} e^{-E_l/2kT} \quad (8)$$

(c) De la ecuación (6) se deduce

$$\mu = kT \ln[N_f/A(T)] \quad (9)$$

que, usando (8), nos queda finalmente,

$$\mu = \frac{kT}{2} \ln \left[\frac{N}{A(T)} \right] - \frac{E_l}{2} \quad (10)$$

Solución 8.7

(a) El número medio de electrones viene dado por

$$N = \int_0^\infty d\varepsilon D(\varepsilon) n(\varepsilon) = D \int_0^\infty \frac{d\varepsilon}{\exp[\beta(\varepsilon - \mu)] + 1} \quad (1)$$

mientras que la energía de Fermi, μ_0 , se calcula de forma que

$$N = \int_0^{\mu_0} d\varepsilon D(\varepsilon) = D\mu_0 \Rightarrow \mu_0 = N/D \quad (2)$$

(b) Si se cumple la condición de *no degeneración*, $\exp(-\beta\mu) \gg 1$, se puede despreciar la unidad en el denominador de (1), de forma que

$$N \approx D \int_0^\infty d\varepsilon e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} = D e^{\beta\mu} kT \quad (3)$$

por lo que, usando (2),

$$\frac{N}{DkT} = e^{\beta\mu} \ll 1 \Rightarrow N = \mu_0 D \ll DkT \Rightarrow \mu_0 \ll kT \quad (4)$$

que es una forma equivalente de expresar, para nuestro modelo particular, la condición de no degeneración.

(c) Recordemos que, como se dice en el enunciado, si $y \gg 1$, se tiene el siguiente desarrollo asintótico

$$F_m(y) \equiv \frac{1}{m!} \int_0^\infty dz \frac{z^m}{e^{z-y} + 1} \approx \frac{y^{m+1}}{(m+1)!} \left[1 + \frac{\pi^2 m(m+1)}{6y^2} + O\left(\frac{1}{y^4}\right) \right] \quad (5)$$

Si el gas está *muy degenerado*, la condición es la inversa de la anterior, es decir, $\exp(-\beta\mu) \ll 1 \Rightarrow \beta\mu \gg 1$. La energía media del gas se escribe como

$$E = \int_0^\infty \varepsilon dN(\varepsilon) = D \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon}{\exp[\beta(\varepsilon - \mu)] + 1} \quad (6)$$

que, haciendo los cambios $\beta\varepsilon = z$; $\beta\mu = y$ (recordar que ahora $y \gg 1$), nos queda $E = D(kT)^2 F_1(y)$, y como de (5) se deduce que $F_1(y) \approx (1/2)y^2 [1 + (\pi^2/3)y^{-2} + \dots]$, obtenemos

$$E \approx \left(\frac{D}{2}\right) \left[\mu^2 + \frac{(\pi kT)^2}{3} \right] \Rightarrow C_V = \frac{\partial E}{\partial T} \approx \frac{1}{3} D \pi^2 k^2 T \quad (7)$$

(d) Para un gas fermiónico se tiene, para cualquier temperatura, $\bar{p}V = (2/3)E$, por lo que, usando (7), nos queda

$$\bar{p}V \approx \left(\frac{D}{3}\right) \left[\mu^2 + \frac{(\pi kT)^2}{3} \right] \quad (8)$$

Calculemos ahora el potencial químico. Haciendo de nuevo los cambios $\beta\varepsilon = z$; $\beta\mu = y$, la ecuación (1) nos queda

$$N = DkT \int_0^\infty \frac{dz}{e^{z-y} + 1} = DkT F_0(y) \quad (9)$$

La integral que aparece en (9) puede calcularse exactamente

$$F_0(y) = \int_0^\infty \frac{dz}{e^z e^{-y} + 1} = \ln(1 + e^y) \approx \ln e^y = y$$

donde hemos usado el hecho de que $y \gg 1$ para aproximar el resultado de la integral (obsérvese que este mismo resultado también se deduce de (5) con $m = 0$). Por lo tanto

$$N \approx DkTy = DkT\beta\mu = D\mu \Rightarrow \mu \approx N/D = \mu_0 \quad (10)$$

que es válido, de nuevo, cuando el gas está muy degenerado, y donde hemos usado la ecuación (2).

De esta forma, la ecuación de estado nos queda

$$\bar{p}V \approx (D/3) [\mu_0^2 + (\pi^2/3)k^2 T^2] \quad (11)$$

Si, finalmente, recordamos que la temperatura de Fermi se define como $T_F = \mu_0/k$, y que $N = D\mu_0$, escribimos la ecuación de estado en la forma,

$$\bar{p}V \approx \frac{1}{3} NkT_F \left[1 + \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right] \quad (12)$$

que es la ecuación de estado pedida, válida para $T \ll T_F$.

Solución 8.8

(a) La expresión para el número de partículas es $N = \int_0^\infty d\varepsilon D(\varepsilon) f(\varepsilon)$ que, usando la expresión indicada en el enunciado del problema, se puede aproximar como

$$N \approx \int_0^\mu d\varepsilon D(\varepsilon) + \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 D'(\mu) \quad (1)$$

Pero si la temperatura fuera cero, y denotando por μ_0 la energía de Fermi, el número de partículas se calcularía como $N = \int_0^{\mu_0} d\varepsilon D(\varepsilon)$, por lo que, a partir de (1), se obtiene

$$\int_0^\mu d\varepsilon D(\varepsilon) + \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 D'(\mu) - \int_0^{\mu_0} d\varepsilon D(\varepsilon) = 0 \quad (2)$$

o, lo que es lo mismo

$$\int_{\mu_0}^\mu d\varepsilon D(\varepsilon) + \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 D'(\mu) = 0 \quad (3)$$

Si ahora se considera que T es muy baja, se puede suponer que $\mu \approx \mu_0$ y, en ese caso, son buenas las aproximaciones

$$\int_{\mu_0}^{\mu} d\varepsilon D(\varepsilon) \approx (\mu - \mu_0) D(\mu_0) \quad \text{y} \quad D'(\mu) \approx D'(\mu_0) \quad (4)$$

de forma que, de (3) y (4) se obtiene

$$\mu = \mu_0 - \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 \left[\frac{d \ln D(\varepsilon)}{d\varepsilon} \right]_{\varepsilon=\mu} \quad (5)$$

(b) Para la energía tenemos

$$\begin{aligned} \bar{E} &= \int_0^{\infty} d\varepsilon \varepsilon D(\varepsilon) f(\varepsilon) \approx \int_0^{\mu} d\varepsilon \varepsilon D(\varepsilon) + \frac{\pi^2 (kT)^2}{6} \left[\frac{d}{d\varepsilon} (\varepsilon D(\varepsilon)) \right]_{\varepsilon=\mu} \\ &= \int_0^{\mu} d\varepsilon \varepsilon D(\varepsilon) + \frac{\pi^2 (kT)^2}{6} [D(\mu_0) + \mu_0 D'(\mu_0)] \end{aligned} \quad (6)$$

En las mismas condiciones de baja temperatura del apartado (a), la última integral de la expresión anterior se puede aproximar como

$$\begin{aligned} \int_0^{\mu} d\varepsilon \varepsilon D(\varepsilon) &= \int_0^{\mu_0} d\varepsilon \varepsilon D(\varepsilon) + \int_{\mu_0}^{\mu} d\varepsilon \varepsilon D(\varepsilon) \\ &\approx \int_0^{\mu_0} d\varepsilon \varepsilon D(\varepsilon) + (\mu - \mu_0) \mu_0 D(\mu_0) \end{aligned} \quad (7)$$

Por otra parte, del apartado (a) se deduce que

$$(\mu - \mu_0) \mu_0 D(\mu_0) = -\frac{\pi^2 (kT)^2}{6} \mu_0 D'(\mu_0) \quad (8)$$

por lo que, finalmente,

$$\bar{E} \approx \int_0^{\mu_0} d\varepsilon \varepsilon D(\varepsilon) + \frac{\pi^2 (kT)^2}{6} D(\mu_0) \quad (9)$$

(c) La capacidad calorífica se calcula, a partir de la energía, como

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = \frac{\pi^2 k^2}{3} T D(\mu_0) \quad (10)$$

Particularizando para un gas de electrones libres, se tiene

$$D(\varepsilon) = 4\pi V (2m/h^2)^{3/2} \sqrt{\varepsilon}$$

y, además,

$$D(\mu_0) = 4\pi V \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \sqrt{\mu_0} = \frac{3N}{2\mu_0} \quad (11)$$

donde hemos usado la expresión para el número de partículas

$$N = (8\pi V/3) (2m/h^2)^{3/2} (\mu_0)^{3/2}$$

Por lo tanto, teniendo en cuenta que $\mu_0 = kT_F$, nos queda el resultado pedido

$$C_V = \frac{1}{2} \pi^2 N k \left(\frac{T}{T_F} \right) \quad (12)$$

Solución 8.9

(a) En primer lugar, calculemos la temperatura de condensación del gas, que, como sabemos, viene dada por

$$T_0 = 3,31 \frac{\hbar^2}{km} \left(\frac{N}{gV} \right)^{2/3} = 3,31 \frac{\hbar^2}{km^{5/3}} \left(\frac{Nm}{gV} \right)^{2/3} = 3,31 \frac{\hbar^2}{km^{5/3}} \rho^{2/3} \quad (1)$$

donde hemos tenido en cuenta que la densidad es $\rho \equiv Nm/V$, y que $g = 2s + 1 = 1$, ya que nos dicen que $s = 0$. Dando los valores numéricos de la masa y la densidad se obtiene $T_0 = 5,3$ K como temperatura de condensación.

Si N_0 es el número de partículas condensadas, sabemos que

$$N_0 = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} \right] \quad (2)$$

Además, si $1/8$ de los bosones salen del estado fundamental tendremos que $N_0 = 7/8 N$, por lo que la temperatura final del gas será

$$\frac{N_0}{N} = \frac{7}{8} = 1 - \left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} \Rightarrow T = \frac{T_0}{4} = 1,3 \text{ K} \quad (3)$$

Para calcular la energía partimos de la relación

$$\bar{p}V = \frac{2}{3} \bar{E} = 0,513 NkT \left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} \Rightarrow \bar{E} = 0,077 NkT \left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} \quad (4)$$

por lo que, teniendo en cuenta (3), la energía "por partícula" que hay que suministrar al gas será

$$e \equiv \frac{\bar{E}}{N} = 0,024 k T_0 = 1,76 \times 10^{-24} \text{ J} \quad (5)$$

Si, por ejemplo, suponemos que tenemos 1 mol de gas, entonces $N = N_A = 6,022 \times 10^{23}$ partículas/mol, y $\bar{E} = e N_A = 1,06$ J.

(b) A partir de (4), la presión viene dada por

$$\bar{p} = \frac{2\bar{E}}{3V} = 0,513 \left(\frac{N}{V} \right) kT \left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} \quad (6)$$

de donde, como $N/V = \rho/m$ y $T = T_0/4$, se tiene finalmente

$$\bar{p} = 0,016 \left(\frac{\rho}{m} \right) kT_0 \approx 27.917 \text{ N m}^{-2} \approx 0,3 \text{ atm.} \quad (7)$$

Solución 8.10

(a) La ecuación de estado viene dada por

$$\bar{p}V = kT \ln Q = -kT \sum_i \ln [1 - e^{\beta\mu} e^{-\beta\epsilon_i}] = -kT \sum_i \ln [1 - z e^{-\beta\epsilon_i}] \quad (1)$$

donde z es la fugacidad. Ahora, pasando de la suma a una integral, podemos escribir

$$\ln Q = - \sum_i \ln [1 - z e^{-\beta\epsilon_i}] \approx - \int_0^\infty d\epsilon D(\epsilon) \ln [1 - z e^{-\beta\epsilon}] - \ln(1 - z) \quad (2)$$

donde el último término viene de considerar explícitamente el estado $\epsilon = 0$ que no está considerado en el paso a la integral (ya que $D(0) = 0$) y que en los sistemas bosónicos es fundamental.

Para calcular $D(\epsilon)$ seguimos el procedimiento habitual. El número de estados corpusculares en el espacio fásico es

$$\Xi = \frac{gV}{h^3} \int d^3\mathbf{p} = \frac{4\pi gV}{h^3} \int p^2 dp$$

Usando ahora $\epsilon(p) = Kp^n$, nos queda $\Xi = K' \int d\epsilon \epsilon^{3/n-1}$, donde K' es una nueva constante. Teniendo en cuenta que $\Xi = \int d\epsilon D(\epsilon)$, tenemos, finalmente

$$D(\epsilon) = K' \epsilon^{\frac{3}{n}-1} \quad (3)$$

por lo que

$$\ln Q = -K' \int_0^\infty d\epsilon \epsilon^{\frac{3}{n}-1} \ln [1 - z e^{-\beta\epsilon}] - \ln(1 - z) \quad (4)$$

Integrando por partes nos queda (quitamos los términos constantes delante del signo integral)

$$\ln Q \approx \beta \int_0^\infty d\epsilon \frac{\epsilon^{3/n}}{z^{-1} e^{\beta\epsilon} - 1} - \ln(1 - z) \quad (5)$$

que, haciendo el cambio $x = \beta\epsilon$, se puede poner como

$$\ln Q \approx \beta^{-3/n} \int_0^\infty dx \frac{x^{3/n}}{z^{-1} e^x - 1} - \ln(1 - z) \quad (6)$$

Definiendo la función

$$g_n(z) = \frac{1}{\Gamma(n)} \int_0^\infty dx \frac{x^{n-1}}{z^{-1} e^x - 1} \quad (7)$$

se tiene

$$\ln Q \approx \beta^{-3/n} g_{3/n+1}(z) - \ln(1 - z) \quad (8)$$

lo que conduce, para la ecuación de estado, a

$$\bar{p}V = kT \ln Q \approx \beta^{-(3/n+1)} g_{3/n+1}(z) - \beta^{-1} \ln(1 - z) \quad (9)$$

(b) La energía media se calcula como (observar que en la derivada, además del volumen, es z lo que permanece constante)

$$\bar{E} = - \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta} \right)_{z,V} \quad (10)$$

por lo que, usando la expresión (8), tenemos

$$\bar{E} \approx \beta^{-3/n-1} g_{3/n+1}(z) \sim T^{3/n+1} g_{3/n+1}(z) \quad (11)$$

Para temperaturas muy bajas (por debajo de la temperatura crítica de condensación) se tiene que $\mu \sim 0$ lo que implica que $z = e^{\beta\mu} \sim 1$, por lo que $g_{3/n+1}(1)$ no depende de la temperatura y nos queda

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V \sim T^{3/n} \quad (12)$$

que, recordemos, es válida para temperaturas muy pequeñas.

Solución 8.11

(a) Sabemos que la densidad $n = N/V$ viene dada por

$$n = \frac{2\pi(2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty d\epsilon \frac{\epsilon^{1/2}}{\exp\{\beta(\epsilon - \mu)\} - 1} \quad (1)$$

Derivando la expresión anterior con respecto al potencial químico, tenemos

$$\frac{\partial n}{\partial \mu} = \frac{2\pi(2m)^{3/2}\beta}{h^3} \int_0^\infty d\epsilon \frac{\epsilon^{1/2} \exp\{\beta(\epsilon - \mu)\}}{[\exp\{\beta(\epsilon - \mu)\} - 1]^2} \quad (2)$$

Pero el integrando de la derecha es siempre positivo, por lo que

$$\frac{\partial n}{\partial \mu} > 0 \quad (3)$$

es decir, n es una función creciente del potencial químico.

(b) Sea $n_{\max}$ la densidad máxima de partículas que pueden estar en estados excitados a una temperatura dada T . Dicha densidad máxima viene dada por $n_{\max} = n(\mu = 0)$, es decir

$$n_{\max} = \frac{2\pi(2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty d\epsilon \frac{\epsilon^{1/2}}{\exp\{\beta\epsilon\} - 1} = \frac{2.612(2\pi mkT)^{3/2}}{h^3} \quad (4)$$

Usando la expresión anterior (4) y la fórmula general para n , podemos escribir la diferencia $n_{\max} - n$ como

$$n_{\max} - n = \frac{2\pi(2m)^{3/2}(\exp\{-\beta\mu\} - 1)}{h^3} I \quad (5)$$

donde la integral I viene dada por

$$I = \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon^{1/2} \exp\{\beta\varepsilon\}}{(\exp\{\beta\varepsilon\} - 1)(\exp\{\beta(\varepsilon - \mu)\} - 1)} \quad (6)$$

Si la contribución a esta integral viene, sobre todo, de valores de ε y μ pequeños, podemos aproximar la integral I por

$$I \approx \frac{1}{\beta^2} \int_0^\infty d\varepsilon \frac{1}{\varepsilon^{1/2}(\varepsilon - \mu)} \quad (7)$$

Haciendo el cambio $\varepsilon = x^2$ en esta última integral y usando el resultado del enunciado, obtenemos

$$I \approx \frac{1}{\beta^2} \frac{\pi}{(-\mu)^{1/2}} \quad (8)$$

por lo que,

$$n_{\max} - n \approx \frac{2\pi^2(2m)^{3/2}kT(-\mu)^{1/2}}{h^3} \quad (9)$$

de donde

$$\mu \approx -\frac{h^6}{32\pi^4 m^3} \left(\frac{n_{\max} - n}{kT} \right)^2 \quad (10)$$

La expresión (10) puede escribirse en función de la temperatura crítica de condensación T_0 de la siguiente forma. Como $n_{\max} = n(T/T_0)^{3/2}$, tenemos

$$\mu \approx -\frac{h^6}{32\pi^4 m^3} \left(\frac{n}{kT} \right)^2 \left[\left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} - 1 \right]^2 \quad (11)$$

Pero

$$T_0 = \frac{h^2}{2\pi m k} \left(\frac{n}{2,612} \right)^{2/3} \quad (12)$$

por lo que, operando en (11), se encuentra

$$\begin{aligned} \mu &\approx -\frac{kT}{4\pi} (2,612)^2 \left(\frac{T_0}{T} \right)^3 \left[\left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} - 1 \right]^2 \\ &= -\frac{kT}{4\pi} \left\{ 2,612 \left(\frac{T_0}{T} \right)^{3/2} \left[\left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} - 1 \right] \right\}^2 \\ &= -\frac{kT}{4\pi} \left\{ 2,612 \left[1 - \left(\frac{T_0}{T} \right)^{3/2} \right] \right\}^2 \end{aligned} \quad (13)$$

que es la expresión pedida.

(c) Como nos dicen que la energía del estado fundamental es distinta de cero, para $T < T_0$ la energía media del gas será

$$\begin{aligned} U &= \bar{n}_1 \varepsilon_1 + 0,770 N k T \left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} \\ &= \varepsilon_1 N \left[1 - \left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} \right] + 0,770 N k T_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{5/2} \end{aligned} \quad (14)$$

(d) Cuando $T \rightarrow 0$ todas las partículas tienden a colocarse en el nivel fundamental, por lo que

$$\lim_{T \rightarrow 0} \bar{n}_1 = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_1 - \mu)} - 1} = N \quad (15)$$

Pero N es un número grande, por lo que la exponencial debe tener un valor próximo a 1, lo que implica que el exponente mismo debe ser pequeño. Por lo tanto, desarrollando la exponencial, nos queda

$$\frac{1}{1 + \beta(\varepsilon_1 - \mu) + \dots + 1} \simeq N$$

y, por lo tanto

$$\mu \simeq \varepsilon_1 - \frac{kT}{N} \quad (16)$$

de forma que, cuando $T \rightarrow 0$, el potencial químico tiende a la energía del estado fundamental ε_1 , pero siempre de forma que $\mu < \varepsilon_1$.

Capítulo 9

Estudio estadístico del magnetismo

9.1 Introducción

En el apartado 4.6 consideramos un modelo microscópico de sistema paramagnético ideal como ejemplo de aplicación de la Mecánica Estadística Clásica. En este capítulo vamos a estudiar de nuevo el paramagnetismo, pero utilizando la teoría cuántica que hemos desarrollado en el Capítulo 7. Desde luego, los resultados que obtendremos serán más generales que los obtenidos clásicamente, en el sentido de que, como sabemos y tendremos ocasión de comprobar, los resultados clásicos corresponden a un caso límite de la descripción cuántica. Veremos también que, al considerar el modelo microscópico descrito cuánticamente, los resultados llevan de un modo natural a la introducción de temperaturas absolutas negativas, lo que en principio puede parecer que está en contradicción con los principios generales de la Física macroscópica. Sin embargo, un análisis detallado muestra que no es así, sino que las temperaturas negativas son compatibles con las leyes de la Termodinámica.

En la segunda parte del capítulo estudiaremos el ferromagnetismo desde un punto de vista elemental, como ejemplo de *fenómeno cooperativo* en un sistema de partículas con interacción mutua. Ello nos va a permitir además, analizar la transición paramagnético-ferromagnético y el punto crítico asociado con la misma (punto de Curie).

9.2 Modelo de sustancia paramagnética

Consideremos un sistema compuesto por N átomos, moléculas o iones no interaccionantes, situados dentro de un campo magnético. Cada una de las partículas va a poseer un cierto momento angular electrónico y un momento magnético asociado a él. El momento angular, y por lo tanto, el momento magnético, puede provenir del movimiento orbital de los electrones, de su espín o en general de una combinación

de ambos. Utilizando el símbolo $\mathbf{L}$ para representar el momento angular orbital y $\mathbf{S}$ para el de espín para representar la suma de ambos se suele utilizar $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$, y se demuestra que $\mathbf{J}$ también es un momento angular, en el sentido de que su operador asociado $\hat{\mathbf{J}}$ presenta propiedades análogas a $\hat{\mathbf{L}}$ y $\hat{\mathbf{S}}$. Así, por ejemplo, se cumple que

i) Los valores propios de $\hat{\mathbf{J}}^2$ son de la forma $\hbar^2 j(j+1)$, pudiendo ser ahora j entero o semientero. Desde luego, si el momento angular que existe es sólo orbital, resulta $j = l$ y ha de ser entero.

ii) La especificación del estado cuántico electrónico de un átomo, ion o molécula requiere, en lo que se refiere al momento angular total, no sólo el conocimiento de j , sino también del número cuántico asociado a $\hat{\mathbf{J}}_z$ que representaremos por m . Para un valor dado de j , el número m puede variar desde $-j$ a $+j$, de unidad, es decir, que puede tomar $2j+1$ valores.

iii) Entre el momento magnético μ y el angular $\mathbf{J}$ existe la relación

$$\mu = g \frac{e}{2m_e} \mathbf{J} \quad (9.1)$$

en donde m_e es la masa del electrón y g es el denominado factor de Landé que viene dado por

$$g = \frac{3}{2} + \frac{s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)} \quad (9.2)$$

Obsérvese que, si el momento angular se debe únicamente al movimiento orbital ($s=0$, $j=l$) entonces $g=1$, mientras que si se debe únicamente a los espines electrónicos ($l=0$, $j=s$) se tiene $g=2$. En general, $\mathbf{J}$ es, como ya hemos dicho, una combinación de ambos efectos y el valor de g se calcula según (9.2). Notemos que g no está acotado ni superior ni inferiormente por no estarlo l (ni tampoco j).

Vamos a admitir, además, que estamos en condiciones tales que se puede utilizar con suficiente aproximación la estadística de Maxwell-Boltzmann, de manera que es posible identificar cada una de las partículas y escribir

$$Z = \frac{\zeta^N}{N!} \quad (9.3)$$

donde ζ es la función de partición de una partícula (7.76). En este punto es importante señalar la generalidad de los razonamientos que siguen, ya que van a ser válidos con independencia de que el sistema en consideración sea un gas, un líquido o un sólido. En particular, queremos llamar la atención sobre el hecho de que en la deducción de (9.3) no fue necesario en ningún momento utilizar explícitamente que el sistema en consideración fuese un gas, o dicho de otra manera, que los niveles energéticos fuesen los de traslación, sino únicamente que se trataba de un sistema ideal, esto es, que no existía interacción entre las partículas que lo constituían.¹

¹ Otros resultados del capítulo 7, como por ejemplo la relación (7.48), no serán desde luego aplicables si el modelo en consideración corresponde a un sólido.

Recordemos ahora la expresión de ζ

$$\zeta = \sum_r e^{-\beta \epsilon_r} \quad (9.4)$$

Para su construcción necesitamos analizar cuáles son los posibles estados de una partícula, así como la energía que corresponde a cada uno de ellos. En general la especificación del estado exigirá conocer el estado de movimiento de traslación, rotación y vibración de la partícula, el movimiento orbital de sus electrones y la orientación de $\mathbf{J}$ respecto a un eje, que vamos a tomar paralelo a un campo magnético externo aplicado. Todo esto se determina como sabemos mediante un conjunto de números cuánticos. Así, el momento cinético y su orientación respecto del campo magnético se caracterizan mediante los autovalores de $\hat{\mathbf{J}}^2$ y $\hat{\mathbf{J}}_z$, o sea, mediante los números cuánticos j y m . Y vamos a representar por n el conjunto de todos los restantes números cuánticos necesarios para determinar un estado de una partícula. No necesitaremos explicitar aquí cuál es este conjunto de números, pero vamos a admitir que son independientes de j y m , o dicho de otra manera, que el estado electrónico y la orientación de $\mathbf{J}$ son independientes del estado de traslación, rotación y vibración de la partícula.

En cuanto a la energía que posee una partícula en un estado definido por los números cuánticos n , j y m , es evidente que, con la independencia de movimientos que acabamos de admitir, será de la forma

$$\epsilon_{njm} = \epsilon_n + \epsilon_j + \epsilon_m \quad (9.5)$$

donde

- $\epsilon_n \equiv$ energía de una partícula asociada con el movimiento de traslación, rotación y vibración.
- $\epsilon_j \equiv$ energía de una partícula asociada con el movimiento orbital de sus electrones, y que depende sólo de j .
- $\epsilon_m \equiv$ energía magnética; es decir, energía que aparece debida a la presencia de un campo magnético externo. Veremos más adelante que depende únicamente del número cuántico m .

Teniendo en cuenta todos estos resultados podemos escribir (9.4) en la forma

$$\zeta = \sum_{n, j, m} e^{-\beta(\epsilon_n + \epsilon_j + \epsilon_m)} = \sum_n e^{-\beta \epsilon_n} \sum_j e^{-\beta \epsilon_j} \sum_{m=-j}^{+j} e^{-\beta \epsilon_m} \quad (9.6)$$

Las dos últimas sumas que aparecen en esta expresión no son independientes, es decir, no se pueden escribir como producto de dos sumas, ya que el campo de variación de m queda delimitado por el valor de j . Sin embargo, la diferencia entre dos niveles electrónicos consecutivos, es decir, la diferencia $\epsilon_{j+1} - \epsilon_j$ es muchísimo mayor que kT a

temperaturas ordinarias. Esto quiere decir que si desarrollamos la suma respecto de j que aparece en (9.6), a temperaturas no muy altas, únicamente contribuye el sumando correspondiente al menor valor posible de j , que corresponde al estado electrónico fundamental.² Con esta aproximación, ya se puede escribir (9.6) como producto de una parte no magnética ζ_{nm} por otra magnética ζ_m , o sea

$$\zeta = \zeta_{nm} \zeta_m \quad (9.7)$$

siendo

$$\zeta_{nm} = e^{-\beta \epsilon_j} \sum_n e^{-\beta \epsilon_n} \quad (9.8)$$

y

$$\zeta_m = \sum_{m=-j}^{+j} e^{-\beta \epsilon_m} \quad (9.9)$$

Si esta factorización la introducimos en la función de partición (9.3), resulta que ésta factoriza también en la forma

$$Z = Z_{nm} Z_m \quad (9.10)$$

con

$$Z_{nm} = \frac{\zeta_{nm}^N}{N!} \quad (9.11)$$

y

$$Z_m = \zeta_m^N \quad (9.12)$$

La función de partición (9.12) puede entenderse, sin necesidad de efectuar ninguna aproximación, como la función de partición de un modelo teórico consistente en un conjunto de espines de valor j , localizados en unas ciertas posiciones del espacio y sin interacción entre sí. Al decir conjunto de espines, queremos indicar que se trata de "partículas" cuya única propiedad es el espín, sin ningún tipo de movimiento ni estructura interna. A este modelo haremos referencia más adelante.

Determinemos ahora el valor de la energía magnética ϵ_m . A partir de las ideas básicas de magnetismo sabemos que la energía potencial de interacción entre un dipolo magnético de momento μ y un campo magnético $\mathbf{H}$ viene dada por

²Desde luego cae fuera del dominio de la Mecánica Estadística, y, por lo tanto, de la presente obra, la determinación del valor de j que corresponde al estado fundamental.

$$\epsilon_m = -\mu_0 \mu \cdot \mathbf{H} \quad (9.13)$$

donde μ_0 es una constante universal denominada *permeabilidad magnética del vacío*. Sustituyendo (9.1) en esta expresión resulta

$$\epsilon_m = -\mu_0 g \frac{e}{2m_e} \mathbf{J} \cdot \mathbf{H} = -\mu_0 g \frac{e}{2m_e} J_z H = -\mu_0 g \frac{e \hbar}{2m_e} m H \quad (9.14)$$

en que hemos tomado el eje Z de la dirección $\mathbf{H}$ y hemos tenido en cuenta que los valores posibles de J_z en un estado estacionario vienen dados por $\hbar m$.

Hay que señalar que, hablando estrictamente, el campo magnético que aparece en (9.13) debería ser en nuestro modelo el campo magnético local que actúa sobre el dipolo, es decir, aquel en el que se incluye el efecto de todos los demás dipolos. Sin embargo, de acuerdo con nuestras hipótesis, admitimos que esta interacción puede desprejarse, si la concentración de partículas magnéticas es pequeña.

La expresión (9.14) suele escribirse abreviadamente en la forma³

$$\epsilon_m = -g \mu_0 \mu_B m H \quad (9.15)$$

mediante la introducción del magnetón de Bohr

$$\mu_B = \frac{e \hbar}{2m_e} = 9,274 \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1} \quad (9.16)$$

(La T que aparece en las unidades de esta expresión se refiere a Tesla, unidad de intensidad de campo magnético.)

9.3 Cálculo de la imanación

La función de partición magnética de una partícula se puede calcular fácilmente. En efecto, sustituyendo (9.15) en (9.9) resulta

$$\zeta_m = \sum_{m=-j}^{+j} e^{mx} \quad (9.17)$$

donde ponemos para abreviar

$$x = \beta g \mu_0 \mu_B H = g \mu_0 \mu_B \frac{H}{kT} \quad (9.18)$$

³Se podrá observar que, de hecho, ϵ_m depende paramétricamente del valor del número cuántico j a través de g dado por (9.2). Ello es claro que no afecta para nada a nuestros razonamientos, y no ha sido indicado explícitamente a fin de simplificar la notación.

Y, como los sumandos de (9.17) constituyen una progresión geométrica de razón e^x , obtenemos

$$\zeta_m = \frac{e^{jx} e^x - e^{-jx}}{e^x - 1} = \frac{e^{(j+\frac{1}{2})x} - e^{-(j+\frac{1}{2})x}}{e^{\frac{1}{2}x} - e^{-\frac{1}{2}x}}$$

$$= \frac{\sinh \left[\left(j + \frac{1}{2} \right) x \right]}{\sinh \left(\frac{1}{2} x \right)} \quad (9.19)$$

La componente μ_z del momento magnético de una partícula en la dirección del campo magnético vendrá dada según (9.1) por

$$\mu_z = g \frac{e \hbar}{2m_e} m = g \mu_B m \quad (9.20)$$

y, por tanto, su valor medio será

$$\bar{\mu}_z = \frac{e^{-\beta \epsilon_j} \sum_n \sum_{m=-j}^{+j} g \mu_B m e^{-\beta \epsilon_n} e^{-\beta \epsilon_m}}{e^{-\beta \epsilon_j} \sum_n \sum_{m=-j}^{+j} e^{-\beta \epsilon_n} e^{-\beta \epsilon_m}} = \frac{\sum_{m=-j}^{+j} g \mu_B m e^{-\beta \epsilon_m}}{\sum_{m=-j}^{+j} e^{-\beta \epsilon_m}}$$

$$= \frac{1}{\zeta_m} \sum_{m=-j}^{+j} g \mu_B m \exp(\beta g \mu_0 \mu_B m H)$$

$$= \frac{1}{\mu_0 \beta} \left(\frac{\partial \ln \zeta_m}{\partial H} \right)_\beta \quad (9.21)$$

A partir de este resultado, se tiene para la imanación o momento magnético por unidad de volumen $\bar{M}$

$$\bar{M} = \frac{N}{V} \bar{\mu}_z = \frac{N}{\mu_0 V \beta} \left(\frac{\partial \ln \zeta_m}{\partial H} \right)_\beta = \frac{1}{\mu_0 V \beta} \left(\frac{\partial \ln \zeta_m^N}{\partial H} \right)_\beta$$

$$= \frac{1}{\mu_0 V \beta} \left(\frac{\partial \ln Z_m}{\partial H} \right)_\beta \quad (9.22)$$

expresión que es equivalente desde luego a

$$\bar{M} = \frac{1}{\mu_0 V \beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial H} \right)_\beta \quad (9.23)$$

dado que Z_{nm} es independiente de H . Como es natural, esta derivada se entiende manteniendo constantes todos los restantes parámetros de que dependa Z_{nm} .

Si se sustituye en (9.21) el valor de ζ_m (9.19), se obtiene sin ninguna dificultad

$$\bar{\mu}_z = \frac{1}{\mu_0 \beta} \frac{d \ln \zeta_m}{dx} \left(\frac{\partial x}{\partial H} \right)_\beta = g \mu_B \frac{d \ln \zeta_m}{dx}$$

$$= g \mu_B j B_j(x) \quad (9.24)$$

donde

$$B_j(x) \equiv \frac{1}{j} \left\{ \left(j + \frac{1}{2} \right) \coth \left[\left(j + \frac{1}{2} \right) x \right] - \frac{1}{2} \coth \left(\frac{1}{2} x \right) \right\} \quad (9.25)$$

es la denominada *función de Brillouin* de orden j , que se encuentra tabulada y que hemos representado en la Fig. 9.1 para algunos valores de j . Así, pues, hemos obtenido como valor de la imanación

$$\bar{M} = \frac{N}{V} \bar{\mu}_z = \frac{N}{V} g \mu_B j B_j(x) \quad (9.26)$$

que es la expresión que sustituye a (4.59), cuando se considera una descripción cuántica del modelo paramagnético.

Si tenemos en cuenta que x , definida en (9.18), es proporcional a H , resulta que las isothermas correspondientes a la ecuación (9.26) tendrá la forma de la Fig. 9.2, cuya interpretación física es sencilla. En presencia de un campo magnético externo, los dipolos tienden a colocarse paralelamente al campo, pero esta tendencia es contrarrestada por la agitación térmica. Para $H = 0$ la orientación de los dipolos es totalmente aleatoria y $\bar{M} = 0$. Al ir aumentando H , la imanación va creciendo hasta que se alcanza un valor máximo que corresponde a la orientación de todos los dipolos paralelamente al campo (*saturación*). Además, si se continúan las curvas para campos en sentido contrario, $H < 0$, resultan ser simétricas respecto al origen. En cuanto a la dependencia respecto a la temperatura, cuanto menor es ésta, menor es la pendiente de la isoterma, ya que será más fácil orientar los dipolos y la saturación se alcanzará para campos más débiles. Esta forma de las isothermas es efectivamente la característica de las sustancias paramagnéticas.

Analicemos ahora la ecuación (9.26) en algunos casos límites:

a) Consideremos campos externos fuertes y bajas temperaturas, de manera que $x \gg 1$. Teniendo en cuenta que

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \coth y = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{e^y + e^{-y}}{e^y - e^{-y}} = 1$$

resulta

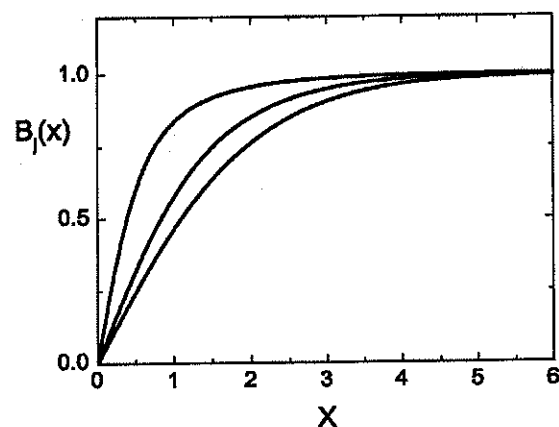


Fig. 9.1. La función de Brillouin. Las tres curvas dibujadas corresponden, de izquierda a derecha, a los valores $j = 7/2$, $j = 1$ y $j = 1/2$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} B_j(x) = \frac{1}{j} \left[\left(j + \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2} \right] = 1 \quad (9.27)$$

y, por lo tanto,

$$\bar{M} = \frac{N}{V} g \mu_B j \quad (9.28)$$

Estamos, pues, en el límite de la saturación, con todos los dipolos paralelos al campo aplicado.

b) Pasemos ahora al límite opuesto, o sea campos externos débiles y altas temperaturas, de manera que $x \ll 1$. En este caso tenemos que

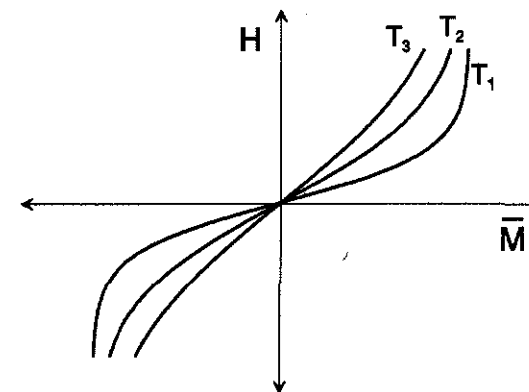


Fig. 9.2. Isotermas obtenidas a partir de (9.26) y (9.18), y cuya forma es característica de las sustancias paramagnéticas. Las temperaturas de las gráficas son tales que $T_1 < T_2 < T_3$.

$$\begin{aligned} \cotgh y &= \frac{\left(1 + y + \frac{y^2}{2} + \dots \right) + \left(1 - y + \frac{y^2}{2} - \dots \right)}{\left(1 + y + \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{6} + \dots \right) - \left(1 - y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{6} + \dots \right)} \\ &= \frac{1 + \frac{1}{2} y^2 + \dots}{y + \frac{1}{6} y^3 + \dots} = \left(1 + \frac{1}{2} y^2 + \dots \right) \frac{1}{y} \frac{1}{y + \frac{1}{6} y^2 + \dots} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} y^2 + \dots \right) \frac{1}{y} \left(1 - \frac{1}{6} y^2 + \dots \right) = \frac{1}{y} \left[1 + \frac{1}{3} y^2 + \dots \right] \end{aligned}$$

de manera que podemos usar la aproximación

$$\cotgh y \simeq \frac{1}{y} + \frac{1}{3} y \quad (9.29)$$

con lo que la función de Brillouin se simplifica a

$$B_j(x) \simeq \frac{j+1}{3} x \quad (x \ll 1) \quad (9.30)$$

Sustituyendo este valor en (9.26), resulta para la imanación

$$\bar{M} \simeq \frac{N}{V} \frac{g^2 \mu_B^2 j(j+1)}{3 k T} \mu_0 H \quad (9.31)$$

De este modo, hemos encontrado de nuevo la *ley de Curie* (4.63):

$$\overline{M} = C \frac{H}{T} \quad (9.32)$$

pero ahora la constante de Curie C viene dada por

$$C = \frac{ng^2 \mu_B^2 \mu_0 j(j+1)}{3k} \quad (9.33)$$

c) Examinemos la dependencia de los resultados obtenidos respecto del valor del número cuántico j . Mas concretamente, vamos a estudiar lo que sucede en el límite $j \rightarrow \infty$, pero manteniendo constante el módulo del momento magnético μ . Como a partir de (9.1) se deduce que

$$\mu^2 = g^2 \frac{e^2}{4m_e^2} j(j+1) \hbar^2 \quad (9.34)$$

la condición de que μ permanezca constante en el límite $j \rightarrow \infty$, es equivalente a tomar también el límite $\hbar \rightarrow 0$ con $j\hbar$ finito y constante. Ahora bien, este límite tenemos que

$$x = \beta g \mu_0 \mu_B H = \beta g \mu_0 \frac{e\hbar}{2m_e} H \rightarrow 0 \quad (9.35)$$

y, por lo tanto, podemos utilizar la aproximación (9.29) para $\cotgh(x/2)$.

Sustituyendo en (9.25) y recordando que ahora $j \rightarrow \infty$, resulta ⁴

$$B_j(x) \simeq \cotgh(jx) - \frac{1}{2j} \frac{2}{x} = \cotgh(\beta \mu_0 \mu H) - \frac{1}{\beta \mu_0 \mu H} \quad (9.36)$$

Ahora bien, si recordamos la definición de la función de Langevin (4.58), vemos que (9.36) es $L(\alpha)$ con

$$\alpha = \beta \mu \mu_0 H$$

de manera que la imanación viene dada por

$$\overline{M} = \frac{N}{V} \mu L(\alpha)$$

⁴ $\mu = g \frac{e}{2m_e} j\hbar$, como se desprende de tomar el límite $j \rightarrow \infty$, $\hbar \rightarrow 0$ con $j\hbar$ finito en (9.34).

es decir, volvemos a obtener el resultado obtenido clásicamente (4.59). Esto no es sorprendente, ya que en el límite $j \rightarrow \infty$ el número de orientaciones permitidas para un dipolo magnético se vuelve infinito, y en consecuencia la situación se vuelve prácticamente equivalente a la que se tiene en Mecánica Clásica, donde son posibles todas las orientaciones.

Aunque a lo largo de los razonamientos efectuados nos hemos referido siempre al caso en que $\mathbf{J}$ y μ son de origen electrónico, como sucede en la práctica, por ejemplo, en el gadolinio y el hierro, hay que señalar que los resultados siguen siendo válidos cuando $\mathbf{J}$ y μ son debidos a causas nucleares, como en el caso del ^3He y de los iones del flúor, F^- . En este segundo caso μ_B , en vez de ser el magnetón de Bohr, es el denominado magnetón nuclear que es unas 1 000 veces más pequeño, es decir, aproximadamente la misma relación que existe entre la masa del electrón y de las partículas nucleares, como se deduce de (9.16). En consecuencia, el paramagnetismo nuclear es aproximadamente mil veces más pequeño que el electrónico.

La teoría que acabamos de desarrollar presenta, en el caso de ciertas sustancias, como el alumbre de cromo y potasio o el sulfato de gadolinio octohidratado, una gran concordancia con los resultados experimentales. Este hecho pone de manifiesto que esas sustancias poseen las características de sistemas paramagnéticos perfectos, es decir, se ajustan al modelo desarrollado en el apartado anterior.

9.4 Propiedades termodinámicas de los sistemas paramagnéticos

Antes de pasar al cálculo explícito de las propiedades termodinámicas de un sistema paramagnético a partir del modelo estadístico construido, vamos a analizar someramente la descripción macroscópica del mismo. La razón para ello es la gran confusión existente en la bibliografía y la gran variedad de criterios acerca de las definiciones de trabajo y energía interna.

Imaginemos un sistema homogéneo e isótropo introducido dentro de un campo externo $\mathbf{H}$ que supondremos uniforme en todo el volumen ocupado por el sistema. Como consecuencia de la presencia de $\mathbf{H}$, se produce en el sistema una imanación $\mathbf{M}$ que va a ser también constante en todo el sistema. Se define el vector inducción magnética $\mathbf{B}$ como

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) \quad (9.37)$$

Calculemos la expresión del trabajo termodinámico en el caso de un sistema magnético, es decir, el trabajo asociado con una variación del estado magnético del sistema, prescindiendo de la variación de otros parámetros externos, como el volumen. Para ello, hemos de examinar cuál es la variación de energía que tiene lugar en un proceso adiabático y cuasiestático del sistema. Esto vamos a hacerlo en un caso especialmente sencillo, que nos permitirá entender claramente el significado de nuestros resultados, que, no obstante, serán totalmente generales. El sistema va a consistir en una varilla

larga y delgada situada dentro de un campo magnético externo $\mathbf{H}$ paralelo a su eje. Este campo magnético es creado por un solenoide de N espiras ajustado al sistema, de manera que su longitud l y su sección A coincide con las del él. Supondremos, además, a fin de evitar efectos caloríficos, que la resistencia eléctrica del solenoide es despreciable. Por último, y con objeto de fijar ideas, los extremos del solenoide estarán unidos a una pila a través de una resistencia variable. El dispositivo está representado en la Fig. 9.3.

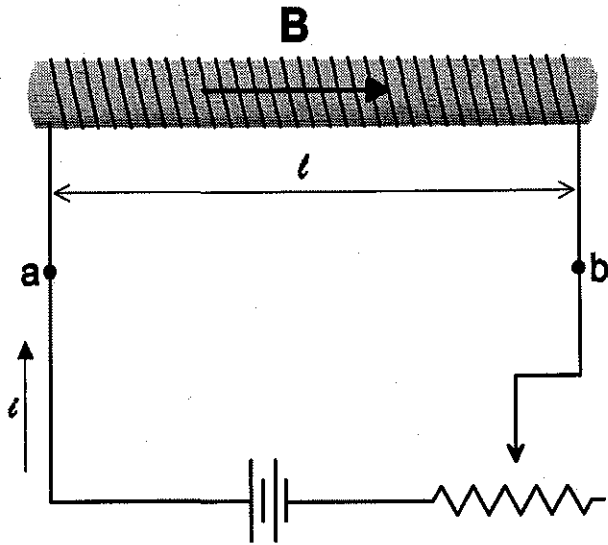


Fig. 9.3. Circuito auxiliar utilizado para el cálculo del trabajo termodinámico en el caso de un sistema magnético. El vector $\mathbf{H}$ es paralelo a $\mathbf{B}$.

En virtud del teorema de Ampère, cuando por el solenoide circula una intensidad i , en el interior del mismo se produce un campo magnético $\mathbf{H}$ cuyo módulo es

$$H = \frac{N i}{l} \quad (9.38)$$

y que tiene la dirección del eje del solenoide y el sentido indicado en la figura.

Como consecuencia de la presencia de $\mathbf{H}$, en el sistema se produce una imanación $\mathbf{M}$, y en resumen un vector inducción magnética $\mathbf{B}$ dado por (9.37). El flujo magnético que atraviesa el solenoide es entonces, por definición,

$$\Phi = N B A \quad (9.39)$$

Si queremos producir una variación del estado magnético del sistema, de acuerdo con (9.38), resulta que hemos de variar la intensidad de la corriente que circula por

el solenoide, de manera que produzca una variación de $\mathbf{H}$. Pero resulta que esto produce una variación de $\mathbf{B}$ y, por lo tanto, del flujo magnético Φ . La ley de Faraday de la inducción magnética nos dice que se produce entonces una f.e.m. inducida que se opone a esta variación de flujo, o sea a la variación de intensidad. Esta f.e.m. será precisamente la que deberá compensar la diferencia de potencial V_{ab} aplicada al solenoide. De acuerdo con la ley de Faraday, la f.e.m. inducida viene dada por

$$\mathcal{E}' = \frac{d\Phi}{dt} = -N A \frac{dB}{dt} \quad (9.40)$$

de manera que la tensión aplicada a la bobina deberá ser $V_{ab} = -\mathcal{E}'$. Resulta entonces que para producir una variación del campo magnético dB en un tiempo dt , se deberá suministrar una energía en forma de trabajo magnético de valor ⁵

$$\delta W = V_{ab} i dt = -\mathcal{E}' i dt = N A i dB \quad (9.41)$$

que, utilizando (9.38), puede escribirse

$$\delta W = V H dB \quad (9.42)$$

donde $V = l A$ es el volumen del sistema.

Sin embargo, no todo este trabajo se realiza sobre el sistema. En efecto, si hacemos cero la imanación ($M = 0$), lo que equivale a admitir que no existe sistema, o sea que se ha producido una variación de H en el vacío, resulta que (9.42) se reduce, utilizando (9.37), a

$$\delta W_0 = \mu_0 V H dH \quad (9.43)$$

Es decir, que el trabajo de imanación propiamente dicho, excluyendo el trabajo asociado a la creación del campo magnético en el vacío, será la diferencia entre (9.42) y (9.43). En resumen, el trabajo de imanación realizado por el sistema vale

$$\delta W_m = -(\delta W - \delta W_0) = -\mu_0 V H dM \quad (9.44)$$

A partir de esta expresión del trabajo podemos escribir la relación de Gibbs de la Termodinámica para nuestro sistema concreto:

$$dE = T dS + \mu_0 V H dM - Y dX \quad (9.45)$$

donde es importante recordar que E representa la energía interna del sistema. El término $Y dX$ representa el posible trabajo no magnético realizado por el sistema.

⁵ Obsérvese que, desde luego, en el estado estacionario $V_{ab} = 0$ y no es necesario trabajo para mantener dicho estado.

Por otro lado, todo sistema dentro de un campo magnético posee una energía potencial magnética, que en el caso de nuestro sistema, situado en un campo externo uniforme y con imanación paralela de él y constante, viene dada por ⁶

$$E_p = -\mu_0 V \mathbf{M} \cdot \mathbf{H} = -\mu_0 V M H \quad (9.46)$$

Esta energía es una propiedad conjunta del sistema y de la fuente del campo magnético y no puede ser considerada como una energía interna, análogamente a lo que sucede con la energía potencial gravitatoria. Si definimos ahora una energía total E_T como la suma de la energía interna y la energía potencial magnética

$$E_T = E + E_p \quad (9.47)$$

resulta, utilizando (9.45) y (9.46), que

$$dE_T = T dS - \mu_0 V M dH - Y dX \quad (9.48)$$

Volvamos ya a nuestro modelo microscópico de las secciones anteriores, y vamos a calcular el valor medio de la energía magnética de las partículas (9.15). De acuerdo con los razonamientos que acabamos de efectuar, es evidente que esta energía debe corresponder a la energía potencial E_p , definida en (9.46). Procediendo como siempre, tenemos:

$$\begin{aligned} \bar{E}_m &= N \bar{\epsilon}_m = N \frac{e^{-\beta \epsilon_j} \sum_n \sum_{m=-j}^{m=+j} \epsilon_m e^{-\beta \epsilon_n} e^{-\beta \epsilon_m}}{e^{-\beta \epsilon_j} \sum_n \sum_{m=-j}^{m=+j} e^{-\beta \epsilon_n} e^{-\beta \epsilon_m}} \\ &= N \frac{\sum_{m=-j}^{m=+j} (-g \mu_0 \mu_B H m) \exp(\beta g \mu_0 \mu_B H m)}{\sum_{m=-j}^{m=+j} \exp(\beta g \mu_0 \mu_B H m)} \\ &= -N \left(\frac{\partial \ln \zeta_m}{\partial \beta} \right)_H \end{aligned} \quad (9.49)$$

donde hemos utilizado (9.15) y (9.17). Efectuando esta derivada de modo análogo a como hicimos en (9.24) y teniendo en cuenta (9.26), resulta

⁶Esta expresión es la análoga a (9.13) en el caso de un sistema macroscópico de imanación $\mathbf{M}$ uniforme, de manera que su momento magnético es $V \mathbf{M}$ y además es paralelo a $\mathbf{H}$.

$$\begin{aligned} \bar{E}_m &= -N \frac{d \ln \zeta_m}{dx} \left(\frac{\partial x}{\partial \beta} \right)_H = -N g \mu_0 \mu_B H j B_j(x) \\ &= -\mu_0 V \bar{M} H \end{aligned} \quad (9.50)$$

que efectivamente coincide con (9.46). Esto quiere decir que en el modelo considerado no existe energía interna asociada con el estado magnético del sistema. Esta energía aparece al considerar interacciones entre los dipolos magnéticos que constituyen el sistema. Así, pues, podemos escribir

$$E_p = \bar{E}_m = -N \left(\frac{\partial \ln \zeta_m}{\partial \beta} \right)_H = - \left(\frac{\partial \ln \zeta_m^N}{\partial \beta} \right)_H = - \left(\frac{\partial \ln Z_m}{\partial \beta} \right)_H \quad (9.51)$$

La función de partición *completa* Z de nuestro modelo será función de los parámetros externos asociados con el trabajo no magnético X , de los cuales depende a través de los niveles energéticos ϵ_n y ϵ_j , de la intensidad del campo magnético H y de la temperatura. Más concretamente es de la forma (ver (9.10))

$$Z(X, H, \beta) = Z_{nm}(X, \beta) Z_m(H, \beta) \quad (9.52)$$

Tomando logaritmos y diferenciando, obtenemos

$$\begin{aligned} d \ln Z(X, H, \beta) &= \left(\frac{\partial \ln Z_{nm}}{\partial X} \right)_{\beta, H} dX + \left(\frac{\partial \ln Z_{nm}}{\partial \beta} \right)_{X, H} d\beta \\ &+ \left(\frac{\partial \ln Z_m}{\partial H} \right)_{\beta, X} dH + \left(\frac{\partial \ln Z_m}{\partial \beta} \right)_{H, X} d\beta \end{aligned} \quad (9.53)$$

Las dos primeras derivadas que aparecen en esta expresión fueron calculadas en el Capítulo 3 (la presencia del campo magnético no afecta para nada a Z_{nm}), mientras que las dos últimas vienen dadas por (9.23) y (9.51). Sustituyendo, resulta

$$d \ln Z(X, H, \beta) = \beta \bar{Y} dX - (\bar{E}_{nm} + \bar{E}_m) d\beta + \beta \mu_0 V \bar{M} dH$$

de donde

$$d[\ln Z + \beta(\bar{E}_{nm} + \bar{E}_m)] = \beta[d(\bar{E}_{nm} + \bar{E}_m) + \mu_0 V \bar{M} dH + \bar{Y} dX] \quad (9.54)$$

y, teniendo en cuenta que $\bar{E}_{nm} + \bar{E}_m$ es la energía total del sistema, identificamos por comparación con (9.48)

$$S = k[\ln Z + \beta(\bar{E}_{nm} + \bar{E}_m)] \quad (9.55)$$

Podemos descomponer entonces la entropía en dos partes, una de origen no magnético y otra magnética, sin más que utilizar la propiedad (9.52):

$$S = S_{n,m} + S_m \quad (9.56)$$

siendo

$$S_m = k(\ln Z_m + \beta \bar{E}_m) \quad (9.57)$$

Desde un punto de vista puramente formal, este resultado podría preverse una vez establecida la propiedad de factorización de la función de partición en (9.10). Sin embargo, hemos preferido efectuar detalladamente el análisis para clarificar el significado de la energía potencial y justificar el hecho de que, por ejemplo, para calcular la energía magnética media $\bar{E}_m$ en (9.51), la derivada se calcula a campo magnético H constante, que es un parámetro intensivo, y no a parámetro extensivo constante, como vimos en el apartado 3.2 que sucede en el caso general. Desde luego, un análisis análogo es el que se debe realizar en el caso de un sistema sometido a un campo eléctrico.

9.5 Temperaturas absolutas negativas

Para mayor sencillez en los razonamientos que siguen vamos a considerar un sistema de partículas con dos niveles magnéticos únicamente, o sea, vamos a particularizar el modelo considerado para $j = 1/2$. Representando por $-\varepsilon$ y $+\varepsilon$ las energías de los dos estados magnéticos, la función de partición magnética será de la forma

$$Z_m = (e^{\beta\varepsilon} + e^{-\beta\varepsilon})^N = [2 \cosh(\beta\varepsilon)]^N \quad (9.58)$$

Puede comprobarse que (9.19) es equivalente a esta expresión cuando $j = 1/2$, sin más que tener en cuenta que, en la notación utilizada ahora, es

$$\beta\varepsilon = \frac{1}{2} \beta g \mu_0 \mu_B H = \frac{x}{2}$$

Análogamente, para la energía media magnética se obtiene

$$\bar{E}_m = -N\varepsilon \tanh(\beta\varepsilon) \quad (9.59)$$

y para la entropía

$$S_m = k(\ln Z_m + \beta \bar{E}_m) = kN \{ \ln[2 \cosh(\beta\varepsilon)] - \beta\varepsilon \tanh(\beta\varepsilon) \} \quad (9.60)$$

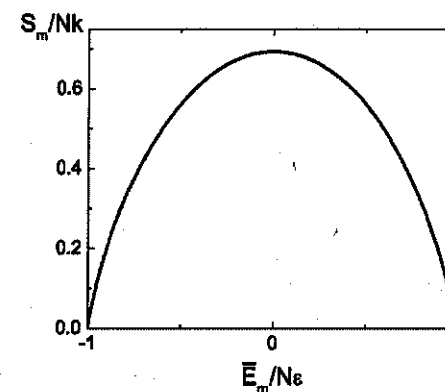


Fig. 9.4. La entropía en función de la energía para un sistema magnético constituido por partículas con $j = 1/2$. La entropía es máxima para $\bar{E}_m = 0$ y su valor es $Nk \ln 2$.

En la Fig. 9.4 hemos representado S_m/Nk frente a $\bar{E}_m/N\varepsilon$, que puede variar entre -1 y $+1$, valores extremos que corresponden, respectivamente, a todos los dipolos orientados paralela o antiparalelamente al campo.

Admitimos ahora por un momento que el sistema no tiene más grados de libertad que los asociados con la orientación de los dipolos, de manera que S_m es la entropía total del sistema. Podemos utilizar entonces la relación

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S_m}{\partial \bar{E}_m} \right)_H \quad (9.61)$$

que se deduce directamente a partir de (9.48), sin más que hacer $dX = 0$ y $E_T = \bar{E}_m$. Analicemos al comportamiento de la temperatura utilizando la Figura 9.4. Para $\bar{E}_m = -N\varepsilon$ tanto S_m como T se anulan, y al aumentar $\bar{E}_m$ ambas magnitudes aumentan, hasta que se alcanza el valor $\bar{E}_m = 0$. Para este valor de $\bar{E}_m$ la entropía alcanza su valor máximo $Nk \ln 2$ y la temperatura tiende a infinito por poseer la curva tangente horizontal. Además, hasta este punto la temperatura T es positiva, ya que S_m es una función creciente de la energía. Sin embargo, si se continúa aumentando la energía del sistema, vemos que la entropía comienza a disminuir monótonamente, lo que, de acuerdo con (9.61), implica que la temperatura absoluta se vuelve negativa. Finalmente, cuando se alcanza el valor máximo de la energía $+N\varepsilon$, la entropía y la temperatura son de nuevo nulas.

Vemos entonces que han aparecido de un modo natural *temperaturas absolutas negativas*, y que, además, corresponden a energías mayores que las temperaturas positivas. Este es un punto muy importante para la interpretación termodinámica de

las temperaturas absolutas negativas.

Veamos cuál es el origen de este comportamiento. Razonando en la colectividad microcanónica, la temperatura se define como

$$\beta = \frac{\partial \ln \Omega(E)}{\partial E} \quad (9.62)$$

Nuestra conclusión de que $T > 0$ se basaba en la hipótesis de que el número de estados accesibles, $\Omega(E)$, era siempre una función creciente de la energía. Esto lleva implícito que los niveles energéticos de las partículas no estén acotados superiormente, pues si lo están, a partir de un valor dado de la energía, el número de estados accesibles disminuirá, al tener que irse agrupando necesariamente las partículas en los niveles más altos de energía. Esto es lo que sucede en nuestro modelo, donde la energía accesible al sistema es $+N\epsilon$.

Un análisis análogo se puede realizar en el colectivo canónico, a partir de la expresión de la función de partición

$$Z = \sum_R e^{-\beta E_R} \quad (9.63)$$

Con sistemas ordinarios se cumple que

$$E_0 < E_R \leq \infty \quad (9.64)$$

y así lo supusimos, por ejemplo, en el Capítulo 1. Para estos sistemas, β sólo puede ser positivo, ya que para $\beta < 0$ la función de partición sería divergente, y la probabilidad de encontrar un sistema en un estado R

$$P(R) = \frac{e^{-\beta E_R}}{Z} \quad (9.65)$$

no podría normalizarse. Esta divergencia para $\beta < 0$ indica que no existen estados de equilibrio termodinámico descritos por la función de partición (9.63) con temperatura negativa.

La situación es completamente diferente si la energía está acotada también superiormente, o sea si

$$E_0 < E_R < E_{máx} \quad (9.66)$$

En este caso, Z puede ser finita tanto para $\beta > 0$ como para $\beta < 0$, ya que en ambos casos tiene un número finito de sumandos, también finitos. En consecuencia, cuando se cumple (9.66), pueden existir estados de equilibrio termodinámico descritos por la distribución canónica (9.65) y que corresponden tanto a temperaturas absolutas positivas como negativas.

Es importante señalar que, desde un punto de vista teórico, existe otra clase de sistemas que poseen estados de equilibrio con temperatura absoluta negativa. Son sistemas cuya energía está acotada superiormente, pero no lo está inferiormente, es decir, los sistemas para los que se cumple

$$-\infty < E_R < E_{máx} \quad (9.67)$$

Es fácil ver que para estos sistemas la función de partición converge únicamente si $\beta < 0$. Así, pues, estos sistemas sólo pueden estar en equilibrio termodinámico a temperaturas absolutas negativas. Aunque estos sistemas no han sido observados experimentalmente, no están en contradicción con ningún aspecto dinámico de la Física.

En el caso de un sistema magnético, las temperaturas negativas pueden conseguirse del modo siguiente. Imaginemos que en un instante dado el sistema, sometido a un campo magnético, se encuentra en un estado tal que existen $\bar{N}_1$ dipolos antiparalelos al campo y $\bar{N}_2 = N - \bar{N}_1$ paralelos al mismo siendo $\bar{N}_2 > \bar{N}_1$. El sistema posee entonces una energía negativa y, por lo tanto, una temperatura positiva (estamos en la zona de la izquierda de la gráfica 12.4). Supongamos ahora que se invierte de forma instantánea la dirección del campo magnético externo. Los $\bar{N}_2$ momentos que estaban paralelos al campo original con una energía $-\epsilon$, resultarán antiparalelos al nuevo campo y con una energía $+\epsilon$, mientras que los $\bar{N}_1$ momentos que tenían una energía $+\epsilon$ habrán pasado a tener una energía $-\epsilon$. El sistema de dipolos poseerá ahora una energía magnética positiva y, por lo tanto, una temperatura negativa. Desde luego, esta situación no es estable, pues corresponde a una energía mucho mayor que la que tiene el sistema y a una imanación de sentido opuesto al campo aplicado. En un sistema real los dipolos interaccionarán con la red, orientándose de acuerdo con el nuevo campo aplicado.⁷ Sin embargo, en ciertos sistemas el tiempo característico de la interacción entre los dipolos magnéticos y la red, es decir, el tiempo necesario para restablecer la situación primitiva, es lo suficientemente grande como para permitir realizar experiencias que pongan de manifiesto este fenómeno, denominado *inversión de población*. Un experimento de esta clase fue realizado por Purcell y Pound en 1951, utilizando la imanación nuclear de un cristal de LiF, cuyo tiempo de relajación de las interacciones es del orden de 5 minutos.

No vamos a discutir aquí los aspectos termodinámicos asociados con las temperaturas absolutas negativas, ya que es fácil ver que la gran mayoría de los resultados de la Termodinámica "normal" son igualmente válidos en este caso, sin más que tener en cuenta el signo de la temperatura. Así, por ejemplo, se cumple el principio de crecimiento de la entropía en todos los procesos naturales irreversibles, de forma que, puestos en contacto, el calor pasa espontáneamente de los sistemas más calientes a los más fríos (recordemos que los sistemas con temperaturas negativas están más

⁷El subsistema constituido por la red no posee un límite superior de energías, y, por lo tanto, estará a una temperatura absoluta positiva. Obsérvese, además, que, como ya hemos dicho, las temperaturas negativas corresponden a energías mayores que las positivas y, por lo tanto, la energía pasará del sistema magnético a la red.

calientes que los que tienen temperaturas positivas y que, para sistemas con temperaturas negativas, el valor más frío es $-\infty$ y el más caliente es -0 . Sin embargo, hay que mencionar una excepción importante, ya que los sistemas con temperaturas negativas no satisfacen el enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio de la Termodinámica,⁸ de forma que sería posible construir un "móvil perpetuo de segunda especie".⁹

9.6 Ferromagnetismo

La forma de las isotermas de la Fig. 9.2 es la característica de las sustancias paramagnéticas para todas las temperaturas, incluso $T \rightarrow 0$ K. Sin embargo, ciertas sustancias presentan a una temperatura dada T_C , denominada *temperatura de Curie*, una isoterma que posee un punto de inflexión con tangente horizontal en $\bar{M} = 0$. En este punto se cumple, pues, que

$$\left(\frac{\partial H}{\partial \bar{M}}\right)_\beta = 0 \quad ; \quad \left(\frac{\partial^2 H}{\partial \bar{M}^2}\right)_\beta = 0 \quad (9.68)$$

Además, a temperaturas T inferiores a T_C se observa la existencia de un valor no nulo de la imanación, aunque H sea cero, de manera que las isotermas presentan un tramo horizontal (Fig. 9.5). Hay que advertir que únicamente los dos puntos extremos de este tramo representan estados físicos, que corresponden a la imanación espontánea según que el campo externo que se hace tender a cero esté aplicado en un determinado sentido o en sentido contrario.

Las sustancias magnéticas que presentan este tipo de comportamiento se denominan *ferromagnéticas* y el punto definido por (9.68), o sea el punto $(T_C, H_C = 0, \bar{M}_C = 0)$, se denomina *punto crítico* de la transición de paramagnética a ferromagnética.

Al pasar a una descripción microscópica, vemos que en el modelo estudiado a lo largo de este capítulo no apareció nada que indicara un posible comportamiento ferromagnético. Esto era previsible a priori, pues es un hecho conocido, incluso a escala macroscópica, que el ferromagnetismo es consecuencia de las fuertes interacciones mutuas que existen entre los dipolos que componen el sistema (las cuales dan origen a los dominios magnéticos).

Resulta entonces que, si queremos estudiar las propiedades de los sistemas ferromagnéticos a partir de un modelo estadístico, hemos de incorporar a nuestro modelo anterior interacciones magnéticas entre las partículas que componen el sistema. Sin

⁸ "No es posible construir un sistema que opere cíclicamente y cuyo único resultado sea la absorción de calor de un solo foco térmico y la conversión de ese calor íntegramente en trabajo"

⁹ Una discusión de algunos aspectos termodinámicos de los sistemas con temperaturas negativas, incluyendo una detallada descripción del experimento de Purcell y Pound, puede encontrarse en el libro de M. W. Zemansky y R. H. Dittman, capítulo 19. Un análisis más detallado, así como una modificación del enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio, para acomodarlo a los sistemas con temperaturas negativas, puede verse en J. Biel, *Formalismo y Métodos de la Termodinámica* (Reverté, 1998), volumen 2, apéndice N.

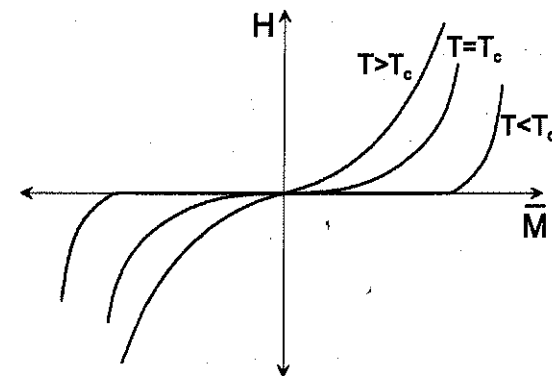


Fig. 9.5. Isotermas de una sustancia ferromagnética. La isoterma correspondiente a la temperatura de Curie T_C presenta un punto de inflexión con tangente horizontal en el origen.

embargo, al hacerlo así aparecen tremendas dificultades matemáticas que hacen el problema insoluble aun cuando se supongan las formas más sencillas posibles de interacción.¹⁰

El propósito de este apartado es exponer una sencilla teoría debida a P. Weiss, que está basada en un razonamiento de tipo intuitivo, y que presenta características muy importantes.¹¹ El punto de partida consiste en la observación, que hicimos al estudiar el modelo paramagnético, de que el conjunto de los dipolos magnéticos origina a su vez un campo magnético, de manera que el campo magnético efectivo que actúa sobre un dipolo es la suma del campo externo, H , y un campo interno creado por las partículas, H_{int} . Este último campo, que es, el que va a introducir en nuestro modelo las interacciones entre las partículas, lo considerábamos nulo en el caso de paramagnetismo.

El cálculo de H_{int} es muy complicado, incluso a un nivel conceptual. En efecto, cuando actúa un campo magnético externo sobre el sistema se produce una cierta polarización de los dipolos, que crea un campo magnético adicional. Este campo produce a su vez un momento de la polarización y dicho aumento un campo adicional, etc. Tenemos entonces una secuencia de fenómenos concatenados, aunque no indefinida. Es decir, H_{int} no crece indefinidamente, ya que está limitado por la energía de agitación térmica, que contrarresta la tendencia al orden producida por las interacciones. Este ejemplo es típico de lo que en Física se denomina un *fenómeno cooperativo*.

La hipótesis fundamental de Weiss consiste en admitir que el campo magnético interno es proporcional a la imanación, de manera que el campo total efectivo que

¹⁰ Una excepción la constituye el denominado modelo de Ising, que fue resuelto por Onsager en 1944 para el caso de un sistema bidimensional (ver, por ejemplo, R.K. Pathria, *Statistical Mechanics* (Butterworth-Heinemann, 1996), pág. 377).

¹¹ Este tipo de teorías aproximadas son extremadamente útiles, pues, de una forma sencilla, permiten obtener las propiedades del sistema de una forma cualitativamente correcta. En la literatura se conocen con el nombre genérico de *teorías de campo medio*.

actúa sobre cada dipolo es

$$H_{ef} = H + \lambda \bar{M} \quad (9.69)$$

siendo λ una constante fenomenológica denominada *parámetro de campo molecular*.

Como se admite, además, que la aparición de H_{int} es el único efecto de las interacciones entre las moléculas, resulta evidente que seguirá siendo válida toda la teoría desarrollada en los apartados 9.2 y 9.3, sin más que sustituir H por H_{ef} . En particular, la imanación vendrá dada de acuerdo con (9.26) por

$$\bar{M} = \frac{N}{V} \bar{\mu}_z = \frac{N}{V} g \mu_B j B_j[\beta g \mu_0 \mu_B (H + \lambda \bar{M})] \quad (9.70)$$

Veamos cómo podemos resolver esta complicada ecuación implícita para la imanación. Consideremos en primer lugar el caso particular en que no existe campo externo aplicado, es decir, $H = 0$. Se tiene entonces

$$\bar{M}(H = 0) \equiv \bar{M}_0 = \frac{N}{V} g \mu_B j B_j(\beta g \mu_0 \mu_B \lambda \bar{M}_0) \quad (9.71)$$

que puede escribirse

$$\frac{\bar{M}_0}{M^*} = B_j \left[\frac{N}{V} \beta \mu_0 (\mu_B g)^2 j \lambda \frac{\bar{M}_0}{M^*} \right] \quad (9.72)$$

donde

$$M^* = \frac{N}{V} g \mu_B j \quad (9.73)$$

Para resolver (9.72) lo mejor es recurrir a un método gráfico. En la Fig. 9.6 hemos representado las curvas

$$y_1 = \bar{M}_0 / M^* \quad ; \quad y_2 = B_j \left[\frac{N}{V} \beta \mu_0 (\mu_B g)^2 j \lambda \frac{\bar{M}_0}{M^*} \right]$$

en función de $\bar{M}_0 / M^*$. La intersección de estas dos curvas representa la solución de (9.71) o (9.72). Como $B_j(0) = 0$, siempre existe la solución $\bar{M}_0 / M^* = 0$ o sea $\bar{M}_0 = 0$. Más aún, si no existiesen interacciones, de modo que $\lambda = 0$, ésta sería evidentemente la única solución. La pregunta que nos hacemos es si existe, para una temperatura dada, otra solución distinta de $\bar{M}_0 = 0$ siendo $\lambda \neq 0$. Es decir, nos interesa saber cuándo estamos en el caso a de la Fig. 9.6 y cuándo en el b.

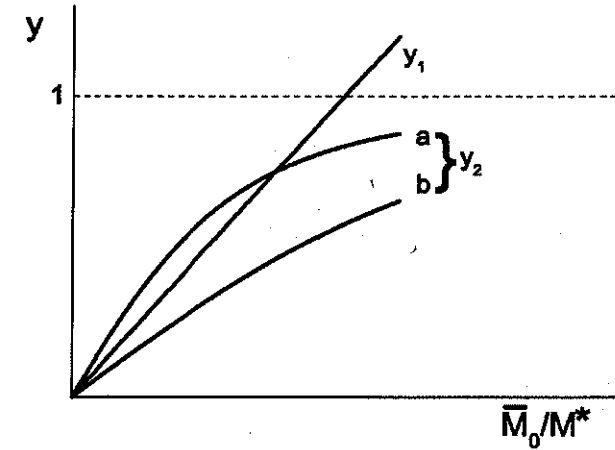


Fig. 9.6. Resolución gráfica de la ecuación (9.72).

A partir de la observación de la figura se deduce que existirá otra solución si la pendiente de y_2 en el origen es mayor que la pendiente de y_1 , que es la unidad, o sea si ¹²

$$\left[\frac{d}{d(\bar{M}_0 / M^*)} B_j(\xi) \right]_{\bar{M}_0 / M^* = 0} > 1 \quad (9.74)$$

en donde

$$\xi = \frac{N}{V} \beta \mu_0 (\mu_B g)^2 j \lambda \frac{\bar{M}_0}{M^*}$$

Teniendo en cuenta la forma de B_j para valores pequeños del argumento, obtenida en (9.30), resulta que la condición (9.74) se convierte en

$$\frac{j+1}{3} \frac{N}{V} \beta \mu_0 (\mu_B g)^2 j \lambda > 1$$

o, lo que es equivalente,

¹²Recordemos, que $B_j(x)$ tiende asintóticamente a la unidad cuando x tiende a infinito (ver (9.27)).

$$T < T_C \quad (9.75)$$

con

$$T_C = \frac{\lambda \mu_0 (\mu_B g)^2}{3k} j(j+1) \frac{N}{V} \quad (9.76)$$

Hemos llegado, pues, a la conclusión de que existe una temperatura T_C por debajo de la cual son posibles estados con $\bar{M}_0 \neq 0$, es decir, que la curva a de la Fig. 9.6 corresponde a temperaturas $T < T_C$, mientras que la b corresponderá a temperaturas $T > T_C$. Puede demostrarse, además, que de las dos soluciones que existen para $T < T_C$, la que corresponde a imanación no nula representa un estado más estable que la solución $\bar{M}_0 = 0$. En resumen, hemos encontrado el comportamiento típico de las sustancias ferromagnéticas que hemos descrito antes y, a la vez, una expresión para la temperatura de Curie, que vendrá dada por (9.76). Obsérvese, sin embargo, que esta expresión es puramente formal, en el sentido de que no hemos calculado explícitamente la constante λ , que juega un papel esencial, no sólo en (9.76), sino en toda la teoría.

En la Fig. 9.7 hemos representado cualitativamente la variación de la imanación residual $\bar{M}_0$ con la temperatura, que puede deducirse a partir de un análisis de la Fig. 9.6. Como se ve, a bajas temperaturas la imanación alcanza el valor de saturación M^* .

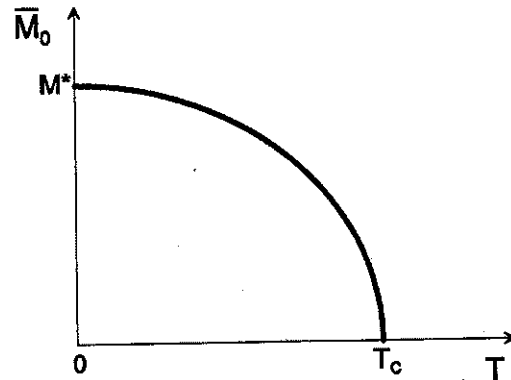


Fig. 9.7. Variación cualitativa de la imanación residual con la temperatura.

Hay que destacar el hecho de que sea posible obtener con una teoría tan elemental un modelo tan aceptable, al menos cualitativamente, de las sustancias ferromagnéticas. Desde luego, el modelo no lleva a un comportamiento totalmente acorde con los datos experimentales, sobre todo en lo que se refiere al comportamiento del sistema

en las proximidades del punto crítico, y tampoco es capaz de explicar por qué ciertas sustancias son ferromagnéticas y otras no. (De acuerdo con esta teoría, toda sustancia magnética debería ser ferromagnética a temperaturas suficientemente bajas, puesto que en todo sistema real existen interacciones.) Sin embargo, esto no resta importancia a la teoría de Weiss que, además de su sencillez, indica el camino a seguir para la elaboración de teorías más detalladas.¹³

La imanación cerca del punto crítico: Algunos resultados anteriores se pueden hacer más cuantitativos en el caso particular importante en el que se asume que el ferromagnetismo está asociado con el espín de los electrones y no con su movimiento orbital. En este caso $j = s = 1/2$ y $g = 2$. Para estos valores la función de Brillouin (9.25) toma la forma sencilla

$$B_{1/2}(x) = 2 \coth(x) - \coth\left(\frac{x}{2}\right) = \tanh\left(\frac{x}{2}\right) \quad (9.77)$$

por lo que (9.70) se escribe

$$\bar{M} = M^* \tanh\left[\beta \frac{g \mu_0 \mu_B}{2} (H + \lambda \bar{M})\right] \quad (9.78)$$

donde hemos usado el valor de saturación (9.73). Teniendo en cuenta que la temperatura crítica ahora es

$$T_C = \frac{\lambda g \mu_0 \mu_B M^*}{2k} \quad (9.79)$$

y definiendo

$$\sigma \equiv \frac{\bar{M}}{M^*} \quad \text{y} \quad T' \equiv \frac{T}{T_C} \quad (9.80)$$

nos queda

$$\sigma = \tanh\left(\beta \frac{g \mu_0 \mu_B}{2} H + \frac{\sigma}{T'}\right) \quad (9.81)$$

Para obtener la curva de la imanación espontánea en función de la temperatura para $T \leq T_C$, ponemos $H = 0$ en (9.81), de forma que

$$\sigma = \tanh\left(\frac{\sigma}{T'}\right) \implies T' = \frac{\sigma}{\tanh^{-1}(\sigma)} = \frac{2\sigma}{\ln\left(\frac{1+\sigma}{1-\sigma}\right)} \quad (9.82)$$

que nos da una forma analítica para la Fig. 9.7.

¹³Una excelente introducción, aunque no describa los aspectos más modernos de la teoría de los fenómenos críticos, puede verse en el libro H. E. Stanley, *Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena* (Clarendon Press, 1971) o, ya con los avances más recientes, en R. K. Pathria, *Statistical Mechanics* (Butterworth-Heinemann, 1996), capítulos 11-13.

Cerca de la temperatura crítica (por debajo), $\sigma \ll 1$ por lo que, desarrollando el logaritmo en (9.82), obtenemos

$$T' = \frac{T}{T_C} \sim \frac{2\sigma}{2\sigma(1 + \frac{\sigma^2}{3} + \dots)} \sim 1 - \frac{\sigma^2}{3} + \dots \quad (9.83)$$

y, por lo tanto

$$\sigma \sim \left(\frac{T_C - T}{T_C} \right)^{1/2} \quad (9.84)$$

que nos da la forma en la que la imanación se aproxima a cero cuando $T \rightarrow T_C$ por debajo. Conviene resaltar que, dado que la teoría aplicada es aproximada, no debe esperarse que el resultado (9.84) sea experimentalmente correcto en cuanto al valor del exponente se refiere. De hecho, en la realidad, el exponente en (9.84) depende de la dimensión espacial del sistema en cuestión (algo que no se refleja en las teorías de campo medio como la usada aquí). Para sistemas tridimensionales, el valor correcto, tanto teórico como experimental, está alrededor de $1/3$.¹⁴

Pasemos de nuevo a considerar el caso general en el que $H \neq 0$ y calculemos el valor de la susceptibilidad magnética $\chi = (\partial \bar{M} / \partial H)_T$ (es decir, la respuesta del sistema a la presencia de un campo magnético). Para ello habría que resolver (9.70), pero vamos a estudiar únicamente el límite de campos externos débiles y temperaturas superiores a la temperatura de Curie ($T > T_C$), en cuyo caso puede encontrarse una expresión analítica explícita. En efecto, recordando (9.30), podemos escribir (9.70) en el límite considerado en la forma¹⁵

$$\bar{M} = \frac{N}{V} \beta \mu_0 (\mu_B g)^2 \frac{j(j+1)}{3} (H + \lambda \bar{M}) \quad (9.85)$$

o sea

$$\bar{M} = \frac{C}{T} H + \frac{T_C}{T} \bar{M} \quad (9.86)$$

donde hemos utilizado la definición (9.76) de la temperatura de Curie, e introducido la constante de Curie (9.33). Despejando la imanación resulta

$$\bar{M} = \frac{C}{T - T_C} H \quad (9.87)$$

¹⁴Una excelente explicación se puede encontrar en el capítulo 16 del libro R. Baierlein, *Thermal Physics* (Cambridge University Press, 1999).

¹⁵Nótese que, de acuerdo con la Fig. 9.5, para $T < T_C$ el hecho de que $H \ll 1$ no garantiza que $\bar{M}$, ni por tanto $H + \lambda \bar{M}$, lo sean.

expresión que se conoce con el nombre de *ley de Curie-Weiss* para la imanación de una sustancia paramagnética cerca de su punto de Curie. Observemos que difiere de la ley de Curie en la presencia del parámetro T_C en el denominador.¹⁶

Por lo tanto, la susceptibilidad, en estas condiciones, viene dada por

$$\chi = \frac{C}{T - T_C} \quad (9.88)$$

lo cual implica que cuando la temperatura se aproxima a T_C , es decir, cuando el sistema se aproxima a la transición ferromagnética, la susceptibilidad magnética tiene un comportamiento singular. El comportamiento de la susceptibilidad (9.88) concuerda bien con los datos experimentales para valores de la temperatura superiores a T_C pero el valor que predice la curva de la susceptibilidad (o más precisamente el inverso de la susceptibilidad χ^{-1}) para la temperatura crítica es mayor que el obtenido experimentalmente cuando el material se hace realmente ferromagnético.

¹⁶Recuérdese que este resultado es válido para $T > T_C$. En cualquier caso, el valor de la imanación está limitado por su valor de saturación M^* , por lo que, para $T \approx T_C$, la expresión (9.87) debe interpretarse como indicativa de un comportamiento singular del sistema al acercarse a la temperatura crítica, algo que se refleja mejor en el comportamiento de la susceptibilidad.

Problemas de autoevaluación

Problema 9.1

Consideremos un sistema de N átomos magnéticos por unidad de volumen con espín $1/2$ que tienen un momento magnético μ y están en un campo magnético externo B , de forma que los momentos magnéticos sólo pueden orientarse paralela o antiparalelamente al campo. Los átomos se encuentran localizados en posiciones definidas de una red cristalina. Usar directamente la distribución canónica para:

- (a) Demostrar que la imanación $\overline{M}$ puede escribirse como

$$\overline{M} = N\mu \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right)$$

- (b) Calcular las expresiones límites del apartado anterior cuando la energía térmica es muy baja con respecto a la energía magnética y cuando es muy alta. ¿Cuánto vale la constante de Curie?
- (c) Calcular explícitamente la energía media $\overline{E}$ y demostrar que puede ponerse como $\overline{E} = -\overline{M}B$.
- (d) Calcular la energía libre de Helmholtz.

Problema 9.2

Se coloca un sólido a la temperatura absoluta T en un campo magnético H . El sólido contiene N átomos paramagnéticos de espín $1/2$ y momento magnético μ , que no interaccionan entre sí, de forma que su energía sólo depende de la orientación (paralela o antiparalela) de su momento magnético con el campo magnético exterior.

- (a) ¿Por debajo de qué temperatura se debe enfriar el sólido para que más del 75 por ciento de los átomos se coloquen con sus espines paralelos al campo externo?
- (b) Si se aplica ahora un campo de radiofrecuencias, se pueden inducir transiciones entre los dos niveles de energía mencionados. La potencia absorbida de este campo de radiación es proporcional a la *diferencia* en el número de átomos en cada uno de los dos niveles de energía. Suponiendo que los átomos están en equilibrio térmico a una temperatura T que es tan alta que $\mu H \ll kT$. ¿Cómo depende la potencia absorbida de la temperatura T de la muestra?

Problema 9.3

Se considera un sistema formado por una cadena lineal de N espines que interaccionan entre sí, pero cada uno *únicamente* con sus vecinos más próximos. El hamiltoniano del sistema tiene la forma

$$H(s_1, s_2, \dots, s_N) = -J \sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1}$$

donde la energía de interacción entre espines, J , es una constante positiva y las variables de espín, s_i , pueden tomar únicamente los valores $+1$ y -1 , según que el espín esté orientado hacia arriba o hacia abajo.

- (a) Demostrar que la función de partición para el sistema de N espines, Z_N , satisface la relación de recurrencia

$$Z_N = 2 \cosh(\mathcal{J}) Z_{N-1}$$

donde $\mathcal{J} \equiv \beta J = J/kT$. A partir de este resultado, demostrar que

$$Z_N = 2^N \cosh^{N-1}(\mathcal{J})$$

- (b) Calcular la entropía del sistema. Demostrar que para $T \rightarrow \infty$, $S \rightarrow Nk \ln 2$, mientras que para $T \rightarrow 0$, $S \rightarrow k \ln 2$.

Problema 9.4

Se considera un sistema formado por tres espines colocados en una línea recta. Cada espín s puede tomar el valor $+1/2$ o $-1/2$ según su orientación, y tiene un momento magnético apuntando en la misma dirección del espín y con magnitud $\mu = 2\mu_B s$. El sistema está en equilibrio a una temperatura T y bajo la acción de un campo magnético H en la dirección perpendicular a la recta que une los espines. Los espines interaccionan entre sí (con su vecino más próximo) y con el campo magnético, de forma que el hamiltoniano del sistema es

$$H(s_1, s_2, s_3) = -J \sum_{i=1}^2 s_i s_{i+1} - 2\mu_B \mu_0 H \sum_{i=1}^3 s_i$$

donde la energía de interacción entre espines, J , es una constante positiva.

- (a) Hacer una lista de todos los posibles estados microscópicos del sistema y de su energía respectiva.
- (b) Calcular la función de partición $Z(T, H)$.
- (c) Demostrar que si $kT \gg \mu_B \mu_0 H$ y $kT \gg J$, la imanación se puede aproximar como

$$\overline{M} \approx \beta \mu_B^2 \mu_0 H$$

Problema 9.5

Se tiene un sistema que consiste en una red de N espines que sólo pueden tomar los valores $+1$ o -1 respecto a un eje (el eje z por ejemplo), es decir, que sólo pueden orientarse paralela o antiparalelamente al mencionado eje. Para este sistema, se supone que el hamiltoniano se puede escribir como

$$H(s_1, s_2, \dots, s_N) = J - \frac{J}{N} \left(\sum_{i=1}^N s_i \right)^2$$

donde J es una constante de interacción y las variables de espín s_i sólo pueden tomar los valores $+1$ o -1 .

(a) Demostrar que, utilizando la identidad

$$e^{ax^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\frac{x^2}{2} + \sqrt{2}ax}$$

la función de partición del sistema $Z_N = \sum_{s_i = \pm 1} e^{-\beta H}$ se puede escribir como

$$Z_N = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\beta J} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\frac{x^2}{2}} \left\{ 2 \cosh \left[\left(2\beta \frac{J}{N} \right)^{1/2} x \right] \right\}^N$$

(b) Haciendo en la ecuación anterior para la función de partición el cambio de variable $x = \sqrt{N}y$, y aplicando la fórmula aproximada (válida cuando $N \gg 1$)

$$\int_{-\infty}^{\infty} dy \left\{ e^{-\frac{y^2}{2}} \cosh \left[(2\beta J)^{1/2} y \right] \right\}^N = \max_{-\infty < y < \infty} \left\{ e^{-\frac{y^2}{2}} \cosh \left[(2\beta J)^{1/2} y \right] \right\}^N$$

donde $\max_{-\infty < y < \infty} [f(y)]$ indica el valor máximo de la función en el intervalo especificado, demostrar que, en el límite termodinámico $N \rightarrow \infty$, la energía libre de Helmholtz por espín puede expresarse formalmente como

$$\beta F(T) = -\ln \left[2 \max_{-\infty < y < \infty} \left\{ e^{-\frac{y^2}{2}} \cosh \left[(2\beta J)^{1/2} y \right] \right\} \right]$$

(c) Hallar la ecuación que debe cumplir la variable y en la expresión para la energía libre de Helmholtz del apartado anterior, y demostrar que existe una temperatura crítica $T_c = 2J/k$, tal que si $T < T_c$ se tiene $F(T) = -kT \ln 2 + g(T)$, donde $g(T) \neq 0$ es una función de la temperatura.

Problema 9.6

Se supone un sistema de N electrones sin interacción entre sí sometidos a un campo magnético externo H . Debido al espín, los electrones tienen un momento magnético intrínseco que puede orientarse paralelo o antiparalelo al campo externo aplicado, produciendo un término de energía adicional $\mp \mu_B H$ respectivamente (μ_B es el magnetón de Bohr y suponemos, para evitar confusiones con la energía de Fermi, que la permeabilidad magnética del vacío es $\mu_0 = 1$). Se pide:

(a) Demostrar que, para temperaturas arbitrarias y suponiendo que el campo magnético es muy débil, la susceptibilidad magnética, χ , puede expresarse como

$$\chi \approx 2\mu_B^2 \int_0^{\infty} d\varepsilon \frac{dD(\varepsilon)}{d\varepsilon} n(\varepsilon)$$

donde $D(\varepsilon)$ es la densidad de estados arbitraria, y $n(\varepsilon)$ es la distribución de Fermi.

(NOTA: recordar que la imanación del sistema es proporcional a la diferencia entre el número medio de electrones con momento magnético paralelo y antiparalelo al campo externo).

(b) Demostrar que si el sistema está completamente degenerado, la susceptibilidad viene dada por

$$\chi = CN \frac{\mu_B^2}{kT_F}$$

donde T_F es la temperatura de Fermi y C es una constante numérica.

Problema 9.7

Para interpretar el comportamiento magnético de un sólido, se considera, como modelo teórico, un colectivo de N sistemas idénticos que no interaccionan entre sí (exceptuando las interacciones débiles necesarias para que se alcance el equilibrio termodinámico). Cada sistema individual del colectivo está formado por dos partículas en posiciones fijas que están sometidas a un campo magnético externo B dirigido según el eje z . Cada partícula posee un espín $1/2$ y un momento magnético de magnitud constante μ capaz de orientarse en el sentido positivo o negativo del eje z . Las dos partículas están acopladas por fuerzas de canje, de tal manera que hay una contribución a la energía del sistema de valor $+c$ cuando los dos momentos son paralelos, y $-c$ cuando son antiparalelos ($c = \text{constante positiva}$). Se pide:

(a) Demostrar que la función de partición del sistema completo vale

$$Z = 2 \left[\cosh(c/kT) + e^{-c/kT} \cosh(2\mu B/kT) \right]$$

(b) Demostrar que la imanación media $\overline{M}$ del sólido vale

$$\overline{M} = \frac{4N\mu}{Z} e^{-c/kT} \sinh(2\mu B/kT)$$

(c) Demostrar que cuando $\mu B \ll kT$ y $c \ll kT$ se obtiene la ley de Curie (el sólido se comporta como un paramagnético), mientras que si $\mu B \ll kT$ y $c \gg kT$ la imanación $\overline{M}$ tiende a cero (los pares se acoplan antiferromagnéticamente).

Problema 9.8

Se considera un sólido ferromagnético formado por N átomos idénticos en un volumen V y bajo la influencia de un campo magnético H . Se supone, además, que el momento angular neto de cada átomo es el que corresponde a un único electrón no apareado. En estas condiciones, se quiere estudiar la transición al comportamiento ferromagnético del sólido por medio de la teoría del campo molecular de Weiss.

- (a) Demostrar que, de forma general, el campo magnético, la imanación y la temperatura se relacionan por la expresión

$$h(H, T) = \frac{\sigma - \tanh(\sigma/T')}{1 - \sigma \tanh(\sigma/T')}$$

donde $h(H, T) \equiv \tanh\left(\frac{\mu H}{2kT}\right)$, $\mu \equiv 2\mu_0\mu_B$, $\sigma \equiv \overline{M}/M^*$ y $T' \equiv T/T_C$ (M^* es el valor de saturación de la imanación y T_C es la temperatura de Curie).

- (b) Demostrar que cerca del punto crítico $T = T_C$, $\overline{M}_C = 0$, $H_C = 0$ se cumple la relación

$$\sigma^3 \sim \frac{3}{2} \frac{\mu H}{kT_C}$$

- (c) Encontrar una expresión para la susceptibilidad magnética a campo cero $\chi_{T,0} = \left(\frac{\partial \overline{M}}{\partial H}\right)_{T, H=0}$ para $T \lesssim T_C$ y para $T \gtrsim T_C$.

Nota. Usar el hecho de que la susceptibilidad cumple la relación

$$\chi_T = \left(\frac{\partial \overline{M}}{\partial \sigma}\right)_T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial h}\right)_T \left(\frac{\partial h}{\partial H}\right)_T$$

Solución de los problemas de autoevaluación

Solución 9.1

(a) Cada átomo puede estar en uno de los dos estados siguientes: momento magnético paralelo al campo ($+\mu$) con energía $\varepsilon_+ = -\mu B$ o momento antiparalelo al campo ($-\mu$) con energía $\varepsilon_- = \mu B$. Usando la distribución canónica, el momento magnético medio será, por consiguiente

$$\overline{\mu} = \frac{1}{\zeta} [\mu e^{\beta\mu B} + (-\mu) e^{-\beta\mu B}] \quad (1)$$

donde

$$\zeta = \sum_{i=1}^2 e^{-\beta\varepsilon_i} = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B} = 2 \cosh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \quad (2)$$

es la función de partición de un átomo. De (1) obtenemos

$$\overline{\mu} = \mu \frac{e^{\beta\mu B} - e^{-\beta\mu B}}{e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B}} = \mu \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \quad (3)$$

y la imanación media total por unidad de volumen será

$$\overline{M} = N\overline{\mu} = N\mu \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \rightarrow \text{esta función por } \mu B \quad (4)$$

- (b) Cuando $\mu B \gg kT$ se tiene $\tanh(\beta\mu B) \approx 1 \Rightarrow \overline{M} \approx N\mu$, mientras que si $\mu B \ll kT$

$$\tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \approx \frac{\mu B}{kT} \Rightarrow \overline{M} = \frac{N\mu^2 B}{kT} \quad (5)$$

de forma que la ley de Curie ($\overline{M} = CH/T$, $C = \text{cte.}$) se verifica en el límite de temperaturas altas. Como $B = \mu_0 H$ (μ_0 es la permeabilidad del vacío), podemos escribir (5) como

$$\overline{M} = \frac{N\mu^2\mu_0}{k} \frac{H}{T} = C \frac{H}{T}$$

de forma que la constante de Curie vale

$$C = \frac{N\mu^2\mu_0}{k} \quad (6)$$

[NOTA: Obsérvese que los resultados anteriores se podían haber obtenido directamente de la discusión general realizada en la sección 9.3. En efecto, particularizando para $j = 1/2$ se tiene (ver (9.77) y recordar que $g = 2$ y $V = 1$ en este problema)

$$\overline{M} = N\mu_B B_{1/2}(x) = N\mu_B \tanh\left(\frac{x}{2}\right) = N\mu_B \tanh\left(\frac{\mu_B B}{kT}\right)$$

que coincide con (4) identificando $\mu = \mu_B$ (ver (9.1) y (9.16)). De igual forma, la constante de Curie (9.33), con $g = 2$ y $j = 1/2$, se convierte en

$$C = \frac{N\mu_B^2\mu_0}{k}$$

que, de nuevo, coincide con el resultado anterior (6)].

(c) La energía media total viene dada por

$$\bar{E} = \frac{N}{Z} (\varepsilon_+ e^{-\beta\varepsilon_+} + \varepsilon_- e^{-\beta\varepsilon_-}) \quad (7)$$

con ε_+ y ε_- dadas por las expresiones indicadas en el apartado (a). Operando y usando (2) nos queda

$$\bar{E} = -N\mu B \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) = -\bar{M}B \quad (8)$$

(d) Para calcular la energía libre de Helmholtz hay que obtener primero la función de partición del sistema total. Para ello, hay que tener en cuenta que los átomos se deben considerar distinguibles, ya que están localizados en posiciones fijas de una red, por lo que no es necesario introducir el factor $N!$ (nótese que los átomos son todos idénticos entre sí, pero pueden distinguirse por su posición en la red y su dirección del espín con respecto al campo aplicado; de este modo, por ejemplo, permutar dos átomos con la misma dirección del espín no produce un nuevo microestado, pero la permutación de un átomo con espín hacia arriba con otro con espín hacia abajo sí produce un microestado distinto pero con la misma energía total). De esta forma, teniendo en cuenta la expresión (2) para la función de partición de un átomo, la función de partición del sistema total es

$$Z_N = \zeta^N = 2^N \cosh^N\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \quad (9)$$

y, por lo tanto, la función de Helmholtz será

$$F = -kT \ln Z_N = -NkT \ln \left[2 \cosh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \right] \quad (10)$$

expresión a partir de la cual se pueden deducir todas las magnitudes de interés del sistema.

Solución 9.2

(a) La energía de interacción del momento magnético asociado al espín de los átomos con el campo magnético externo, depende de la orientación del espín con respecto al campo, y sabemos que es $\varepsilon_+ = -\mu_0\mu H$ si es paralela y $\varepsilon_- = +\mu_0\mu H$ si es antiparalela (μ_0 es la permeabilidad del vacío y $\mu = \mu_B$ es el magnetón de Bohr)

La probabilidad de que el momento magnético de un átomo se coloque paralelo al campo es

$$P_+ = \frac{e^{-\beta\varepsilon_+}}{\sum_R e^{-\beta\varepsilon_R}} = \frac{e^{\mu_0\mu H/kT}}{e^{-\mu_0\mu H/kT} + e^{\mu_0\mu H/kT}} = \frac{1}{1 + e^{-2\mu_0\mu H/kT}} \quad (1)$$

de donde, despejando la temperatura, nos queda,

$$T = \frac{2\mu_0\mu H}{k \ln[P_+/(1 - P_+)]} \quad (2)$$

si ahora ponemos $P_+ = 0,75$, entonces

$$T_c = 1,82 \frac{\mu_0\mu H}{k} \quad (3)$$

que nos da la temperatura por debajo de la cual más del 75% de los átomos están con el espín paralelo al campo externo.

(b) La diferencia en el número de átomos paralelos y antiparalelos viene dada por

$$N_+ - N_- = NP_+ - NP_- = \frac{Ne^{\beta\mu_0\mu H} - Ne^{-\beta\mu_0\mu H}}{e^{\beta\mu_0\mu H} + e^{-\beta\mu_0\mu H}} \quad (4)$$

puesto que $\mu H \ll kT$ desarrollamos las exponenciales hasta primer orden y nos queda finalmente

$$N_+ - N_- \approx N \frac{\mu_0\mu H}{kT} \quad (5)$$

de forma que

$$\text{Potencia} \propto N_+ - N_- \approx \frac{1}{T} \quad (6)$$

Solución 9.3

(a) La función de partición vale

$$Z_N = \sum_{s_1=-1}^1 \sum_{s_2=-1}^1 \cdots \sum_{s_N=-1}^1 \exp\left(\sum_{i=1}^{N-1} \mathcal{J} s_i s_{i+1}\right) \quad (1)$$

que se puede escribir como

$$Z_N = \sum_{s_1=-1}^1 \cdots \sum_{s_{N-1}=-1}^1 \exp\left(\sum_{i=1}^{N-2} \mathcal{J} s_i s_{i+1}\right) \sum_{s_N=-1}^1 \exp(\mathcal{J} s_{N-1} s_N) \quad (2)$$

pero

$$\sum_{s_N=-1}^1 \exp(\mathcal{J} s_{N-1} s_N) = 2 \cosh(\mathcal{J} s_{N-1}) \quad (3)$$

por lo que

$$Z_N = 2 \cosh(\mathcal{J}) Z_{N-1} \quad (4)$$

donde hemos usado el hecho de que s_{N-1} sólo puede tomar los valores ± 1 , de forma que, como $\cosh(x) = \cosh(-x)$, se puede quitar del $\cosh(\mathcal{J}s_{N-1})$ y sacarlo fuera de las sumatorias que dan Z_{N-1} .

De la expresión anterior se deduce

$$Z_N = 2^{N-2} \cosh^{N-2}(\mathcal{J}) Z_2 \quad (5)$$

y como

$$Z_2 = \sum_{s_1=-1}^1 \sum_{s_2=-1}^1 \exp(\mathcal{J}s_1s_2) = 2^2 \cosh(\mathcal{J}) \quad (6)$$

finalmente nos queda

$$Z_N = 2^N \cosh^{N-1}(\mathcal{J}) \quad (7)$$

(b) La función de Helmholtz es $F = -kT \ln Z_N = -\beta^{-1} \ln Z_N(\beta)$, de forma que la entropía se calcula como

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = -k\beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta} [\beta^{-1} \ln Z_N(\beta)] \quad (8)$$

que conduce a

$$S = k[N \ln 2 + (N-1) \ln \cosh(\mathcal{J}) - (N-1)\mathcal{J} \tanh(\mathcal{J})] \quad (9)$$

que es la expresión pedida para la entropía.

Para los límites indicados notamos que $T \rightarrow \infty \Rightarrow \beta J \equiv \mathcal{J} \rightarrow 0 \Rightarrow \cosh(\mathcal{J}) \rightarrow 1$ por lo que

$$S \rightarrow Nk \ln 2 \quad (10)$$

mientras que, para $T \rightarrow 0$ tenemos $\mathcal{J} \rightarrow \infty \Rightarrow \cosh(\mathcal{J}) \rightarrow e^{\mathcal{J}}$ y $\tanh(\mathcal{J}) \rightarrow 1$, lo que conduce a

$$S \rightarrow k \ln 2 \quad (11)$$

Solución 9.4

(a) Los posibles estados y su energía dependen de la orientación del spin de cada uno de los tres spines. Así pues

$$E(1/2, 1/2, 1/2) = -J/2 - 3\mu_B\mu_0H$$

$$E(1/2, -1/2, 1/2) = J/2 - \mu_B\mu_0H$$

$$E(1/2, 1/2, -1/2) = E(-1/2, 1/2, 1/2) = -\mu_B\mu_0H$$

$$E(-1/2, 1/2, -1/2) = J/2 + \mu_B\mu_0H$$

$$E(-1/2, -1/2, 1/2) = E(1/2, -1/2, -1/2) = \mu_B\mu_0H$$

$$E(-1/2, -1/2, -1/2) = -J/2 + 3\mu_B\mu_0H$$

(b) La función de partición se calcula de forma inmediata teniendo en cuenta la energía de los estados encontrados en el apartado anterior

$$\begin{aligned} Z(T, H) &= e^{-\beta(J/2 - 3\mu_B\mu_0H)} + e^{\beta(J/2 + \mu_B\mu_0H)} + 2e^{\beta\mu_B\mu_0H} + \\ &\quad e^{-\beta(-J/2 + \mu_B\mu_0H)} + 2e^{-\beta\mu_B\mu_0H} + e^{-\beta(J/2 + 3\mu_B\mu_0H)} \\ &= 2e^{\beta J/2} \cosh(3\beta\mu_B\mu_0H) + 2(e^{-\beta J/2} + 2) \cosh(\beta\mu_B\mu_0H) \end{aligned} \quad (1)$$

(c) La imanación media por unidad de volumen se calcula mediante la fórmula

$$\overline{M} = \frac{1}{\mu_0\beta} \left(\frac{\partial \ln Z(T, H)}{\partial H} \right)_\beta \quad (2)$$

que, con la expresión para $Z(T, H)$ del apartado anterior conduce a

$$\overline{M} = \frac{2\mu_B}{Z} \left[3e^{\beta J/2} \sinh(3\beta\mu_B\mu_0H) + (e^{-\beta J/2} + 2) \sinh(\beta\mu_B\mu_0H) \right] \quad (3)$$

Si ahora consideramos los límites indicados $kT \gg \mu_B\mu_0H$ y $kT \gg J$ y nos quedamos únicamente con términos de primer orden (recordar que términos tales como $(\beta J)(\beta\mu_B\mu_0H)$ son de segundo orden y por tanto se desprecian en esta aproximación) se encuentra que $Z(T, H) \approx$ constante, de forma que, finalmente

$$\overline{M} \approx \beta\mu_B^2\mu_0H \quad (4)$$

Solución 9.5

(a) La función de partición del sistema se escribe

$$Z_N = \sum_{s_i=\pm 1} e^{-\beta H} = e^{-\beta J} \sum_{s_1=\pm 1} \sum_{s_2=\pm 1} \dots \sum_{s_N=\pm 1} \exp \left[\beta J \left(\sum_{i=1}^N \frac{s_i}{\sqrt{N}} \right)^2 \right] \quad (1)$$

Llamando $a^2 = \beta J \left(\sum_{i=1}^N \frac{s_i}{\sqrt{N}} \right)^2$ y utilizando la identidad del enunciado del problema, podemos escribir (1) como

$$\begin{aligned} Z_N &= \frac{e^{-\beta J}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2/2} \sum_{s_1=\pm 1} \cdots \sum_{s_N=\pm 1} \exp \left[x \sqrt{\frac{2\beta J}{N}} \sum_{i=1}^N s_i \right] \\ &= \frac{e^{-\beta J}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2/2} \sum_{s_1=\pm 1} e^{x \sqrt{\frac{2\beta J}{N}} s_1} \cdots \sum_{s_N=\pm 1} e^{x \sqrt{\frac{2\beta J}{N}} s_N} \end{aligned} \quad (2)$$

Pero, además, $\sum_{s_1=\pm 1} e^{x \sqrt{\frac{2\beta J}{N}} s_1} = 2 \cosh \left[x \sqrt{\frac{2\beta J}{N}} \right]$, por lo que, finalmente,

$$Z_N = \frac{e^{-\beta J}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2/2} \left[2 \cosh \left(x \sqrt{\frac{2\beta J}{N}} \right) \right]^N \quad (3)$$

(b) Haciendo la sustitución $x = y\sqrt{N}$, y usando la fórmula aproximada del enunciado, la función de partición (3) se puede escribir como

$$\begin{aligned} Z_N &= \sqrt{\frac{N}{2\pi}} e^{-\beta J} 2^N \int_{-\infty}^{\infty} dy \left\{ e^{-y^2/2} \cosh \left[(2\beta J)^{1/2} y \right] \right\}^N \\ &= \sqrt{\frac{N}{2\pi}} e^{-\beta J} 2^N \max_{-\infty < y < \infty} \left\{ e^{-y^2/2} \cosh \left[(2\beta J)^{1/2} y \right] \right\}^N \end{aligned} \quad (4)$$

La energía libre de Helmholtz por espín se calcula ahora, en el límite $N \rightarrow \infty$, a partir de la función de partición

$$\begin{aligned} F(T) &= -kT \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{N} \ln Z_N \right) \\ &= -kT \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \left(\frac{1}{2} \ln N - \frac{1}{2} \ln 2\pi - \beta J + N \ln 2 \right. \\ &\quad \left. + N \ln \left[\max_{-\infty < y < \infty} \left\{ e^{-y^2/2} \cosh \left[(2\beta J)^{1/2} y \right] \right\} \right] \right) \end{aligned} \quad (5)$$

de donde nos queda, finalmente,

$$\beta F(T) = - \ln \left[2 \max_{-\infty < y < \infty} \left\{ e^{-y^2/2} \cosh \left[(2\beta J)^{1/2} y \right] \right\} \right] \quad (6)$$

(c) En primer lugar, calculamos la ecuación que debe verificar la variable y para hacer máxima la expresión entre corchetes en (6)

$$\frac{d}{dy} \left(e^{-y^2/2} \cosh \left[(2\beta J)^{1/2} y \right] \right) = 0 \Rightarrow y = \sqrt{2\beta J} \tanh \left[(2\beta J)^{1/2} y \right] \quad (7)$$

La ecuación (7) es una ecuación trascendente que no puede resolverse analíticamente para y . Para encontrar los valores de y que satisfacen la ecuación, lo mejor es usar un método gráfico, dibujando cada uno de los miembros de la ecuación y viendo para qué valores de los parámetros las dos curvas se cortan. Es fácil ver que $y = 0$ es siempre una solución de la ecuación y que, además, esta solución es la única si $2\beta J < 1$. Por el contrario, si $2\beta J > 1 \Rightarrow T < 2J/k$, además de la solución $y = 0$ existe otra con $y \neq 0$ (el valor preciso de y dependerá, obviamente, de los valores numéricos de T , J y k). De esta forma, definiendo una temperatura crítica $T_c = \frac{2J}{k}$, se tiene: — si $T > T_c$, la única solución de (7) es $y = 0$, por lo que

$$\max_{-\infty < y < \infty} \left\{ e^{-\frac{y^2}{2}} \cosh \left[(2\beta J)^{1/2} y \right] \right\} = 1 \Rightarrow F(T) = -kT \ln 2 \quad (8)$$

— si $T < T_c$ existe, también, una solución de (7) con $y \neq 0$, por lo que

$$\max_{-\infty < y < \infty} \left\{ e^{-\frac{y^2}{2}} \cosh \left[(2\beta J)^{1/2} y \right] \right\} \neq 1$$

y

$$F(T) = -kT \ln 2 + g(T) \quad (9)$$

donde $g(T) = -kT \ln \left[\max_{-\infty < y < \infty} \left\{ e^{-\frac{y^2}{2}} \cosh \left[(2\beta J)^{1/2} y \right] \right\} \right] \neq 0$ es una función de la temperatura.

Solución 9.6

(a) En presencia del campo magnético, un electrón con energía cinética ε tendrá una energía total $\varepsilon \mp \mu_B H$, dependiendo de que su momento magnético se oriente paralelo (signo $-$) o antiparalelo (signo $+$) al campo externo (recordemos que suponemos un valor para la permeabilidad $\mu_0 = 1$).

De acuerdo con ello, el número medio de electrones con momento magnético paralelo al campo será

$$N_p = \int_0^{\infty} d\varepsilon D(\varepsilon) n(\varepsilon - \mu_B H) \quad (1)$$

donde $D(\varepsilon)$ es la densidad de estados de un electrón sin el factor de degeneración de espín (g), ya que la presencia del campo magnético rompe esta degeneración.

De igual forma, el número medio de electrones con momento magnético antiparalelo será

$$N_a = \int_0^{\infty} d\varepsilon D(\varepsilon) n(\varepsilon + \mu_B H) \quad (2)$$

por lo que la imanación será

$$\begin{aligned}\bar{M} &= \mu_B (N_p - N_a) \\ &= \mu_B \left[\int_0^\infty d\varepsilon D(\varepsilon) n(\varepsilon - \mu_B H) - \int_0^\infty d\varepsilon D(\varepsilon) n(\varepsilon + \mu_B H) \right] \\ &= \mu_B \left[\int_{-\mu_B H}^\infty d\varepsilon D(\varepsilon + \mu_B H) n(\varepsilon) - \int_{\mu_B H}^\infty d\varepsilon D(\varepsilon - \mu_B H) n(\varepsilon) \right] \quad (3)\end{aligned}$$

Suponiendo que el campo externo es muy débil, $\mu_B H \ll 1$ y $\mu_B H \ll \varepsilon$, podemos sustituir el límite inferior de las integrales en (3) por 0 y desarrollar las funciones $D(\varepsilon \pm \mu_B H)$ en serie de Taylor hasta el primer orden, de forma que nos queda¹⁷

$$\begin{aligned}\bar{M} &\approx \mu_B \left\{ \int_0^\infty d\varepsilon [D(\varepsilon + \mu_B H) - D(\varepsilon - \mu_B H)] n(\varepsilon) \right\} \\ &\approx 2\mu_B^2 H \int_0^\infty d\varepsilon \frac{dD(\varepsilon)}{d\varepsilon} n(\varepsilon) \quad (4)\end{aligned}$$

por lo que la susceptibilidad magnética es

$$\chi \equiv \left(\frac{\partial \bar{M}}{\partial H} \right)_T \approx 2\mu_B^2 \int_0^\infty d\varepsilon \frac{dD(\varepsilon)}{d\varepsilon} n(\varepsilon) \quad (5)$$

que es el resultado pedido.

(b) Si el sistema está completamente degenerado ($T = 0$) tenemos

$$n(\varepsilon \mp \mu_B H) = \begin{cases} 1 & \text{si } \varepsilon \mp \mu_B H < \mu_0 \\ 0 & \text{si } \varepsilon \mp \mu_B H > \mu_0 \end{cases} \quad (6)$$

donde μ_0 es la energía de Fermi.

En consecuencia

$$\begin{aligned}N_{p,a} &= \int_0^{\mu_0 \pm \mu_B H} d\varepsilon D(\varepsilon) = \frac{4\pi V (2m)^{3/2}}{3h^3} \left[\mu_0^{3/2} \left(1 \pm \frac{\mu_B H}{\mu_0} \right)^{3/2} \right] \\ &\approx \frac{4\pi V (2m)^{3/2} \mu_0^{3/2}}{3h^3} \left(1 \pm \frac{3\mu_B H}{2\mu_0} \right) \quad (7)\end{aligned}$$

expresión en la que el signo + corresponde a N_p , el signo - a N_a , y donde, para escribir la última parte, se ha supuesto de nuevo que el campo externo es muy pequeño ($\mu_B H \ll \mu_0$), y hemos desarrollado hasta primer orden en $\mu_B H$. Teniendo ahora en cuenta que $N = N_p + N_a$, podemos poner

$$N_p \approx \frac{N}{2} \left(1 + \frac{3\mu_B H}{2\mu_0} \right) ; \quad N_a \approx \frac{N}{2} \left(1 - \frac{3\mu_B H}{2\mu_0} \right) \quad (8)$$

¹⁷ Al sustituir en la segunda integral el límite inferior por 0, se plantea una dificultad técnica, ya que al hacerlo estamos incluyendo dentro del intervalo de integración, valores de ε (específicamente $0 \leq \varepsilon < \mu_B H$) para los que la función $D(\varepsilon - \mu_B H)$ no está definida. El problema se soluciona si suponemos que $D(\varepsilon) = 0$, $\forall \varepsilon < 0$.

por lo que la imanación resulta ser

$$\bar{M} = \mu_B (N_p - N_a) \approx \frac{3N\mu_B^2 H}{2\mu_0} \quad (9)$$

y, por lo tanto, la susceptibilidad vale

$$\chi \approx \frac{3N\mu_B^2}{2\mu_0} = \frac{CN\mu_B^2}{kT_F} \quad (10)$$

donde $C = 3/2$ y $T_F = \mu_0/k$ es la temperatura de Fermi. Nótese que $\chi > 0$, por lo que el sistema es paramagnético (el fenómeno estudiado en este problema se llama paramagnetismo de Pauli).

NOTA: También se podía haber llegado al resultado (10) usando la ecuación (5) obtenida en el apartado (a). Para ello, hay que notar que, si $T = 0$, tenemos a partir de (5)

$$\chi \approx 2\mu_B^2 \int_0^{\mu_0} d\varepsilon D'(\varepsilon) = 2\mu_B^2 D(\mu_0) \quad (11)$$

Para un gas de electrones libres, se tiene $D(\varepsilon) = A\sqrt{\varepsilon}$, donde A es una constante. Así

$$\chi = 2A\mu_B^2 \sqrt{\mu_0} \quad (12)$$

Ahora, para hallar A hay que recordar que, como mencionamos al principio de este problema, la función $D(\varepsilon)$ que aparece en (5) y en (11) es la densidad de estados sin el factor g de degeneración de espín, de forma que, para el número medio total de electrones, deberemos poner

$$N = \int_0^{\mu_0} d\varepsilon g D(\varepsilon) = gA \int_0^{\mu_0} d\varepsilon \sqrt{\varepsilon} = \frac{2gA(\mu_0)^{3/2}}{3} \Rightarrow A = \frac{3N}{2g(\mu_0)^{3/2}} \quad (13)$$

y, finalmente

$$\chi = 2A\mu_B^2 \sqrt{\mu_0} = \frac{3N}{g} \frac{\mu_B^2}{\mu_0} \quad (14)$$

que coincide con el resultado (10) ya que $g = 2$ para electrones.

Solución 9.7

(a) El módulo del espín total de las dos partículas puede valer $S = 1$ (espines paralelos) o $S = 0$ (espines antiparalelos). Como sabemos que para cada valor de S hay $2S + 1$ valores del número cuántico m que corresponde al valor de la proyección sobre el eje z , tendremos los siguientes estados posibles con sus correspondientes energías $\varepsilon_{s,m}$,

$$\begin{array}{llll} S = 1 & m = -1 & \varepsilon_{1,-1} & = c + 2\mu_B \\ S = 1 & m = 0 & \varepsilon_{1,0} & = c \\ S = 1 & m = 1 & \varepsilon_{1,1} & = c - 2\mu_B \\ S = 0 & m = 0 & \varepsilon_{0,0} & = -c \end{array} \quad (1)$$

donde hemos usado que μ es proporcional al número cuántico m ($\mu = g\mu_B m$, donde g es el factor de Landé, que vale 2 para los espines, y μ_B es el magnetón de Bohr) y que la energía magnética es $\epsilon_{\text{mag}} = \pm\mu B$, dependiendo el signo de la orientación de μ con respecto a B .

La función de partición vale

$$\zeta = \sum_{s,m} e^{-\epsilon_{s,m}/kT} = e^{c/kT} + e^{-c/kT} + e^{-(c-2\mu B)/kT} + e^{-(c+2\mu B)/kT} \quad (2)$$

que, teniendo en cuenta la definición de coseno hiperbólico, nos queda

$$\zeta = 2 \left[\cosh(c/kT) + e^{-c/kT} \cosh(2\mu B/kT) \right] \quad (3)$$

(b) La imanación media se calcula inmediatamente a partir de la función de partición mediante la fórmula $\bar{M} = N\beta^{-1}(\partial \ln \zeta / \partial B)_\beta$, obteniéndose

$$\bar{M} = \frac{4N\mu}{\zeta} e^{-c/kT} \sinh(2\mu B/kT) \quad (4)$$

donde ζ es la función de partición calculada en el apartado anterior.

(c) Si ahora consideramos los casos límites $\mu B \ll kT$ y $c \ll kT$, se tiene

$$\begin{aligned} \sinh(2\mu B/kT) &\rightarrow 2\mu B/kT \\ \cosh(2\mu B/kT) &\rightarrow 1 \\ \cosh(c/kT) &\rightarrow 1 \\ e^{-c/kT} &\rightarrow 1 \end{aligned} \quad (5)$$

de forma que

$$\bar{M} \approx \frac{2N\mu^2 B}{kT} \quad (6)$$

que es la ley de Curie (el sistema se comporta como un paramagnético).

Si ahora $\mu B \ll kT$ pero $c \gg kT$, se tiene

$$\zeta = 2 \cosh(c/kT) + 2e^{-c/kT} \approx e^{c/kT} \quad (7)$$

y, por consiguiente

$$\bar{M} = \frac{8N\mu^2 B}{kT} e^{-2c/kT} \approx 0 \quad (8)$$

por lo que el sistema se comporta como un antiferromagnético (imanación nula).

Solución 9.8

(a) La situación planteada corresponde al caso en el que $j = s = 1/2$ y, por lo tanto, $g = 2$. En estas condiciones la imanación viene dada por (9.78) que, en nuestro caso, se escribe

$$\bar{M} = M^* \tanh \left[\beta \frac{\mu}{2} (H + \lambda \bar{M}) \right] \quad (1)$$

donde M^* es el valor de saturación dado por (9.73), es decir $M^* = \frac{N}{V} \mu_B$. Teniendo en cuenta que la temperatura crítica (9.79) es

$$T_C = \frac{\lambda \mu M^*}{2k} \quad (2)$$

la ecuación (1) se puede escribir, usando las definiciones dadas en el enunciado, como

$$\sigma = \tanh \left(\frac{\mu H}{2kT} + \frac{\sigma}{T'} \right) \quad (3)$$

que, usando la identidad,

$$\tanh(x+y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + (\tanh x)(\tanh y)}$$

se puede escribir como

$$h(H, T) \equiv \tanh \left(\frac{\mu H}{2kT} \right) = \frac{\sigma - \tanh(\sigma/T')}{1 - \sigma \tanh(\sigma/T')} \quad (4)$$

(b) Cerca del punto crítico $\sigma \ll 1$ y se puede utilizar el desarrollo en potencias de la tangente hiperbólica, $\tanh x = x - \frac{1}{3}x^3 + \dots$ en el segundo miembro de (4) para obtener

$$h = \sigma \left(1 - \frac{1}{T'} \right) + \sigma^3 \left[\frac{1}{3T'^3} + \frac{1}{T'} \left(1 - \frac{1}{T'} \right) \right] + O(\sigma^5) \quad (5)$$

Como lo que queremos es obtener la relación entre el campo H y la imanación σ a la temperatura crítica, ponemos $T' = 1$ en (5) y desarrollamos h hasta primer orden en H , con lo que nos queda

$$\frac{\mu H}{2kT_C} + O(H^3) = \frac{\sigma^3}{3} + O(\sigma^5) \Rightarrow \sigma^3 \sim \frac{3}{2} \frac{\mu H}{kT_C} \quad (6)$$

(c) Para calcular la susceptibilidad magnética a campo cero usamos

$$\begin{aligned} \chi_{T,0} &= \left(\frac{\partial \bar{M}}{\partial H} \right)_{T,H=0} = \left(\frac{\partial \bar{M}}{\partial \sigma} \right)_{T,H=0} \left(\frac{\partial \sigma}{\partial h} \right)_{T,H=0} \left(\frac{\partial h}{\partial H} \right)_{T,H=0} \\ &= M^* \frac{\mu}{2kT} \left(\frac{\partial \sigma}{\partial h} \right)_{T,H=0} = \frac{C}{T} \left(\frac{\partial \sigma}{\partial h} \right)_{T,H=0} \end{aligned} \quad (7)$$

donde

$$C = \frac{M^* \mu}{2k} = \frac{N}{V} \frac{\mu_0 \mu_B^2}{k} \quad (8)$$

es la constante de Curie (9.33).

Diferenciando con respecto a h en (5) y teniendo en cuenta que $T \simeq T_C$ para retener los términos esenciales, tenemos

$$1 = \left(\frac{\partial \sigma}{\partial h} \right) \left[\left(1 - \frac{1}{T'} \right) + 3\sigma^2 \left(\frac{1}{3T'^3} \right) + O(\sigma^4) \right] \quad (9)$$

con lo que, si definimos la distancia a la temperatura crítica como

$$\varepsilon \equiv \frac{T - T_C}{T_C} \quad (10)$$

la susceptibilidad se puede escribir como

$$\chi_{T,0} = \frac{C}{T} \left[\frac{\varepsilon}{T'} + \frac{\sigma^2}{T'^3} + O(\sigma^4) \right]^{-1} \quad (11)$$

Ahora, para $T > T_C$ tenemos que $\sigma = 0$ cuando $H = 0$, por lo que (11) se convierte en

$$\chi_{T,0} = \frac{C}{T} \left(\frac{T_C}{T} \frac{T - T_C}{T_C} \right)^{-1} = \frac{C}{T - T_C} \quad (12)$$

que coincide con el resultado (9.88).

Para $T \lesssim T_C$ tenemos, de acuerdo con (9.83), $\sigma^2 \simeq -3\varepsilon$, por lo que $T' \simeq 1$ y (11) conducen ahora a

$$\chi_{T,0} \simeq \frac{1}{2} \frac{C}{T} (-\varepsilon)^{-1} \simeq \frac{1}{2} \frac{C}{T_C - T} \quad (13)$$

es decir, un comportamiento con la temperatura igual al caso anterior, pero con un coeficiente distinto (lo que equivale a decir que la pendiente de la curva $\chi_{T,0}^{-1}$ en función de la temperatura es distinta en ambos casos).

Capítulo 10

Radiación electromagnética y sólidos

10.1 Introducción

En este capítulo vamos a analizar dos problemas aparentemente dispares, el estudio estadístico de la radiación electromagnética y las propiedades termodinámicas de los sólidos, pero que, desde el punto de vista físico y de la manera de abordarlos, tienen mucho en común:

a) En ambos casos, la base del problema físico es un fenómeno ondulatorio: oscilaciones del campo electromagnético, en el caso de la radiación, y vibraciones alrededor de sus posiciones de equilibrio de los átomos que conforman el cristal.

b) La descripción cuántica de los dos fenómenos se puede hacer en términos del sencillo oscilador armónico y de sus niveles de energía discretos. Desde un punto de vista práctico, la suma sobre los estados discretos de energía puede aproximarse por una integral sobre una distribución continua de frecuencias y, en las dos situaciones, la densidad de estados es, esencialmente, la misma.

c) Desde un punto de vista cuántico fundamental, la descripción del estado del sistema se puede hacer mediante el concepto de "cuasi-partícula": el fotón en el caso de la radiación y el fonón en el de los sólidos, bosones en los dos casos. El sistema se puede considerar como un gas ideal de fotones o de fonones, según el caso, que obedecen a la estadística de Bose-Einstein con potencial químico nulo.

d) Desde un punto de vista histórico, la solución correcta a los dos problemas se enmarca en los comienzos de la moderna Teoría Cuántica, cuando las ideas de cuantificación de la energía fueron introducidas, a comienzos del siglo XX. La comprobación experimental de las predicciones teóricas supuso un importante impulso para la aceptación de las nuevas ideas.

10.2 Radiación electromagnética y fotones

Como es sabido, se conoce con el nombre genérico de *radiación* a una de las formas posibles de propagación de la energía, una de cuyas características esenciales es que no necesita la presencia de un medio material.

La teoría clásica considera a la radiación como un fenómeno ondulatorio regido por las ecuaciones de Maxwell del Electromagnetismo, es decir, como un conjunto de ondas planas electromagnéticas. Es importante señalar que estas ondas electromagnéticas son transversales, es decir, que la perturbación se produce en un plano perpendicular a la dirección de propagación, punto sobre el que más adelante volveremos. Esta teoría se basa en la observación de que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz, que es un ejemplo típico de radiación, y en que, además, no necesitan medio material para propagarse, al contrario de lo que sucede en las ondas elásticas. Mediante esta teoría se puede justificar la existencia y propiedades de fenómenos bien conocidos, como la interferencia y la difracción.

Los distintos procesos de radiación, tales como la propagación de la luz, emisión de rayos X o la transmisión de señales de radio, aparecen entonces como casos concretos del fenómeno general de la radiación, en el sentido de que corresponden a valores distintos de la frecuencia, pero teniendo en común el que se propagan con la velocidad de la luz, $c \simeq 300.000 \text{ km s}^{-1}$ en el vacío. Dicho de otro modo, cada proceso de radiación puede caracterizarse simplemente por su longitud de onda λ , o lo que es equivalente, por su frecuencia ν

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \quad (10.1)$$

o su frecuencia angular ω

$$\omega = 2\pi\nu \quad (10.2)$$

Las longitudes de onda asociadas con los fenómenos de radiación que se presentan en la naturaleza, se distribuyen en un amplísimo margen que va desde valores del orden de $\lambda = 10^{-14} \text{ m}$ e inferiores, para los rayos gamma, hasta $\lambda = 10^6 \text{ m}$ y superiores correspondientes a las ondas de radiofrecuencia. La denominada radiación térmica, que puede ser detectada por nuestros sentidos, corresponde a los valores de λ comprendidos entre 10^{-7} y 10^{-4} m , e incluye una parte de la radiación ultravioleta y de la infrarroja. Desde luego, un caso especial de radiación térmica es la radiación visible, que se encuentra en una estrecha banda que va desde $7,8 \times 10^{-7} \text{ m}$ hasta $3,8 \times 10^{-7} \text{ m}$.

El primer intento de explicar las propiedades de la radiación a partir de un modelo estadístico se debió a Rayleigh y Jeans, quienes consideraron a la radiación contenida en un recinto en equilibrio a la temperatura T como una superposición de ondas planas electromagnéticas y utilizaron las técnicas de la Mecánica Estadística Clásica. De este modo, obtuvieron para la densidad espectral de energía, o sea para la energía

media asociada con las ondas electromagnéticas cuya frecuencia angular estuviese comprendida entre ω y $\omega + d\omega$, la expresión

$$\overline{E}(\omega) d\omega = V \frac{kT}{\pi^2 c^3} \omega^2 d\omega \quad (10.3)$$

donde V es el volumen del recinto considerado. Para valores pequeños de ω esta expresión presenta un comportamiento acorde con los datos experimentales, pero a altas frecuencias el valor de $\overline{E}(\omega)$ determinado experimentalmente presenta un descenso exponencial con ω , mientras que la expresión (10.3) predice un aumento proporcional a ω^2 para todos los valores de ω . De hecho, es fácil prever que la expresión (10.3) no puede ser correcta para valores grandes de la frecuencia angular ω . En efecto, de acuerdo con ella, resulta que la energía total de radiación contenida en un recinto vendrá dada por

$$\overline{E}_{\text{total}} = \int_0^\infty d\omega \overline{E}(\omega) \propto \omega^3 \Big|_0^\infty \rightarrow \infty \quad (10.4)$$

es decir, tiende a infinito. Esto es una consecuencia directa del hecho de que

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \overline{E}(\omega) \neq 0 \quad (10.5)$$

Este resultado anómalo, y durante mucho tiempo inexplicable, se conoce con el nombre de *catástrofe ultravioleta*, por tener su origen en el comportamiento de (10.3) para valores grandes de ω , o sea, para valores pequeños de λ , que es la zona del espectro donde se sitúa la radiación ultravioleta (desde 10^{-7} m hasta 10^{-10} m aproximadamente). Hoy día se sabe que las causas de la anomalía están en la incapacidad intrínseca de la Mecánica Clásica para dar una explicación teórica correcta del fenómeno de radiación. Más aún, los orígenes históricos de la Mecánica Cuántica pueden situarse en este problema concreto. En efecto, fue precisamente en la solución empírica a este problema dada por M. Planck, cuando se introdujo por primera vez en Física una cuantificación de la energía. La expresión obtenida por M. Planck no presentaba la catástrofe ultravioleta, y además concordaba con los resultados experimentales. Este éxito llevó a intentar un análisis semejante de otras paradojas existentes en Mecánica Clásica, lo que condujo al desarrollo de la Mecánica Cuántica.

Pasemos ahora directamente a un tratamiento cuántico del problema. Para ello necesitamos utilizar algunos conceptos fundamentales y bien conocidos de Mecánica Cuántica.

Sabemos que la teoría cuántica asigna a la materia, de acuerdo con los resultados experimentales, un doble carácter, en virtud del cual presenta tanto propiedades corpusculares o de partículas, como propiedades ondulatorias. Es la denominada *dualidad onda-corpúsculo*. Así, por ejemplo, la radiación presenta propiedades, como la interferencia o la difracción, que son típicamente ondulatorias, y propiedades que exigen una interpretación corpuscular, como el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton.

El paso de una descripción a otra, es decir, de ondas a partículas y viceversa, se efectúa mediante las *relaciones de Einstein y de Broglie*

$$\varepsilon = h\nu = \hbar\omega \quad (10.6)$$

$$\mathbf{p} = \frac{h\boldsymbol{\kappa}}{2\pi} = \hbar\boldsymbol{\kappa} \quad (10.7)$$

Aquí ε y $\mathbf{p}$ son la energía y el ímpetu o cantidad de movimiento de las partículas asociadas, mientras que ν y $\boldsymbol{\kappa}$ representan, respectivamente, la frecuencia y el vector de onda de la onda electromagnética. Este último se define de modo que su dirección coincida con la de propagación de la onda, mientras que su módulo viene dado por

$$|\boldsymbol{\kappa}| = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c} \quad (10.8)$$

Las partículas asociadas a la radiación electromagnética se denominan *fotones* y es fácil ver que, por poseer una velocidad igual a la de la luz, han de poseer una masa en reposo nula. En efecto, a partir de la relación relativista

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad (10.9)$$

donde v es la velocidad de la partícula, m_0 su masa en reposo y m la masa relativista, se deduce que, si m_0 fuese distinta de cero, al ser $v = c$ tendería m a infinito. A partir de (10.7), (10.8), (10.1) y (10.6) se tiene que

$$|\mathbf{p}| = \hbar |\boldsymbol{\kappa}| = \frac{2\pi \hbar}{\lambda} = \frac{h\nu}{c} = \frac{\varepsilon}{c} \quad (10.10)$$

y, por tanto,

$$m = \frac{|\mathbf{p}|}{c} = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{\varepsilon}{c^2} \quad (10.11)$$

que nos indica que en general m no es ni nula ni infinita.

Así pues, mientras que en la descripción ondulatoria se considera el campo electromagnético como una superposición de ondas planas, en la descripción corpuscular se le considera compuesto por un conjunto de fotones. Como ya dijimos al principio, las ondas planas electromagnéticas son transversales. Además, la perturbación que se propaga consiste en oscilaciones de los campos eléctrico $\mathbf{E}$ y magnético $\mathbf{H}$, los cuales a su vez son perpendiculares entre sí en cada punto de las onda.

Restringiéndonos al campo eléctrico (el campo magnético en cada punto es función del campo eléctrico en ese mismo punto) una onda plana tiene la forma¹

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (10.12)$$

La especificación de una onda plana exige, en principio, la determinación de $\mathbf{E}_0$, $\boldsymbol{\kappa}$ y ω . Ahora bien, una vez dado $\boldsymbol{\kappa}$ resulta que, por (10.8), también está dada su frecuencia,² luego sólo son independientes $\mathbf{E}_0$ y $\boldsymbol{\kappa}$. Por otro lado, si utilizamos el hecho de que las ondas son transversales, o sea que $\mathbf{E}_0$ es perpendicular a $\boldsymbol{\kappa}$, podemos tomar dos vectores unitarios $\mathbf{e}_1$ y $\mathbf{e}_2$ en el plano perpendicular a $\boldsymbol{\kappa}$ y escribir

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = E_{01} \mathbf{e}_1 e^{i(\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} + E_{02} \mathbf{e}_2 e^{i(\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (10.13)$$

con lo que resulta que, una vez fija la dirección de $\boldsymbol{\kappa}$, únicamente son posibles dos direcciones independientes de polarización de $\mathbf{E}$. Cualquier otra dirección es combinación de estas dos.

Cuando se pasa a una descripción corpuscular, a cada onda plana independiente se le asocia un estado de fotón independiente, de acuerdo con las relaciones (10.6) y (10.7). La amplitud de la onda mide el número de fotones que se encuentra en el estado asociado. Según todo esto, ¿qué será necesario especificar para determinar cada uno de los estados independientes de un fotón? Pues su *cantidad de movimiento* $\mathbf{p}$ (que se obtiene a partir del vector de onda $\boldsymbol{\kappa}$) y su *estado de polarización*, teniendo en cuenta que, una vez fijado $\mathbf{p}$ o $\boldsymbol{\kappa}$, sólo son posibles dos orientaciones independientes. Es decir, que a cada valor de $\mathbf{p}$ corresponde dos estados independientes de un fotón con las dos polarizaciones posibles.

Veamos qué propiedades deben tener los fotones:

i) Como las ondas planas son indistinguibles, los fotones han de ser partículas cuánticamente idénticas, diferenciándose únicamente por el estado en que se encuentran.

ii) Dado que las amplitudes con que aparecen las ondas planas en una superposición son totalmente arbitrarias, deducimos que el número de fotones existentes en un estado dado puede ser tan grande como queramos, y en consecuencia, los fotones obedecerán a la estadística de Bose-Einstein, es decir, serán *bosones*.

iii) Una característica de las ondas electromagnéticas es que son absorbidas y emitidas por la materia. Los fotones aparecerán y desaparecerán cuando la radiación sea, respectivamente, emitida y absorbida por la materia. En consecuencia, su número, incluso en un sistema cerrado, no será constante.

iv) Veamos ahora si los fotones se comportan o no como un gas ideal, es decir, si existen interacciones entre ellos. La respuesta está en el principio de superposición o,

¹ Como siempre, únicamente tiene significado físico la parte real o la parte imaginaria por separado.

² Esta no es una propiedad general de las ondas, sino sólo de aquellas en las que la velocidad de todas las ondas planas es la misma (onda no dispersiva), como sucede con las ondas electromagnéticas.

lo que es equivalente, en el carácter lineal de la ecuación que gobierna el comportamiento de las ondas (ecuación de onda), y puede verse claramente mediante un sencillo razonamiento. En efecto, sabemos que cuando dos ondas se encuentran en una cierta región del espacio, no se distorsionan, sino que actúan aditivamente, de manera que, por ejemplo, el campo eléctrico resultante en cada punto es la suma de los campos eléctricos asociados a cada una de las ondas en ese punto. Concluimos entonces que los fotones no interactúan entre sí, aunque, como inmediatamente veremos, sí que lo hacen con otros cuerpos extraños que encuentren en su camino.

En resumen, se obtiene la conclusión de que un *gas de fotones constituye un gas ideal de Bose*. Este resultado puede entenderse como un postulado basado en las propiedades del campo electromagnético, es decir, en las ecuaciones de Maxwell.

10.3 Distribución de Planck

La radiación electromagnética que existe en equilibrio dentro de un recinto de volumen V , cuyas paredes se mantienen a la temperatura T , puede tratarse como un sistema termodinámico en equilibrio, al que le son aplicables las leyes de la Termodinámica y de la Mecánica Estadística. De hecho, hemos visto en el apartado anterior que la radiación puede considerarse como un gas de fotones. Hay que señalar, sin embargo, que existen profundas diferencias entre un gas molecular y un gas de fotones. En un gas molecular sabemos que la distribución de velocidades que caracteriza el equilibrio es la de Maxwell-Boltzmann, mientras que en un gas de fotones la situación será evidentemente distinta, ya que todos los fotones se mueven con la velocidad de la luz, independientemente de las condiciones en que se encuentre el gas. Veremos que lo que caracteriza el equilibrio en el caso de los fotones es la distribución existente entre las frecuencias ω . Entonces, si se consideran, por ejemplo, dos estados de equilibrio de un mismo recinto a dos temperaturas diferentes, lo que se modifica al pasar de uno a otro es la distribución de frecuencias, es decir el número de fotones existentes en cada intervalo de frecuencias.

Otra importante diferencia de principio surge si se considera el mecanismo que permite alcanzar y mantener la situación de equilibrio. En el caso de los gases moleculares, dicho mecanismo lo constituyen las colisiones entre las moléculas. A este respecto conviene recordar que cuando hablábamos de un gas ideal, nos referíamos a un sistema de partículas cuyas energías de interacción eran cuantitativamente despreciables, aunque, por otra parte, conceptualmente importantes.

El estudio detallado de la interacción de la radiación con la materia, es decir, la absorción y emisión de fotones, constituye un problema formidable, en el que intervienen de modo fundamental las propiedades de los átomos que constituyen el cuerpo emisor. Sin embargo, aquí lo único que vamos a necesitar es admitir que la materia presente, constituida por las paredes del sistema o por cualquier otro cuerpo, emite y absorbe fotones, de manera que se establece una situación de equilibrio, la cual se mantiene mientras no se alteren las condiciones externas del sistema. Un gas de fotones en equilibrio en el interior de un recinto se denomina *radiación negra* o *radiación*

del cuerpo negro. Las razones para esta denominación aparecerán más adelante.

El hecho de que el número de fotones que existen en el sistema varíe en virtud de un proceso que tiene lugar en el interior del mismo, y no como consecuencia de un intercambio con otro sistema, hace que la distribución estadística de los fotones sea un caso muy especial de la distribución de Bose. En efecto, hemos admitido que se establece una situación de equilibrio, la cual depende de las condiciones externas en que se encuentra el sistema. Esto quiere decir que el número de partículas que existen en el sistema, cuando está en equilibrio, no es una variable independiente, sino que será una función de las condiciones externas. En el colectivo canónico estas condiciones externas son la temperatura y el volumen, de manera que resulta que si ambas se mantienen constantes ha de cumplirse en el equilibrio que

$$(dF)_{T, V} = 0 \quad (10.14)$$

ya que en general se tiene $dF = -S dT - p dV$.

Consideremos ahora una situación general en la que modificaremos el número de partículas, manteniendo constantes la temperatura y el volumen. Entonces,

$$(dF)_{T, V} = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V} dN \quad (10.15)$$

Comparando (10.14) y (10.15), resulta que ha de ser

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V, \bar{N}} = 0 \quad (10.16)$$

donde, al indicar que la derivada se calcula a $N = \bar{N}$, estamos explicitando que se trata de un estado de equilibrio.

Dado que $(\partial F / \partial N)_{T, V, \bar{N}}$ es el potencial químico μ , resulta que, para un gas de fotones, se tiene que

$$\mu = 0 \quad (10.17)$$

Esta es la característica especial a que nos hemos referido antes. Si tenemos en cuenta que la energía de un fotón en el estado r es, de acuerdo con (10.6),

$$\varepsilon_r = h\nu_r = \hbar\omega_r \quad (10.18)$$

obtenemos, a partir de (7.60)

$$\ln Q_F = - \sum_r \ln (1 - e^{-\beta \hbar \omega_r}) \quad (10.19)$$

y a partir de (7.62)

$$\bar{n}_r = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega_r} - 1} \quad (10.20)$$

La ecuación (10.20) se conoce con el nombre de *distribución de Planck para el gas de fotones*.

El paso siguiente consiste en la determinación de los estados cuánticos accesibles a un fotón. El estudio es completamente análogo al realizado en el Apéndice B para los estados de traslación de una partícula y que fue usado en los Capítulos 7 y 8. Si admitimos que la longitud de onda de las ondas electromagnéticas es mucho menor que la dimensión lineal más pequeña del recinto, podremos despreciar los efectos de las paredes y escoger las condiciones en los límites más convenientes para nuestros cálculos. Vamos entonces a considerar un paralelepípedo de dimensiones L_x , L_y y L_z , y a tomar condiciones periódicas en los límites, o sea vamos a admitir que se cumple que

$$E(x, y, z) = E(x + L_x, y, z) = E(x, y + L_y, z) = E(x, y, z + L_z) \quad (10.21)$$

Al exigir que (10.12) verifique estas condiciones, resulta que han de satisfacerse las relaciones siguientes:

$$\kappa_x L_x = 2\pi n_x \quad ; \quad \kappa_y L_y = 2\pi n_y \quad ; \quad \kappa_z L_z = 2\pi n_z \quad (10.22)$$

siendo n_x , n_y y n_z enteros. Consecuentemente, el número de ondas planas con polarización α y vector de onda comprendido entre κ y $\kappa + d\kappa$ vendrá dado por

$$D(\kappa, \alpha) d^3 \kappa = \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z = \left(\frac{L_x d\kappa_x}{2\pi} \right) \left(\frac{L_y d\kappa_y}{2\pi} \right) \left(\frac{L_z d\kappa_z}{2\pi} \right) = \frac{V}{(2\pi)^3} d^3 \kappa \quad (10.23)$$

y a partir de aquí obtenemos para el número de ondas planas con polarización α y vector de onda cuyo módulo esté comprendido entre κ y $\kappa + d\kappa$,

$$D(\kappa, \alpha) d\kappa = 4\pi \kappa^2 d\kappa \quad D(\kappa, \alpha) = \frac{V}{2\pi^2} \kappa^2 d\kappa \quad (10.24)$$

Finalmente, si introducimos la frecuencia angular $\omega = \kappa c$ y multiplicamos por 2 para tener en cuenta las dos direcciones independientes de polarización de una onda plana, obtenemos para el número de estados cuánticos de fotón con frecuencia comprendida en el intervalo entre ω y $\omega + d\omega$ la expresión

$$D(\omega) d\omega = \frac{V}{\pi^2} \frac{\omega^2 d\omega}{c^3} \quad (10.25)$$

A partir de (10.20) y (10.25) se obtiene que el número medio de fotones en el intervalo de frecuencias considerado es

$$f(\omega) d\omega = \bar{n}(\omega) D(\omega) d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^2 d\omega}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} \quad (10.26)$$

y, en consecuencia, la distribución espectral de energía resulta finalmente

$$\bar{E}(\omega) d\omega = \frac{V\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} \quad (10.27)$$

expresión que suele denominarse *fórmula de Planck para la distribución espectral de energía de la radiación del cuerpo negro*. A continuación vamos a estudiar, como siempre, el comportamiento de esta expresión en algunos casos límites.

a) Frecuencias suficientemente bajas a una temperatura dada para que se cumpla que

$$\hbar\omega / kT \ll 1 \quad (10.28)$$

Podemos entonces aproximar

$$e^{\hbar\omega/kT} \simeq 1 + \frac{\hbar\omega}{kT}$$

con lo que resulta

$$\bar{E}(\omega) d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} kT \omega^2 d\omega \quad (\text{bajas frecuencias}) \quad (10.29)$$

que coincide con la fórmula derivada clásicamente por Rayleigh y Jeans (10.3).

b) Frecuencias suficientemente altas a una temperatura dada para que sea

$$\hbar\omega / kT \gg 1 \quad (10.30)$$

Podemos entonces despreciar la unidad frente a $\exp(\hbar\omega/kT)$ en el denominador de (10.27), con lo que esta expresión toma la forma

$$\bar{E}(\omega) d\omega = \frac{V\hbar}{\pi^2 c^3} \omega^3 e^{-\hbar\omega/kT} d\omega \quad (\text{altas frecuencias}) \quad (10.31)$$

Es decir, que en el límite de altas frecuencias $\bar{E}(\omega)$ presenta un decrecimiento exponencial, de acuerdo con los resultados experimentales citados en el apartado anterior. La expresión (10.31) se suele denominar *fórmula de Wien*.

(10.31)

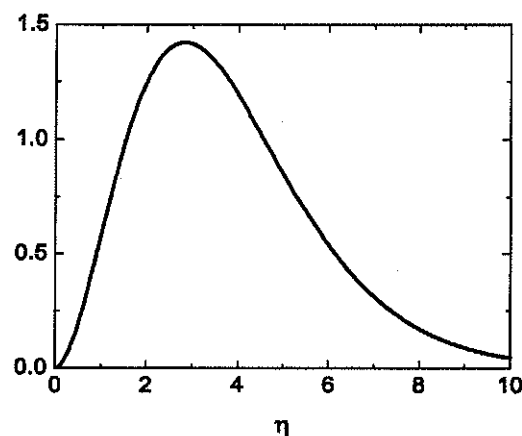


Fig. 10.1. Representación gráfica de la función $\eta^3/(e^\eta - 1)$.

Volviendo a la expresión general (10.27), vemos que a una temperatura dada la densidad espectral de energía es proporcional a la función

$$\frac{\eta^3}{e^\eta - 1}$$

siendo $\eta = \hbar\omega/kT$. Esta función, que se ha representado en la Fig. 10.1, presenta un máximo para $\eta \simeq 2,82$, lo que equivale a decir que la densidad espectral de energía presenta un máximo a una frecuencia $\tilde{\omega}$ dada por

$$\hbar\tilde{\omega}/kT \simeq 2,82 \quad (10.32)$$

Por otro lado, si a una temperatura T_1 el máximo se presenta a una frecuencia $\tilde{\omega}_1$ y a otra temperatura T_2 se presenta a $\tilde{\omega}_2$ se cumplirá que

$$\frac{\hbar\tilde{\omega}_1}{kT_1} = \frac{\hbar\tilde{\omega}_2}{kT_2}$$

o sea

$$\frac{\tilde{\omega}_1}{T_1} = \frac{\tilde{\omega}_2}{T_2} \quad (10.33)$$

resultado que constituye la *ley del desplazamiento de Wien* y que indica que al aumentar la temperatura T la frecuencia $\tilde{\omega}$ que hace máxima la distribución de Planck se desplaza hacia valores más altos. Por ello, a veces también se conoce este fenómeno con el nombre de *corrimiento hacia el azul*.

10.4 Propiedades termodinámicas de la radiación del cuerpo negro

Calculemos ahora la función de partición generalizada (10.19), para lo cual sustituimos la suma respecto de todos los estados r por una integral, extendida a todas las frecuencias posibles, del producto de la densidad de estados $D(\omega)$ por la función $\ln [1 - \exp(-\beta \hbar\omega)]$. Tenemos entonces

$$\begin{aligned} \ln Q_F &= -\frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty d\omega \omega^2 \ln(1 - e^{-\beta \hbar\omega}) \\ &= -\frac{V}{\pi^2 c^3} \left(\frac{kT}{\hbar}\right)^3 \int_0^\infty d\eta \eta^2 \ln(1 - e^{-\eta}) \end{aligned} \quad (10.34)$$

donde de nuevo hemos introducido $\eta = \hbar\omega/kT$. Integrando por partes se encuentra

$$\int_0^\infty d\eta \eta^2 \ln(1 - e^{-\eta}) = \left[\frac{\eta^3}{3} \ln(1 - e^{-\eta}) \right]_0^\infty - \frac{1}{3} \int_0^\infty d\eta \frac{\eta^3}{e^\eta - 1}$$

El primer sumando del segundo miembro es nulo, mientras que la integral que aparece en el segundo se encuentra tabulada y vale

$$\int_0^\infty d\eta \frac{\eta^3}{e^\eta - 1} = \frac{\pi^4}{15} \quad (10.35)$$

En resumen, resulta que

$$\ln Q_F = \frac{\pi^2 V}{45 c^3 \hbar^3} (kT)^3 = \frac{\pi^2 V}{45 c^3 \hbar^3} \frac{1}{\beta^3} \quad (10.36)$$

Una vez conocido $\ln Q_F$, las propiedades termodinámicas surgen por aplicación de las fórmulas usuales. Así, para la energía media tenemos

$$\overline{E} = - \left(\frac{\partial \ln Q_F}{\partial \beta} \right)_V = \frac{1}{15} \frac{\pi^2 V}{c^3 \hbar^3} \frac{1}{\beta^4} = \frac{1}{15} \frac{\pi^2 V (kT)^4}{c^3 \hbar^3}$$

que suele escribirse en la forma

$$\bar{E} = \frac{4\sigma}{c} V T^4 \quad (10.37)$$

donde se ha introducido la constante

$$\sigma = \frac{\pi^2 k^4}{60 \hbar^3 c^2} = 5,67 \times 10^{-5} \text{ erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ K}^{-4} \quad (10.38)$$

La expresión (10.37) es la *ley de Stefan-Boltzmann*, correspondiente a la energía media de un gas de fotones en equilibrio a la temperatura T , y la constante σ es la *constante de Stefan-Boltzmann*.

Procediendo de manera análoga se encuentran sin dificultad

$$S = k(\ln Q_F + \beta \bar{E}) = \frac{16}{3} \frac{\sigma}{c} V T^3 = \frac{4}{3} \frac{\bar{E}}{T} \quad (10.39)$$

$$\bar{p}V = kT \ln Q_F = \frac{4}{3} \frac{\sigma}{c} V T^4 = \frac{1}{3} \bar{E} \quad (10.40)$$

y

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = 16 \frac{\sigma}{c} V T^3 = 3S \quad (10.41)$$

pudiéndose comprobar que $G = \bar{E} + \bar{p}V - TS = 0$ como debía ser, ya que $G = \bar{N}\mu$ y para un gas de fotones $\mu = 0$. Es importante también observar la diferencia entre (10.40) y el resultado obtenido para el caso de un gas ideal cuyas partículas tienen únicamente energía traslacional (7.48).

Si consideramos una compresión o expansión cuasiestática adiabática de un gas de fotones, la expresión de la entropía (10.39) nos dice que en ella

$$V T^3 = \text{Cte.} \quad (10.42)$$

o utilizando (10.40)

$$\bar{p}V^{4/3} = \text{Cte.} \quad (10.43)$$

que será la ecuación de una transformación adiabática cuasiestática de un gas ideal de fotones.

Por último, vamos a calcular el número medio de fotones que existen en el equilibrio. El cálculo resulta más sencillo si en vez de la expresión general (7.28) se utiliza la relación

$$\bar{N} = \sum_r \bar{n}_r = \int_0^\infty d\omega f(\omega) \quad (10.44)$$

En efecto, sustituyendo la expresión (10.26) de $f(\omega)$, se encuentra

$$\bar{N} = \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \frac{d\omega \omega^2}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} = \frac{V}{\pi^2 c^3} \left(\frac{kT}{\hbar} \right)^3 \int_0^\infty d\eta \frac{\eta^2}{e^\eta - 1} \quad (10.45)$$

La integral puede calcularse numéricamente, y vale

$$\int_0^\infty \frac{d\eta \eta^2}{e^\eta - 1} \simeq 2,404 \quad (10.46)$$

con lo cual obtenemos

$$\bar{N} \simeq \frac{2,404}{\pi^2 c^3} V \left(\frac{kT}{\hbar} \right)^3 \simeq \frac{0,244}{c^3} V \left(\frac{kT}{\hbar} \right)^3 \quad (10.47)$$

Vemos entonces que al aumentar la temperatura T , la densidad de fotones $\bar{N}/V$ aumenta, y al disminuir T , disminuye. En el límite $T \rightarrow 0$, también $\bar{N}/V \rightarrow 0$. Este resultado indica que no existe condensación de Bose, como sucedía en el caso de bosones con potencial químico distinto a cero y masa en reposo no nula.

Es importante señalar en relación con (10.47) que en rigor no puede considerarse como una ley termodinámica, sino únicamente como una ley estadística (ver el apartado 1.3). En efecto, las fluctuaciones de N son en este caso infinitamente grandes, como puede verse sin más que utilizar (6.55) y tener en cuenta que para un gas de fotones se tiene que $(\partial \bar{p} / \partial V)_T = 0$, por ser la presión únicamente función de la temperatura (10.40).

10.5 Estudio de la radiación emitida por un cuerpo

Consideremos ahora un cuerpo sólido a una temperatura T , encerrado dentro de un recinto cuya pared no posee una temperatura uniforme, sino que por la cara interior presenta una cierta distribución de temperatura $T'(\mathbf{r})$. La situación está representada esquemáticamente en la Fig. 10.2. Desde luego, la situación no es de equilibrio, ya que continuamente existirá una transferencia neta de energía desde las zonas de mayor temperatura a las de menor.³ Como consecuencia, la radiación que llena el espacio intermedio no puede considerarse como un gas de fotones en equilibrio y parece que los razonamientos de los apartados anteriores no son aplicables.

³Nos referimos únicamente a los intercambios de energía entre el cuerpo y la pared del recinto, pero no entre distintas partes de la pared. Dejamos, pues, de lado el problema de cómo se mantienen la distribución de energías $T'(\mathbf{r})$ que suponemos independiente del tiempo.

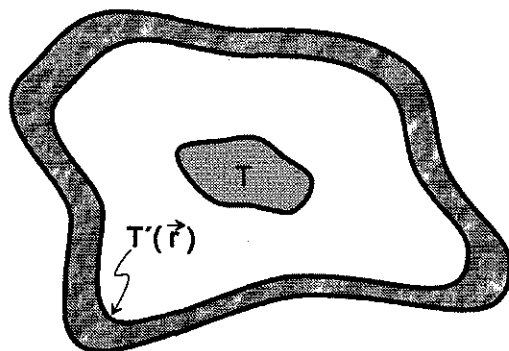


Fig. 10.2. Representación esquemática de un cuerpo a la temperatura T que está intercambiando radiación con sus alrededores.

Sin embargo, vamos a ver que es posible efectuar un estudio del problema si admitimos que en cada instante el cuerpo absorbe y emite energía como si se encontrara en equilibrio, es decir, como si estuviera rodeado por un gas de fotones en equilibrio a la temperatura T . Esta hipótesis, que es corroborada por los resultados que se obtienen, quiere decir en particular que la radiación que emite el cuerpo de la Fig. 10.2 va a ser la misma que la que emitiría si estuviese en equilibrio con la radiación que le rodea y, por lo tanto, la temperatura de la cara interior del recinto fuese también T .

Empezaremos por introducir algunas magnitudes que se utilizan para caracterizar las propiedades de un cuerpo en la emisión y absorción de radiación. Definimos en primer lugar la *emisividad* $e(\kappa, \alpha)$ de manera que

$$e(\kappa, \alpha) d\omega d\Omega \equiv \text{potencia emitida por unidad de área del cuerpo con una polarización } \alpha, \text{ una frecuencia comprendida entre } \omega \text{ y } \omega + d\omega \text{ y en una dirección dentro del elemento de ángulo sólido } d\Omega \text{ alrededor de la dirección de } \kappa \text{ (Fig. 10.3)} \quad (10.48)$$

A continuación se presentan una serie de magnitudes cuyo significado es claro a partir de la definición anterior de la emisividad.

i) *poder emisor espectral polarizado*

$$e(\omega, \alpha) = \int d\Omega e(\kappa, \alpha) \quad (10.49)$$

ii) *poder emisor total polarizado*

$$e(\alpha) = \int d\omega e(\omega, \alpha) \quad (10.50)$$

iii) *poder emisor espectral (sin polarizar)*

$$e(\omega) = 2e(\omega, \alpha) \quad (10.51)$$

iv) *poder emisor total (sin polarizar)*

$$e = \int d\omega e(\omega) = 2e(\alpha) \quad (10.52)$$

El factor 2 de las dos últimas definiciones proviene de las dos direcciones independientes de polarización.

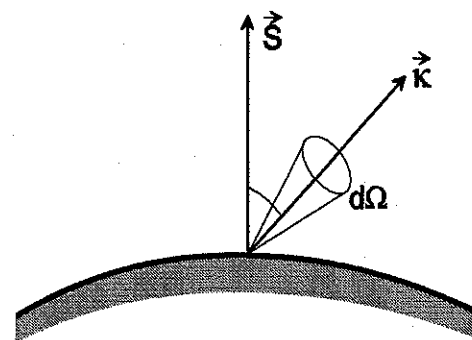


Fig. 10.3. Elemento de ángulo sólido $d\Omega$ utilizado para definir la emisividad.

Como ya hemos dicho anteriormente, las propiedades de un cuerpo, considerado como emisor y como receptor de radiación, dependen de manera compleja de la estructura del cuerpo. Lo mismo sucederá con la emisividad, ya que es la magnitud introducida para caracterizar el comportamiento de un cuerpo considerado como emisor de radiación. Hay que señalar, no obstante, que la experiencia muestra que es suficiente en muchos casos el conocimiento de la naturaleza de la superficie para que quede caracterizado el comportamiento radiante de un cuerpo, especialmente en el caso de cuerpos opacos.

Consideremos ahora la actuación de un cuerpo como receptor de radiación. Definimos la *intensidad de radiación incidente* $i(\kappa, \alpha)$ de manera que

$$i(\kappa, \alpha) d\omega d\Omega \equiv \text{potencia que incide sobre la unidad de área del cuerpo con una polarización } \alpha, \text{ una frecuencia comprendida entre } \omega \text{ y } \omega + d\omega, \text{ y en una dirección dentro del elemento de ángulo sólido } d\Omega \text{ alrededor de la dirección de } \kappa. \quad (10.53)$$

Y, análogamente a como hicimos en el caso de la emisión, podemos definir una *intensidad espectral polarizada* $i(\omega, \alpha)$, una *intensidad total polarizada* $i(\alpha)$, una *intensidad espectral* (sin polarizar) $i(\omega)$ y una *intensidad total* (sin polarizar) i . Desde luego, todas estas magnitudes no dependen del cuerpo, sino de la radiación que existe en su exterior.

Se define entonces el *poder absorbente* o *coeficiente de absorción* $a(\kappa, \alpha)$ de un cuerpo como el cociente entre la intensidad de radiación que es absorbida por el cuerpo ⁴ y la que incide sobre él. En la radiación absorbida no se incluye la que atraviesa totalmente al cuerpo en el caso de que exista. Es evidente que a partir de $a(\kappa, \alpha)$ podrán definirse unos coeficientes $a(\omega, \alpha)$, $a(\alpha)$, $a(\omega)$ y a .

Una vez introducidos estos conceptos, consideremos de nuevo un cuerpo a la temperatura T situado dentro de un recinto, pero ahora en equilibrio, de manera que la temperatura de las paredes interiores del recinto es también T . El mantenimiento del equilibrio exige que la potencia emitida por el cuerpo sea igual a la que absorbe, ya que en otro caso la temperatura del cuerpo aumentaría o disminuiría espontáneamente.

En principio, la igualdad de las potencias emitida y absorbida podría lograrse aunque en un determinado intervalo de frecuencias el cuerpo emitiera más energía de la que absorbe, con tal de que la diferencia fuese compensada en las restantes frecuencias. Sin embargo, si la situación fuese esa, bastaría colocar un filtro monocromático alrededor del cuerpo, que dejase pasar únicamente la radiación correspondiente a una frecuencia dada, para que no se mantuviese el equilibrio térmico. Como el razonamiento puede repetirse, considerando un polarizador o una pantalla que seleccionase una dirección de incidencia dada, llegamos al denominado.

Principio del balance detallado: En el equilibrio, las potencias absorbidas y emitida por un cuerpo deben ser iguales para cualquier elemento de área, para cualquier dirección de incidencia, para cualquier dirección de polarización y para cualquier frecuencia.

Matemáticamente, este principio se escribirá, utilizando el concepto de coeficiente de absorción, como

$$e(-\kappa, \alpha) = a(\kappa, \alpha) i(\kappa, \alpha) \quad (10.54)$$

o sea

$$i(\kappa, \alpha) = \frac{e(-\kappa, \alpha)}{a(\kappa, \alpha)} \quad (10.55)$$

donde hemos tenido en cuenta que, para una dirección dada, la energía radiada y la absorbida corresponden a sentidos opuestos de propagación, o sea a vectores de onda de signos contrarios.

⁴Desde luego, el concepto de intensidad de radiación absorbida es equivalente al de intensidad de radiación incidente. Todo lo que hay que hacer es sustituir en la definición de $i(\kappa, \alpha)$ la expresión "incide sobre" por la expresión "es absorbida por".

Como ya hemos dicho, $i(\kappa, \alpha)$ no depende de la naturaleza del cuerpo, sino únicamente de su temperatura, que es la misma que existe en el recinto que le rodea. En consecuencia, el segundo miembro de (10.55) poseerá esa misma propiedad, lo que quiere decir que si e es grande, en el caso de un cuerpo concreto, también lo será a y, si e es pequeño, igualmente sucederá con a , ya que el cociente e/a no dependa de la naturaleza del cuerpo. Se deduce, por tanto, que un cuerpo que es buen emisor de radiación será también buen absorbente y viceversa. Esta afirmación constituye el enunciado de la *ley de Kirchhoff*. Aunque los razonamientos se han efectuado considerando una situación de equilibrio, las consecuencias obtenidas se refieren a propiedades intrínsecas del cuerpo y, por consiguiente, serán generales y válidas aunque no se encuentre en equilibrio.

Un cuerpo se dice que es *negro* cuando absorbe *toda* la radiación que incide sobre él, es decir, cuando

$$a(\kappa, \alpha) = 1 \quad (10.56)$$

cualquiera que sean los valores de κ y α . La razón de esta denominación es que un cuerpo que absorbe todas las radiaciones aparece como negro al ojo humano.

Puede obtenerse una aproximación inmejorable a un cuerpo negro mediante una cavidad en la que se ha practicado un pequeño orificio. Prácticamente toda la radiación que incide sobre el orificio y penetra en la cavidad permanece en el interior de la misma, siendo absorbida por las paredes. Sólo una pequeña fracción de la radiación incidente alcanzará a salir a través del orificio, después de una serie de reflexiones especulares o difusas, y la cavidad aparecerá como negra.⁵ La transcripción al lenguaje de fotones es evidente. Es fácil entender ahora por qué denominamos radiación del cuerpo negro a la comprendida dentro de un recinto.

10.6 Leyes de Lambert y de Stefan-Boltzmann

Consideremos de nuevo el cuerpo radiante en equilibrio a la temperatura T con el gas de fotones que le rodea, y vamos a calcular la intensidad de la radiación que incide sobre él.

El número medio de fotones por unidad de volumen con polarización α y vector de onda comprendido entre κ y $\kappa + d\kappa$ puede escribirse como

$$f(\kappa, \alpha) \frac{d^3 \kappa}{V} = D(\kappa, \alpha) \bar{n}(\omega) \frac{d^3 \kappa}{V} \quad (10.57)$$

donde $D(\kappa, \alpha)$ viene dada por (10.23) y siendo $\omega = |\kappa| c$.

Si ahora consideramos la unidad de área del cuerpo, el mismo razonamiento de siempre (Fig. 10.4) nos dice que contra ella choca por unidad de tiempo un número de fotones de esta clase dado por

⁵Una reflexión es especular cuando cada rayo incidente produce un único rayo reflejado, mientras que en la reflexión difusa cada rayo incidente da lugar a un haz de rayos reflejados en todas direcciones.

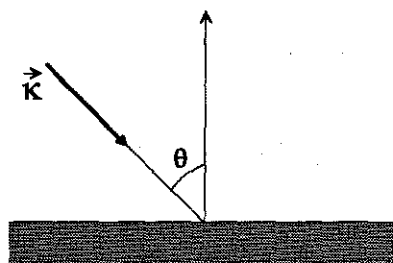


Fig. 10.4. Definición del ángulo θ utilizado para el cálculo del número de fotones con vector de onda comprendido entre κ y $\kappa + d\kappa$ que, por unidad de tiempo, chocan contra la unidad de área del cuerpo.

$$c \cos \theta f(\kappa, \alpha) \frac{d^3 \kappa}{V}$$

y como cada fotón lleva una energía $\hbar\omega$, obtenemos

$$i(\kappa, \alpha) d\omega d\Omega = \hbar\omega c \cos \theta f(\kappa, \alpha) \frac{d^3 \kappa}{V} \quad (10.58)$$

Pasando a coordenadas esféricas, se tiene

$$d^3 \kappa = |\kappa|^2 d|\kappa| d\Omega = \frac{\omega^2}{c^3} d\omega d\Omega$$

con lo que resulta sustituyendo en (10.58)

$$i(\kappa, \alpha) = \frac{\hbar\omega^3}{V c^2} f(\kappa, \alpha) \cos \theta \quad (10.59)$$

A partir de esta expresión, y utilizando el principio del balance detallado (10.55), podemos escribir para la emisividad

$$e(\kappa, \alpha) = a(-\kappa, \alpha) \frac{\hbar\omega^3}{V c^2} f(\kappa, \alpha) \cos \theta \quad (10.60)$$

donde hemos utilizado el hecho de que $f(\kappa, \alpha)$ depende únicamente del módulo de κ , de manera que $f(-\kappa, \alpha) = f(\kappa, \alpha)$, como puede verse en (10.23).

Si ahora admitimos que el cuerpo absorbe de manera isotrópica, es decir, con independencia de la dirección de la radiación incidente, $a(\kappa, \alpha)$ será independiente de la dirección de κ . Llegamos entonces a la *ley de Lambert* que dice que la potencia

emitida por unidad de área en una dirección y con una frecuencia y polarización dadas es proporcional al coseno del ángulo formado por esa dirección y la normal a la superficie en el punto considerado. Dicho de otro modo, si $|\kappa_1| = |\kappa_2| = \omega/c$, se tiene que

$$\frac{e(\kappa_1, \alpha)}{e(\kappa_2, \alpha)} = \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2} \quad (10.61)$$

siendo θ_1 y θ_2 los ángulos correspondientes a κ_1 y κ_2 .

Vamos a admitir ahora que el coeficiente de absorción es también independiente de la polarización, de manera que

$$a(\kappa, \alpha) = a(\omega) \quad (10.62)$$

Podemos entonces integrar (10.60), obteniendo así

$$\begin{aligned} e(\omega) &= 2 \int d\Omega e(\kappa, \alpha) = a(\omega) \frac{2\hbar\omega^3}{V c^2} f(\kappa, \alpha) 2\pi \int_0^{\pi/2} d\theta \cos \theta \sin \theta \\ &= a(\omega) \frac{2\pi \hbar\omega^3}{V c^2} f(\kappa, \alpha) \end{aligned} \quad (10.63)$$

donde hemos vuelto a utilizar la independencia de $f(\kappa, \alpha)$ respecto de la dirección de κ . Para evitar confusiones hemos de insistir en que $f(\kappa, \alpha)$, aunque es una distribución de los valores de κ (y por eso utilizamos esta notación), depende únicamente del módulo de κ , que es tanto como decir que depende sólo de ω . Una situación análoga se encontró al estudiar la distribución de velocidades de Boltzmann.

La expresión (10.63) puede hacerse más explícita sin más que sustituir la expresión de $f(\kappa, \alpha)$ que, de acuerdo con (10.57) y (10.23) es

$$f(\kappa, \alpha) = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{1}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} \quad (10.64)$$

con lo que resulta

$$e(\omega) = a(\omega) \frac{\hbar}{4\pi^2 c^2} \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} \quad (10.65)$$

Esta expresión determina el poder emisivo espectral de un cuerpo. En el caso particular de un cuerpo negro $a(\omega) = 1$ y (10.65) recibe el nombre de *ley de Planck para la distribución espectral del cuerpo negro*.

Si comparamos (10.65) con (10.26), resulta que

$$e(\omega) = a(\omega) \frac{1}{4} \frac{f(\omega)}{V} c \hbar\omega \quad (10.66)$$

de donde

$$i(\omega) = \frac{1}{4} \frac{f(\omega)}{V} c \hbar \omega \quad (10.67)$$

Este resultado podía haberse obtenido directamente. En efecto el valor de $i(\omega)$ se obtendrá por definición multiplicando el flujo de fotones $\Phi(\omega)$ correspondientes a esa frecuencia por la energía transportada por cada fotón que es $\hbar\omega$:

$$i(\omega) = \hbar\omega \Phi(\omega) \quad (10.68)$$

Pero hemos visto en el Capítulo 4, expresión (4.38), que⁶

$$\Phi(\omega) = \frac{1}{4} \bar{v} \frac{f(\omega)}{V} \quad (10.69)$$

cualquiera que fuera la distribución de velocidades con tal de que no dependiera de la dirección de la velocidad. Esto es especialmente cierto en el caso de los fotones en que todos tienen una velocidad igual a la de la luz. Sustituyendo (10.69) en (10.68) y haciendo $\bar{v} = c$ se encuentra ya (10.67).

Para terminar, vamos a calcular el poder emisivo total e de un cuerpo. Para ello basta integrar (10.66) para todas las frecuencias. Si admitimos que el coeficiente de absorción tampoco depende de la frecuencia de modo que $a(\omega) = a$ resulta

$$e = \int d\omega e(\omega) = a \frac{1}{4} \frac{c}{V} \int_0^\infty d\omega \hbar\omega f(\omega) = a \frac{1}{4} \frac{c}{V} \bar{E} \quad (10.70)$$

donde hemos utilizado la definición de energía media $\bar{E}$. Sustituyendo su valor (10.37), resulta

$$e = a \sigma T^4 \quad (10.71)$$

que en el caso de un cuerpo negro se reduce a

$$e = \sigma T^4 \quad (10.72)$$

Este resultado constituye la *ley de Stefan-Boltzmann* para la radiación de un cuerpo negro, y puede enunciarse diciendo que la radiación emitida por unidad de área y tiempo por un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta.

⁶Es evidente que lo que allí representábamos por $\bar{n}$ será ahora $(f(\omega)/V) d\omega$, es decir, el número medio de fotones existentes por unidad de volumen con frecuencia en el intervalo considerado.

10.7 Propiedades de los sólidos

Un sólido cristalino se representa mediante una disposición regular de átomos, regularidad que viene determinada por la red del cristal. Nosotros consideraremos un cristal ideal, sin impurezas ni dislocaciones, aunque hay que señalar que unas y otras pueden tener un considerable efecto sobre las propiedades eléctricas y mecánicas. Cada átomo se supone que está oscilando, con una amplitud pequeña, alrededor de su posición de equilibrio en la red; estas son las denominadas vibraciones de la red o vibraciones reticulares. La fuerza elástica que tiende a devolver al átomo a su posición de equilibrio la proporcionan los restantes átomos. El efecto dominante lo ejercen los átomos más cercanos, denominados "próximos vecinos", pero existe un efecto de interacción de largo alcance, lo que hace que, en cierto modo, el sistema como un todo se comporte como una molécula gigante. Un punto importante es que, aunque los átomos pueden llegar a difundirse, los átomos asociados con puntos definidos de la red son localizables y, por consiguiente, las partículas del sistema pueden considerarse como distinguibles.

Consideremos un sólido formado por N átomos. Nos restringiremos a sólidos isotrópicos, de forma que, en particular, la velocidad de propagación de las ondas es independiente de la dirección de propagación, y constituidos por átomos de una única clase, es decir, esencialmente a fases sólidas de una sustancia pura. Vamos a representar por $\mathbf{r}_i$ el vector posición del átomo i , siendo sus coordenadas cartesianas x_{i1}, x_{i2}, x_{i3} . Sea $\mathbf{r}_i^{(0)} (x_{i1}^{(0)}, x_{i2}^{(0)}, x_{i3}^{(0)})$ la posición de equilibrio de ese átomo y definamos las coordenadas relativas respecto de la posición de equilibrio por

$$\xi_{i\alpha} = x_{i\alpha} - x_{i\alpha}^{(0)} \quad (10.73)$$

donde $\alpha = 1, 2, 3$. En función de las nuevas variables, la energía cinética de las partículas del sólido debida a sus vibraciones alrededor de sus posiciones de equilibrio será

$$K = \frac{m}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\alpha=1}^3 \dot{x}_{i\alpha}^2 = \frac{m}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\alpha=1}^3 \dot{\xi}_{i\alpha}^2 \quad (10.74)$$

Por otro lado, la energía potencial, $U(\{x_{i\alpha}\})$, podemos desarrollarla en serie de Taylor alrededor de las posiciones de equilibrio

$$U = U_0 + \sum_{i,\alpha} \left(\frac{\partial U}{\partial x_{i,\alpha}} \right)_0 \xi_{i,\alpha} + \frac{1}{2} \sum_{i,\alpha} \sum_{j,\gamma} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x_{i,\alpha} \partial x_{j,\gamma}} \right)_0 \xi_{i,\alpha} \xi_{j,\gamma} + \dots \quad (10.75)$$

donde U_0 es la energía potencial del sólido cuando los átomos están en sus posiciones de equilibrio, las derivadas están calculadas en las mencionadas posiciones de equilibrio y los índices latinos van de 1 a N , mientras que los griegos lo hacen de 1 a 3. Puesto que en una situación de equilibrio de los átomos la energía potencial es mínima, se tiene que

$$\left(\frac{\partial U}{\partial x_{i,\alpha}} \right)_0 = 0 \quad (10.76)$$

con lo que nos queda

$$U = U_0 + \frac{1}{2} \sum_{i,\alpha} \sum_{j,\gamma} A_{i,\alpha,j,\gamma} \xi_{i,\alpha} \xi_{j,\gamma} + \dots \quad (10.77)$$

donde hemos llamado

$$A_{i,\alpha,j,\gamma} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x_{i,\alpha} \partial x_{j,\gamma}} \right)_0 \quad (10.78)$$

que es una matriz real y simétrica.

Como hemos dicho, se supone que las oscilaciones son de pequeña amplitud (aproximación armónica), de forma que podemos despreciar en (10.77) los términos de orden superior al segundo. Con ello, el hamiltoniano asociado con las vibraciones de la red será

$$H = U_0 + \frac{m}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\alpha=1}^3 \dot{\xi}_{i\alpha}^2 + \frac{1}{2} \sum_{i,\alpha} \sum_{j,\gamma} A_{i,\alpha,j,\gamma} \xi_{i,\alpha} \xi_{j,\gamma} \quad (10.79)$$

El hamiltoniano (10.79) es complicado, ya que contiene productos de todas las posibles coordenadas relativas de los átomos. Sin embargo, al ser el hamiltoniano, en esta aproximación armónica, una función cuadrática de las coordenadas, se sabe que, mediante una transformación adecuada de coordenadas, es posible pasar de las antiguas ξ a unas nuevas, que llamaremos q , tal que el hamiltoniano sólo tenga términos cuadráticos referidos a cada uno de los átomos por separado, es decir, sin productos cruzados, por lo que el problema resulta mucho más sencillo. Las nuevas coordenadas q se denominan *coordenadas normales*. Aunque el procedimiento de pasar de unas coordenadas a otras es bien conocido en Mecánica Clásica,⁷ por completitud vamos a reproducirlo formalmente aquí.

Por las características de la matriz A (real y simétrica), resulta que puede diagonalizarse mediante una transformación unitaria. Más concretamente, existe una matriz U tal que

$$U^{-1} = U^+ \quad (10.80)$$

y

$$U \cdot A \cdot U^{-1} = D \quad (10.81)$$

donde U^+ representa la matriz traspuesta de U y D es una matriz diagonal (representamos por $\cdot$ el producto de dos matrices).

Usando el lenguaje de matrices, los términos del hamiltoniano (10.79) se pueden transformar como

$$\begin{aligned} \frac{m}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\alpha=1}^3 \dot{\xi}_{i\alpha}^2 &= \frac{m}{2} \dot{\xi}^+ \cdot \dot{\xi} = \frac{m}{2} \dot{\xi}^+ \cdot U^{-1} \cdot U \cdot \dot{\xi} = \frac{m}{2} \dot{\xi}^+ \cdot U^+ \cdot U \cdot \dot{\xi} \\ &= \frac{m}{2} (U \cdot \dot{\xi})^+ \cdot (U \cdot \dot{\xi}) = \frac{m}{2} \dot{q}^+ \cdot \dot{q} = \frac{m}{2} \sum_{r=1}^{3N} \dot{q}_r^2 \end{aligned} \quad (10.82)$$

⁷Se puede ver, por ejemplo, en H. Goldstein, *Mecánica Clásica* (Reverté, 1988).

donde hemos introducido unas nuevas coordenadas q_r definidas como

$$q = U \cdot \xi \quad (10.83)$$

Para el término de energía potencial, tenemos, de manera similar,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{i,\alpha} \sum_{j,\gamma} A_{i,\alpha,j,\gamma} \xi_{i,\alpha} \xi_{j,\gamma} &= \frac{1}{2} \xi^+ \cdot A \cdot \xi = \frac{1}{2} \xi^+ \cdot U^+ \cdot U \cdot A \cdot U \cdot \xi \\ &= \frac{1}{2} q^+ \cdot D \cdot q = \frac{1}{2} \sum_{r=1}^{3N} m \omega_r^2 q_r^2 \end{aligned} \quad (10.84)$$

donde hemos representado por $m \omega_r^2$ los elementos de la diagonal de la matriz D . Estos elementos son definidos no negativos como consecuencia de que lo es la matriz por corresponder los puntos $r_i^{(0)}$ a un mínimo de la energía potencial. Estas frecuencias angulares ω_r son las frecuencias normales, asociadas con los *modos normales* de vibración del sistema.⁸ Hay que señalar que algunas de ellas serán, en general, nulas.

En resumen, al pasar de las $3N$ coordenadas $\xi_{i,\alpha}$ a las $3N$ nuevas coordenadas normales q_r , hemos obtenido un hamiltoniano

$$H = \frac{m}{2} \sum_{r=1}^{3N} \dot{q}_r^2 + \frac{m}{2} \sum_{r=1}^{3N} \omega_r^2 q_r^2 \quad (10.85)$$

donde hemos eliminado el término constante U_0 con un simple desplazamiento del origen de energías. El hamiltoniano (10.85) no contiene productos cruzados y coincide formalmente con el de $3N$ osciladores armónicos monodimensionales independientes, teniendo el oscilador descrito por la coordenada q_r una frecuencia angular ω_r .

Las soluciones $\omega_r = 0$ no corresponden en realidad a vibraciones del sistema, sino a traslaciones y rotaciones del sistema como un todo, por lo que deben excluirse de (10.85), extendiendo las sumas hasta el número de modos normales de vibración f_v , en vez de hasta $3N$.⁹

La consecuencia de la forma (10.85) para el hamiltoniano es que la función de partición asociada con la vibración puede escribirse como un producto de f_v funciones de partición independientes, una para cada frecuencia ω_r .

$$Z = \prod_{r=1}^{f_v} \zeta_r \quad (10.86)$$

siendo

$$\zeta_r = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \epsilon_{n,r}} \quad (10.87)$$

⁸El concepto de modo normal ya fue introducido en la sección 7.12, cuando estudiamos el movimiento de vibración de las moléculas.

⁹En un cristal monoatómico hay tres grados de libertad asociados con el movimiento de traslación del cristal como un todo, y otros tres asociados con las rotaciones del cristal, por lo que, en realidad, $f_v = 3N - 6$. Sin embargo, puesto que $N \gg 1$, se puede despreciar la diferencia y poner $f_v = 3N$ con un error despreciable.

con $(n = 0, 1, 2, \dots)$

$$\varepsilon_{n,r} = \left(\frac{1}{2} + n\right) \hbar \omega_r \quad (10.88)$$

Igual que hicimos al estudiar los grados internos de libertad en el Capítulo 7, hemos extendido la suma en (10.87) hasta infinito, aún cuando para valores muy grandes de $\varepsilon_{n,r}$ es claro que la aproximación armónica no sería válida. Sin embargo, como el factor exponencial decae muy rápidamente, el error cometido al hacerlo es despreciable.

Efectuando la suma en (10.87), resulta

$$\zeta_r = \frac{e^{-\beta \hbar \omega_r / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_r}} \quad (10.89)$$

El problema pues se reduce a la determinación de las frecuencias ω_r . Aunque existen métodos de cálculo bastante exactos para obtener las ω_r para sólidos de estructura sencilla, nosotros aquí nos limitaremos a dos aproximaciones basadas en razonamientos físicos.

10.8 El modelo de Einstein

En este modelo sencillo, desarrollado por Einstein en 1907, se toma $f_v = 3N$ y se admite que todas las frecuencias son iguales, es decir que $\omega_r = \omega_E$ para todo r . Es como considerar el sólido compuesto por N átomos que realizan pequeñas oscilaciones completamente independientes unas de otras. Se postula además que el movimiento de cada átomo puede descomponerse en tres oscilaciones armónicas de la misma frecuencia angular ω_E , cada una de ellas con respecto a uno de los ejes de un sistema de coordenadas cartesianas. No hay pues ninguna necesidad de referirse a modos normales.

Con las hipótesis anteriores, la ecuación (10.86) toma la forma

$$Z = \zeta^N \quad (10.90)$$

donde ζ es la función de partición de un átomo

$$\zeta = \frac{e^{-3\beta \hbar \omega_E / 2}}{(1 - e^{-\beta \hbar \omega_E})^3} \quad (10.91)$$

Definiendo una *temperatura característica de Einstein*, θ_E como¹⁰

$$\theta_E = \frac{\hbar \omega_E}{k} \quad (10.92)$$

¹⁰Una temperatura característica similar se introdujo en (7.121). La constante ω_E no puede determinarse a partir de primeros principios y debería calcularse para cada sólido, tratando de ajustar los resultados experimentales con las predicciones de la teoría.

que, dentro del contexto de esta teoría, será una propiedad característica de cada sólido, (10.91) se escribe

$$\zeta = \frac{e^{-3\theta_E/2T}}{(1 - e^{-\theta_E/T})^3} \quad (10.93)$$

de forma que

$$\ln Z = N \left[-\frac{3\theta_E}{2T} - 3 \ln (1 - e^{-\theta_E/T}) \right] \quad (10.94)$$

A partir de aquí se pueden obtener todas las propiedades del sistema. La energía media es

$$\bar{E} = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} N k \theta_E + \frac{3 N k \theta_E}{e^{\theta_E/T} - 1} \quad (10.95)$$

y la capacidad calorífica a volumen constante

$$C_V = 3 N k \mathcal{E} \left(\frac{\theta_E}{T} \right) \quad (10.96)$$

donde hemos usado la *función de Einstein* definida en (7.131)

$$\mathcal{E}(x) = \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \quad (10.97)$$

Una importante consecuencia de (10.97) es que la capacidad calorífica a volumen constante por átomo, C_V/N , depende sólo del cociente θ_E/T y es independiente del volumen o la presión. Consecuentemente, la curva de C_V/N frente a T/θ_E es una curva universal para todos los sólidos descritos por esta teoría.¹¹

Analicemos ahora el comportamiento de C_V en los casos límites de temperaturas muy bajas y muy altas:

a) Temperaturas muy bajas, $T \ll \theta_E$.

En este caso, tomando $x \gg 1$ en (10.97), tenemos

$$\mathcal{E}(x) \rightarrow x^2 e^{-x} \quad (10.98)$$

y

$$C_V \sim 3 N k \left(\frac{\theta_E}{T} \right) e^{-\theta_E/T} \quad (10.99)$$

por lo que la capacidad calorífica tiene a cero exponencialmente cuando $T \rightarrow 0$.

¹¹Como se verá cuando presentemos la teoría de Debye, la existencia de una curva universal de este tipo es también una predicción de teorías más exactas que la de Einstein.

b) Temperaturas muy altas, $T \gg \theta_E$.

Ahora $x \ll 1$, de forma que $e^x \simeq 1$ y $e^x - 1 \simeq x$, por lo que

$$\mathcal{E}(x) \rightarrow 1 \quad (10.100)$$

y

$$C_V \sim 3Nk \quad (10.101)$$

La curva completa de $C_V/3Nk$ frente a T/θ_E es la misma (con la identificación obvia $\theta_E = \theta_{v,k}$) que la figura (7.6), por lo que no la reproducimos de nuevo aquí (véase, sin embargo, la figura 10.5). El hecho de que, para temperaturas suficientemente grandes comparadas con la temperatura característica, el calor molar $c_V = C_V/\nu$ (ν es el número de moles) sea una constante

$$c_V = 3R = 24,93 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \quad (10.102)$$

fue descubierto experimentalmente en 1819 por Dulong y Petit y por ello se conoce como *ley de Dulong y Petit*. Dicha ley se cumple aceptablemente bien para la mayor parte de los cristales a temperatura ambiente y superiores.

La Mecánica Estadística Clásica, aplicada a este modelo de Einstein, es evidente que lleva a la ley de Dulong y Petit para todas las temperaturas, por aplicación directa del teorema de equipartición. En consecuencia, no es capaz de predecir la dependencia de C_V respecto de la temperatura y, en particular, no predice que la capacidad calorífica tienda a cero cuando T tiende a cero. Históricamente, este fallo fue considerado como crucial, pues contradecía el Tercer Principio de la Termodinámica. Uno de los primeros grandes éxitos de las ideas cuánticas fue el modelo de Einstein que acabamos de ver y, en concreto, el concepto de niveles discretos de energía aplicado a las vibraciones de los átomos de una red cristalina. Sin embargo, pronto los experimentos demostraron que el decaimiento de C_V con la temperatura no estaba correctamente descrito por (10.99) ya que, experimentalmente, se observaba que C_V tendía a cero siguiendo una ley T^3 en vez de la ley exponencial predicha por el modelo de Einstein. La teoría de Debye que presentaremos más adelante, proporcionó, en 1912, la base teórica para explicar los resultados experimentales.

10.9 Movimiento vibracional de un sólido elástico

Antes de presentar el modelo de Debye, veamos como podrían calcularse las frecuencias de los modos normales de la red. Esto nos llevaría, utilizando las ecuaciones (10.86) y (10.89) a un cálculo exacto de la función de partición de nuestro modelo.

Vamos a considerar el ejemplo más sencillo: un teórico cristal monodimensional, formado por una cadena de N partículas de masa m unidas cada una a sus próximos vecinos por muelles elásticos de constante κ igual para todos. Admitimos, además, que la distancia de equilibrio entre dos próximos vecinos es a para todas las partículas y tomamos el origen de forma que la posición de equilibrio del átomo n sea na .

Si ξ_n representa el desplazamiento desde su posición de equilibrio del átomo n , la ecuación del movimiento se puede escribir como

$$m \frac{d^2 \xi_n}{dt^2} = \kappa (\xi_{n+1} - \xi_n) - \kappa (\xi_n - \xi_{n-1}) \quad (10.103)$$

Estas son las ecuaciones que corresponden en nuestro modelo al hamiltoniano dado en la ecuación (10.79). Más concretamente, es fácil ver que corresponden al hamiltoniano

$$H = \frac{m}{2} \sum_n \dot{\xi}_n^2 + \frac{\kappa}{2} \sum_n (\xi_n - \xi_{n-1})^2 \quad (10.104)$$

Para determinar los modos normales, podemos razonar del siguiente modo. A cada modo normal le corresponde, de acuerdo con (10.83) una solución de (10.103) en que todas las partículas vibran con la misma frecuencia, solución que se obtendrá como

$$\xi(t) = \mathcal{U}^{-1} \cdot q(t) \quad (10.105)$$

Pero, por ser los modos normales independientes, puede excitarse sólo uno de ellos. En otras palabras, existen condiciones iniciales para las cuales todos los $q_i(t)$ son nulos excepto uno, por lo que podemos suponer que la matriz $q(t)$ viene dada por

$$q(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ q_0 \cos \omega t \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10.106)$$

Así pues, buscar los modos normales de vibración de la red equivale a buscar soluciones de las ecuaciones (10.103) que sean de la forma

$$\xi_n(t) = A_n \cos \omega t \quad (10.107)$$

donde $n = 1, 2, \dots, N$. Sustituyendo esta expresión en (10.103) obtenemos

$$(-m\omega^2 + 2\kappa) A_n - \kappa (A_{n+1} + A_{n-1}) = 0 \quad (10.108)$$

que implica

$$\frac{A_{n+1} + A_{n-1}}{A_n} = \frac{-m\omega^2 + 2\kappa}{\kappa} \quad (10.109)$$

Como el segundo miembro de (10.109) no depende de n , tampoco deberá depender de n el primero. La ecuación (10.109) es una ecuación en diferencias con coeficientes constantes. Aunque existen métodos bien conocidos para resolver ese tipo de ecuaciones, nosotros sólo vamos a comprobar que sus soluciones pueden ponerse en la forma

$$A_n = C \sin n\phi \quad (10.110)$$

donde ϕ es un ángulo que determinaremos a continuación y C una constante. Tenemos¹²

$$\begin{aligned} A_{n+1} + A_{n-1} &= C [\sin(n+1)\phi + \sin(n-1)\phi] = 2C \sin n\phi \cos \phi \\ &= 2A_n \cos \phi \end{aligned} \quad (10.111)$$

por lo que

$$\frac{A_{n+1} + A_{n-1}}{A_n} = 2 \cos \phi \quad (10.112)$$

independiente de n , como debía ser.

Para encontrar el valor de ϕ necesitamos conocer las condiciones de contorno en los extremos de la cadena. Las más sencillas matemáticamente son las condiciones de contorno periódicas que ya utilizamos en la sección 10.3 y que, en nuestro caso, implican

$$\xi_{n+N} = \xi_n \quad (10.113)$$

El significado físico de estas condiciones de contorno puede visualizarse si imaginamos que curvamos la cadena lineal formando un círculo de gran radio y, por consiguiente, de curvatura despreciable, uniendo los dos extremos, lo que lleva a (10.113). La idea es que las vibraciones normales de la cadena cerrada no deben ser apreciablemente distintas de las de una cadena abierta en el límite $N \rightarrow \infty$.

La condición (10.113) implica que $A_{n+N} = A_n$ y, por tanto, usando (10.110), ha de ser

$$N\phi = 2\pi l \Rightarrow \phi = \frac{2\pi l}{N} \quad (10.114)$$

con $l = 1, 2, 3, \dots$. Con esto nos queda

$$A_n = C \sin\left(\frac{2\pi l n}{N}\right) \quad (10.115)$$

Para determinar las frecuencias permitidas de los modos normales, volvamos a (10.109) y sustituyamos (10.112)

$$\frac{-m\omega^2 + 2\kappa}{\kappa} = 2 \cos\left(\frac{2\pi l}{N}\right) \quad (10.116)$$

por lo que

$$\omega_l^2 = \frac{2\kappa}{m} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi l}{N}\right) \right] = \frac{4\kappa}{m} \sin^2\left(\frac{\pi l}{N}\right) \quad (10.117)$$

y, en definitiva,

$$\omega_l = 2 \left(\frac{\kappa}{m}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{\pi l}{N}\right) \quad (10.118)$$

Sustituyendo en (10.107) obtenemos N modos normales, que por corresponder a frecuencias distintas, son linealmente independientes, dada la forma de (10.107). En resumen, tenemos para los modos normales

$$\xi_{n,l}(t) = C \sin\left(\frac{2\pi l n}{N}\right) \cos \omega_l t \quad (10.119)$$

con las frecuencias angulares ω_l dadas por (10.118). El primero de los índices en $\xi_{n,l}$ se refiere al lugar de la red y el segundo al modo normal de que se trata.

Al modo (10.119) le corresponde una longitud de onda (medida en unidades de la red a)

$$\lambda_l = \frac{N}{l} \quad (10.120)$$

Así pues, (10.118) se puede escribir también como

$$\omega_l = 2 \left(\frac{\kappa}{m}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{\pi}{\lambda_l}\right) \quad (10.121)$$

o, introduciendo la velocidad de propagación, $c_l = \lambda_l/T_l$, donde T_l es el periodo del modo, tenemos

$$c_l = \frac{\lambda_l \omega_l}{2\pi} = \left(\frac{\kappa}{m}\right)^{1/2} \frac{\lambda_l}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{\lambda_l}\right) \quad (10.122)$$

Esta es una relación entre la velocidad de propagación y la longitud de onda de un modo normal, es decir, lo que se denomina una *relación de dispersión*. Para ondas con longitud de onda mucho mayor que el espaciado de la red, teniendo en cuenta que

$$\lim_{\lambda_l \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda_l}\right)}{\pi/\lambda_l} = 1$$

nos queda (en unidades de a)

$$c_l = \left(\frac{\kappa}{m}\right)^{1/2} \quad (10.123)$$

de forma que, en este límite $\lambda_l \gg a$, la velocidad de propagación es independiente de la longitud de onda.

¿Cuántos modos normales hay? Teniendo en cuenta que el seno y el coseno son ambas funciones periódicas de periodo π , es claro que para $l' = l + N$ obtenemos el mismo modo normal que para l . Consecuentemente, habrá N modos normales, por lo que el índice l en (10.119) va desde 1 hasta N , aunque en rigor habría que quitar el correspondiente a $l = N$, ya que da una frecuencia cero y, por tanto, de acuerdo con (10.107) el sistema está en reposo. El movimiento asociado con el grado de libertad que falta puede verse que corresponde a una traslación del sistema como un todo.

¹² $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$.

En efecto, es trivial comprobar que $\xi_n(t) = vt$, independiente de n , es solución del sistema de ecuaciones (10.103).

Volviendo a las condiciones de contorno, hay que reseñar que sólo para longitudes de onda que no sean muy pequeñas comparadas con la dimensión de la cadena, N , es de esperar que se manifiesten sus posibles efectos, siendo irrelevantes cuando $\lambda \ll N$.

Para terminar, conviene resaltar que, de los resultados obtenidos, se deduce la existencia de una frecuencia angular máxima, independiente de N , que, de acuerdo con (10.118) vendrá dada por

$$\omega_m = 2 \left(\frac{\kappa}{m} \right)^{1/2} \quad (10.124)$$

10.10 El modelo de Debye

Un cristal finito tridimensional también posee un conjunto de frecuencias cuyos valores dependen de la estructura del cristal y de las condiciones de contorno. La teoría de Debye (desarrollada en 1912) se basa en la hipótesis de que, para calcular las frecuencias de los modos normales, el cristal puede considerarse como un medio elástico continuo, de modo que la velocidad de propagación de las ondas "modos normales" en el sólido es independiente de la frecuencia, y de que las frecuencias no dependen de las condiciones de contorno. Por lo tanto, pueden imponerse condiciones de contorno periódicas sin afectar a los resultados. El ejemplo monodimensional que hemos estudiado en el apartado anterior, nos dice que es de esperar que estas hipótesis sean válidas para longitudes de onda grandes comparadas con el espaciado de la red y pequeñas comparadas con la dimensión del cristal. Para esas longitudes de onda largas, $\lambda \gg a$, hay un considerable número de átomos que se desplazan en la misma dirección y con un desplazamiento relativo entre ellos pequeño, por lo que el hecho de que estén colocados a una distancia a entre sí no es importante, y el sólido puede considerarse como un continuo elástico; por el contrario, cuando $\lambda \sim a$, el desplazamiento relativo de los átomos adyacentes es grande y la separación interatómica a , es decir, la estructura discreta del sólido es importante, por lo que no es de esperar que los modos normales de vibración de un continuo elástico sean ahora similares a los de un sólido real. En resumen, la teoría de Debye desprecia los efectos del detalle de la estructura del cristal y también los de las fronteras. Por otra parte, los modos de longitud de onda larga corresponden a frecuencias angulares pequeñas, por lo que, como la energía del modo es proporcional a la frecuencia angular, la teoría de Debye será una excelente aproximación para temperaturas muy bajas, cuando sólo los modos de frecuencia baja están excitados.

Imaginemos que el cristal es un cubo de lado L y que una onda monocromática de longitud de onda λ se propaga por el cristal, de manera que el desplazamiento en cualquier punto $\mathbf{r}(x, y, z)$ en el cubo viene dado por la parte real de

$$\mathbf{Y}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A} e^{i(\kappa \mathbf{r} - \omega t)} \quad (10.125)$$

donde κ es el vector de onda (en la dirección de propagación), de módulo $|\kappa| =$

$2\pi/\lambda$.¹³ El tratamiento de las condiciones de contorno y de las frecuencias angulares permitidas, es el mismo que el que llevamos a cabo en la sección 10.3. En particular, las ecuaciones (10.21) y (10.22) aplicadas a nuestro caso, conducen a que la longitud de onda es

$$\lambda = \frac{2\pi}{|\kappa|} = \frac{L}{\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}} \quad (10.126)$$

donde n_x , n_y y n_z son números enteros.

Si admitimos una velocidad de propagación, c , constante, las frecuencias de las vibraciones serán

$$\omega = 2\pi \frac{c}{\lambda} = 2\pi \frac{c}{L} \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} \quad (10.127)$$

Por las mismas razones que en la cadena lineal del apartado anterior, un cristal tridimensional real también tiene una frecuencia angular máxima, ω_m , cuyo valor debe venir determinado por el requerimiento de que el número total de grados de libertad sea $3N$.

Debido a que tratamos un cristal macroscópico, se tiene que $L \gg 1$, por lo que las distintas frecuencias angulares tienen valores muy próximos unas de otras, de forma que los $3N$ valores se pueden aproximar por un espectro continuo, e introducir una distribución de frecuencias angulares, que representaremos por $D(\omega)$, de forma que $D(\omega) d\omega$ sea el número de modos normales cuya frecuencia angular está comprendida entre ω y $\omega + d\omega$. La frecuencia angular máxima en el modelo de Debye se ajusta de modo que¹⁴

$$\int_0^{\omega_m} d\omega D(\omega) = 3N \quad (10.128)$$

(de nuevo, como mencionábamos en el apartado 10.7, el número real de modos normales será $3N - 6$, pero se toma $3N$ ya que la diferencia es despreciable para un sólido macroscópico).

El cálculo de $D(\omega)$ es completamente análogo al que llevamos a cabo en la sección 10.3 para el estudio de la radiación. En particular, es válida la ecuación (10.24) para la distribución de modos normales cuyo módulo del vector de ondas esté comprendido entre κ y $\kappa + d\kappa$. Sin embargo, para pasar a la distribución en frecuencias, hay que tener en cuenta que en un sólido hay ondas longitudinales y ondas transversales con distintas velocidades de propagación. En una onda longitudinal los átomos del cristal se desplazan en la dirección de propagación de la onda, de manera que $\mathbf{A}$ en (10.125) es paralela a κ . En una onda transversal los desplazamientos atómicos son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, de forma que $\mathbf{A}$ es ahora

¹³ Obviamente, y a pesar de la misma notación, no cabe confundir el vector de onda con las constantes de los muelles que introdujimos en la sección anterior.

¹⁴ Nótese cómo aquí se mezcla la hipótesis del sólido como medio continuo (distribución de frecuencias de valor arbitrario) con las características de un sólido real (existencia de una frecuencia máxima o, dicho de otra forma, de una longitud de onda mínima).

perpendicular a κ . Hay, de hecho, dos ondas transversales mutuamente independientes y perpendiculares entre sí y a κ . Puede decirse que las ondas transversales están polarizadas en dos direcciones mutuamente perpendiculares. En la teoría de Debye se admite que la velocidad de propagación de las ondas longitudinales, c_l , es independiente de la frecuencia y que la velocidad de las ondas transversales, c_t , es, también, independiente de la frecuencia y, al considerar sólidos isótropos, de la polarización.

De lo dicho se deduce que la distribución de frecuencias completa será la suma de la correspondiente a las ondas longitudinales y de la de las transversales. Es decir

$$D(\omega) d\omega = [D_l(\omega) + D_t(\omega)] d\omega \quad (10.129)$$

donde, a partir de (10.24), usando $|\kappa_l| = \omega/c_l$ y $|\kappa_t| = \omega/c_t$ y el hecho de la existencia de los dos tipos de ondas transversales, lo que introduce un factor 2 adicional en la distribución de frecuencias transversal, tenemos

$$D_l(\omega) d\omega = \frac{V}{2\pi^2} \frac{1}{c_l^3} \omega^2 d\omega \quad (10.130)$$

y

$$D_t(\omega) d\omega = \frac{V}{2\pi^2} \frac{2}{c_t^3} \omega^2 d\omega \quad (10.131)$$

por lo que

$$D(\omega) d\omega = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3} \right) \omega^2 d\omega = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \omega^2 d\omega \quad (10.132)$$

donde hemos introducido una velocidad media de propagación de una onda, c , definida como

$$\frac{3}{c^3} = \frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3} \quad (10.133)$$

Sustituyendo (10.132) en (10.128) obtenemos fácilmente la frecuencia máxima

$$\omega_m = c \left(\frac{6\pi^2 N}{V} \right)^{1/3} \quad (10.134)$$

y, por lo tanto, la distribución de frecuencias en la teoría de Debye toma la forma

$$D(\omega) = \begin{cases} \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \omega^2 & \text{para } \omega \leq \omega_m \\ 0 & \text{para } \omega > \omega_m \end{cases} \quad (10.135)$$

Obsérvese que la longitud de onda que corresponde a ω_m es

$$\lambda_m = \frac{2\pi c}{\omega_m} \sim \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} \sim a \quad (10.136)$$

que es, efectivamente, el orden de magnitud de la mínima longitud de onda para la que tiene sentido hablar de modos normales en un cristal real.

Ahora ya es muy sencillo obtener las propiedades reticulares de un sólido en la aproximación de Debye. Tomando logaritmos en (10.86) obtenemos

$$\ln Z = \sum_{r=1}^{f_v} \ln \zeta_r \quad (10.137)$$

que, en la aproximación de Debye, se transforma en una integral sobre las frecuencias usando la distribución (10.135), es decir,

$$\ln Z = \int_0^{\omega_m} d\omega D(\omega) \ln \zeta(\omega) \quad (10.138)$$

donde $\zeta(\omega)$ viene dada por (10.89). En definitiva,

$$\ln Z = \int_0^{\omega_m} d\omega D(\omega) \ln \left(\frac{e^{-\beta \hbar \omega / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \right) \quad (10.139)$$

En consecuencia, tenemos para la energía media

$$\bar{E} = - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_V = E_0 + \int_0^{\omega_m} d\omega \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} D(\omega) \quad (10.140)$$

donde E_0 es la energía del punto cero

$$E_0 = \frac{\hbar}{2} \int_0^{\omega_m} d\omega \omega D(\omega) \quad (10.141)$$

A partir de (10.140) obtenemos para la capacidad calorífica a volumen constante

$$C_V = k \int_0^{\omega_m} d\omega \frac{(\beta \hbar \omega)^2 e^{\beta \hbar \omega}}{(e^{\beta \hbar \omega} - 1)^2} D(\omega) \quad (10.142)$$

Usando ahora (10.135) para $D(\omega)$, y definiendo una nueva variable

$$x = \beta \hbar \omega \quad (10.143)$$

tenemos¹⁵

$$\bar{E} = E_0 + \frac{3V}{2\pi^2 \beta^4 \hbar^3 c^3} \int_0^{\beta \hbar \omega_m} dx \frac{x^3}{e^x - 1} \quad (10.144)$$

y

$$C_V = k \frac{3V}{2\pi^2 \beta^3 \hbar^3 c^3} \int_0^{\beta \hbar \omega_m} dx \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} \quad (10.145)$$

¹⁵ Es instructivo indicar que el resultado (10.96) para la capacidad calorífica en la teoría de Einstein, se obtiene de (10.142) poniendo $\omega_m = \infty$ y $D(\omega) = 3N \delta(\omega - \omega_E)$, donde δ es la delta de Dirac.

Podemos eliminar el volumen V en estas expresiones en favor del número de partículas N utilizando (10.134). Definiendo además una *temperatura característica de Debye*, θ_D , por

$$\theta_D = \frac{\hbar\omega_m}{k} \quad (10.146)$$

resulta para la energía media

$$\bar{E} = E_0 + \frac{9NkT^4}{\theta_D^3} \int_0^{\theta_D/T} dx \frac{x^3}{e^x - 1} \quad (10.147)$$

y para la capacidad calorífica a volumen constante

$$C_V = 3Nk \mathfrak{D}\left(\frac{\theta_D}{T}\right) \quad (10.148)$$

donde hemos introducido la *función de Debye*, definida como

$$\mathfrak{D}(x) = \frac{3}{x^3} \int_0^x dy \frac{y^4 e^y}{(e^y - 1)^2} \quad (10.149)$$

que, aunque no puede calcularse exactamente, se encuentra tabulada.¹⁶

Analicemos ahora el comportamiento de C_V para temperaturas muy altas y muy bajas:

a) Temperaturas muy altas, $T \gg \theta_D$.

Se tiene $x \ll 1$, por lo que podemos aproximar $e^y \simeq 1$ y $e^y - 1 \simeq y$, y la función de Debye nos queda

$$\mathfrak{D}(x) \simeq \frac{3}{x^3} \int_0^x dy \frac{y^4}{y^2} = 1 \quad (10.150)$$

con lo que resulta de nuevo la ley de Dulong y Petit

$$C_V = 3Nk \quad (10.151)$$

b) Temperaturas muy bajas, $T \ll \theta_D$.

Como decíamos al principio, en esta región es de esperar que sólo los modos de muy baja frecuencia angular estén excitados, o sea los de longitud de onda grande, y es para esos modos donde la aproximación de Debye es mejor. Ahora se tiene $x \gg 1$, y el límite superior de la integral que define $\mathfrak{D}(x)$ puede aproximarse por infinito, con lo que la integral se reduce a una constante

$$\int_0^\infty dy \frac{y^4 e^y}{(e^y - 1)^2} = \frac{4\pi^4}{15} \Rightarrow \mathfrak{D}(x) \simeq \frac{12\pi^4}{15x^3} \quad (10.152)$$

y nos queda

$$C_V = \frac{12\pi^4}{5} Nk \left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \quad (10.153)$$

de forma que la teoría de Debye predice que la capacidad calorífica de los sólidos tiende a cero, cuando $T \rightarrow 0$, siguiendo una ley T^3 , tal y como se observa experimentalmente.

Normalmente, la temperatura de Debye se determina a partir de medidas de la capacidad calorífica a temperaturas muy bajas y ajustando los resultados con (10.153). También puede obtenerse a partir de medidas de las velocidades longitudinal y transversal, c_l y c_t , usando (10.133), (10.134) y (10.146). Otro método más fundamental consiste en partir de las constantes elásticas del sólido y calcular a partir de ellas c_l y c_t que, como antes, conducen a θ_D . La concordancia de los valores obtenidos por los distintos procedimientos es bastante buena. En la Tabla 10.1 se indican los valores de θ_D para varios sólidos. Obsérvese que para sustancias del mismo grupo (cristales alcalinos, por ejemplo) cuanto más pesados son los átomos, menor es la temperatura de Debye, ya que la velocidad de propagación de las ondas disminuye con la densidad. Es llamativa, también, la diferencia en el valor de θ_D entre el diamante y el grafito (formas alotrópicas del carbono), lo que muestra la importancia de la estructura cristalina en las propiedades físicas de los sólidos.

Sólido	θ_D (K)	Sólido	θ_D (K)	Sólido	θ_D (K)
Litio	344	Hierro	470	Calcio	230
Sodio	158	Cobalto	445	Cromo	630
Potasio	91	Niquel	450	Plata	225
Rubidio	56	Cobre	343	Oro	165
Neon	75	Zinc	327	Platino	240
Argon	92	Silicio	645	Aluminio	428
Kriptón	72	Germanio	374	Diamante	2.230
Xenón	64	Plomo	105	Grafito	420

Tabla 10.1. Valores experimentales de la temperatura característica de Debye para algunos sólidos. Los datos se han obtenido midiendo la capacidad calorífica en el rango de temperaturas muy bajas, de manera que sea válida la ley T^3 .

En la figura 10.5 se puede ver el comportamiento general de $C_V/3Nk$ en función de T/θ_D y la comparación con el resultado de la teoría de Einstein (10.96). Es claro que el resultado de Einstein queda siempre por debajo de la curva de Debye y, en particular, el decaimiento exponencial que predice es mucho más rápido que el de la teoría de Debye. También se ve claramente en la figura que el comportamiento T^3 de la teoría de Debye se cumple para $T/\theta_D \lesssim 0,1$, aunque hay que mencionar que en muchos cristales reales hay que ir a temperaturas del orden de $\theta_D/50$ o inferiores para encontrar un verdadero comportamiento T^3 . Por otra parte, para $T/\theta_D \gtrsim 1$ la capacidad calorífica ya casi ha alcanzado su valor asintótico de altas temperaturas, de forma que, de acuerdo con los valores presentados en la Tabla 10.1, el comportamiento de C_V a temperatura ambiente, para un buen número de sustancias sólidas, se ajusta bastante bien a la ley clásica de Dulong y Petit.

¹⁶ Ver, por ejemplo, D.A. McQuarrie, *Statistical Mechanics* (Harper & Row, 1976), Apéndice C.

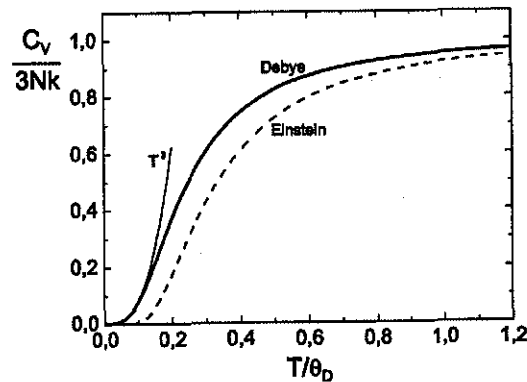


Fig. 10.5. Capacidad calorífica en función de la temperatura reducida T/θ_D , predicha por la teoría de Debye. También se representa el resultado del modelo de Einstein (10.96) con $\theta_E = \theta_D$. Al aumentar la temperatura ambas curvas tienden asintóticamente a la ley de Dulong y Petit, $C_V = 3Nk$. La curva fina es la ley T^3 de la teoría de Debye (10.153), y se muestra aquí como ilustración de su rango de validez.

Observemos además que, como también ocurría en el modelo de Einstein, la teoría de Debye predice para la capacidad calorífica molar una curva universal en función de T/θ_D para todos los sólidos, tal y como se muestra en la figura 10.6 para el caso del aluminio, el cobre y el plomo.

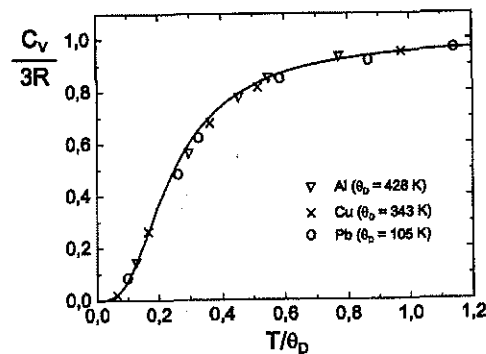


Fig. 10.6. Curva de Debye y resultados experimentales para la capacidad calorífica molar del aluminio, cobre y plomo (Gráfica adaptada de F. Mandl, *Statistical Physics*, Wiley, 1988).

Otro modo de comparar la teoría de Debye consiste en utilizar medidas experimentales del espectro de frecuencias de vibración $D(\omega)$ de cristales reales, realizadas por ejemplo por dispersión de rayos X, y compararlas con (10.135). El acuerdo es muy bueno a bajas frecuencias, como era de esperar, pero a frecuencias más altas

la sencilla teoría de Debye no es capaz de explicar las peculiaridades que presentan las distribuciones de los cristales reales. En la figura 10.7 se compara la distribución de frecuencias experimental del aluminio con la de la teoría de Debye. El hecho de que, con una aproximación tan básica, la teoría de Debye proporcione unos resultados tan aceptables, para todo el rango de temperaturas y para un número tan elevado de sólidos, es muestra evidente de que los conceptos físicos que están detrás de la teoría son fundamentalmente correctos.

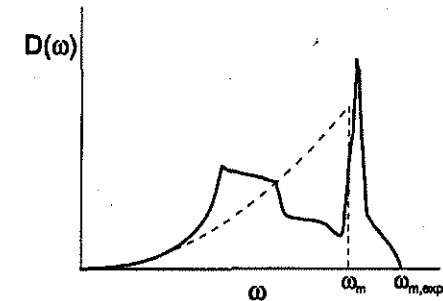


Fig. 10.7. Representación cualitativa de la distribución de frecuencias experimental para el aluminio a 300 K, obtenida por dispersión de rayos X (curva sólida). La curva discontinua es la distribución de Debye (10.135) que conduce al mismo valor de C_V para esa temperatura.

Mencionemos, finalmente, que en el caso de sólidos metálicos, la capacidad calorífica a muy baja temperatura no sigue la curva de Debye, ya que, en ese caso, domina la contribución a la capacidad calorífica de los electrones de conducción, que es una función lineal con la temperatura (ver la sección 8.3). Se puede calcular la temperatura a la que esto ocurre igualando (8.30) con (10.153), lo que conduce a

$$T_c = \sqrt{\frac{5\theta_D^3}{24\pi^2 T_F}} \quad (10.154)$$

donde T_F es la temperatura de Fermi del metal. Para hacerse una idea del orden de magnitud de (10.154), tomemos el caso de la plata, con $\theta_D = 225$ K y $T_F = 6,3 \times 10^4$ K, lo que da $T_c = 1,95$ K. Así pues, en el rango $0 \leq T \leq \theta_D/10$ la capacidad calorífica de los sólidos metálicos es una combinación de la contribución de los electrones de conducción y de la de las vibraciones de la red cristalina, o sea

$$C_V = Nk \left[\frac{\pi^2}{2} \left(\frac{T}{T_F} \right) + \frac{12\pi^4}{5} \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \right] \quad (10.155)$$

de manera que la gráfica de C_V/NkT frente a T^2 debería ser una línea recta, cuyo punto de corte con $T = 0$ permitiría obtener un valor para T_F . Las medidas experimentales corroboran esta predicción funcional, aunque el coeficiente del término

proporcional a T no coincide, en general, con el de (10.155). Esto es debido a que el resultado (8.30) supone que los electrones de conducción no interaccionan entre sí (gas de electrones libres), mientras que en los metales reales esto no es así, pues los electrones de conducción interaccionan entre sí y con los iones metálicos de la red, lo que conlleva que la sencilla teoría de la sección 8.3 no proporcione el valor numérico correcto para la contribución a la capacidad calorífica del cristal, aunque sí la dependencia funcional con la temperatura.¹⁷

10.11 El gas de fonones

En los apartados anteriores hemos considerado los modos normales de vibración de una red como un conjunto de osciladores cuánticos, independientes y distinguibles. Vamos ahora a analizar las características cuánticas del modelo con mayor detalle.

A cada onda le asociábamos una energía dada por

$$\varepsilon_{n,r} = \left(\frac{1}{2} + n\right) \hbar\omega_r \quad (10.156)$$

donde ω_r era la frecuencia angular clásica del modo r . Como comentábamos al respecto de la radiación electromagnética en la sección 10.2, la teoría cuántica nos permite asociar con cada onda plana una partícula con energía e ímpetu bien definidos y dados por (10.6) y (10.7), respectivamente, donde el vector de onda κ tiene la dirección de propagación de la onda. Puesto que las vibraciones de la red están íntimamente relacionadas con la propagación del sonido en los cristales, a las "partículas" asociadas con las ondas se les denomina *fonones*. El concepto de estas partículas virtuales es análogo al de los fotones de la radiación electromagnética, de manera que un fonón es el cuanto de energía de una vibración reticular (o de una onda sonora), de la misma forma que un fotón es el cuanto de energía de las vibraciones electromagnéticas. De hecho, el estudio de las características de los fonones es similar al realizado para los fotones, por lo que, en ocasiones, nos remitiremos a los resultados ya conocidos del caso de la radiación, evitando así repeticiones innecesarias.

Si la energía de un modo es $(1/2 + n) \hbar\omega_r$, podemos despreciar la energía del punto cero, $\hbar\omega_r/2$, y decir que hay n fonones excitados con energía $\hbar\omega_r$. En el análisis de las secciones anteriores hemos supuesto que los distintos modos normales de un cristal eran independientes unos de otros, consecuencia de admitir que el cristal era perfecto y que el movimiento de los átomos era armónico. Físicamente esto implicaba que era posible excitar en el sistema un único modo normal, sin excitar ningún otro. En la imagen de fonones, esto equivale a decir que los fonones no interaccionan entre sí produciendo nuevos fonones con distinto ímpetu. Podemos, pues, decir que en nuestro modelo los fonones constituyen un *gas perfecto*. Además, dado que en un estado puede haber un número arbitrario de fonones y que no hay forma de distinguir entre estas

partículas, se trata de un *gas de bosones*.¹⁸

Por otro lado, aunque hay $3N$ modos normales (despreciamos, como siempre, 6 frente a $3N$), no existe límite superior para el número de fonones. Cualquier estado de fonón puede contener un número arbitrario de fonones (cualquier oscilador puede estar en un estado con un n arbitrario). El número medio de fonones en el gas en equilibrio, $\bar{N}$, está determinado por la temperatura y el volumen del cristal. Los fonones son creados y destruidos por el sistema y no intercambiados con una fuente externa. En un sistema a T y V constantes, la condición de equilibrio sabemos que es que la función de Helmholtz F sea un mínimo. Aplicando el mismo razonamiento que el llevado a cabo en la sección 10.3 para el gas de fotones, se llega a la condición (10.16), lo que implica que, también para el gas de fonones el potencial químico es nulo

$$\mu = 0 \quad (10.157)$$

por lo que, utilizando los resultados de las estadísticas cuánticas de los gases ideales, tenemos que el número medio de fonones en un estado de fonón n será

$$\bar{n}_r = \frac{1}{e^{\beta\varepsilon_r} - 1} \quad (10.158)$$

y la energía media total del sistema

$$\bar{E} = E_0 + \sum_{r=1}^{3N} \bar{n}_r \hbar\omega_r = E_0 + \sum_{r=1}^{3N} \frac{\hbar\omega_r}{e^{\beta\hbar\omega_r} - 1} \quad (10.159)$$

donde $E_0 = \sum_r \hbar\omega_r/2$ es la energía total del punto cero. En un sólido macroscópico las frecuencias angulares están distribuidas muy próximas entre sí, por lo que podemos sustituir la suma en la ecuación anterior por una integral

$$\bar{E} = E_0 + \int_0^{\omega_m} d\omega D(\omega) \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (10.160)$$

donde $D(\omega)$ es la densidad de estados de frecuencia ω , tal que $D(\omega) d\omega$ da el número de estados con frecuencia comprendida entre ω y $\omega + d\omega$, y hemos tenido en cuenta que en los sólidos hay una frecuencia máxima (una longitud de onda mínima), ω_m , para las ondas que pueden propagarse. Esta ecuación es la misma que (10.140) pero con una densidad de estados arbitraria, aunque sujeta a la condición

$$\int_0^{\omega_m} d\omega D(\omega) = 3N \quad (10.161)$$

ya que un sólido con N átomos tiene $3N$ modos normales, lo que en el lenguaje de fonones quiere decir que el número de estados cuánticos de fonones es $3N$.

¹⁸Si introdujéramos también los términos anarmónicos sería necesario considerar a los fonones como partículas con interacción entre sí.

¹⁷Para algunos metales, como el hierro, el níquel o el platino, la diferencia es importante, aunque para otros, como la plata, el sencillo modelo de electrones libres reproduce muy bien el comportamiento real.

Dado que estamos considerando al gas de fonones como ideal y al cristal como isótropo, el número de estados de traslación de un fonón con un vector de onda cuyo módulo esté comprendido entre κ y $\kappa + d\kappa$, vendrá dado por (10.24), es decir,

$$D(\kappa) d\kappa = \frac{V}{2\pi^2} \kappa^2 d\kappa \quad (10.162)$$

Por otra parte, cada fonón tiene tres direcciones independientes de polarización (una correspondiente a las ondas longitudinales y dos a las transversales), por lo que habrá que tener en cuenta este hecho al calcular la densidad de estados completa.

Para avanzar más y recuperar los resultados de la teoría de Debye en este contexto, necesitamos ahora una relación entre la energía de un fonón en el estado r , $\varepsilon_r = \hbar\omega_r$, y su ímpetu $p_r = \hbar\kappa_r$ (o, lo que es lo mismo, de su vector de onda). En general esto dependerá de la red del cristal. Debye hizo la hipótesis del sólido como un continuo elástico, de manera que, tanto la velocidad de propagación de los fonones polarizados longitudinalmente, como la de los polarizados transversalmente eran constantes. Es decir

$$\frac{\omega_r}{\kappa_r} = \begin{cases} c_l & \text{para los fonones longitudinales} \\ c_t & \text{para los fonones transversales} \end{cases} \quad (10.163)$$

lo que nos permite establecer una relación entre la energía de un estado de fonón y el módulo de su vector de onda

$$\varepsilon_r = \hbar\omega_r = \begin{cases} \hbar\kappa_r c_l & \text{para los fonones longitudinales} \\ \hbar\kappa_r c_t & \text{para los fonones transversales} \end{cases} \quad (10.164)$$

De todo lo anterior se deduce que el número medio de estados de fonón con energía entre ε y $\varepsilon + d\varepsilon$ será

$$D(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{4\pi V}{h^3} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3} \right) \varepsilon^2 d\varepsilon = \frac{12\pi V}{h^3 c^3} \varepsilon^2 d\varepsilon \quad (10.165)$$

donde hemos tenido en cuenta las dos polarizaciones de los fonones transversales y se ha introducido una velocidad media del sonido en el cristal, c , definida por (10.133). De acuerdo con (10.164) y (10.165), la densidad de estados de frecuencia ω es

$$D(\omega) = \begin{cases} \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \omega^2 & \text{para } \omega \leq \omega_m \\ 0 & \text{para } \omega > \omega_m \end{cases} \quad (10.166)$$

donde ω_m , la frecuencia angular máxima o de corte, tal que se cumpla la condición (10.161), viene dada por (10.134).

En esta misma aproximación, la función de partición generalizada del gas de fonones será (ver (7.60))

$$\begin{aligned} \ln Q_{FN} &= - \int_0^{\omega_m} d\omega D(\omega) \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}) \\ &= - \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_m} d\omega \omega^2 \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}) \end{aligned} \quad (10.167)$$

de manera que, por el procedimiento ya habitual, podemos calcular la energía interna media del gas de fonones $\bar{E} = -(\partial \ln Q_{FN} / \partial \beta)_V$ y la capacidad calorífica que, con el cambio de variable $x = \beta\hbar\omega$, es

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = k \frac{3V}{2\pi^2 \beta^3 \hbar^3 c^3} \int_0^{\beta\hbar\omega_m} dx \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} \quad (10.168)$$

que coincide con (10.145). Así, utilizando el concepto de gas de fonones, hemos recuperado los resultados de la teoría de Debye.

El concepto de fonón va mucho más allá del hecho de dar un marco conceptual adecuado para describir desde un punto de vista cuántico las vibraciones reticulares de los sólidos y, en particular, la posibilidad de que, como partícula, colisione con otras presentes en el sistema (como electrones y fotones, por ejemplo) juega un papel muy importante para entender alguna de las propiedades más características de los sólidos.¹⁹

¹⁹ Véase, por ejemplo, C. Kittel, *Introducción a la Física del Estado Sólido* (Reverté, 1993).

Problemas de autoevaluación

Problema 10.1

Una radiación electromagnética a la temperatura T_i llena una cavidad de volumen V . Si el volumen de la cavidad, térmicamente aislada, se expande cuasi-estáticamente hasta un volumen $8V$, ¿cuál es la temperatura final T_f ?

Problema 10.2

Como se sabe, existe en el universo una radiación de fondo que puede considerarse como una radiación de cuerpo negro de temperatura $T = 3$ K.

- (a) Supongamos que en los próximos 10^{10} años el volumen del universo aumenta, de forma adiabática, hasta el doble del actual. ¿Cuál será entonces la temperatura de la radiación de fondo?
- (b) ¿Cuál es la densidad de energía contenida en la radiación de fondo actual? ¿Cuál es el número medio de fotones por unidad de volumen contenido en la radiación de fondo?

Problema 10.3

Hallar explícitamente la función de partición Z de un gas de fotones, en el que n_r puede tomar cualquier valor sin ninguna limitación. A partir de ese resultado encontrar la expresión de la distribución de Planck correspondiente a $\bar{n}_r$. Calcular la fluctuación relativa de n_r , expresando el resultado en función de $\bar{n}_r$.

Problema 10.4

Se tiene un gas de fotones en un recinto de volumen V y a una temperatura T .

- (a) Calcular la dispersión de la energía del gas.
- (b) Suponiendo que el Universo sea una cavidad esférica de radio $R_U = 10^{26}$ m y que está a una temperatura de 3 K, calcular el número medio total de fotones en el Universo y la energía media de esos fotones.

Problema 10.5

A partir de la distribución en frecuencias de la densidad energética de la radiación del cuerpo negro (distribución de Planck), se pide:

- (a) Demostrar que la distribución espectral de la densidad de energía se puede escribir, en función de la longitud de onda λ como

$$e(\lambda)d\lambda = 8\pi hc \frac{\lambda^{-5}d\lambda}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

- (b) Deducir la ley de Wien, a saber,

$$\lambda_m T = \text{constante}$$

donde λ_m es la longitud de onda para la que la densidad energética es máxima a una temperatura dada.

- (c) Sabiendo que la densidad energética de la radiación solar es máxima para una longitud de onda de $4,84 \times 10^{-7}$ m, y suponiendo que el Sol sea un cuerpo negro, ¿cuál es la densidad de energía total de la radiación del Sol? ¿Cuál es la presión de radiación ejercida?

Problema 10.6

En un experimento se dudaba si la radiación emitida por un cuerpo estaba constituida por fotones o por fermiones de masa en reposo nula y potencial químico cero. Para salir de dudas se analizó la curva de densidad energética de la radiación emitida por el cuerpo. ¿En qué rango de frecuencias se debió estudiar la curva para resolver las dudas? ¿Habría algún cambio sustancial en la dependencia de la densidad de energía media total y de la entropía con la temperatura si la radiación estuviera, realmente, formada por fermiones de las características expuestas en el problema?

Problema 10.7

En los estudios usuales de las propiedades de la radiación del cuerpo negro, el volumen del recipiente que contiene el gas de fotones se supone muy grande. En este problema se pretende calcular algunas correcciones cuando el volumen del recipiente es pequeño. Así pues, se considera un gas de fotones en equilibrio a una temperatura T , y encerrado en un cubo de lado L (volumen $V = L^3$), pero el volumen se considera pequeño, de forma que el número de estados fotónicos con frecuencia comprendida entre ω y $\omega + d\omega$ viene dado por

$$D(\omega) d\omega = D_0(\omega) \left[1 - \frac{3\pi c^2}{2L^2 \omega^2} \right] d\omega$$

donde $D_0(\omega) = V\omega^2/\pi^2 c^3$ es el número de estados fotónicos usual para volúmenes grandes.

- (a) Demostrar que la corrección, debida al volumen pequeño, en la densidad de energía media (energía por unidad de volumen) es proporcional a T^2 , es decir, que

$$u = u_0 - AT^2$$

donde u_0 es el resultado usual para volúmenes grandes y A es una constante positiva proporcional a $1/L^2$.

- (b) Demostrar que la corrección en la entropía por unidad de volumen es proporcional a T , es decir

$$s = s_0 - BT$$

donde s_0 es el resultado usual para volúmenes grandes y B es una constante positiva proporcional a $1/L^2$.

Problema 10.8

Se considera un gas de fotones en equilibrio térmico a la temperatura T y encerrado en una cavidad hipercúbica d -dimensional de lado L y volumen $V = L^d$.

- Calcular la densidad $D(\epsilon)$ de estados fotónicos con energía entre ϵ y $\epsilon + d\epsilon$.
- Calcular la función de partición del sistema, expresando el resultado en función de la constante

$$I_d = (1/d) \int_0^\infty dx x^d (e^x - 1)^{-1}$$

- Hallar el calor específico por unidad de volumen c_V .
- Verificar que los resultados obtenidos coinciden con los conocidos para una cavidad tridimensional.

NOTA: El volumen de una esfera d -dimensional de radio R es $\frac{2\pi^{d/2}}{d\Gamma(d/2)} R^d$, donde Γ es la función gamma.

Problema 10.9

Para estudiar cualitativamente el efecto de las vibraciones reticulares sobre la formación de vacantes en la red, se supone el siguiente modelo simplificado formado por N átomos colocados en una red cristalina. Cada átomo de la red puede vibrar como un oscilador armónico tridimensional independiente de frecuencia ω_0 (la frecuencia se supone la misma para todos los átomos). Se asume además que si el sitio de uno de sus próximos vecinos (los sitios más cercanos a un átomo en una red regular y situados todos ellos a la misma distancia de él) es una vacante, la frecuencia de vibración en la dirección de la vacante cambia a un valor ω_1 distinto de ω_0 . Si q es el número de próximos vecinos de un átomo, se pide:

- Demostrar que el cambio en la energía libre de Helmholtz producido por la presencia de vacantes, viene dado por

$$\Delta F = nqkT \ln \left(\frac{\sinh(\beta\hbar\omega_1/2)}{\sinh(\beta\hbar\omega_0/2)} \right)$$

donde n es el número total de vacantes. (Sugerencia: si hay $3N$ modos de vibración en total, habrá qn modos con frecuencia modificada ω_1 y $3N - qn$ modos con la frecuencia original ω_0).

- Consideremos como un ejemplo una red cúbica y que $\omega_1 = \omega_0/\sqrt{2}$. Demostrar que para temperaturas altas, $\beta\hbar\omega_{0,1} \ll 1$,

$$e^{-\beta\Delta F/n} \approx 8$$

mientras que para temperaturas bajas, $\beta\hbar\omega_{0,1} \gg 1$,

$$\Delta F \approx -\frac{3}{2}n\hbar\omega_0 (2 - \sqrt{2})$$

Problema 10.10

Se quiere estudiar un modelo muy simplificado del equilibrio entre un sólido y su vapor (es decir, a lo largo de la curva de sublimación). Para ello se usará la aproximación de Einstein para el sólido, el vapor se considerará como una gas ideal ocupando un volumen constante V_G , y se supondrá que la interacción entre el vapor y el sólido es muy débil y puede despreciarse. El sistema completo se supone aislado, de forma que si N_S y N_G son el número de átomos en el sólido y en el vapor, respectivamente, el número total $N = N_S + N_G$ permanece constante (pero no el número de átomos en el sólido y en el gas, ya que un átomo puede abandonar el sólido para formar parte del gas y viceversa).

Sabiendo que en el equilibrio entre las dos especies (sólido y vapor) a temperatura y volumen constante la energía libre de Helmholtz del sistema tiene que ser mínima, demostrar que la presión de vapor del gas viene dada por la expresión

$$\bar{p} = \left(\frac{kT}{V_G} \right) \zeta_G e^{\epsilon_0/kT} (1 - e^{-\hbar\omega/kT})^3$$

donde ζ_G es la función de partición de un átomo en el vapor y $\epsilon_0 = 3\hbar\omega/2$.

Problema 10.11

Se considera un sólido, en el que la densidad de modos normales de vibración viene dada por $D(\omega) = A\omega^2$, donde A es una constante característica del sólido, y se supone que existe una frecuencia máxima de corte ω_m y que el número total de modos normales es $3N$. El sólido es tal que, de todos los niveles de energía cuánticos asociados a los modos normales, sólo el estado fundamental y el primer nivel excitado son importantes. En estas condiciones, se pide:

- Demostrar que la energía media del sólido viene dada por

$$\bar{E} = \frac{9Nk\theta_S}{8} + 9Nk\theta_S \left(\frac{T}{\theta_S} \right)^4 \int_0^{\theta_S/T} dx \frac{x^3}{e^x + 1}$$

donde $\theta_S = \hbar\omega_m/k$ es una temperatura característica del sólido.

- Calcular la dependencia principal con la temperatura de la capacidad calorífica a volumen constante, C_V , cuando la temperatura es muy alta ($T \gg \theta_S$), y cuando la temperatura es muy baja ($T \ll \theta_S$).

- (c) ¿Cuál sería el efecto sobre el comportamiento de la capacidad calorífica al considerar *todos* los niveles de energía de los posibles modos normales?

Problema 10.12

Demostrar, mediante la aproximación de Debye, que la ecuación de estado de un gas de fonones es la misma que la de un gas de fotones, es decir que

$$\bar{p}V = \bar{E}/3$$

Solución de los problemas de autoevaluación

Solución 10.1

En una expansión cuasi-estática sin intercambio de calor, no hay cambio de entropía, de forma que, por la primera ley de la Termodinámica,

$$TdS = 0 = d\bar{E} + \bar{p}dV \quad (1)$$

Poniendo $\bar{E} = Ve(T)$ (V es el volumen de la cavidad y $e(T)$ la densidad energética media de la radiación) y $\bar{p} = e(T)/3$ tenemos

$$edV + Vde + \frac{1}{3}edV = 0 \quad (2)$$

Integrando la expresión anterior, y teniendo en cuenta que $e(T) = \frac{4\sigma}{c}T^4$, nos queda

$$-\int_V^{8V} \frac{4}{3} \frac{dV}{V} = \int_{T_i}^{T_f} \frac{de}{e} = \int_{T_i}^{T_f} 4 \frac{dT}{T} \quad (3)$$

de donde se deduce

$$T_f = \frac{T_i}{2} \quad (4)$$

Solución 10.2

(a) La entropía del gas de fotones viene dada por

$$S = \frac{16}{3} \frac{\sigma}{c} VT^3 \quad (1)$$

donde $\sigma = \pi^2 k^4 / 60 \hbar^3 c^2$ es la constante de Stefan-Boltzmann. Como en una expansión adiabática la entropía no cambia, tenemos

$$\frac{16}{3} \frac{\sigma}{c} V_i T_i^3 = \frac{16}{3} \frac{\sigma}{c} V_f T_f^3 \implies T_f^3 = \frac{V_i}{V_f} T_i^3 \quad (2)$$

de donde, poniendo $V_f = 2V_i$, nos queda,

$$T_f = \frac{T_i}{2^{1/3}} \implies T_f = 2,38 \text{ K} \quad (3)$$

(b) La densidad de energía media vale

$$e = \frac{\bar{E}}{V} = \frac{4\sigma}{c} T^4 \implies e = 10^{-14} \text{ J/m}^3 \quad (4)$$

mientras que el número medio de fotones por unidad de volumen es

$$\bar{n} = \frac{\bar{N}}{V} = 0,244 \left(\frac{k}{c\hbar} \right)^3 T^3 \implies \bar{n} = 550 \text{ fotones/cm}^3 \quad (5)$$

Solución 10.3

La función de partición es

$$Z = \sum_R e^{-\beta E_R} = \sum_{n_1, n_2, \dots} e^{-\beta n_1 \varepsilon_1} e^{-\beta n_2 \varepsilon_2} \dots \quad (1)$$

o sea

$$Z = \left(\sum_{n_1=0}^{\infty} e^{-\beta n_1 \varepsilon_1} \right) \left(\sum_{n_2=0}^{\infty} e^{-\beta n_2 \varepsilon_2} \right) \dots \quad (2)$$

y como cada suma corresponde a una progresión geométrica

$$Z = \frac{1}{1 - e^{-\beta \varepsilon_1}} \frac{1}{1 - e^{-\beta \varepsilon_2}} \dots \quad (3)$$

o bien

$$\ln Z = - \sum_r \ln (1 - e^{-\beta \varepsilon_r}) \quad (4)$$

Y a partir de aquí se tiene

$$\bar{n}_r = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial \varepsilon_r} = \frac{1}{e^{\beta \varepsilon_r} - 1} \quad (5)$$

que es la distribución de Planck.

De acuerdo con (A.17) la fluctuación relativa se define como $\Delta^* n_r / \bar{n}_r$, donde $\Delta^* n_r = \sqrt{(\Delta n_r)^2}$. La dispersión del número de partículas en el estado r se calcula como

$$(\Delta n_r)^2 = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \bar{n}_r}{\partial \varepsilon_r} \quad (6)$$

que, usando (5), se escribe

$$(\Delta n_r)^2 = \frac{e^{\beta \varepsilon_r}}{(e^{\beta \varepsilon_r} - 1)^2} = \bar{n}_r (1 + \bar{n}_r) \quad (7)$$

por lo que, finalmente

$$\frac{\Delta^* n_r}{\bar{n}_r} = \sqrt{1 + \frac{1}{\bar{n}_r}} \quad (8)$$

lo que demuestra que, aunque $\bar{n}_r \gg 1$, las fluctuaciones relativas no se hacen despreciables (lo que constituye una característica de los sistemas compuestos de bosones, en contraposición con los sistemas de fermiones o de partículas clásicas, cuyas fluctuaciones relativas se hacen cero cuando $\bar{n}_r \rightarrow 1$ o $\bar{n}_r \rightarrow \infty$, respectivamente).

Solución 10.4

(a) La dispersión de la energía sabemos que está relacionada con la capacidad calorífica C_V mediante la expresión

$$(\overline{\Delta E})^2 = - \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} \right)_V = kT^2 \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = kT^2 C_V \quad (1)$$

de forma que

$$(\overline{\Delta E})^2 = kT^2 \frac{16\sigma}{c} VT^3 = \frac{4\pi^2 V}{15 (\hbar c)^3} (kT)^5 \quad (2)$$

expresión que también se puede escribir como

$$(\overline{\Delta E})^2 = 4kT \bar{E}$$

(b) Usando directamente las expresiones calculadas en el texto, tenemos

$$\bar{N} = 2,4 \frac{V}{\pi^2} \left(\frac{kT}{\hbar c} \right)^3 = 2,4 \frac{4R_U^3}{3\pi} \left(\frac{kT}{\hbar c} \right)^3 \simeq 2,3 \times 10^{87} \quad (3)$$

y

$$\bar{E} = \frac{\pi^2}{15} \frac{V (kT)^4}{(\hbar c)^3} = \frac{4\pi^3 R_U^3 (kT)^4}{45 (\hbar c)^3} \simeq 2,6 \times 10^{65} \text{ J} \quad (4)$$

Solución 10.5

(a) La distribución de Planck para la densidad energética en función de la frecuencia (recordar que $\nu = \omega/2\pi$) es

$$de(\nu) = e(\nu) d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3 d\nu}{e^{\beta h\nu} - 1} \quad (1)$$

Usando la relación $\nu = c/\lambda$, y como $|d\nu| = (c/\lambda^2) |d\lambda|$, tenemos que la relación (1) se convierte en

$$e(\lambda) d\lambda = 8\pi h c \frac{\lambda^{-5} d\lambda}{e^{\beta h c / \lambda} - 1} \quad (2)$$

(b) La longitud de onda que hace máxima la densidad energética se obtiene de la ecuación

$$\frac{de(\lambda)}{d\lambda} = 0$$

Usando (2) y definiendo $x = \frac{\beta \hbar c}{\lambda_m}$, se obtiene la ecuación trascendente

$$1 - e^{-x} - \frac{x}{5} = 0 \quad (3)$$

que debe resolverse numéricamente para dar $x \approx 4,96$, por lo que

$$\frac{\beta \hbar c}{\lambda_m} = \frac{\hbar c}{kT \lambda_m} = 4,96 \Rightarrow \lambda_m T = \text{const.} \quad (4)$$

que es la denominada *ley de Wien*, en la que la constante vale $\frac{\hbar c}{4,96 k} = 2,9 \times 10^{-3} \text{ m K}$.

(c) Del apartado anterior podemos calcular la temperatura del Sol

$$T_{\text{Sol}} = \frac{2,9 \times 10^{-3} \text{ m K}}{\lambda_m} = \frac{2,9 \times 10^{-3} \text{ m K}}{4,84 \times 10^{-7} \text{ m}} \approx 6.000 \text{ K}$$

y como la densidad de energía total viene dada por

$$e(T) = aT^4 \quad (5)$$

donde $a = \frac{4\sigma}{c} = \frac{8\pi^5 k^4}{15h^3 c^3} = 7,56 \times 10^{-16} \text{ Julios m}^{-3} \text{ K}^{-4}$, tenemos

$$e(T) = 0,98 \text{ Julios m}^{-3} \quad (6)$$

La presión de radiación es, finalmente,

$$\bar{p} = \frac{1}{3} e(T) = 0,33 \text{ Newtons m}^{-2} \quad (7)$$

Solución 10.6

Para el caso de los *fotones*, la densidad energética de la radiación viene dada por la ley de Planck

$$e_{\text{fot}}(\omega) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \quad (1)$$

Cuando $\hbar \omega \ll kT \Rightarrow \beta \hbar \omega \ll 1$, tenemos la aproximación

$$e_{\text{fot}}(\omega) \approx \frac{kT}{\pi^2 c^3} \omega^2 \quad (2)$$

mientras que si $\hbar \omega \gg kT \Rightarrow \beta \hbar \omega \gg 1$, entonces

$$e_{\text{fot}}(\omega) \approx \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \omega^3 e^{-\beta \hbar \omega} \quad (3)$$

Si la radiación estuviera formada por *fermiones* de masa nula y potencial químico cero, habría que tener en cuenta que el número medio de fermiones sería

$$\bar{n}_i = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} + 1} \quad (4)$$

por lo que la densidad energética sería ahora

$$e_{\text{fer}}(\omega) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\beta \hbar \omega} + 1} \quad (5)$$

Como antes, estudiamos los casos límites de frecuencia muy baja y muy alta, resultando

$$\beta \hbar \omega \ll 1 \Rightarrow e_{\text{fer}}(\omega) \approx \frac{\hbar}{2\pi^2 c^3} \omega^3 \quad (6)$$

y

$$\beta \hbar \omega \gg 1 \Rightarrow e_{\text{fer}}(\omega) \approx \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \omega^3 e^{-\beta \hbar \omega} \quad (7)$$

Comparando ahora (2) con (6), y (3) con (7), vemos que la diferencia está en las frecuencias muy bajas, ya que para los fotones la densidad energética varía con el cuadrado de la frecuencia, mientras que para los fermiones varía con el cubo. Por lo tanto se debió mirar en esa zona de frecuencias muy bajas.

Por otra parte, tanto la energía media total como la entropía dependerían de la misma forma de la temperatura. Cambiaría el valor de las constantes, pues el valor de las integrales involucradas dependerán de si hay un signo más o un signo menos en el denominador, pero la dependencia con T no.

Solución 10.7

(a) El número medio de fotones viene dado por

$$d\bar{N} = \frac{D(\omega) d\omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \quad (1)$$

de forma que la densidad de energía será

$$e = \frac{1}{V} \int_0^\infty \hbar \omega d\bar{N} = \frac{\hbar}{V} \int_0^\infty d\omega \frac{D(\omega) \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \quad (2)$$

Poniendo ahora la expresión que nos dan para $D(\omega)$ y operando, nos queda

$$e = \frac{\hbar}{V} \int_0^\infty d\omega \frac{D_0(\omega) \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} - \frac{3\hbar}{2\pi c L^2} \frac{\hbar}{V} \int_0^\infty d\omega \frac{\omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \quad (3)$$

es decir, con el cambio de variable $\beta \hbar \omega = x$,

$$e = e_0 - \frac{3\hbar}{2\pi c L^2} \left(\frac{kT}{\hbar} \right)^2 \int_0^\infty dx \frac{x}{e^x - 1} \quad (4)$$

donde $e_0 = (\pi^2 k^4 / 15 c^3 \hbar^3) T^4 = aT^4$ es el resultado usual para volúmenes grandes ($a = 4\sigma/c$, donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann). Teniendo ahora en cuenta que

$$\int_0^\infty dx \frac{x}{e^x - 1} = \frac{\pi^2}{6}$$

nos queda finalmente

$$e = e_0 - AT^2 \quad (5)$$

con $A = \pi k^2/4\hbar cL^2$.

(b) Para calcular la entropía, calculamos primero la función energía libre de Helmholtz, que, para el caso de los fotones, es igual al gran potencial, Φ , ya que el potencial químico $\mu = 0$,

$$\begin{aligned} F &= \Phi = kT \int_0^\infty d\omega D(\omega) \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}) \\ &= kT \int_0^\infty d\omega D_0(\omega) \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}) - \frac{3LkT}{2\pi c} \int_0^\infty d\omega \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}) \end{aligned} \quad (6)$$

de forma que

$$F = F_0 - \frac{3L(kT)^2}{2\pi c\hbar} I \quad (7)$$

con (integrando por partes)

$$I = \int_0^\infty dx \ln(1 - e^{-x}) = - \int_0^\infty dx \frac{x}{e^x - 1} = -\frac{\pi^2}{6}$$

Así pues

$$F = F_0 + \frac{\pi Lk^2}{4c\hbar} T^2 \quad (8)$$

y la entropía se obtiene como

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = S_0 - \frac{\pi Lk^2}{2c\hbar} T \quad (9)$$

donde $S_0 = (4/3) aVT^3$, de forma que la entropía por unidad de volumen, $s = S/V$, será

$$s = s_0 - BT \quad (10)$$

con $B = \pi k^2/2c\hbar L^2$ y $s_0 = (4/3) aT^3$.

Solución 10.8

(a) El potencial gran canónico para un gas de fotones es

$$\Omega = -\bar{p}V = kT \sum_i \ln[1 - e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}] = -kT \ln Q \quad (1)$$

donde Q es la función de partición gran canónica y hemos usado que $\mu = 0$ al tratarse de fotones. Como el número de estados fotónicos entre ϵ y $\epsilon + d\epsilon$ es muy grande,

podemos aproximar la suma sobre estados i por una integral sobre energías, de forma que

$$\ln Q = - \int_0^\infty d\epsilon D(\epsilon) \ln(1 - e^{-\beta\epsilon}) \quad (2)$$

donde hemos introducido la densidad de estados $D(\epsilon)$ que depende, en general, de la dimensión.

Para calcular $D(\epsilon)$ tenemos que encontrar el número de estados con una energía entre ϵ y $\epsilon + d\epsilon$. Para ello, suponemos que el gas fotónico (la radiación) se encuentra en una cavidad hipercúbica, de dimensión d y de lado L y que se puede describir por una colección de ondas estacionarias, soluciones de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que se anulan en las paredes de la cavidad. Dichas ondas estacionarias se pueden escribir como

$$\varphi(\mathbf{r}) = C \prod_{r=1}^d \sin\left(\frac{n_r \pi}{L} x_r\right) \quad (3)$$

donde C es una constante, n_r son números enteros positivos y x_r son las componentes del vector $\mathbf{r}$. Las frecuencias permitidas de dicha onda están dadas por $\omega = c|\mathbf{k}|$, donde $\mathbf{k}$ es el vector de onda, y tienen la forma

$$\omega = \frac{c\pi}{L} \left(\sum_r n_r^2 \right)^{1/2} \quad (4)$$

Cada vector $\mathbf{n}$ de componentes n_r define un estado fotónico. De acuerdo con (4) el número de estados que tienen una frecuencia inferior a una dada ω será aproximadamente igual al volumen de una esfera de radio $\omega L/c\pi$. De hecho, a la porción de esfera en la que las componentes del vector $\mathbf{n}$ son positivas (1/2 en $d = 1$, 1/4 en $d = 2$, 1/8 en $d = 3$, es decir $1/2^d$ en general). Hemos de tener en cuenta, además, la polarización de los fotones, que implica que por cada estado $\mathbf{n}$ hay $d - 1$ estados de polarización. Como $\epsilon = \hbar\omega$, teniendo en cuenta la expresión para el volumen de una esfera de dimensión d , el número de estados con energía inferior a ϵ será, finalmente,

$$\Sigma(\epsilon) = (d-1) \frac{1}{2^d} \frac{2\pi^{d/2}}{d\Gamma(d/2)} \left(\frac{L}{\pi c\hbar} \right)^d \epsilon^d \quad (5)$$

Por tanto, el número de estados entre ϵ y $\epsilon + d\epsilon$ será

$$D(\epsilon) = \frac{\partial \Sigma(\epsilon)}{\partial \epsilon} \quad (6)$$

es decir

$$D(\varepsilon) = (d-1) \left(\frac{L}{ch} \right)^d \frac{\varepsilon^{d-1}}{2^{d-1} \pi^{d/2} \Gamma(d/2)} = a_d V \varepsilon^{d-1} \quad (7)$$

donde $V = L^d$ es el volumen de la cavidad hipercúbica d -dimensional (obsérvese que para $d = 3$, teniendo en cuenta que $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$, se tiene $a_3 = [\pi^2 (\hbar c)^3]^{-1}$).

(b) Ahora podemos escribir

$$\ln Q = -a_d V \int_0^\infty d\varepsilon \varepsilon^{d-1} \ln(1 - e^{-\beta\varepsilon}) = a_d V I_d (kT)^d \quad (8)$$

donde hemos hecho un simple cambio de variable $x = \beta\varepsilon$ y donde (integrando por partes)

$$I_d = - \int_0^\infty dx x^{d-1} \ln(1 - e^{-x}) = \frac{1}{d} \int_0^\infty dx \frac{x^d}{(e^x - 1)} \quad (9)$$

Por lo tanto, la función de partición será

$$Q = \exp [a_d V I_d (kT)^d] \quad (10)$$

(c) Las variables termodinámicas se pueden calcular a partir de la función de partición o del gran potencial $\Omega = -kT \ln Q$, de forma que tenemos

$$\bar{p} = -\frac{\Omega}{V} = a_d I_d (kT)^{d+1} \quad (11)$$

$$s = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial \Omega}{\partial T} \right)_V = (d+1) a_d I_d k (kT)^d \quad (12)$$

$$e = \frac{\bar{E}}{V} = \frac{\Omega + ST}{V} = \frac{\Omega}{V} + sT = d a_d I_d (kT)^{d+1} = d \bar{p} \quad (13)$$

y, en particular, para el calor específico por unidad de volumen,

$$c_V = \left(\frac{\partial e}{\partial T} \right)_V = d(d+1) a_d I_d k (kT)^d = d s \quad (14)$$

(d) Para $d = 3$ tenemos $I_3 = \pi^4/45$ y $a_3 = 1/\pi^2 (\hbar c)^3$ y, por lo tanto,

$$e = \frac{\pi^2 k^4}{15 (\hbar c)^3} T^4 \quad (15)$$

$$\bar{p} = \frac{e}{3} \quad (16)$$

$$s = \frac{4\pi^2 k^4}{45 (\hbar c)^3} T^3 \quad (17)$$

$$c_V = 3s \quad (18)$$

que son los resultados bien conocidos que se deducen de la distribución de Planck para la radiación del cuerpo negro.

Solución 10.9

(a) La función de partición total del sistema cuando hay n vacantes, será el producto de las correspondientes a cada una de las frecuencias existentes ω_0 y ω_1 , es decir

$$Z(n) = \zeta_0^{3N - qn} \zeta_1^{qn} \quad (1)$$

donde hemos usado el hecho de que si hay qn modos de frecuencia modificada ω_1 , habrá $3N - qn$ modos con la frecuencia original ω_0 .

Sabemos que los niveles de energía de cada oscilador de frecuencia ω vienen dados por $\varepsilon_r = \hbar\omega (r + 1/2)$ con $r = 0, 1, \dots$, de forma que las funciones de partición en nuestro caso serán

$$\zeta_0 = \sum_{r=0}^{\infty} \exp(-\beta\varepsilon_r) = \frac{\exp(-\beta\hbar\omega_0/2)}{1 - \exp(-\beta\hbar\omega_0)} = \frac{1}{2 \sinh(\beta\hbar\omega_0/2)} \quad (2)$$

y, de igual forma,

$$\zeta_1 = \frac{1}{2 \sinh(\beta\hbar\omega_1/2)} \quad (3)$$

La energía libre viene dada por $F = -kT \ln Z$, por lo que el cambio en dicha energía de haber n vacantes a no haber ninguna será

$$\begin{aligned} \Delta F &= F(n \neq 0) - F(n = 0) = -kT \ln (\zeta_0^{3N - qn} \zeta_1^{qn}) + kT \ln \zeta_0^{3N} \\ &= kT qn \ln \zeta_0 - kT qn \ln \zeta_1 = nqkT \ln \left(\frac{\zeta_0}{\zeta_1} \right) \end{aligned} \quad (4)$$

Poniendo las expresiones anteriores para las funciones de partición, se obtiene el resultado deseado

$$\Delta F = nqkT \ln \left(\frac{\sinh(\beta\hbar\omega_1/2)}{\sinh(\beta\hbar\omega_0/2)} \right) \quad (5)$$

(b) Para una red cúbica $q = 6$. Para temperaturas altas, $\beta\hbar\omega_{0,1} \ll 1$, se puede aproximar $\sinh x \approx x$, de forma que, poniendo $\omega_1 = \omega_0/\sqrt{2}$, tenemos

$$\Delta F \approx 6nkT \ln \left(\frac{\omega_1}{\omega_0} \right) = -nkT \ln 8 \Rightarrow e^{-\beta\Delta F/n} \approx 8 \quad (6)$$

Para temperaturas bajas, $\beta\hbar\omega_{0,1} \gg 1$, tomamos $\sinh x \approx e^x/2$, y nos queda ahora

$$\Delta F \approx 6nkT \left(\beta\hbar\frac{\omega_1}{2} - \beta\hbar\frac{\omega_0}{2} \right) = -\frac{3}{2} n\hbar\omega_0 (2 - \sqrt{2}) \quad (7)$$

Solución 10.10

Sabemos que en el modelo de Einstein la frecuencia angular, ω , de cada oscilador es la misma, de forma que la función de partición de un oscilador viene dada por (10.91), es decir,

$$\zeta_S = \frac{e^{-3\beta\hbar\omega/2}}{(1 - e^{-\beta\hbar\omega})^3} \quad (1)$$

y para N_S osciladores

$$\begin{aligned} Z_S &= \zeta_S^{N_S} = e^{-3N_S\beta\hbar\omega/2} (1 - e^{-\beta\hbar\omega})^{-3N_S} \\ &= e^{-N_S\beta\epsilon_0} [1 - e^{-\beta\hbar\omega}]^{-3N_S} \end{aligned} \quad (2)$$

donde $\epsilon_0 = 3\hbar\omega/2$.

Para los átomos del gas, recordando que se supone ideal, la función de partición será

$$Z_G = \frac{\zeta_G^{N_G}}{N_G!} \quad (3)$$

donde ζ_G es la función de partición de un átomo y hemos tenido en cuenta que los átomos del gas son indistinguibles.

De esta forma, teniendo en cuenta que la interacción entre el vapor y el sólido se puede despreciar, la función de partición del sistema completo será

$$Z = Z_S Z_G \quad (4)$$

por lo que la energía libre de Helmholtz se escribirá como

$$F = -kT \ln Z = -kT \ln Z_S - kT \ln Z_G \quad (5)$$

Como la función F tiene que ser mínima en el equilibrio y nos dicen que la temperatura es constante, derivamos (5) con respecto a N_G y tenemos en cuenta que, como $N_G + N_S = N = \text{cte.}$, se tiene que $dN_G = -dN_S$. Así

$$\frac{\partial F}{\partial N_G} = kT \frac{\partial \ln Z_S}{\partial N_S} - kT \frac{\partial \ln Z_G}{\partial N_G} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \ln Z_S}{\partial N_S} = \frac{\partial \ln Z_G}{\partial N_G} \quad (6)$$

Ahora, usando (2), tenemos

$$\frac{\partial \ln Z_S}{\partial N_S} = -\beta\epsilon_0 - \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega})^3 = \ln \left[\frac{e^{-\beta\epsilon_0}}{(1 - e^{-\beta\hbar\omega})^3} \right] \quad (7)$$

y de (3), usando la aproximación de Stirling $\ln N! \sim N \ln N - N$,

$$\frac{\partial \ln Z_G}{\partial N_G} = \ln \zeta_G - \ln N_G = \ln \left[\frac{\zeta_G}{N_G} \right] \quad (8)$$

por lo que, de (6), (7) y (8), obtenemos

$$\frac{\zeta_G}{N_G} = \frac{e^{-\beta\epsilon_0}}{(1 - e^{-\beta\hbar\omega})^3} \quad (9)$$

Teniendo en cuenta que la ecuación de estado del gas es $\bar{p}V_G = N_G kT$, donde V_G es el volumen ocupado por el gas, y usando (9) nos queda finalmente

$$\bar{p} = \left(\frac{kT}{V_G} \right) \zeta_G e^{\epsilon_0/kT} (1 - e^{-\hbar\omega/kT})^3 \quad (10)$$

que es el resultado pedido, donde, recordamos, ζ_G es la función de partición de un átomo del vapor (ver (3.58), por ejemplo).

Solución 10.11

(a) En primer lugar, como nos dicen que hay $3N$ modos normales, se tiene

$$3N = \int_0^{\omega_m} d\omega D(\omega) = A\omega_m^3/3 \quad (1)$$

por lo que

$$A = \frac{9N}{\omega_m^3} \quad (2)$$

Los niveles de energía cuánticos vienen dados por

$$\epsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad (3)$$

con $n = 0, 1, 2, \dots$.

Si sólo los dos primeros niveles ($n = 0, 1$) son importantes, la función de partición de un oscilador será

$$\zeta = \sum_{n=0}^1 \exp(-\beta\epsilon_n) = e^{-\beta\hbar\omega/2} + e^{-3\beta\hbar\omega/2} = e^{-\beta\hbar\omega/2} [1 + e^{-\beta\hbar\omega}] \quad (4)$$

Si ahora llamamos $\bar{\epsilon} = -\partial \ln \zeta / \partial \beta$ a la energía media de un oscilador, la energía media total del sólido será

$$\begin{aligned} \bar{E} &= \int_0^{\omega_m} d\omega \bar{\epsilon} D(\omega) = \frac{9N}{\omega_m^3} \int_0^{\omega_m} d\omega \left(\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{1 + \exp(\beta\hbar\omega)} \right) \omega^2 \\ &= \frac{9N\hbar\omega_m}{8} + \frac{9N\hbar}{\omega_m^3} \int_0^{\omega_m} d\omega \frac{\omega^3}{1 + \exp(\beta\hbar\omega)} \end{aligned} \quad (5)$$

Definiendo la temperatura característica del sólido

$$\theta_S = \frac{\hbar\omega_m}{k} \quad (6)$$

y haciendo el cambio de variable $x = \beta \hbar \omega$, nos queda finalmente

$$\bar{E} = \frac{9Nk\theta_S}{8} + 9Nk\theta_S \left(\frac{T}{\theta_S}\right)^4 \int_0^{\theta_S/T} dx x^3 (e^x + 1)^{-1} \quad (7)$$

(b) Si la temperatura es muy alta ($T \gg \theta_S$), el límite superior de la integral en (7) es muy pequeño, de forma que la x que aparece también se puede suponer pequeña, por lo que podemos poner

$$\begin{aligned} x^3(e^x + 1)^{-1} &\approx x^3(2 + x + \dots)^{-1} \approx x^3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + \dots\right) \\ &= x^3/2 - x^4/4 + \dots \end{aligned} \quad (8)$$

y, realizando la integración, la ecuación (7) nos queda, considerando sólo la dependencia principal con la temperatura,

$$\bar{E} \approx \frac{9Nk\theta_S}{8} + \frac{9NkT^4}{\theta_S^3} \left[\frac{\theta_S^4}{8T^4} - \frac{\theta_S^5}{20T^5} \right] = \frac{9Nk\theta_S}{4} - \frac{9Nk\theta_S^2}{20T} \quad (9)$$

de forma que la capacidad calorífica será

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T}\right)_V \approx \frac{9Nk}{20} \left(\frac{\theta_S}{T}\right)^2 \quad (10)$$

(Obsérvese que $C_V \rightarrow 0$ cuando $T \rightarrow \infty$).

Si ahora la temperatura es muy baja ($T \ll \theta_S$), podemos aproximar el límite superior de integración en (7) por ∞ , y, teniendo en cuenta que

$$\int_0^\infty dx x^3 (e^x + 1)^{-1} = \frac{7\pi^4}{120} \quad (11)$$

nos queda

$$\bar{E} \approx \frac{9Nk\theta_S}{8} + \frac{9NkT^4}{\theta_S^3} \left(\frac{7\pi^4}{120}\right) \quad (12)$$

y

$$C_V \approx 2,1 Nk\pi^4 \left(\frac{T}{\theta_S}\right)^3 \quad (13)$$

(c) Si se hubieran considerado todos los niveles de energía de los modos normales, tendríamos la descripción normal de la capacidad calorífica de un sólido en la aproximación de Debye. En este caso la capacidad calorífica tiende, para temperaturas muy altas, a una constante, $3Nk$, mientras que en nuestro modelo simplificado va a cero, lo que sabemos que es experimentalmente incorrecto. Por otra parte, el límite de bajas temperaturas coincide, salvo constantes, con el nuestro, ya que ambos dan $C_V \sim T^3$ cuando $T \rightarrow 0$.

En conclusión, para bajas temperaturas, cuando los efectos cuánticos son fundamentales, los primeros niveles de energía son suficientes para obtener una descripción cualitativa correcta, mientras que para el límite clásico (alta temperatura), todos los niveles de energía tienen una probabilidad apreciable de estar "ocupados" y son, por lo tanto, importantes para una descripción correcta.

Solución 10.12

El logaritmo de la función de partición generalizada del gas de fonones viene dada por (10.167)

$$\begin{aligned} \ln Q_{FN} &= - \int_0^{\omega_m} d\omega D(\omega) \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) \\ &= - \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_m} d\omega \omega^2 \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) \end{aligned} \quad (1)$$

donde hemos utilizado (10.166) para la densidad de estados de Debye.

La energía media del gas se calcula a partir de (1) como

$$\bar{E} = - \left(\frac{\partial \ln Q_{FN}}{\partial \beta} \right)_V = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_m} d\omega \frac{\hbar \omega^3}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \quad (2)$$

Para calcular la ecuación de estado partimos de (ver (7.29))

$$\bar{p} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Q_{FN}}{\partial V} \right)_T \quad (3)$$

Teniendo en cuenta que la frecuencia de corte ω_m depende del volumen, ya que

$$\omega_m = c \left(\frac{6\pi^2 N}{V} \right)^{1/3} \quad (4)$$

y usando la regla de derivación (2.21), tenemos

$$\begin{aligned} \bar{p} &= - \frac{3kT}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_m} d\omega \omega^2 \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) - \left(\frac{\partial \omega_m}{\partial V} \right) \frac{3kTV}{2\pi^2 c^3} \omega_m^2 \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega_m}) \\ &= - \frac{3kT}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_m} d\omega \omega^2 \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) + \frac{3kT}{2\pi^2 c^3} \frac{\omega_m^3}{3} \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega_m}) \end{aligned} \quad (5)$$

ya que

$$\frac{\partial \omega_m}{\partial V} = - \frac{\omega_m}{3V} \quad (6)$$

La integral que aparece en (5) la podemos efectuar por partes, de forma que

$$\int_0^{\omega_m} d\omega \omega^2 \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) = \left[\frac{\omega^3}{3} \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) \right]_0^{\omega_m} - \int_0^{\omega_m} d\omega \frac{\omega_m^3}{3} \frac{\hbar \beta e^{-\beta \hbar \omega}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \quad (7)$$

con lo que resulta

$$\bar{p} = \frac{1}{3} \frac{3}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_m} d\omega \frac{\hbar\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (8)$$

que, comparándola con (2), nos da

$$\bar{p}V = \frac{\bar{E}}{3} \quad (9)$$

que es el mismo resultado que el que se obtiene para el gas de fotones, ecuación (10.40).

Capítulo 11

Introducción a la Teoría Cinética

11.1 Introducción

En los capítulos anteriores hemos desarrollado y aplicado a numerosos casos de interés, una teoría microscópica capaz de interpretar las propiedades de los sistemas macroscópicos en equilibrio. Una de las características de la teoría es que toda la información física acerca del sistema está contenida en una función de estructura bien determinada, por ejemplo, la función de partición en el caso del colectivo canónico. A partir de la función de partición podemos determinar todas las propiedades de equilibrio del sistema mediante la aplicación de fórmulas sencillas. La existencia y estructura de la función de partición es consecuencia de la introducción de las colectividades de Gibbs y del postulado de igualdad de probabilidades a priori.

A partir de ahora nos vamos a ocupar del estudio de sistemas en situaciones que no son de equilibrio. De acuerdo con la definición dada en el apartado 1.6, un sistema que no está en equilibrio tendrá asociada una densidad de probabilidad en el espacio de las fases que dependerá explícitamente del tiempo, y, por lo tanto, no le será aplicable el postulado de igualdad de probabilidades a priori. De hecho, nuestras consideraciones acerca de situaciones de no equilibrio podemos decir que se limitaron a la deducción de la ecuación de Liouville (1.21) que rige la evolución temporal de la densidad de probabilidad $\rho(q, p, t)$.

Resulta entonces evidente que es necesario desarrollar una nueva teoría para el estudio microscópico de sistemas que no se encuentran en equilibrio. Pero conviene resaltar que no existe hasta ahora una teoría que sea satisfactoria en el mismo grado de generalidad que lo es la teoría de equilibrio. El camino seguido por las investigaciones que se realizan en la actualidad, consiste en integrar la ecuación de Liouville formalmente, e introducir hipótesis plausibles acerca del comportamiento del sistema a partir de un cierto período de tiempo. Sin embargo, los desarrollos son matemáticamente muy laboriosos y complicados y, además, existen todavía numerosas controversias y dificultades, incluso en problemas simplificados desde un punto de

vista físico.

Por todo ello, vamos a adoptar a partir de ahora un punto de vista distinto al que hemos venido utilizando. Consideraremos con más detalle el problema dinámico de las partículas que componen el sistema, es decir, sus movimientos y sus interacciones, ya que en último término dependen de ellos todas las propiedades macroscópicas de un sistema. Este nuevo punto de vista se conoce con el nombre de *Teoría Cinética*. No intentaremos aquí dar ninguna definición de esta parte de la Física, pues creemos que es mejor que cada persona saque sus propias conclusiones a medida que se vaya familiarizando con ella. Desde un punto de vista histórico, la Teoría Cinética es anterior a la Mecánica Estadística de equilibrio que hemos venido desarrollando, ya que hasta que Gibbs introdujo su teoría de colectividades era la única teoría microscópica conocida, y por lo tanto, era empleada tanto para el estudio de situaciones de equilibrio como de no equilibrio.

En la primera parte de este capítulo expondremos una teoría cinética muy elemental de los fenómenos de transporte, basada en el concepto de *recorrido libre medio*, para, posteriormente, discutir una teoría más elaborada y analizar una aproximación muy útil, conocida como aproximación del *tiempo de relajación*, a la ecuación más precisa que describe los fenómenos de transporte, conocida como *ecuación integrodiferencial de Boltzmann*.

11.2 Frecuencia de colisión y recorrido libre medio

Consideremos un sistema constituido por partículas sin ligaduras e interaccionantes entre sí, es decir, el modelo de un gas real. Para mayor sencillez supondremos siempre que las partículas no poseen estructura interna, aun cuando muchos de nuestros resultados serán también válidos para moléculas poliatómicas. La forma de los potenciales de interacción que existen entre las partículas en el caso de gases monoatómicos fue discutida en el Capítulo 5. La teoría que vamos a exponer va a ser independiente de la forma concreta del potencial, con la única salvedad de que pueda ser considerado como un potencial de corto alcance, es decir, que pueda tomarse como nulo a distancias mayores de un r_0 dado. En este sentido quedan excluidos de nuestras consideraciones los sistemas cuyas partículas interaccionan mediante un potencial de tipo coulombiano o gravitatorio. Para resaltar esta localización, en una zona del espacio, de las interacciones que consideramos, nos referimos a menudo a ellas como *colisiones*.

Como consecuencia de las colisiones, las partículas experimentan variaciones de velocidad en módulo, dirección y sentido, de manera que sus trayectorias no serán rectas limitadas únicamente por las paredes del sistema, como sucede en el caso de gases ideales.

Es evidente que las propiedades de nuestro sistema van a depender de las características de las colisiones y del número de ellas que se produzcan por unidad de tiempo, puesto que las colisiones constituyen un mecanismo por el que la energía, la cantidad de movimiento, etc., pueden transmitirse de unas partículas a otras y propagarse a través del sistema. En este apartado vamos a introducir una serie de magnitudes que miden de alguna forma el número de colisiones que tienen lugar en el sistema.

Consideremos en primer lugar la llamada *probabilidad de supervivencia*:

$P(t) \equiv$ probabilidad de que una partícula no colisione durante un intervalo de tiempo t . Nótese que esta probabilidad no presupone en ningún modo que la molécula choque o no choque después del intervalo t .

Si fijamos nuestra atención en una partícula dada, $P(t)$ dependerá de su velocidad; sin embargo, nuestra definición se refiere a la probabilidad media de todas las partículas que componen el gas.

La siguiente definición que vamos a introducir es más sutil, hasta el punto de que la propia posibilidad de definición requiere de una hipótesis física. Vamos a admitir que se puede encontrar un intervalo de tiempo dt tal que durante el mismo cada partícula colisiona como *máximo* una vez. Desde luego, esto exige eliminar de nuestras consideraciones las colisiones múltiples de tres o más partículas, es decir, limitarnos a gases suficientemente diluidos en el sentido que precisamos en el Capítulo 5. Definimos entonces

$\nu dt \equiv$ probabilidad de que una partícula colisione una vez en el intervalo de tiempo comprendido entre t y $t + dt$.

La cantidad ν recibe el nombre de *frecuencia de colisión*. Debe notarse que esta frecuencia de colisión debe, en principio, depender del tiempo, como puede verse en el ejemplo siguiente. Imaginemos una situación ideal en que las partículas de un gas chocan todas exactamente cada cierto período de tiempo. Es evidente, entonces, que la probabilidad de colisión de un dt dado depende del momento en que tuvo lugar la anterior colisión, es decir, al instante de tiempo en que nos encontramos. Desde luego, el ejemplo que acabamos de exponer corresponde a un caso extremo, alejado de la realidad. Un estudio detallado de la dependencia de la frecuencia de colisión respecto del pasado de las partículas, requiere resolver todo el problema de la dinámica del sistema, y en él reside gran parte de las dificultades que presenta el problema general de la irreversibilidad. Nosotros vamos a aceptar como hipótesis de trabajo que es independiente del tiempo. Esta hipótesis está intimamente relacionada con la hipótesis de caos molecular que analizaremos más adelante.

Es fácil establecer una relación entre la probabilidad de supervivencia y la frecuencia de colisión. Para ello basta considerar que la probabilidad de que una partícula no colisione durante un intervalo $t + dt$ será igual a la probabilidad de que no lo haga en un intervalo t , multiplicada por la probabilidad de que tampoco colisione en un intervalo de tiempo posterior dt . Es decir,

$$P(t + dt) = P(t)[1 - \nu dt] \quad (11.1)$$

Debe notarse que al escribir este producto de probabilidades estamos utilizando la hipótesis de que ν es independiente del pasado de la partícula, de manera que las sucesivas colisiones de una partícula son sucesos estadísticamente independientes.

A partir de (11.1) tenemos

$$P(t) + \frac{\partial P(t)}{\partial t} dt = P(t) - P(t) \nu dt \quad (11.2)$$

o sea

$$\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial t} = -\nu \quad (11.3)$$

La integración de esta ecuación es inmediata y da

$$P(t) = A e^{-\nu t} \quad (11.4)$$

La constante A puede determinarse utilizando el hecho de que $P(0) = 1$. Se obtiene así $A = 1$ y, en definitiva,

$$P(t) = e^{-\nu t} \quad (11.5)$$

El comportamiento de $P(t)$ obtenido es fácil de entender cualitativamente. La probabilidad de que una partícula no colisione disminuye lógicamente al aumentar el tiempo transcurrido desde la última colisión.

Por último vamos a considerar

$\mathcal{P}(t) dt \equiv$ probabilidad de que una partícula esté un intervalo de tiempo t sin colisionar y experimente una colisión en el intervalo posterior dt .

Utilizando la hipótesis de independencia estadística de las colisiones podemos escribir

$$\mathcal{P}(t) dt = P(t) [\nu dt] \quad (11.6)$$

o sea

$$\mathcal{P}(t) dt = \nu e^{-\nu t} dt \quad (11.7)$$

Esta distribución de probabilidades está correctamente normalizada respecto del tiempo, ya que se cumple

$$\int_0^{\infty} dt \mathcal{P}(t) = \int_0^{\infty} dt \nu e^{-\nu t} = \int_0^{\infty} dy e^{-y} = 1 \quad (11.8)$$

El significado de esta normalización es claro: las partículas acaban siempre colisionando, con las de que se espere un tiempo suficientemente grande. Desde luego, este resultado no es válido si no existen interacciones entre las partículas, siendo en este caso ν idénticamente cero.

Ahora ya tenemos todos los elementos necesarios para calcular algunas magnitudes físicas de gran interés. El tiempo medio transcurrido entre dos colisiones consecutivas o *tiempo entre colisiones* τ es

$$\begin{aligned} \tau &= \bar{t} = \int_0^{\infty} dt t \mathcal{P}(t) = \int_0^{\infty} dt t \nu e^{-\nu t} \\ &= \frac{1}{\nu} \int_0^{\infty} dy y e^{-y} \end{aligned} \quad (11.9)$$

Integrando por partes, se comprueba fácilmente que

$$\int_0^{\infty} dy y e^{-y} = 1$$

con lo que resulta

$$\tau = \frac{1}{\nu} \quad (11.10)$$

Es decir, que ν representa el número medio de colisiones que experimenta una partícula por unidad de tiempo. Esta es la razón por la que llamamos a ν frecuencia de colisión. En función de τ la distribución (11.7) puede escribirse

$$\mathcal{P}(t) dt = e^{-t/\tau} \frac{dt}{\tau} \quad (11.11)$$

También podemos realizar una estimación de la distancia media recorrida por las partículas entre dos colisiones consecutivas. Si $\bar{v}$ es la velocidad media de las partículas que componen el gas, definimos el *recorrido libre medio* λ como

$$\lambda = \tau \bar{v} \quad (11.12)$$

y la probabilidad de que una partícula recorra la distancia l sin colisionar, sufriendo a continuación una colisión en el elemento dl será

$$\mathcal{P}(l) dl = e^{-l/\lambda} \frac{dl}{\lambda} \quad (11.13)$$

Las ecuaciones (11.11) y (11.13) se denominan *ecuaciones de supervivencia en el tiempo y el espacio*, respectivamente.

Obsérvese que en los razonamientos que preceden, los valores medios no siempre han sido calculados de forma rigurosa. En particular, la definición de recorrido libre medio (11.12) no coincide exactamente con el valor medio de la distancia recorrida entre colisiones. Este último vendría dado por el valor medio del producto de la velocidad por el tiempo entre colisiones de cada partícula, y como ambas cantidades están relacionadas, el valor medio del producto no es igual al producto de los valores medios.

11.3 Sección eficaz de dispersión

Para el estudio mecánico de los procesos de colisión entre partículas resulta muy útil la introducción del concepto de *sección eficaz*, que vamos a recordar brevemente. Consideremos una partícula, que vamos a denominar *partícula blanco*, y tomemos un sistema de referencia respecto del cual esta partícula está en reposo, por ejemplo, un sistema con origen en el centro de la propia partícula. Sobre esta partícula hacemos incidir una haz uniforme de partículas iguales, con velocidad $\mathbf{V}$ respecto de ella. Supondremos que la interacción entre las partículas incidentes es despreciable, y representamos por $\mathcal{F}$ el flujo de partículas del haz, o sea el número de partículas que por unidad de tiempo atraviesa la unidad de área perpendicular a la dirección de propagación.

Como consecuencia de la interacción con la partícula blanco, parte del haz incidente se dispersa en las distintas direcciones del espacio. Tomando el eje Z en la dirección de la velocidad $\mathbf{V}$, podemos caracterizar cada dirección mediante los ángulos polar θ y azimutal φ (Fig. 11.1). Sea $dN(\Omega)$ el número de partículas que por unidad de tiempo salen dispersadas con direcciones comprendidas dentro de un elemento de ángulo sólido $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ alrededor de la dirección definida por θ y φ . Si el elemento de ángulo sólido considerado es suficientemente pequeño, $dN(\Omega)$ será proporcional a $d\Omega$ y al flujo de partículas incidentes (cuantas más partículas incidan por unidad de tiempo y área mayor será el número de las dispersadas en todas las direcciones). Se define entonces la *sección eficaz diferencial de dispersión* $\sigma(\Omega)$, por la relación

$$dN(\Omega) = \mathcal{F} \sigma(\Omega) d\Omega \quad (11.14)$$

siendo fácil comprobar que σ tiene dimensiones de superficie.

Desde luego, la sección diferencial queda totalmente determinada por el potencial de interacción entre las partículas incidentes y la partícula blanco, y por el módulo de la velocidad de las partículas incidentes. Un estudio detallado de este problema puede encontrarse en cualquier libro de Mecánica, pero aquí no necesitamos más que algunas propiedades de tipo general, que pueden obtenerse fácilmente mediante consideraciones de simetría. Así, por ejemplo, en el caso de potenciales centrales, que es el que estamos considerando, es evidente que $\sigma(\Omega)$ es independiente del ángulo φ .

El número total de partículas que por unidad de tiempo son dispersadas en cualquier dirección, se obtendrá integrando $dN(\Omega)$ para todas las direcciones posibles, o sea

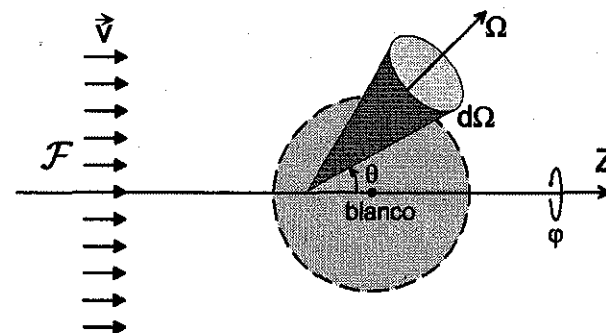


Fig. 11.1. Dispersión de un haz de partículas por una partícula blanco. Obsérvese que únicamente se considera el movimiento de las partículas *después* de la colisión, pero no *durante* la misma.

$$N = \int_{\Omega} dN(\Omega) = \mathcal{F} \int_{\Omega} d\Omega \sigma(\Omega) = \mathcal{F} \sigma_0 \quad (11.15)$$

donde hemos introducido la *sección eficaz total* σ_0

$$\sigma_0 = \int_{\Omega} d\Omega \sigma(\Omega) \quad (11.16)$$

La sección eficaz total es especialmente sencilla de calcular en el caso de fuerzas centrales y de alcance finito. Si r_0 es el alcance del potencial de interacción entre las partículas del flujo incidente y la partícula blanco, es evidente que serán dispersadas aquellas partículas tales que se aproximen a la partícula blanco a distancias menores que r_0 (Fig. 11.2). Esta condición es equivalente a decir que el *parámetro de impacto* de las partículas dispersadas ha de ser menor que r_0 . Recordemos que el parámetro de impacto b es la distancia desde el centro de la partícula blanco a la asíntota de la trayectoria de la partícula incidente, es decir, a la trayectoria que seguiría ésta si no existiese partícula blanco. Resulta, entonces, que del flujo de partículas incidentes son dispersadas aquellas que atraviesan el área πr_0^2 perpendicular a la dirección de propagación del flujo. Teniendo en cuenta la definición de $\mathcal{F}$, el número de partículas dispersadas es

$$N = \pi r_0^2 \mathcal{F} \quad (11.17)$$

y, por lo tanto, al comparar con (11.15) obtenemos

$$\sigma_0 = \pi r_0^2$$

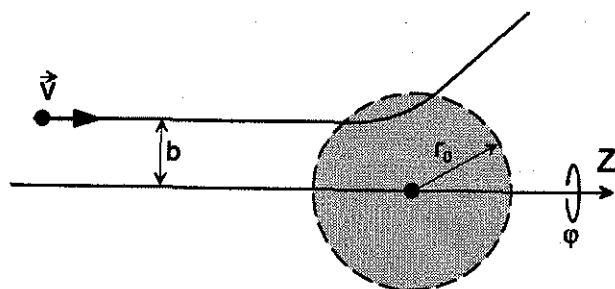


Fig. 11.2. Cálculo de la sección eficaz para un potencial de corto alcance. Si $b < r_0$ las dos partículas colisionarán, mientras que si $b > r_0$ no habrá colisión.

En el caso particular de esferas duras, r_0 es la suma de los radios de las dos esferas que colisionan, que coincide con su diámetro si son iguales.

Es fácil relacionar la sección eficaz total con la frecuencia de colisión y el recorrido libre medio, introducidos en el apartado anterior. Como venimos haciendo, realizaremos aquí razonamientos muy simplificados, dejando un cálculo más explícito y riguroso para secciones posteriores.

Sea $\bar{V}$ el valor medio del módulo de la velocidad relativa de dos partículas del gas, de manera que cada partícula del gas está sometida a un flujo ocasionado por todas las demás de valor

$$\mathcal{F} = n \bar{V} \quad (11.18)$$

siendo n el número medio de partículas por unidad de volumen. Multiplicando el flujo por la sección eficaz total σ_0 obtendremos el número de colisiones que experimenta esta partícula por unidad de tiempo, o sea la frecuencia de colisión

$$\nu = n \bar{V} \sigma_0 \quad (11.19)$$

Nótese que la partícula considerada como blanco será dispersada como consecuencia de la primera colisión. Sin embargo, esto no altera la validez de (11.19), ya que nosotros admitimos que el flujo (11.18) está incidiendo en todo instante sobre ella, con independencia de las colisiones que haya sufrido. Utilizando (11.10) y (11.12) obtenemos

$$\tau = \frac{1}{n \bar{V} \sigma_0} \quad (11.20)$$

y

$$\lambda = \frac{\bar{v}}{n \bar{V} \sigma_0} \quad (11.21)$$

Podemos realizar una estimación del cociente $\bar{v}/\bar{V}$ que aparece en esta expresión del modo siguiente. Dadas dos partículas de velocidades $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$, su velocidad relativa es por definición

$$\mathbf{V} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \quad (11.22)$$

de donde

$$V^2 = v_1^2 + v_2^2 - 2\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$$

Si tenemos ahora en cuenta la isotropía del medio, y que por lo tanto todos los ángulos posibles entre $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son igualmente probables, resulta

$$\overline{V^2} = \overline{v_1^2} + \overline{v_2^2} = 2\overline{v^2}$$

ya que $\overline{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2} = 0$. Aproximando la velocidad cuadrática media por la velocidad media podemos escribir

$$\bar{V} \simeq \sqrt{2}\bar{v}$$

y al sustituir esta expresión en (11.21) queda

$$\lambda \simeq \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma_0} \quad (11.23)$$

11.4 Coeficientes de transporte

En los próximos apartados vamos a realizar un estudio elemental de cuatro importantes propiedades de los gases, que corresponden a situaciones que no son de equilibrio y que se conocen con el nombre genérico de *coeficientes de transporte*. Como su nombre indica, se trata de cantidades relacionadas con *fenómenos de transporte* de distintas magnitudes físicas (energía, cantidad de movimiento, masa y carga eléctrica) desde una parte a otra del sistema. Desde luego, antes de proceder al análisis desde un punto de vista microscópico de los coeficientes de transporte, es necesario conocer bien el fenómeno físico que se pretende explicar. Por ello comenzaremos el estudio de cada coeficiente de transporte recordando brevemente su significado macroscópico o fenomenológico.

La teoría cinética elemental que vamos a desarrollar para los diferentes coeficientes de transporte, se basa en una serie de hipótesis comunes a todos ellos y que enunciaremos a continuación.

- *Hipótesis 1.* El gas es suficientemente diluido como para que el recorrido libre medio sea mucho mayor que el alcance del potencial. Esto permite considerar únicamente colisiones binarias y utilizar los resultados de los apartados anteriores.
- *Hipótesis 2.* Por otra parte, el gas es suficientemente denso como para que el recorrido libre medio sea pequeño comparado con la dimensión lineal característica del sistema. Esta hipótesis asegura que las colisiones entre partículas son mucho más frecuente que las colisiones de éstas con las paredes del sistema.
- *Hipótesis 3.* La diferencia de valores de los parámetros macroscópicos temperatura, velocidad media y densidad, entre dos puntos separados una distancia del orden del recorrido libre medio, es pequeña comparada con los propios valores de estos parámetros.

Existe una cuarta hipótesis, de naturaleza distinta a estas tres, ya que se refiere al comportamiento intrínseco del sistema, y no a magnitudes controlables como la densidad o la diferencia de temperaturas. Se trata de una hipótesis física, más o menos justificable por razonamientos intuitivos, pero cuya última justificación se encuentra, como siempre, en la comparación de sus consecuencias con los resultados experimentales.

- *Hipótesis de equilibrio local.* Aunque el sistema considerado en conjunto no está en equilibrio, admitimos que sí lo está localmente, en el sentido de que la función de distribución en cada punto es la de equilibrio, pero particularizada para los valores de la temperatura, velocidad media y densidad en ese punto.

Para entender el significado de esta hipótesis, vamos a imaginar un gas cuyas partículas se sitúan inicialmente en posiciones arbitrarias y con velocidades también arbitrarias. Durante un corto intervalo de tiempo posterior, cada grupo de partículas próximas colisionarán entre sí. Dado el gran número de colisiones que experimentan las partículas por unidad de tiempo, admitimos que estas partículas alcanzan una situación de equilibrio particular, con sus parámetros de temperatura, densidad y velocidad media propios. En una etapa posterior podemos imaginar que los distintos grupos de partículas interaccionan a su vez entre sí, tendiendo a igualar sus parámetros y a llevar el sistema al equilibrio global, si sus condiciones externas lo permiten.

Evidentemente, los dos procesos que hemos considerado como consecutivos tienen lugar simultáneamente, pero parece lógico que el proceso de tendencia al equilibrio local sea muchísimo más rápido que la aproximación del sistema como un todo al equilibrio. De esta forma la evolución del sistema puede considerarse como una sucesión de estados de equilibrio local.

Creemos que las ideas expuestas son suficientes para entender la hipótesis de equilibrio local. No obstante, su aplicación en el caso de cada coeficiente de transporte concreto aclarará algo más este punto.

11.5 Conductividad térmica

a) Aspecto macroscópico

Una de las condiciones necesarias para que un sistema se encuentre en equilibrio termodinámico es que todas sus partes macroscópicas posean la misma temperatura. Si en el interior de un sistema la temperatura no es uniforme, se produce un flujo de energía de las zonas de mayor temperatura hacia las de menor, que tiende a establecer la homogeneidad.

Imaginemos un sistema gaseoso limitado por dos superficies paralelas cuyas temperaturas T_1 y T_2 se mantienen constantes (Fig. 11.3). Estas superficies límites las supondremos infinitas a fin de evitar efectos de frontera. La experiencia muestra que al cabo de un cierto tiempo se establece un régimen estacionario caracterizado por un campo de temperaturas $T = T(z)$, siendo z la coordenada correspondiente a la dirección perpendicular a las paredes límites del sistema.

No debe confundirse *régimen estacionario* con *estado de equilibrio*. En el caso particular de un sistema aislado ambos conceptos coinciden, ya que un sistema aislado únicamente conserva su estado en el tiempo si éste es de equilibrio. Pero en el caso general de un sistema cerrado o abierto, son posibles estados estacionarios que no son equilibrio. Para que un estado estacionario sea también de equilibrio, es necesario que al aislar el sistema permanezca macroscópicamente invariable, cosa que sabemos que no sucede si, por ejemplo, existe en su interior una diferencia de temperaturas. De hecho, una diferencia esencial entre estados estacionarios y de equilibrio consiste en que en un estado de equilibrio no existen flujos macroscópicos de propiedades de unas partes a otras del sistema, mientras que en uno estacionario, que no sea de equilibrio, siempre existe un transporte continuo de alguna propiedad. Así, en el sistema de la Fig. 11.3, existirá un flujo neto de energía desde las zonas de mayor temperatura hacia las de menor, o sea en la dirección negativa del eje Z .

Definimos entonces

$$q_z \equiv \text{flujo de calor, o sea energía que en la unidad de tiempo atraviesa la unidad de área perpendicular a la dirección de propagación.}$$

Si la temperatura fuese uniforme en todo el sistema, sabemos que q_z sería nulo, luego es de esperar, y así se observa experimentalmente, que si la temperatura no es uniforme, pero su variación es muy lenta de unos puntos a otros, o sea si $|\partial T(z)/\partial z| \ll T(z)$, se cumple que

$$q_z = -\kappa \frac{\partial T}{\partial z} \quad (11.24)$$

Esta expresión se conoce con el nombre de *ley de Fourier de la conducción térmica*, siendo κ el *coeficiente de conductividad térmica* del gas. El signo negativo se introduce a fin de que sea $\kappa > 0$, ya que es fácil de ver que q_z y $\partial T/\partial z$ tienen signos opuestos por fluir el calor en el sentido de las temperaturas decrecientes.

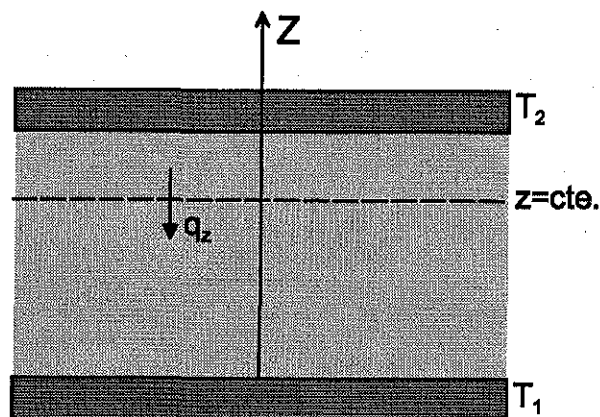


Fig. 11.3. Flujo de energía en un sistema gaseoso limitado por dos paredes planas y paralelas a distintas temperaturas. La figura corresponde al caso en que $T_2 > T_1$.

Es importante señalar que el flujo de calor que se considera en (11.24) *no* está asociado con un flujo *neto* de partículas, ya que éste implicaría una variación en la densidad local del gas y el sistema no se encontraría, por lo tanto, en una situación estacionaria. Esta observación es particularmente importante en el caso de gases y líquidos (la ley de Fourier se verifica también en sólidos), en que una diferencia de temperaturas crea una diferencia de densidad y, por lo tanto, de fuerzas gravitatorias. El fluido comienza entonces a moverse macroscópicamente, produciéndose el fenómeno de la *convección natural*, que desde luego lleva asociada un transporte de energía de unas partes a otras, o sea un flujo de calor.

La transmisión del calor por convección puede ser muy superior a la conducción no asociada con ningún movimiento macroscópico de masas, por lo que experimentalmente se hace necesario reducirla al mínimo. En el caso de la Fig. 11.3 esto se logra disminuyendo el espesor del gas y haciendo que la temperatura de la pared superior sea más alta que la de la inferior, de manera que el gas más frío, y, por lo tanto, más denso, ocupe capas más bajas que el gas caliente. Sin embargo, hay que advertir que, si se sobrepasan ciertos valores límites el espesor del gas y de la diferencia de temperaturas, el sistema se vuelve inestable, no manteniéndose la estratificación de temperaturas.

b) Análisis microscópico en el caso de un gas diluido

Consideremos un plano imaginario $z = \text{cte.}$ en el interior del gas a una altura arbitraria. Debido a su movimiento aleatorio, las partículas atravesarán este plano en ambos sentidos. En régimen estacionario, el flujo de partículas en sentido ascendente es igual al flujo en sentido descendente, de manera que el flujo neto de partículas a través de cualquier plano $z = \text{cte.}$ es nulo. Sin embargo, las partículas son portadoras

de energía y el flujo neto de energía no será nulo, pues las partículas que provienen de la parte superior se encontraban antes en una zona de mayor temperatura, y, por tanto, son portadoras de más energía que las que provienen de la parte inferior. Nuestro problema consiste en calcular cuánto vale este flujo de energía.

En el apartado 11.2 de este capítulo introdujimos el concepto de recorrido libre medio λ como la distancia media recorrida por las partículas entre cada dos colisiones consecutivas. Vamos entonces a admitir que por término medio las partículas que cruzan el plano $z = \text{cte.}$ han sufrido su última colisión a una distancia λ del mismo. Desde luego, esto no es exacto, pero está dentro del orden de aproximación con que venimos tomando valores medios en esta teoría cinética elemental. Además, utilizando la hipótesis de equilibrio local, admitiremos que las partículas que cruzan en sentido descendente el plano $z = \text{cte.}$ poseen una energía media igual a la energía media característica de un gas en equilibrio a la temperatura a que se encuentra el plano $z + \lambda$. Análogamente, admitimos que las que lo cruzan en sentido ascendente poseen una energía media igual a la de un gas en equilibrio a la temperatura existente en el plano $z - \lambda$ (Fig. 11.4).

Veamos en detalle cómo hemos utilizado la hipótesis de equilibrio local en este caso. Aunque el sistema como un todo no está en equilibrio, hemos supuesto que lo podemos dividir mentalmente en capas o estratos horizontales muy delgados, a cada uno de los cuales corresponde muy aproximadamente una temperatura constante. Cada una de estas capas admitimos que está, considerada aisladamente, en equilibrio a la temperatura correspondiente $T(z)$. Volviendo al plano $z = \text{cte.}$, como las partículas que lo cruzan experimentaron por término medio su última colisión a una distancia λ de este plano, resulta que su distribución de velocidades y energía corresponderá, también en valor medio, a la del equilibrio local que existe en el plano $z + \lambda$ o $z - \lambda$, según que se considere el sentido descendente o el ascendente.

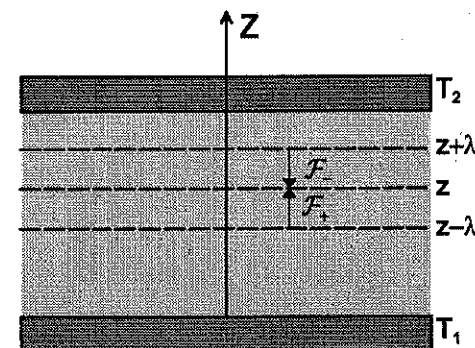


Fig. 11.4. Las partículas que cruzan el plano $z = \text{cte.}$ experimentaron por término medio su última colisión en los planos $z + \lambda$ y $z - \lambda$. Desde luego, la figura no está a escala, pues en nuestros razonamientos es esencial que el espesor del gas sea varios órdenes de magnitud mayor que el recorrido libre medio λ , a fin de poder despreciar el efecto de las paredes.

Recordando que el número de partículas que por unidad de tiempo y área inci-

den sobre una superficie en un sentido determinado viene dado por (4.38), podemos escribir para los flujos descendente y ascendente

$$\mathcal{F}_- = \frac{1}{4} n(z + \lambda) \bar{v}(z + \lambda) \quad (11.25)$$

y

$$\mathcal{F}_+ = \frac{1}{4} n(z - \lambda) \bar{v}(z - \lambda) \quad (11.26)$$

En régimen estacionario el flujo neto de partículas a través de cualquier superficie es nulo y, por lo tanto, ha de cumplirse que

$$\mathcal{F}_- = \mathcal{F}_+ = \mathcal{F} = \frac{1}{4} n(z) \bar{v}(z) \quad (11.27)$$

Cada uno de los flujos $\mathcal{F}_-$ y $\mathcal{F}_+$ lleva asociado un flujo de energía, que se obtendrá multiplicando el flujo de partículas por la energía media de cada una de ellas. Obtenemos así

$$q_z^- = \mathcal{F} \bar{\varepsilon}(z + \lambda) \quad (11.28)$$

$$q_z^+ = \mathcal{F} \bar{\varepsilon}(z - \lambda) \quad (11.29)$$

Restando (11.28) de (11.29) se obtendrá el flujo neto de energía que atraviesa el plano en el sentido positivo del eje Z ,

$$\begin{aligned} q_z &= \mathcal{F} [\bar{\varepsilon}(z - \lambda) - \bar{\varepsilon}(z + \lambda)] \\ &= \mathcal{F} \left\{ \left[\bar{\varepsilon}(z) - \lambda \frac{\partial \bar{\varepsilon}(z)}{\partial z} + \frac{1}{2} \lambda^2 \frac{\partial^2 \bar{\varepsilon}(z)}{\partial z^2} - \dots \right] \right. \\ &\quad \left. - \left[\bar{\varepsilon}(z) + \lambda \frac{\partial \bar{\varepsilon}(z)}{\partial z} + \frac{1}{2} \lambda^2 \frac{\partial^2 \bar{\varepsilon}(z)}{\partial z^2} + \dots \right] \right\} \end{aligned}$$

o sea

$$q_z = -2 \mathcal{F} \lambda \frac{\partial \bar{\varepsilon}(z)}{\partial z} + \text{términos del orden de } \lambda^3 \frac{\partial^3 \bar{\varepsilon}(z)}{\partial z^3} \quad (11.30)$$

Si ahora tenemos en cuenta que $\bar{\varepsilon}$ depende de z a través de la temperatura, resulta que es

$$\frac{\partial \bar{\varepsilon}(z)}{\partial z} = \frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial z} \quad (11.31)$$

y, despreciando los términos de tercer orden y superiores en el gradiente de energía en virtud de nuestra hipótesis 3, obtenemos finalmente

$$q_z = -\kappa \frac{\partial T}{\partial z} \quad (11.32)$$

siendo

$$\kappa = 2 \mathcal{F} \lambda \frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial T} \quad (11.33)$$

Así, pues, hemos obtenido la ley empírica (11.24), teniendo además una expresión para la conductividad térmica en función de parámetros moleculares característicos del gas. Si queremos escribir esta expresión en una forma más explícita, hemos de admitir que, de acuerdo con la hipótesis de equilibrio local, la velocidad media puede calcularse mediante la distribución de Maxwell-Boltzmann, o sea que

$$\bar{v} = \left(\frac{8 k T}{\pi m} \right)^{1/2} \quad (11.34)$$

Teniendo en cuenta entonces la expresión del recorrido libre medio (11.23) y que $\bar{\varepsilon} = \bar{E}/N$ y, por lo tanto,

$$\frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial T} = \frac{1}{N} C_V = m \left(\frac{C_V}{M} \right) = m c_V \quad (11.35)$$

donde $M = mN$ es la masa total del sistema¹ y, por consiguiente, c_V es el calor específico, (11.33) se transforma en

$$\kappa = \frac{1}{2} n \bar{v} \lambda m c_V = \frac{c_V}{\sigma_0} \left(\frac{m k T}{\pi} \right)^{1/2} \quad (11.36)$$

Los argumentos empleados son fácilmente generalizados a un campo arbitrario de temperaturas, con tal de que sea estacionario y su gradiente suficientemente pequeño. Los razonamientos son entonces aplicables a cada una de las tres direcciones perpendiculares determinadas por un sistema de referencia arbitrario. El transporte de energía se describe en este caso mediante un vector flujo de calor $\mathbf{q}(q_x, q_y, q_z)$, siendo cada una de sus componentes proporcional al gradiente de temperaturas en la dirección

¹Recordemos que, si ν es el número de moles y N_0 el número de Avogadro, $M = mN = m\nu N_0$.

correspondiente. Cada una de las tres constantes de proporcionalidad vendrá dada por (11.36), de manera que resulta

$$\mathbf{q} = -\kappa \text{ grad } T \quad (11.37)$$

Esta es la generalización de la ley de Fourier (11.24) para el caso de un medio isótropo. Desde un punto de vista fenomenológico, la ley de Fourier se aplica con éxito no sólo a gases diluidos, sino también a fluidos densos e incluso sólidos. Sin embargo, debe observarse que la teoría que acabamos de desarrollar únicamente es válida para gases diluidos y, en consecuencia, la expresión del coeficiente de conductividad térmica (11.36) sólo puede aplicarse en ese caso.

Quizás resulte sorprendente a primera vista el hecho de que (11.36) sea independiente de la presión o densidad del gas y dependa únicamente de la temperatura, aumentando con ella como $T^{1/2}$. Sin embargo, este resultado es fácil de entender físicamente si se piensa que, si bien un aumento de presión a temperatura constante hace aumentar el flujo de partículas, también hace disminuir la energía media de que son portadoras, al reducirse el recorrido libre medio y provenir, por tanto, de regiones con menor diferencia de temperaturas.

Desde luego, una comparación cuantitativa de los resultados obtenidos con los datos experimentales lleva a fuertes discrepancias, como era de esperar dada la simplicidad de nuestra teoría. Sin embargo, la comparación cualitativa resulta significativa. Los resultados experimentales muestran que a bajas densidades:

- i) el coeficiente de conductividad térmica es efectivamente independiente de la presión o la densidad;
- ii) la variación de κ con la temperatura no ajusta con la ley $T^{1/2}$, y esto aunque la experiencia se realice en condiciones tales que pueda admitirse que c_V es independiente de la temperatura.

11.6 Viscosidad

a) Aspecto macroscópico

Del mismo modo que una distribución no uniforme de temperaturas origina un flujo de energía, sucede que una distribución no uniforme de velocidades en un fluido origina un flujo de cantidad de movimiento. Aquí al hablar de velocidades nos referimos a velocidades macroscópicas locales $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, y, z)$.

Consideremos un fluido limitado por dos placas paralelas, planas y horizontales (Fig. 11.5). La placa inferior, situada en $z = 0$, está fija, mientras que la otra, situada en $z = L$, se mueve en su plano con velocidad constante $u_x = u_0$. La experiencia muestra que, en ciertas condiciones, se establece un régimen estacionario en que el fluido en contacto con la placa inferior permanece inmóvil, mientras que el que está en contacto con la placa superior posee una velocidad $u_x = u_0$. Además, al trasladarnos a lo largo de la dirección Z , la componente x de la velocidad local va pasando progresivamente de un valor a otro. La condición para que esto suceda es que u_0 sea

suficientemente pequeña, ya que si el campo de velocidades de un fluido sobrepasa un cierto límite, el sistema se vuelve inestable y aparecen fluctuaciones macroscópicas de la velocidad, que impiden hablar de un régimen estacionario. Se dice en este último caso que el fluido se mueve en *régimen turbulento*, mientras que cuando lo hace en forma estacionaria se dice que el régimen es *laminar*.

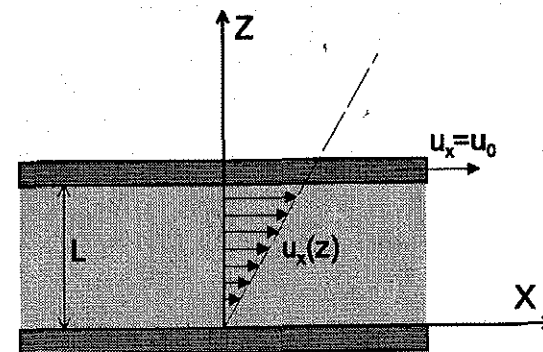


Fig. 11.5. Experiencia de las láminas paralelas. Sobre el eje Z se indica la distribución de velocidades en el régimen laminar (la línea discontinua se muestra para indicar la variación lineal de las velocidades).

Así, pues, si u_0 es suficientemente pequeña y también lo es la altura L , del sistema, las distintas capas de fluido paralelas a las placas poseen una velocidad uniforme, de manera que tenemos un campo de velocidades $u_x = u_x(z)$. Macroscópicamente, parece como si las capas de fluido deslizasen unas sobre otras sin mezclarse, justificando la denominación de régimen laminar.

El resultado descrito indica que cada capa del fluido ejerce sobre la capa situada debajo una fuerza positiva en la dirección del eje X . Aislemos mentalmente una capa diferencial del fluido (Fig. 11.6) cuyas caras horizontales tienen por cotas z y $z + dz$. Vamos a considerar las fuerzas que el resto del fluido ejerce sobre ella a través de dichas caras, y concretamente estudiaremos la componente x de estas fuerzas. Definimos:

$\tau_{zx}(z) \equiv$ fuerza que por unidad de superficie ejerce en la dirección del eje X el fluido situado por debajo del plano z sobre el que está situado encima del mismo.

Como el fluido de las capas inferiores se mueve más despacio, tiende a frenar al que está por encima de él, y en consecuencia $\tau_{zx}(z)$ tendrá el sentido indicado en la Fig. 11.6, es decir, será negativa.

Utilizando el principio de acción y reacción resulta entonces que el fluido situado por encima del plano $z + dz$ ejerce sobre nuestra capa diferencial una fuerza $-\tau_{zx}(z + dz)$. Como en el estado estacionario la velocidad del fluido es constante, habrá de verificarse que la fuerza neta sobre cada capa es nula y, por tanto,

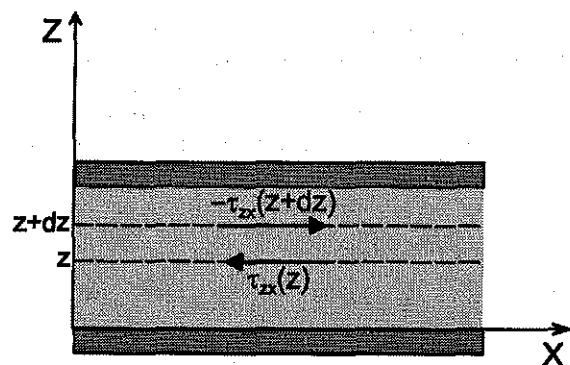


Fig. 11.6. Fuerzas tangenciales que sobre una capa diferencial de fluido ejerce el resto del mismo.

$$\tau_{zx}(z) = \tau_{zx}(z + dz) = \tau_{zx} \quad (11.38)$$

es decir, que τ_{zx} ha de ser independiente de z .

Si la velocidad fuese uniforme, o el fluido estuviese en equilibrio sería $\tau_{zx} = 0$. La Ley de Newton afirma que, si el gradiente de velocidades es suficientemente pequeño, se cumple que

$$\tau_{zx} = -\eta \frac{\partial u_x}{\partial z} \quad (11.39)$$

donde η es el coeficiente de viscosidad tangencial. Igual que en (11.24), el signo negativo se introduce a fin de que sea $\eta > 0$. El coeficiente η se mide en el sistema c.g.s. en $\text{gr cm}^{-1} \text{ s}^{-1}$, recibiendo esta unidad el nombre de *poise*.

La situación que hemos considerado aquí es la más sencilla de todas las posibles. Obsérvese en particular que al ser η una propiedad del gas, independiente de z , la ley de Newton (11.39) implica que u_x varía de un modo lineal con z . La ley de Newton puede desde luego generalizarse para campos de velocidad arbitrarios, pero su formulación se vuelve matemáticamente más compleja. De hecho hemos caracterizado τ_{zx} mediante dos subíndices; el primero indica la orientación de la superficie que se considera (perpendicular al eje z), y el segundo componente de la fuerza (componente x). Una descripción completa de las fuerzas que una parte de un fluido en un estado arbitrario ejerce sobre el resto del mismo, necesita conocer en principio las nueve cantidades τ_{ij} , que definen el denominado *tensor de presiones*. Este estudio general cae fuera del contenido de esta obra.

b) *Análisis microscópico en el caso de un gas diluido*

El estudio microscópico de la viscosidad tangencial que vamos a realizar a continuación, es completamente análogo al que hicimos en el apartado anterior para la conductividad térmica. Aunque pueda parecer a primera vista que un gas constituido por partículas que colisionan de un modo perfectamente elástico, sin ningún tipo de fricción entre ellas, no debería presentar el fenómeno de la viscosidad tangencial, veremos que el modelo cinético elemental que hemos desarrollado es capaz de explicar, al menos cualitativamente, la naturaleza de las fuerzas viscosas.

Siguiendo paso a paso los razonamientos del apartado anterior, pero considerando en vez de flujo de energía q_z , el flujo de componente x de la cantidad de movimiento en la dirección del eje Z , p_{zx} , se obtiene

$$p_{zx}^- = \mathcal{F} \bar{p}_x(z + \lambda) = \mathcal{F} m \bar{v}_x(z + \lambda) \quad (11.40)$$

$$p_{zx}^+ = \mathcal{F} \bar{p}_x(z - \lambda) = \mathcal{F} m \bar{v}_x(z - \lambda) \quad (11.41)$$

y, por lo tanto, el flujo neto de componente x de la cantidad de movimiento a través de la superficie considerada será

$$\begin{aligned} p_{zx} &= p_{zx}^+ - p_{zx}^- = \mathcal{F} m [\bar{v}_x(z - \lambda) - \bar{v}_x(z + \lambda)] \\ &= \mathcal{F} m \left\{ \left[\bar{v}_x(z) - \lambda \frac{\partial \bar{v}_x(z)}{\partial z} + \frac{1}{2} \lambda^2 \frac{\partial^2 \bar{v}_x(z)}{\partial z^2} - \dots \right] \right. \\ &\quad \left. - \left[\bar{v}_x(z) + \lambda \frac{\partial \bar{v}_x(z)}{\partial z} + \frac{1}{2} \lambda^2 \frac{\partial^2 \bar{v}_x(z)}{\partial z^2} - \dots \right] \right\} \end{aligned}$$

o sea

$$p_{zx} = -2 \mathcal{F} m \lambda \frac{\partial \bar{v}_x(z)}{\partial z} + \text{términos del orden de } \lambda^3 \frac{\partial^3 \bar{v}_x(z)}{\partial z^3} \quad (11.42)$$

Ahora bien, la variación de la cantidad de movimiento de un sistema por unidad de tiempo es, por definición, y de acuerdo con la segunda ley de Newton, igual a la fuerza que actúa sobre el sistema. En consecuencia, p_{zx} es igual a la componente x de la fuerza que actúa sobre la unidad de superficie horizontal situada en z , o dicho de otro modo, p_{zx} es lo que hemos llamado τ_{zx} . Si tenemos en cuenta además que $\bar{v}_x$ es precisamente la componente x de la velocidad macroscópica local u_x , resulta ya, al despreciar los términos de tercer orden,

$$\tau_{zx} = -\eta \frac{\partial u_x(z)}{\partial z} \quad (11.43)$$

siendo

$$\eta = 2 \mathcal{F} m \lambda \quad (11.44)$$

Sustituyendo en esta expresión las expresiones del flujo y del recorrido libre medio, y utilizando la hipótesis de equilibrio local, resulta

$$\eta = \frac{1}{2} n \bar{v} \lambda m = \frac{(m k T)^{1/2}}{\pi^{1/2} \sigma_0} \quad (11.45)$$

Esta expresión, análogamente a la del coeficiente de conductividad térmica (11.36), es independiente de la presión o densidad del gas, aumentando con la temperatura proporcionalmente a $T^{1/2}$. También en este caso los resultados experimentales están de acuerdo en lo que se refiere a la independencia respecto de la densidad, pero no en la dependencia respecto de la temperatura. De hecho, tanto κ como η aumentan con T más rápidamente que $T^{1/2}$, aproximándose a un comportamiento de este tipo a altas temperaturas.

Comparando (11.36) y (11.45), encontramos que a una temperatura dada es

$$\frac{\kappa}{\eta} = c_V$$

o sea

$$\frac{\kappa}{\eta c_V} = 1 \quad (11.46)$$

Los valores experimentales de $\kappa/(\eta c_V)$ son superiores a la unidad. Concretamente, para los gases nobles se encuentran valores del orden de 2,5. Sin embargo cualitativamente (11.46) es correcta, en el sentido de que los valores obtenidos experimentalmente varían muy poco con la temperatura.

La teoría que hemos desarrollado se ha referido únicamente a gases diluidos monoatómicos. Con referencia a su aplicabilidad a otros sistemas debemos hacer las dos observaciones siguientes:

i) En lo que se refiere a gases poliatómicos hay que distinguir entre el coeficiente de viscosidad y el de conductividad térmica. Mientras que la expresión (11.45) presenta una concordancia aceptable, la discrepancia de (11.36) con la experiencia es total. La razón es que los grados internos de libertad no afectan prácticamente al transporte de cantidad de movimiento, pero contribuyen en forma intensa al transporte de energía.

ii) En el caso de líquidos o gases a altas densidades tampoco es aplicable la teoría, ni siquiera cualitativamente. Así, por ejemplo, la viscosidad de un líquido suele disminuir con la temperatura, en contradicción con (11.45) y con lo que sucede en los gases. En este caso, la causa de la discrepancia está en las fuerzas intermoleculares intensas que existen en los líquidos, y que constituyen otro mecanismo de transporte a través del sistema, sin necesidad de estar asociado al flujo de partículas.

11.7 Autodifusión

a) Aspecto macroscópico

Consideremos dos gases distintos a la misma presión y temperatura separados por una pared. Si se elimina la pared, se observa que al cabo de un cierto tiempo ambos gases se han mezclado y están uniformemente distribuidos en el interior del sistema. Este fenómeno, por el cual dos gases se introducen uno en el otro, se denomina *difusión*, y es consecuencia de la existencia de un gradiente de concentración de cada especie de partículas. Evidentemente, el proceso de difusión consiste en un flujo de partículas desde las partes de mayor concentración hacia las de menor.

El ejemplo descrito de difusión de dos gases exigiría para su estudio una teoría más elaborada que la dispuesta por nosotros, puesto que la velocidad de difusión depende de las propiedades de ambos gases. No obstante, podemos simplificar la situación si consideramos el proceso de difusión de un gas en sí mismo. Aclaremos lo que queremos decir. Desde luego, si todas las partículas del sistema fuesen *exactamente* iguales, no podríamos en rigor hablar de difusión, ya que no existiría ningún método experimental para distinguir las supuestas partículas difundidas de las restantes. Sin embargo, podemos considerar que uno de los gases es isótopo del otro o que los núcleos de sus moléculas se han hecho radiactivos, de modo que sólo se diferencian en la estructura de sus núcleos, pero son idénticas en lo que se refiere a propiedades dinámicas tales como sección eficaz.² Tenemos de este modo un único gas, pero parte de sus partículas están "marcadas" y pueden distinguirse de las restantes.

Así, pues, supongamos un gas a presión y temperatura uniformes, y, por lo tanto, también será uniforme el número de partículas por unidad de volumen. Sin embargo, la densidad de las partículas marcadas n_1 va a ser función de la coordenada z , $n_1 = n_1(z)$. Desde luego, y en consecuencia, tampoco será uniforme la densidad de las otras partículas.

Sea ahora $\mathcal{F}_z$ el flujo de partículas marcadas en la dirección del eje Z . Si n_1 fuese uniforme, o sea independiente de la posición, sería $\mathcal{F}_z = 0$. Es de esperar, pues, y así se comprueba experimentalmente, que si n_1 no es uniforme, pero $\partial n_1 / \partial z$ no es muy grande, se cumple que

$$\mathcal{F}_z = -D \frac{\partial n_1}{\partial z} \quad (11.47)$$

La constante D es el *coeficiente de autodifusión* del gas, y esta expresión constituye la *ley de Fick de la autodifusión*. Igual que siempre, se incluye el signo negativo a fin de que D resulte positivo.

b) Análisis microscópico para un gas diluido

²Despreciamos la diferencia que pueda existir entre las masas moleculares de los dos isótopos.

Los flujos medios de partículas marcadas a través de un plano $z = \text{cte.}$ vendrán dados por

$$\mathcal{F}_- = \frac{1}{4} n_1(z + \lambda) \bar{v} \quad (11.48)$$

$$\mathcal{F}_+ = \frac{1}{4} n_1(z - \lambda) \bar{v} \quad (11.49)$$

donde hemos utilizado el hecho de que, al ser uniforme la temperatura, también lo será la velocidad media $\bar{v}$. A partir de estas expresiones obtenemos para el flujo neto

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_z &= \mathcal{F}_+ - \mathcal{F}_- = \frac{1}{4} \bar{v} [n_1(z - \lambda) - n_1(z + \lambda)] = \\ &= \frac{1}{4} \bar{v} \left\{ \left[n_1(z) - \lambda \frac{\partial n_1(z)}{\partial z} + \frac{1}{2} \lambda^2 \frac{\partial^2 n_1(z)}{\partial z^2} - \dots \right] \right. \\ &\quad \left. - \left[n_1(z) + \lambda \frac{\partial n_1(z)}{\partial z} + \frac{1}{2} \lambda^2 \frac{\partial^2 n_1(z)}{\partial z^2} + \dots \right] \right\} \end{aligned}$$

y, despreciando los términos de tercer orden y superiores, resulta ya la ley de Fick (11.47) con

$$D = \frac{1}{2} \bar{v} \lambda \quad (11.50)$$

Al sustituir en esta expresión el valor del recorrido libre medio, hay que tener en cuenta que las partículas que estamos llamando marcadas colisionan no sólo entre sí, sino también con las restantes partículas del gas. En consecuencia y de acuerdo con (11.23), será

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \sigma_0 n} \quad (11.51)$$

siendo n el número total de partículas, marcadas y no marcadas, por unidad de volumen. Recordemos que n es independiente de z . Sustituyendo (11.51) y la expresión de la velocidad media (11.34) en (11.50) resulta

$$D = \frac{1}{n \sigma_0} \left(\frac{kT}{\pi m} \right)^{1/2} \quad (11.52)$$

Vemos, pues, que, a diferencia de los coeficientes de conductividad térmica y viscosidad tangencial, el coeficiente de autodifusión depende de la densidad del gas. Comparando (11.50) y (11.45) obtenemos

$$\frac{D}{\eta} = \frac{1}{nm} = \frac{1}{\rho} \quad (11.53)$$

siendo ρ la densidad (de masa) del gas. Los valores experimentales de $D\rho/\eta$ son del orden de 1,5 y varían efectivamente muy poco con la temperatura.

11.8 Conductividad eléctrica

El mismo tipo de razonamientos que hemos aplicado al estudio de la conductividad térmica, la viscosidad tangencial y la autodifusión, puede utilizarse para la construcción de una teoría elemental de la conductividad eléctrica. Sin embargo, existe una importante diferencia. El transporte de carga eléctrica está asociado con un campo eléctrico, es decir, con una perturbación externa, mientras que los gradientes de temperatura, velocidad y densidad representan perturbaciones internas del sistema. Este hecho se manifiesta matemáticamente representando el efecto de un campo eléctrico mediante la incorporación de un término adicional en el hamiltoniano del sistema, que en el caso particular de un campo $\mathbf{E}$ uniforme será de la forma $-\sum_i q_i \mathbf{E} \cdot \mathbf{r}_i$. Por el

contrario, no existe ningún modo de representar las perturbaciones internas mediante términos adicionales en el hamiltoniano. Por esta razón, se suele denominar a la conductividad térmica, la viscosidad tangencial y la autodifusión *transportes térmicos*, mientras que la conductividad eléctrica es un ejemplo de *transporte mecánico*.

a) Aspecto macroscópico

Cuando a un sistema de los llamados conductores se le aplica un campo eléctrico uniforme, $\mathbf{E}$, se produce en él un flujo de carga eléctrica en la dirección del campo. La analogía con los casos anteriores aparece más clara si pensamos que existe en el conductor un gradiente de potencial eléctrico, pero no deben olvidarse las diferencias que acabamos de señalar. Se define entonces la densidad de corriente j_z como el flujo de carga eléctrica. Por tanto, tomando el eje Z en la dirección del campo aplicado:

$j_z \equiv$ carga eléctrica media que, en la unidad de tiempo, atraviesa la unidad de área perpendicular a la dirección de propagación.

Si el campo eléctrico $\mathbf{E}$ es suficientemente pequeño, la experiencia muestra que se cumple que

$$j_z = \sigma_{el} E \quad (11.54)$$

La constante σ_{el} (que no debe confundirse con la sección eficaz) recibe el nombre de *conductividad eléctrica*, y la ecuación fenomenológica (11.54) se denomina *ley de Ohm*.

b) *Análisis microscópico*

Consideremos un modelo de gas diluido, algunas de cuyas partículas están cargadas. Para calcular el flujo de partículas cargadas a través de un plano $z = \text{Cte.}$ es necesario reconsiderar la hipótesis de equilibrio local. ¿Cómo debe entenderse ahora? Vamos a admitir, igual que siempre, que las colisiones entre las partículas crean un estado local de equilibrio, pero ahora este estado de equilibrio es a su vez continuamente destruido, al ser aceleradas las partículas cargadas por el campo eléctrico entre cada dos colisiones consecutivas. Es decir, admitimos que las partículas cargadas que atraviesan el plano $z = \text{Cte.}$ sufrieron por término medio su última colisión en el plano $z - \lambda$, donde poseían una distribución de velocidades de equilibrio, pero que en el trayecto hasta el plano $z = \text{Cte.}$ han sido aceleradas por el campo externo. Desde luego, para que las colisiones sean capaces de establecer una situación de equilibrio local, es necesario que el aumento de velocidad que tiene lugar entre colisiones sea pequeño frente a la velocidad térmica media de las partículas. Como veremos en seguida, este aumento es proporcional al campo eléctrico y en consecuencia éste ha de ser débil.

Si utilizamos ahora el concepto de tiempo entre colisiones $\tau = \lambda/\bar{v}$, resulta que, por término medio, cada partícula cargada al cruzar el plano considerado, habrá experimentado un incremento de velocidad en la dirección del eje Z que vale

$$\Delta v_z = \tau \frac{e E}{m} \quad (11.55)$$

donde e y m son, respectivamente, la carga y la masa de las partículas.

Teniendo en cuenta que en el equilibrio $\bar{v}_z = 0$, resulta que (11.55) es precisamente la velocidad media de las partículas cargadas al cruzar el plano $z = \text{Cte.}$, y, por lo tanto,

$$\mathcal{F}(z) = \mathcal{F}_+(z) = n_1 \Delta v_z \quad (11.56)$$

siendo n_1 el número de partículas cargadas por unidad de volumen, que admitimos que es constante (independiente de z). A partir de (11.56), es evidente que

$$j_z = e \mathcal{F}(z) = n_1 e \Delta v_z = n_1 \frac{\tau e^2}{m} E \quad (11.57)$$

que, por comparación con (11.54), da para la conductividad eléctrica el valor

$$\sigma_{el} = \frac{n_1 e^2}{m} \tau \quad (11.58)$$

Si queremos hacer esta expresión más explícita hemos de calcular τ . Supongamos que el número de partículas cargadas es mucho menor que el número total de partículas

que constituyen el gas, de manera que las colisiones entre las partículas cargadas pueden despreciarse, y considerar que son únicamente las colisiones entre las partículas neutras y las partículas cargadas las que limitan el recorrido libre medio de éstas.³ En este caso, podemos escribir (comparar con (11.20))

$$\tau = \frac{1}{n_2 \bar{V} \sigma_0} \quad (11.59)$$

siendo n_2 el número total de partículas neutras por unidad de volumen y σ_0 la sección eficaz total de la dispersión partícula cargada-partícula neutra. En esta expresión aparece el valor medio del módulo de la velocidad relativa de las partículas cargadas respecto de las neutras $\bar{V}$. El cálculo de esta velocidad es, en general, complicado, pero existe un caso particularmente sencillo en que es posible efectuar una estimación. Vamos a suponer que la masa de las partículas cargadas es mucho menor que la masa de las partículas neutras. Como en el equilibrio la velocidad térmica es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa de las partículas, deducimos que la velocidad térmica de las partículas cargadas es mucho mayor que la de las neutras. Teniendo, además, en cuenta que, al ser débil el campo eléctrico aplicado, el incremento del módulo de velocidad asociado con él que puede despreciarse frente al valor medio del módulo de la velocidad asociada con el movimiento térmico, resulta, al utilizar la hipótesis de equilibrio local, que

$$\bar{V} \simeq \bar{v} = \left(\frac{8 k T}{\pi m} \right)^{1/2} \quad (11.60)$$

Sustituyendo (11.59) y (11.60) en (11.58) resulta

$$\sigma_{el} = \frac{n_1 e^2}{n_2 \sigma_0} \left(\frac{\pi}{8 m k T} \right)^{1/2} \quad (11.61)$$

En principio este resultado podría aplicarse también en el caso de un metal, considerando el gas de electrones como partículas cargadas y a los iones (que tienen una masa mucho mayor) como partículas neutras. Sin embargo, no hay que olvidar que el gas de electrones debe tratarse cuánticamente y utilizar la distribución de Fermi-Dirac, lo que introduce ciertas importantes modificaciones en la teoría. En particular, la conductividad de un metal disminuye con la temperatura en primera aproximación proporcionalmente a T^{-1} y no a $T^{-1/2}$ como predice (11.61).

11.9 La función de distribución

La teoría desarrollada en las secciones anteriores está excesivamente simplificada como para que puedan esperarse resultados cuya concordancia con la experiencia sea

³Desde luego el potencial de Coulomb es de largo alcance, pero a grandes distancias admitimos que se produce un apantallamiento.

buena. Desde luego, presenta la ventaja de ser muy intuitiva, pero desde el punto de vista teórico, sería deseable establecer de un modo más preciso cuáles son las hipótesis que se introducen y el margen de aplicabilidad de los resultados obtenidos. En efecto, en nuestros razonamientos utilizamos gran cantidad de argumentos probabilísticos no siempre bien definidos, lo que de hecho sitúa la teoría bastante lejos de una auténtica teoría cinética, que debe basarse en la mayor medida posible en el análisis del comportamiento mecánico de las partículas que constituyen el sistema. Esto es lo que haremos a partir de ahora, con la utilización de conceptos y técnicas más poderosas, utilizados originalmente por Maxwell y Boltzmann, y que siguen siendo vigentes en la actualidad.

El sistema que vamos a considerar va a estar constituido por un gas diluido monoatómico cuyas partículas interactúan entre sí mediante fuerzas de corto alcance. Admitiremos que el sistema puede describirse mediante la aproximación clásica. Definimos entonces la *función de distribución de una partícula* $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t)$ de modo que

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} \equiv \text{número medio de partículas que en el instante } t \text{ ocupan posiciones comprendidas entre } \mathbf{r} \text{ y } \mathbf{r} + d\mathbf{r} \text{ y tienen velocidades comprendidas entre } \mathbf{v} \text{ y } \mathbf{v} + d\mathbf{v}.$$

De la definición se deduce que

$$\int d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) = N \quad (11.62)$$

siendo N el número de partículas que componen el sistema.

Es conveniente efectuar algunas consideraciones acerca de la definición que acabamos de dar, ya que puede entenderse de dos formas conceptualmente distintas y que no deben confundirse.

a) Consideremos un sistema concreto y dentro de él un elemento de volumen $d^3\mathbf{r}$. Si este elemento de volumen es pequeño comparado con el alcance de las fuerzas que existen entre las partículas, resulta que el número máximo de partículas que puede haber en él es muy reducido. Esto implica que el número de partículas contenidas en $d^3\mathbf{r}$ es una función cuya variación relativa temporal es muy grande, dependiendo además de la forma del elemento de volumen considerado.

¿Cómo debe entenderse en este caso el concepto de valor medio que aparece en la definición de la función de distribución? Admitiremos que siempre puede encontrarse un elemento de volumen $d^3\mathbf{r}$ que sea microscópicamente grande, pero macroscópicamente pequeño, es decir que contenga gran cantidad de partículas en su interior, pero al mismo tiempo sea lo suficientemente pequeño como para que las propiedades macroscópicas del sistema no varíen apreciablemente dentro de él y podamos aplicar el cálculo diferencial. Una condición análoga admitimos para $d^3\mathbf{v}$ en el espacio de velocidades. Consideremos ahora un intervalo de tiempo dt que sea también macroscópicamente pequeño, pero grande comparado con el tiempo medio que una partícula

permanece dentro del intervalo $d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v}$, o sea con una posición entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{r} + d\mathbf{r}$ y una velocidad entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v} + d\mathbf{v}$. Pues bien, el número medio de partículas que existen en el intervalo $d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v}$ durante el intervalo de tiempo comprendido entre t y $t + dt$ es por definición $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v}$.

b) En vez de un sistema concreto podemos considerar, como hicimos en el Capítulo 1, un conjunto de sistemas microscópicamente distintos, pero macroscópicamente iguales. En este caso, $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t)$ representa el valor medio sobre el conjunto; o sea $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v}$ es el número medio de partículas que en el conjunto de sistemas se encuentran en el instante t en posiciones dentro del intervalo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{r} + d\mathbf{r}$ y con velocidades comprendidas entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v} + d\mathbf{v}$. Con este concepto más estadístico de función de distribución, no es necesario efectuar ninguna hipótesis acerca del tamaño de los elementos $d^3\mathbf{r}$ y $d^3\mathbf{v}$.

No vamos a entrar aquí en el estudio de la relación entre ambos conceptos de función de distribución de una partícula, limitándonos a admitir, como hipótesis de trabajo, que ambos conceptos son equivalentes para los sistemas que vamos a considerar.

Entre la función de distribución $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t)$ entendida como media sobre el conjunto y la función densidad de probabilidad en el espacio Γ , $\rho(\{q_i\}, \{p_i\}; t)$ es fácil establecer una relación directa. En el caso de gases monoatómicos, que es el que estamos considerando, podemos escoger como coordenadas generalizadas las coordenadas cartesianas de las partículas y escribir la densidad de probabilidad como $\rho(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N; t)$. Además, como todas las partículas son iguales, sus aportaciones a las propiedades macroscópicas serán iguales. Es decir, que las propiedades macroscópicas del sistema dependerán del número de partículas que hay en cada intervalo de posiciones y velocidades, pero no de cuáles sean esas partículas.

Parece entonces lógico admitir que la densidad de probabilidad de encontrar una partícula i con una determinada posición y velocidad es independiente de cuál sea esa partícula. Matemáticamente, esta propiedad significa que la función ρ debe ser simétrica respecto al intercambio de dos partículas,

$$\rho(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_N; t) = \rho(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_N; t) \quad (11.63)$$

donde $x_i \equiv \{\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i\}$. Esta propiedad de simetría de la densidad de probabilidad se ve corroborada por las dos razones siguientes:

- i) Si se admite que se cumple en un instante dado, la ecuación de Liouville conserva la propiedad en el transcurso del tiempo.
- ii) Las distribuciones de equilibrio cumplen todas esta propiedad.

Centremos nuestra atención en una partícula dada, por ejemplo, la caracterizada por el subíndice 1. La probabilidad de que se encuentre con coordenadas de posición y cantidad de movimiento en los intervalos $(\mathbf{r}, \mathbf{r} + d\mathbf{r})$ y $(\mathbf{p}, \mathbf{p} + d\mathbf{p})$, independientemente del estado dinámico de todas las demás partículas será

$$\left[\int d^3r_2 \cdots d^3r_N d^3p_2 \cdots d^3p_N \rho(\mathbf{r}, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{p}, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_N; t) \right] d^3r d^3p$$

Por la propiedad de simetría de ρ , es evidente que la probabilidad de que cualquier otra partícula se encuentre en los mismos intervalos de posición y cantidad de movimiento vendrá dada, mediante un sencillo cambio de variables, por la misma expresión. Resulta, pues, que el número medio de partículas en esos intervalos será

$$N \left[\int d^3r_2 \cdots d^3r_N d^3p_2 \cdots d^3p_N \rho(\mathbf{r}, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{p}, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_N; t) \right] d^3r d^3p \quad (11.64)$$

El significado de esta expresión es casi idéntico al de $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) d^3r d^3v$. Más concretamente, (11.64) corresponde a $f(\mathbf{r}, \mathbf{p}; t) d^3r d^3p$, y por lo tanto, como

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) d^3r d^3v = f(\mathbf{r}, \mathbf{p}; t) d^3r \frac{d^3p}{d^3v} d^3v$$

resulta

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) = Nm^3 \int d^3r_2 \cdots d^3r_N d^3p_2 \cdots d^3p_N \rho(\mathbf{r}, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{p}, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_N; t) \quad (11.65)$$

que es la relación buscada entre f y ρ .

A partir de $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t)$ pueden calcularse muchas de las propiedades macroscópicas del gas, que son los que se miden experimentalmente. Por ejemplo, podemos considerar la *densidad local de partículas* $n(\mathbf{r}; t)$ definida por

$$n(\mathbf{r}, t) d^3r \equiv \text{número medio de partículas que en el instante } t \text{ ocupan posiciones comprendidas entre } \mathbf{r} \text{ y } \mathbf{r} + d\mathbf{r}.$$

De esta definición se deduce que

$$n(\mathbf{r}; t) = \int d^3v f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \quad (11.66)$$

y

$$\int d^3r n(\mathbf{r}; t) = N \quad (11.67)$$

La *velocidad local media* $\mathbf{u}(\mathbf{r}; t)$ se define asimismo como

$$\mathbf{u}(\mathbf{r}; t) = \frac{1}{n(\mathbf{r}; t)} \int d^3v \mathbf{v} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \quad (11.68)$$

El significado de $\mathbf{u}(\mathbf{r}; t)$ es claro; representa la velocidad local del flujo de gas, es decir, la velocidad macroscópica del gas en el punto e instante considerados, tal y como se define en Mecánica de Fluidos.

En general, dada una función de la posición y de la velocidad de una partícula $\chi(\mathbf{r}, \mathbf{v})$, podemos calcular su valor medio local en la posición $\mathbf{r}$ y en el instante t mediante la expresión

$$\overline{\chi(\mathbf{r}; t)} = \frac{1}{n(\mathbf{r}; t)} \int d^3v \chi(\mathbf{r}, \mathbf{v}) f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \quad (11.69)$$

Debe notarse que los valores medios que pueden calcularse mediante $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t)$ son los que corresponden a propiedades asociadas con cada partícula considerada individualmente, pero no los de aquellas propiedades que se refieren a un comportamiento conjunto de dos o más partículas. Para aclarar esto, supongamos que queremos calcular el valor medio de la energía potencial de interacción entre dos partículas, $u(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$. No nos basta entonces saber cuál es la probabilidad de que una partícula se encuentre en una posición dada o, lo que es equivalente, el número medio de partículas que hay en cada posición, sino que necesitamos conocer la probabilidad de que dos partículas se encuentren simultáneamente una en la posición $\mathbf{r}_1$ y la otra en la posición $\mathbf{r}_2$. Sólo si admitimos independencia estadística en el comportamiento de las partículas, podremos calcular esta probabilidad como el producto de las probabilidades de que una encuentre en $\mathbf{r}_1$ y la otra en $\mathbf{r}_2$, es decir, salvo un factor constante, el producto de dos funciones de distribución de una partícula, una de ellas localizada en $\mathbf{r}_1$ y la otra en $\mathbf{r}_2$. Aclaremos, no obstante, que para el cálculo de los coeficientes de transporte en gases monoatómicos resulta que es suficiente el conocimiento de $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t)$, o más exactamente de su ecuación de evolución.

La función de distribución es el objetivo central de la Teoría Cinética, análogamente a como lo es la función de partición en la Mecánica Estadística de Equilibrio. ¿Cómo puede determinarse esta función de distribución? Evidentemente, si conociésemos $\rho(t)$ el problema sería trivial a partir de (11.65), al menos formalmente. Pero como ya hemos dicho, el conocimiento de $\rho(t)$ exigiría resolver la ecuación de Liouville para nuestro sistema, lo cual es imposible en la práctica. Más adelante veremos cómo, mediante razonamientos más o menos intuitivos, se puede obtener una ecuación de evolución aproximada para la función de distribución de una partícula en el caso de gases diluidos monoatómicos.

11.10 Cálculo del recorrido libre medio

Como ejemplo de aplicación del concepto de función de distribución, vamos a considerar de nuevo el cálculo del recorrido libre medio en el caso de un gas monoatómico

diluido. Este problema ya fue estudiado en el apartado 11.3, pero al utilizar la función de distribución podremos precisar más el significado físico de las hipótesis que se realizan.

Consideremos dos partículas de velocidades $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v}_1$. Para estudiar el proceso de colisión de estas dos partículas tomaremos un sistema de referencia con origen en el centro de la primera de ellas y con el eje Z dirigido en la dirección y sentido de la velocidad relativa $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}$. Para que estas dos partículas, consideradas aisladamente, lleguen a colisionar, el parámetro de impacto debe ser menor que el alcance del potencial r_0 . Dicho de otra forma, el centro de la partícula caracterizada por el subíndice 1 debe estar dentro del cilindro que tiene por eje el eje Z y de radio r_0 . Si, además, queremos que la colisión tenga lugar dentro de un intervalo dt , la partícula 1 tendrá que encontrarse a una distancia del origen menor o igual que $|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}| dt$, o sea dentro del llamado *cilindro de colisión* (Fig. 11.7).

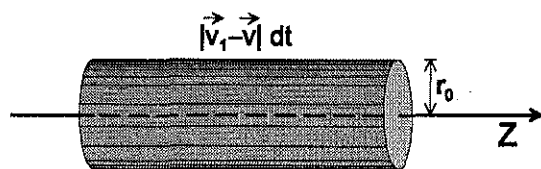


Fig. 11.7. Cilindro de colisión para dos partículas de velocidades $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v}_1$. Si la partícula 1 está inicialmente dentro de este cilindro, ambas partículas colisionarán en el intervalo de tiempo dt .

Volvamos ahora a un sistema gaseoso, y tratemos de contar el número medio de colisiones que tienen lugar en un intervalo de tiempo dt entre todas las moléculas contenidas en un pequeño elemento de volumen $d^3\mathbf{r}$ alrededor de $\mathbf{r}$. Para ello procederemos en dos etapas, contando primero las colisiones que se producen entre partículas de velocidades $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v}_1$ y sumando después para todos los valores posibles de estas dos velocidades. Como siempre, al hablar de partículas de velocidad $\mathbf{v}$, nos referimos a partículas con velocidad comprendida entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v} + d\mathbf{v}$.

Seleccionemos, pues, una partícula con velocidad $\mathbf{v}$ en el instante t y construyamos su cilindro de colisión con partículas de velocidad $\mathbf{v}_1$. Parece entonces evidente que sin más que contar el número medio de partículas con velocidad $\mathbf{v}_1$ que hay dentro del cilindro de colisión, obtendremos el número medio de colisiones que experimenta cada partícula la velocidad $\mathbf{v}$ con partículas de velocidad $\mathbf{v}_1$ en el intervalo de tiempo dt . Multiplicando después por el número medio de partículas con velocidad $\mathbf{v}$ que hay en $d^3\mathbf{r}$ en el instante t , resultaría el número medio de colisiones entre moléculas de velocidades $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v}_1$ que tienen lugar en $d^3\mathbf{r}$ entre t y $t + dt$. Sin embargo, aparecen las siguientes dificultades:

i) Si hay más de una partícula con velocidad $\mathbf{v}_1$ dentro del cilindro de colisión de una partícula con velocidad $\mathbf{v}$, habrá que considerar únicamente la primera que choca, ya que después de esta colisión se modificará la velocidad $\mathbf{v}$ de la partícula blanco y, en consecuencia, ya no existe ninguna garantía de que las restantes lleguen

a colisionar con ella. Es más, aunque lo hicieran no se trataría de una colisión del tipo que estamos considerando.

ii) El cilindro de colisión se construye en el instante t , y puede ocurrir que, aun existiendo sólo una partícula con velocidad $\mathbf{v}_1$ en él, no llegue a colisionar con la partícula blanco, debido a que cualquiera de las dos partículas (la incidente o la blanco) colisionen previamente con una tercera partícula.

iii) Lo que queremos calcular es el número medio de colisiones en el elemento de volumen $d^3\mathbf{r}$. Cualquiera que sea dt , si $|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}|$ es suficientemente grande, el cilindro de colisión saldrá fuera de $d^3\mathbf{r}$ e incluso como caso límite podría alcanzar las paredes del sistema. En estos casos, el cálculo del número medio de partículas contenidas en el cilindro de colisión se convierte en un problema complicado, ya que la función de distribución variará de forma apreciable a lo largo del cilindro de colisión.

Si quisiéramos resolver estas dificultades con exactitud, nos encontraríamos de nuevo frente al problema mecánico del movimiento de todas las partículas que componen el gas durante el intervalo de tiempo dt . Lo que vamos a hacer entonces es introducir una serie de hipótesis, admitiendo que se cumplen en valor medio, o sea en el sentido discutido en la sección 11.9. Vamos a suponer que

- El gas está suficientemente diluido como para que dentro de cada cilindro de colisión haya como máximo una partícula con velocidad $\mathbf{v}_1$.
- Esta partícula, si existe, siempre llega a colisionar.
- El número medio de partículas con velocidad $\mathbf{v}_1$, contenidas dentro del cilindro de colisión en el instante t , puede obtenerse multiplicando el volumen de dicho cilindro por el número medio de partículas que por unidad de volumen existen con velocidad $\mathbf{v}_1$ en la posición $\mathbf{r}$, o sea dicho número viene dado por

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}_1; t) d^3\mathbf{v}_1 \pi r_0^2 |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}| dt$$

Este es el número medio de colisiones de la clase considerada que experimenta cada una de las partículas con velocidad comprendida entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v} + d\mathbf{v}$. Como el número medio de estas partículas que hay en el elemento de volumen $d^3\mathbf{r}$ es por definición

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v}$$

resulta que el número medio de colisiones que tienen lugar en el intervalo de tiempo dt , dentro del elemento de volumen $d^3\mathbf{r}$ alrededor de $\mathbf{r}$, entre moléculas con velocidad $\mathbf{v}$ y moléculas con velocidad $\mathbf{v}_1$ viene dado por

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) f(\mathbf{r}, \mathbf{v}_1; t) |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}| \pi r_0^2 d^3\mathbf{v} d^3\mathbf{v}_1 d^3\mathbf{r} dt \quad (11.70)$$

Hay que insistir en que este resultado no es exacto, sino que representa una aproximación obtenida mediante ciertas hipótesis realizadas sobre el comportamiento dinámico

de las partículas, considerado en valor medio sobre todo un conjunto estadístico. En particular, la hipótesis iii) admite que entre las partículas que van a colisionar no existen correlaciones, o sea que son estadísticamente independientes, de manera que la probabilidad de que dos partículas se encuentren una dentro del cilindro de la otra es simplemente igual al producto de las probabilidades de que cada una de las partículas se encuentre en esa región limitada del espacio.

Al conjunto de las tres hipótesis realizadas y la expresión matemática (11.70) se le da el nombre de *stosszahlansatz*, que es utilizado en todos los idiomas, aun cuando en castellano se utiliza también el de *hipótesis de caos molecular*.

A partir de (11.70) es fácil calcular:

1. El número medio de colisiones que tienen lugar en $d^3\mathbf{r}$ y en el intervalo de tiempo dt , en las que alguna de las partículas que intervienen posee una velocidad $\mathbf{v}$, pudiendo ser cualquiera la velocidad de la otra. Basta para ello integrar respecto a todo valor de $\mathbf{v}_1$

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \pi r_0^2 d^3\mathbf{v} \left[\int d^3\mathbf{v}_1 |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}| f(\mathbf{r}, \mathbf{v}_1; t) \right] dt d^3\mathbf{r} \quad (11.71)$$

2. El número total de colisiones que tienen lugar en $d^3\mathbf{r}$ en el tiempo dt . Ahora debe integrarse para todo valor de $\mathbf{v}$

$$\pi r_0^2 \left[\int d^3\mathbf{v} d^3\mathbf{v}_1 |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}| f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) f(\mathbf{r}, \mathbf{v}_1; t) \right] dt d^3\mathbf{r} \quad (11.72)$$

3. El número medio de colisiones $\nu(\mathbf{r})$ que sufre una partícula por unidad de tiempo en el elemento de volumen $d^3\mathbf{r}$ centrado en $\mathbf{r}$. Este número se obtendrá dividiendo (11.72) por dt y por el número medio de partículas que existen en $d^3\mathbf{r}$, que viene dado por $n(\mathbf{r}; t) d^3\mathbf{r}$,

$$\nu(\mathbf{r}) = \frac{\pi r_0^2 \int d^3\mathbf{v} d^3\mathbf{v}_1 |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}| f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) f(\mathbf{r}, \mathbf{v}_1; t)}{n(\mathbf{r}; t)} \quad (11.73)$$

Esta cantidad representa la frecuencia local de colisión, que depende de $\mathbf{r}$ y t . Si admitimos que el sistema es espacialmente homogéneo, $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t)$ no depende de $\mathbf{r}$, y en consecuencia (11.73) tampoco, coincidiendo con el concepto de frecuencia de colisión introducido en la sección 11.2. Así, pues, en el caso de un sistema homogéneo

$$\nu = \frac{1}{n} \pi r_0^2 \int d^3\mathbf{v} d^3\mathbf{v}_1 |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}| f(\mathbf{v}; t) f(\mathbf{v}_1; t) \quad (11.74)$$

pudiéndose calcular a partir de aquí el tiempo medio entre colisiones $\tau = \nu^{-1}$ y el recorrido libre medio $\lambda = \tau \bar{v}$.

Calculemos esta expresión en el caso particular de un gas en equilibrio, en que $f(\mathbf{v}; t)$ toma la forma de Maxwell-Boltzmann

$$f(\mathbf{v}; t) = f(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m\mathbf{v}^2}{2kT}} \quad (11.75)$$

Sustituyendo (11.75) en (11.74) resulta

$$\nu_{eq} = \pi r_0^2 n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^3 \int d^3\mathbf{v} d^3\mathbf{v}_1 |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}| \exp \left[-\frac{m}{2kT} (\mathbf{v}^2 + \mathbf{v}_1^2) \right] \quad (11.76)$$

Para calcular la integral que aparece, vamos a efectuar un cambio de variables, introduciendo la velocidad del centro de masas

$$\mathbf{v}_{c.m.} = \frac{\mathbf{v} + \mathbf{v}_1}{2} \quad (11.77)$$

y la velocidad relativa

$$\mathbf{V} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v} \quad (11.78)$$

Es fácil comprobar que

$$v^2 + v_1^2 = 2 v_{c.m.}^2 + \frac{1}{2} V^2 \quad (11.79)$$

y

$$d^3\mathbf{v} d^3\mathbf{v}_1 = d^3\mathbf{v}_{c.m.} d^3\mathbf{V} \quad (11.80)$$

con lo que en coordenadas esféricas (11.76) toma la forma

$$\nu_{eq} = \pi r_0^2 n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^3 \int_0^\infty dv_{c.m.} \int_0^\pi d\theta_{c.m.} \sin \theta_{c.m.} \int_0^{2\pi} d\varphi_{c.m.} \int_0^\infty dV \int_0^\pi d\theta_V \sin \theta_V \int_0^{2\pi} d\varphi_V v_{c.m.}^2 V^3 \exp \left[-\frac{m}{kT} \left(v_{c.m.}^2 + \frac{V^2}{4} \right) \right] \quad (11.81)$$

donde los subíndices *c.m.* y *V* caracterizan respectivamente las componentes esféricas de la velocidad del centro de masas y de la velocidad relativa.

Efectuando las integraciones respecto de las variables angulares y utilizando la Tabla A.1 se obtiene

$$\nu_{eq} = \pi r_0^2 n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^3 (4\pi)^2 \frac{\sqrt{\pi}}{4} \left(\frac{m}{kT} \right)^{-3/2} \frac{1}{2} \left(\frac{m}{4kT} \right)^{-2}$$

o sea

$$\nu_{eq} = \tau^{-1} = \pi r_0^2 n \left(\frac{16 k T}{\pi m} \right)^{1/2} = \sqrt{2} \pi r_0^2 n \bar{v} \quad (11.82)$$

donde $\bar{v}$ es la velocidad media (4.25). Para el recorrido libre medio se tiene

$$\lambda_{eq} = \frac{\bar{v}}{\nu_{eq}} = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi r_0^2} \quad (11.83)$$

que coincide con el valor obtenido mediante razonamientos elementales (11.23), sin más que recordar que para la clase de interacciones que estamos considerando $\sigma_0 = \pi r_0^2$.

11.11 Ecuación de balance para la función de distribución

En este apartado comenzamos el estudio de la ecuación de evolución que nos debe permitir, al menos formalmente, determinar la función de distribución de una partícula en cada instante, a partir de unas ciertas condiciones iniciales. Como siempre, nos limitaremos al caso de un gas diluido monoatómico, cuyas partículas interactúan mediante fuerzas de corto alcance. Sin embargo, admitiremos la posible existencia de un campo externo que ejerza una fuerza $\mathbf{F}$ sobre cada una de las partículas. Esta fuerza se supone independiente de la posición y velocidad de la partícula.

Consideremos el espacio exadimensional constituido por las tres coordenadas cartesianas y las tres velocidades correspondientes. El estado dinámico de cada una de las partículas que constituyen el sistema viene representado en cada instante por un punto de este espacio, mientras que a cada estado dinámico de todo el sistema le corresponde una nube de N puntos, o sea uno por cada una de las partículas.⁴ En el transcurso del tiempo cada uno de estos puntos describe una trayectoria, variando en general no sólo sus coordenadas (x, y, z) , sino también las (v_x, v_y, v_z) debido a las interacciones con otras partículas, así como al campo externo, si existe. Aislemos mentalmente una cierta región de este espacio, siendo Λ su volumen y Π su superficie. El número medio de partículas, o más exactamente el número medio de puntos representativos de partículas, contenidos en Λ vendrá dado en cada instante por

$$\int_{\Lambda} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \quad (11.84)$$

Este número puede variar por dos razones:

⁴ Comparar este espacio con el espacio fásico Γ introducido al comienzo del Capítulo 1.

a) Porque las partículas en su movimiento abandonen el volumen Λ a través de su superficie Π , sin que tengan nada que ver en este proceso las colisiones entre las partículas.

b) Porque se produzcan colisiones entre las partículas, de manera que una partícula cuya velocidad antes de la colisión no correspondiera a Λ , tenga después de la colisión una velocidad comprendida en Λ . Según la misma idea, algunas partículas que inicialmente estaban en Λ pueden salir fuera de él como consecuencia de las colisiones.

Nosotros vamos a considerar estos dos efectos como perfectamente diferenciados, aun cuando hay que señalar que, salvo en el caso de colisiones instantáneas, los dos efectos se solapan. En efecto, no hay que olvidar que durante el proceso de colisión las partículas no están quietas, sino que se mueven a través del sistema, siendo en su caso aceleradas por el campo externo.

Supongamos, pues, en primer lugar que despreciamos las interacciones entre partículas. El número de partículas contenidas en Λ sólo pueden variar entonces debido al flujo de partículas que tiene lugar a través de su superficie, de manera que podemos escribir

$$\left(\frac{d}{dt} \right)_{flujo} \int_{\Lambda} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) = - \int_{\Pi} \mathbf{j} \cdot d\Pi \quad (11.85)$$

donde $d\Pi$ es un vector normal a la superficie en cada punto y dirigido hacia el exterior del sistema. Recordando la definición del vector flujo, es claro que $\mathbf{j}$ será un vector de componentes $(\dot{x}f, \dot{y}f, \dot{z}f, \dot{v}_x f, \dot{v}_y f, \dot{v}_z f)$, representando el punto encima de una variable la derivada respecto del tiempo de la misma.

Al segundo miembro de (11.85) se le puede aplicar el teorema de Gauss y escribir

$$\int_{\Pi} \mathbf{j} \cdot d\Pi = \int_{\Lambda} d\Lambda \nabla \cdot \mathbf{j} = \int_{\Lambda} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} \nabla \cdot \mathbf{j} \quad (11.86)$$

donde ∇ es el operador vectorial de componentes

$$\nabla \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial v_x}, \frac{\partial}{\partial v_y}, \frac{\partial}{\partial v_z} \right)$$

Sustituyendo (11.86) en (11.85) resulta

$$\int_{\Lambda} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{flujo} = - \int_{\Lambda} d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} \nabla \cdot \mathbf{j} \quad (11.87)$$

y como esta expresión ha de cumplirse cualquiera que sea el volumen Λ seleccionado, obtenemos que

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{flujo}} &= -\nabla \cdot \mathbf{j} \\
 &= -\frac{\partial}{\partial x} (\dot{x} f) - \frac{\partial}{\partial y} (\dot{y} f) - \frac{\partial}{\partial z} (\dot{z} f) \\
 &\quad - \frac{\partial}{\partial v_x} (\dot{v}_x f) - \frac{\partial}{\partial v_y} (\dot{v}_y f) - \frac{\partial}{\partial v_z} (\dot{v}_z f) \quad (11.88)
 \end{aligned}$$

Ahora bien, como las componentes (x, y, z, v_x, v_y, v_z) son independientes y, además, suponemos que, si sobre el sistema actúa alguna fuerza externa $\mathbf{F}$, ésta es independiente de la velocidad, tenemos que

$$\frac{\partial \dot{x}}{\partial x} = \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} = \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial \dot{z}}{\partial z} = \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0 \quad (11.89)$$

y

$$\frac{\partial \dot{v}_x}{\partial v_x} = \frac{1}{m} \frac{\partial F_x}{\partial v_x} = 0, \quad \frac{\partial \dot{v}_y}{\partial v_y} = \frac{1}{m} \frac{\partial F_y}{\partial v_y} = 0, \quad \frac{\partial \dot{v}_z}{\partial v_z} = \frac{1}{m} \frac{\partial F_z}{\partial v_z} = 0 \quad (11.90)$$

Utilizando estos resultados podemos escribir (11.88) en la forma compacta

$$\begin{aligned}
 \left[\frac{\partial}{\partial t} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \right]_{\text{flujo}} &= -\mathbf{v} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) - \dot{\mathbf{v}} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \\
 &= -\mathbf{v} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) - \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \quad (11.91)
 \end{aligned}$$

donde $\partial/\partial \mathbf{r}$ representa el operador gradiente respecto de $\mathbf{r}$, o sea el operador de componentes $(\partial/\partial x, \partial/\partial y, \partial/\partial z)$. Análogamente, $\partial/\partial \mathbf{v}$ representa el operador gradiente respecto de $\mathbf{v}$, o sea el operador de componentes $(\partial/\partial v_x, \partial/\partial v_y, \partial/\partial v_z)$.

Existe otro procedimiento para la deducción de (11.91), utilizando el denominado *método de las trayectorias*. Como este método es muy utilizado en Teoría Cinética, creemos que es interesante ver cómo se utiliza en este caso sencillo que estamos considerando.

Imaginemos un elemento diferencial de volumen del espacio exadimensional de una partícula $d\Lambda = d^3\mathbf{r} \, d^3\mathbf{v}$ centrado en el punto de coordenadas $(\mathbf{r}, \mathbf{v})$. En el instante t el número medio de partículas contenidas en $d\Lambda$ será $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) d^3\mathbf{r} \, d^3\mathbf{v}$. Sigamos la evolución de estas partículas durante un intervalo infinitesimal de tiempo δt . Al cabo del mismo, las partículas tendrán posiciones y velocidades centradas alrededor del valor

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \mathbf{v} \delta t \quad (11.92)$$

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} + \dot{\mathbf{v}} \delta t = \mathbf{v} + \frac{\mathbf{F}}{m} \delta t \quad (11.93)$$

Al escribir estas ecuaciones, estamos utilizando la hipótesis de que no existen interacciones entre las partículas, de manera que su movimiento se ve influido únicamente por el campo externo, si existe.

Durante la evolución, el volumen se deformará debido a la distinta velocidad de los puntos inicialmente contenido en $d\Lambda$. ¿Cuánto valdrá el volumen $d\Lambda'$ ocupado en el instante $t + \delta t$ por los puntos que inicialmente se encontraban en $d\Lambda$? La expresión matemática que nos da la relación buscada es

$$d\Lambda' = |J| \, d\Lambda = |J| \, d^3\mathbf{r} \, d^3\mathbf{v} \quad (11.94)$$

siendo J el jacobiano de la transformación definida por (11.92) y (11.93), o sea,

$$j = \frac{\partial(x', y', z', v'_x, v'_y, v'_z)}{\partial(x, y, z, v_x, v_y, v_z)} \quad (11.95)$$

Es fácil ver que, en nuestro caso,

$$j = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \delta t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \delta t & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \delta t \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (11.96)$$

de donde

$$J = 1 \quad (11.97)$$

y, por lo tanto,⁵

$$d\Lambda' = d\Lambda = d^3\mathbf{r} \, d^3\mathbf{v} \quad (11.98)$$

Por otro lado, todas las partículas contenidas inicialmente en $d\Lambda$ están después en $d\Lambda'$, de manera que ha de cumplirse que

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) d\Lambda = f(\mathbf{r}', \mathbf{v}'; t + \delta t) d\Lambda' \quad (11.99)$$

⁵ Es fácil comprobar que este resultado es válido aún cuando la fuerza externa $\mathbf{F}$ dependa de la posición, sin más que despreciar los términos en $(\delta t)^2$.

y utilizando (11.98) obtenemos finalmente *para el caso de que no existan colisiones*

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) = f(\mathbf{r}', \mathbf{v}'; t + \delta t) \quad (11.100)$$

Para pasar de esta ecuación a (11.91) no hay más que utilizar la propiedad de continuidad de f y escribir

$$\begin{aligned} f(\mathbf{r}', \mathbf{v}'; t + \delta t) &= f(\mathbf{r} + \mathbf{v} \delta t, \mathbf{v} + \frac{\mathbf{F}}{m} \delta t; t + \delta t) \\ &= f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} \delta t + \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} \delta t + \frac{\partial f}{\partial t} \delta t \end{aligned}$$

Hasta ahora no hemos considerado el efecto de las interacciones entre las partículas sobre la evolución de la función de distribución f . Para incorporarlas basta escribir que la variación de f consta de dos sumandos, el primero asociado con el flujo libre (sin colisiones) de las partículas y el segundo con las colisiones entre ellas. Así, pues, puede escribirse

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{flujo}} + \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{colisiones}} \quad (11.101)$$

o, utilizando (11.91)

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{colisiones}} \quad (11.102)$$

Esta ecuación es exacta, pero poco útil mientras no obtengamos una expresión explícita de su segundo miembro, que es en esencia donde radica el verdadero problema de la dinámica del sistema. En particular, recordemos lo dicho al principio de este apartado acerca de que en rigor el término de colisiones debería tener en cuenta la duración finita de éstas. Más adelante volveremos a insistir sobre este punto.

11.12 Aproximación del tiempo de relajación

Como primer procedimiento para calcular el término de colisión que aparece en (11.102), vamos a utilizar el método de las trayectorias que ya empleamos en el apartado anterior, pero modificándolo a fin de tener en cuenta las colisiones entre las partículas.

Consideremos de nuevo el elemento de volumen $d\Lambda = d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v}$, que por definición contiene en el instante t un número medio de partículas $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v}$, y vamos a plantearnos la cuestión de cómo han llegado estas partículas a estar dentro de dicho elemento de volumen. Si no hubiese colisiones, la respuesta sería la obtenida en el apartado anterior, o sea que todas estas partículas provienen de otro elemento de

volumen $d\Lambda' = d\Lambda$ centrado en $\mathbf{r} - \mathbf{v} \delta t$ y $\mathbf{v} - \frac{\mathbf{F}}{m} \delta t$, en el que se encontraban en el instante $t - \delta t$. Para incorporar a nuestros razonamientos el efecto de las colisiones, podemos proceder de modo siguiente:

1) Si una partícula se encuentra en el instante t dentro de $d\Lambda$ es porque la última colisión que ha sufrido dicha partícula tuvo lugar en el instante $t - t'$, de manera que su posición y velocidad después de la colisión correspondían a un elemento de volumen $d\Lambda'' = d^3\mathbf{r}'' d^3\mathbf{v}''$ centrado en

$$\mathbf{r}'' = \mathbf{r} - \mathbf{v} t' \quad (11.103)$$

$$\mathbf{v}'' = \mathbf{v} - \dot{\mathbf{v}} t' = \mathbf{v} - \frac{\mathbf{F}}{m} t' \quad (11.104)$$

Desde luego, t' puede variar desde cero a infinito. Obsérvese que admitimos que el campo externo aplicado es lo suficientemente débil como para que (11.103) sea válida para tiempos del orden del tiempo medio entre colisiones. En otro caso, habría que escribir en lugar de (11.103)

$$\mathbf{r}'' = \mathbf{r} - \int_{t-t'}^t dt'' \mathbf{v}(t'') \quad (11.105)$$

Esta hipótesis de campo externo débil será admitida implícitamente en todos los razonamientos que siguen.

2) Fijemos ahora nuestra atención en una partícula dada de velocidad $\mathbf{v}$. La probabilidad de que esta partícula haya sufrido una colisión en el intervalo de tiempo comprendido entre $t - t' - dt'$ y $t - t'$, permaneciendo después sin colisionar durante un intervalo de tiempo mayor o igual que t' , puede escribirse por razonamientos análogos a los del apartado 11.2 como

$$\mathcal{P}_{\mathbf{v}}(t') dt' = e^{-t'/\tau(\mathbf{v})} \frac{dt'}{\tau(\mathbf{v})} \quad (11.106)$$

De hecho, la única diferencia entre esta expresión y (11.11) es que ahora, por referirnos a una velocidad concreta, τ será el tiempo medio entre colisiones para partículas con velocidad $\mathbf{v}$, que en un medio isótropo será función del módulo de la velocidad considerada.

3) ¿Cuántas partículas habrá que, después de una colisión en el instante $t - t'$, posean una posición y velocidad que cumplan (11.103) y (11.104)? Una respuesta rigurosa exigiría de nuevo un estudio detallado de los procesos de colisión entre las partículas. En lugar de ello, vamos a hacer uso de la hipótesis de equilibrio local, que afirma, como sabemos, que el efecto de las colisiones es establecer la situación de

equilibrio que corresponda a las condiciones macroscópicas locales. Con esta hipótesis, el número de partículas que poseen en $\mathbf{r}''$ una velocidad $\mathbf{v}''$ será precisamente el número necesario para establecer esta situación de equilibrio local. Es decir, utilizando la distribución de Maxwell-Boltzmann será

$$f^0(\mathbf{r}'', \mathbf{v}''; t - t') d^3\mathbf{r}'' d^3\mathbf{v}'' = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{m}{2kT} (\mathbf{v}'' - \mathbf{u})^2 \right] d^3\mathbf{r}'' d^3\mathbf{v}'' \quad (11.107)$$

donde n , T y $\mathbf{u}$ serán en general función de $\mathbf{r}''$ y $t - t'$.

De todas las partículas dadas por (11.107), ¿cuántas habrán colisionado en el intervalo dt' , permaneciendo después sin colisionar al menos hasta alcanzar el elemento $d\Lambda$? De acuerdo con (11.106), su número será

$$f^0(\mathbf{r}'', \mathbf{v}''; t - t') e^{-t'/\tau(v)} \frac{dt'}{\tau(v)} d^3\mathbf{r}'' d^3\mathbf{v}'' \quad (11.108)$$

4) La expresión (11.108) nos da, pues, el número de partículas que se encontrarán en $d\Lambda$ en el instante t , habiendo experimentado su última colisión en $t - t'$. Evidentemente, el número total de partículas en $d\Lambda$ en el instante t se obtendrá sumando para todos los valores posibles de t' . Es decir,

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} = \int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} f^0(\mathbf{r}'', \mathbf{v}''; t - t') e^{-t'/\tau(v)} d^3\mathbf{r}'' d^3\mathbf{v}''$$

o utilizando (11.98)

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) = \int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} f^0(\mathbf{r}'', \mathbf{v}''; t - t') e^{-t'/\tau(v)} \quad (11.109)$$

No debe olvidarse que en esta expresión $\mathbf{r}''$ y $\mathbf{v}''$ son funciones de t' dadas por (11.103) y (11.104). La función $\tau(v)$ puede calcularse de forma aproximada mediante el tipo de razonamientos desarrollados en el apartado 11.10, con la diferencia, ya indicada, de que ahora nos interesa el tiempo medio entre colisiones para una partícula de velocidad $\mathbf{v}$ que es dispersada por todas las restantes partículas del gas. A partir de (11.71) es evidente que ⁶

$$\tau(v) = \pi r_0^2 \int d^3\mathbf{v}_1 |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}| f(\mathbf{r}, \mathbf{v}_1; t) \quad (11.110)$$

⁶ Obsérvese que, en principio, $\tau(v)$ depende también de $\mathbf{r}$ si el sistema es inhomogéneo. Sin embargo, en las aplicaciones prácticas, esta dependencia carece de importancia, pues lo que se hace es introducir un tiempo entre colisiones.

La ecuación (11.109) puede escribirse de un modo más conveniente para las aplicaciones prácticas si integramos por partes su segundo miembro

$$\int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} f^0(t') e^{-t'/\tau(v)} = \left[f^0(t') e^{-t'/\tau(v)} \right]_0^\infty + \int_0^\infty dt' \frac{df^0(t')}{dt'} e^{-t'/\tau(v)}$$

Pero

$$\left[f^0(t') e^{-t'/\tau(v)} \right]_0^\infty = f^0(0) = f^0(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \quad (11.111)$$

y al sustituir en (11.109), resulta

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) - f^0(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) = \int_0^\infty dt' \frac{df^0(t')}{dt'} e^{-t'/\tau(v)} \quad (11.112)$$

Al utilizar esta ecuación, no hay que olvidar que $f^0(t')$ depende del tiempo también a través de $\mathbf{r}''$ y $\mathbf{v}''$.

Las ecuaciones (11.109) y (11.112) son ecuaciones integrales. Sin embargo, es fácil obtener a partir de ellas una ecuación diferencial para $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t)$ que permita comparar con los razonamientos del apartado anterior y más concretamente con la ecuación (11.102). Veamos cómo puede efectuarse esta transformación, es decir, cuál es la ecuación diferencial que satisface $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t)$ dada por ejemplo por (11.109). Para ello escribimos

$$\begin{aligned} f(\mathbf{r} + \mathbf{v} dt, \mathbf{v} + \dot{\mathbf{v}} dt; t + dt) &= \\ &= \int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} f^0(\mathbf{r}^*, \mathbf{v}^*; t + dt - t') e^{-t'/\tau(v)} \end{aligned} \quad (11.113)$$

que es una aplicación directa de (11.109). Los vectores $\mathbf{r}^*$ y $\mathbf{v}^*$ representan, respectivamente, la posición y velocidad que tiene que tener una partícula en un instante dado para que, en ausencia de colisiones, su posición y velocidad al cabo de un intervalo t' vengan dadas por $\mathbf{r} + \mathbf{v} dt$ y $\mathbf{v} + \dot{\mathbf{v}} dt$. Es decir,

$$\mathbf{r}^* = (\mathbf{r} + \mathbf{v} dt) - \mathbf{v} t' = \mathbf{r}'' + \mathbf{v} dt \quad (11.114)$$

$$\mathbf{v}^* = (\mathbf{v} + \dot{\mathbf{v}} dt) - \dot{\mathbf{v}} t' = \mathbf{v}'' + \dot{\mathbf{v}} dt \quad (11.115)$$

en donde hemos introducido $\mathbf{r}''$ y $\mathbf{v}''$ dados por (11.103) y (11.104). Es importante en este tipo de razonamientos conocer en cada momento el grado de aproximación o rigor con que se está trabajando. Así, se debe señalar que en (11.113) hemos despreciado la variación de τ como consecuencia de pasar de una velocidad $\mathbf{v}$ a otra

$\mathbf{v} + \dot{\mathbf{v}} dt$. Además, en (11.114) hemos supuesto, consistentemente con (11.104), que la velocidad puede considerarse como constante para el cálculo de desplazamientos entre dos colisiones. Esto es equivalente a decir que dentro de la integral (11.113) admitimos que

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}''}{dt} = -\frac{d\mathbf{r}''}{dt'} \quad (11.116)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\mathbf{v}''}{dt} = -\frac{d\mathbf{v}''}{dt'} \quad (11.117)$$

Sustituyendo (11.94) y (11.115) en (11.113) resulta

$$\begin{aligned} f(\mathbf{r} + \mathbf{v} dt, \mathbf{v} + \dot{\mathbf{v}} dt; t + dt) &= \\ &= \int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} f^0(\mathbf{r}'' + \mathbf{v} dt, \mathbf{v}'' + \dot{\mathbf{v}} dt; t + dt - t') e^{-t'/\tau(v)} \end{aligned} \quad (11.118)$$

Restando (11.109) de (11.118) obtenemos, después de dividir por dt ,

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} + \dot{\mathbf{v}} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} \frac{df^0(\mathbf{r}'', \mathbf{v}''; t - t')}{dt} e^{-t'/\tau(v)} \quad (11.119)$$

Ahora bien, teniendo en cuenta (11.116) y (11.117) es evidente que

$$\frac{df^0(\mathbf{r}'', \mathbf{v}''; t - t')}{dt} = -\frac{df^0(\mathbf{r}'', \mathbf{v}''; t - t')}{dt'} \quad (11.120)$$

de manera que, utilizando (11.112), se tiene

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} \frac{df^0(\mathbf{r}'', \mathbf{v}''; t - t')}{dt} e^{-t'/\tau(v)} &= - \int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} \frac{df^0(\mathbf{r}'', \mathbf{v}''; t - t')}{dt'} e^{-t'/\tau(v)} \\ &= -\frac{1}{\tau(v)} [f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) - f^0(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t)] \end{aligned} \quad (11.121)$$

Sustituyendo esta expresión en (11.119), y teniendo en cuenta que $\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}/m$, resulta finalmente

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \frac{f^0 - f}{\tau(v)} \quad (11.122)$$

ecuación que se suele llamar **ecuación de Boltzmann en la aproximación del tiempo de relajación**. Vamos a analizar el significado físico de esta ecuación, lo que al mismo tiempo nos permitirá entender la razón de esta denominación.

Si comparamos (11.122) con (11.102) vemos que el efecto de las colisiones viene representado por el segundo miembro de (11.122), o sea que nuestras aproximaciones nos han llevado a tomar

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{colisiones}} = \frac{f^0 - f}{\tau(v)} \quad (11.123)$$

Según esto, el efecto de las colisiones consiste en establecer de forma exponencial una situación de equilibrio local, o dicho de otra de otra forma las colisiones producen una *relajación* exponencial de f hacia f^0 en cada punto. El tiempo característico de este proceso es $\tau(v)$, de manera que para tiempos del orden de varias veces $\tau(v)$ prácticamente se ha alcanzado el equilibrio local. Así, pues, $\tau(v)$ que era el tiempo medio entre colisiones representa también el *tiempo de relajación* para partículas de velocidad $\mathbf{v}$.

Las ecuaciones (11.109), (11.112) y (11.122) no son desde luego exactas. De entrada, se basan en la utilización de un tiempo medio entre colisiones o tiempo de relajación, al igual que sucedía con las teorías elementales del comienzo del capítulo, aunque nuestro análisis ha sido ahora mucho más detallado. Pero es que, además, es fácil ver que hemos hecho uso implícitamente de las cuatro hipótesis enumeradas en el apartado 11.4.

Desde un punto de vista matemático, de las tres ecuaciones (11.109), (11.112) y (11.122) quizá sea la segunda la más fácil de manejar, aunque físicamente son, como hemos visto, equivalentes y de hecho en la práctica se utilizan las tres.

Para finalizar esta sección, y aunque no sea objeto de estudio en este libro, conviene mencionar que, manteniendo la hipótesis de caos molecular discutida en la sección 11.10, el término de colisión en la ecuación (11.102) puede calcularse mediante argumentos cinéticos, es decir, utilizando en la mayor medida posible las propiedades mecánicas de los procesos de colisión entre las partículas y, por lo tanto, sin necesidad de ajustarse a las drásticas condiciones requeridas en la aproximación del tiempo de relajación. El resultado es la *ecuación de Boltzmann*, que es una ecuación integrodiferencial no lineal para f y que, aun no siendo una ecuación exacta, conduce a unos resultados (para los valores de los coeficientes de transporte, por ejemplo) mucho más acordes con los valores experimentales.⁷

11.13 Cálculo de flujos cinéticos mediante la función de distribución

Imaginemos un elemento de superficie dS situado en el interior del sistema. Como es sabido, podemos asociarle un vector $d\mathbf{S}$ normal a él. Este vector permite distinguir

⁷ La ecuación de Boltzmann constituye el fundamento de la Teoría Cinética moderna. Un estudio detallado puede encontrarse en el libro de K. Huang, *Statistical Mechanics* (John Wiley, 1987).

entre una cara positiva de la superficie y una cara negativa. Nosotros tomaremos como negativa la cara de dS por la que entra el vector $d\mathbf{S}$ y positiva la cara por la que sale (Fig. 11.8). Desde luego, el sentido de $d\mathbf{S}$ es arbitrario y, por lo tanto, también lo es la denominación de las caras. No obstante, recordemos que es criterio generalmente aceptado que al considerar una superficie cerrada se considere el vector $d\mathbf{S}$ dirigido hacia el exterior de la misma.

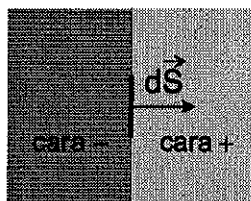


Fig. 11.8. Al asociar un vector $d\mathbf{S}$ a un elemento de superficie, podemos distinguir entre las dos caras de la misma. En la figura se indica el convenio adoptado.

Sea $\chi(\mathbf{r}, \mathbf{v})$ una propiedad "monoparticular", es decir, una propiedad que cada partícula lleva consigo, tal como la cantidad de movimiento, la masa o la energía cinética. Lo que queremos ver es cómo puede calcularse el valor neto de χ que es transportado por unidad de tiempo y por unidad de área por las partículas que cruzan a través de dS . Dicho de otro modo, lo que queremos es determinar el flujo neto de χ transportado por las partículas a través del elemento de área considerado y en el sentido señalado por el vector $d\mathbf{S}$. Al hablar de flujo neto, consideramos como positivo el flujo que entra por la cara negativa y como negativo el que va en sentido contrario.

Es importante desde ahora señalar que al hablar de flujos en este apartado nos limitaremos al denominado *flujo cinético*, esto es, al que está asociado con el movimiento de las partículas. Como dijimos al final del apartado 11.6, en general existe otro mecanismo de flujo de una propiedad, que está asociado con las interacciones entre las partículas y que se llama por esta razón *flujo potencial*. Una teoría que pretenda obtener resultados acordes con la experiencia debe, incluso en el caso de gases diluidos, tener en cuenta ambos mecanismos. Sin olvidar esta importante restricción, vamos a continuar con el flujo cinético.

En el estudio de los fenómenos de transporte, el interés se centra en los procesos de transferencia de una propiedad determinada desde unas regiones macroscópicas del sistema a otras. Es decir, si tenemos un sistema en movimiento macroscópico, no nos interesa el flujo del sistema como un todo, sino los flujos internos que tienen lugar dentro de él. Por esta razón, no consideraremos al elemento de superficie dS fijo, sino moviéndose con una velocidad igual a la velocidad media del gas en ese punto, o sea con una velocidad $\mathbf{u}(\mathbf{r}; t)$. Dada una partícula de velocidad $\mathbf{v}$, su velocidad relativa respecto del elemento de superficie será, por tanto,

$$\mathbf{V} = \mathbf{v} - \mathbf{u} \quad (11.124)$$

Si consideramos en primer lugar las partículas que tienen sus velocidades comprendidas entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v} + d\mathbf{v}$, el número de éstas que cruzan el elemento de superficie en el intervalo de tiempo entre t y $t + dt$ será igual al número de ellas que estén contenidas en el instante t dentro de un cilindro de base dS y generatriz $\mathbf{V} dt$ dirigida en la dirección de $\mathbf{V}$. Es decir, vendrá dado por ⁸

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) d^3\mathbf{v} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{S} dt$$

expresión que, además, asigna signo positivo a las partículas que cruzan la superficie en sentido positivo ($\mathbf{V} \cdot d\mathbf{S} > 0$) y negativo a las que la cruzan en sentido contrario ($\mathbf{V} \cdot d\mathbf{S} < 0$). Ambas situaciones se representan gráficamente en la Fig. 11.9.

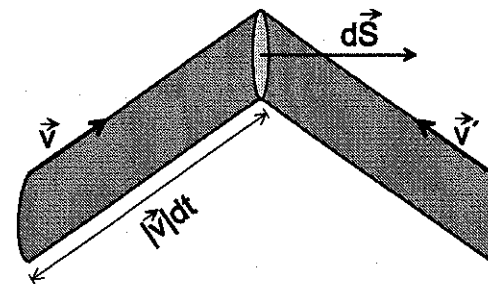


Fig. 11.9. Flujos positivo y negativo de partículas a través de un elemento de superficie dS que se mueve con la velocidad macroscópica del fluido.

Cada una de estas partículas es portadora de una cierta cantidad $\chi(\mathbf{r}, \mathbf{v})$ de la propiedad considerada, y, por lo tanto, entre todas producen una transferencia de χ a través de dS dada por

$$\chi(\mathbf{r}, \mathbf{v}) f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \mathbf{V} \cdot d\mathbf{S} d^3\mathbf{v} dt$$

El flujo total neto de χ a través de dS se obtendrá integrando primero esta expresión para todos los valores posibles de $\mathbf{v}$ y dividiendo luego por dt y dS . Resulta entonces

$$\mathcal{F}_n(\chi) = \int d^3\mathbf{v} \chi(\mathbf{r}, \mathbf{v}) f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} \quad (11.125)$$

donde $\mathbf{n}$ representa el vector unitario en la dirección de $d\mathbf{S}$. Utilizando la definición de valor medio local (11.69) podemos escribir

$$\mathcal{F}_n(\chi) = n(\mathbf{r}; t) \overline{\chi(\mathbf{r}, \mathbf{v}) \mathbf{V} \cdot \mathbf{n}} \quad (11.126)$$

⁸Desde luego, dt se escoge suficientemente pequeño como para que sea nula la probabilidad de que se produzca una colisión dentro del cilindro considerado.

El valor de este flujo depende, como era de esperar, de la localización del elemento dS y de su orientación, dada por el vector $\mathbf{n}$ (obsérvese que $\mathbf{n}$ es una constante por lo que se refiere al cálculo del valor medio). Podemos definir un vector flujo de χ del modo siguiente

$$\mathfrak{F}(\chi) = n(\mathbf{r}; t) \overline{\chi(\mathbf{r}, \mathbf{v}) \mathbf{V}} \quad (11.127)$$

de manera que el flujo neto a través de una superficie orientada según $\mathbf{n}$ viene dado por

$$\mathcal{F}_n(\chi) = \mathfrak{F}(\chi) \cdot \mathbf{n} \quad (11.128)$$

Si en vez de tratarse de una propiedad escalar, estuviésemos interesados en el flujo de una magnitud vectorial, asociaríamos una expresión del tipo (11.127) con cada una de las componentes de la magnitud vectorial considerada. Veamos a continuación algunas aplicaciones.

a) *Flujo de energía cinética*

La propiedad que consideramos ahora es la energía cinética de una partícula, K , de modo que

$$\mathfrak{F}(K) = n(\mathbf{r}; t) \overline{\frac{1}{2} m v^2 \mathbf{V}} \quad (11.129)$$

Si queremos aplicar esta fórmula a la situación descrita en la Fig. 11.3 hemos de tomar $\mathbf{u} = 0$ y $n(\mathbf{r}; t) = n = \text{cte.}$, con lo que, particularizando para la componente Z , resulta

$$\mathcal{F}_z(K) = q_z = \frac{1}{2} n m \overline{v^2 v_z} \quad (11.130)$$

Al identificar el flujo de energía cinética $\mathcal{F}_z(K)$ con el flujo de calor q_z , estamos admitiendo no sólo que el flujo potencial de energía cinética es despreciable, sino que también lo es el flujo de energía potencial. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, la validez de estas aproximaciones será tanto mayor cuanto mayor sea la distancia media entre las partículas comparada con el alcance del potencial de interacción, o dicho de otra forma, cuanto más diluido sea el gas.

b) *Flujo de cantidad de movimiento*

La propiedad molecular es ahora vectorial y, por lo tanto, puede asociarse un vector flujo a cada una de sus componentes. De hecho, se tiene un flujo de cantidad de movimiento caracterizado por nueve componentes, que es lo que se denomina un tensor de segundo orden. Cada una de las nueve componentes (supuesto el sistema homogéneo) vendrá dada por

$$p_{ij} = n m \overline{v_j V_i} \quad (i, j = x, y, z) \quad (11.131)$$

donde el primer subíndice de p_{ij} indica la dirección en que se considera el flujo y el segundo la componente de la cantidad de movimiento cuyo flujo se considera. Utilizando (11.124) tenemos

$$p_{ij} = n m \overline{(V_j + u_j) V_i} = n m \overline{V_j V_i} + n m u_j \overline{V_i} \quad (11.132)$$

y como evidentemente

$$\overline{V_i} = u_i - \bar{v}_i = 0$$

resulta

$$p_{ij} = p_{ji} = n m \overline{V_j V_i} \quad (11.133)$$

Si aplicamos este resultado a la situación descrita en la Fig. 11.5, tenemos que $u_z = 0$ y $u_x \neq 0$, con lo que resulta, a partir de (11.131),

$$p_{zx} = n m \overline{v_x V_z} = n m \overline{v_x v_z} \quad (11.134)$$

Si el gas está en equilibrio, la función de distribución es una función par de v_x , v_y y v_z , ya que únicamente depende del módulo de la velocidad. Al calcular entonces p_{zx} mediante (11.134), o sea

$$p_{zx} = m \int d^3v v_z v_x f^{eq}(\mathbf{v})$$

tenemos un integrando que es una función impar de v_z y v_x , con lo que la integral y también p_{zx} son nulos.

Como sabemos, el flujo neto de cantidad de movimiento nos proporciona las fuerzas que por unidad de superficie ejercen unas partes del fluido sobre otras. En particular, p_{zx} representa la fuerza tangencial que unas capas del fluido ejercían sobre otras en el experimento de láminas paralelas considerado en el apartado 11.6. Consideremos ahora la fuerza normal que se ejerce a través de la unidad de superficie situada perpendicularmente al eje Z . De acuerdo con (11.132), será

$$p_{zz} = n m \overline{V_z^2} > 0 \quad (11.135)$$

teniéndose expresiones análogas para p_{xx} y p_{yy} . Se suele denominar *presión hidrostática media* o, simplemente, presión en un punto a ⁹

$$p = \frac{1}{3} (p_{xx} + p_{yy} + p_{zz}) \quad (11.136)$$

que en nuestra teoría simplificada vendrá dada por

$$p = \frac{1}{3} nm (\overline{V_x^2} + \overline{V_y^2} + \overline{V_z^2}) = \frac{1}{3} nm \overline{V^2} \quad (11.137)$$

Si consideramos un gas en reposo, entonces

$$p = \frac{1}{3} nm \overline{v^2}$$

Este resultado coincide con el obtenido en el Capítulo 4 para un gas ideal, lo cual era de prever, puesto que un gas ideal cumple exactamente nuestras hipótesis, al ser despreciables por definición las interacciones entre las partículas.

En todo caso, quizá sea conveniente hacer algunos comentarios acerca de la equivalencia existente entre el concepto de presión introducida aquí y el concepto de presión como fuerza media ejercida sobre la unidad de superficie del recipiente que contiene el gas. Como acabamos de ver, ambos conceptos son equivalentes en el equilibrio, lo cual puede presentar alguna dificultad a primera vista, dado que en el caso de una pared no existen partículas más que a uno de sus lados, no pudiéndose tampoco hablar de flujo a través de ella. Sin embargo, un momento de reflexión proporciona la respuesta. Lo que sucede es que el flujo de partículas después que han colisionado con la pared, equivale formalmente, en lo que respecta a una variación de la cantidad de movimiento, a un flujo de partículas que inciden desde el exterior del gas.

11.14 Cálculo del coeficiente de viscosidad tangencial

Como aplicación vamos a hallar el coeficiente de viscosidad tangencial η . Utilizaremos para ello la forma (11.109) de la ecuación de Boltzmann, o sea

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) = \int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} f^0(\mathbf{r}'', \mathbf{v}''; t - t') e^{-t'/\tau(v)} \quad (11.138)$$

y la situación física a que nos referimos será la descrita en el apartado 11.6.

Para la aplicación de (11.138), hay que establecer en primer lugar la forma de la función de distribución de equilibrio local f^0 . Evidentemente, para la situación

⁹Es evidente que en el caso de un fluido en equilibrio, esta definición coincide con la dada para la presión hidrostática p . En este caso, $p_{xx} = p_{yy} = p_{zz} = p$.

considerada hemos de tomar una distribución que corresponda a una velocidad media en la que $u_x = u_x(z) \neq 0$. Por lo demás, la temperatura y la densidad se toman como constantes. Así, pues, utilizaremos

$$\begin{aligned} f^0(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) &= f^0(\mathbf{r}, \mathbf{v}) \\ &= n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left\{ -\frac{m}{2kT} [(v_x - u_x)^2 + v_y^2 + v_z^2] \right\} \end{aligned} \quad (11.139)$$

Para los cálculos nos va a resultar útil emplear las velocidades relativas respecto del movimiento macroscópico definidas en (11.124). en nuestro caso se tiene

$$V_x = v_x - u_x(z), \quad V_y = v_y, \quad V_z = v_z \quad (11.140)$$

Con ayuda de $\mathbf{V}$ podemos escribir (11.139) como

$$f^0(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = g(\mathbf{V}) \quad (11.141)$$

siendo $g(\mathbf{V})$ formalmente igual a la distribución de equilibrio de Maxwell-Boltzmann, con la diferencia de que V_x es ahora función de z . Debe observarse que al escribir (11.139) con n , T y u_x independientes del tiempo estamos admitiendo la existencia de un estado estacionario de equilibrio local.

Para calcular $f^0(\mathbf{r}'', \mathbf{v}'')$ hemos de sustituir en (11.139) los vectores $\mathbf{r}$ y $\mathbf{v}$ por $\mathbf{r}''$ y $\mathbf{v}''$ dados por (11.103) y (11.104). Como sobre nuestro sistema actual no está actuando ningún campo externo, es $\mathbf{v}'' = \mathbf{v}$, independiente de t' . La función de distribución depende de t' únicamente a través de la componente Z de la posición, o sea

$$f^0(\mathbf{r}'', \mathbf{v}'') = g[\mathbf{V}(t')] = g[V_x(t'), V_y, V_z] \quad (11.142)$$

siendo

$$V_x(t') = v_x - u_x(z'') \quad (11.143)$$

y

$$z'' = z - v_z t' \quad (11.144)$$

Consideremos ahora el desarrollo

$$f^0(t') = [f^0(t')]_{t'=0} + \left[\frac{df^0(t')}{dt'} \right]_{t'=0} t' + \frac{1}{2} \left[\frac{d^2 f^0(t')}{dt'^2} \right]_{t'=0} t'^2 + \dots \quad (11.145)$$

donde, desde luego, se considera toda la dependencia respecto de t' . Utilizando las ecuaciones (11.142), (11.143) y (11.144) tenemos

$$\begin{aligned} \left[\frac{df^0(t')}{dt'} \right]_{t'=0} &= \left[\frac{\partial g(t')}{\partial V_x(t')} \frac{\partial V_x(t')}{\partial z''} \frac{\partial z''}{\partial t'} \right]_{t'=0} \\ &= \frac{\partial g}{\partial V_x} \left(-\frac{\partial u_x}{\partial z} \right) (-v_z) = \frac{\partial g}{\partial V_x} \frac{\partial u_x}{\partial z} v_z \end{aligned} \quad (11.146)$$

siendo fácil ver que si $\partial u_x / \partial z$ es suficientemente pequeño, los términos de órdenes superiores en (11.145) son despreciables frente a éste. Obtenemos entonces

$$\begin{aligned} f &= \int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} \left[f^0 + \left(\frac{df^0}{dt'} \right)_{t'=0} t' \right] e^{-t'/\tau(v)} \\ &= f^0 \left[-e^{-t'/\tau(v)} \right]_0^\infty + \int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} \left(\frac{df^0}{dt'} \right)_{t'=0} t' e^{-t'/\tau(v)} \\ &= f^0 + \left(\frac{df^0}{dt'} \right)_{t'=0} \int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} t' e^{-t'/\tau(v)} \end{aligned} \quad (11.147)$$

Mediante el cambio de variable $t'/\tau(v) = x$ es fácil comprobar que

$$\int_0^\infty \frac{dt'}{\tau(v)} t' e^{-t'/\tau(v)} = \tau(v)$$

de manera que, sustituyendo en (11.147), encontramos

$$f = f^0 + \tau(v) \left(\frac{df^0}{dt'} \right)_{t'=0} \quad (11.148)$$

donde $\left(\frac{df^0}{dt'} \right)_{t'=0}$ viene dada por (11.146).

Calculemos ahora el flujo de cantidad de movimiento p_{zx} , que, de acuerdo con (11.133), puede escribirse como

$$\begin{aligned} p_{zx} &= nm \overline{V_x V_z} = m \int d^3\mathbf{V} V_x V_z f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \\ &= m \int d^3\mathbf{V} V_x V_z f(\mathbf{r}, \mathbf{v}; t) \end{aligned} \quad (11.149)$$

Al sustituir en esta expresión (11.148), tenemos que se cumple

$$\int d^3\mathbf{V} V_x V_z f^0(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = \int d^3\mathbf{V} V_x V_z g(\mathbf{V}) = 0 \quad (11.150)$$

ya que $g(\mathbf{V})$ es una función par tanto de V_x como de V_z y, por lo tanto, el integrando de (11.150) es impar en ambas variables. Nos queda, pues, simplemente

$$\begin{aligned} p_{zx} &= m \int d^3\mathbf{V} V_x V_z \tau(v) \left(\frac{df^0}{dt'} \right)_{t'=0} \\ &= \frac{\partial u_x}{\partial z} m \int d^3\mathbf{V} V_x V_z^2 \frac{\partial g}{\partial V_x} \tau(v) \end{aligned} \quad (11.151)$$

donde hemos utilizado (11.146) así como que $v_z = V_z$.

La relación (11.151) coincide con la ley de Newton (11.150), viniendo dado el coeficiente de viscosidad tangencial por

$$\eta = -m \int d^3\mathbf{V} V_x V_z^2 \frac{\partial g}{\partial V_x} \tau(v) \quad (11.152)$$

Si queremos una expresión más explícita, hemos de hacer alguna hipótesis acerca de la dependencia de $\tau(v)$ respecto de la velocidad. La aproximación más sencilla consiste en sustituir $\tau(v)$ en (11.152) por su valor medio (para todas las velocidades), de manera que pueda sacarse fuera de la integral. En este caso obtenemos

$$\eta = -\tau m \int d^3\mathbf{V} V_x V_z^2 \frac{\partial g}{\partial V_x} \quad (11.153)$$

Ahora la integral del segundo miembro puede calcularse fácilmente, puesto que integrando por partes tenemos

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dV_x V_x \frac{\partial g}{\partial V_x} = [g V_x]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} dV_x g = - \int_{-\infty}^{+\infty} dV_x g \quad (11.154)$$

con lo que resulta

$$\eta = m \tau \int d^3\mathbf{V} V_z^2 g = n m \tau \overline{V_z^2} \quad (11.155)$$

El valor medio $\overline{V_z^2}$ es un valor medio local calculado mediante la función de distribución $g(\mathbf{V})$. Pero esta distribución localmente es de equilibrio, de manera que puede aplicarse el teorema de equipartición de la energía

$$\frac{1}{2} m \overline{V_z^2} = \frac{1}{2} kT \quad (11.156)$$

y, por lo tanto, (11.155) se convierte en

$$\eta = n k T \tau \quad (11.157)$$

Finalmente, podemos sustituir τ por su valor de equilibrio (11.82) utilizando para $\bar{v}$ el valor de Maxwell-Boltzmann, con lo que resulta

$$\eta = \sqrt{\frac{\pi}{16}} \frac{\sqrt{m k T}}{\pi r_0^2} \quad (11.158)$$

Esta expresión únicamente se diferencia de la obtenida mediante razonamientos elementales en (11.45) en un factor del orden de la unidad. En realidad esto era de esperar, ya que, como hemos visto, las hipótesis físicas en que se basan ambas teorías son las mismas, aunque ahora las hayamos analizado con más detalle. Lo mismo sucede con los restantes coeficientes de transporte, cuyo estudio se realizaría de manera completamente análoga al llevado a cabo en este apartado.

Problemas de autoevaluación

Problema 11.1

Para un gas en unas ciertas condiciones, el recorrido libre medio es $\lambda = 10^{-3}$ m. ¿Cuántas moléculas existirán en un mol de gas que posean un recorrido entre colisiones mayor que 0,002 m?

Problema 11.2

Para un gas de moléculas con distribución de Maxwell para las velocidades, calcular:

- el recorrido libre medio, en condiciones normales de presión y temperatura, suponiendo que las moléculas son esféricas de diámetro $d = 10^{-8}$ cm. y que se satisface la ecuación de estado de los gases ideales.
- el tiempo medio entre colisiones, suponiendo que el gas está formado por moléculas de nitrógeno (N_2).

Problema 11.3

Se tiene un sistema formado por átomos de Argon, cuyo peso atómico es 40.

- Calcular la sección eficaz de los átomos de Argon, sabiendo que en estado sólido presenta una estructura compacta de densidad $\rho = 1,65$ gr/cm³ y suponiendo que los átomos tienen forma de esferas duras.
- Calcular el coeficiente de conductividad térmica del gas Argon a 20° C y 1 atmósfera, sabiendo que el Argon es monoatómico.
- Calcular su coeficiente de viscosidad tangencial en las mismas condiciones.

Problema 11.4

Un sistema de N partículas clásicas se halla encerrado en un volumen V y en presencia de un potencial $\phi(r)$. A partir de la ecuación de Boltzmann en la aproximación del tiempo de relajación, se pide:

- Hallar la función de distribución de equilibrio del sistema.
- Calcular el campo de densidad de equilibrio cuando el potencial externo es un potencial armónico $\phi(r) = \frac{\alpha}{2} r^2$. Discutir la forma del campo de densidad.

Problema 11.5

Un gas ideal de Fermi está en reposo en el cero absoluto y tiene una energía de Fermi μ_0 . La masa de cada partícula es m . Si $\mathbf{v}$ representa la velocidad (vectorial) de una molécula, determinar $\bar{v}_x$ y $\overline{v_x^2}$.

Problema 11.6

Se considera un gas parcialmente ionizado en el que se tiene una densidad n de iones, de masa m y que tienen como distribución de equilibrio para los momentos una maxwelliana

$$f_0(p) = n (2\pi mkT)^{-3/2} e^{-p^2/2mkT}$$

Al gas se le aplica un campo eléctrico oscilante $E = E_0 e^{i\omega t}$, donde E_0 apunta en la dirección x , y que es uniforme en todo el volumen ocupado por el gas. Se supone que la amplitud del campo eléctrico es suficientemente pequeña como para que el gas esté siempre muy cerca del equilibrio.

- (a) Demostrar que, en estas condiciones muy cercanas al equilibrio, la ecuación de Boltzmann para los iones se puede escribir de forma aproximada como

$$f + \tau \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) = f_0 - \tau q E \left(\frac{\partial f_0}{\partial p_x} \right)$$

donde τ es el tiempo de relajación que, en este caso, consideramos igual al tiempo medio entre colisiones, y q es la carga de los iones.

- (b) Suponiendo que la solución es de la forma $f_0(p) + g(p)e^{i\omega t}$, demostrar que

$$f(p, t) = h(p, t) f_0(p)$$

donde

$$h(p, t) = 1 + \frac{\tau q E}{kT} \left(\frac{1 - i\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \right) \left(\frac{p_x}{m} \right)$$

- (c) Debido a la presencia del campo eléctrico se produce un movimiento de los iones en la dirección del campo. Si el campo aplicado es pequeño, dicha velocidad neta es proporcional al campo y la constante de proporcionalidad, Ω , se denomina "movilidad". En nuestro caso, demostrar que, en el límite $\omega\tau \ll 1$, la movilidad de los iones viene dada por

$$\Omega = \frac{q\tau}{m}$$

Problema 11.7

Un gas de electrones está sometido a un campo eléctrico E_x en la dirección x y a un campo magnético B_z en la dirección z , siendo ambos campos independientes de la posición y del tiempo. Suponiendo una situación estacionaria, y que los electrones se distribuyen uniformemente, demostrar, desarrollando $f(\mathbf{v})$ en potencias del tiempo de relajación, que la primera corrección a la distribución de Maxwell no depende del campo magnético.

Problema 11.8

A partir de la ecuación integro-diferencial de Boltzmann completa se puede demostrar que, en el equilibrio, la función de distribución debe ser tal que su logaritmo sea una combinación lineal de las magnitudes que se conservan en el proceso dinámico de una colisión. Esas magnitudes, aparte de una constante, son las tres componentes de la cantidad de movimiento y la energía cinética. En concreto, la función de distribución de equilibrio debe verificar que

$$\ln f(\mathbf{v}) = a(mv_x) + b(mv_y) + c(mv_z) + e \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) + d$$

donde a, b, c, e y d son constantes.

- (a) Demostrar que $f(\mathbf{v})$ se puede escribir en la forma

$$f(\mathbf{v}) = A \exp \left[-B(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)^2 \right]$$

donde A, B y las tres componentes del vector $\mathbf{v}_0$ son constantes que se pueden escribir en función de las constantes a, b, c, d y e .

- (b) Identificar físicamente las constantes A, B y $\mathbf{v}_0$ y demostrar que la función de distribución $f(\mathbf{v})$ coincide con la de Maxwell-Boltzmann.

Problema 11.9

Consideremos un gas ideal, formado por N moléculas monoatómicas de masa m en un volumen V y a una temperatura T . Se supone que no hay ninguna fuerza externa actuando sobre el sistema y se define la llamada función $H(t)$ de Boltzmann como

$$H(t) \equiv \int d^3\mathbf{r} \int d^3\mathbf{v} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) \ln f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$$

donde $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ es la función de distribución que satisface la ecuación de Boltzmann. El teorema H de Boltzmann establece que la función $H(t)$ es tal que, en todo instante, se cumple

$$\frac{dH(t)}{dt} \leq 0$$

- (a) Cuando el sistema ha alcanzado el equilibrio, encontrar la expresión que relaciona la función H con la entropía del gas. Si la relación encontrada se admite también en una situación de no equilibrio ¿está de acuerdo el teorema H de Boltzmann con el segundo principio de la termodinámica?
- (b) Sabiendo que el número de partículas y la energía cinética media no varían durante la evolución del sistema y usando la relación general

$$x \ln x \geq x - 1 \quad (x \geq 0)$$

demostrar que $H(t)$ es mínima cuando f es la función de distribución de equilibrio de Maxwell-Boltzmann, f_{MB} .

Problema 11.10

La descripción, desde un punto de vista general, de la aproximación al equilibrio de un sistema con estados discretos (un sistema cuántico, por ejemplo) se suele realizar mediante la llamada "ecuación maestra", que se escribe como

$$\frac{dP(r, t)}{dt} = \sum_s W(s, r) P(s, t) - \sum_s W(r, s) P(r, t)$$

donde la suma se extiende a todos los estados $s \neq r$, $P(r, t)$ es la probabilidad (normalizada a 1) de que el sistema se encuentre en el estado r en el instante t , y $W(s, r)$ es la probabilidad de transición, por unidad de tiempo, del estado s al estado r . Así, la ecuación maestra es una ecuación de balance, pues indica que la probabilidad $P(r, t)$ aumenta debido a las transiciones hacia el estado r desde los otros estados (el primer término del segundo miembro) y disminuye por las transiciones desde el estado r hacia los otros estados (el segundo término). Las probabilidades de transición son magnitudes positivas, de forma que $W(s, r) > 0$ para todo $s \neq r$.

Si consideramos ahora un sistema *aislado*, es decir que no intercambia energía ni materia con los alrededores, las probabilidades de transición satisfacen la condición de simetría $W(s, r) = W(r, s)$, por lo que la ecuación maestra se puede escribir como

$$\frac{dP(r, t)}{dt} = \sum_s W(r, s) [P(s, t) - P(r, t)]$$

Usando el resultado matemático $(x - y)(\ln x - \ln y) \geq 0$ (el signo igual sólo cuando $x = y$), demostrar que la función $H(t)$ definida como

$$H(t) \equiv \overline{\ln P(r, t)}$$

verifica siempre la condición (el llamado teorema H)

$$\frac{dH(t)}{dt} \leq 0$$

y deducir del resultado que la situación de equilibrio del sistema está de acuerdo con el postulado de igualdad de probabilidades a priori.

Solución de los problemas de autoevaluación**Solución 11.1**

La probabilidad de que una partícula no colisione durante un intervalo de tiempo t , dada por (11.5), puede transformarse en la probabilidad de que una partícula recorra al menos una distancia l sin colisionar de la forma

$$P(t) = e^{-\nu t} = e^{-t/\tau} = e^{-l/\lambda} = P(l) \quad (1)$$

donde τ es el tiempo medio entre colisiones y λ es el recorrido libre medio.

Por lo tanto, para obtener el número medio de moléculas en un mol que recorran una distancia $r > l$ sin colisionar habrá que multiplicar por el número de moléculas existentes en un mol, es decir por el número de Avogadro N_0 . Así

$$N(r > l) = N_0 e^{-l/\lambda} \quad (2)$$

o sea

$$N(r > l) = 6,023 \times 10^{23} \times \exp\left(-\frac{0,002}{0,001}\right) = 8,13 \times 10^{22} \text{ moléculas} \quad (3)$$

Solución 11.2

(a) Si $n = N/V$ es la densidad de moléculas, el recorrido libre medio viene dado por $\lambda = (\sqrt{2}n\sigma)^{-1}$, donde σ es la sección eficaz de colisión ($\sigma = \pi d^2$).

Para calcular la densidad usamos la ecuación de los gases ideales

$$pV = NkT \Rightarrow n = \frac{p}{kT} \quad (1)$$

En condiciones normales se tiene $p = 1 \text{ atm.} = 10^5 \text{ Newtons m}^{-2}$ y $T = 0^\circ \text{C} = 273 \text{ K}$, de forma que $n = 2,7 \times 10^{25} \text{ moléculas/m}^3$. Sustituyendo en la expresión para λ y usando el dato $d = 10^{-10} \text{ m}$, obtenemos

$$\lambda = 8,3 \times 10^{-7} \text{ m} \quad (2)$$

(b) El tiempo medio entre colisiones viene dado por

$$\tau = \frac{\lambda}{\bar{v}} = \lambda \sqrt{\frac{\pi m}{8kT}} \quad (3)$$

donde m es la masa de la molécula de nitrógeno

$$m = \frac{\text{masa molar}}{\text{n}^\circ \text{ de Avogadro}} = \frac{\mathcal{M}}{N_0} = 4,65 \times 10^{-23} \text{ g}$$

donde hemos usado que, para la molécula de Nitrógeno (N_2), se tiene $\mathcal{M} = 28 \text{ g mol}^{-1}$.

Usando (2) y $T = 273 \text{ K}$, se obtiene finalmente

$$\tau = 1,83 \times 10^{-9} \text{ s} \quad (4)$$

Solución 11.3

(a) A partir de la densidad en estado sólido podemos estimar el diámetro de las moléculas de Argón. En una masa igual al peso molecular (o masa molar) $\mathcal{M} = 40 \text{ g}$ habrá $N_0 = 6,023 \times 10^{23}$ átomos, por lo que, en 1 cm^3 habrá

$$n = \frac{N}{V} = \frac{\rho N_0}{\mathcal{M}} = \frac{1,65 \times 6,023 \times 10^{23}}{40} = 2,5 \times 10^{22} \text{ átomos/cm}^3 \quad (1)$$

por lo que el diámetro de las moléculas será del orden

$$d = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/3} = 3,48 \times 10^{-8} \text{ cm} \quad (2)$$

y la sección eficaz

$$\sigma_0 = \pi d^2 = 3,8 \times 10^{-15} \text{ cm}^2 \quad (3)$$

(b) El coeficiente de conductividad térmica viene dado por la ecuación (11.36). Teniendo en cuenta que $c_V = \tilde{C}_V/m$ donde $\tilde{C}_V$ es la capacidad calorífica *por partícula*, que $R = kN_0$ y que $\mathcal{M} = mN_0$ la ecuación (11.36) se puede escribir como

$$\kappa = \frac{\tilde{C}_V}{\sigma_0} \left(\frac{RT}{\pi \mathcal{M}}\right)^{1/2} \quad (4)$$

El Argón es monoatómico, por lo que $\tilde{C}_V = 3k/2$. Sustituyendo los valores numéricos en la ecuación anterior, obtenemos

$$\kappa = 7,61 \times 10^{-3} \text{ J} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad (5)$$

(c) El coeficiente de viscosidad tangencial (11.45) se puede escribir como

$$\eta = \frac{(\mathcal{M}RT)^{1/2}}{N_0 \pi^{1/2} \sigma_0} \quad (6)$$

que, dando los valores, es

$$\eta = 24,32 \text{ poises} \quad (7)$$

Solución 11.4

(a) La ecuación de Boltzmann en la aproximación del tiempo de relajación es

$$\frac{\partial}{\partial t} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) + \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = \frac{1}{\tau} [f_0(\mathbf{r}, \mathbf{v}) - f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)] \quad (1)$$

La distribución de equilibrio $f_0(\mathbf{r}, \mathbf{v})$ debe satisfacer esta ecuación con

$$\frac{\partial f_0(\mathbf{r}, \mathbf{v})}{\partial t} = 0 \quad (2)$$

con lo que llegamos a

$$\mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f_0(\mathbf{r}, \mathbf{v}) - \frac{[\nabla_{\mathbf{r}} \phi(\mathbf{r})]}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f_0(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = 0 \quad (3)$$

donde hemos usado $\mathbf{F} = -\nabla_{\mathbf{r}} \phi(\mathbf{r})$. Para encontrar la solución de (3) probamos

$$f_0(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = f_r(\mathbf{r}) f_v(\mathbf{v}) \quad (4)$$

donde $f_v(\mathbf{v}) = \bar{n}(m/2\pi kT)^{3/2} \exp\{-mv^2/2kT\}$ es la distribución de Maxwell normalizada (obsérvese que hemos usado $\bar{n}$, es decir, una densidad media tal que $\bar{n} = N/V$, ya que, al tratarse de una situación no homogénea, la función densidad dependerá de la posición, por lo que $n = n(\mathbf{r})$). Sustituyendo (4) en (3) y teniendo en cuenta que

$$\nabla_{\mathbf{v}} [f_r(\mathbf{r}) f_v(\mathbf{v})] = -\frac{m\mathbf{v}}{kT} f_r(\mathbf{r}) f_v(\mathbf{v}) \quad (5)$$

llegamos a

$$\mathbf{v} \cdot \left[\nabla_{\mathbf{r}} f_r(\mathbf{r}) + \frac{f_r(\mathbf{r})}{kT} \nabla_{\mathbf{r}} \phi(\mathbf{r}) \right] f_v(\mathbf{v}) = 0 \quad (6)$$

por lo que se tiene que verificar

$$\nabla_{\mathbf{r}} f_r(\mathbf{r}) + \frac{f_r(\mathbf{r})}{kT} \nabla_{\mathbf{r}} \phi(\mathbf{r}) = 0 \quad (7)$$

con lo que

$$f_r(\mathbf{r}) = C e^{-\phi(\mathbf{r})/kT} \quad (8)$$

donde C es una constante de normalización tal que $\int d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{v} f_0(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = N$, es decir

$$C = \frac{V}{\int_V d^3\mathbf{r} e^{-\phi(\mathbf{r})/kT}} \quad (9)$$

Por lo tanto, en definitiva, la función de distribución de equilibrio del sistema será

$$f_0(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = C \bar{n} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{1}{kT} \left(\frac{mv^2}{2} + \phi(\mathbf{r})\right)\right] \quad (10)$$

(b) El campo de densidad se define como

$$n(\mathbf{r}) = \int d^3\mathbf{v} f_0(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = \bar{n} f_r(\mathbf{r}) \quad (11)$$

de forma que

$$\int d^3\mathbf{r} n(\mathbf{r}) = \bar{n} \int d^3\mathbf{r} f_r(\mathbf{r}) = N \quad (12)$$

Si el campo externo es un potencial armónico, el campo de densidad será, explícitamente,

$$n(\mathbf{r}) = \bar{n} C e^{-\alpha r^2/2kT} \quad (13)$$

donde

$$C = \frac{V}{\int_V d^3\mathbf{r} e^{-\alpha r^2/2kT}} \quad (14)$$

La forma del campo de densidad es una gaussiana de anchura kT/α . Cuanto mayor sea la temperatura o menor la constante elástica α , mayor será la anchura de dicha gaussiana. La densidad máxima ocurre a $r = 0$ y vale precisamente $\bar{n}C$.

Solución 11.5

Por razones de simetría, es evidente que la partícula tiene la misma probabilidad de ir hacia la izquierda que hacia la derecha. Por tanto

$$\overline{v_x} = 0 \quad (1)$$

y lo mismo sucede con $\overline{v_y}$ y $\overline{v_z}$.

También por la simetría del problema se tiene que $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$ y como el módulo de la velocidad se escribe en la forma $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$, tenemos

$$\overline{v^2} = 3\overline{v_x^2} \Rightarrow \overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2} \quad (2)$$

de forma que tenemos que calcular el valor medio del cuadrado del módulo de la velocidad. Para ello definimos $f(v)dv \equiv$ número medio de partículas (fermiones) tales que el módulo de su velocidad está entre v y $v+dv$.

Obviamente se tiene que cumplir la condición de normalización

$$\int_0^{v_{\max}} dv f(v) = \bar{N} \quad (3)$$

donde $\bar{N}$ es el número medio total de partículas en el sistema y $v_{\max}$ es la velocidad máxima permitida por las condiciones de la situación física (si no hay ninguna limitación $v_{\max} = \infty$). Por la propia definición de $f(v)$ se puede poner

$$f(v)dv = D(v)\bar{n}(v)dv \quad (4)$$

donde $\bar{n}(v)$ es el número medio de fermiones con módulo de la velocidad v y $D(v)dv$ es la densidad corpuscular de estados entre v y $v+dv$.

Como estamos tratando con fermiones que no interactúan entre sí (gas ideal), su energía será sólo cinética, $\epsilon = mv^2/2$, y se tiene

$$\bar{n}(v) = \frac{1}{e^{\beta(mv^2/2 - \mu)} + 1} \quad (5)$$

Ahora, para calcular la densidad corpuscular de estados, usamos la que ya conocemos para la energía, de forma que,

$$D(v)dv = D(\epsilon) \frac{d\epsilon}{dv} dv = 2\pi g V \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \sqrt{\frac{mv^2}{2}} mv dv = \frac{4\pi g V m^3}{h^3} v^2 dv \quad (6)$$

(recordar que $g = 2s + 1$ es la multiplicidad de espín, que para los electrones, $s = 1/2$, vale $g = 2$).

Con (5) y (6) tenemos

$$f(v)dv = C v^2 \left[\exp \left\{ \beta \left(\frac{1}{2} m v^2 - \mu \right) \right\} + 1 \right]^{-1} dv \quad (7)$$

con $C = 4\pi g V m^3 / h^3$.

El valor medio que queremos calcular es

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2} = \frac{1}{3} \frac{\int_0^{v_{\max}} dv v^2 f(v)}{\bar{N}} \quad (8)$$

donde $\bar{N}$ viene dado por (3). Esta fórmula es válida para cualquier temperatura. En el cero absoluto sabemos que todos los niveles energéticos hasta la energía de Fermi están llenos, mientras que los niveles con energías mayores que la energía de Fermi están vacíos, de forma que

$$\bar{n}(v) = \begin{cases} 1 & \text{si } \epsilon \leq \mu_0 \\ 0 & \text{si } \epsilon > \mu_0 \end{cases} \quad (9)$$

donde μ_0 es la energía de Fermi. Por lo tanto, la velocidad máxima de las partículas será

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \epsilon_{\max} = \mu_0 \quad (10)$$

es decir,

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2\mu_0}{m}} \quad (11)$$

En estas condiciones, se tiene

$$\bar{N} = C \int_0^{v_{\max}} dv f(v) = C \int_0^{\sqrt{2\mu_0/m}} dv v^2 = \frac{C}{3} \left(\frac{2\mu_0}{m} \right)^{3/2} \quad (12)$$

y

$$\overline{v_x^2} = \frac{\int_0^{v_{max}} dv v^2 f(v)}{3N} = \frac{C}{3N} \int_0^{\sqrt{2\mu_0/m}} dv v^4 \quad (13)$$

Integrando y usando el valor (12) para $\overline{N}$ se encuentra, finalmente,

$$\overline{v_x^2} = \frac{2}{5} \frac{\mu_0}{m} \quad (14)$$

NOTA: Se podía haber llegado al mismo resultado (14) mucho más rápidamente usando que, en el cero absoluto, el valor medio de la energía por electrón vale

$$\bar{\epsilon} = \frac{3}{5} \mu_F$$

y como $\epsilon = mv^2/2$ y $\overline{v^2} = 3\overline{v_x^2}$, tenemos

$$\bar{\epsilon} = \frac{m}{2} \overline{v^2} = \frac{3m}{2} \overline{v_x^2} = \frac{3}{5} \mu_0 \Rightarrow \overline{v_x^2} = \frac{2}{5} \frac{\mu_0}{m}$$

que es el resultado anterior. Sin embargo, el razonamiento más largo seguido en el problema nos ha permitido encontrar la distribución de velocidades -del módulo, para ser precisos- (7), válida para cualquier temperatura y no sólo para el cero absoluto.

Solución 11.6

(a) Escrita en función del ímpetu, la ecuación de Boltzmann en la aproximación del tiempo de relajación se puede escribir como

$$f + \tau(p) \frac{\partial f}{\partial t} = f_0 - \tau \left[\frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} + \mathbf{F} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} \right] \quad (1)$$

donde $f = f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$, $f_0 = f_0(\mathbf{r}, \mathbf{p})$, $\mathbf{F}$ es la fuerza externa que actúa sobre cada molécula y τ es el tiempo de relajación, que en general es función del módulo del ímpetu, $\tau(p)$, pero que, como nos dicen en el enunciado del problema, lo aproximamos por el tiempo medio entre colisiones, que es independiente del ímpetu.

En condiciones muy cercanas al equilibrio, se puede aproximar f por f_0 en los términos de los gradientes del segundo miembro. Por otra parte, puesto que el campo eléctrico aplicado es $\mathbf{E} = E_0 e^{i\omega t} \mathbf{i}$, la fuerza externa sobre los iones será $\mathbf{F} = q\mathbf{E} = qE_0 e^{i\omega t} \mathbf{i}$ con q como la carga del ion. Sustituyendo la fuerza en (1), teniendo en cuenta que f_0 no depende de t , y reordenando términos nos queda

$$f + \tau \frac{\partial f}{\partial t} = f_0 - \tau q E \left(\frac{\partial f_0}{\partial p_x} \right) \quad (2)$$

que, recordemos de nuevo, es válida únicamente en condiciones próximas al equilibrio, de forma que se pueda sustituir f por f_0 en algunos términos de la ecuación general (1).

(b) Como nos dicen, suponemos ahora que la solución es de la forma $f_0(p) + g(p) e^{i\omega t}$. Sustituyendo en (2) y simplificando, obtenemos

$$[1 + i\omega\tau] g = -\tau q E_0 \frac{\partial f_0}{\partial p_x} \quad (3)$$

Teniendo en cuenta que $p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$, se tiene

$$\frac{\partial f_0}{\partial p_x} = -\frac{p_x}{mkT} f_0 \quad (4)$$

por lo que

$$g = \tau \frac{qE_0}{kT} \left(\frac{p_x}{m} \right) \frac{1}{1 + i\omega\tau} f_0 = \tau \frac{qE_0}{kT} \left(\frac{p_x}{m} \right) \frac{1 - i\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} f_0 \quad (5)$$

Con esa expresión para $g(p)$ la solución se puede escribir como

$$f(\mathbf{p}, t) = h(\mathbf{p}, t) f_0(\mathbf{p}) \quad (6)$$

donde

$$h(\mathbf{p}, t) = 1 + \frac{g(\mathbf{p}) e^{i\omega t}}{f_0(\mathbf{p})} = 1 + \tau \frac{qE}{kT} \left(\frac{p_x}{m} \right) \left(\frac{1 - i\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \right) \quad (7)$$

(c) La solución (6)-(7) se puede escribir como

$$f = \left[1 + C(t) \left(\frac{p_x}{m} \right) \right] f_0$$

con

$$C(t) = \frac{\tau q E}{kT} \left(\frac{1 - i\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \right) \quad (8)$$

La velocidad neta de los iones, debida a la presencia del campo eléctrico externo, será (recordar que hemos considerado τ como el tiempo medio entre colisiones, por lo que es independiente del ímpetu y puede sacarse fuera de la integral formando parte de la función $C(t)$)

$$\begin{aligned} V_x &= \left(\frac{\overline{p_x}}{m} \right)_f = \iiint_{-\infty}^{\infty} d^3\mathbf{p} \left(\frac{p_x}{m} \right) f(\mathbf{p}, t) = \\ &= \iiint_{-\infty}^{\infty} d^3\mathbf{p} \left(\frac{p_x}{m} \right) f_0(\mathbf{p}) + C(t) \iiint_{-\infty}^{\infty} d^3\mathbf{p} \left(\frac{p_x}{m} \right)^2 f_0(\mathbf{p}) = \\ &= \frac{1}{m} (\overline{p_x})_{f_0} + \frac{C(t)}{m^2} (\overline{p_x^2})_{f_0} \end{aligned} \quad (9)$$

donde los símbolos $()_{f, f_0}$ indican con respecto a qué distribución se calculan los valores medios indicados.

Como para la distribución maxwelliana de equilibrio se tiene $(\overline{p_x})_{f_0} = 0$ y $(\overline{p_x^2})_{f_0} = mkT$, la velocidad neta nos queda

$$V_x = C(t) \frac{kT}{m} \quad (10)$$

Cuando $\omega\tau \ll 1$ se puede aproximar $C(t) \approx \frac{\tau q E}{kT}$, por lo que, definiendo la *movilidad* $\Omega = V_x/E$, se tiene finalmente

$$V_x \approx \frac{\tau q}{m} E = \Omega E \Rightarrow \Omega = \frac{\tau q}{m} \quad (11)$$

que es la expresión (aproximada) pedida para la movilidad de los iones. Obsérvese que, en esta aproximación, la velocidad neta está en fase con el campo eléctrico aplicado, ya que de (11) se deduce $\text{Re } V_x = \Omega \text{Re } E = \Omega E_0 \cos \omega t$. Se puede demostrar de la misma manera (y se deja como ejercicio) que si $\omega\tau \gg 1$ la velocidad neta está desfasada respecto al campo eléctrico, es decir, que $\text{Re } V_x \sim E_0 \cos(\omega t - \pi/2)$.

Solución 11.7

La ecuación de Boltzmann, en la aproximación del tiempo de relajación, se escribe como

$$f + \tau \frac{\partial f}{\partial t} = f_0 - \tau \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f - \tau \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f \quad (1)$$

donde f_0 es la distribución de Maxwell. Nos dicen que estamos en una situación estacionaria y uniforme, de forma que

$$\frac{\partial f}{\partial t} = 0 \quad \text{y} \quad \nabla_{\mathbf{r}} f = 0 \quad (2)$$

La fuerza ejercida por los campos eléctrico y magnético sobre los electrones viene dada por la expresión bien conocida

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = (qE_x + qv_y B_z) \mathbf{i} - qv_x B_z \mathbf{j} \quad (3)$$

donde q es la carga eléctrica. Finalmente, si ponemos las ecuaciones (2) y (3) en (1), operamos y agrupamos términos, obtenemos la ecuación (e es la carga -negativa- del electrón)

$$f = f_0 - \frac{e\tau}{m} \left[E_x \left(\frac{\partial f}{\partial v_x} \right) + B_z v_y \left(\frac{\partial f}{\partial v_x} \right) - B_z v_x \left(\frac{\partial f}{\partial v_y} \right) \right] \quad (4)$$

En primera aproximación, lo que llamaríamos aproximación de orden 0, la distribución $f(\mathbf{v})$ se pondría igual a la distribución de Maxwell f_0 , de forma que, desarrollando al orden siguiente en potencias del tiempo de relajación, ponemos

$$f = f_0 + \tau f_1 \quad (5)$$

donde f_1 es la corrección que hay que calcular. Introduciendo la ecuación (5) en la (4), operando y agrupando términos con potencias iguales de τ se encuentra

$$f_0 + \tau f_1 = f_0 - \frac{e\tau}{m} \left[E_x \left(\frac{\partial f_0}{\partial v_x} \right) + B_z v_y \left(\frac{\partial f_0}{\partial v_x} \right) - B_z v_x \left(\frac{\partial f_0}{\partial v_y} \right) \right] + O(\tau^2) \quad (6)$$

donde $O(\tau^2)$ indica términos que van, como mínimo, como el cuadrado del tiempo de relajación, y que, en primera aproximación, se desprecian.

Si tenemos ahora en cuenta que f_0 es la distribución de Maxwell

$$f_0(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT} \right] \quad (7)$$

de forma que

$$\frac{\partial f_0}{\partial v_x} = -\frac{mv_x}{kT} f_0 \quad (8)$$

y

$$\frac{\partial f_0}{\partial v_y} = -\frac{mv_y}{kT} f_0 \quad (9)$$

y sustituimos en la ecuación (6), encontramos

$$f_1 = \frac{ev_x E_x}{kT} f_0 \quad (10)$$

lo que demuestra que el campo magnético no aparece en la primera corrección a la distribución de Maxwell. Se deja como ejercicio demostrar que, reteniendo el siguiente término en el desarrollo en potencias de τ , la segunda corrección vale

$$f_2 = \left[-\frac{e^2 E_x^2}{mkT} + \frac{e^2 E_x^2 v_x^2}{k^2 T^2} - \frac{e^2 E_x B_z v_y}{mkT} \right] f_0$$

de forma que ahora sí que interviene el campo magnético.

Solución 11.8

(a) Para demostrar que la función de distribución se puede escribir en la forma indicada, vamos a ver como se relacionan las nuevas constantes con las primeras.

A partir de la expresión

$$f(\mathbf{v}) = A \exp \left[-B(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)^2 \right] \quad (1)$$

se tiene, tomando logaritmos y desarrollando y agrupando los términos,

$$\ln f(\mathbf{v}) = \ln A + (2Bv_{0x})v_x + (2Bv_{0y})v_y + (2Bv_{0z})v_z - Bv^2 - Bv_0^2 \quad (2)$$

Comparando con la expresión del enunciado, obtenemos las ecuaciones que relacionan las nuevas constantes con las antiguas

$$A = \exp \left[d - \frac{m(a^2 + b^2 + c^2)}{2e} \right] \quad (3)$$

$$B = -\frac{1}{2}me \quad (4)$$

$$v_{0x} = -\frac{a}{e} \quad (5)$$

$$v_{0y} = -\frac{b}{e} \quad (6)$$

$$v_{0z} = -\frac{c}{e} \quad (7)$$

(b) Para identificar físicamente las constantes que aparecen en (1) procedemos de la siguiente forma:

1) La condición de normalización de $f(\mathbf{v})$ nos dice

$$\begin{aligned} n &= \int d^3\mathbf{v} f(\mathbf{v}) = A \int d^3\mathbf{v} \exp \left[-B(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)^2 \right] \\ &= A \left[\int_{-\infty}^{\infty} dv_x e^{-B(v_x - v_{0x})^2} \right]^3 = A \left(\frac{\pi}{B} \right)^{3/2} \end{aligned} \quad (8)$$

de forma que

$$A = n \left(\frac{B}{\pi} \right)^{3/2} \quad (9)$$

2) Calculemos ahora la velocidad local media

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= \frac{1}{n} \int d^3\mathbf{v} \mathbf{v} f(\mathbf{v}) \\ &= \frac{1}{n} n \left(\frac{B}{\pi} \right)^{3/2} \int d^3\mathbf{v} \mathbf{v} \exp \left[-B(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)^2 \right] \end{aligned} \quad (10)$$

expresión que, haciendo el cambio $\mathbf{v} - \mathbf{v}_0 = \mathbf{x}$ y usando el hecho de que

$$\int d^3\mathbf{x} \mathbf{x} \exp \left[-B\mathbf{x}^2 \right] = 0 \quad (11)$$

se escribe

$$\mathbf{u} = \left(\frac{B}{\pi} \right)^{3/2} \mathbf{v}_0 \int d^3\mathbf{x} \exp \left[-B\mathbf{x}^2 \right] = \left(\frac{B}{\pi} \right)^{3/2} \mathbf{v}_0 \left(\frac{\pi}{B} \right)^{3/2} = \mathbf{v}_0 \quad (12)$$

de forma que $\mathbf{v}_0$ es la velocidad macroscópica del fluido.

3) La energía cinética media de una partícula respecto del movimiento macroscópica debe ser $\bar{\epsilon} = \frac{3}{2}kT$. A partir de la función de distribución tenemos

$$\bar{\epsilon} = \frac{1}{2} m \overline{(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)^2} = \frac{1}{n} \int d^3\mathbf{v} \left[\frac{1}{2} m (\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)^2 \right] f(\mathbf{v}) \quad (13)$$

Procediendo de igual modo que en los casos anteriores se obtiene

$$\bar{\epsilon} = \frac{3}{2} \left(\frac{m}{2B} \right) = \frac{3}{2} kT \quad (14)$$

por lo que

$$B = \frac{m}{2kT} \quad (15)$$

De esta forma terminamos con la identificación de las constantes, y la distribución de equilibrio es, pues,

$$f(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{m(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)^2}{2kT} \right] \quad (16)$$

que es la distribución de Maxwell-Boltzmann.

Obsérvese que n , T y $\mathbf{v}_0$ podrían ser función de $\mathbf{r}$, de forma que, en ese caso, (16) sería la distribución de equilibrio local. Si, además, se exige que $\partial f / \partial \mathbf{r} = 0$ entonces n , T y $\mathbf{v}_0$ son independientes de $\mathbf{r}$ y (16) pasa a ser la función de equilibrio global del sistema.

Solución 11.9

(a) Cuando se ha alcanzado la situación de equilibrio, la solución de la ecuación de Boltzmann es la distribución de Maxwell para las velocidades, es decir

$$f(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m\beta}{2\pi} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{1}{2} \beta m v^2 \right) \quad (1)$$

donde $n = N/V$ es la densidad. Poniendo esta expresión en la definición de la función H y usando coordenadas polares, de forma que $d^3\mathbf{v} = v^2 dv \sin \theta d\theta d\phi$, tenemos

$$H = V 4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{m\beta}{2\pi} \right)^{3/2} \int_0^\infty dv v^2 e^{-\beta m v^2 / 2} \left\{ \ln \left[\frac{N}{V} \left(\frac{m\beta}{2\pi} \right)^{3/2} \right] - \frac{1}{2} \beta m v^2 \right\} \quad (2)$$

Efectuando las integrales y operando se obtiene

$$H = N \left[\ln \left(\frac{N}{V} \right) - \frac{3}{2} \ln T + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{m}{2\pi k} \right) - \frac{3}{2} \right] \quad (3)$$

de forma que, comparando con la expresión para la entropía de un gas ideal (2.89), se puede poner

$$S = -kH + S_0 \quad (4)$$

con

$$S_0 = kN \left[\frac{3}{2} \ln \left(\frac{m^2}{h^2} \right) + 1 \right] \quad (5)$$

(obsérvese que una relación entre la entropía y la función H , del tipo de la ecuación (4), se podía intuir comparando la definición de H con la ecuación (7.33) que relaciona la entropía con la probabilidad).

Si la expresión (4) se aplica a una situación de no equilibrio, es decir, si

$$S(t) = -kH(t) + S_0 \quad (6)$$

y usamos el teorema H de Boltzmann

$$\frac{dH(t)}{dt} \leq 0 \quad (7)$$

(el signo igual corresponde a la situación de equilibrio, en la cual la función de distribución $f(\mathbf{v})$ no depende del tiempo), obtenemos

$$\frac{dS}{dt} \geq 0 \quad (8)$$

que expresa el segundo principio de la Termodinámica.

(b) Si ponemos $x = f/f_{MB}$ en la desigualdad del enunciado, donde f_{MB} es la distribución de equilibrio de Maxwell-Boltzmann, tenemos

$$f \ln f \geq f \ln f_{MB} + f - f_{MB} \quad (9)$$

Integrando los dos miembros con respecto de $\mathbf{r}$ y $\mathbf{v}$ y utilizando la condición de normalización de f y f_{MB} , se obtiene

$$H(t) \geq \int d^3\mathbf{r} \int d^3\mathbf{v} f \ln f_{MB} \quad (10)$$

Usando la expresión para f_{MB} escribimos

$$\begin{aligned} \int d^3\mathbf{r} \int d^3\mathbf{v} f \ln f_{MB} &= \int d^3\mathbf{r} \int d^3\mathbf{v} f \left[\ln n + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{m}{2\pi kT} \right) - \frac{mv^2}{2kT} \right] \\ &= \int d^3\mathbf{r} \int d^3\mathbf{v} f_{MB} \ln f_{MB} \end{aligned} \quad (11)$$

donde la última igualdad la podemos escribir ya que el número de partículas y la energía cinética media no varían durante la evolución. Por lo tanto, de (10) y (11) deducimos

$$H(t) \geq \int d^3\mathbf{r} \int d^3\mathbf{v} f_{MB} \ln f_{MB} = H_{MB} \quad (12)$$

lo que demuestra que la función $H(t)$ es mínima cuando se alcanza la situación de equilibrio y la distribución es la de Maxwell-Boltzmann.

Solución 11.10

La ecuación maestra para el sistema aislado se escribe

$$\frac{dP(r, t)}{dt} = \sum_s W(r, s) [P(s, t) - P(r, t)] \quad (1)$$

y la magnitud H es

$$H(t) = -\ln P(r, t) = \sum_r P(r, t) \ln P(r, t) \quad (2)$$

Derivando con respecto al tiempo se obtiene

$$\frac{dH(t)}{dt} = \sum_r \frac{dP(r, t)}{dt} [\ln P(r, t) + 1] \quad (3)$$

que, usando la ecuación maestra (1), se escribe como

$$\frac{dH(t)}{dt} = \sum_r \sum_s W(r, s) [P(s, t) - P(r, t)] [\ln P(r, t) + 1] \quad (4)$$

Pero el resultado de efectuar las sumas en (4) no varía si se intercambian los índices r y s , por lo que también se puede poner

$$\frac{dH(t)}{dt} = \sum_r \sum_s W(s, r) [P(r, t) - P(s, t)] [\ln P(s, t) + 1] \quad (5)$$

Utilizando la propiedad de simetría de las probabilidades de transición,

$$W(r, s) = W(s, r) \quad (6)$$

y sumando (4) y (5), tenemos

$$\frac{dH(t)}{dt} = -\frac{1}{2} \sum_r \sum_s W(r, s) [P(r, t) - P(s, t)] [\ln P(r, t) - \ln P(s, t)] \quad (7)$$

que, como las probabilidades de transición W son magnitudes positivas y usando el resultado $(x - y)(\ln x - \ln y) \geq 0$, conduce a la condición

$$\frac{dH(t)}{dt} \leq 0 \quad (8)$$

lo que demuestra el teorema H para nuestro caso.

En virtud de (8) la magnitud H siempre decrece durante la evolución del sistema, hasta que alcanza el valor mínimo cuando $dH/dt = 0$, situación que ocurre cuando $P(r) = P(s)$ para todos los estados r y s accesibles. Es decir que cuando H ha alcanzado el mínimo, la situación es de equilibrio con

$$P(r) = C \quad (9)$$

donde C es una constante independiente de cual sea el estado r . La probabilidad (9) es una manera de expresar la condición de igualdad de probabilidades a priori.

Apéndice A

Algunas nociones de Estadística Teórica

En este Apéndice vamos a recopilar las nociones básicas de Estadística Matemática que se utilizan frecuentemente a lo largo de este libro. La presentación es deliberadamente esquemática, con un claro objetivo de utilidad práctica, pero sin una excesiva preocupación por el rigor matemático que, por otra parte, puede encontrarse en cualquiera de los numerosos libros dedicados al tema desde una perspectiva más matemática.¹

A.1 Concepto de probabilidad

El primer concepto que debemos introducir es el de *probabilidad*, que podemos definir como una medida cuantitativa de la posibilidad. Aquí tomaremos posibilidad como un concepto primario que no admite definición si no es como contraposición con su concepto primario opuesto que es certeza o seguridad. Todos sabemos distinguir aquellos hechos futuros que son seguros de los que únicamente son posibles.

Vamos a ver cómo podemos llevar estos conceptos a una teoría matemática. Consideremos un ejemplo clásico: un jugador arroja un dado. Desde el punto de vista formal y si poseyésemos una información suficiente, podríamos, mediante las leyes deterministas de la Mecánica, predecir con certeza el resultado de la tirada. Sin embargo, enfocado de este modo el problema es prohibitivamente complicado, por lo que vamos a tratar de obtener información acerca del resultado por otros procedimientos. Imaginemos que tiramos el dado un número apreciable de veces, por ejemplo 1000, anotando en cada ocasión el resultado. Podemos entonces tomar como un primer intento el número de veces que se ha obtenido un determinado resultado como una

¹Pueden consultarse, por ejemplo, los excelentes libros de A. Papoulis, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes* (McGraw-Hill, 1984) y E. Parzen, *Modern Probability Theory and its Applications* (Wiley Classics, 1992).

medida de la posibilidad de ese resultado. Así, si el número 6 ha salido 150 veces, 150 sería la medida de la probabilidad de obtener un seis.

Sin embargo, este número presenta el inconveniente de depender intrínsecamente del número de veces que se ha realizado la tirada, pues es claro que el número de veces que sale el seis depende del número de veces que se arroje el dado. Se suele denominar a este número *frecuencia absoluta* del suceso (en nuestro caso sacar un seis) en el conjunto de ensayos o tiradas considerado (en nuestro caso 1000).

Tratando de solucionar el inconveniente señalado vamos a introducir una medida relativa de la posibilidad que va a ser el cociente entre el número de ensayos favorables al suceso dado (su frecuencia absoluta) y el número total de ensayos realizados. Denominaremos a este número *frecuencia relativa* del suceso en el conjunto de ensayos considerado. En el ejemplo del dado que venimos poniendo la frecuencia relativa de que salga el 6 será $150/1000 = 3/20$.

Conviene resaltar que podríamos haber obtenido la frecuencia relativa de un suceso, por ejemplo, sacar un seis, de un modo diferente pero cuya consideración tiene gran interés. Este modo consiste no en lanzar un dado sucesivamente hasta mil veces, por ejemplo, sino mil dados a la vez. La frecuencia absoluta de un resultado vendría dada ahora por el número de dados que presenten este resultado y la frecuencia relativa sería como antes el cociente entre la frecuencias absoluta y mil. Evidentemente los mil dados deberían ser réplicas exactas entre sí, siendo del todo semejantes las demás condiciones de las experiencias.

Pero esta frecuencia relativa tampoco es independiente del número de ensayos realizados (o del número de dados utilizados) como puede verse sin más que efectuar otro ensayo: cualquiera que sea su resultado varía el valor de la frecuencia relativa. En nuestro ejemplo si sale un seis pasaría a ser $151/1001$ y si el resultado es otro cualquiera $150/1001$. Sin embargo, sucede en muchos casos que la frecuencia relativa tiende a un valor bien definido cuando el número de ensayos se hace suficientemente grande, formalmente cuando tiende a infinito.

Definimos la *probabilidad experimental* o *probabilidad a posteriori* de un suceso como el límite, si existe, del cociente entre el número de ensayos favorables al suceso y el número total de ensayos realizados, cuando este último tiende a infinito. Este límite se calcula mediante una extrapolación de los resultados obtenidos.

Un suceso para el que existe el límite indicado, es decir para el que puede definirse una probabilidad a posteriori se dice que es un *suceso aleatorio*, y el proceso correspondiente (en el ejemplo tirar el dado) se denomina *proceso aleatorio*.

La definición de probabilidad a posteriori presenta serias limitaciones pues presupone la existencia de un límite y restringe el concepto de probabilidad a ciertos tipos de procesos. En efecto la definición admite la posibilidad de realizar el experimento casi indefinidamente bajo condiciones idénticas, lo cual exige que el sistema posea unas ciertas propiedades inmutables durante un intervalo prácticamente ilimitado de tiempo. Esto en el ejemplo del dado es fácil de admitir si se considera que el dado no se altera (no se deforma) en las tiradas, pero resulta prácticamente imposible de cumplir en otros tipos de experiencias.

Vamos entonces a introducir una definición más amplia de probabilidad, para lo cual comenzamos por introducir el concepto de *suceso elemental* o *suceso primario*

como cada uno de los posibles resultados de un ensayo sobre el sistema que son excluyentes entre sí. En nuestro ejemplo del dado un suceso elemental sería sacar un dos, otro sacar un tres, etc. A cada uno de estos sucesos elementales que representaremos por a_i le asignamos por postulación un número $P(a_i)$ con las propiedades siguientes:

- a) $P(a_i)$ es positivo o nulo

$$P(a_i) \geq 0 \quad (A.1)$$

- b) La suma de todos estos números es igual a la unidad

$$\sum_i P(a_i) = 1 \quad (A.2)$$

donde la suma se extiende sobre todos los sucesos elementales. La condición (A.2) es una condición de normalización.

Por definición denominaremos a este número $P(a_i)$ *probabilidad a priori* o simplemente *probabilidad* del suceso elemental a_i . Estas probabilidades no se deducen matemáticamente a partir de datos conocidos teóricos o experimentales, sino que se postulan basándose en razonamientos de simetría, homogeneidad, etc., e incluso de ignorancia. La comparación de los resultados teóricos obtenidos con los datos experimentales será la que nos informe en último término acerca de si es adecuada nuestra postulación o no. Desde luego cuando se postulan unas probabilidades a priori lo que no debe olvidarse es el significado de la probabilidad como una medida de la posibilidad, lo que en particular implica las siguientes propiedades:

- i) si un suceso a_i tiene una posibilidad mayor que otro a_j ha de ser

$$P(a_i) > P(a_j)$$

- ii) si dos sucesos son igualmente posibles entonces

$$P(a_i) = P(a_j)$$

iii) si un suceso a_i es seguro, es decir se va a producir con toda certeza su probabilidad ha de ser la unidad, en tanto que excluye la posibilidad de cualquier otro resultado

$$P(a_i) = 1$$

- iv) si por el contrario un suceso es imposible entonces

$$P(a_i) = 0$$

Es muy importante señalar que la elección del conjunto de sucesos elementales es arbitraria. Supongamos el proceso de tirar dos dados; podemos tomar como suceso

elemental el que salgan valores determinados en cada uno de los dados, pero también podemos considerar como suceso elemental el conjunto de los dos valores obtenidos independientemente de cuál sea el dado en que se haya producido cada uno, o podemos tomar su suma. Tenemos así por ejemplo los sucesos siguientes: sacar un seis en el primer dado y un cuatro en el segundo, sacar un seis y un cuatro, sacar diez puntos entre los dos dados. Estos tres sucesos corresponden a conjuntos distintos. Desde un punto de vista práctico se escoge como elemental aquel conjunto de sucesos independientes a los que resulte más evidente la asignación de probabilidad a priori.

Imaginemos que hemos postulado las probabilidades de todo un conjunto de sucesos elementales, ¿cuál es la probabilidad de un suceso no elemental? La respuesta a esta pregunta requiere enunciar un axioma, puesto que aunque parezca intuitiva no puede demostrarse por medios matemáticos.

Axioma: Dados dos sucesos a_1 y a_2 mutuamente excluyentes, es decir que no pueden producirse simultáneamente, la probabilidad del suceso consistente en obtener como resultado a_1 o a_2 que representaremos por a_1/a_2 viene dada por

$$P(a_1/a_2) = P(a_1) + P(a_2) \quad (A.3)$$

Resulta entonces que para calcular la probabilidad de cualquier suceso no elemental no habrá más que sumar las probabilidades de los sucesos elementales que comprende.

Sean ahora a_i y b_j dos sucesos no excluyentes. Podemos considerar el suceso caracterizado a la vez por los resultados a_i y b_j . Denominaremos a este suceso *compuesto de los sucesos a_i y b_j* .

En el caso de los dos dados el suceso a_i puede ser el caracterizado por ser diez la suma de los dos dados y el suceso b_j el caracterizado porque el resultado de cada uno de los dados es par. El suceso compuesto de ambos es aquel en que la suma de los dos dados es diez y además los resultados de ambos dados son pares.

La probabilidad de un suceso compuesto $P(a_i, b_j)$ no es deducible de las probabilidades de los sucesos que los componen $P(a_i)$ y $P(b_j)$ sino que exige la consideración de otro conjunto de sucesos elementales y la asignación de las correspondientes probabilidades a priori. En aquellos casos en que se cumple que

$$P(a_i, b_j) = P(a_i) \cdot P(b_j) \quad (A.4)$$

se dice que los sucesos a_i y b_j son *estadísticamente independientes* o que se trata de sucesos *no correlacionados*.

Volvamos al ejemplo de los dos dados y vamos a tomar como sucesos elementales el que se obtenga un uno en el primer dado y otro uno en el segundo, un uno en el primer dado y un dos en el segundo ..., un seis en el primer dado y otro seis en el segundo. En total 36 sucesos diferentes mutuamente excluyentes. Si los dos dados son perfectos e idénticos no existe ninguna razón para considerar un suceso con mayor posibilidad que otro, por lo tanto vamos a asignarles a todos la misma probabilidad a priori, que de acuerdo con la condición de normalización (A.2) será $1/36$.

El suceso caracterizado por ser diez la suma de los dos dados tendrá una probabilidad que vendrá de acuerdo con (A.3) por la suma de las probabilidades de los sucesos elementales consistentes en:

- sacar un seis en el primer dado y un cuatro en el segundo.
- sacar un cuatro en el primer dado y un seis en el segundo.
- sacar un cinco en el primer dado y otro cinco en el segundo.

Resulta entonces que la probabilidad de que la suma de los dos dados sea diez es

$$P(10) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

La probabilidad de que los resultados de ambos dados sean pares se calcula de modo análogo. Obteniéndose 9 sucesos elementales favorables y por lo tanto será

$$P(\text{par}) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

Finalmente el que la suma de los dados sea diez y el resultado de ambos sea par sólo se obtiene si el resultado de la tirada es un seis en el primer dado y un cuatro en el segundo o viceversa. Es decir

$$P(10, \text{par}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

y como

$$\frac{1}{18} \neq \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{4}$$

resulta que los dos sucesos considerados son estadísticamente dependientes.

Obsérvese que en el ejemplo considerado hemos podido calcular $P(a_i)$, $P(b_j)$ y $P(a_i, b_j)$ debido a que el conjunto de sucesos elementales cuya probabilidad a priori hemos postulado permite obtener las probabilidades de los sucesos a_i , b_j y (a_i, b_j) por aplicación de (A.3).

En general el que dos sucesos sean o no estadísticamente independientes no es demostrable matemáticamente a priori. Lo que se hace en la práctica es postularlo o lo que es análogo se postulan las probabilidades $P(a_i, b_j)$, $P(a_i)$ y $P(b_j)$ y por comparación se obtiene su dependencia o independencia estadística.

A.2 Variables aleatorias o estocásticas

Vamos a asociar a cada uno de los posibles sucesos de un proceso aleatorio a_i un número que representaremos por x_k . La correspondencia no tiene por qué ser biunívoca, pudiendo corresponder a distintos sucesos el mismo número. Podemos entonces hablar del suceso caracterizado por un valor dado de la variable aleatoria, que, en general, no será elemental y asignarle de acuerdo con el axioma del apartado anterior una cierta probabilidad.

La variable x definida con una probabilidad $W(x_k)$ para uno de sus valores recibe el nombre de *variable aleatoria o estocástica*.

Volviendo al ejemplo de arrojar dos dados podemos asignar a cada suceso un número igual a la suma de los resultados obtenidos con ambos. La probabilidad de

un valor dado será la suma de las probabilidades correspondientes a cada uno de los sucesos elementales que lleven a esa suma. Así la probabilidad de obtener el valor de diez será la suma de las probabilidades de obtener un seis y un cuatro, un cuatro y un seis y dos cincos.

La probabilidad de que la variable aleatoria x tome cualquiera de los valores comprendidos entre x_i y x_j vendrá dada por la suma de las probabilidades de los valores comprendidos en ese intervalo, o sea

$$\sum_{k=i}^{k=j} W(x_k)$$

con lo que la condición de normalización (A.2) toma la forma

$$\sum_k W(x_k) = 1 \quad (\text{A.5})$$

donde el sumatorio se extiende a todos los valores posibles de la variable aleatoria. Nótese que siempre puede admitirse que la variable aleatoria toma valores desde $-\infty$ hasta $+\infty$ sin más que asignarles probabilidades cero a aquellos valores cuya posibilidad es nula.

Denominaremos *valor más probable* de una variable aleatoria aquél al que le corresponde un valor máximo de la probabilidad W . El valor más probable lo representaremos por $\tilde{x}$.

Podemos también asociar con cada uno de los sucesos de un proceso aleatorio, dos números x_k, y_l en lugar de uno solo. Obtenemos así dos variables aleatorias con una cierta distribución de probabilidades $W(x_k, y_l)$, que se deduce a partir de la distribución de probabilidades a priori de los sucesos elementales.

Dada $W(x_k, y_l)$ podemos calcular la probabilidad de que la variable estocástica x tome el valor x_k independientemente del valor que tome la variable y . Esta probabilidad vendrá dada de acuerdo con el axioma de suma de probabilidades por

$$W_x(x_k) = \sum_l W(x_k, y_l) \quad (\text{A.6})$$

y a la función así definida se la denomina *función marginal* de probabilidad. Finalmente, dos variables aleatorias x y y son *estadísticamente independientes* si se cumple que

$$W(x_k, y_l) = W_x(x_k) \cdot W_y(y_l) \quad (\text{A.7})$$

A.3 Valores medios de variables aleatorias

Dada una variable aleatoria x y su distribución de probabilidades $W(x_k)$ definimos su *valor medio* $\bar{x}$ por

$$\bar{x} = \sum_k x_k W(x_k) \quad (\text{A.8})$$

Con mayor generalidad, si $f(x)$ es una función cualquiera de x , se define su valor medio, $\overline{f(x)}$ como

$$\overline{f(x)} = \sum_k f(x_k) W(x_k) \quad (\text{A.9})$$

A partir de la definición se tiene que si $f(x)$ y $g(x)$ son dos funciones arbitrarias y c una constante también arbitraria se cumplen las relaciones

$$\overline{f(x) + g(x)} = \overline{f(x)} + \overline{g(x)} \quad (\text{A.10})$$

$$\overline{c f(x)} = c \overline{f(x)} \quad (\text{A.11})$$

Existe un conjunto de valores medios que caracterizan la forma de la distribución de probabilidades de una variable aleatoria y que vamos a introducir a continuación. Definimos la *desviación* con un valor dado x_k respecto del valor medio por

$$\Delta x_k = x_k - \bar{x} \quad (\text{A.12})$$

Tomando valores medios en esta expresión resulta que

$$\overline{\Delta x_k} = \overline{(x_k - \bar{x})} = \bar{x} - \bar{x} = 0 \quad (\text{A.13})$$

es decir la desviación media respecto del valor medio, también denominada *momento central de primer orden*, es nula. Desde luego este resultado es totalmente general con independencia de la forma de $W(x_k)$.

Un valor medio de gran interés es la *dispersión*, *varianza* o *momento central de segundo orden* definida como

$$(\overline{\Delta x})^2 = \overline{(x_k - \bar{x})^2} = \overline{(x_k^2 - 2x_k \bar{x} + \bar{x}^2)} = \overline{x^2} - 2\bar{x} \cdot \bar{x} + \bar{x}^2$$

es decir

$$(\overline{\Delta x})^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 \quad (\text{A.14})$$

Como el primer miembro de esta igualdad es positivo o nulo (es una suma de números positivos o nulos) se deduce que

$$\overline{x^2} \geq \bar{x}^2 \quad (\text{A.15})$$

Nótese que es equivalente escribir $\bar{x}$ o $\overline{x_k}$ y análogamente $\overline{x^2}$ o $\overline{x_k^2}$; es únicamente cuestión de conveniencia. Por el contrario $\overline{x^2}$ y $\bar{x}^2$ representan dos cantidades muy distintas [ver (A.15)] que no deben confundirse.

A la raíz cuadrada de la dispersión se la suele denominar *desviación cuadrática media* o *desviación estándar*, y se representa por σ_x o $\Delta^* x$. Así, pues,

$$\sigma_x \equiv \Delta^* x = \sqrt{(\overline{\Delta x})^2} \quad (\text{A.16})$$

(Nótese, insistiendo en la idea del párrafo anterior, que la raíz cuadrada y el cuadrado no se anulan entre sí.)

Otra cantidad de interés asociada con la dispersión es la llamada *fluctuación relativa*

$$\frac{\Delta^* x}{\bar{x}} \quad (\text{A.17})$$

La ventaja de las magnitudes (A.16) y (A.17) es que son lineales en las diferencias con el valor medio, mientras que la dispersión (A.14) es cuadrática.

En general para toda variable aleatoria se pueden definir

sus momentos: $\bar{x}, \overline{x^2}, \overline{x^3}, \overline{x^4}, \dots$

sus momentos centrales: $\overline{\Delta x}, \overline{(\Delta x)^2}, \overline{(\Delta x)^3}, \dots$

Desde luego el conocimiento más completo que podamos tener de una variable aleatoria en su distribución de probabilidades $W(x_k)$. A partir de ella pueden calcularse todos sus momentos. También puede probarse el inverso, es decir que el conocimiento de todos los momentos permite determinar la distribución de probabilidad. El conocimiento de los primeros momentos representa únicamente un conocimiento parcial de la distribución de probabilidades. Veremos, sin embargo, que en los dos primeros momentos está contenida la mayor parte de la información física de nuestros sistemas.

A.4 Variables aleatorias continuas

Si los posibles resultados de un proceso aleatorio tienen potencia del continuo, podemos definir una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua se define mediante la *función densidad de probabilidad* $w(x)$, cuyo significado es tal que

$w(x)dx \equiv$ probabilidad de que la variable x tome un valor dentro del intervalo comprendido entre x y $x + dx$.

Obsérvese que $w(x)$ no es una probabilidad si no va multiplicada por dx , de ahí que la hayamos denominado densidad de probabilidad.

Para entender mejor el significado de una variable aleatoria continua vamos a ver cómo puede pasarse en ciertos casos de una variable aleatoria discreta a una continua y viceversa.

Sea x una variable aleatoria discreta con su distribución de probabilidades $W(x_k)$, y vamos a suponer para mayor sencillez que la diferencia entre cada dos valores consecutivos de x es constante, es decir

$$x_{(k+1)} - x_k = \delta x \quad \forall k \quad (\text{A.18})$$

Admitiremos además que δx es lo suficientemente pequeña como para que pueda escogerse una cantidad dx que permita la utilización del cálculo diferencial pero que

a la vez sea mucho mayor que δx . Por último la variación de W con x_k supondremos que es lo suficientemente lenta de forma que tome prácticamente el mismo valor para todos los x_k situados dentro de un mismo intervalo de amplitud dx . Teniendo entonces en cuenta que en el intervalo dx hay $dx/\delta x$ valores permitidos de la variable aleatoria discreta y sin más que utilizar el axioma de la suma de probabilidades, obtenemos

$$w(x)dx = W \frac{dx}{\delta x} \quad (\text{A.19})$$

donde el valor de W que ha de sustituirse es evidentemente el correspondiente a los puntos del intervalo dx .

El paso de una distribución continua a una discreta puede razonarse de modo análogo.

Todas las definiciones referentes a valores medios y normalizaciones que hemos visto en el caso de una variable discreta se trasladan sin dificultad al caso continuo. Para ello no hay más que sustituir los sumatorios por integrales teniendo en cuenta que también ahora podemos extender el rango de cualquier variable aleatoria continua desde $-\infty$ a $+\infty$ sin más que considerar nulos los valores de la función densidad de probabilidad correspondientes a valores no posibles de la variable estocástica. Así escribiremos

$$\text{--normalización} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} dx w(x) = 1 \quad (\text{A.20})$$

$$\text{--valores medios} \quad \overline{f(x)} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx w(x) f(x) \quad (\text{A.21})$$

A.5 Desigualdad de Chebyshev

Consideremos la variable aleatoria x , que por sencillez supondremos discreta, y vamos a suponer que los valores x_k están ordenados de menor a mayor de acuerdo con su índice, es decir

$$x_1 < x_2, x_2 < x_3 \quad \text{y en general,} \quad x_k < x_{k+1}$$

Queremos calcular cuál será la probabilidad de que x tome cualquiera de los valores mayores que un cierto número α dado, siendo $\alpha \geq 0$. Representando a esta probabilidad por $W(x > \alpha)$ será

$$W(x > \alpha) = \sum_{k>l} W(x_k) \quad (\text{A.22})$$

donde $W(x_k)$ es la distribución de probabilidades de la variable x y x_l es el último valor posible de x menor o igual que α .

Teniendo en cuenta que por la definición de l será $x_k > \alpha$ para todos los valores de k mayores que l , podemos escribir

$$W(x > \alpha) \leq \sum_{k>l} W(x_k) \left(\frac{x_k}{\alpha} \right)^2 \leq \sum_k W(x_k) \left(\frac{x_k}{\alpha} \right)^2 = \frac{\overline{x^2}}{\alpha^2} \quad (\text{A.23})$$

donde para efectuar la segunda transformación hemos añadido el número

$$\sum_{k=1}^l W(x_k) \left(\frac{x_k}{\alpha} \right)^2 \geq 0$$

Así pues, resulta

$$W(x > \alpha) \leq \frac{\overline{x^2}}{\alpha^2} \quad (\text{A.24})$$

que se conoce con el nombre de *desigualdad de Chebyshev*.

A partir de cualquier variable aleatoria x podemos definir otra como $|x - \bar{x}|$ y la aplicación directa de (A.24) nos da

$$W(|x - \bar{x}| > \alpha) \leq \frac{\overline{(x - \bar{x})^2}}{\alpha^2} = \left(\frac{\Delta^* x}{\alpha} \right)^2 \quad (\text{A.25})$$

La demostración en el caso de una variable aleatoria continua sigue exactamente las mismas etapas sin más que sustituir los sumatorios por integrales.

Consideremos ahora una variable aleatoria z definida como media aritmética de N variables aleatorias $x^{(n)}$ o sea

$$z = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x^{(n)} \quad (\text{A.26})$$

que tomando valores medios nos queda

$$\bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \overline{x^{(n)}} \quad (\text{A.27})$$

Vamos a aplicar a la variable z la desigualdad de Chebyshev en la forma (A.25). Resulta entonces

$$\begin{aligned} W(|z - \bar{z}| > \alpha) &\leq \frac{\overline{(z - \bar{z})^2}}{\alpha^2} = \frac{\left[\sum_{n=1}^N \overline{(x^{(n)} - \overline{x^{(n)}})} \right]^2}{\alpha^2 N^2} \\ &= \frac{1}{\alpha^2 N^2} \sum_n \sum_m \overline{(x^{(n)} - \overline{x^{(n)}})} \overline{(x^{(m)} - \overline{x^{(m)}})} \\ &= \frac{1}{\alpha^2 N^2} \left[\sum_n \overline{(x^{(n)} - \overline{x^{(n)}})}^2 + \sum_{n \neq m} \overline{(x^{(n)} - \overline{x^{(n)}})} \overline{(x^{(m)} - \overline{x^{(m)}})} \right] \quad (\text{A.28}) \end{aligned}$$

Hagamos ahora las hipótesis siguientes: 1) las variables $x^{(n)}$ son estadísticamente independientes y 2) existe una cota para todas las dispersiones de las $x^{(n)}$ que representaremos por d . Estas hipótesis se traducen en las relaciones matemáticas

$$\begin{aligned} \overline{(x^{(n)} - \overline{x^{(n)}})} \overline{(x^{(m)} - \overline{x^{(m)}})} &= \overline{(x^{(n)} - \overline{x^{(n)}})} \cdot \overline{(x^{(m)} - \overline{x^{(m)}})} = 0 \quad \forall m \neq n \\ \overline{(x^{(n)} - \overline{x^{(n)}})}^2 &\leq d \quad \forall n \end{aligned} \quad (\text{A.29})$$

Se obtiene entonces de (A.28) la denominada *ley de los números grandes*

$$W(|z - \bar{z}| > \alpha) \leq \frac{Nd}{\alpha^2 N^2} = \frac{d}{\alpha^2 N} \quad (\text{A.30})$$

Este resultado indica que, cuando N tiende a infinito, la distribución de probabilidad definida por (A.26) y que cumple las condiciones (A.29) se vuelve extremadamente aguda alrededor de su valor medio siendo distinta de cero prácticamente sólo en dicho valor. La ley de los números grandes tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la Mecánica Estadística.

A.6 Estudio de la distribución binomial

En este apartado y los siguientes vamos a proceder al estudio de las dos distribuciones de probabilidad más importantes de la Mecánica Estadística: la *distribución binomial* y la *distribución de Gauss*.

Consideremos una partícula, que vamos a denominar B, que se desplaza a lo largo de una recta. Dividamos la recta en intervalos de longitud l constante, de tal forma que la partícula B sólo va a poder ocupar por hipótesis los nudos de la red así formada. A partir de su posición inicial, la partícula experimenta desplazamientos de longitud l constante, que pueden ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a asignarle una probabilidad a priori p a los desplazamientos a la derecha y por tanto una probabilidad

$$q = 1 - p \quad (\text{A.31})$$

a los desplazamientos a la izquierda. Admitimos además que los desplazamientos son estadísticamente independientes, es decir que p y q son constantes independientes del número y clase de desplazamientos efectuados por la partícula anteriormente. Desde un punto de vista matemático esto quiere decir, como sabemos, que la probabilidad del suceso compuesto es igual al producto de probabilidades de los sucesos elementales de que se compone.

Comencemos por preguntarnos cuál será la probabilidad de que al efectuar la partícula N desplazamientos, n_1 de ellos sean hacia la derecha. En realidad lo que acabamos de hacer es asignar un número n_1 a cada posible resultado del proceso aleatorio consistente en realizar N desplazamientos; es decir, hemos definido una variable aleatoria. Si queremos saber la probabilidad de que la variable aleatoria n_1 tome un valor dado hemos de sumar las probabilidades de todos los sucesos a

los que corresponde dicho valor. Todos esos sucesos tienen en común que consisten en n_1 desplazamientos a la derecha y $N - n_1 = n_2$ desplazamientos a la izquierda, diferenciándose en el orden de los mismos. Como consecuencia a la independencia estadística de los desplazamientos, a todos ellos le corresponde la misma probabilidad

$$p^{n_1} q^{n_2} = p^{n_1} q^{N-n_1}$$

Y ¿cuántos sucesos distintos son? Tanto como formas hay de dar N pasos iguales de manera que n_1 sean a la derecha y por lo tanto $n_2 = N - n_1$ a la izquierda. Esto es lo que se denomina *permutaciones con repetición* de N elementos de los que n_1 son iguales entre sí y n_2 también son iguales entre sí y vale

$$\frac{N!}{n_1! n_2!}$$

por lo que

$$W_N(n_1) = \frac{N!}{n_1! n_2!} p^{n_1} q^{n_2} = \frac{N!}{n_1! (N - n_1)!} p^{n_1} q^{N-n_1} \quad (\text{A.32})$$

Esta distribución de probabilidades² se denomina *binomia* pues tiene la forma típica de un término del desarrollo de $(p + q)^N$.

Podemos preguntarnos cuál será la distribución de probabilidades para el número neto de desplazamientos a la derecha, o sea para

$$m = n_1 - n_2 \quad (\text{A.33})$$

Como la correspondencia entre n_1 y m es biunívoca, es decir dado n_1 está especificado m y viceversa, evidentemente la probabilidad de un m dado es igual a la de $n_1 = \frac{N+m}{2}$. Entonces a partir de (A.32) se tiene

$$W_N(m) = \frac{N!}{\left(\frac{N+m}{2}\right)! \left(\frac{N-m}{2}\right)!} p^{\frac{N+m}{2}} q^{\frac{N-m}{2}} \quad (\text{A.34})$$

En lo que resta de este apartado vamos a calcular los valores medios a que conduce esta distribución, comenzando por comprobar que está normalizada, o sea que se cumple

$$\sum_{n_1} W_N(n_1) = 1 \quad (\text{A.35})$$

La prueba es evidente, pues tenemos

$$\sum_{n_1} W_N(n_1) = \sum_{n_1} \frac{N!}{n_1! (N - n_1)!} p^{n_1} q^{N-n_1} = (p + q)^N = 1 \quad (\text{A.36})$$

² Obsérvese que, a pesar de la analogía formal de la notación utilizada, no se trata desde luego de una distribución marginal de probabilidades.

donde hemos utilizado la forma del desarrollo del binomio, y el hecho de que $p + q = 1$.

El valor medio de n_1 vale por definición

$$\bar{n}_1 = \sum_{n_1} n_1 W_N(n_1) = \sum_{n_1} \frac{N!}{n_1! (N - n_1)!} n_1 p^{n_1} q^{N-n_1} \quad (\text{A.37})$$

Para efectuar este sumatorio vamos a utilizar un método que consiste en considerar a p y q como dos variables independientes, es decir, olvidando de momento que su suma vale la unidad. Es fácil ver entonces que podemos escribir

$$\bar{n}_1 = \left[p \frac{\partial}{\partial p} (p + q)^N \right]_{p+q=1} = [pN(p + q)^{N-1}]_{p+q=1}$$

o sea

$$\bar{n}_1 = Np \quad (\text{A.38})$$

Desde luego se tiene que

$$\bar{n}_2 = \overline{N - n_1} = N - \bar{n}_1 = N - Np = Nq \quad (\text{A.39})$$

y

$$\bar{m} = \overline{n_1 - n_2} = \bar{n}_1 - \bar{n}_2 = N(p - q) \quad (\text{A.40})$$

Calculemos ahora la dispersión

$$\overline{(\Delta n_1)^2} = \overline{n_1^2} - \bar{n}_1^2$$

Como ya conoceremos $\bar{n}_1$, necesitamos únicamente calcular $\overline{n_1^2}$

$$\overline{n_1^2} = \sum_{n_1} n_1^2 W_N(n_1) = \sum_{n_1} \frac{N!}{n_1! (N - n_1)!} n_1^2 p^{n_1} q^{N-n_1}$$

Utilizando el mismo procedimiento que antes se ve que

$$\overline{n_1^2} = \left[\left(p \frac{\partial}{\partial p} \right)^2 (p + q)^N \right]_{p+q=1}$$

donde $\left(p \frac{\partial}{\partial p} \right)^2$ debe entenderse en el sentido usual, o sea

$$\left(p \frac{\partial}{\partial p} \right)^2 f(p) = p \frac{\partial}{\partial p} \left[p \frac{\partial}{\partial p} f(p) \right]$$

Efectuando operaciones

$$\overline{n_1^2} = \left\{ \left(p \frac{\partial}{\partial p} \right) [pN(p + q)^{N-1}] \right\}_{p+q=1} = (Np)^2 + Npq = \bar{n}_1^2 + Npq \quad (\text{A.41})$$

e introduciendo este resultado en la expresión de $\overline{(\Delta n_1)^2}$

$$\overline{(\Delta n_1)^2} = Npq \quad (\text{A.42})$$

Consecuentemente, la desviación cuadrática media será

$$\Delta^* n_1 = \sqrt{Npq} \quad (\text{A.43})$$

A partir de (A.37) puede calcularse la dispersión de m , pues tenemos

$$m = n_1 - n_2 = 2n_1 - N = N - 2n_2$$

de donde

$$\Delta m = m - \bar{m} = (2n_1 - N) - (2\bar{n}_1 - N) = 2\Delta n_1$$

luego

$$\overline{(\Delta m)^2} = 4\overline{(\Delta n_1)^2} = 4Npq \quad (\text{A.44})$$

A.7 La distribución binomial para N grande

Consideremos la distribución binomial (A.32)

$$W_N(n_1) = \frac{N!}{n_1!(N-n_1)!} p^{n_1} q^{N-n_1}$$

y vamos a estudiar la forma límite de esta distribución de probabilidades cuando N se hace muy grande; formalmente cuando $N \rightarrow \infty$.

Utilizando la desigualdad de Chebyshev (A.25) vemos que la distribución se hace despreciablemente pequeña para aquellos valores de n_1 tales que

$$\frac{\Delta^* n_1}{|n_1 - \bar{n}_1|} \quad (\text{A.45})$$

tiende a cero, lo que podremos expresar diciendo que toma valores no nulos cuando su inverso $|n_1 - \bar{n}_1|/\Delta^* n_1$ es finito (o nulo). La región de interés de nuestra función de distribución podrá pues definirse por el doble límite

$$\left. \begin{array}{l} N \rightarrow \infty \\ \frac{|n_1 - Np|}{\sqrt{Npq}} \rightarrow \text{finito} \end{array} \right\} \quad (\text{A.46})$$

Vamos a hacer además la hipótesis de que ni p ni q tienden a cero (cuando tal cosa sucede debe seguirse otro procedimiento distinto que lleva a la llamada distribución de Poisson³), de manera que $\sqrt{Npq} \rightarrow \infty$.

³Véase cualquiera de los libros sobre probabilidades mencionados al comienzo de este apéndice.

Para una mayor claridad de los razonamientos que siguen vamos a dividirlos en etapas:

i) El hecho de que $|n_1 - Np| (Npq)^{-1/2}$ sea finito, no tendiendo a cero ni p ni q , implica que n_1 tienda a infinito y también n_2 pues en otro caso el numerador sería del orden de N y el límite infinito, como puede verse del hecho de que

$$\frac{|n_1 - Np|}{\sqrt{Npq}} = \frac{|n_1 q - n_2 p|}{\sqrt{Npq}}$$

teniendo en cuenta que $n_1 + n_2 = N$.

Resulta entonces que podemos aplicar a nuestra distribución la fórmula de Stirling (ver apéndice al final del capítulo) y escribir, tomando logaritmos

$$\begin{aligned} \ln W_N(n_1) &= N \ln N - N - (n_1 \ln n_1 - n_1) - (n_2 \ln n_2 - n_2) \\ &\quad + n_1 \ln p + n_2 \ln q \\ &= N \ln N - n_1 \ln n_1 - (N - n_1) \ln (N - n_1) \\ &\quad + n_1 \ln p + (N - n_1) \ln q \end{aligned} \quad (\text{A.47})$$

ii) Efectuamos un desarrollo de $\ln W_N(n_1)$ alrededor del valor medio $\bar{n}_1$. Para efectuar este desarrollo, aún cuando esta distribución no tiene sentido físico para valores no enteros de n en el ejemplo que hemos considerado, vamos matemáticamente a considerar a n como real. Dicho de otra manera sustituimos un conjunto de puntos por una función que pasa por todos ellos. Escribimos entonces

$$\begin{aligned} \ln W_N(n_1) &= \ln W_N(\bar{n}_1) + \left(\frac{\partial \ln W_N(n_1)}{\partial n_1} \right)_{\bar{n}_1} (n_1 - \bar{n}_1) + \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \ln W_N(n_1)}{\partial n_1^2} \right)_{\bar{n}_1} (n_1 - \bar{n}_1)^2 + \dots \end{aligned} \quad (\text{A.48})$$

y tenemos

$$\frac{\partial \ln W_N(n_1)}{\partial n_1} = -\ln n_1 + \ln(N - n_1) + \ln p - \ln q \quad (\text{A.49})$$

que conduce a

$$\left[\frac{\partial \ln W_N(n_1)}{\partial n_1} \right]_{\bar{n}_1} = -\ln(Np) + \ln(N - Np) + \ln p - \ln q = 0 \quad (\text{A.50})$$

Volviendo a derivar en (A.49)

$$\frac{\partial^2 \ln W_N(n_1)}{\partial n_1^2} = -\frac{1}{n_1} - \frac{1}{N - n_1}$$

y

$$\left[\frac{\partial^2 \ln W_N(n_1)}{\partial n_1^2} \right]_{\bar{n}_1} = -\frac{1}{Np} - \frac{1}{N-Np} = -\frac{1}{Npq} \quad (\text{A.51})$$

Los resultados indican que el valor más probable coincide con el valor medio, ya que éste anula la primera derivada y hace negativa a la segunda.

iii) Analicemos ahora la convergencia del desarrollo efectuado. Es fácil ver que

$$\frac{\partial^r W_N(n_1)}{\partial n_1^r} = (r-2)! \left[\frac{(-1)^{r-1}}{n_1^{r-1}} - \frac{1}{(N-n_1)^{r-1}} \right], \quad r > 1$$

o sea

$$\left[\frac{\partial^r \ln W_N(n_1)}{\partial n_1^r} \right]_{\bar{n}_1} = (r-2)! \left[\frac{(-1)^{r-1}}{(Np)^{r-1}} - \frac{1}{(Nq)^{r-1}} \right], \quad r > 1 \quad (\text{A.52})$$

luego podemos escribir para el valor absoluto de la derivada del orden $r > 1$ que es menor o igual que

$$(r-2)! \frac{1}{(Npq)^{r-1}}$$

Para convencerse de ello, se puede reducir a común denominador el segundo miembro de (A.52) y comprobar que el numerador que aparece no puede ser nunca mayor que la unidad al ser $p+q=1$. Resulta entonces que el término correspondiente del desarrollo de $\ln W_N(n_1)$ es menor o igual en valor absoluto que

$$\frac{1}{r!} (r-2)! \frac{1}{(Npq)^{r-1}} |n_1 - Np|^r \quad (\text{A.53})$$

Pero esta expresión, para $r > 2$, tiende a cero al tender N a infinito con p y q finitos y siendo $\frac{|n_1 - Np|}{\sqrt{Npq}}$ finito. Por tanto, podemos desprestigiar los términos de orden superior al segundo, y escribir tomando antilogaritmos

$$W_N(n_1) = W_N(\bar{n}_1) \exp \left\{ -\frac{1}{2Npq} (n_1 - \bar{n}_1)^2 \right\} \quad (\text{A.54})$$

iv) Es claro que $W_N(\bar{n}_1)$ podría determinarse sustituyendo $\bar{n}_1$ en la expresión de la distribución binomial. Sin embargo la distribución que obtendríamos de esta manera no estaría normalizada exactamente debido a las aproximaciones efectuadas. Vamos entonces a obtenerla por la condición de normalización sobre la distribución obtenida. Recordemos que nuestra distribución, que sólo tiene sentido para valores enteros de n_1 , deberá normalizarse en la forma

$$\sum_{n_1} C \exp \left\{ -\frac{1}{2Npq} (n_1 - \bar{n}_1)^2 \right\} = 1 \quad (\text{A.55})$$

Ahora bien, es fácil ver que nuestros sumandos varían muy lentamente; dicho de otra forma, la diferencia entre dos sumandos consecutivos tiende a cero (o, lo que es más fácil de ver, su cociente tiende a la unidad). Esto quiere decir que, sin error apreciable, puede sustituirse el sumatorio por el área encerrada bajo la curva continua

$$y = C \exp \left\{ -\frac{1}{2Npq} (n_1 - \bar{n}_1)^2 \right\}$$

Podemos, pues, calcular C por

$$C \int_{-\infty}^{+\infty} d\eta \exp \left\{ -\frac{1}{2Npq} \eta^2 \right\} = 1$$

Las integrales de la forma

$$I(h) = \int_0^{\infty} dx x^h e^{-a^2 x^2}$$

son de uso frecuente en Mecánica Estadística y las más habituales las hemos escrito en la tabla A.1, al final del apéndice. De acuerdo con esa tabla, se tiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} d\eta \exp \left\{ -\frac{1}{2Npq} \eta^2 \right\} = \sqrt{2\pi Npq}$$

o sea

$$C \sqrt{2\pi Npq} = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{\sqrt{2\pi Npq}}$$

resultando para la distribución de probabilidades ya normalizada

$$W_N(n_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi Npq}} \exp \left\{ -\frac{1}{2Npq} (n_1 - \bar{n}_1)^2 \right\} \quad (\text{A.56})$$

Señalemos lo que hemos hecho: hemos sustituido la función de distribución de partida por otra que en el límite $N \rightarrow \infty$ coincide con la original para los valores en que ambas son apreciablemente distintas de cero. Obsérvese en particular que la distribución obtenida tiene sentido (aunque sea prácticamente nula) para $n_1 > N$ mientras que la original no lo tenía. Es claro, sin embargo, que para lo que se refiere al cálculo de valores medios y dispersiones, la expresión obtenida es totalmente válida, como de hecho pondremos de manifiesto en las secciones siguientes.

Igualmente conviene señalar que la expresión obtenida es par respecto a $(n_1 - \bar{n}_1)$, o sea, es simétrica respecto a $\bar{n}_1$, mientras que la distribución binomial sólo es simétrica cuando $p = q = 1/2$ y no lo es en general si $p \neq q$.

A partir de la expresión de $W_N(n_1)$ podemos escribir dentro de la misma aproximación. Teniendo en cuenta que $n_1 = (N+m)/2$

$$W_N(m) = \frac{1}{\sqrt{2\pi Npq}} \exp \left\{ -\frac{[m - N(p-q)]^2}{8Npq} \right\} \quad (\text{A.57})$$

A.8 Paso a una distribución continua

Volvamos a nuestra partícula B y preguntémonos cuál es la probabilidad *no* de que efectúe n_1 desplazamientos a la derecha, sino de que, al cabo de los N desplazamientos, se encuentre en una posición comprendida entre x y $x + dx$ siendo dx microscópicamente grande, esto es $dx \gg l$, pero macroscópicamente pequeño, de manera que se le pueda aplicar al cálculo diferencial. Admitiremos que inicialmente la partícula estaba en $x = 0$ de manera que

$$x = ml$$

Utilizando el resultado (A.19) podemos escribir para la distribución de probabilidades de la variable continua x

$$w_N(x) dx = W_N(m) \frac{dx}{2l} \quad (\text{A.58})$$

(En este caso $\delta x = 2l$ pues m varía de dos en dos unidades ya que $m = 2n_1 - N$). Así pues

$$w_N(x) dx = \frac{1}{2l\sqrt{2\pi Npq}} \exp \left\{ -\frac{[x - (p-q)Nl]^2}{8Npql^2} \right\} dx \quad (\text{A.59})$$

Esta expresión puede escribirse en la forma

$$w_N(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{[x - \bar{x}]^2}{2\sigma^2} \right\} dx \quad (\text{A.60})$$

sin más que utilizar los resultados conocidos (A.40) y (A.44)

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \bar{ml} = Nl(p-q) \\ \sigma^2 &= \overline{(\Delta x)^2} = l^2 \overline{(\Delta m)^2} = 4Npql^2 \end{aligned}$$

donde se observa que los valores medios que aparecen corresponden a la distribución binomial original. No hay nada hasta ahora que nos indique que la nueva distribución tiene el mismo valor medio y la misma dispersión, aunque desde luego no puede diferir mucho de los de la distribución binomial de partida.

Una distribución de la forma (A.60) se denomina *distribución de Gauss* y a su estudio dedicaremos el apartado siguiente.

A.9 La distribución de Gauss

Se denomina función densidad de probabilidad *normal* o de *Gauss* a la que tiene la forma

$$w(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\} \quad (\text{A.61})$$

donde μ y σ son constantes independientes de x . Aquí se considera desde luego a la variable x como continua y definida a lo largo de la recta real, o sea desde $+\infty$ a $-\infty$. Veamos algunas propiedades de esta distribución:

i) Está normalizada. En efecto, tenemos

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx w(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

y haciendo el cambio variable $x - \mu = y$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx w(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} dy e^{-y^2/2\sigma^2} \quad (\text{A.62})$$

Utilizando la tabla A.1 podemos evaluar la integral, resultando

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx w(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \sqrt{\pi} \sqrt{2\sigma^2} = 1$$

ii) Se cumple que $\bar{x} = \mu$

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx x w(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} dx x \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

y efectuando el mismo cambio de variable que en el apartado anterior

$$\bar{x} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} dy y e^{-y^2/2\sigma^2} + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} dy e^{-y^2/2\sigma^2} \right]$$

La primera de las integrales es nula por ser el integrando una función impar de y , mientras que la segunda es la misma que apareció en el apartado anterior. Se obtiene entonces

$$\bar{x} = \mu \quad (\text{A.63})$$

iii) La dispersión vale $\overline{(\Delta x)^2} = \sigma^2$

$$\begin{aligned} \overline{(\Delta x)^2} &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} dy y^2 e^{-y^2/2\sigma^2} \end{aligned}$$

Recurriendo de nuevo a la tabla A.1 para el cálculo de esta integral, resulta

$$\overline{(\Delta x)^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \frac{\sqrt{\pi}}{2} (2\sigma^2)^{\frac{3}{2}} = \sigma^2 \quad (\text{A.64})$$

La forma típica de una distribución de Gauss es la representada en la Fig. A.1, es decir, con forma de campana centrada en el valor medio $\bar{x} = \mu$ y simétrica respecto a él.

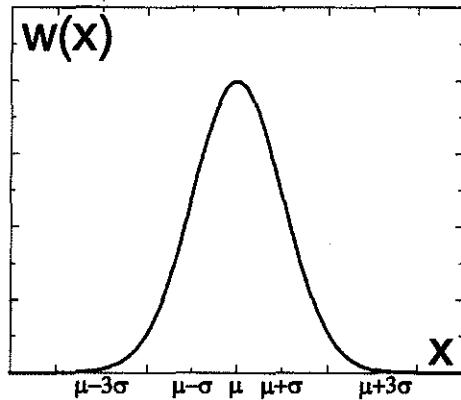


Fig. A.1. Distribución de probabilidades de Gauss.

Se puede, además, demostrar que el área comprendida entre las ordenadas $\bar{x} + \sigma$ y $\bar{x} - \sigma$ y el eje de abscisas es igual a 0,683. Análogamente entre $\bar{x} + 2\sigma$ y $\bar{x} - 2\sigma$ es 0,954 y entre $\bar{x} + 3\sigma$ y $\bar{x} - 3\sigma$ es 0,997 (recuérdese que por la condición de normalización el área total bajo la curva es siempre la unidad). De estos resultados se desprende que la distribución se vuelve totalmente despreciable para valores de x que difieren de $\bar{x}$ en unas cuantas unidades de σ . De hecho a la misma conclusión cualitativa puede llegarse utilizando la desigualdad de Chebyshev. Cuando más pequeña es σ más aguda es la distribución de Gauss, pero siempre encerrando con el eje de abscisas un área igual a la unidad.

Consideremos ahora el límite para $\sigma \rightarrow 0$ de la distribución (A.61), que vamos a representar por $\delta(x - \mu)$, poniendo de manifiesto que únicamente depende de x a través de la diferencia $x - \mu$.

$$\delta(x - \mu) = \lim_{\sigma \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\} \quad (\text{A.65})$$

o haciendo $x - \mu = y$

$$\delta(y) = \lim_{\sigma \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{y^2}{2\sigma^2} \right\} \quad (\text{A.66})$$

Recordando el significado de σ , resulta que $\delta(x - \mu)$ será una distribución nula en todos los puntos salvo en el límite $x \rightarrow \mu$; además, en dicho límite debe ser infinita pues por la normalización debe seguir encerrando un área igual a la unidad. Los mismos razonamientos son aplicables a (A.66) que sólo será distinta de cero en el límite $y \rightarrow 0$.

Hemos pues obtenido una distribución con las propiedades

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & \delta(x - \mu) = 0 && \text{para} && x \neq \mu \\ \text{ii)} \quad & \delta(x - \mu) \rightarrow \infty && \text{para} && x \rightarrow \mu \\ \text{iii)} \quad & \int_{\mu-\varepsilon}^{\mu+\varepsilon} dx \delta(x - \mu) = 1 && \text{cualquiera que sea} && \varepsilon > 0 \end{aligned} \quad (\text{A.67})$$

La distribución que cumple estas propiedades se denomina *función delta de Dirac*. Señalemos que también puede obtenerse también como límite de otras distribuciones distintas de la de Gauss.

Teniendo en cuenta el significado del valor medio y las propiedades (A.67) es evidente que para cualquier función continua $f(x)$ se cumple que

$$\int_{x_1}^{x_2} dx f(x) \delta(x - \mu) = \begin{cases} f(\mu) & \text{si } x_1 < \mu < x_2 \\ 0 & \text{si } \mu < x_1 \text{ o } \mu > x_2 \end{cases} \quad (\text{A.68})$$

A.10 Fórmula de Stirling

Para valores grandes de N , se puede calcular con buena aproximación el $\ln N!$ mediante la fórmula de Stirling que vamos a obtener a continuación.

Por definición

$$N! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (N-1) \times N$$

y, por tanto,

$$\ln N! = \ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln N = \sum_{n=1}^N \ln n$$

Esta suma es igual al área encerrada por la línea poligonal de la Fig. A.2 entre $n = 1$ y $n = N$ (área sombreada). Consideremos ahora el área encerrada entre los mismos valores de n por la curva $y = \ln n$, también representada en la figura (línea sólida). Para valores pequeños de N ambas áreas difieren apreciablemente, pero al ir creciendo N las dos curvas tienden a superponerse y las áreas encerradas por cada una de ellas se aproximan entre sí cada vez más. No olvidemos que deseamos que sea pequeño el error relativo cometido al sustituir un área por otra y no su diferencia absoluta.

Recordando que el área encerrada entre una curva y el eje de abscisas viene dada por la integral definida, podemos escribir para valores grandes de N

$$\ln N! \simeq \int_1^N dn \ln n = [n \ln n - n]_1^N$$

o, despreciando la unidad frente a N ,

$$\ln N! \simeq N \ln N - N \quad (\text{A.69})$$

que es la *fórmula de Stirling*. Desde luego existen expresiones más exactas, que contienen términos correctivos a la fórmula de Stirling. Sin embargo, para los órdenes de magnitud que se encuentran en Mecánica Estadística, la fórmula anterior representa una aproximación suficientemente buena.

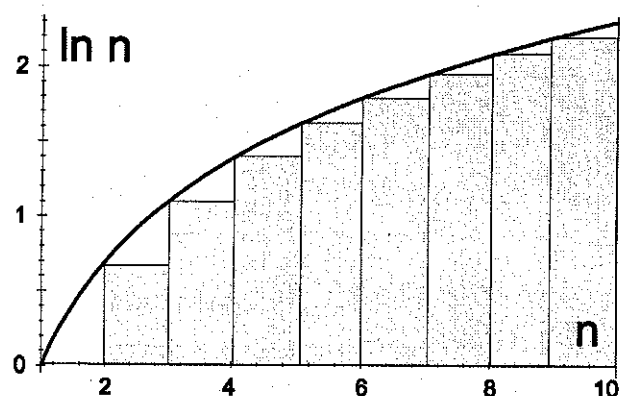


Fig. A.2. Aproximación de Stirling. Para valores grandes de la variable, el área sombreada y la encerrada por la curva sólida y el eje de abscisas son muy parecidas.

A.11 Algunas integrales comunes en Mecánica Estadística

En Mecánica Estadística son muy habituales las integrales que involucran a la función exponencial. En la tabla que sigue se presentan los valores de algunas integrales de la forma

$$I(h) = \int_0^{\infty} dx x^h e^{-a^2 x^2} \quad (\text{A.70})$$

para distintos valores de h .

Debido a la simetría del integrando, cuando la integral se extiende desde $-\infty$ a $+\infty$ el valor será igual al doble del indicado en la tabla si h es par, mientras que si h es impar la integral entre los citados límites será nula. En cualquier caso, en general se tiene que

$$I(h) = \frac{h-1}{2a^2} I(h-2) \quad (\text{A.71})$$

h	I(h)	h	I(h)
0	$\frac{1}{2a} \sqrt{\pi}$	1	$\frac{1}{2a^2}$
2	$\frac{1}{4a^3} \sqrt{\pi}$	3	$\frac{11}{2a^4}$
4	$\frac{3}{8a^5} \sqrt{\pi}$	5	$\frac{21}{2a^6}$
6	$\frac{15}{16a^7} \sqrt{\pi}$	7	$\frac{31}{2a^8}$
⋮	⋮	⋮	⋮
2m	$\frac{1 \times 3 \times \dots \times (2m-1)}{2^{m+1} a^{2m+1}} \sqrt{\pi}$	2m+1	$\frac{m!}{2a^{2m+2}}$

Tabla A.1. Valor de la integral (A.70) para distintos valores de h .

Apéndice B

Estados estacionarios de una partícula en un recinto

En los capítulos 7 y 8 hemos hecho uso de las expresiones para las energías estacionarias y el número de estados cuánticos posibles para una partícula libre. En este apéndice vamos a analizar con detalle el problema de las soluciones estacionarias de la ecuación de Schrödinger para una partícula sin interacciones y encerrada en un recinto de volumen V .

En primer lugar, recordemos que los valores estacionarios de la energía de un sistema cuántico se obtienen a partir de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo

$$\mathcal{H}\varphi = \varepsilon\varphi \quad (\text{B.1})$$

donde $\mathcal{H}$ es el operador hamiltoniano del sistema,¹ φ es la función de onda independiente del tiempo y ε son los valores permitidos de la energía.

Imaginémonos ahora una partícula de masa m que se mueve dentro de un recinto de volumen V sin estar sometida a ninguna fuerza. Admitiremos, además, que la partícula se puede considerar como puntual, o, dicho de otra manera, que se pueden despreciar los efectos de rotación. La partícula poseerá entonces únicamente energía cinética de traslación y, por tanto, el operador hamiltoniano se escribe, en coordenadas cartesianas, como

$$\mathcal{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) \quad (\text{B.2})$$

Vamos a comenzar por considerar el problema en el caso monodimensional, en el que la partícula se mueve a lo largo del eje x , estando limitado su movimiento entre las

¹ Consideraremos que el operador $\mathcal{H}$ es siempre el operador cuántico asociado a la energía.

coordenadas $x = 0$ y $x = L_x$. Tendremos en este caso

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = \varepsilon_x \varphi(x) \quad (\text{B.3})$$

cuya solución general es, como puede comprobarse por sustitución,

$$\varphi(x) = A e^{ik_x x} + B e^{-ik_x x} \quad (\text{B.4})$$

donde k_x está relacionado con ε_x por

$$\varepsilon_x = \frac{\hbar^2}{2m} k_x^2 \quad (\text{B.5})$$

y A y B son constantes.

Pensemos ahora en lo que representa esta función de onda. Sabemos que su cuadrado, $|\varphi|^2$, nos da la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en una posición dada. Esto quiere decir que al considerar la restricción hecha de que la partícula ha de moverse entre $x = 0$ y $x = L_x$, resulta que la función de onda sólo puede ser distinta de cero entre ambas coordenadas, que es donde vendrá dada por la expresión arriba escrita. Impongamos pues a nuestra función de onda las condiciones de que se anule en $x = 0$ y $x = L_x$. El que $\varphi(0) = 0$ implica que

$$A = -B \quad (\text{B.6})$$

luego queda

$$\varphi(x) = A e^{ik_x x} - A e^{-ik_x x} = 2iA \operatorname{sen}(k_x x)$$

y si en esta expresión exigimos que sea $\varphi(L_x) = 0$, ha de ser

$$\operatorname{sen}(L_x k_x) = 0$$

o sea

$$L_x k_x = n_x \pi, \quad k_x = \frac{n_x \pi}{L_x} \quad (\text{B.7})$$

siendo n_x un número entero.

En resumen, la función $\varphi(x)$ tiene la forma

$$\varphi(x) = 2iA \operatorname{sen}\left(\frac{n_x \pi}{L_x} x\right) \quad 0 \leq x \leq L_x \quad (\text{B.8})$$

y los valores posibles de la energía de un estado estacionario son:

$$\varepsilon_x = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n_x \pi}{L_x}\right)^2 \quad (\text{B.9})$$

siendo n_x entero. Resulta entonces que la energía está cuantificada. Observe además que, dado el valor de ε_x o, lo que es equivalente, el valor de n_x , queda

determinada la $\varphi(x)$ correspondiente; el espectro es, pues, no degenerado. El estado estacionario de la partícula queda totalmente especificado por el número cuántico n_x .

Además, dado que $+n_x$ y $-n_x$ llevan a la misma función de onda, puesto que $+\varphi(x)$ y $-\varphi(x)$ representan al mismo estado físico, podemos restringirnos a los valores enteros positivos 1, 2, 3, ... (el valor $n_x = 0$ no debe considerarse tampoco, pues lleva a $\varphi(x) = 0$ para todo x y, de acuerdo con el significado de la función de onda, esto implicaría que la partícula no se encuentra en ningún punto del espacio, es decir, no existiría.)

Volvamos ya al problema general y vamos a especificar que nuestro volumen V es el limitado por un paralelepípedo de aristas paralelas a los ejes coordenados, es decir definido por

$$0 < x < L_x; \quad 0 < y < L_y; \quad 0 < z < L_z$$

La ecuación a resolver ahora será

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \varphi(x, y, z) = \varepsilon \varphi(x, y, z) \quad (\text{B.10})$$

y las condiciones a imponer, generalización de las anteriores, serán que la función de onda se anule en las seis caras del paralelepípedo, esto es

$$\begin{aligned} \varphi(0, y, z) &= \varphi(x, 0, z) = \varphi(x, y, 0) \\ &= \varphi(L_x, y, z) = \varphi(x, L_y, z) = \varphi(x, y, L_z) = 0 \end{aligned} \quad (\text{B.11})$$

Si pensamos en el caso monodimensional anteriormente estudiado es claro que la función que cumple estas condiciones es de la forma

$$\varphi(x, y, z) = C \operatorname{sen}\left(\frac{n_x \pi}{L_x} x\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n_y \pi}{L_y} y\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n_z \pi}{L_z} z\right) \quad (\text{B.12})$$

con n_x, n_y y n_z números enteros positivos y C una constante. Esta ecuación es además solución de la ecuación de Schrödinger independientemente del tiempo si

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left[\left(\frac{n_x}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y}{L_y}\right)^2 + \left(\frac{n_z}{L_z}\right)^2 \right] \quad (\text{B.13})$$

Vemos pues que también en este caso la energía está cuantificada. Pero observemos ahora que dada ε , en general no está especificado el estado del sistema, pues en general pueden existir distintas combinaciones de n_x, n_y y n_z que den el mismo valor de ε . El espectro de la energía es pues degenerado. Desde luego, el estado estacionario de la partícula sí que estará totalmente especificado mediante los tres números cuánticos n_x, n_y y n_z . Nótese que si los números L_x, L_y y L_z son muy grandes los valores posibles de la energía están muy próximos entre sí.

Volvamos a nuestra $\varphi(x)$ y apliquemosle el operador que representa el cuadrado de la componente x de la cantidad de movimiento, o sea $-\hbar^2 \partial^2 / \partial x^2$. Tenemos

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \varphi(x) = \hbar^2 \left(\frac{n_x \pi}{L_x}\right)^2 \varphi(x) \quad (\text{B.14})$$

¿Qué indica este resultado? Que en este caso en el estado estacionario, que sabemos tiene determinada con toda certeza la energía, también están determinados con toda certeza los módulos de las componentes de la cantidad de movimiento. Es decir que

$$\begin{aligned} p_x &= \pm \hbar \frac{n_x \pi}{L_x} \\ p_y &= \pm \hbar \frac{n_y \pi}{L_y} \\ p_z &= \pm \hbar \frac{n_z \pi}{L_z} \end{aligned} \quad (\text{B.15})$$

Este resultado es lógico y fácilmente interpretable desde un punto de vista físico. La partícula posee una energía cinética constante, pero su cantidad de movimiento, aunque constante en módulo, no lo es en dirección o sentido. Debido a los choques elásticos con las paredes su vector cantidad de movimiento cambia continuamente.

El problema que vamos a resolver ahora es el siguiente: dado un valor de la energía ε , ¿cuántos estados estacionarios corresponden a ese valor? El problema consiste en encontrar todos los valores posibles de n_x , n_y y n_z que satisfacen la relación dada. Así planteado el problema es de difícil resolución general; sin embargo, nosotros vamos a estar siempre interesados en volúmenes macroscópicos, de forma que L_x , L_y y L_z van a ser muy grandes y en consecuencia los valores de la energía van a estar muy próximos entre sí, permitiéndonos incluso hablar de una distribución continua de energía desde un punto de vista matemático. Por ello, vamos a cambiar nuestra pregunta formulándola del modo siguiente: ¿cuántos estados estacionarios pueden encontrarse con una energía comprendida entre ε y $\varepsilon + d\varepsilon$?

Consideremos los estados que existen en una componente p_x de la cantidad de movimiento cuyo valor absoluto esté comprendido entre $|p_x|$ y $|p_x| + d|p_x|$, para valores dados de n_y y n_z . Evidentemente dicho número vendrá dado por

$$D(|p_x|) d|p_x| = \Delta n_x \quad (\text{B.16})$$

siendo Δn_x el número de valores enteros de n_x para los que $|p_x|$ está dentro del intervalo citado. Ahora bien, de la expresión de $|p_x|$ en función de n_x obtenemos

$$d|p_x| = \hbar \frac{\pi}{L_x} \Delta n_x \quad (\text{B.17})$$

luego

$$D(|p_x|) d|p_x| = \frac{L_x}{\hbar \pi} d|p_x| \quad (\text{B.18})$$

Es evidente entonces que el número de estados correspondientes a cantidades de movimiento con componentes cuyo valor absoluto está comprendido entre $|p_x|$ y $|p_x| + d|p_x|$, $|p_y|$ y $|p_y| + d|p_y|$, $|p_z|$ y $|p_z| + d|p_z|$ será

$$D(|p_x|, |p_y|, |p_z|) d|p_x| d|p_y| d|p_z| = \frac{L_x L_y L_z}{(\hbar \pi)^3} d|p_x| d|p_y| d|p_z| \quad (\text{B.19})$$

es decir

$$D(|p_x|, |p_y|, |p_z|) d|p_x| d|p_y| d|p_z| = \frac{V}{(\hbar \pi)^3} d|p_x| d|p_y| d|p_z| \quad (\text{B.20})$$

Pasemos ahora a calcular el número de estados con cantidad de movimiento $\mathbf{p}$ con un módulo comprendido entre p y $p + dp$. De la figura B.1 se deduce que²

$$D(p) dp = D(|p_x|, |p_y|, |p_z|) \frac{4\pi p^2 dp}{8} \quad (\text{B.21})$$

o sea

$$D(p) dp = \frac{V}{(2\pi \hbar)^3} 4\pi p^2 dp = \frac{4\pi V}{h^3} p^2 dp \quad (\text{B.22})$$

De esta distribución de densidades para p ya es fácil pasar a la distribución para la

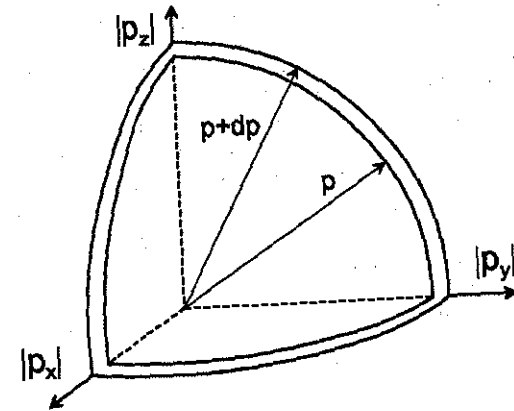


Fig. B.1. Región del octante definido por $|p_x|$, $|p_y|$, $|p_z|$, que corresponde a un módulo de la cantidad de movimiento comprendido entre p y $p + dp$.

energía. Del hecho de que $\varepsilon = p^2/2m$ tendremos

$$D(\varepsilon) d\varepsilon = D(p) \left| \frac{dp}{d\varepsilon} \right| d\varepsilon = D(p) \left| \frac{d\varepsilon}{dp} \right|^{-1} dp \quad (\text{B.23})$$

o sea

$$D(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{4\pi V \sqrt{2m^3}}{h^3} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon \quad (\text{B.24})$$

con lo que hemos obtenido la distribución buscada.

²El volumen de la corteza esférica de anchura dp es $(4/3)\pi[(p+dp)^3 - p^3] = 4\pi p^2 dp + O[(dp)^2]$. El factor 8 proviene de que sólo hay que considerar un octante.

Desde luego, en el límite de volúmenes grandes (lo que de hecho equivale a despreciar la influencia de las paredes), es de esperar que los resultados sean independientes de la forma geométrica del sistema y los resultados obtenidos sean válidos cualquiera que sea la forma de las paredes.

Apéndice C

Constantes físicas

Número de Avogadro	$N_0 = 6,023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Boltzmann	$k = 1,381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
Constante de Planck	$h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$ $\hbar \equiv \frac{h}{2\pi} = 1,055 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Constante de los gases	$R = kN_0 = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
Constante de Stefan-Boltzmann	$\sigma = \frac{\pi^2 k^4}{60\hbar^3 c^2} = 5,67 \times 10^{-8} \text{ J m}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ K}^{-4}$
Velocidad de la luz en el vacío	$c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
Carga del electrón	$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Masa en reposo del electrón	$m_e = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Masa en reposo del protón	$m_p = 1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Masa en reposo del neutrón	$m_n = 1,675 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Magnetón de Bohr	$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9,273 \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1}$

Bibliografía

El número de libros dedicados a exponer la Mecánica Estadística es muy elevado. Por esa razón, en este apartado de Bibliografía nos hemos limitado a indicar los libros que, o bien por su contenido o por la manera en que están escritos, pensamos que pueden ayudar a profundizar y comprender mejor las ideas y métodos de la Mecánica Estadística expuestos en este libro. Asimismo, se indican algunos libros de problemas de un nivel parecido a los problemas de autoevaluación que hemos incluido al final de cada capítulo.

1. R. Baierlein, *Thermal Physics* (Cambridge University Press, Cambridge, 1999).
2. R. Balescu, *Equilibrium and Nonequilibrium Statistical Mechanics* (Wiley, New York, 1975).
3. R. Becker, *Theory of Heat* (Springer-Verlag, New York, 1967).
4. D. S. Betts, R. E. Turner, *Introductory Statistical Mechanics* (Addison-Wesley, Wokingham, 1992).
5. R. Bowley, M. Sánchez, *Introductory Statistical Mechanics* (Oxford University Press, Oxford, 1999, 2ª edición).
6. D. Chandler, *Introduction to Modern Statistical Mechanics* (Oxford University Press, Oxford, 1987).
7. C. Fernández Tejero, M. Baus, *Física Estadística del Equilibrio* (Aula Documental de Investigación, Madrid, 2000).
8. C. Fernández Tejero, J. M. Rodríguez Parrondo, *100 Problemas de Física Estadística* (Alianza Editorial, Madrid, 1996).
9. W. Greiner, L. Neise, H. Stöcker, *Thermodynamics and Statistical Mechanics* (Springer-Verlag, New York, 1997).
10. K. Huang, *Statistical Mechanics* (Wiley, New York, 1987, 2ª edición).
11. L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Física Estadística* (Reverté, Barcelona, 1969).

12. F. Mandl, *Statistical Physics* (Wiley, New York, 1988, 2ª edición).
13. D. A. McQuarrie, *Statistical Mechanics* (Harper & Row, New York, 1976).
14. R. K. Pathria, *Statistical Mechanics* (Butterworth-Heinemann, Oxford, 1996, 2ª edición).
15. F. Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics* (McGraw-Hill, New York, 1965).
16. H. S. Robertson, *Statistical Thermophysics* (Prentice Hall, New Jersey, 1993).
17. W. G. V. Rosser, *An Introduction to Statistical Physics* (Horwood, Chichester, 1985, 2ª edición).
18. K. Stowe, *Introduction to Statistical Mechanics and Thermodynamics* (Wiley, New York, 1984).
19. Yung-Kuo Lim, *Problems and Solutions on Thermodynamics and Statistical Mechanics* (World Scientific, Singapore, 1990).
20. M. W. Zemansky, R. H. Dittman, *Calor y Termodinámica* (McGraw-Hill, Madrid, 1984).

Índice de Materias

- aleatorio
 - proceso, 460
 - suceso, 460
- aproximación clásica, validez de la, 203
- autodifusión
 - análisis microscópico, 409
 - aspecto macroscópico, 409
 - coeficiente de, 409
 - ley de Fick, 409
- balance detallado, principio del, 344
- Bohr, magnetón de, 289
- Boltzmann
 - constante de, 54
 - ecuación de, 431
- Bose
 - distribución de, 196
- Bose-Einstein
 - condensación de, 251, 256
 - demonstración experimental, 261
 - número de partículas en el condensado, 255, 262
 - potencial de confinamiento, 261
 - estadística de, 195
 - partículas de, véase bosones
 - temperatura de condensación, 256, 262
- bosones, 179
- Brillouin, función de, 291
- calor
 - absorbido, 31
 - cedido, 31
- campo magnético, 288
- campo magnético efectivo, 305
- cantidad de movimiento, véase ímpetus generalizados
- caos molecular, hipótesis de, 420
- capacidad calorífica, 70
- catástrofe ultravioleta, 331
- Chebyshev, desigualdad de, 468
- cilindro de colisión, 418
- coeficiente de absorción, véase poder absorbente
- coeficientes de transporte, 397
- colectividad canónica, 69
 - dispersión de la energía, 74
 - ecuación de estado, 73
 - en Mecánica Estadística Cuántica, 182
 - energía media, 72
 - fuerza generalizada, valor medio, 72
- colectividad canónica generalizada, 155
 - dispersión de la energía, 160
 - dispersión del número de partículas, 160
 - ecuación de estado, 163
 - en Mecánica Estadística Cuántica, 182
 - energía media, 159
 - número medio de partículas, 160
 - valor medio de las fuerzas generalizadas, 160
- colectividad microcanónica, 16
 - en Mecánica Estadística Cuántica, 179, 181
- compresibilidad isoterma, 167
- condiciones de contorno periódicas, 356
- conductividad eléctrica
 - análisis microscópico, 412
 - aspecto macroscópico, 411
 - ley de Ohm, 411
- conductividad térmica
 - análisis microscópico, 400
 - aspecto macroscópico, 399
 - coeficiente de, 399
 - ley de Fourier, 399
- convección natural, 400
- cooperativo, fenómeno, 285, 305
- coordenadas generalizadas, 2
- coordenadas normales, 350

- corrimiento hacia el azul, 339
- Curie
 constante de, 119, 294
 ley de, 119, 294
 temperatura de, 304
- Curie-Weiss
 ley de, 311
- de Broglie
 longitud de onda de, 205
 longitud de onda térmica de, 203
 relación de, 332
- Debye
 distribución de frecuencias, 360
 función de, 362
 modelo de, 358
 capacidad calorífica, 362
 energía media, 362
 ley T^3 , 363
 temperatura característica de, 362
- degeneración
 débil, condición de, 245
 máxima, condición de, 245
 parámetro de, 221
- densidad
 de estados, 202
 de probabilidad, 5, 466
 local de partículas, 416
- desviación, 465
- desviación cuadrática media, 8, 465
- difusión, 409
- Dirac, delta de, 479
- dispersión, 465
- dispersión, relación de, 357
- distancia media entre moléculas, 206
- distribución
 binomial, 469
 desviación cuadrática media, 472
 dispersión, 471
 límite para N grande, 472
 valor medio, 471
- canónica, 69
 cuántica, 184
- canónica generalizada, 158
- de frecuencias angulares, 359
- gran canónica, 158
- macrocanónica, 158
 cuántica, 185
- microcanónica, 16
- normal, *véase* Gauss, distribución de
- dualidad onda-corpúsculo, 331
- Dulong y Petit, ley de, 354, 362
- ecuaciones de supervivencia, 393
- efusión, 109, 112
- Ehrenfest-Oppenheimer
 regla de, 179
- Einstein
 función de, 215, 353
 modelo de, 352
 capacidad calorífica, 353
 energía media, 353
 relación de, 332
 temperatura característica de, 352
- emisividad, 342
- energía magnética, 287
- energía potencial magnética, 298
- entropía
 definición, 42, 44
 propiedad de aditividad, 45
 valor medio del logaritmo de la probabilidad, 186
- equilibrio local, hipótesis de, 398
- equilibrio, definición de, 14
- espacio de ímpetus, 3
- espacio de configuración, 2
- espacio de fases, 3
- espacio Γ , *véase* espacio de fases
- factor de degeneración, 184
- fenómenos de transporte, 397
- Fermi
 distribución de, 194
 energía de, 194, 242
 nivel de, 194
 temperatura de, 244
- Fermi-Dirac
 estadística de, 193
 partículas de, *véase* fermiones
- fermiones, 179
- ferromagnetismo, 304
 punto crítico de la transición, *véase* punto crítico
- Fick, ley de, *véase* autodifusión
- fluctuación relativa, 466
- fluctuaciones, 7
- flujo
 cinético, 432

- de cantidad de movimiento, 434
- de energía cinética, 434
- potencial, 432
- flujo de calor, 399
- foco
 de partículas, 155
 de temperatura, 68
- fonones, 366
- fotones, 332
 estados accesibles, 336
- Fourier, ley de, *véase* conductividad térmica
- frecuencia
 absoluta, 460
 relativa, 460
- frecuencia angular máxima, 358-360, 368
- frecuencia de colisión, 390, 391
- fuerza generalizada, 35
 definición microscópica, 35
 momento magnético, 35
 presión, 35
- fugacidad, 157
- función de distribución, 103
 de una componente de la velocidad, 104
 del módulo de la velocidad, 105
- función de distribución de una partícula, 414
 ecuación de balance, 422
 término de colisiones, 426
- función de onda, 178
 antisimétrica, 179
 simétrica, 179
- función de partición
 canónica, 72
 cuántica, 184
 configuracional, 132
 desarrollo en la densidad, 133
 del gas ideal, 81
 gran función de partición, 158
 cuántica, 185
 límite clásico, 203
 magnética, 288
 no magnética, 288
 traslacional, 132
- función lagrangiana, 2
- función marginal de probabilidad, 464
- gas
 débilmente degenerado, 217
 de electrones, 239, 366
 capacidad calorífica, 246
 de fonones, 366
 función de partición generalizada, 368
 potencial químico, 367
 de fotones, 334
 potencial químico, 335
 degenerado, 200
 fuertemente degenerado, 239
 no degenerado, 200
- gas ideal
 cuántico
 función de partición, 187
 límite clásico, 200
 de bosones degenerado, 251
 ecuación de estado, 54, 82
 entropía del, 56
 monoatómico, 19, 53, 80
- Gauss, distribución de, 476
 dispersión, 477
 valor medio, 477
- Gibbs
 conjunto o colectividad de, 5
 función de, 162
 paradoja de, 53
- grados de libertad de un sistema, 2
- grados internos de libertad, 206
 movimiento de rotación, 208
 movimiento de vibración, 212
 movimiento electrónico, 215
- gran potencial, 165
- Hamilton, ecuaciones de, 3
- hamiltoniano, 3
- Helmholtz
 energía libre de, 79
 función de, 79
- hiperesfera
 área, 21
 volumen, 22
- identidad de partículas, principio de, 178
- imaneación, 118, 290
 de saturación, 119, 308
 definición, 35
 residual, 308
- ímpetus generalizados, 3

- inducción magnética, 295
- intensidad
 - de radiación incidente, 343
 - espectral, 344
 - espectral polarizada, 344
 - total, 344
 - total polarizada, 344
- interacción
 - general, 51
 - mecánica, 32
 - térmica, 31
- invarianza adiabática del volumen fásico, 40
- inversión de población, 303
- Kirchhoff, ley de, 345
- límite clásico, 200
- Lagrange, ecuaciones de, 3
- Lambert, ley de, 346
- Landé, factor de, 286
- Langevin, función de, 118
- Lennard-Jones, potencial de, 130
- ligaduras, concepto de, 36
- Liouville, ecuación de, 9
- longitud de onda térmica, 203, 205
- método de las trayectorias, 424
- macroestados, 4
- masa reducida, 208
- Maxwell
 - distribución de velocidades de, 104
 - función de distribución del módulo de la velocidad, 105
- Maxwell-Boltzmann
 - estadística de, 200
- Mayer
 - función de, 135
 - relación generalizada de, 250
- microestados, 4
- modos normales, 212, 351, 357
- molécula
 - diatómica, 208
 - heteronuclear, 209
 - homonuclear, 209
 - poliatómica, 210
- momento central de segundo orden, *véase* dispersión
- momento magnético por unidad de volumen, *véase* imanación
- número de estados electrónicos, 240
- número de microestados accesibles al sistema, 16
- número de simetría, 209
- número medio de partículas en un estado cuántico, 190
- números de ocupación, 187
- números grandes, ley de los, 469
- Nernst, teorema de, 186
- normalización, condición de, 5, 464
- Ohm, ley de, *véase* conductividad eléctrica
- ondas electromagnéticas, 330
- opalescencia crítica, 168
- parámetro de campo molecular, 306
- parámetro de impacto, 395
- parámetros externos
 - campo externo aplicado, 34
 - volumen, 34
- paramagnetismo, 285
 - nuclear, 295
 - propiedades termodinámicas, 295
 - teoría clásica, 116
- pared diaterma, 45
- partícula libre, número de estados, 487
- partículas idénticas en Mecánica Cuántica, 177
- Pauli
 - principio de exclusión de, 179, 193
- permeabilidad magnética del vacío, 289
- Planck
 - constante de, 44
 - distribución de, 334, 337
- poder absorbente, 344
- poder emisivo
 - espectral, 343
 - espectral polarizado, 342
 - total, 343
 - total polarizado, 342
- polarización, estado de, 333
- postulado de igualdad de probabilidades a priori, 14
- en Mecánica Estadística Cuántica, 181
- postulado del valor medio, 6
- potencial de esfera dura, 131
- potencial químico, 59, 164
- variables naturales del, 165

- presión
 - de un gas cuántico ideal, 190
 - hidrostática media, 436
 - interpretación cinética, 113
 - media en el colectivo canónico, 73
 - media en el colectivo canónico generalizado, 160, 163
 - media en el colectivo microcanónico, 54
- probabilidad, 459, 461
 - de supervivencia, 391
 - experimental, 460
- proceso
 - cuasi-estático, 33
 - irreversible, 37
 - reversible, 37
- punto crítico, 304
- régimen
 - laminar, 405
 - turbulento, 405
- régimen estacionario
 - diferencia con estado de equilibrio, 399
- radiación
 - del cuerpo negro, 335
 - electromagnética, 330
- radiación del cuerpo negro
 - propiedades termodinámicas, 339
- Rayleigh y Jeans
 - densidad espectral de energía, 330
- recorrido libre medio, 390, 393
- cálculo del, 417
- sólido elástico, movimiento vibracional, 354
- sección eficaz
 - diferencial de dispersión, 394
 - total, 395
- sistema
 - abierto, 6, 155
 - aislado, 6, 14
 - cerrado, 6
- Stefan-Boltzmann
 - constante de, 340
 - ley de, 340, 348
- Stirling, aproximación de, *véase* Stirling, fórmula de
- Stirling, fórmula de, 480
- sucesos
 - elementales, 460
 - estadísticamente independientes, 462
 - no correlacionados, 462
 - primarios, *véase* suceso elemental
- superfluidez, 259
- susceptibilidad magnética, 310
 - comportamiento singular, 311
- sustancia paramagnética, *véase* paramagnetismo
- temperatura
 - absoluta negativa, 300, 301
 - definición, 42, 44
- temperatura característica
 - de rotación, 208
 - de vibración, 212
- tensor de presiones, 406
- Teoría Cinética, 390
 - hipótesis, 397
- teoría ergódica, 14
- teorema de equipartición, 85
 - gas ideal monoatómico, 86
 - generalizado, 84
 - movimiento browniano, 87
 - sistema de osciladores armónicos, 85
- teorema del virial, 84
- Termodinámica
 - ecuación fundamental, 42
 - Primer Principio, 33, 79
 - Segundo Principio, 80
 - Tercer Principio, 186, 354
- tiempo de relajación, 33, 431
 - aproximación del, 426
- tiempo entre colisiones, 393
- trabajo
 - de imanación, 297
 - ejercido por el sistema, 32
 - ejercido sobre el sistema, 32
 - magnético, 297
- transporte
 - mecánico, 411
 - térmico, 411
- valor más probable, 464
- valor medio, 464
- Van der Waals, ecuación de, 143
- variable aleatoria, 463
- variable estocástica, *véase* variable aleatoria

- variables
 - extensivas, 165
 - intensivas, 165
 - naturales, 164
- variables estadísticamente independientes, 464
- varianza, *véase* dispersión
- vector de onda, 332, 358
- velocidad
 - cuadrática media, 107
 - más probable, 106
 - media, 107
- velocidad de propagación, 357, 359
 - de fonones longitudinales, 368
 - de fonones transversales, 368
 - de las ondas longitudinales, 360
 - de las ondas transversales, 360
- velocidad local media, 416
- velocidades generalizadas, 2
- virial
 - desarrollo del, 140
 - segundo coeficiente del, 140
 - teorema del, *véase* teorema del virial
- viscosidad
 - análisis microscópico, 406
 - aspecto macroscópico, 404
- viscosidad tangencial
 - coeficiente de, 406, 439
- volumen fásico, 16
- Wien
 - fórmula de, 337
 - ley del desplazamiento de, 339